

线性代数与解析几何

黄小龙



信息与计算科学系
理学院

March 22, 2017

1 第一章 行列式

- 行列式的定义
 - 二阶行列式
 - 三阶行列式
 - 全排列及其逆序数
 - n 阶行列式
- 行列式的性质
- 行列式依行(列)展开
- 克莱姆法则

2 第二章 矩阵

- 矩阵及其运算
- 矩阵的行列式与逆
- 矩阵的分块
- 矩阵的初等变换与矩阵的秩

课程目标及课程结构与框架:

通过本课程的学习,使学生系统地掌握线性代数和空间解析几何的基本理论和基本方法,为后续课程的学习提供必要的数学理论基础. 培养学生的抽象思维能力、逻辑推理能力及解决实际问题的能力,从而逐步培养学生的创新思维能力和创新精神.

- **研究对象** 线性代数与解析几何是处理多变量与多变量之间的线性关系与几何关系的数学分支.
- **基本工具** 矩阵及运算.
- **理论基础** 向量的线性相关性, 最大无关组和秩, 矩阵的秩, 行列式以及向量之间的一系列基本概念和理论.
- **有效方法** 矩阵的等价, 相似, 合同和正交相似.
- **典型应用** 线性方程组和二次型多项式的表示, 求解或化简是上述工具、理论和方法的典型应用.

课程教材:

- 赵礼峰, 李雷等. 《线性代数与空间解析几何》(第二版). 北京: 科学出版社, 2016.

参考书目:

- 同济大学应用数学系. 《线性代数》(第四版). 北京: 高等教育出版社, 2003.
- 周建华等. 《几何与代数》. 北京: 科学出版社, 2009.
- 同济大学应用数学系. 《高等数学》(节选空间解析几何部分) (第五版). 北京: 高等教育出版社, 2002.
- 黄廷祝, 成孝予. 《线性代数与空间解析几何》. 北京: 高等教育出版社, 2003.

课程考核:

本课程采用闭卷考试方式, 总评成绩由平时成绩和期末成绩组成, 无期中考试. 平时成绩占总评的 30%, 期末成绩占总评的 70%. 平时成绩从作业、上课出勤率等几方面进行考核.

课程考核:

本课程采用闭卷考试方式, 总评成绩由平时成绩和期末成绩组成, 无期中考试. 平时成绩占总评的 30%, 期末成绩占总评的 70%. 平时成绩从作业、上课出勤率等几方面进行考核.

答疑安排:

- 班级 B160412–B160413: 每周周四第三大节课, 教 2 信息与计算科学办公室.
- 班级 B160905–B160908: 每周周四第三大节课, 教 2 信息与计算科学办公室.

第一章 行列式

二阶行列式

对于二元线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2 \end{cases}$$

二阶行列式

对于二元线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} [a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1] \times a_{22} &\implies a_{11}a_{22}x_1 + a_{12}a_{22}x_2 = b_1a_{22} \\ [a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2] \times a_{12} &\implies a_{21}a_{12}x_1 + a_{12}a_{22}x_2 = b_2a_{12} \\ \implies (a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21})x_1 &= b_1a_{22} - b_2a_{12} \end{aligned}$$

二阶行列式

对于二元线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2 \end{cases}$$

当 $a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} \neq 0$ 时, 用消元法解得

$$\begin{aligned} [a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1] \times a_{22} &\implies a_{11}a_{22}x_1 + a_{12}a_{22}x_2 = b_1a_{22} \\ [a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2] \times a_{12} &\implies a_{21}a_{12}x_1 + a_{12}a_{22}x_2 = b_2a_{12} \\ \implies (a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21})x_1 &= b_1a_{22} - b_2a_{12} \end{aligned}$$

二阶行列式

对于二元线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2 \end{cases}$$

当 $a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} \neq 0$ 时, 用消元法解得

$$x_1 = \frac{b_1a_{22} - b_2a_{12}}{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}}, \quad x_2 = \frac{b_2a_{11} - b_1a_{21}}{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}}$$

$$\begin{aligned} [a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1] \times a_{22} &\implies a_{11}a_{22}x_1 + a_{12}a_{22}x_2 = b_1a_{22} \\ [a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2] \times a_{12} &\implies a_{21}a_{12}x_1 + a_{12}a_{22}x_2 = b_2a_{12} \\ \implies (a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21})x_1 &= b_1a_{22} - b_2a_{12} \end{aligned}$$

二阶行列式

我们用记号

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} \quad (1)$$

二阶行列式

我们用记号

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} \quad (1)$$

并称之为**二阶行列式**.

二阶行列式

我们用记号

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} \quad (1)$$

并称之为**二阶行列式**. 即二元线性方程组的系数行列式.

二阶行列式

我们用记号

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} \quad (1)$$

并称之为**二阶行列式**. 即二元线性方程组的系数行列式.

- 它含有两行两列, 横写的称为行, 竖写的称为列.

二阶行列式

我们用记号

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} \quad (1)$$

并称之为**二阶行列式**. 即二元线性方程组的系数行列式.

- 它含有两行两列, 横写的称为行, 竖写的称为列.
- 行列式中的数称为行列式的元素, a_{ij} 表示第 i 行第 j 列元素.

二阶行列式

我们用记号

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} \quad (1)$$

并称之为**二阶行列式**. 即二元线性方程组的系数行列式.

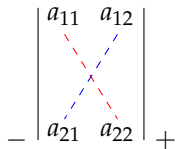
- 它含有两行两列, 横写的称为行, 竖写的称为列.
- 行列式中的数称为行列式的元素, a_{ij} 表示第 i 行第 j 列元素.
- a_{ij} 的第一个下标 i 称为行下标, 表示该元素所在的行. 第二个下标 j 称为列下标, 表示该元素所在的列.

二阶行列式

对于二阶行列式(60), 可用对角线法则来记忆, 如下图:

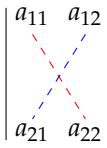
二阶行列式

对于二阶行列式(60), 可用对角线法则来记忆, 如下图:

$$-\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} +$$


二阶行列式

对于二阶行列式(60), 可用对角线法则来记忆, 如下图:

$$- \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} +$$


- 二阶行列式就是两项的代数和.

二阶行列式

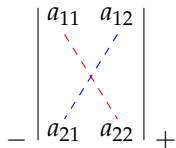
对于二阶行列式(60), 可用对角线法则来记忆, 如下图:

$$\begin{array}{c} \begin{array}{cc} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{array} \\ \begin{array}{c} \text{---} \end{array} \left| \begin{array}{cc} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{array} \right| \begin{array}{c} \text{---} \end{array} \end{array}$$

- 二阶行列式就是两项的代数和.
- 一项是从左上角到右下角 (行列式的主对角线) 两个元素的乘积, 取正号.

二阶行列式

对于二阶行列式(60), 可用对角线法则来记忆, 如下图:

$$- \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} +$$


- 二阶行列式就是两项的代数和.
- 一项是从左上角到右下角 (行列式的主对角线) 两个元素的乘积, 取正号.
- 一项是从右上角到左下角 (行列式的次对角线) 两个元素的乘积, 取负号.

二阶行列式

对于二阶行列式(60), 可用对角线法则来记忆, 如下图:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

- 二阶行列式就是两项的代数和.
- 一项是从左上角到右下角 (行列式的主对角线) 两个元素的乘积, 取正号.
- 一项是从右上角到左下角 (行列式的次对角线) 两个元素的乘积, 取负号.

对角线法则:

二阶行列式是主对角线上两元素之积减去的副对角线上二元素之积所得的差.

二阶行列式

记

$$D_1 = \begin{vmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{vmatrix}, \quad D_2 = \begin{vmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{12} & b_2 \end{vmatrix}$$

二阶行列式

记

$$D_1 = \begin{vmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{vmatrix}, \quad D_2 = \begin{vmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{12} & b_2 \end{vmatrix}$$

则

$$x_1 = \frac{D_1}{D} = \frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}, \quad x_2 = \frac{D_2}{D} = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{12} & b_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}$$

二阶行列式

例 1.1 求解二元线性方程组

$$\begin{cases} 3x_1 - 2x_2 = 12 \\ 2x_1 + x_2 = 1 \end{cases}$$

二阶行列式

例 1.1 求解二元线性方程组

$$\begin{cases} 3x_1 - 2x_2 = 12 \\ 2x_1 + x_2 = 1 \end{cases}$$

解:

由于

$$D = \begin{vmatrix} 3 & -2 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 3 - (-4) = 7 \neq 0$$

$$D_1 = \begin{vmatrix} 12 & -2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 12 - (-2) = 14, \quad D_2 = \begin{vmatrix} 3 & 12 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 3 - 24 = -21$$

二阶行列式

例 1.1 求解二元线性方程组

$$\begin{cases} 3x_1 - 2x_2 = 12 \\ 2x_1 + x_2 = 1 \end{cases}$$

二阶行列式

例 1.1 求解二元线性方程组

$$\begin{cases} 3x_1 - 2x_2 = 12 \\ 2x_1 + x_2 = 1 \end{cases}$$

因此,

$$x_1 = \frac{D_1}{D} = \frac{14}{7} = 2, \quad x_2 = \frac{D_2}{D} = \frac{-21}{7} = -3$$

三阶行列式

设三元线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = b_2 \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 = b_3 \end{cases}$$

三阶行列式

设三元线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = b_2 \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 = b_3 \end{cases}$$

用消元法解得

$$\begin{aligned} x_1 &= \frac{b_1 a_{22} a_{33} + a_{12} a_{23} b_3 + a_{13} b_2 a_{32} - b_1 a_{23} a_{32} - a_{12} b_2 a_{33} - a_{13} a_{22} b_3}{a_{11} a_{22} a_{33} + a_{12} a_{23} a_{31} + a_{13} a_{21} a_{32} - a_{11} a_{23} a_{32} - a_{12} a_{21} a_{33} - a_{13} a_{22} a_{31}} \\ x_2 &= \frac{a_{11} b_2 a_{33} + b_1 a_{23} a_{31} + a_{13} a_{21} b_3 - a_{11} a_{23} b_3 - b_1 a_{21} a_{33} - a_{13} b_2 a_{31}}{a_{11} a_{22} a_{33} + a_{12} a_{23} a_{31} + a_{13} a_{21} a_{32} - a_{11} a_{23} a_{32} - a_{12} a_{21} a_{33} - a_{13} a_{22} a_{31}} \\ x_3 &= \frac{a_{11} a_{22} b_3 + a_{12} b_2 a_{31} + b_1 a_{21} a_{32} - a_{11} b_2 a_{32} - a_{12} a_{21} b_3 - b_1 a_{22} a_{31}}{a_{11} a_{22} a_{33} + a_{12} a_{23} a_{31} + a_{13} a_{21} a_{32} - a_{11} a_{23} a_{32} - a_{12} a_{21} a_{33} - a_{13} a_{22} a_{31}} \end{aligned}$$

三阶行列式

为了便于记忆和计算, 我们引入三阶行列式的定义.

三阶行列式

为了便于记忆和计算, 我们引入三阶行列式的定义. 令

$$\begin{aligned} D &= \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \\ &= a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} \\ &\quad - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{13}a_{22}a_{31} \end{aligned} \quad (2)$$

三阶行列式

为了便于记忆和计算, 我们引入三阶行列式的定义. 令

$$\begin{aligned} D &= \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \\ &= a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} \\ &\quad - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{13}a_{22}a_{31} \end{aligned} \quad (2)$$

称之为三阶行列式.

三阶行列式

为了便于记忆和计算, 我们引入三阶行列式的定义. 令

$$\begin{aligned} D &= \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \\ &= a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} \\ &\quad - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{13}a_{22}a_{31} \end{aligned} \quad (2)$$

称之为**三阶行列式**.

对于三阶行列式(2), 同样可用对角线法则来记忆, 如下图:

三阶行列式

The diagram illustrates the calculation of a 3x3 determinant using Sarrus' rule. It shows a 3x3 matrix of elements a_{ij} enclosed in vertical bars. The elements are arranged as follows:

a_{11}	a_{12}	a_{13}
a_{21}	a_{22}	a_{23}
a_{31}	a_{32}	a_{33}

Two paths are highlighted:

- A red solid line path starting from a_{11} , going down to a_{22} , then down to a_{33} , and finally back up to a_{13} . This path is associated with a '+' sign on the right.
- A blue dashed line path starting from a_{13} , going down to a_{22} , then down to a_{31} , and finally back up to a_{11} . This path is associated with a '-' sign on the left.

三阶行列式

The diagram shows a 3x3 matrix of elements a_{ij} enclosed in vertical bars. The elements are arranged as follows:

a_{11}	a_{12}	a_{13}
a_{21}	a_{22}	a_{23}
a_{31}	a_{32}	a_{33}

Three solid red lines represent the positive terms of the determinant: one from a_{11} to a_{22} to a_{33} , one from a_{12} to a_{23} to a_{31} , and one from a_{13} to a_{21} to a_{32} . A minus sign is placed to the left of the first line, and a plus sign is placed to the right of the last line. Three dashed blue lines represent the negative terms: one from a_{13} to a_{21} to a_{32} , one from a_{11} to a_{23} to a_{32} , and one from a_{12} to a_{21} to a_{31} . A minus sign is placed to the left of the first dashed line, and a plus sign is placed to the right of the last dashed line.

- 三条实线看做是平行于主对角线的连线.

三阶行列式

The diagram shows a 3x3 matrix with elements a_{11}, a_{12}, a_{13} in the first row, a_{21}, a_{22}, a_{23} in the second row, and a_{31}, a_{32}, a_{33} in the third row. Three red solid lines connect the elements a_{11} to a_{22} to a_{33} , representing the main diagonal. Three blue dashed lines connect the elements a_{13} to a_{21} to a_{32} , representing the anti-diagonal. A minus sign is placed to the bottom-left of the matrix, and a plus sign is placed to the bottom-right of the matrix.

- 三条实线看做是平行于主对角线的连线.
- 三条虚线看做是平行于次对角线的连线.

三阶行列式

The diagram shows a 3x3 matrix of elements a_{ij} enclosed in vertical bars. The elements are arranged as follows:

a_{11}	a_{12}	a_{13}
a_{21}	a_{22}	a_{23}
a_{31}	a_{32}	a_{33}

Three red solid lines connect the elements a_{11} , a_{22} , and a_{33} from top-left to bottom-right. A minus sign (-) is placed at the bottom-left of the matrix, and a plus sign (+) is placed at the bottom-right. Three blue dashed lines connect the elements a_{13} , a_{21} , and a_{32} from top-right to bottom-left. A minus sign (-) is placed at the bottom-left of the matrix, and a plus sign (+) is placed at the bottom-right.

- 三条实线看做是平行于主对角线的连线.
- 三条虚线看做是平行于次对角线的连线.
- 实线上三个元素的乘积带正号; 虚线上三个元素的乘积带负号.

三阶行列式

若记

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}, \quad D_1 = \begin{vmatrix} b_1 & a_{12} & a_{13} \\ b_2 & a_{22} & a_{23} \\ b_3 & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$
$$D_2 = \begin{vmatrix} a_{11} & b_1 & a_{13} \\ a_{21} & b_2 & a_{23} \\ a_{31} & b_3 & a_{33} \end{vmatrix}, \quad D_3 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & b_2 \\ a_{31} & a_{32} & b_3 \end{vmatrix}$$

三阶行列式

若记

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}, \quad D_1 = \begin{vmatrix} b_1 & a_{12} & a_{13} \\ b_2 & a_{22} & a_{23} \\ b_3 & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$
$$D_2 = \begin{vmatrix} a_{11} & b_1 & a_{13} \\ a_{21} & b_2 & a_{23} \\ a_{31} & b_3 & a_{33} \end{vmatrix}, \quad D_3 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & b_2 \\ a_{31} & a_{32} & b_3 \end{vmatrix}$$

则

$$x_1 = \frac{D_1}{D}, \quad x_2 = \frac{D_2}{D}, \quad x_3 = \frac{D_3}{D}$$

三阶行列式

例 1.2 计算三阶行列式

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 4 \\ -2 & 2 & 1 \\ -3 & 4 & -2 \end{vmatrix}$$

Diagram illustrating the calculation of the 3x3 determinant using the rule of Sarrus. The first two columns are repeated to the right of the original matrix. Blue dashed lines connect the top-left to bottom-right diagonals, and red solid lines connect the top-right to bottom-left diagonals. The signs of the terms are indicated by a minus sign (-) on the left and a plus sign (+) on the right.

三阶行列式

例 1.2 计算三阶行列式

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 4 \\ -2 & 2 & 1 \\ -3 & 4 & -2 \end{vmatrix}$$

Diagram illustrating the calculation of the 3x3 determinant using the rule of Sarrus. The matrix is shown with its elements. The first two columns are repeated to the right, forming a 3x5 grid of elements. Blue dashed lines connect the elements (1,1) to (2,2) to (3,3), (1,2) to (2,3) to (3,1), and (1,3) to (2,1) to (3,2). Red solid lines connect the elements (2,1) to (3,2) to (1,3), (3,1) to (1,2) to (2,3), and (1,1) to (2,3) to (3,2). The signs of the terms are indicated by a minus sign on the left and a plus sign on the right.

解: 按对角线法则, 有

三阶行列式

例 1.2 计算三阶行列式

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 4 \\ -2 & 2 & 1 \\ -3 & 4 & -2 \end{vmatrix}$$

解: 按对角线法则, 有

$$\begin{aligned} D &= 1 \times 2 \times (-2) + 2 \times 1 \times (-3) + 4 \times (-2) \times 4 \\ &\quad - 1 \times 1 \times 4 - 2 \times (-2) \times (-2) - (-4) \times 2 \times (-3) \\ &= -4 - 6 + 32 - 4 - 8 - 24 \\ &= -14 \end{aligned}$$

三阶行列式

例 1.3 求解方程

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & x \\ 4 & 9 & x^2 \end{vmatrix} = 0$$

三阶行列式

例 1.3 求解方程

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & x \\ 4 & 9 & x^2 \end{vmatrix} = 0$$

解: 方程左端的三阶行列式

$$D = 3x^2 + 4x + 18 - 9x - 2x^2 - 12 = x^2 - 5x + 6$$

解得 $x = 2$ 或 $x = 3$.

三阶行列式

观察(2)可以发现有以下特点:

三阶行列式

观察(2)可以发现有以下特点:

- 共有 $3! = 6$ 项.

三阶行列式

观察(2)可以发现有以下特点:

- 共有 $3! = 6$ 项.
- 每一项均是位于不同行、不同列的 3 个元素的乘积.

三阶行列式

观察(2)可以发现有以下特点:

- 共有 $3! = 6$ 项.
- 每一项均是位于不同行、不同列的 3 个元素的乘积.
- 各项行下标全为 123, 列下标分别为 123, 231, 312, 132, 213, 321, 前三项均为正号, 后三项均为负号,

三阶行列式

观察(2)可以发现有以下特点:

- 共有 $3! = 6$ 项.
- 每一项均是位于不同行、不同列的 3 个元素的乘积.
- 各项行下标全为 123, 列下标分别为 123, 231, 312, 132, 213, 321, 前三项均为正号, 后三项均为负号,
- 每一项前的符号与列下标的排序有关.

全排列及其逆序数

引例

用 1、2、3 三个数字 可以组成多少个没有重复数字的三位数？

全排列及其逆序数

引例

用 1、2、3 三个数字 可以组成多少个没有重复数字的三位数？

解：

采用先选定百位数, 再选定十位数, 最后选定个位数的步骤.

百位数有 3 种选法, 十位数有 2 种选法, 个位数有 1 种选法.

因为 $3 \times 2 \times 1 = 6$, 所以可以组成 6 个没有重复数字的三位数.

全排列及其逆序数

引例

用 1、2、3 三个数字 可以组成多少个没有重复数字的三位数?

解:

采用先选定百位数, 再选定十位数, 最后选定个位数的步骤.

百位数有 3 种选法, 十位数有 2 种选法, 个位数有 1 种选法.

因为 $3 \times 2 \times 1 = 6$, 所以可以组成 6 个没有重复数字的三位数. 它们是

123, 132, 213, 231, 312, 321.

全排列及其逆序数

定义 1.1 全排列

全排列及其逆序数

定义 1.1 全排列

由 n 个不同数 $1, 2, \dots, n$ 组成的有序数组称为一个 n 阶排列 (也称全排列).

全排列及其逆序数

定义 1.1 全排列

由 n 个不同数 $1, 2, \dots, n$ 组成的有序数组称为一个 n 阶排列 (也称全排列).

- 排列 $1, 2, \dots, (n-1), n$ 称为标准排列或自然排列.

全排列及其逆序数

定义 1.1 全排列

由 n 个不同数 $1, 2, \dots, n$ 组成的有序数组称为一个 n 阶排列 (也称全排列).

- 排列 $1, 2, \dots, (n-1), n$ 称为标准排列或自然排列.
- 对于两个 n 阶排列, 如果它们的排列次序一样, 就称这两个 n 阶排列相等, 否则就称它们不相等.

全排列及其逆序数

定义 1.1 全排列

由 n 个不同数 $1, 2, \dots, n$ 组成的有序数组称为一个 n 阶排列 (也称全排列).

- 排列 $1, 2, \dots, (n-1), n$ 称为标准排列或自然排列.
- 对于两个 n 阶排列, 如果它们的排列次序一样, 就称这两个 n 阶排列相等, 否则就称它们不相等.
- n 个不同元素的所有排列的总数记为 P_n .

全排列及其逆序数

定义 1.1 全排列

由 n 个不同数 $1, 2, \dots, n$ 组成的有序数组称为一个 n 阶排列 (也称全排列).

- 排列 $1, 2, \dots, (n-1), n$ 称为标准排列或自然排列.
- 对于两个 n 阶排列, 如果它们的排列次序一样, 就称这两个 n 阶排列相等, 否则就称它们不相等.
- n 个不同元素的所有排列的总数记为 P_n .
- P_n 的计算公式:

$$P_n = n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdots 3 \cdot 2 \cdot 1 = n!$$

全排列及其逆序数

定义 1.2 逆序与逆序数

全排列及其逆序数

定义 1.2 逆序与逆序数

在一个排列中, 如果一个较大的数排在了较小的数前面, 就称这两个数构成一个逆序.

全排列及其逆序数

定义 1.2 逆序与逆序数

在一个排列中, 如果一个较大的数排在了较小的数前面, 就称这两个数构成一个逆序.

- 一个排列逆序的总数称为该排列的逆序数.

全排列及其逆序数

定义 1.2 逆序与逆序数

在一个排列中, 如果一个较大的数排在了较小的数前面, 就称这两个数构成一个逆序.

- 一个排列逆序的总数称为该排列的逆序数.
- 用 $\tau(i_1 i_2 \cdots i_n)$ 表示排列 $i_1 i_2 \cdots i_n$ 的逆序数.

全排列及其逆序数

定义 1.2 逆序与逆序数

在一个排列中, 如果一个较大的数排在了较小的数前面, 就称这两个数构成一个逆序.

- 一个排列逆序的总数称为该排列的逆序数.
- 用 $\tau(i_1 i_2 \cdots i_n)$ 表示排列 $i_1 i_2 \cdots i_n$ 的逆序数.

逆序数的计算:

全排列及其逆序数

定义 1.2 逆序与逆序数

在一个排列中, 如果一个较大的数排在了较小的数前面, 就称这两个数构成一个逆序.

- 一个排列逆序的总数称为该排列的逆序数.
- 用 $\tau(i_1 i_2 \cdots i_n)$ 表示排列 $i_1 i_2 \cdots i_n$ 的逆序数.

逆序数的计算: 设排列 $i_1 i_2 \cdots i_n$ 中 k 前面比 k 大的数码共有 t_k 个, 则

$$\tau(i_1 i_2 \cdots i_n) = t_1 + t_2 + \cdots + t_n = \sum_{k=1}^n t_k$$

全排列及其逆序数

例 1.5 求 5 阶排列 31542 的逆序数.

全排列及其逆序数

例 1.5 求 5 阶排列 31542 的逆序数.

解:

$t_1 = 1, t_2 = 3, t_3 = 0, t_4 = 1, t_5 = 0$, 故

$$\tau(31542) = \sum_{k=1}^5 t_k = 5$$

.

全排列及其逆序数

例 1.5 求 5 阶排列 31542 的逆序数.

解:

$t_1 = 1, t_2 = 3, t_3 = 0, t_4 = 1, t_5 = 0$, 故

$$\tau(31542) = \sum_{k=1}^5 t_k = 5$$

.

例 1.6 求 $\tau(n(n-1)(n-2)\cdots 321)$.

全排列及其逆序数

例 1.5 求 5 阶排列 31542 的逆序数.

解:

$t_1 = 1, t_2 = 3, t_3 = 0, t_4 = 1, t_5 = 0$, 故

$$\tau(31542) = \sum_{k=1}^5 t_k = 5$$

.

例 1.6 求 $\tau(n(n-1)(n-2)\cdots 321)$.

解:

$t_1 = n-1, t_2 = n-2, \cdots, t_{n-1} = 1, t_n = 0$, 故

$$\tau(n(n-1)(n-2)\cdots 321) = \frac{n(n-1)}{2}$$

.

全排列及其逆序数

定义 1.3 奇排列和偶排列

全排列及其逆序数

定义 1.3 奇排列和偶排列

设 $i_1 i_2 \cdots i_n$ 是 n 阶排列, 如果 $\tau(i_1 i_2 \cdots i_n)$ 是奇数, 则称 $i_1 i_2 \cdots i_n$ 是奇排列.

全排列及其逆序数

定义 1.3 奇排列和偶排列

设 $i_1 i_2 \cdots i_n$ 是 n 阶排列, 如果 $\tau(i_1 i_2 \cdots i_n)$ 是奇数, 则称 $i_1 i_2 \cdots i_n$ 是奇排列. 如果 $\tau(i_1 i_2 \cdots i_n)$ 是偶数, 则称 $i_1 i_2 \cdots i_n$ 是偶排列.

全排列及其逆序数

定义 1.3 奇排列和偶排列

设 $i_1 i_2 \cdots i_n$ 是 n 阶排列, 如果 $\tau(i_1 i_2 \cdots i_n)$ 是奇数, 则称 $i_1 i_2 \cdots i_n$ 是奇排列. 如果 $\tau(i_1 i_2 \cdots i_n)$ 是偶数, 则称 $i_1 i_2 \cdots i_n$ 是偶排列.

为了确定 n 阶排列中奇、偶排列的个数, 引入对换的概念.

全排列及其逆序数

定义 1.3 奇排列和偶排列

设 $i_1 i_2 \cdots i_n$ 是 n 阶排列, 如果 $\tau(i_1 i_2 \cdots i_n)$ 是奇数, 则称 $i_1 i_2 \cdots i_n$ 是奇排列. 如果 $\tau(i_1 i_2 \cdots i_n)$ 是偶数, 则称 $i_1 i_2 \cdots i_n$ 是偶排列.

为了确定 n 阶排列中奇、偶排列的个数, 引入对换的概念.

定义 1.4 对换

全排列及其逆序数

定义 1.3 奇排列和偶排列

设 $i_1 i_2 \cdots i_n$ 是 n 阶排列, 如果 $\tau(i_1 i_2 \cdots i_n)$ 是奇数, 则称 $i_1 i_2 \cdots i_n$ 是奇排列. 如果 $\tau(i_1 i_2 \cdots i_n)$ 是偶数, 则称 $i_1 i_2 \cdots i_n$ 是偶排列.

为了确定 n 阶排列中奇、偶排列的个数, 引入对换的概念.

定义 1.4 对换

把一个排列中某两个数字的位置相互调换, 其余的数字不变, 这样一个调换称为一个对换.

全排列及其逆序数

定义 1.3 奇排列和偶排列

设 $i_1 i_2 \cdots i_n$ 是 n 阶排列, 如果 $\tau(i_1 i_2 \cdots i_n)$ 是奇数, 则称 $i_1 i_2 \cdots i_n$ 是奇排列. 如果 $\tau(i_1 i_2 \cdots i_n)$ 是偶数, 则称 $i_1 i_2 \cdots i_n$ 是偶排列.

为了确定 n 阶排列中奇、偶排列的个数, 引入对换的概念.

定义 1.4 对换

把一个排列中某两个数字的位置相互调换, 其余的数字不变, 这样一个调换称为一个对换.

- 将相邻两个数字对换, 叫做相邻对换.

全排列及其逆序数

定理 1.1

对换改变排列的奇偶性.

全排列及其逆序数

定理 1.1

对换改变排列的奇偶性.

证明:

全排列及其逆序数

定理 1.1

对换改变排列的奇偶性.

证明: 情形一: 相邻对换.

设排列

$$P_1: \quad \overbrace{\cdots}^A \quad ij \quad \overbrace{\cdots}^B$$

$$P_2: \quad \overbrace{\cdots}^A \quad ji \quad \overbrace{\cdots}^B$$

显然排列 P_1, P_2 可经过 i, j 的对换相互得到. 而这样的对换不影响 i, j 与其他数的次序关系, 改变的只是 i, j 的次序.

若 i, j 在 P_1 中构成逆序, 则 P_2 的逆序数比 P_1 的逆序数少 1.

若 i, j 在 P_1 中不构成逆序, 则 P_2 的逆序数比 P_1 的逆序数多 1. 从而在情形一下, 排列的奇偶性改变.

全排列及其逆序数

定理 1.1

对换改变排列的奇偶性.



全排列及其逆序数

定理 1.1

对换改变排列的奇偶性.

证明: 情形二: 对换不是相邻对换.

设排列

$$P_1 : \quad \overbrace{\cdots}^C ij_1 j_2 \cdots j_s \overbrace{j \cdots}^D$$

$$P_2 : \quad \overbrace{\cdots}^C jj_1 j_2 \cdots j_s \overbrace{i \cdots}^D$$

显然排列 P_2 可由 P_1 经过 $2s + 1$ 的相邻对换相互得到.

由于 $2s + 1$ 是奇数, 故由相邻对换 (即情形一) 改变排列的奇偶性得到, P_1, P_2 的奇偶性相反. □

全排列及其逆序数

推论 1.1

当 $n > 1$ 时, 在全体 n 阶排列中, 奇排列的个数与偶排列的个数相等, 各为 $\frac{n!}{2}$.

全排列及其逆序数

推论 1.1

当 $n > 1$ 时, 在全体 n 阶排列中, 奇排列的个数与偶排列的个数相等, 各为 $\frac{n!}{2}$.

推论 1.2

任一个 n 阶排列都可以经过一系列的对换变成自然排列, 并且所作的对换的次数与这个排列有相同的奇偶性.

n 阶行列式

为了给出 n 阶行列式的定义, 我们要先研究二、三阶行列式的结构.

n 阶行列式

为了给出 n 阶行列式的定义, 我们要先研究二、三阶行列式的结构.

(60) 可以写成

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = \sum_{j_1 j_2} (-1)^{\tau(j_1 j_2)} a_{1j_1} a_{2j_2}$$

其中, $j_1 j_2$ 是任意一个二阶排列.

n 阶行列式

为了给出 n 阶行列式的定义, 我们要先研究二、三阶行列式的结构.

(60) 可以写成

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = \sum_{j_1 j_2} (-1)^{\tau(j_1 j_2)} a_{1j_1} a_{2j_2}$$

其中, $j_1 j_2$ 是任意一个二阶排列.

(2) 可以写成

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \sum_{j_1 j_2 j_3} (-1)^{\tau(j_1 j_2 j_3)} a_{1j_1} a_{2j_2} a_{3j_3}$$

其中, $j_1 j_2 j_3$ 是任意一个三阶排列.

三阶行列式的结构

- ① 行列式右边任一项除正负号外可以写成

三阶行列式的结构

- ① 行列式右边任一项除正负号外可以写成

$$a_{1j_1} a_{2j_2} a_{3j_3}$$

其中, $j_1 j_2 j_3$ 是任意一个三阶排列.

三阶行列式的结构

- ① 行列式右边任一项除正负号外可以写成

$$a_{1j_1}a_{2j_2}a_{3j_3}$$

其中, $j_1j_2j_3$ 是任意一个三阶排列.

- ② 各项所带的正负号可以表示为 $(-1)^t$ 其中 $t = \tau(j_1j_2j_3)$ 为列标排列的逆序数.

n 阶行列式

定义 1.5 n 阶行列式

将 n^2 个数 $a_{ij}, i, j = 1, 2, \dots, n$ 排成 n 行 n 列, 记为

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \quad (3)$$

称为 n 阶行列式.

n 阶行列式

n 阶行列式表示所有取自不同行不同列的 n 个元素的乘积

$$a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots a_{nj_n} \quad (4)$$

的代数和, 其中, $j_1, j_2, \cdots, j_n$ 是 $1, 2, \cdots, n$ 的一个排列.

n 阶行列式

n 阶行列式表示所有取自不同行不同列的 n 个元素的乘积

$$a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots a_{nj_n} \quad (4)$$

的代数和, 其中, $j_1, j_2, \cdots, j_n$ 是 $1, 2, \cdots, n$ 的一个排列.

- 当 $j_1, j_2, \cdots, j_n$ 是偶排列时(3)前面带正号.

n 阶行列式

n 阶行列式表示所有取自不同行不同列的 n 个元素的乘积

$$a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots a_{nj_n} \quad (4)$$

的代数和, 其中, $j_1, j_2, \cdots, j_n$ 是 $1, 2, \cdots, n$ 的一个排列.

- 当 $j_1, j_2, \cdots, j_n$ 是偶排列时(3)前面带正号.
- 当 $j_1, j_2, \cdots, j_n$ 是奇排列时(3)前面带负号.

n 阶行列式

n 阶行列式表示所有取自不同行不同列的 n 个元素的乘积

$$a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots a_{nj_n} \quad (4)$$

的代数和, 其中, $j_1, j_2, \cdots, j_n$ 是 $1, 2, \cdots, n$ 的一个排列.

- 当 $j_1, j_2, \cdots, j_n$ 是偶排列时(3)前面带正号.
- 当 $j_1, j_2, \cdots, j_n$ 是奇排列时(3)前面带负号.

因此行列式(3)可写成:

n 阶行列式

n 阶行列式表示所有取自不同行不同列的 n 个元素的乘积

$$a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots a_{nj_n} \quad (4)$$

的代数和, 其中, $j_1, j_2, \cdots, j_n$ 是 $1, 2, \cdots, n$ 的一个排列.

- 当 $j_1, j_2, \cdots, j_n$ 是偶排列时(3)前面带正号.
- 当 $j_1, j_2, \cdots, j_n$ 是奇排列时(3)前面带负号.

因此行列式(3)可写成:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \sum_{j_1 j_2 \cdots j_n} (-1)^{\tau(j_1 j_2 \cdots j_n)} a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots a_{nj_n} \quad (5)$$

其中, $\sum_{j_1 j_2 \cdots j_n}$ 对所有 n 阶排列求和.

n 阶行列式

在 n 阶行列式的定义中, 每一项的 n 个元素是按照它们的行下标成标准排列排好位置: $a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots a_{nj_n}$, 该项符号由列下标的排列 $j_1 j_2 \cdots j_n$ 的奇偶性决定.

n 阶行列式

在 n 阶行列式的定义中, 每一项的 n 个元素是按照它们的行下标成标准排列排好位置: $a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots a_{nj_n}$, 该项符号由列下标的排列 $j_1 j_2 \cdots j_n$ 的奇偶性决定.

n 个元素按任意次序排好: $a_{i_1 k_1} a_{i_2 k_2} \cdots a_{i_n k_n}$, 如何从行下标的排列 $i_1 i_2 \cdots i_n$ 和列下标的排列 $k_1 k_2 \cdots k_n$ 来确定 $a_{i_1 k_1} a_{i_2 k_2} \cdots a_{i_n k_n}$ 的符号?

n 阶行列式

在 n 阶行列式的定义中, 每一项的 n 个元素是按照它们的行下标成标准排列排好位置: $a_{1j_1}a_{2j_2}\cdots a_{nj_n}$, 该项符号由列下标的排列 $j_1j_2\cdots j_n$ 的奇偶性决定.

n 个元素按任意次序排好: $a_{i_1k_1}a_{i_2k_2}\cdots a_{i_nk_n}$, 如何从行下标的排列 $i_1i_2\cdots i_n$ 和列下标的排列 $k_1k_2\cdots k_n$ 来确定 $a_{i_1k_1}a_{i_2k_2}\cdots a_{i_nk_n}$ 的符号?

定理

在 n 阶行列式中, 项

$$a_{i_1k_1}a_{i_2k_2}\cdots a_{i_nk_n}$$

的符号是

$$(-1)^{\tau(i_1i_2\cdots i_n)+\tau(k_1k_2\cdots k_n)}$$

n 阶行列式

证明:

设 $12\cdots n$ 经过 s 次对换变成 $i_1i_2\cdots i_n$, 则 $a_{1j_1}a_{2j_2}\cdots a_{nj_n}$ 经过 s 次互换两个元素的位置得到 $a_{i_1k_1}a_{i_2k_2}\cdots a_{i_nk_n}$. 相应地, 列下标的排列 $j_1j_2\cdots j_n$ 经过 s 次对换变成 $k_1k_2\cdots k_n$.

情形一: $i_1i_2\cdots i_n$ 为偶排列.

由推论 1.2 知 s 为偶数 $\implies j_1j_2\cdots j_n$ 与 $k_1k_2\cdots k_n$ 有相同的奇偶性. 因此有

$$\begin{aligned}(-1)^{\tau(j_1j_2\cdots j_n)} &= (-1)^{\tau(k_1k_2\cdots k_n)} \\&= (-1)^{\tau(k_1k_2\cdots k_n)} \cdot (-1)^{\tau(i_1i_2\cdots i_n)} \\&= (-1)^{\tau(k_1k_2\cdots k_n) + \tau(i_1i_2\cdots i_n)}\end{aligned}$$

情形二: $i_1i_2\cdots i_n$ 为奇排列.

由推论 1.2 知 s 为奇数 $\implies j_1j_2\cdots j_n$ 与 $k_1k_2\cdots k_n$ 的奇偶性相反. 同理有

n 阶行列式

$$\begin{aligned}(-1)^{\tau(j_1 j_2 \cdots j_n)} &= -(-1)^{\tau(k_1 k_2 \cdots k_n)} \\ &= (-1)^{\tau(k_1 k_2 \cdots k_n) + \tau(i_1 i_2 \cdots i_n)}\end{aligned}$$

故

$$(-1)^{\tau(j_1 j_2 \cdots j_n)} a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots a_{nj_n} = (-1)^{\tau(k_1 k_2 \cdots k_n) + \tau(i_1 i_2 \cdots i_n)} a_{i_1 k_1} a_{i_2 k_2} \cdots a_{i_n k_n}$$

n 阶行列式

定理

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \sum_{i_1 i_2 \cdots i_n} (-1)^{\tau(i_1 i_2 \cdots i_n)} a_{i_1 1} a_{i_2 2} \cdots a_{i_n n}$$

n 阶行列式

- ① 有时用 $D = |a_{ij}|_{n \times n}$ 或 $D = \det(a_{ij})_{n \times n}$ ($\det$ 为 determinant 的缩写) 表示 n 阶行列式(5).

n 阶行列式

- 1 有时用 $D = |a_{ij}|_{n \times n}$ 或 $D = \det(a_{ij})_{n \times n}$ ($\det$ 为 determinant 的缩写) 表示 n 阶行列式(5).
- 2 当 $n = 1$ 时, $D = |a_{11}| = a_{11}$, 不要与绝对值混淆.

n 阶行列式

- ① 有时用 $D = |a_{ij}|_{n \times n}$ 或 $D = \det(a_{ij})_{n \times n}$ (det 为 determinant 的缩写) 表示 n 阶行列式(5).
- ② 当 $n = 1$ 时, $D = |a_{11}| = a_{11}$, 不要与绝对值混淆.
- ③ 当 $n = 2$ 或 $n = 3$ 时, 这样定义的二阶、三阶行列式与对角线法则定义的是一致的.

n 阶行列式

例 1.4 形如

n 阶行列式

例 1.4 形如

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

的行列式, 称为 n 阶下三角形行列式.

n 阶行列式

例 1.4 形如

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

的行列式, 称为 n 阶下三角形行列式. 证明: 下三角行列式 $D = a_{11}a_{22} \cdots a_{nn}$

n 阶行列式

由例 1.4 同理可得上三角形行列式

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} \cdots a_{nn}$$

n 阶行列式

由例 1.4 同理可得上三角形行列式

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} \cdots a_{nn}$$

特别地, 对角行列式

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} \cdots a_{nn}$$

n 阶行列式

例 1.5 计算行列式 (次对角行列式)

$$D = \begin{vmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & a_1 \\ 0 & 0 & \cdots & a_2 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & a_{n-1} & \cdots & 0 & 0 \\ a_n & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{vmatrix}$$

为方便行列式的变形, 规定行列式变换符号如下:

为方便行列式的变形, 规定行列式变换符号如下:

- ① 行列式的 i 行(列) 与 j 行(列) 交换, 记为 $r_i \longleftrightarrow r_j (c_i \longleftrightarrow c_j)$;

为方便行列式的变形, 规定行列式变换符号如下:

- ① 行列式的 i 行(列) 与 j 行(列) 交换, 记为 $r_i \longleftrightarrow r_j (c_i \longleftrightarrow c_j)$;
- ② 行列式的第 i 行(列) 乘以常数 c , 记为 $cr_i (cc_i)$;

为方便行列式的变形, 规定行列式变换符号如下:

- ① 行列式的 i 行(列) 与 j 行(列) 交换, 记为 $r_i \longleftrightarrow r_j (c_i \longleftrightarrow c_j)$;
- ② 行列式的第 i 行(列) 乘以常数 c , 记为 $cr_i (cc_i)$;
- ③ 行列式的第 j 行(列) 的 k 倍加到第 i 行(列), 记为 $r_i + kr_j (c_i + kc_j)$.

行列式的性质

性质 1.1: 行列式行列互换, 其值不变, 即设

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1i} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & \cdots & a_{ii} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{ni} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \quad D^T = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{i1} & \cdots & a_{n1} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{1i} & \cdots & a_{ii} & \cdots & a_{ni} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{1n} & \cdots & a_{ni} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

行列式的性质

性质 1.1: 行列式行列互换, 其值不变, 即设

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1i} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & \cdots & a_{ii} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{ni} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \qquad D^T = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{i1} & \cdots & a_{n1} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{1i} & \cdots & a_{ii} & \cdots & a_{ni} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{1n} & \cdots & a_{ni} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

行列式的性质

性质 1.1: 行列式行列互换, 其值不变, 即设

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1i} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & \cdots & a_{ii} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{ni} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \qquad D^T = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{i1} & \cdots & a_{n1} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{1i} & \cdots & a_{ii} & \cdots & a_{ni} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{1n} & \cdots & a_{ni} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

行列式的性质

性质 1.1: 行列式行列互换, 其值不变, 即设

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1i} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & \cdots & a_{ii} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{ni} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \qquad D^T = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{i1} & \cdots & a_{n1} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{1i} & \cdots & a_{ii} & \cdots & a_{ni} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{1n} & \cdots & a_{ni} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

行列式的性质

性质 1.1: 行列式行列互换, 其值不变, 即设

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1i} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & \cdots & a_{ii} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{ni} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

$$D^T = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{i1} & \cdots & a_{n1} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{1i} & \cdots & a_{ii} & \cdots & a_{ni} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{1n} & \cdots & a_{ni} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

行列式的性质

性质 1.1: 行列式行列互换, 其值不变, 即设

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1i} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & \cdots & a_{ii} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{ni} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \qquad D^T = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{i1} & \cdots & a_{n1} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{1i} & \cdots & a_{ii} & \cdots & a_{ni} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{1n} & \cdots & a_{ni} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

则 $D = D^T$ (D^T 称为 D 的转置行列式, $T = \text{Transpose}$).

行列式的性质

性质 1.1: 行列式行列互换, 其值不变, 即设

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1i} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & \cdots & a_{ii} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{ni} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \qquad D^T = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{i1} & \cdots & a_{n1} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{1i} & \cdots & a_{ii} & \cdots & a_{ni} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{1n} & \cdots & a_{ni} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

则 $D = D^T$ (D^T 称为 D 的转置行列式, $T = \text{Transpose}$).

- 由此性质可知, 行列式中的行与列具有同等的地位, 行列式的性质凡是对行成立的对列也同样成立. 反之亦然.

行列式的性质

性质 1.1: 行列式行列互换, 其值不变, 即设

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1i} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & \cdots & a_{ii} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{ni} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \qquad D^T = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{i1} & \cdots & a_{n1} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{1i} & \cdots & a_{ii} & \cdots & a_{ni} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{1n} & \cdots & a_{ni} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

则 $D = D^T$ (D^T 称为 D 的转置行列式, $T = Transpose$).

- 由此性质可知, 行列式中的行与列具有同等的地位, 行列式的性质凡是对行成立的对列也同样成立. 反之亦然.
- $D_{ij}^T = D_{ji}$, $i, j = 1, 2, \cdots, n$

行列式的性质

性质 1.1: 行列式行列互换, 其值不变, 即设

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1i} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & \cdots & a_{ii} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{ni} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \quad D^T = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{i1} & \cdots & a_{n1} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{1i} & \cdots & a_{ii} & \cdots & a_{ni} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{1n} & \cdots & a_{ni} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

则 $D = D^T$ (D^T 称为 D 的转置行列式, $T = Transpose$).

- 由此性质可知, 行列式中的行与列具有同等的地位, 行列式的性质凡是对行成立的对列也同样成立. 反之亦然.
- $D_{ij}^T = D_{ji}$, $i, j = 1, 2, \cdots, n$
- 由性质 1.1 很容易求出上三角形行列式的值.

行列式的性质

证明: 记 D 的转置行列式为

$$D^T = \begin{vmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{nn} \end{vmatrix}$$

其中 $b_{ij} = a_{ji} (i, j = 1, 2, \cdots, n)$. 由定义 1.5 (n 阶行列式定义) 有

$$\begin{aligned} D^T &= \sum_{j_1 j_2 \cdots j_n} (-1)^{\tau(j_1 j_2 \cdots j_n)} b_{1j_1} b_{2j_2} \cdots b_{nj_n} \\ &= \sum_{j_1 j_2 \cdots j_n} (-1)^{\tau(j_1 j_2 \cdots j_n)} a_{j_1 1} a_{j_2 2} \cdots a_{j_n n} \\ &= D \end{aligned}$$



行列式的性质

性质 1.2: 把行列式的任一行(列)所有元素同乘以一个常数 k , 等于用数 k 乘以这个行列式, 即

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ ka_{i1} & ka_{i2} & \cdots & ka_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = k \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

行列式的性质

证明:

$$\begin{aligned}\text{左边} &= \sum_{j_1 j_2 \cdots j_n} (-1)^{\tau(j_1 j_2 \cdots j_n)} a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots a_{i-1j_{i-1}} (ka_{ij_i}) a_{i+1j_{i+1}} \cdots a_{nj_n} \\ &= k \sum_{j_1 j_2 \cdots j_n} (-1)^{\tau(j_1 j_2 \cdots j_n)} a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots a_{i-1j_{i-1}} (a_{ij_i}) a_{i+1j_{i+1}} \cdots a_{nj_n} \\ &= \text{右边}\end{aligned}$$



行列式的性质

推论 1.3

行列式中某一行 (列) 的所有元素的公因子可以提到行列式符号的外面.

行列式的性质

推论 1.3

行列式中某一行 (列) 的所有元素的公因子可以提到行列式符号的外面.

推论 1.4

如果行列式中有一行 (列) 的所有元素都为零, 则行列式的值等于零.

证明:

设行列式 D 的第 i 行全是零, 即第 i 行所有元素的公因子为 0, 于是由推论 1.3 知 $D = 0$. □

行列式的性质

性质 1.3: 如果行列式中某一行 (列) 的每一个元素都是两个元素的和, 则此行列式等于两个行列式之和, 即

$$\begin{vmatrix}
 a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\
 \vdots & \vdots & & \vdots \\
 a_{i1} + b_{i1} & a_{i2} + b_{i2} & \cdots & a_{in} + b_{in} \\
 \vdots & \vdots & & \vdots \\
 a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn}
 \end{vmatrix}
 =
 \begin{vmatrix}
 a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\
 \vdots & \vdots & & \vdots \\
 a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\
 \vdots & \vdots & & \vdots \\
 a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn}
 \end{vmatrix}
 +
 \begin{vmatrix}
 a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\
 \vdots & \vdots & & \vdots \\
 b_{i1} & b_{i2} & \cdots & b_{in} \\
 \vdots & \vdots & & \vdots \\
 a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn}
 \end{vmatrix}$$

行列式的性质

性质 1.3: 如果行列式中某一行 (列) 的每一个元素都是两个元素的和, 则此行列式等于两个行列式之和, 即

$$\begin{vmatrix}
 a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\
 \vdots & \vdots & & \vdots \\
 a_{i1} + b_{i1} & a_{i2} + b_{i2} & \cdots & a_{in} + b_{in} \\
 \vdots & \vdots & & \vdots \\
 a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn}
 \end{vmatrix}
 =
 \begin{vmatrix}
 a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\
 \vdots & \vdots & & \vdots \\
 a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\
 \vdots & \vdots & & \vdots \\
 a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn}
 \end{vmatrix}
 +
 \begin{vmatrix}
 a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\
 \vdots & \vdots & & \vdots \\
 b_{i1} & b_{i2} & \cdots & b_{in} \\
 \vdots & \vdots & & \vdots \\
 a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn}
 \end{vmatrix}$$

- 此性质可推广到某一行 (列) 为多组元素和的情况.

行列式的性质

证明:

$$\begin{aligned}\text{左边} &= \sum_{j_1 j_2 \cdots j_n} (-1)^{\tau(j_1 j_2 \cdots j_n)} a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots a_{i-1j_{i-1}} (a_{ij_i} + b_{ij_i}) a_{i+1j_{i+1}} \cdots a_{nj_n} \\ &= \sum_{j_1 j_2 \cdots j_n} (-1)^{\tau(j_1 j_2 \cdots j_n)} a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots a_{i-1j_{i-1}} (a_{ij_i}) a_{i+1j_{i+1}} \cdots a_{nj_n} \\ &\quad + \sum_{j_1 j_2 \cdots j_n} (-1)^{\tau(j_1 j_2 \cdots j_n)} a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots a_{i-1j_{i-1}} (b_{ij_i}) a_{i+1j_{i+1}} \cdots a_{nj_n} \\ &= \text{右边}\end{aligned}$$



行列式的性质

性质 1.4: 交换一个行列式的某两行(列), 行列式的值异号.

证明:

设性质 1.4 中的行列式为 D , 交换 D 的第 i 行与第 k 行得到行列式 D_1

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{k1} & a_{k2} & \cdots & a_{kn} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \xrightarrow{r_i \leftrightarrow r_k} D_1 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{k1} & a_{k2} & \cdots & a_{kn} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

行列式的性质

性质 1.4

交换一个行列式的某两行(列), 行列式的值异号.

D 的任意项可写成:

$$a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots a_{ij_i} \cdots a_{kj_k} \cdots a_{nj_n} \quad (6)$$

其中各元素位于 D 的不同行和不同列.

注意到(6)中各元素也位于 D_1 中的不同行不同列, 从而(6)是 D_1 的项. 反之, D_1 中的每一项也是 D 的一项, 由于 D, D_1 都有 $n!$ 项, 因此, D_1, D 含有相同的项.

下面分析(6)在 D_1, D 中所取的符号. (6)在 D 中的符号为 $(-1)^{\tau(j_1 \cdots j_i \cdots j_k \cdots j_n)}$.

行列式的性质

性质 1.4

交换一个行列式的某两行(列), 行列式的值异号.

元素 a_{ij_i} 在 D_1 中位于第 k 行第 j_i 列, a_{kj_k} 在 D_1 中位于第 i 行第 j_k 列.

(6) 的元素在 D_1 中的行下标和列下标的排列分别是

$$\begin{array}{ccccccc}
 & & \text{第 } i \text{ 个} & & \text{第 } k \text{ 个} & & \\
 & & \underbrace{\hspace{1cm}} & & \underbrace{\hspace{1cm}} & & \\
 1 & \cdots & k & \cdots & i & \cdots & n \\
 & & \text{第 } i \text{ 个} & & \text{第 } k \text{ 个} & & \\
 & & \underbrace{\hspace{1cm}} & & \underbrace{\hspace{1cm}} & & \\
 j_1 & \cdots & j_i & \cdots & j_k & \cdots & j_n
 \end{array}$$

行列式的性质

性质 1.4

交换一个行列式的某两行(列), 行列式的值异号.

由上述分析知, (6) 在 D_1 中的符号为

$$\begin{aligned} & (-1)^{\tau(12 \cdots k \cdots i \cdots n) + \tau(j_1 \cdots j_i \cdots j_k \cdots j_n)} \\ &= (-1)(-1)^{\tau(12 \cdots i \cdots k \cdots n) + \tau(j_1 \cdots j_i \cdots j_k \cdots j_n)} \\ &= (-1)(-1)^{\tau(j_1 \cdots j_i \cdots j_k \cdots j_n)} \end{aligned}$$

因此, (6) 在 D 与 D_1 中的符号相反, 由(6)的任意性, 所以 $D = -D_1$



行列式的性质

推论 1.5

如果行列式有两行 (列) 完全相同, 则此行列式等于零.

证明:

设行列式 D 的第 i, j 两行相同. 则交换第 i 行和第 j 行所得的行列式 $D_1 = D$. 另一方面, 由性质 1.5 可知 $D_1 = -D$, 于是

$$D = -D, \quad 2D = 0 \implies D = 0$$



行列式的性质

推论 1.6

行列式中如果有两行 (列) 元素成比例, 则行列式等于零.

证明:

设行列式 D 的第 i, j 两行元素成比例, 比例系数为 k . 不妨假设 $a_{il} : a_{jm} = k, (l = m = 1, 2, \dots, n)$. 由推论 1.3 知可以将第 i 行的各元素的公因子 k 提到行列式之外, 则所得行列式 (记为) D_1 . 即

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{j1} & a_{j2} & \cdots & a_{jn} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ ka_{i1} & ka_{i2} & \cdots & ka_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{j1} & a_{j2} & \cdots & a_{jn} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = k \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{j1} & a_{j2} & \cdots & a_{jn} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = k \times D_1$$

显然 D_1 的第 i, j 两行完全相同, 由推论 1.5 知 $D_1 = 0$. 于是 $D = k \times D_1 = 0$ $\square$

行列式的性质

性质 1.5: 把行列式的某一行(列)的倍数加到另一行(列)上, 行列式的值不变.

证明:

设原行列式及新行列式分别记为 D, D_1 . 即

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{k1} & a_{k2} & \cdots & a_{kn} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \xrightarrow{r_i + rr_k} D_1 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} + ra_{k1} & a_{i2} + ra_{k2} & \cdots & a_{in} + ra_{kn} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{k1} & a_{k2} & \cdots & a_{kn} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

行列式的性质

性质 1.5

把行列式的某一行(列)的倍数加到另一行(列)上, 行列式的值不变.

由性质 1.3 及推论 1.6 得

$$D_1 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{k1} & a_{k2} & \cdots & a_{kn} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ ra_{k1} & ra_{k2} & \cdots & ra_{kn} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{k1} & a_{k2} & \cdots & a_{kn} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{k1} & a_{k2} & \cdots & a_{kn} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = D$$



行列式的性质

行列式的计算:

- 行列式的性质对行列式计算起着至关重要的作用.
- 一般的做法是把行列式化成上(下)三角形行列式来计算.

行列式的性质

例 1.6 计算行列式的值

$$D = \begin{vmatrix} -1 & -2 & -3 & 6 \\ 2 & 1 & 3 & 5 \\ 3 & 5 & 7 & -3 \\ 1 & -4 & 0 & 3 \end{vmatrix}$$

行列式的性质

解:

$$\begin{aligned}
 & D \begin{array}{c} \xrightarrow{r_2+2r_1} \\ \xrightarrow{r_3+3r_1} \\ \xrightarrow{r_4+r_1} \end{array} \begin{vmatrix} -1 & -2 & -3 & 6 \\ 0 & -3 & -3 & 17 \\ 0 & -1 & -2 & 15 \\ 0 & -6 & -3 & 9 \end{vmatrix} \xrightarrow{\begin{array}{c} \xrightarrow{r_4-2r_2} \\ \xrightarrow{r_2-3r_3} \\ r_2 \leftrightarrow r_3 \end{array}} \begin{vmatrix} -1 & -2 & -3 & 6 \\ 0 & -1 & -2 & 15 \\ 0 & 0 & 3 & -28 \\ 0 & 0 & 3 & -25 \end{vmatrix} \\
 & \xrightarrow{\xrightarrow{r_4-r_3}} \begin{vmatrix} -1 & -2 & -3 & 6 \\ 0 & -1 & -2 & 15 \\ 0 & 0 & 3 & -28 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{vmatrix} \\
 & = -9
 \end{aligned}$$

行列式的性质

例 1.7 计算行列式的值

$$D_n = \begin{vmatrix} a & b & b & \cdots & b \\ b & a & b & \cdots & b \\ b & b & a & \cdots & b \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ b & b & b & \cdots & a \end{vmatrix}$$

- 如果出现行列式每行(列)元素之和都等于一个数 s , 则将各列(行)都加到第一列(行), 提出 s 再计算.

行列式的性质

解: 注意到每一列除一个 a 之外, 其余的 $n-1$ 个元素都是 b , 故将其余各行都加到第一行, 得

$$D_n = \begin{vmatrix} a + (n-1)b & a + (n-1)b & a + (n-1)b & \cdots & a + (n-1)b \\ b & a & b & \cdots & b \\ b & b & a & \cdots & b \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ b & b & b & \cdots & a \end{vmatrix}$$

行列式的性质

解: 注意到每一列除一个 a 之外, 其余的 $n-1$ 个元素都是 b , 故将其余各行都加到第一行, 得

$$D_n = \begin{vmatrix} a + (n-1)b & a + (n-1)b & a + (n-1)b & \cdots & a + (n-1)b \\ b & a & b & \cdots & b \\ b & b & a & \cdots & b \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ b & b & b & \cdots & a \end{vmatrix}$$

行列式的性质

$$D_n = [a + (n-1)b] \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ b & a & b & \cdots & b \\ b & b & a & \cdots & b \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ b & b & b & \cdots & a \end{vmatrix}$$

$$\frac{c_j + (-c_1)}{j=2, \dots, n} [a + (n-1)b] \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ b & a-b & 0 & \cdots & 0 \\ b & 0 & a-b & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ b & 0 & 0 & \cdots & a-b \end{vmatrix}$$

$$= [a + (n-1)b](a-b)^{n-1}$$

行列式的性质

若 n 阶行列式 $D = |a_{ij}|_{n \times n}$ 满足 $a_{ij} = a_{ji} (i, j = 1, 2, \dots, n)$, 则称 D 为对称行列式.

行列式的性质

若 n 阶行列式 $D = |a_{ij}|_{n \times n}$ 满足 $a_{ij} = a_{ji} (i, j = 1, 2, \dots, n)$, 则称 D 为**对称行列式**. 若满足 $a_{ij} = -a_{ji} (i, j = 1, 2, \dots, n)$, 则称 D 为**反对称行列式**.

行列式的性质

若 n 阶行列式 $D = |a_{ij}|_{n \times n}$ 满足 $a_{ij} = a_{ji} (i, j = 1, 2, \dots, n)$, 则称 D 为**对称行列式**. 若满足 $a_{ij} = -a_{ji} (i, j = 1, 2, \dots, n)$, 则称 D 为**反对称行列式**. 显然反对称行列式必有 $a_{ii} = 0 (i = 1, 2, \dots, n)$.

行列式的性质

若 n 阶行列式 $D = |a_{ij}|_{n \times n}$ 满足 $a_{ij} = a_{ji} (i, j = 1, 2, \dots, n)$, 则称 D 为**对称行列式**. 若满足 $a_{ij} = -a_{ji} (i, j = 1, 2, \dots, n)$, 则称 D 为**反对称行列式**. 显然反对称行列式必有 $a_{ii} = 0 (i = 1, 2, \dots, n)$.

例 1.8 证明奇数阶反对称行列式

$$D = \begin{vmatrix} 0 & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ -a_{12} & 0 & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ -a_{1n} & -a_{2n} & \cdots & 0 \end{vmatrix} = 0$$

行列式的性质

证明:

将行列式 D 转置后, 再将各行提出公因子 (-1) 可得

$$D = D^T = \begin{vmatrix} 0 & -a_{12} & \cdots & -a_{1n} \\ a_{12} & 0 & \cdots & -a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & 0 \end{vmatrix} = (-1)^n \begin{vmatrix} 0 & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ -a_{12} & 0 & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ -a_{1n} & -a_{2n} & \cdots & 0 \end{vmatrix} = (-1)^n D$$

即 $D = (-1)^n D$. 当 n 为奇数时,

$$D = -D$$

因此, $D = 0$.



行列式的性质

例 1.9

设

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = 1$$

求

$$\begin{vmatrix} 6a_{11} & -2a_{12} & -10a_{13} \\ -3a_{21} & a_{22} & 5a_{23} \\ -3a_{31} & a_{32} & 5a_{33} \end{vmatrix}$$

行列式的性质

解:

利用推论 1.3, 将第一行提出公因子 (-2) , 再将第一列、第三列分别提出公因子 (-3) 和 5 , 得到

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} 6a_{11} & -2a_{12} & -10a_{13} \\ -3a_{21} & a_{22} & 5a_{23} \\ -3a_{31} & a_{32} & 5a_{33} \end{vmatrix} &= -2 \begin{vmatrix} -3a_{11} & a_{12} & 5a_{13} \\ -3a_{21} & a_{22} & 5a_{23} \\ -3a_{31} & a_{32} & 5a_{33} \end{vmatrix} \\ &= -2 \cdot (-3) \cdot 5 \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \\ &= -2 \cdot (-3) \cdot 5 \cdot 1 \\ &= 30 \end{aligned}$$

行列式的性质

例 1.10

已知行列式

$$D = \begin{vmatrix} x & y & z \\ 3 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 1$$

利用行列式的性质求下列行列式

$$D_1 = \begin{vmatrix} x & y & z \\ 3x+3 & 3y & 3z+2 \\ x+2 & y+2 & z+2 \end{vmatrix}, \quad D_2 = \begin{vmatrix} x+1 & y+1 & z+1 \\ 3 & 0 & 2 \\ 4 & 1 & 3 \end{vmatrix}$$

行列式的性质

解:

(1)

$$D_1 \xrightarrow[r_3-r_1]{r_2-3r_1} \begin{vmatrix} x & y & z \\ 3 & 0 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \end{vmatrix}$$

再将第三行提出公因子 2, 得

$$D_1 = 2 \begin{vmatrix} x & y & z \\ 3 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 2$$

行列式的性质

解:

(2) 由第一行的结构及性质 1.3 得

$$D_2 = \begin{vmatrix} x & y & z \\ 3 & 0 & 2 \\ 4 & 1 & 3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 3 & 0 & 2 \\ 4 & 1 & 3 \end{vmatrix}$$

注意到第一个行列式将第三行减去第二行就是 D , 而对第二个行列式, 将第一行加到第二行, 则与第三行完全相同, 由推论 1.5 知其行列式为零. 于是

$$D_2 = \begin{vmatrix} x & y & z \\ 3 & 0 & 2 \\ 4 & 1 & 3 \end{vmatrix} \xrightarrow{r_3 - r_2} \begin{vmatrix} x & y & z \\ 3 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = D = 1$$

行列式的性质

例 1.11 计算行列式的值

$$D = \begin{vmatrix} a & b & c & d \\ a & a+b & a+b+c & a+b+c+d \\ a & 2a+b & 3a+2b+c & 4a+3b+2c+d \\ a & 3a+b & 6a+3b+c & 10a+6b+3c+d \end{vmatrix}$$

行列式的性质

解:

从第四行开始, 由下而上依次将下一行减去上一行得

$$\begin{aligned}
 D \begin{array}{c} \xrightarrow{r_4-r_3} \\ \xrightarrow{r_3-r_2} \\ \xrightarrow{r_2-r_1} \end{array} & \begin{vmatrix} a & b & c & d \\ 0 & a & a+b & a+b+c \\ 0 & a & 2a+b & 3a+2b+c \\ 0 & a & 3a+b & 6a+3b+c \end{vmatrix} \begin{array}{c} \xrightarrow{r_4-r_3} \\ \xrightarrow{r_3-r_2} \end{array} \begin{vmatrix} a & b & c & d \\ 0 & a & a+b & a+b+c \\ 0 & 0 & a & 2a+b \\ 0 & 0 & a & 3a+b \end{vmatrix} \\
 \xrightarrow{r_4-r_3} & \begin{vmatrix} a & b & c & d \\ 0 & a & a+b & a+b+c \\ 0 & 0 & a & 2a+b \\ 0 & 0 & 0 & a \end{vmatrix} = a^4
 \end{aligned}$$

行列式依行(列)展开

定义 1.6 余子式、代数余子式

在 n 阶行列式

$$\begin{vmatrix}
 a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1n} \\
 a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2j} & \cdots & a_{2n} \\
 \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\
 a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{ij} & \cdots & a_{in} \\
 \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\
 a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nj} & \cdots & a_{nn}
 \end{vmatrix}$$

中,划去元素 a_{ij} 所在的行与列,剩下的元素按原来的顺序构成的 $n-1$ 阶行列式,称为元素 a_{ij} 的余子式,记为 M_{ij} . 又记 $A_{ij} = (-1)^{i+j}M_{ij}$, A_{ij} 称为元素 a_{ij} 的代数余子式.

行列式依行(列)展开

引理 1.1

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = a_{11}A_{11}$$

行列式依行(列)展开

证明:

$$\begin{aligned} D &= \sum_{j_1 j_2 \cdots j_n} (-1)^{\tau(j_1 j_2 \cdots j_n)} a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots a_{nj_n} \\ &= \sum_{1j_2 \cdots j_n} (-1)^{\tau(1j_2 \cdots j_n)} a_{11} a_{2j_2} \cdots a_{nj_n} \\ &= a_{11} \sum_{1j_2 \cdots j_n} (-1)^{\tau(1j_2 \cdots j_n)} a_{2j_2} \cdots a_{nj_n} \\ &= a_{11} \sum_{j_2 \cdots j_n} (-1)^{\tau(j_2 \cdots j_n)} a_{2j_2} \cdots a_{nj_n} \\ &= a_{11} (-1)^{1+1} M_{11} \\ &= a_{11} A_{11} \end{aligned}$$

行列式依行(列)展开

引理 1.2

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{i-11} & a_{i-12} & \cdots & a_{i-1j} & \cdots & a_{i-1n} \\ 0 & 0 & \cdots & a_{ij} & \cdots & 0 \\ a_{i+11} & a_{i+12} & \cdots & a_{i+1j} & \cdots & a_{i+1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nj-1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = a_{ij}A_{ij}$$

行列式依行(列)展开

证明: 将行列式的第 i 行依次与前面各行交换变成第一行, 再将第 j 列依次与前面各列交换变成第一列, 由性质 1.4 及引理 1.1 得

$$D = (-1)^{(i-1)+(j-1)} \begin{vmatrix} a_{ij} & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{i-1j} & a_{i-11} & \cdots & a_{i-1j-1} & \cdots & a_{i-1n} \\ a_{i+1j} & a_{i+11} & \cdots & a_{i+1j-1} & \cdots & a_{i+1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{nj} & a_{n1} & \cdots & a_{nj} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = a_{ij}A_{ij}$$

行列式依行(列)展开

定理 1.2:

n 阶行列式 $D = |a_{ij}|_{n \times n}$ 等于它的任意一行(列)的各元素与其对应的代数余子式乘积之和, 即

$$D = a_{i1}A_{i1} + a_{i2}A_{i2} + \cdots + a_{in}A_{in} \quad (i = 1, 2, \cdots, n) \quad (7)$$

$$D = a_{1j}A_{1j} + a_{2j}A_{2j} + \cdots + a_{nj}A_{nj} \quad (j = 1, 2, \cdots, n) \quad (8)$$

- (7)称为行列式按第 i 行展开公式.
- (8)称为行列式按第 j 列展开公式.

行列式依行(列)展开

证明: 根据行列式的性质 1.3 及引理 1.2 有

$$\begin{aligned}
 D &= \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} + 0 + \cdots + 0 & 0 + a_{i2} + \cdots + 0 & \cdots & 0 + \cdots + a_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \\
 &= \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & a_{i2} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} + \cdots + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \\
 &= a_{i1}A_{i1} + a_{i2}A_{i2} + \cdots + a_{in}A_{in} \quad (i = 1, 2, \cdots, n) \quad \square
 \end{aligned}$$

行列式依行(列)展开

定理 1.3: n 阶行列式 $D = |a_{ij}|_{n \times n}$ 某一行(列)的各元素与另一行(列)对应元素的代数余子式乘积之和等于零. 即

$$a_{i1}A_{k1} + a_{i2}A_{k2} + \cdots + a_{in}A_{kn} = 0 \quad (i \neq k) \quad (9)$$

$$a_{1j}A_{1k} + a_{2j}A_{2k} + \cdots + a_{nj}A_{nk} = 0 \quad (j \neq k) \quad (10)$$

证明: 在行列式 D 中将第 k 行元素都换成第 i 行元素, 得到行列式 D_1 :

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{k1} & a_{k2} & \cdots & a_{kn} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}, \quad D_1 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

行列式依行(列)展开

显然 D_1 第 k 行元素的代数余子式与 D 第 k 行对应元素的代数余子式完全相同, 将 D_1 按第 k 行展开, 并注意 D_1 有两行完全相同, 得到

$$D_1 = a_{i1}A_{k1} + a_{i2}A_{k2} + \cdots + a_{in}A_{kn} = 0$$

即(9)成立. 同理可证(10)也成立. □

综合定理 1.2 和 1.3 有

$$\sum_{j=1}^n a_{ij}A_{kj} = a_{i1}A_{k1} + a_{i2}A_{k2} + \cdots + a_{in}A_{kn} = \begin{cases} D, & i = k \\ 0, & i \neq k \end{cases}$$
$$\sum_{i=1}^n a_{ij}A_{ik} = a_{1j}A_{1k} + a_{2j}A_{2k} + \cdots + a_{nj}A_{nk} = \begin{cases} D, & j = k \\ 0, & j \neq k \end{cases}$$

行列式依 k 行(列)展开

定义

n 阶行列式 $|A|$ 中任意取定 k 行, k 列 ($1 \leq k < n$), 位于这些行和列的交叉处的 k^2 个元素按原来的排法组成的 k 阶行列式, 称为 $|A|$ 的一个 k 阶子式. 取定 $|A|$ 的第 $i_1, i_2, \dots, i_k$ 行 ($i_1 < i_2 < \dots < i_k$), 第 $j_1, j_2, \dots, j_k$ 列 ($j_1 < j_2 < \dots < j_k$), 所得到的 k 阶子式记作

$$A \begin{pmatrix} i_1, i_2, \dots, i_k \\ j_1, j_2, \dots, j_k \end{pmatrix} \quad (11)$$

划去这个 k 阶子式所在的行和列, 剩下的元素按原来的排法组成的 $n - k$ 阶行列式, 称为子式(11)的余子式, 它前面乘以

$$(-1)^{(i_1+i_2+\dots+i_k)+(j_1+j_2+\dots+j_k)}$$

则称为子式(11)的代数余子式.

行列式依 k 行(列)展开

定义

令

$$\{i'_1, i'_2, \dots, i'_{n-k}\} = \{1, 2, \dots, n\} \setminus \{i_1, i_2, \dots, i_k\},$$

$$\{j'_1, j'_2, \dots, j'_{n-k}\} = \{1, 2, \dots, n\} \setminus \{j_1, j_2, \dots, j_k\},$$

并且 $i'_1 < i'_2 < \dots < i'_{n-k}, j'_1 < j'_2 < \dots < j'_{n-k}$, 则子式(11)的余子式为

$$A \begin{pmatrix} i'_1 & i'_2 & \dots & i'_{n-k} \\ j'_1 & j'_2 & \dots & j'_{n-k} \end{pmatrix} \quad (12)$$

行列式依 k 行(列)展开

定理 (Laplace 定理): 在 n 阶行列式 $|A|$ 中, 取定第 $i_1, i_2, \dots, i_k$ 行 ($i_1 < i_2 < \dots < i_k$), 则这 k 行元素形成的所有 k 阶子式与它们自己的代数余子式的乘积之和等于 $|A|$, 即

$$|A| = \sum_{1 \leq j_1 < j_2 < \dots < j_k \leq n} A \begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \dots & i_k \\ j_1 & j_2 & \dots & j_k \end{pmatrix} (-1)^{(i_1+i_2+\dots+i_k)+(j_1+j_2+\dots+j_k)} A \begin{pmatrix} i'_1 & i'_2 & \dots & i'_{n-k} \\ j'_1 & j'_2 & \dots & j'_{n-k} \end{pmatrix} \quad (13)$$

► 返回 ► 矩阵行列式 ► 分块对角矩阵 ► 分块上对角矩阵

行列式依行(列)展开

例 1.12

已知

$$D = \begin{vmatrix} x & 0 & 0 & 0 \\ y & a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ z & a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ w & a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = 5,$$

求行列式

$$M = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

的值.

行列式依行(列)展开

解:

因为 $D = 5$, 且 D 的第一行除第一个元素外其余均为零, 所以 $x \neq 0$. 将 D 按第一行展开, 由定理 1.2 得

$$D = a_{11}A_{11} + 0A_{12} + 0A_{13} + 0A_{14} = x(-1)^{1+1}M_{11} = xM = 5$$

于是 $M = \frac{5}{x}$.

行列式依行(列)展开

例 1.13 计算 n 阶行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} x & y & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & x & y & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & x & y \\ y & 0 & 0 & \cdots & 0 & x \end{vmatrix}$$

解: 将 D_n 按第一列展开得

$$D_n = x(-1)^{1+1} \begin{vmatrix} y & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & x & y \\ 0 & \cdots & 0 & x \end{vmatrix} + (-1)^{n+1} y \begin{vmatrix} y & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ x & y & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & x & y \end{vmatrix} = x^n + (-1)^{n+1} y^n$$

行列式依行(列)展开

例 1.14

设

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 4 \end{vmatrix}$$

- ① 计算 D 的值;
- ② 计算 $A_{11} + A_{12} + A_{13} + A_{14}$;
- ③ 计算 $A_{12} + A_{22} + A_{32} + A_{42}$.

行列式依行(列)展开

解: (1)

$$D \frac{\begin{matrix} r_1+(-1)r_3 \\ r_1+(-1)r_4 \\ r_1+(-1)r_2 \end{matrix}}{\begin{matrix} r_1+(-1)r_2 \end{matrix}} \begin{vmatrix} -2 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 4 \end{vmatrix} = -48$$

(2) 注意到行列式任一行(列)元素的代数余子式与该行(列)元素无关, 因此

$$A_{11} + A_{12} + A_{13} + A_{14} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 4 \end{vmatrix} = D_1$$

行列式依行(列)展开

将 D_1 的第 i 行分别乘以 $(-\frac{1}{i})$ 加到第一行, 则

$$D_1 = \begin{vmatrix} 1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{3} - \frac{1}{4} & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 4 \end{vmatrix} = 24 \times (1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{3} - \frac{1}{4}) = -2$$

(3) 由于 D 的第一列元素均为 1, 所以有定理 1.3 得

$$A_{12} + A_{22} + A_{32} + A_{42} = a_{11}A_{12} + a_{21}A_{22} + a_{31}A_{32} + a_{41}A_{42} = 0$$

行列式依行(列)展开

例 1.15 证明范德蒙德 (Vandermonde) 行列式

$$V(x_1, x_2, \dots, x_n) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & x_3 & \cdots & x_n \\ x_1^2 & x_2^2 & x_3^2 & \cdots & x_n^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & x_3^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix} = \prod_{1 \leq j < i \leq n} (x_i - x_j) (n \geq 2)$$

证: 对 n 用数学归纳法.

当 $n = 2$ 时,

$$V(x_1, x_2) = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ x_1 & x_2 \end{vmatrix} = x_2 - x_1$$

结论正确.

行列式依行(列)展开

假设 $n > 2$, 且结论对 $n - 1$ 成立, 下面对 n 阶的情形讨论: 在 $V(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 中, 从第 n 行开始, 由下而上依次将每行减去它上一行的 x_1 倍, 得

$$V(x_1, x_2, \dots, x_n) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & x_2 - x_1 & x_3 - x_1 & \cdots & x_n - x_1 \\ 0 & x_2^2 - x_1 x_2 & x_3^2 - x_1 x_3 & \cdots & x_n^2 - x_1 x_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & x_2^{n-1} - x_1 x_2^{n-2} & x_3^{n-1} - x_1 x_3^{n-2} & \cdots & x_n^{n-1} - x_1 x_n^{n-2} \end{vmatrix}$$

按第一列展开, 并提出各列的公因式得

行列式依行(列)展开

$$\begin{aligned}
 V(x_1, x_2, \dots, x_n) &= (x_2 - x_1)(x_3 - x_1) \cdots (x_n - x_1) \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_2 & x_3 & \cdots & x_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_2^{n-2} & x_3^{n-2} & \cdots & x_n^{n-2} \end{vmatrix} \\
 &= (x_2 - x_1)(x_3 - x_1) \cdots (x_n - x_1) V(x_2, x_3, \dots, x_n)
 \end{aligned}$$

由归纳假设知

$$V(x_2, x_3, \dots, x_n) = \prod_{2 \leq j < i \leq n} (x_i - x_j)$$

因此,

$$V(x_1, x_2, \dots, x_n) = (x_2 - x_1)(x_3 - x_1) \cdots (x_n - x_1) \prod_{2 \leq j < i \leq n} (x_i - x_j) = \prod_{1 \leq j < i \leq n} (x_i - x_j)$$

由归纳法原理知结论对所有 $n \geq 2$ 成立.



克莱姆法则

给定含 n 个方程的线性方程组

[illegible]

克莱姆法则

定理 1.4 克莱姆 (Cramer) 法则 设线性方程组(14)的系数行列式 $D \neq 0$, 则它存在唯一解:

$$x_1 = \frac{D_1}{D}, x_2 = \frac{D_2}{D}, \dots, x_n = \frac{D_n}{D} \quad (15)$$

其中, $D_j (j = 1, 2, \dots, n)$ 是将 D 的第 j 列元素 $a_{1j}, a_{2j}, \dots, a_{nj}$ 分别换成常数项 $b_1, b_2, \dots, b_n$ 后得到的行列式. 此解记为 $(\frac{D_1}{D}, \frac{D_2}{D}, \dots, \frac{D_n}{D})^T$.

克莱姆法则

证: (1) 解的存在性.

将(15)代入线性方程组(14)的第 i ($i = 1, 2, \dots, n$) 个方程, 左边为

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} \frac{D_j}{D} = \frac{1}{D} \sum_{j=1}^n a_{ij} D_j$$

注意到

$$D_j = b_1 A_{1j} + b_2 A_{2j} + \dots + b_n A_{nj} = \sum_{s=1}^n b_s A_{sj} \quad (j = 1, 2, \dots, n)$$

$$\begin{aligned} \frac{1}{D} \sum_{j=1}^n a_{ij} D_j &= \frac{1}{D} \sum_{j=1}^n a_{ij} \left(\sum_{s=1}^n b_s A_{sj} \right) = \frac{1}{D} \sum_{j=1}^n \sum_{s=1}^n a_{ij} b_s A_{sj} \\ &= \frac{1}{D} \sum_{s=1}^n \left(\sum_{j=1}^n a_{ij} A_{sj} \right) b_s = \frac{1}{D} D b_i = b \end{aligned}$$

此为第 i 个方程的右边, 因此, (15)是方程组(14)的一组解.

克莱姆法则

(2) 解的唯一性.

设 $(c_1, c_2, \dots, c_n)^T$ 是线性方程组(14)的任意解, 则

$$\begin{aligned}
 Dc_i &= \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1i-1} & a_{1i}c_i & a_{1i+1} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & a_{2i-1} & a_{2i}c_i & a_{2i+1} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{ni-1} & a_{ni}c_i & a_{ni+1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \\
 &= \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1i-1} & a_{11}c_1 + \cdots + a_{1n}c_n & a_{1i+1} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & a_{2i-1} & a_{21}c_1 + \cdots + a_{2n}c_n & a_{2i+1} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{ni-1} & a_{n1}c_1 + \cdots + a_{nn}c_n & a_{ni+1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}
 \end{aligned}$$

克莱姆法则

$$\begin{aligned}
 &= \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1i-1} & b_1 & a_{1i+1} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & a_{2i-1} & b_2 & a_{2i+1} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{ni-1} & b_n & a_{ni+1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \\
 &= D_i
 \end{aligned}$$

因此, $c_i = \frac{D_i}{D} (i = 1, 2, \cdots, n)$, 这表明方程组(14)的解只能是 $(\frac{D_1}{D}, \frac{D_2}{D}, \cdots, \frac{D_n}{D})^T$.

克莱姆法则

- n 元线性方程组(14)右端的常数项 $b_1, b_2, \dots, b_n$ 不全为零时, 称为非齐次线性方程组;

克莱姆法则

- n 元线性方程组(14)右端的常数项 $b_1, b_2, \dots, b_n$ 不全为零时, 称为非齐次线性方程组;
- 当 $b_1, b_2, \dots, b_n$ 全为零时, 称为齐次线性方程组.

克莱姆法则

- 当 $x_1 = x_2 = \cdots = x_n = 0$ 时, 一定是(16)的一组解, 称为零解;

克莱姆法则

- 当 $x_1 = x_2 = \cdots = x_n = 0$ 时, 一定是(16)的一组解, 称为零解;
- 其余的解若存在, 均称为它的非零解;

克莱姆法则

- 当 $x_1 = x_2 = \cdots = x_n = 0$ 时, 一定是(16)的一组解, 称为零解;
- 其余的解若存在, 均称为它的非零解;
- 齐次线性方程组一定存在零解, 不一定存在非零解.

克莱姆法则

推论 1.7 设给定含 n 个未知量 n 个方程的齐次线性方程组

[illegible]

的系数行列式 $D \neq 0$, 则该方程组仅有零解 $(0, 0, \dots, 0)^T$. 若 $D = 0$, 则方程组有非零解.

克莱姆法则

例 1.16 解线性方程组

$$\begin{cases} 2x_1 + 2x_2 - x_3 = -1 \\ x_1 + 4x_3 = 1 \\ 3x_1 - x_2 + 5x_3 = -7 \end{cases}$$

克莱姆法则

例 1.16 解线性方程组

$$\begin{cases} 2x_1 + 2x_2 - x_3 = -1 \\ x_1 + 4x_3 = 1 \\ 3x_1 - x_2 + 5x_3 = -7 \end{cases}$$

解:

系数行列式

$$D = \begin{vmatrix} 2 & 2 & -1 \\ 1 & 0 & 4 \\ 3 & -1 & 5 \end{vmatrix} = 23 \neq 0$$

由克莱姆法则, 该方程组有唯一解.

克莱姆法则

又由于

$$D_1 = \begin{vmatrix} -1 & 2 & -1 \\ 1 & 0 & 4 \\ -7 & -1 & 5 \end{vmatrix} = -69, \quad D_2 = \begin{vmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 4 \\ 3 & -7 & 5 \end{vmatrix} = 69,$$

$$D_3 = \begin{vmatrix} 2 & 2 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 3 & 1 & -7 \end{vmatrix} = 23$$

克莱姆法则

又由于

$$D_1 = \begin{vmatrix} -1 & 2 & -1 \\ 1 & 0 & 4 \\ -7 & -1 & 5 \end{vmatrix} = -69, \quad D_2 = \begin{vmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 4 \\ 3 & -7 & 5 \end{vmatrix} = 69,$$
$$D_3 = \begin{vmatrix} 2 & 2 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 3 & 1 & -7 \end{vmatrix} = 23$$

所以唯一解为

$$x_1 = \frac{D_1}{D} = -3, x_2 = \frac{D_2}{D} = 3, x_3 = \frac{D_3}{D} = 1$$

克莱姆法则

例 1.17

问 λ 为何值时, 齐次方程组

$$\begin{cases} (1 - \lambda)x_1 - x_2 + 4x_3 = 0 \\ 2x_1 + (3 - \lambda)x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + x_2 + (1 - \lambda)x_3 = 0 \end{cases}$$

有非零解?

克莱姆法则

例 1.17

问 λ 为何值时, 齐次方程组

$$\begin{cases} (1 - \lambda)x_1 - x_2 + 4x_3 = 0 \\ 2x_1 + (3 - \lambda)x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + x_2 + (1 - \lambda)x_3 = 0 \end{cases}$$

有非零解?

解: 由推论 1.7 知方程组有非零解当且仅当其系数行列式 (记为 D) 等于 0.

克莱姆法则

例 1.17

问 λ 为何值时, 齐次方程组

$$\begin{cases} (1 - \lambda)x_1 - x_2 + 4x_3 = 0 \\ 2x_1 + (3 - \lambda)x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + x_2 + (1 - \lambda)x_3 = 0 \end{cases}$$

有非零解?

解: 由推论 1.7 知方程组有非零解当且仅当其系数行列式 (记为 D) 等于 0. 另一方面,

$$D = \begin{vmatrix} 1 - \lambda & -2 & -4 \\ 2 & 3 - \lambda & 1 \\ 1 & 1 & 1 - \lambda \end{vmatrix} = \lambda(\lambda - 2)(\lambda - 3)$$

$\Rightarrow \lambda = 0, 2, 3$ 时有非零解.

克莱姆法则

例 1.18

证明一元二次函数可以由其图像上的 3 个横坐标互不相同的点唯一确定.

克莱姆法则

例 1.18

证明一元二次函数可以由其图像上的 3 个横坐标互不相同的点唯一确定.

证明:

设一元二次函数为 $y = ax^2 + bx + c$. $P(x_1, y_1), Q(x_2, y_2), R(x_3, y_3)$ 为其图像上任意取定的点且 x_1, x_2, x_3 互不相同.

克莱姆法则

例 1.18

证明一元二次函数可以由其图像上的 3 个横坐标互不相同的点唯一确定.

证明:

设一元二次函数为 $y = ax^2 + bx + c$. $P(x_1, y_1), Q(x_2, y_2), R(x_3, y_3)$ 为其图像上任意取定的点且 x_1, x_2, x_3 互不相同. 由此可得线性方程组

$$\begin{cases} ax_1^2 + bx_1 + c = y_1 \\ ax_2^2 + bx_2 + c = y_2 \\ ax_3^2 + bx_3 + c = y_3 \end{cases}$$

克莱姆法则

例 1.18

证明一元二次函数可以由其图像上的 3 个横坐标互不相同的点唯一确定.

证明:

设一元二次函数为 $y = ax^2 + bx + c$. $P(x_1, y_1), Q(x_2, y_2), R(x_3, y_3)$ 为其图像上任意取定的点且 x_1, x_2, x_3 互不相同. 由此可得线性方程组

$$\begin{cases} ax_1^2 + bx_1 + c = y_1 \\ ax_2^2 + bx_2 + c = y_2 \\ ax_3^2 + bx_3 + c = y_3 \end{cases}$$

这是一个关于 a, b, c 的线性方程组, 其系数行列式

$$\begin{vmatrix} x_1^2 & x_1 & 1 \\ x_2^2 & x_2 & 1 \\ x_3^2 & x_3 & 1 \end{vmatrix} \xrightarrow{c_1 \leftrightarrow c_3} \begin{vmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 \\ 1 & x_2 & x_2^2 \\ 1 & x_3 & x_3^2 \end{vmatrix} = -(x_3 - x_1)(x_3 - x_2)(x_2 - x_1)$$

克莱姆法则

由于 x_1, x_2, x_3 互不相同, 因此 $D \neq 0$, 由克莱姆法则, 方程组有唯一解, 即 a, b, c 可以唯一确定. 即一元二次函数可以由其图像上的 3 个横坐标互不相同的点唯一确定. □

第二章

矩 阵

矩阵的定义

定义 2.1

$m \times n$ 个数 $a_{ij}(i = 1, 2, \cdots, m; j = 1, 2, \cdots, n)$ 排成 m 行 n 列的矩形数表

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

称为 $m \times n$ 矩阵, 简称**矩阵**, a_{ij} 称为矩阵的第 i 行第 j 列元素.

矩阵的定义

定义 2.1

$m \times n$ 个数 $a_{ij} (i = 1, 2, \dots, m; j = 1, 2, \dots, n)$ 排成 m 行 n 列的矩形数表

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

称为 $m \times n$ 矩阵, 简称**矩阵**, a_{ij} 称为矩阵的第 i 行第 j 列元素.

- 一般用 A, B, C 表示矩阵或 $A_{m \times n}$ 或 $(a_{ij})_{m \times n}$;

矩阵的定义

定义 2.1

$m \times n$ 个数 $a_{ij} (i = 1, 2, \dots, m; j = 1, 2, \dots, n)$ 排成 m 行 n 列的矩形数表

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

称为 $m \times n$ 矩阵, 简称**矩阵**, a_{ij} 称为矩阵的第 i 行第 j 列元素.

- 一般用 A, B, C 表示矩阵或 $A_{m \times n}$ 或 $(a_{ij})_{m \times n}$;
- 元素是实数的矩阵称为**实矩阵**, 元素是复数的矩阵称为**复矩阵**. 如无特别说明所讨论的矩阵为实矩阵.

常见矩阵

① 当 $m = 1$, 矩阵 $\mathbf{A} = (a_1, a_2, \cdots, a_n)$ 称为行矩阵, 也称为 n 维行向量.

常见矩阵

① 当 $m = 1$, 矩阵 $\mathbf{A} = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ 称为行矩阵, 也称为 n 维行向量.

② 当 $n = 1$, 矩阵 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}$ 称为列矩阵, 也称为 n 维列向量;

常见矩阵

① 当 $m = 1$, 矩阵 $\mathbf{A} = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ 称为行矩阵, 也称为 n 维行向量.

② 当 $n = 1$, 矩阵 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}$ 称为列矩阵, 也称为 n 维列向量;

③ 当 $m = n$ 时, 矩阵 $\mathbf{A} = (a_{ij})_{n \times n}$ 称为 n 阶矩阵或 n 阶方阵, 也可记为 $\mathbf{A}_{n \times n}$;

常见矩阵

① 当 $m = 1$, 矩阵 $\mathbf{A} = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ 称为行矩阵, 也称为 n 维行向量.

② 当 $n = 1$, 矩阵 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}$ 称为列矩阵, 也称为 n 维列向量;

③ 当 $m = n$ 时, 矩阵 $\mathbf{A} = (a_{ij})_{n \times n}$ 称为 n 阶矩阵或 n 阶方阵, 也可记为 $\mathbf{A}_{n \times n}$;

④ 当 $m = n = 1$ 时, 矩阵 $\mathbf{A} = (a_{11})_{1 \times 1}$ 为普通的数 a_{11} .

常见矩阵

① 当 $m = 1$, 矩阵 $\mathbf{A} = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ 称为行矩阵, 也称为 n 维行向量.

② 当 $n = 1$, 矩阵 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}$ 称为列矩阵, 也称为 n 维列向量;

③ 当 $m = n$ 时, 矩阵 $\mathbf{A} = (a_{ij})_{n \times n}$ 称为 n 阶矩阵或 n 阶方阵, 也可记为 $\mathbf{A}_{n \times n}$;

④ 当 $m = n = 1$ 时, 矩阵 $\mathbf{A} = (a_{11})_{1 \times 1}$ 为普通的数 a_{11} .

注:

常见矩阵

① 当 $m = 1$, 矩阵 $\mathbf{A} = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ 称为行矩阵, 也称为 n 维行向量.

② 当 $n = 1$, 矩阵 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}$ 称为列矩阵, 也称为 n 维列向量;

③ 当 $m = n$ 时, 矩阵 $\mathbf{A} = (a_{ij})_{n \times n}$ 称为 n 阶矩阵或 n 阶方阵, 也可记为 $\mathbf{A}_{n \times n}$;

④ 当 $m = n = 1$ 时, 矩阵 $\mathbf{A} = (a_{11})_{1 \times 1}$ 为普通的数 a_{11} .

注:

- 一个行列式是一个确定的数或代数式, 而一个矩阵仅是一个数表;

常见矩阵

① 当 $m = 1$, 矩阵 $\mathbf{A} = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ 称为行矩阵, 也称为 n 维行向量.

② 当 $n = 1$, 矩阵 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}$ 称为列矩阵, 也称为 n 维列向量;

③ 当 $m = n$ 时, 矩阵 $\mathbf{A} = (a_{ij})_{n \times n}$ 称为 n 阶矩阵或 n 阶方阵, 也可记为 $\mathbf{A}_{n \times n}$;

④ 当 $m = n = 1$ 时, 矩阵 $\mathbf{A} = (a_{11})_{1 \times 1}$ 为普通的数 a_{11} .

注:

- 一个行列式是一个确定的数或代数式, 而一个矩阵仅是一个数表;
- 行列式的行与列数必须相同, 而矩阵的行数与列数可以不同.

矩阵的定义

定义 2.2

元素全为零的 m 行 n 列矩阵称为零矩阵, 记为 $0_{m \times n}$ 或 0 .

称 n 阶方阵

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

为 n 阶上三角矩阵.

矩阵的定义

定义 2.2

称 n 阶方阵

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

为 n 阶下三角矩阵.

矩阵的定义

定义 2.3

设 $\mathbf{A} = (a_{ij})_{m \times n}$, $\mathbf{B} = (b_{ij})_{p \times q}$ 是两个矩阵. 如果 $m = p, n = q$ 且 $a_{ij} = b_{ij} (i = 1, 2, \dots, m; j = 1, 2, \dots, n)$, 则称两个矩阵相等, 记为 $\mathbf{A} = \mathbf{B}$.

矩阵的定义

定义 2.3

设 $\mathbf{A} = (a_{ij})_{m \times n}$, $\mathbf{B} = (b_{ij})_{p \times q}$ 是两个矩阵. 如果 $m = p, n = q$ 且 $a_{ij} = b_{ij} (i = 1, 2, \dots, m; j = 1, 2, \dots, n)$, 则称两个矩阵相等, 记为 $\mathbf{A} = \mathbf{B}$.

- 两个矩阵相等的条件首先是这两个矩阵的行数与列数要分别相等,

矩阵的定义

定义 2.3

设 $\mathbf{A} = (a_{ij})_{m \times n}$, $\mathbf{B} = (b_{ij})_{p \times q}$ 是两个矩阵. 如果 $m = p, n = q$ 且 $a_{ij} = b_{ij} (i = 1, 2, \dots, m; j = 1, 2, \dots, n)$, 则称两个矩阵相等, 记为 $\mathbf{A} = \mathbf{B}$.

- 两个矩阵相等的条件首先是这两个矩阵的行数与列数要分别相等,
- 对应的元素相等.

矩阵的定义

例 2.1

矩阵的定义

例 2.1

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 8 & 0 \\ 0 & 1 & 6 & 1 \\ -5 & 2 & 7 & 6 \end{pmatrix}$$

是 3×4 矩阵, 则 $\mathbf{A}$ 的三个行 $(1 \ 3 \ 8 \ 0), (0 \ 1 \ 6 \ 1), (-5 \ 2 \ 7 \ 6)$ 称为 $\mathbf{A}$ 的行向量;

矩阵的定义

例 2.1

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 8 & 0 \\ 0 & 1 & 6 & 1 \\ -5 & 2 & 7 & 6 \end{pmatrix}$$

是 3×4 矩阵, 则 $\mathbf{A}$ 的三个行 $(1 \ 3 \ 8 \ 0), (0 \ 1 \ 6 \ 1), (-5 \ 2 \ 7 \ 6)$ 称为 $\mathbf{A}$ 的行向量;

矩阵的定义

例 2.1

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 8 & 0 \\ 0 & 1 & 6 & 1 \\ -5 & 2 & 7 & 6 \end{pmatrix}$$

是 3×4 矩阵, 则 $\mathbf{A}$ 的三个行 $(1 \ 3 \ 8 \ 0), (0 \ 1 \ 6 \ 1), (-5 \ 2 \ 7 \ 6)$ 称为 $\mathbf{A}$ 的行向量; $\mathbf{A}$ 的四个列

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -5 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 8 \\ 6 \\ 7 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 6 \end{pmatrix},$$

称为 $\mathbf{A}$ 的列向量.

矩阵加法

定义 2.4

矩阵加法

定义 2.4

设

$$\mathbf{A} = (a_{ij})_{m \times n} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}, \mathbf{B} = (b_{ij})_{m \times n} = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{m1} & b_{m2} & \cdots & b_{mn} \end{pmatrix}$$

是两个 $m \times n$ 矩阵, 这样的矩阵称为同型矩阵,

矩阵加法

定义 2.4

设

$$\mathbf{A} = (a_{ij})_{m \times n} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}, \mathbf{B} = (b_{ij})_{m \times n} = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{m1} & b_{m2} & \cdots & b_{mn} \end{pmatrix}$$

是两个 $m \times n$ 矩阵, 这样的矩阵称为**同型矩阵**, 矩阵

$$\mathbf{C} = (a_{ij} + b_{ij})_{m \times n} = \begin{pmatrix} a_{11} + b_{11} & a_{12} + b_{12} & \cdots & a_{1n} + b_{1n} \\ a_{21} + b_{21} & a_{22} + b_{22} & \cdots & a_{2n} + b_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} + b_{m1} & a_{m2} + b_{m2} & \cdots & a_{mn} + b_{mn} \end{pmatrix}$$

称为 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 的**加法**运算, 记 $\mathbf{C} = \mathbf{A} + \mathbf{B}$ 称为 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 的和.

矩阵加法

- 两个矩阵必须在行数和列数分别相等时才能相加, 即同型矩阵才能相加.

矩阵加法

- 两个矩阵必须在行数和列数分别相等时才能相加, 即同型矩阵才能相加.
- 和矩阵的每个元素分别是两个矩阵对应元素的和.

矩阵加法

- 两个矩阵必须在行数和列数分别相等时才能相加, 即同型矩阵才能相加.
- 和矩阵的每个元素分别是两个矩阵对应元素的和.

设 $A = (a_{ij})_{m \times n}$, 称 $(-a_{ij})_{m \times n}$ 为 A 的负矩阵, 记为 $-A$, 即 $-A = (-a_{ij})_{m \times n}$

矩阵加法

- 两个矩阵必须在行数和列数分别相等时才能相加, 即同型矩阵才能相加.
- 和矩阵的每个元素分别是两个矩阵对应元素的和.

设 $A = (a_{ij})_{m \times n}$, 称 $(-a_{ij})_{m \times n}$ 为 A 的负矩阵, 记为 $-A$, 即 $-A = (-a_{ij})_{m \times n}$
矩阵减法:

矩阵加法

- 两个矩阵必须在行数和列数分别相等时才能相加, 即同型矩阵才能相加.
- 和矩阵的每个元素分别是两个矩阵对应元素的和.

设 $\mathbf{A} = (a_{ij})_{m \times n}$, 称 $(-a_{ij})_{m \times n}$ 为 $\mathbf{A}$ 的负矩阵, 记为 $-\mathbf{A}$, 即 $-\mathbf{A} = (-a_{ij})_{m \times n}$
矩阵减法:

$$\mathbf{A} - \mathbf{B} = \mathbf{A} + (-\mathbf{B})$$

矩阵加法

- 两个矩阵必须在行数和列数分别相等时才能相加, 即同型矩阵才能相加.
- 和矩阵的每个元素分别是两个矩阵对应元素的和.

设 $A = (a_{ij})_{m \times n}$, 称 $(-a_{ij})_{m \times n}$ 为 A 的负矩阵, 记为 $-A$, 即 $-A = (-a_{ij})_{m \times n}$
矩阵减法:

$$A - B = A + (-B)$$

矩阵加法的移项法则:

矩阵加法

- 两个矩阵必须在行数和列数分别相等时才能相加, 即同型矩阵才能相加.
- 和矩阵的每个元素分别是两个矩阵对应元素的和.

设 $A = (a_{ij})_{m \times n}$, 称 $(-a_{ij})_{m \times n}$ 为 A 的负矩阵, 记为 $-A$, 即 $-A = (-a_{ij})_{m \times n}$
矩阵减法:

$$A - B = A + (-B)$$

矩阵加法的移项法则:

$$A + B = C \iff A = C - B$$

矩阵数乘

定义 2.5

设矩阵 $A = (a_{ij})_{m \times n}$, k 是一个数, 称矩阵

$$(ka_{ij})_{m \times n} = \begin{pmatrix} ka_{11} & ka_{12} & \cdots & ka_{1n} \\ ka_{21} & ka_{22} & \cdots & ka_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ ka_{m1} & ka_{m2} & \cdots & ka_{mn} \end{pmatrix}$$

为矩阵 A 与数 k 的乘积, 简称为数乘, 记为 kA .

矩阵数乘

定义 2.5

设矩阵 $A = (a_{ij})_{m \times n}$, k 是一个数, 称矩阵

$$(ka_{ij})_{m \times n} = \begin{pmatrix} ka_{11} & ka_{12} & \cdots & ka_{1n} \\ ka_{21} & ka_{22} & \cdots & ka_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ ka_{m1} & ka_{m2} & \cdots & ka_{mn} \end{pmatrix}$$

为矩阵 A 与数 k 的乘积, 简称为数乘, 记为 kA .

- 矩阵的加法与数乘运算统称为矩阵的线性运算

矩阵数乘

设 $\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}, \mathbf{0}$ 都是 $m \times n$ 矩阵, k, l 是数, 则矩阵的线性运算满足以下运算规律:

$$(1) \mathbf{A} + \mathbf{B} = \mathbf{B} + \mathbf{A}$$

$$(2) (\mathbf{A} + \mathbf{B}) + \mathbf{C} = \mathbf{A} + (\mathbf{B} + \mathbf{C})$$

$$(3) \mathbf{A} + \mathbf{0} = \mathbf{A}$$

$$(4) \mathbf{A} + (-\mathbf{A}) = \mathbf{0}$$

$$(5) 1 \cdot \mathbf{A} = \mathbf{A}$$

$$(6) (kl)\mathbf{A} = k(l\mathbf{A})$$

$$(7) k(\mathbf{A} + \mathbf{B}) = k\mathbf{A} + k\mathbf{B}$$

$$(8) (k + l)\mathbf{A} = k\mathbf{A} + l\mathbf{A}$$

矩阵数乘

例 2.2

设

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 8 & 0 \\ 0 & 1 & 6 & 1 \\ -5 & 2 & 7 & 6 \end{pmatrix}, \mathbf{B} = \begin{pmatrix} -2 & 7 & 5 & -3 \\ 2 & 5 & 7 & 4 \\ -1 & 3 & 3 & -5 \end{pmatrix}$$

求 $3\mathbf{A} - 2\mathbf{B}$.

矩阵数乘

解:

$$\begin{aligned} 3\mathbf{A} - 2\mathbf{B} &= 3 \begin{pmatrix} 1 & 3 & 8 & 0 \\ 0 & 1 & 6 & 1 \\ -5 & 2 & 7 & 6 \end{pmatrix} - 2 \begin{pmatrix} -2 & 7 & 5 & -3 \\ 2 & 5 & 7 & 4 \\ -1 & 3 & 3 & -5 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 3 & 9 & 24 & 0 \\ 0 & 3 & 18 & 3 \\ -15 & 6 & 21 & 18 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -4 & 14 & 10 & -6 \\ 4 & 10 & 14 & 8 \\ -2 & 6 & 6 & -10 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 7 & -5 & 14 & 6 \\ -4 & -7 & 4 & -5 \\ -13 & 0 & 15 & 28 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

矩阵乘法

定义 2.6

设 $\mathbf{A} = (a_{ik})_{m \times s}$, $\mathbf{B} = (b_{kj})_{s \times n}$, 定义 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 的乘积 $\mathbf{AB}$ 是一个 $m \times n$ 矩阵 $\mathbf{C} = (c_{ij})_{m \times n}$, $\mathbf{C}$ 的第 i 行第 j 列元素等于 $\mathbf{A}$ 的第 i 行元素与 $\mathbf{B}$ 的第 j 列对应元素乘积的代数和, 即

$$c_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \cdots + a_{is}b_{sj} = \sum_{k=1}^s a_{ik}b_{kj}$$

其中, $i = 1, 2, \cdots, m; j = 1, 2, \cdots, n$.

矩阵乘法

定义 2.6

设 $\mathbf{A} = (a_{ik})_{m \times s}$, $\mathbf{B} = (b_{kj})_{s \times n}$, 定义 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 的乘积 $\mathbf{AB}$ 是一个 $m \times n$ 矩阵 $\mathbf{C} = (c_{ij})_{m \times n}$, $\mathbf{C}$ 的第 i 行第 j 列元素等于 $\mathbf{A}$ 的第 i 行元素与 $\mathbf{B}$ 的第 j 列对应元素乘积的代数和, 即

$$c_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \cdots + a_{is}b_{sj} = \sum_{k=1}^s a_{ik}b_{kj}$$

其中, $i = 1, 2, \cdots, m; j = 1, 2, \cdots, n$.

- 只有当第一个矩阵的列数等于第二个矩阵的行数时才能相乘;

矩阵乘法

定义 2.6

设 $\mathbf{A} = (a_{ik})_{m \times s}$, $\mathbf{B} = (b_{kj})_{s \times n}$, 定义 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 的乘积 $\mathbf{AB}$ 是一个 $m \times n$ 矩阵 $\mathbf{C} = (c_{ij})_{m \times n}$, $\mathbf{C}$ 的第 i 行第 j 列元素等于 $\mathbf{A}$ 的第 i 行元素与 $\mathbf{B}$ 的第 j 列对应元素乘积的代数和, 即

$$c_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \cdots + a_{is}b_{sj} = \sum_{k=1}^s a_{ik}b_{kj}$$

其中, $i = 1, 2, \cdots, m; j = 1, 2, \cdots, n$.

- 只有当第一个矩阵的列数等于第二个矩阵的行数时才能相乘;
- 乘积 $\mathbf{A} \times \mathbf{B}$ 的行数为 $\mathbf{A}$ 的行数, 列数为 $\mathbf{B}$ 的列数.

矩阵乘法

$$\begin{pmatrix}
 a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1s} \\
 \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\
 a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{ij} & \cdots & a_{is} \\
 \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\
 a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mj} & \cdots & a_{ms}
 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix}
 b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1j} & \cdots & b_{1n} \\
 \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\
 b_{i1} & b_{i2} & \cdots & b_{ij} & \cdots & b_{in} \\
 \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\
 b_{s1} & b_{s2} & \cdots & b_{sj} & \cdots & b_{sn}
 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix}
 c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1j} & \cdots & c_{1n} \\
 \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\
 c_{i1} & c_{i2} & \cdots & c_{ij} & \cdots & c_{in} \\
 \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\
 c_{m1} & c_{m2} & \cdots & c_{mj} & \cdots & c_{mn}
 \end{pmatrix}$$

矩阵乘法

$$\begin{pmatrix}
 a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1s} \\
 \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\
 a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{ij} & \cdots & a_{is} \\
 \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\
 a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mj} & \cdots & a_{ms}
 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix}
 b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1j} & \cdots & b_{1n} \\
 \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\
 b_{i1} & b_{i2} & \cdots & b_{ij} & \cdots & b_{in} \\
 \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\
 b_{s1} & b_{s2} & \cdots & b_{sj} & \cdots & b_{sn}
 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix}
 c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1j} & \cdots & c_{1n} \\
 \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\
 c_{i1} & c_{i2} & \cdots & c_{ij} & \cdots & c_{in} \\
 \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\
 c_{m1} & c_{m2} & \cdots & c_{mj} & \cdots & c_{mn}
 \end{pmatrix}$$

矩阵乘法

$$\begin{pmatrix}
 a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1s} \\
 \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\
 a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{ij} & \cdots & a_{is} \\
 \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\
 a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mj} & \cdots & a_{ms}
 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix}
 b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1j} & \cdots & b_{1n} \\
 \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\
 b_{i1} & b_{i2} & \cdots & b_{ij} & \cdots & b_{in} \\
 \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\
 b_{s1} & b_{s2} & \cdots & b_{sj} & \cdots & b_{sn}
 \end{pmatrix}$$

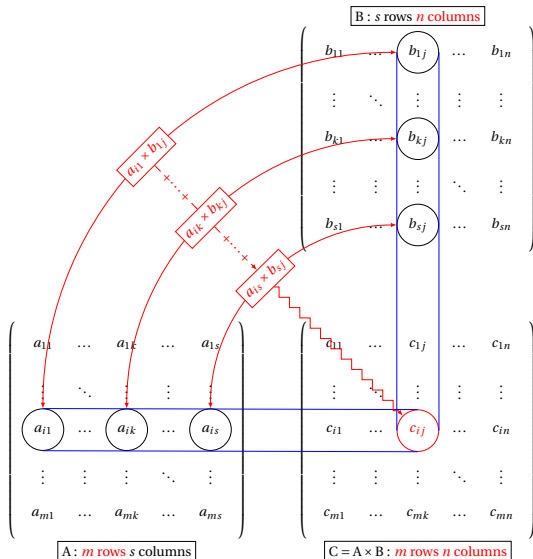
$$= \begin{pmatrix}
 c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1j} & \cdots & c_{1n} \\
 \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\
 c_{i1} & c_{i2} & \cdots & c_{ij} & \cdots & c_{in} \\
 \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\
 c_{m1} & c_{m2} & \cdots & c_{mj} & \cdots & c_{mn}
 \end{pmatrix}$$

矩阵乘法

$$\begin{pmatrix}
 a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1s} \\
 \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\
 a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{ij} & \cdots & a_{is} \\
 \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\
 a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mj} & \cdots & a_{ms}
 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix}
 b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1j} & \cdots & b_{1n} \\
 \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\
 b_{i1} & b_{i2} & \cdots & b_{ij} & \cdots & b_{in} \\
 \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\
 b_{s1} & b_{s2} & \cdots & b_{sj} & \cdots & b_{sn}
 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix}
 c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1j} & \cdots & c_{1n} \\
 \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\
 c_{i1} & c_{i2} & \cdots & c_{ij} & \cdots & c_{in} \\
 \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\
 c_{m1} & c_{m2} & \cdots & c_{mj} & \cdots & c_{mn}
 \end{pmatrix}$$

矩阵乘法



矩阵乘法

定义 2.6-1

如果 $A_{s \times n}$ 的列向量组为 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$, 那么可以把 A 记为 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$. 设 $B = (b_{ij})_{n \times m}$. 则 $A_{s \times n}$ 乘以 $B_{n \times m}$ 可以把 $A_{s \times n}$ 的列向量组分别与 $B_{n \times m}$ 的每一列对应元素的乘积之和作为 AB 的相应的列向量.

矩阵乘法

定义 2.6-1

如果 $A_{s \times n}$ 的列向量组为 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$, 那么可以把 A 记为 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$. 设 $B = (b_{ij})_{n \times m}$. 则 $A_{s \times n}$ 乘以 $B_{n \times m}$ 可以把 $A_{s \times n}$ 的列向量组分别与 $B_{n \times m}$ 的每一列对应元素的乘积之和作为 AB 的相应的列向量.

这是矩阵乘法的第二种表述. 即:

矩阵乘法

定义 2.6-1

如果 $A_{s \times n}$ 的列向量组为 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$, 那么可以把 A 记为 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$. 设 $B = (b_{ij})_{n \times m}$. 则 $A_{s \times n}$ 乘以 $B_{n \times m}$ 可以把 $A_{s \times n}$ 的列向量组分别与 $B_{n \times m}$ 的每一列对应元素的乘积之和作为 AB 的相应的列向量.

这是矩阵乘法的第二种表述. 即:

$$\begin{aligned} AB &= \begin{pmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & \cdots & \alpha_n \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1m} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2m} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{nm} \end{pmatrix} \\ &= \left(\sum_{i=1}^n b_{i1} \alpha_i, \dots, \sum_{i=1}^n b_{im} \alpha_i \right) \end{aligned}$$

矩阵乘法

定义 2.6-2

如果 $B_{n \times m}$ 的行向量组为 $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_n$, 那么可以把 B 记为 $B = (\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_n)^T$, 则 $A_{s \times n}$ 乘以 $B_{n \times m}$ 可以把 $A_{s \times n}$ 的每一行元素与 $B_{n \times m}$ 的行向量组的对应行向量的乘积之和作为 AB 的相应的行向量.

矩阵乘法

定义 2.6-2

如果 $B_{n \times m}$ 的行向量组为 $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_n$, 那么可以把 B 记为 $B = (\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_n)^T$, 则 $A_{s \times n}$ 乘以 $B_{n \times m}$ 可以把 $A_{s \times n}$ 的每一行元素与 $B_{n \times m}$ 的行向量组的对应行向量的乘积之和作为 AB 的相应的行向量.

这是矩阵乘法的第三种表述. 即:

矩阵乘法

定义 2.6-2

如果 $\mathbf{B}_{n \times m}$ 的行向量组为 $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_n$, 那么可以把 $\mathbf{B}$ 记为 $\mathbf{B} = (\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_n)^T$, 则 $\mathbf{A}_{s \times n}$ 乘以 $\mathbf{B}_{n \times m}$ 可以把 $\mathbf{A}_{s \times n}$ 的每一行元素与 $\mathbf{B}_{n \times m}$ 的行向量组的对应行向量的乘积之和作为 $\mathbf{AB}$ 的相应的行向量.

这是矩阵乘法的第三种表述. 即:

$$\mathbf{AB} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{s1} & a_{s2} & \cdots & a_{sn} \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} \gamma_1 \\ \gamma_2 \\ \vdots \\ \gamma_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sum_{i=1}^n a_{1i} \gamma_i \\ \sum_{i=1}^n a_{2i} \gamma_i \\ \vdots \\ \sum_{i=1}^n a_{si} \gamma_i \end{pmatrix}$$

矩阵乘法

例 2.3

设

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}, \mathbf{B} = \begin{pmatrix} b_1 & b_2 & \cdots & b_n \end{pmatrix}$$

求 $\mathbf{AB}, \mathbf{BA}$

矩阵乘法

例 2.3

设

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}, \mathbf{B} = \begin{pmatrix} b_1 & b_2 & \cdots & b_n \end{pmatrix}$$

求 $\mathbf{AB}, \mathbf{BA}$

解:

矩阵乘法

例 2.3

设

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}, \mathbf{B} = (b_1 \quad b_2 \quad \cdots \quad b_n)$$

求 $\mathbf{AB}$, $\mathbf{BA}$

解:

$$\mathbf{AB} = \begin{pmatrix} a_1 b_1 & a_1 b_2 & \cdots & a_1 b_n \\ a_2 b_1 & a_2 b_2 & \cdots & a_2 b_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_n b_1 & a_n b_2 & \cdots & a_n b_n \end{pmatrix},$$

矩阵乘法

例 2.3

设

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}, \mathbf{B} = (b_1 \quad b_2 \quad \cdots \quad b_n)$$

求 $\mathbf{AB}$, $\mathbf{BA}$

解:

$$\mathbf{AB} = \begin{pmatrix} a_1 b_1 & a_1 b_2 & \cdots & a_1 b_n \\ a_2 b_1 & a_2 b_2 & \cdots & a_2 b_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_n b_1 & a_n b_2 & \cdots & a_n b_n \end{pmatrix}, \mathbf{BA} = b_1 a_1 b_2 a_2 + \cdots + b_n a_n = \sum_{k=1}^n a_k b_k$$

矩阵乘法

例 2.3-1

设

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} -5 & -6 \\ 10 & 12 \end{pmatrix}, \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 6 & 3 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}$$

矩阵乘法

例 2.3-1

设

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} -5 & -6 \\ 10 & 12 \end{pmatrix}, \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 6 & 3 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}$$

则

矩阵乘法

例 2.3-1

设

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} -5 & -6 \\ 10 & 12 \end{pmatrix}, \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 6 & 3 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}$$

则

$$\mathbf{AB} = \begin{pmatrix} -5 & -6 \\ 10 & 12 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 6 & 3 \\ 4 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -54 & -27 \\ 108 & 66 \end{pmatrix}$$

矩阵乘法

例 2.3-1

设

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} -5 & -6 \\ 10 & 12 \end{pmatrix}, \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 6 & 3 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}$$

则

$$\mathbf{AB} = \begin{pmatrix} -5 & -6 \\ 10 & 12 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 6 & 3 \\ 4 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -54 & -27 \\ 108 & 66 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{BA} = \begin{pmatrix} 6 & 3 \\ 4 & 2 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} -5 & -6 \\ 10 & 12 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

矩阵乘法

例 2.3-1

设

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} -5 & -6 \\ 10 & 12 \end{pmatrix}, \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 6 & 3 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}$$

则

$$\mathbf{AB} = \begin{pmatrix} -5 & -6 \\ 10 & 12 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 6 & 3 \\ 4 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -54 & -27 \\ 108 & 66 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{BA} = \begin{pmatrix} 6 & 3 \\ 4 & 2 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} -5 & -6 \\ 10 & 12 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

- 矩阵的乘法不满足交换律, 即 $\mathbf{AB} \neq \mathbf{BA}$

矩阵乘法

例 2.3-1

设

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} -5 & -6 \\ 10 & 12 \end{pmatrix}, \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 6 & 3 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}$$

则

$$\mathbf{AB} = \begin{pmatrix} -5 & -6 \\ 10 & 12 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 6 & 3 \\ 4 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -54 & -27 \\ 108 & 66 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{BA} = \begin{pmatrix} 6 & 3 \\ 4 & 2 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} -5 & -6 \\ 10 & 12 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

- 矩阵的乘法不满足交换律, 即 $\mathbf{AB} \neq \mathbf{BA}$
- 如果 $\mathbf{AB} = \mathbf{BA}$, 则称 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 是**可交换的**.

矩阵乘法

两个非零矩阵的乘积可以为零矩阵, 即矩阵乘法不满足消去律

矩阵乘法

两个非零矩阵的乘积可以为零矩阵, 即矩阵乘法不满足消去律

- 由 $\mathbf{AB} = \mathbf{0}$, 一般不能推出 $\mathbf{A} = \mathbf{0}$ 或 $\mathbf{B} = \mathbf{0}$;

矩阵乘法

两个非零矩阵的乘积可以为零矩阵, 即矩阵乘法不满足消去律

- 由 $\mathbf{AB} = \mathbf{0}$, 一般不能推出 $\mathbf{A} = \mathbf{0}$ 或 $\mathbf{B} = \mathbf{0}$;
- 由 $\mathbf{AB} = \mathbf{AC}$ 且 $\mathbf{A} \neq \mathbf{0}$ 一般不能推出 $\mathbf{B} = \mathbf{C}$.

矩阵乘法

两个非零矩阵的乘积可以为零矩阵, 即矩阵乘法不满足消去律

- 由 $\mathbf{AB} = \mathbf{0}$, 一般不能推出 $\mathbf{A} = \mathbf{0}$ 或 $\mathbf{B} = \mathbf{0}$;
- 由 $\mathbf{AB} = \mathbf{AC}$ 且 $\mathbf{A} \neq \mathbf{0}$ 一般不能推出 $\mathbf{B} = \mathbf{C}$.

矩阵乘法满足以下运算律:

矩阵乘法

两个非零矩阵的乘积可以为零矩阵, 即矩阵乘法不满足消去律

- 由 $\mathbf{AB} = \mathbf{0}$, 一般不能推出 $\mathbf{A} = \mathbf{0}$ 或 $\mathbf{B} = \mathbf{0}$;
- 由 $\mathbf{AB} = \mathbf{AC}$ 且 $\mathbf{A} \neq \mathbf{0}$ 一般不能推出 $\mathbf{B} = \mathbf{C}$.

矩阵乘法满足以下运算律:

- ① (结合律) $(\mathbf{AB})\mathbf{C} = \mathbf{A}(\mathbf{BC})$;

矩阵乘法

两个非零矩阵的乘积可以为零矩阵, 即矩阵乘法不满足消去律

- 由 $\mathbf{AB} = \mathbf{0}$, 一般不能推出 $\mathbf{A} = \mathbf{0}$ 或 $\mathbf{B} = \mathbf{0}$;
- 由 $\mathbf{AB} = \mathbf{AC}$ 且 $\mathbf{A} \neq \mathbf{0}$ 一般不能推出 $\mathbf{B} = \mathbf{C}$.

矩阵乘法满足以下运算律:

- ① (结合律) $(\mathbf{AB})\mathbf{C} = \mathbf{A}(\mathbf{BC})$;
- ② (左分配律) $\mathbf{A}(\mathbf{B} + \mathbf{C}) = \mathbf{AB} + \mathbf{AC}$, (右分配律) $(\mathbf{B} + \mathbf{C})\mathbf{A} = \mathbf{BA} + \mathbf{CA}$;

矩阵乘法

两个非零矩阵的乘积可以为零矩阵, 即矩阵乘法不满足消去律

- 由 $\mathbf{AB} = \mathbf{0}$, 一般不能推出 $\mathbf{A} = \mathbf{0}$ 或 $\mathbf{B} = \mathbf{0}$;
- 由 $\mathbf{AB} = \mathbf{AC}$ 且 $\mathbf{A} \neq \mathbf{0}$ 一般不能推出 $\mathbf{B} = \mathbf{C}$.

矩阵乘法满足以下运算律:

- ① (结合律) $(\mathbf{AB})\mathbf{C} = \mathbf{A}(\mathbf{BC})$;
- ② (左分配律) $\mathbf{A}(\mathbf{B} + \mathbf{C}) = \mathbf{AB} + \mathbf{AC}$, (右分配律) $(\mathbf{B} + \mathbf{C})\mathbf{A} = \mathbf{BA} + \mathbf{CA}$;
- ③ 对任何数 k , 有 $k(\mathbf{AB}) = (k\mathbf{A})\mathbf{B} = \mathbf{A}(k\mathbf{B})$.

矩阵乘法

两个非零矩阵的乘积可以为零矩阵, 即矩阵乘法不满足消去律

- 由 $\mathbf{AB} = \mathbf{0}$, 一般不能推出 $\mathbf{A} = \mathbf{0}$ 或 $\mathbf{B} = \mathbf{0}$;
- 由 $\mathbf{AB} = \mathbf{AC}$ 且 $\mathbf{A} \neq \mathbf{0}$ 一般不能推出 $\mathbf{B} = \mathbf{C}$.

矩阵乘法满足以下运算律:

- ① (结合律) $(\mathbf{AB})\mathbf{C} = \mathbf{A}(\mathbf{BC})$;
- ② (左分配律) $\mathbf{A}(\mathbf{B} + \mathbf{C}) = \mathbf{AB} + \mathbf{AC}$, (右分配律) $(\mathbf{B} + \mathbf{C})\mathbf{A} = \mathbf{BA} + \mathbf{CA}$;
- ③ 对任何数 k , 有 $k(\mathbf{AB}) = (k\mathbf{A})\mathbf{B} = \mathbf{A}(k\mathbf{B})$.

类似地有:

矩阵乘法

两个非零矩阵的乘积可以为零矩阵, 即矩阵乘法不满足消去律

- 由 $\mathbf{AB} = \mathbf{0}$, 一般不能推出 $\mathbf{A} = \mathbf{0}$ 或 $\mathbf{B} = \mathbf{0}$;
- 由 $\mathbf{AB} = \mathbf{AC}$ 且 $\mathbf{A} \neq \mathbf{0}$ 一般不能推出 $\mathbf{B} = \mathbf{C}$.

矩阵乘法满足以下运算律:

- ① (结合律) $(\mathbf{AB})\mathbf{C} = \mathbf{A}(\mathbf{BC})$;
- ② (左分配律) $\mathbf{A}(\mathbf{B} + \mathbf{C}) = \mathbf{AB} + \mathbf{AC}$, (右分配律) $(\mathbf{B} + \mathbf{C})\mathbf{A} = \mathbf{BA} + \mathbf{CA}$;
- ③ 对任何数 k , 有 $k(\mathbf{AB}) = (k\mathbf{A})\mathbf{B} = \mathbf{A}(k\mathbf{B})$.

类似地有:

- $\mathbf{A}(\mathbf{B} - \mathbf{C}) = \mathbf{AB} - \mathbf{AC}$, $(\mathbf{B} - \mathbf{C})\mathbf{A} = \mathbf{BA} - \mathbf{CA}$;

矩阵乘法

① (结合律) $(\mathbf{AB})\mathbf{C} = \mathbf{A}(\mathbf{BC});$



矩阵乘法

① (结合律) $(\mathbf{AB})\mathbf{C} = \mathbf{A}(\mathbf{BC});$

证明: 设 $\mathbf{A} = (a_{ij})_{m \times s}$, $\mathbf{B} = (b_{ij})_{s \times r}$, $\mathbf{C} = (c_{ij})_{r \times n}$, 则显然 $(\mathbf{AB})\mathbf{C}$ 与 $\mathbf{A}(\mathbf{BC})$ 都是 $m \times n$ 矩阵.



矩阵乘法

① (结合律) $(\mathbf{AB})\mathbf{C} = \mathbf{A}(\mathbf{BC});$

证明: 设 $\mathbf{A} = (a_{ij})_{m \times s}$, $\mathbf{B} = (b_{ij})_{s \times r}$, $\mathbf{C} = (c_{ij})_{r \times n}$, 则显然 $(\mathbf{AB})\mathbf{C}$ 与 $\mathbf{A}(\mathbf{BC})$ 都是 $m \times n$ 矩阵. 由于



矩阵乘法

① (结合律) $(\mathbf{AB})\mathbf{C} = \mathbf{A}(\mathbf{BC})$;

证明: 设 $\mathbf{A} = (a_{ij})_{m \times s}$, $\mathbf{B} = (b_{ij})_{s \times r}$, $\mathbf{C} = (c_{ij})_{r \times n}$, 则显然 $(\mathbf{AB})\mathbf{C}$ 与 $\mathbf{A}(\mathbf{BC})$ 都是 $m \times n$ 矩阵. 由于

$$[(\mathbf{AB})\mathbf{C}](i, j) = \sum_{l=1}^r [(\mathbf{AB})(i, l)]c_{lj} = \sum_{l=1}^r \left(\sum_{k=1}^s a_{ik}b_{kl} \right) c_{lj} = \sum_{l=1}^r \sum_{k=1}^s a_{ik}b_{kl}c_{lj}$$



矩阵乘法

① (结合律) $(\mathbf{AB})\mathbf{C} = \mathbf{A}(\mathbf{BC})$;

证明: 设 $\mathbf{A} = (a_{ij})_{m \times s}$, $\mathbf{B} = (b_{ij})_{s \times r}$, $\mathbf{C} = (c_{ij})_{r \times n}$, 则显然 $(\mathbf{AB})\mathbf{C}$ 与 $\mathbf{A}(\mathbf{BC})$ 都是 $m \times n$ 矩阵. 由于

$$\begin{aligned} [(\mathbf{AB})\mathbf{C}](i, j) &= \sum_{l=1}^r [(\mathbf{AB})(i, l)]c_{lj} = \sum_{l=1}^r \left(\sum_{k=1}^s a_{ik}b_{kl} \right) c_{lj} = \sum_{l=1}^r \sum_{k=1}^s a_{ik}b_{kl}c_{lj} \\ [\mathbf{A}(\mathbf{BC})](i, j) &= \sum_{k=1}^s a_{ik}[(\mathbf{BC})(k, j)] = \sum_{k=1}^s a_{ik} \left(\sum_{l=1}^r b_{kl}c_{lj} \right) = \sum_{k=1}^s \left(\sum_{l=1}^r a_{ik}b_{kl}c_{lj} \right) \end{aligned}$$



矩阵乘法

① (结合律) $(\mathbf{AB})\mathbf{C} = \mathbf{A}(\mathbf{BC})$;

证明: 设 $\mathbf{A} = (a_{ij})_{m \times s}$, $\mathbf{B} = (b_{ij})_{s \times r}$, $\mathbf{C} = (c_{ij})_{r \times n}$, 则显然 $(\mathbf{AB})\mathbf{C}$ 与 $\mathbf{A}(\mathbf{BC})$ 都是 $m \times n$ 矩阵. 由于

$$\begin{aligned} [(\mathbf{AB})\mathbf{C}](i, j) &= \sum_{l=1}^r [(\mathbf{AB})(i, l)]c_{lj} = \sum_{l=1}^r \left(\sum_{k=1}^s a_{ik}b_{kl} \right) c_{lj} = \sum_{l=1}^r \sum_{k=1}^s a_{ik}b_{kl}c_{lj} \\ [\mathbf{A}(\mathbf{BC})](i, j) &= \sum_{k=1}^s a_{ik}[(\mathbf{BC})(k, j)] = \sum_{k=1}^s a_{ik} \left(\sum_{l=1}^r b_{kl}c_{lj} \right) = \sum_{k=1}^s \left(\sum_{l=1}^r a_{ik}b_{kl}c_{lj} \right) \\ &= \sum_{l=1}^r \sum_{k=1}^s a_{ik}b_{kl}c_{lj} \end{aligned}$$



矩阵乘法

① (结合律) $(\mathbf{AB})\mathbf{C} = \mathbf{A}(\mathbf{BC})$;

证明: 设 $\mathbf{A} = (a_{ij})_{m \times s}$, $\mathbf{B} = (b_{ij})_{s \times r}$, $\mathbf{C} = (c_{ij})_{r \times n}$, 则显然 $(\mathbf{AB})\mathbf{C}$ 与 $\mathbf{A}(\mathbf{BC})$ 都是 $m \times n$ 矩阵. 由于

$$\begin{aligned}[(\mathbf{AB})\mathbf{C}](i, j) &= \sum_{l=1}^r [(\mathbf{AB})(i, l)]c_{lj} = \sum_{l=1}^r \left(\sum_{k=1}^s a_{ik}b_{kl} \right) c_{lj} = \sum_{l=1}^r \sum_{k=1}^s a_{ik}b_{kl}c_{lj} \\ [\mathbf{A}(\mathbf{BC})](i, j) &= \sum_{k=1}^s a_{ik}[(\mathbf{BC})(k, j)] = \sum_{k=1}^s a_{ik} \left(\sum_{l=1}^r b_{kl}c_{lj} \right) = \sum_{k=1}^s \left(\sum_{l=1}^r a_{ik}b_{kl}c_{lj} \right) \\ &= \sum_{l=1}^r \sum_{k=1}^s a_{ik}b_{kl}c_{lj}\end{aligned}$$

因此 $[(\mathbf{AB})\mathbf{C}](i, j) = \mathbf{A}(\mathbf{BC})(i, j)$, $i = 1, 2, \dots, m; j = 1, 2, \dots, n$.



矩阵乘法

① (结合律) $(\mathbf{AB})\mathbf{C} = \mathbf{A}(\mathbf{BC})$;

证明: 设 $\mathbf{A} = (a_{ij})_{m \times s}$, $\mathbf{B} = (b_{ij})_{s \times r}$, $\mathbf{C} = (c_{ij})_{r \times n}$, 则显然 $(\mathbf{AB})\mathbf{C}$ 与 $\mathbf{A}(\mathbf{BC})$ 都是 $m \times n$ 矩阵. 由于

$$\begin{aligned} [(\mathbf{AB})\mathbf{C}](i, j) &= \sum_{l=1}^r [(\mathbf{AB})(i, l)]c_{lj} = \sum_{l=1}^r \left(\sum_{k=1}^s a_{ik}b_{kl} \right) c_{lj} = \sum_{l=1}^r \sum_{k=1}^s a_{ik}b_{kl}c_{lj} \\ [\mathbf{A}(\mathbf{BC})](i, j) &= \sum_{k=1}^s a_{ik}[(\mathbf{BC})(k, j)] = \sum_{k=1}^s a_{ik} \left(\sum_{l=1}^r b_{kl}c_{lj} \right) = \sum_{k=1}^s \left(\sum_{l=1}^r a_{ik}b_{kl}c_{lj} \right) \\ &= \sum_{l=1}^r \sum_{k=1}^s a_{ik}b_{kl}c_{lj} \end{aligned}$$

因此 $[(\mathbf{AB})\mathbf{C}](i, j) = \mathbf{A}(\mathbf{BC})(i, j)$, $i = 1, 2, \dots, m; j = 1, 2, \dots, n$. 从而



矩阵乘法

① (结合律) $(\mathbf{AB})\mathbf{C} = \mathbf{A}(\mathbf{BC})$;

证明: 设 $\mathbf{A} = (a_{ij})_{m \times s}$, $\mathbf{B} = (b_{ij})_{s \times r}$, $\mathbf{C} = (c_{ij})_{r \times n}$, 则显然 $(\mathbf{AB})\mathbf{C}$ 与 $\mathbf{A}(\mathbf{BC})$ 都是 $m \times n$ 矩阵. 由于

$$\begin{aligned} [(\mathbf{AB})\mathbf{C}](i, j) &= \sum_{l=1}^r [(\mathbf{AB})(i, l)]c_{lj} = \sum_{l=1}^r \left(\sum_{k=1}^s a_{ik}b_{kl} \right) c_{lj} = \sum_{l=1}^r \sum_{k=1}^s a_{ik}b_{kl}c_{lj} \\ [\mathbf{A}(\mathbf{BC})](i, j) &= \sum_{k=1}^s a_{ik}[(\mathbf{BC})(k, j)] = \sum_{k=1}^s a_{ik} \left(\sum_{l=1}^r b_{kl}c_{lj} \right) = \sum_{k=1}^s \left(\sum_{l=1}^r a_{ik}b_{kl}c_{lj} \right) \\ &= \sum_{l=1}^r \sum_{k=1}^s a_{ik}b_{kl}c_{lj} \end{aligned}$$

因此 $[(\mathbf{AB})\mathbf{C}](i, j) = \mathbf{A}(\mathbf{BC})(i, j)$, $i = 1, 2, \dots, m; j = 1, 2, \dots, n$. 从而

$$(\mathbf{AB})\mathbf{C} = \mathbf{A}(\mathbf{BC})$$



矩阵乘法

定义 2.7

主对角元素都是 1, 其余元素都是 0 的 $n \times n$ 矩阵称为 n 阶单位矩阵, 记为 $\mathbf{I}_n$, 或简记为 $\mathbf{I}$.

矩阵乘法

定义 2.7

主对角元素都是 1, 其余元素都是 0 的 $n \times n$ 矩阵称为 n 阶单位矩阵, 记为 $\mathbf{I}_n$, 或简记为 $\mathbf{I}$.

- $\mathbf{I}_m \mathbf{A}_{m \times n} = \mathbf{A}_{m \times n}, \mathbf{A}_{m \times n} \mathbf{I}_n = \mathbf{A}_{m \times n}$, 特别地, $\mathbf{I}_n \mathbf{A}_{n \times n} = \mathbf{A}_{n \times n} \mathbf{I}_n = \mathbf{A}_{n \times n}$.

矩阵乘法

定义 2.8

形如

$$\begin{pmatrix} \lambda & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda \end{pmatrix}$$

的 n 阶矩阵称为数量矩阵, 记为 $\lambda \mathbf{I}_n$.

矩阵乘法

定义 2.8

形如

$$\begin{pmatrix} \lambda & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda \end{pmatrix}$$

的 n 阶矩阵称为**数量矩阵**, 记为 $\lambda \mathbf{I}_n$.

$$\bullet (\lambda \mathbf{I}_n) \mathbf{A}_{n \times n} = \lambda (\mathbf{I}_n \mathbf{A}_{n \times n}) = \lambda \mathbf{A}_{n \times n}, \quad \mathbf{A}_{n \times n} (\lambda \mathbf{I}_n) = \lambda (\mathbf{A}_{n \times n} \mathbf{I}_n) = \lambda \mathbf{A}_{n \times n}.$$

矩阵乘法

定义 2.8

形如

$$\begin{pmatrix} \lambda & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda \end{pmatrix}$$

的 n 阶矩阵称为**数量矩阵**, 记为 $\lambda \mathbf{I}_n$.

- $(\lambda \mathbf{I}_n) \mathbf{A}_{n \times n} = \lambda (\mathbf{I}_n \mathbf{A}_{n \times n}) = \lambda \mathbf{A}_{n \times n}$, $\mathbf{A}_{n \times n} (\lambda \mathbf{I}_n) = \lambda (\mathbf{A}_{n \times n} \mathbf{I}_n) = \lambda \mathbf{A}_{n \times n}$.
- n 阶数量矩阵与所有 n 阶矩阵做乘法是可交换的.

矩阵乘法

定义 2.8

形如

$$\begin{pmatrix} \lambda & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda \end{pmatrix}$$

的 n 阶矩阵称为**数量矩阵**, 记为 $\lambda \mathbf{I}_n$.

- $(\lambda \mathbf{I}_n) \mathbf{A}_{n \times n} = \lambda (\mathbf{I}_n \mathbf{A}_{n \times n}) = \lambda \mathbf{A}_{n \times n}$, $\mathbf{A}_{n \times n} (\lambda \mathbf{I}_n) = \lambda (\mathbf{A}_{n \times n} \mathbf{I}_n) = \lambda \mathbf{A}_{n \times n}$.
- n 阶数量矩阵与所有 n 阶矩阵做乘法是可交换的.
- 与所有 n 阶矩阵做乘法可交换的矩阵一定是 n 阶数量矩阵.

矩阵乘法

定义 2.8

形如

$$\begin{pmatrix} \lambda & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda \end{pmatrix}$$

的 n 阶矩阵称为数量矩阵, 记为 $\lambda \mathbf{I}_n$.

- $(\lambda \mathbf{I}_n) \mathbf{A}_{n \times n} = \lambda (\mathbf{I}_n \mathbf{A}_{n \times n}) = \lambda \mathbf{A}_{n \times n}$, $\mathbf{A}_{n \times n} (\lambda \mathbf{I}_n) = \lambda (\mathbf{A}_{n \times n} \mathbf{I}_n) = \lambda \mathbf{A}_{n \times n}$.
- n 阶数量矩阵与所有 n 阶矩阵做乘法是可交换的.
- 与所有 n 阶矩阵做乘法可交换的矩阵一定是 n 阶数量矩阵.
- 数量矩阵 $(\lambda \mathbf{I}_n)$ 乘 $\mathbf{A}_{n \times n}$ 等于 λ 乘 $\mathbf{A}_{n \times n}$.

基本矩阵

定义: 只有一个元素是 1, 其余元素全为 0 的矩阵称为基本矩阵. (i, j) 元为 1 的基本矩阵记作 E_{ij} .

基本矩阵

定义: 只有一个元素是 1, 其余元素全为 0 的矩阵称为**基本矩阵**. (i, j) 元为 1 的基本矩阵记作 E_{ij} .

设 $A = (a_{ij})_{m \times n}$, 则

基本矩阵

定义: 只有一个元素是 1, 其余元素全为 0 的矩阵称为**基本矩阵**. (i, j) 元为 1 的基本矩阵记作 E_{ij} .

设 $A = (a_{ij})_{m \times n}$, 则

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & a_{12} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix} + \cdots + \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

基本矩阵

定义: 只有一个元素是 1, 其余元素全为 0 的矩阵称为**基本矩阵**. (i, j) 元为 1 的基本矩阵记作 $\mathbf{E}_{ij}$.

设 $\mathbf{A} = (a_{ij})_{m \times n}$, 则

$$\begin{aligned}\mathbf{A} &= \begin{pmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & a_{12} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix} + \cdots + \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \\ &= a_{11}\mathbf{E}_{11} + a_{12}\mathbf{E}_{12} + \cdots + a_{mn}\mathbf{E}_{mn}\end{aligned}$$

基本矩阵

定义: 只有一个元素是 1, 其余元素全为 0 的矩阵称为**基本矩阵**. (i, j) 元为 1 的基本矩阵记作 $\mathbf{E}_{ij}$.

设 $\mathbf{A} = (a_{ij})_{m \times n}$, 则

$$\begin{aligned}\mathbf{A} &= \begin{pmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & a_{12} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix} + \cdots + \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \\ &= a_{11}\mathbf{E}_{11} + a_{12}\mathbf{E}_{12} + \cdots + a_{mn}\mathbf{E}_{mn} \\ &= \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n a_{ij}\mathbf{E}_{ij}\end{aligned}$$

► 分块矩阵的初等变换

基本矩阵

命题 2.1: 用 E_{ij} 左乘一个矩阵 A , 相当于把 A 的第 j 行移到第 i 行的位置, 而乘积矩阵的其余行全为零行; 用 E_{ij} 右乘一个矩阵 A , 相当于把 A 的第 i 列移到第 j 列的位置, 而乘积矩阵的其余列全为零列.

基本矩阵

命题 2.1: 用 E_{ij} 左乘一个矩阵 A , 相当于把 A 的第 j 行移到第 i 行的位置, 而乘积矩阵的其余行全为零行; 用 E_{ij} 右乘一个矩阵 A , 相当于把 A 的第 i 列移到第 j 列的位置, 而乘积矩阵的其余列全为零列.

证明: 设 A 是一个 $m \times n$ 的矩阵, 它的行向量组是 $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_m$; 列向量组是 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$. 则:

基本矩阵

命题 2.1: 用 E_{ij} 左乘一个矩阵 A , 相当于把 A 的第 j 行移到第 i 行的位置, 而乘积矩阵的其余行全为零行; 用 E_{ij} 右乘一个矩阵 A , 相当于把 A 的第 i 列移到第 j 列的位置, 而乘积矩阵的其余列全为零列.

证明: 设 A 是一个 $m \times n$ 的矩阵, 它的行向量组是 $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_m$; 列向量组是 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$. 则:

$$E_{ij}A$$

基本矩阵

命题 2.1: 用 E_{ij} 左乘一个矩阵 A , 相当于把 A 的第 j 行移到第 i 行的位置, 而乘积矩阵的其余行全为零行; 用 E_{ij} 右乘一个矩阵 A , 相当于把 A 的第 i 列移到第 j 列的位置, 而乘积矩阵的其余列全为零列.

证明: 设 A 是一个 $m \times n$ 的矩阵, 它的行向量组是 $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_m$; 列向量组是 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$. 则:

$$E_{ij}A = \begin{pmatrix} & & & \text{第 } j \text{ 列} \\ & & & \\ & & & \\ \text{第 } i \text{ 行} & & 1 & \\ & & & \end{pmatrix}$$

基本矩阵

命题 2.1: 用 E_{ij} 左乘一个矩阵 A , 相当于把 A 的第 j 行移到第 i 行的位置, 而乘积矩阵的其余行全为零行; 用 E_{ij} 右乘一个矩阵 A , 相当于把 A 的第 i 列移到第 j 列的位置, 而乘积矩阵的其余列全为零列.

证明: 设 A 是一个 $m \times n$ 的矩阵, 它的行向量组是 $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_m$; 列向量组是 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$. 则:

$$E_{ij}A = \begin{matrix} & \text{第 } j \text{ 列} \\ \begin{matrix} \text{第 } i \text{ 行} \\ & 1 \end{matrix} & \begin{pmatrix} & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \end{pmatrix} \end{matrix} \times \begin{pmatrix} \gamma_1 \\ \gamma_2 \\ \vdots \\ \gamma_m \end{pmatrix}$$

基本矩阵

命题 2.1: 用 E_{ij} 左乘一个矩阵 A , 相当于把 A 的第 j 行移到第 i 行的位置, 而乘积矩阵的其余行全为零行; 用 E_{ij} 右乘一个矩阵 A , 相当于把 A 的第 i 列移到第 j 列的位置, 而乘积矩阵的其余列全为零列.

证明: 设 A 是一个 $m \times n$ 的矩阵, 它的行向量组是 $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_m$; 列向量组是 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$. 则:

$$E_{ij}A = \begin{matrix} & \text{第 } j \text{ 列} \\ \begin{matrix} \text{第 } i \text{ 行} \\ 1 \end{matrix} & \begin{pmatrix} & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \end{pmatrix} \end{matrix} \times \begin{pmatrix} \gamma_1 \\ \gamma_2 \\ \vdots \\ \gamma_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ \gamma_j \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

基本矩阵

命题 2.1: 用 E_{ij} 左乘一个矩阵 A , 相当于把 A 的第 j 行移到第 i 行的位置, 而乘积矩阵的其余行全为零行; 用 E_{ij} 右乘一个矩阵 A , 相当于把 A 的第 i 列移到第 j 列的位置, 而乘积矩阵的其余列全为零列.

证明: 设 A 是一个 $m \times n$ 的矩阵, 它的行向量组是 $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_m$; 列向量组是 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$. 则:

$$\begin{matrix} & \text{第 } j \text{ 列} \\ \text{E}_{ij}\mathbf{A} = & \left(\begin{array}{c} \\ \\ \\ 1 \\ \\ \end{array} \right) & \times & \left(\begin{array}{c} \gamma_1 \\ \gamma_2 \\ \vdots \\ \gamma_m \end{array} \right) & = & \left(\begin{array}{c} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ \gamma_j \\ \vdots \\ 0 \end{array} \right) \\ \text{第 } i \text{ 行} & & & & & & \text{第 } i \text{ 行} \end{matrix}$$

基本矩阵

命题 2.1: 用 E_{ij} 左乘一个矩阵 A , 相当于把 A 的第 j 行移到第 i 行的位置, 而乘积矩阵的其余行全为零行; 用 E_{ij} 右乘一个矩阵 A , 相当于把 A 的第 i 列移到第 j 列的位置, 而乘积矩阵的其余列全为零列.

基本矩阵

命题 2.1: 用 E_{ij} 左乘一个矩阵 A , 相当于把 A 的第 j 行移到第 i 行的位置, 而乘积矩阵的其余行全为零行; 用 E_{ij} 右乘一个矩阵 A , 相当于把 A 的第 i 列移到第 j 列的位置, 而乘积矩阵的其余列全为零列.

证明 (续):

基本矩阵

命题 2.1: 用 E_{ij} 左乘一个矩阵 A , 相当于把 A 的第 j 行移到第 i 行的位置, 而乘积矩阵的其余行全为零行; 用 E_{ij} 右乘一个矩阵 A , 相当于把 A 的第 i 列移到第 j 列的位置, 而乘积矩阵的其余列全为零列.

证明 (续):

$$AE_{ij}$$

基本矩阵

命题 2.1: 用 E_{ij} 左乘一个矩阵 A , 相当于把 A 的第 j 行移到第 i 行的位置, 而乘积矩阵的其余行全为零行; 用 E_{ij} 右乘一个矩阵 A , 相当于把 A 的第 i 列移到第 j 列的位置, 而乘积矩阵的其余列全为零列.

证明 (续):

$$AE_{ij} = \begin{pmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & \cdots & \alpha_n \end{pmatrix}$$

基本矩阵

命题 2.1: 用 E_{ij} 左乘一个矩阵 A , 相当于把 A 的第 j 行移到第 i 行的位置, 而乘积矩阵的其余行全为零行; 用 E_{ij} 右乘一个矩阵 A , 相当于把 A 的第 i 列移到第 j 列的位置, 而乘积矩阵的其余列全为零列.

证明 (续):

$$\mathbf{AE}_{ij} = \begin{pmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & \cdots & \alpha_n \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} & \text{第 } j \text{ 列} \\ & \\ & \\ 1 \\ & \\ & \end{pmatrix}$$

基本矩阵

命题 2.1: 用 E_{ij} 左乘一个矩阵 A , 相当于把 A 的第 j 行移到第 i 行的位置, 而乘积矩阵的其余行全为零行; 用 E_{ij} 右乘一个矩阵 A , 相当于把 A 的第 i 列移到第 j 列的位置, 而乘积矩阵的其余列全为零列.

证明 (续):

$$\mathbf{A}\mathbf{E}_{ij} = \begin{pmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & \cdots & \alpha_n \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} \text{第 } j \text{ 列} \\ \vdots \\ 1 \\ \vdots \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 & \alpha_i & \cdots & 0 \end{pmatrix}$$

基本矩阵

命题 2.1: 用 E_{ij} 左乘一个矩阵 A , 相当于把 A 的第 j 行移到第 i 行的位置, 而乘积矩阵的其余行全为零行; 用 E_{ij} 右乘一个矩阵 A , 相当于把 A 的第 i 列移到第 j 列的位置, 而乘积矩阵的其余列全为零列.

证明 (续):

$$\mathbf{A}\mathbf{E}_{ij} = \begin{pmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & \cdots & \alpha_n \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} \text{第 } j \text{ 列} \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 & \alpha_i & \cdots & 0 \end{pmatrix}$$

其中 E_{ij} 的未标出的元素都是 0.



数量矩阵

命题 2.2: 与所有 n 阶矩阵做乘法可交换的矩阵一定是 n 阶数量矩阵.

数量矩阵

命题 2.2: 与所有 n 阶矩阵做乘法可交换的矩阵一定是 n 阶数量矩阵.

证明:

数量矩阵

命题 2.2: 与所有 n 阶矩阵做乘法可交换的矩阵一定是 n 阶数量矩阵.

证明: 设矩阵 $\mathbf{A} = (a_{ij})$ 与所有 n 阶矩阵可交换, 则 $\mathbf{A}$ 必为 n 阶数量矩阵.

数量矩阵

命题 2.2: 与所有 n 阶矩阵做乘法可交换的矩阵一定是 n 阶数量矩阵.

证明: 设矩阵 $\mathbf{A} = (a_{ij})$ 与所有 n 阶矩阵可交换, 则 $\mathbf{A}$ 必为 n 阶矩阵. 特别地, $\mathbf{A}$ 与 n 阶基本矩阵 $\mathbf{E}_{1j} (j = 1, 2, \dots, n)$ 可交换, 即 $\mathbf{E}_{1j}\mathbf{A} = \mathbf{A}\mathbf{E}_{1j}$.

数量矩阵

命题 2.2: 与所有 n 阶矩阵做乘法可交换的矩阵一定是 n 阶数量矩阵.

证明: 设矩阵 $\mathbf{A} = (a_{ij})$ 与所有 n 阶矩阵可交换, 则 $\mathbf{A}$ 必为 n 阶矩阵. 特别地, $\mathbf{A}$ 与 n 阶基本矩阵 $\mathbf{E}_{1j} (j = 1, 2, \dots, n)$ 可交换, 即 $\mathbf{E}_{1j}\mathbf{A} = \mathbf{A}\mathbf{E}_{1j}$.

由此得出:

数量矩阵

命题 2.2: 与所有 n 阶矩阵做乘法可交换的矩阵一定是 n 阶数量矩阵.

证明: 设矩阵 $\mathbf{A} = (a_{ij})$ 与所有 n 阶矩阵可交换, 则 $\mathbf{A}$ 必为 n 阶矩阵. 特别地, $\mathbf{A}$ 与 n 阶基本矩阵 $\mathbf{E}_{1j} (j = 1, 2, \dots, n)$ 可交换, 即 $\mathbf{E}_{1j}\mathbf{A} = \mathbf{A}\mathbf{E}_{1j}$.

由此得出:

$$\begin{pmatrix} a_{j1} & a_{j2} & \cdots & a_{jj} & \cdots & a_{jn} \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$$

数量矩阵

命题 2.2: 与所有 n 阶矩阵做乘法可交换的矩阵一定是 n 阶数量矩阵.

证明: 设矩阵 $\mathbf{A} = (a_{ij})$ 与所有 n 阶矩阵可交换, 则 $\mathbf{A}$ 必为 n 阶矩阵. 特别地, $\mathbf{A}$ 与 n 阶基本矩阵 $\mathbf{E}_{1j} (j = 1, 2, \dots, n)$ 可交换, 即 $\mathbf{E}_{1j}\mathbf{A} = \mathbf{A}\mathbf{E}_{1j}$.

由此得出:

$$\begin{pmatrix} a_{j1} & a_{j2} & \cdots & a_{jj} & \cdots & a_{jn} \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 & a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & a_{21} & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & a_{n1} & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$$

数量矩阵

命题 2.2: 与所有 n 阶矩阵做乘法可交换的矩阵一定是 n 阶数量矩阵.

证明: 设矩阵 $\mathbf{A} = (a_{ij})$ 与所有 n 阶矩阵可交换, 则 $\mathbf{A}$ 必为 n 阶矩阵. 特别地, $\mathbf{A}$ 与 n 阶基本矩阵 $\mathbf{E}_{1j} (j = 1, 2, \dots, n)$ 可交换, 即 $\mathbf{E}_{1j}\mathbf{A} = \mathbf{A}\mathbf{E}_{1j}$.

由此得出:

$$\begin{pmatrix} a_{j1} & a_{j2} & \cdots & a_{jj} & \cdots & a_{jn} \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 & a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & a_{21} & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & a_{n1} & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$$

第 j 列

数量矩阵

命题 2.2: 与所有 n 阶矩阵做乘法可交换的矩阵一定是 n 阶数量矩阵.

数量矩阵

命题 2.2: 与所有 n 阶矩阵做乘法可交换的矩阵一定是 n 阶数量矩阵.

证明 (续):

数量矩阵

命题 2.2: 与所有 n 阶矩阵做乘法可交换的矩阵一定是 n 阶数量矩阵.

证明 (续):

于是

$$a_{j1} = 0, \cdots, a_{j,j-1}, a_{jj} = a_{11}, a_{j,j+1} = 0, \cdots, a_{jn} = 0, (j = 1, 2, \cdots, n)$$

数量矩阵

命题 2.2: 与所有 n 阶矩阵做乘法可交换的矩阵一定是 n 阶数量矩阵.

证明 (续):

于是

$$a_{j1} = 0, \cdots, a_{j,j-1}, a_{jj} = a_{11}, a_{j,j+1} = 0, \cdots, a_{jn} = 0, (j = 1, 2, \cdots, n)$$

因此,

$$\begin{pmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_{11} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{11} \end{pmatrix}$$

数量矩阵

命题 2.2: 与所有 n 阶矩阵做乘法可交换的矩阵一定是 n 阶数量矩阵.

证明 (续):

于是

$$a_{j1} = 0, \cdots, a_{j,j-1}, a_{jj} = a_{11}, a_{j,j+1} = 0, \cdots, a_{jn} = 0, (j = 1, 2, \cdots, n)$$

因此,

$$\begin{pmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_{11} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{11} \end{pmatrix}$$

即 A 是数量矩阵.



数量矩阵

数量矩阵还满足以下运算:

数量矩阵

数量矩阵还满足以下运算:

$$\alpha \mathbf{I} + \beta \mathbf{I} = (\alpha + \beta) \mathbf{I}$$

数量矩阵

数量矩阵还满足以下运算:

$$\alpha \mathbf{I} + \beta \mathbf{I} = (\alpha + \beta) \mathbf{I}$$

$$\alpha(\beta \mathbf{I}) = (\alpha\beta) \mathbf{I}$$

数量矩阵

数量矩阵还满足以下运算:

$$\alpha \mathbf{I} + \beta \mathbf{I} = (\alpha + \beta) \mathbf{I}$$

$$\alpha(\beta \mathbf{I}) = (\alpha\beta) \mathbf{I}$$

$$(\alpha \mathbf{I})(\beta \mathbf{I}) = (\alpha\beta) \mathbf{I}$$

数量矩阵

数量矩阵还满足以下运算:

$$\alpha \mathbf{I} + \beta \mathbf{I} = (\alpha + \beta) \mathbf{I}$$

$$\alpha(\beta \mathbf{I}) = (\alpha\beta) \mathbf{I}$$

$$(\alpha \mathbf{I})(\beta \mathbf{I}) = (\alpha\beta) \mathbf{I}$$

上述表明:

数量矩阵

数量矩阵还满足以下运算:

$$\alpha \mathbf{I} + \beta \mathbf{I} = (\alpha + \beta) \mathbf{I}$$

$$\alpha(\beta \mathbf{I}) = (\alpha\beta) \mathbf{I}$$

$$(\alpha \mathbf{I})(\beta \mathbf{I}) = (\alpha\beta) \mathbf{I}$$

上述表明:

n 阶数量矩阵组成的集合对于矩阵的加法、数量乘法与乘法是**封闭的**

矩阵乘法

定义 2.8-1

称矩阵

$$\begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix}$$

为 n 阶**对角矩阵**, 记为 $\mathbf{A} = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n)$.

矩阵乘法

定义 2.8-1

称矩阵

$$\begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix}$$

为 n 阶**对角矩阵**, 记为 $\mathbf{A} = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n)$.

- 单位矩阵是数量矩阵 $\lambda \mathbf{I} (\lambda = 1)$.

矩阵乘法

定义 2.8-1

称矩阵

$$\begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix}$$

为 n 阶**对角矩阵**, 记为 $\mathbf{A} = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n)$.

- 单位矩阵是数量矩阵 $\lambda \mathbf{I} (\lambda = 1)$.
- 数量矩阵是对角矩阵, 反之则不然.

矩阵乘法

定义 2.8-1

称矩阵

$$\begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix}$$

为 n 阶**对角矩阵**, 记为 $\mathbf{A} = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n)$.

- 单位矩阵是数量矩阵 $\lambda \mathbf{I} (\lambda = 1)$.
- 数量矩阵是对角矩阵, 反之则不然.
- n 阶零矩阵也是数量矩阵 $\lambda \mathbf{I} (\lambda = 0)$.

对角矩阵

命题 2.3 用一个对角矩阵左(右)乘一个矩阵 A , 就相当于用对角矩阵的主对角元素分别去乘 A 的相应的行(列).

对角矩阵

命题 2.3 用一个对角矩阵左(右) 乘一个矩阵 A , 就相当于用对角矩阵的主对角元素分别去乘 A 的相应的行(列).

证明:

对角矩阵

命题 2.3 用一个对角矩阵左(右)乘一个矩阵 A , 就相当于用对角矩阵的主对角元素分别去乘 A 的相应的行(列).

证明: 设 A 是一个 $m \times n$ 的矩阵, 它的行向量组是 $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_m$; 列向量组是 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$.

对角矩阵

命题 2.3 用一个对角矩阵左(右)乘一个矩阵 A , 就相当于用对角矩阵的主对角元素分别去乘 A 的相应的行(列).

证明: 设 A 是一个 $m \times n$ 的矩阵, 它的行向量组是 $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_m$; 列向量组是 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$. 则

对角矩阵

命题 2.3 用一个对角矩阵左(右)乘一个矩阵 A , 就相当于用对角矩阵的主对角元素分别去乘 A 的相应的行(列).

证明: 设 A 是一个 $m \times n$ 的矩阵, 它的行向量组是 $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_m$; 列向量组是 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$. 则

$$\begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_m \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} \gamma_1 \\ \gamma_2 \\ \vdots \\ \gamma_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda_1 \gamma_1 \\ \lambda_2 \gamma_2 \\ \vdots \\ \lambda_m \gamma_m \end{pmatrix}$$

对角矩阵

命题 2.3 用一个对角矩阵左(右)乘一个矩阵 A , 就相当于用对角矩阵的主对角元素分别去乘 A 的相应的行(列).

证明: 设 A 是一个 $m \times n$ 的矩阵, 它的行向量组是 $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_m$; 列向量组是 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$. 则

$$\begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_m \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} \gamma_1 \\ \gamma_2 \\ \vdots \\ \gamma_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda_1 \gamma_1 \\ \lambda_2 \gamma_2 \\ \vdots \\ \lambda_m \gamma_m \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & \cdots & \alpha_n \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda_1 \alpha_1 & \lambda_2 \alpha_2 & \cdots & \lambda_n \alpha_n \end{pmatrix}$$

对角矩阵

命题 2.3 用一个对角矩阵左(右)乘一个矩阵 A , 就相当于用对角矩阵的主对角元素分别去乘 A 的相应的行(列).

证明: 设 A 是一个 $m \times n$ 的矩阵, 它的行向量组是 $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_m$; 列向量组是 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$. 则

$$\begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_m \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} \gamma_1 \\ \gamma_2 \\ \vdots \\ \gamma_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda_1 \gamma_1 \\ \lambda_2 \gamma_2 \\ \vdots \\ \lambda_m \gamma_m \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & \cdots & \alpha_n \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda_1 \alpha_1 & \lambda_2 \alpha_2 & \cdots & \lambda_n \alpha_n \end{pmatrix}$$



对角矩阵

推论 2.3' 两个 n 阶对角矩阵的乘积还是一个 n 阶对角矩阵, 并且是把相应的主对角元相乘.

证明: (略)

矩阵乘法

定义 2.9

设 A 为 n 阶矩阵, k 为正整数. 称 k 个 A 连乘积为 A 的 k 次幂, 记为 A^k , 即

$$A^k = \overbrace{AA \cdots A}^k$$

矩阵乘法

定义 2.9

设 A 为 n 阶矩阵, k 为正整数. 称 k 个 A 连乘积为 A 的 k 次幂, 记为 A^k , 即

$$A^k = \overbrace{AA \cdots A}^k$$

特别地定义:

$$A^0 \stackrel{\text{def}}{=} I_n$$

矩阵乘法

定义 2.9

设 A 为 n 阶矩阵, k 为正整数. 称 k 个 A 连乘积为 A 的 k 次幂, 记为 A^k , 即

$$A^k = \overbrace{AA \cdots A}^k$$

特别地定义:

$$A^0 \stackrel{\text{def}}{=} I_n$$

$$\bullet A^k A^l = (\overbrace{AA \cdots A}^k)(\overbrace{AA \cdots A}^l) = \overbrace{AA \cdots A}^{k+l} = A^{k+l}$$

矩阵乘法

定义 2.9

设 A 为 n 阶矩阵, k 为正整数. 称 k 个 A 连乘积为 A 的 k 次幂, 记为 A^k , 即

$$A^k = \overbrace{AA \cdots A}^k$$

特别地定义:

$$A^0 \stackrel{\text{def}}{=} I_n$$

$$\begin{aligned} \bullet A^k A^l &= (\overbrace{AA \cdots A}^k) (\overbrace{AA \cdots A}^l) = \overbrace{AA \cdots A}^{k+l} = A^{k+l} \\ \bullet A^l A^k &= (\overbrace{AA \cdots A}^l) (\overbrace{AA \cdots A}^k) = \overbrace{AA \cdots A}^{l+k} = A^{l+k} \end{aligned}$$

矩阵乘法

定义 2.9

设 A 为 n 阶矩阵, k 为正整数. 称 k 个 A 连乘积为 A 的 k 次幂, 记为 A^k , 即

$$A^k = \overbrace{AA \cdots A}^k$$

特别地定义:

$$A^0 \stackrel{\text{def}}{=} I_n$$

- $A^k A^l = (\overbrace{AA \cdots A}^k)(\overbrace{AA \cdots A}^l) = \overbrace{AA \cdots A}^{k+l} = A^{k+l}$
- $A^l A^k = (\overbrace{AA \cdots A}^l)(\overbrace{AA \cdots A}^k) = \overbrace{AA \cdots A}^{l+k} = A^{l+k}$
- 方阵 A 的方幂乘法可换, 即 $A^k A^l = A^l A^k$

矩阵乘法

定义 2.9

设 A 为 n 阶矩阵, k 为正整数. 称 k 个 A 连乘积为 A 的 k 次幂, 记为 A^k , 即

$$A^k = \overbrace{AA \cdots A}^k$$

特别地定义:

$$A^0 \stackrel{\text{def}}{=} I_n$$

- $A^k A^l = (\overbrace{AA \cdots A}^k)(\overbrace{AA \cdots A}^l) = \overbrace{AA \cdots A}^{k+l} = A^{k+l}$
- $A^l A^k = (\overbrace{AA \cdots A}^l)(\overbrace{AA \cdots A}^k) = \overbrace{AA \cdots A}^{l+k} = A^{l+k}$
- 方阵 A 的方幂乘法可换, 即 $A^k A^l = A^l A^k$
- $(A^k)^l = A^{kl}$ (其中 k, l 是非负整数)

矩阵乘法

如果 $f(x) = a_mx^m + a_{m-1}x^{m-1} + \cdots + a_1x + a_0$ 是 x 的 m 次多项式, $\mathbf{A}$ 是 n 阶方阵, 则称

$$f(\mathbf{A}) = a_m\mathbf{A}^m + a_{m-1}\mathbf{A}^{m-1} + \cdots + a_1\mathbf{A} + a_0\mathbf{I}_n$$

为由多项式 $f(x) = a_mx^m + a_{m-1}x^{m-1} + \cdots + a_1x + a_0$ 构成的方阵 $\mathbf{A}$ 的多项式, 记为 $f(\mathbf{A})$.

矩阵乘法

如果 $f(x) = a_mx^m + a_{m-1}x^{m-1} + \cdots + a_1x + a_0$ 是 x 的 m 次多项式, $\mathbf{A}$ 是 n 阶方阵, 则称

$$f(\mathbf{A}) = a_m\mathbf{A}^m + a_{m-1}\mathbf{A}^{m-1} + \cdots + a_1\mathbf{A} + a_0\mathbf{I}_n$$

为由多项式 $f(x) = a_mx^m + a_{m-1}x^{m-1} + \cdots + a_1x + a_0$ 构成的方阵 $\mathbf{A}$ 的多项式, 记为 $f(\mathbf{A})$.

- 显然方阵的多项式仍是一个 n 阶方阵.

矩阵乘法

如果 $f(x) = a_mx^m + a_{m-1}x^{m-1} + \cdots + a_1x + a_0$ 是 x 的 m 次多项式, $\mathbf{A}$ 是 n 阶方阵, 则称

$$f(\mathbf{A}) = a_m\mathbf{A}^m + a_{m-1}\mathbf{A}^{m-1} + \cdots + a_1\mathbf{A} + a_0\mathbf{I}_n$$

为由多项式 $f(x) = a_mx^m + a_{m-1}x^{m-1} + \cdots + a_1x + a_0$ 构成的方阵 $\mathbf{A}$ 的多项式, 记为 $f(\mathbf{A})$.

- 显然方阵的多项式仍是一个 n 阶方阵.
- 当 n 阶方阵 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 可交换, 即 $\mathbf{AB} = \mathbf{BA}$ 时, 有

$$(\mathbf{A} + \mathbf{B})^m = \mathbf{A}^m + \binom{m}{1}\mathbf{A}^{m-1}\mathbf{B} + \binom{m}{2}\mathbf{A}^{m-2}\mathbf{B}^2 + \cdots + \binom{m}{m}\mathbf{B}^m$$

矩阵转置

定义 2.10

设 $m \times n$ 矩阵

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

称 $n \times m$ 矩阵

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} & \cdots & a_{m1} \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{m2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

为 $\mathbf{A}$ 的**转置矩阵**, 即把 $\mathbf{A}$ 的行依次变成列所得的矩阵. 记为 $\mathbf{A}^T$.

矩阵转置

设 $\mathbf{A} = (a_{ij})_{m \times n}$, $\mathbf{A}^T = (b_{ij})_{n \times m}$, 则有

$$b_{ij} = a_{ji}, \quad i, j = 1, 2, \dots, n, m$$

矩阵转置

设 $\mathbf{A} = (a_{ij})_{m \times n}$, $\mathbf{A}^T = (b_{ij})_{n \times m}$, 则有

$$b_{ij} = a_{ji}, \quad i, j = 1, 2, \dots, n, m$$

矩阵的转置满足以下运算律:

矩阵转置

设 $\mathbf{A} = (a_{ij})_{m \times n}$, $\mathbf{A}^T = (b_{ij})_{n \times m}$, 则有

$$b_{ij} = a_{ji}, \quad i, j = 1, 2, \dots, n, m$$

矩阵的转置满足以下运算律:

- $(\mathbf{A}^T)^T = \mathbf{A}$
- $(k\mathbf{A})^T = k\mathbf{A}^T$
- $(\mathbf{A} + \mathbf{B})^T = \mathbf{A}^T + \mathbf{B}^T$
- $(\mathbf{AB})^T = \mathbf{B}^T \mathbf{A}^T$

矩阵转置

设 $\mathbf{A} = (a_{ij})_{m \times n}$, $\mathbf{A}^T = (b_{ij})_{n \times m}$, 则有

$$b_{ij} = a_{ji}, \quad i, j = 1, 2, \dots, n, m$$

矩阵的转置满足以下运算律:

$$\bullet (\mathbf{A}^T)^T = \mathbf{A}$$

$$\bullet (\mathbf{A} + \mathbf{B})^T = \mathbf{A}^T + \mathbf{B}^T$$

$$\bullet (k\mathbf{A})^T = k\mathbf{A}^T$$

$$\bullet (\mathbf{AB})^T = \mathbf{B}^T \mathbf{A}^T$$

一般地, 有:

矩阵转置

设 $\mathbf{A} = (a_{ij})_{m \times n}$, $\mathbf{A}^T = (b_{ij})_{n \times m}$, 则有

$$b_{ij} = a_{ji}, \quad i, j = 1, 2, \dots, n, m$$

矩阵的转置满足以下运算律:

$$\bullet (\mathbf{A}^T)^T = \mathbf{A}$$

$$\bullet (k\mathbf{A})^T = k\mathbf{A}^T$$

$$\bullet (\mathbf{A} + \mathbf{B})^T = \mathbf{A}^T + \mathbf{B}^T$$

$$\bullet (\mathbf{AB})^T = \mathbf{B}^T \mathbf{A}^T$$

一般地, 有:

$$(\mathbf{A}_1 + \mathbf{A}_2 + \dots + \mathbf{A}_k)^T = \mathbf{A}_1^T + \mathbf{A}_2^T + \dots + \mathbf{A}_k^T$$

矩阵转置

设 $\mathbf{A} = (a_{ij})_{m \times n}$, $\mathbf{A}^T = (b_{ij})_{n \times m}$, 则有

$$b_{ij} = a_{ji}, \quad i, j = 1, 2, \dots, n, m$$

矩阵的转置满足以下运算律:

$$\bullet (\mathbf{A}^T)^T = \mathbf{A}$$

$$\bullet (k\mathbf{A})^T = k\mathbf{A}^T$$

$$\bullet (\mathbf{A} + \mathbf{B})^T = \mathbf{A}^T + \mathbf{B}^T$$

$$\bullet (\mathbf{AB})^T = \mathbf{B}^T \mathbf{A}^T$$

一般地, 有:

$$(\mathbf{A}_1 + \mathbf{A}_2 + \dots + \mathbf{A}_k)^T = \mathbf{A}_1^T + \mathbf{A}_2^T + \dots + \mathbf{A}_k^T$$

$$(\mathbf{A}_1 \mathbf{A}_2 \dots \mathbf{A}_k)^T = \mathbf{A}_k^T \dots \mathbf{A}_2^T \mathbf{A}_1^T$$

矩阵转置

证明 (4):

矩阵转置

证明 (4): 设

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1s} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2s} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{ms} \end{pmatrix}, \mathbf{B} = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{s1} & b_{s2} & \cdots & b_{sn} \end{pmatrix}$$

矩阵转置

证明 (4): 设

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1s} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2s} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{ms} \end{pmatrix}, \mathbf{B} = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{s1} & b_{s2} & \cdots & b_{sn} \end{pmatrix}$$

首先 $(\mathbf{AB})^T$ 与 $\mathbf{B}^T \mathbf{A}^T$ 都是 $n \times m$ 矩阵,

矩阵转置

证明 (4): 设

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1s} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2s} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{ms} \end{pmatrix}, \mathbf{B} = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{s1} & b_{s2} & \cdots & b_{sn} \end{pmatrix}$$

首先 $(\mathbf{AB})^T$ 与 $\mathbf{B}^T \mathbf{A}^T$ 都是 $n \times m$ 矩阵, 其次 $\mathbf{AB}$ 的第 i 行第 j 列元素为 $\sum_{k=1}^s a_{ik} b_{kj}$,

矩阵转置

证明 (4): 设

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1s} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2s} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{ms} \end{pmatrix}, \mathbf{B} = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{s1} & b_{s2} & \cdots & b_{sn} \end{pmatrix}$$

首先 $(\mathbf{AB})^T$ 与 $\mathbf{B}^T \mathbf{A}^T$ 都是 $n \times m$ 矩阵, 其次 $\mathbf{AB}$ 的第 i 行第 j 列元素为 $\sum_{k=1}^s a_{ik} b_{kj}$, 所以 $(\mathbf{AB})^T$ 的第 i 行第 j 列元素为 $\sum_{k=1}^s a_{jk} b_{ki}$.

矩阵转置

证明 (4): 设

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1s} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2s} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{ms} \end{pmatrix}, \mathbf{B} = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{s1} & b_{s2} & \cdots & b_{sn} \end{pmatrix}$$

首先 $(\mathbf{AB})^T$ 与 $\mathbf{B}^T \mathbf{A}^T$ 都是 $n \times m$ 矩阵, 其次 $\mathbf{AB}$ 的第 i 行第 j 列元素为 $\sum_{k=1}^s a_{ik} b_{kj}$, 所以 $(\mathbf{AB})^T$ 的第 i 行第 j 列元素为 $\sum_{k=1}^s a_{jk} b_{ki}$. 另一方面, $\mathbf{B}^T$ 第 i 行第 k 列元素为 b_{ki} , $\mathbf{A}^T$ 第 k 行第 j 列元素为 a_{jk} ,

矩阵转置

证明 (4): 设

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1s} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2s} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{ms} \end{pmatrix}, \mathbf{B} = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{s1} & b_{s2} & \cdots & b_{sn} \end{pmatrix}$$

首先 $(\mathbf{AB})^T$ 与 $\mathbf{B}^T \mathbf{A}^T$ 都是 $n \times m$ 矩阵, 其次 $\mathbf{AB}$ 的第 i 行第 j 列元素为 $\sum_{k=1}^s a_{ik} b_{kj}$, 所以 $(\mathbf{AB})^T$ 的第 i 行第 j 列元素为 $\sum_{k=1}^s a_{jk} b_{ki}$. 另一方面, $\mathbf{B}^T$ 第 i 行第 k 列元素为 b_{ki} , $\mathbf{A}^T$ 第 k 行第 j 列元素为 a_{jk} , 因此 $\mathbf{B}^T \mathbf{A}^T$ 第 i 行第 j 列元素为

$$\sum_{k=1}^s b_{ki} a_{jk} = \sum_{k=1}^s a_{jk} b_{ki}$$

矩阵转置

证明 (4): 设

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1s} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2s} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{ms} \end{pmatrix}, \mathbf{B} = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{s1} & b_{s2} & \cdots & b_{sn} \end{pmatrix}$$

首先 $(\mathbf{AB})^T$ 与 $\mathbf{B}^T \mathbf{A}^T$ 都是 $n \times m$ 矩阵, 其次 $\mathbf{AB}$ 的第 i 行第 j 列元素为 $\sum_{k=1}^s a_{ik} b_{kj}$, 所以 $(\mathbf{AB})^T$ 的第 i 行第 j 列元素为 $\sum_{k=1}^s a_{jk} b_{ki}$. 另一方面, $\mathbf{B}^T$ 第 i 行第 k 列元素为 b_{ki} , $\mathbf{A}^T$ 第 k 行第 j 列元素为 a_{jk} , 因此 $\mathbf{B}^T \mathbf{A}^T$ 第 i 行第 j 列元素为

$$\sum_{k=1}^s b_{ki} a_{jk} = \sum_{k=1}^s a_{jk} b_{ki}$$

即

$$(\mathbf{AB})^T = \mathbf{B}^T \mathbf{A}^T$$

□

矩阵转置

定义 2.11

若 n 阶矩阵 A 满足 $A^T = A$, 则称 A 是**对称矩阵**.

矩阵转置

定义 2.11

若 n 阶矩阵 A 满足 $A^T = A$, 则称 A 是**对称矩阵**. 若 n 阶矩阵 A 满足 $A^T = -A$, 则称 A 是**反对称矩阵**.

矩阵转置

定义 2.11

若 n 阶矩阵 A 满足 $A^T = A$, 则称 A 是**对称矩阵**. 若 n 阶矩阵 A 满足 $A^T = -A$, 则称 A 是**反对称矩阵**.

设 $A = (a_{ij})_{n \times n}$

矩阵转置

定义 2.11

若 n 阶矩阵 A 满足 $A^T = A$, 则称 A 是**对称矩阵**. 若 n 阶矩阵 A 满足 $A^T = -A$, 则称 A 是**反对称矩阵**.

设 $A = (a_{ij})_{n \times n}$

$$\bullet A^T = A \iff a_{ij} = a_{ji}, \quad i, j = 1, 2, \dots, n$$

矩阵转置

定义 2.11

若 n 阶矩阵 A 满足 $A^T = A$, 则称 A 是**对称矩阵**. 若 n 阶矩阵 A 满足 $A^T = -A$, 则称 A 是**反对称矩阵**.

设 $A = (a_{ij})_{n \times n}$

- $A^T = A \iff a_{ij} = a_{ji}, \quad i, j = 1, 2, \dots, n$
- $A^T = -A \iff a_{ij} = -a_{ji}, a_{ii} = 0 \quad i, j = 1, 2, \dots, n$

矩阵转置

定义 2.11

若 n 阶矩阵 A 满足 $A^T = A$, 则称 A 是**对称矩阵**. 若 n 阶矩阵 A 满足 $A^T = -A$, 则称 A 是**反对称矩阵**.

设 $A = (a_{ij})_{n \times n}$

- $A^T = A \iff a_{ij} = a_{ji}, \quad i, j = 1, 2, \dots, n$
- $A^T = -A \iff a_{ij} = -a_{ji}, a_{ii} = 0 \quad i, j = 1, 2, \dots, n$

命题 2.4: 设 A, B 为数域 K 上的 n 级对称矩阵, 则 $A + B, kA (k \in K)$ 都是对称矩阵.

矩阵转置

定义 2.11

若 n 阶矩阵 A 满足 $A^T = A$, 则称 A 是**对称矩阵**. 若 n 阶矩阵 A 满足 $A^T = -A$, 则称 A 是**反对称矩阵**.

设 $A = (a_{ij})_{n \times n}$

- $A^T = A \iff a_{ij} = a_{ji}, \quad i, j = 1, 2, \dots, n$
- $A^T = -A \iff a_{ij} = -a_{ji}, a_{ii} = 0 \quad i, j = 1, 2, \dots, n$

命题 2.4: 设 A, B 为数域 K 上的 n 级对称矩阵, 则 $A + B, kA (k \in K)$ 都是对称矩阵.

命题 2.5: 设 A, B 为数域 K 上的 n 级对称矩阵, 则 AB 为对称矩阵的充分必要条件是 A 与 B 可交换.

矩阵转置

例 2.4

设

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 2 & 0 & -1 \\ -2 & 2 & 5 \end{pmatrix}, \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -4 & 5 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}$$

求 $\mathbf{A}^T, \mathbf{B}^T, (\mathbf{AB})^T, \mathbf{B}^T \mathbf{A}^T$.

矩阵转置

例 2.4

设

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 2 & 0 & -1 \\ -2 & 2 & 5 \end{pmatrix}, \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -4 & 5 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}$$

求 $\mathbf{A}^T, \mathbf{B}^T, (\mathbf{AB})^T, \mathbf{B}^T \mathbf{A}^T$.

解:

矩阵转置

例 2.4

设

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 2 & 0 & -1 \\ -2 & 2 & 5 \end{pmatrix}, \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -4 & 5 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}$$

求 $\mathbf{A}^T, \mathbf{B}^T, (\mathbf{AB})^T, \mathbf{B}^T \mathbf{A}^T$.

解:

$$\mathbf{A}^T = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 3 & 0 & 2 \\ 4 & -1 & 5 \end{pmatrix},$$

矩阵转置

例 2.4

设

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 2 & 0 & -1 \\ -2 & 2 & 5 \end{pmatrix}, \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -4 & 5 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}$$

求 $\mathbf{A}^T, \mathbf{B}^T, (\mathbf{AB})^T, \mathbf{B}^T \mathbf{A}^T$.

解:

$$\mathbf{A}^T = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 3 & 0 & 2 \\ 4 & -1 & 5 \end{pmatrix}, \mathbf{B}^T = \begin{pmatrix} 2 & -4 & 3 \\ 1 & 5 & 0 \end{pmatrix}$$

矩阵转置

解: 由于

矩阵转置

解: 由于

$$\mathbf{AB} = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 2 & 0 & -1 \\ -2 & 2 & 5 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -4 & 5 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 16 \\ 1 & 2 \\ 3 & 8 \end{pmatrix}$$

矩阵转置

解: 由于

$$\mathbf{AB} = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 2 & 0 & -1 \\ -2 & 2 & 5 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -4 & 5 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 16 \\ 1 & 2 \\ 3 & 8 \end{pmatrix}$$

则

矩阵转置

解: 由于

$$\mathbf{AB} = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 2 & 0 & -1 \\ -2 & 2 & 5 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -4 & 5 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 16 \\ 1 & 2 \\ 3 & 8 \end{pmatrix}$$

则

$$(\mathbf{AB})^T = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 16 & 2 & 8 \end{pmatrix}$$

矩阵转置

解: 由于

$$\mathbf{AB} = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 2 & 0 & -1 \\ -2 & 2 & 5 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -4 & 5 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 16 \\ 1 & 2 \\ 3 & 8 \end{pmatrix}$$

则

$$(\mathbf{AB})^T = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 16 & 2 & 8 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{B}^T \mathbf{A}^T = \begin{pmatrix} 2 & -4 & 3 \\ 1 & 5 & 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 3 & 0 & 2 \\ 4 & -1 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 16 & 2 & 8 \end{pmatrix}$$

矩阵转置

例 2.5

证明 $(\mathbf{ABC})^T = \mathbf{C}^T \mathbf{B}^T \mathbf{A}^T$

矩阵转置

例 2.5

证明 $(\mathbf{ABC})^T = \mathbf{C}^T \mathbf{B}^T \mathbf{A}^T$

证明:

矩阵转置

例 2.5

证明 $(\mathbf{ABC})^T = \mathbf{C}^T \mathbf{B}^T \mathbf{A}^T$

证明:

$$(\mathbf{ABC})^T = [(\mathbf{AB})\mathbf{C}]^T = \mathbf{C}^T (\mathbf{AB})^T = \mathbf{C}^T \mathbf{B}^T \mathbf{A}^T$$



矩阵转置

例 2.6

设

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

求 $\mathbf{A}$ 的 m 次幂.

矩阵转置

例 2.6

设

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

求 $\mathbf{A}$ 的 m 次幂.

解:

矩阵转置

例 2.6

设

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

求 $\mathbf{A}$ 的 m 次幂.

解: 设

$$\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

矩阵转置

例 2.6

设

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

求 $\mathbf{A}$ 的 m 次幂.

解: 设

$$\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

则 $\mathbf{A} = \mathbf{B} + 2\mathbf{I}_3$.

矩阵转置

解: 经简单计算有:

$$\mathbf{B}^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$\mathbf{B}^3 = \mathbf{B}^4 = \dots = 0$. 故

$$\begin{aligned} \mathbf{A}^m &= (\mathbf{B} + 2\mathbf{I}_3)^m = \sum_{k=0}^m \binom{m}{k} \mathbf{B}^k (2\mathbf{I}_3)^{m-k} \\ &= \binom{m}{0} \mathbf{B}^0 (2\mathbf{I}_3)^m + \binom{m}{1} \mathbf{B}^1 (2\mathbf{I}_3)^{m-1} + \binom{m}{2} \mathbf{B}^2 (2\mathbf{I}_3)^{m-2} \\ &= 2^m \mathbf{I}_3 + m2^{m-1} \mathbf{B} + \frac{m(m-1)}{2} 2^{m-2} \mathbf{B}^2 \\ &= \begin{pmatrix} 2^m & 0 & 0 \\ m2^{m-1} & 2^m & 0 \\ \frac{m(m-1)}{2} 2^{m-2} & m2^{m-1} & 2^m \end{pmatrix} \end{aligned}$$

矩阵的行列式

定义 2.12

由 n 阶方阵 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 的元素按原来的位置构成的 n 阶行列式

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

称为方阵 A 的行列式, 记为 $|A|$ 或 $\det A$.

矩阵的行列式

定义 2.12

由 n 阶方阵 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 的元素按原来的位置构成的 n 阶行列式

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

称为方阵 A 的行列式, 记为 $|A|$ 或 $\det A$.

- 只有方阵才能定义行列式.

矩阵的行列式

n 阶方阵的行列式具有以下性质:

矩阵的行列式

n 阶方阵的行列式具有以下性质:

① $|\mathbf{A}^T| = |\mathbf{A}|$

矩阵的行列式

n 阶方阵的行列式具有以下性质:

① $|\mathbf{A}^T| = |\mathbf{A}|$

② $|k\mathbf{A}| = k^n |\mathbf{A}|$ (k 是常数)

矩阵的行列式

n 阶方阵的行列式具有以下性质:

① $|\mathbf{A}^T| = |\mathbf{A}|$

② $|k\mathbf{A}| = k^n |\mathbf{A}|$ (k 是常数)

③ $|\mathbf{AB}| = |\mathbf{A}||\mathbf{B}|$ (► Laplace 定理)

矩阵的行列式

n 阶方阵的行列式具有以下性质:

① $|\mathbf{A}^T| = |\mathbf{A}|$

② $|k\mathbf{A}| = k^n |\mathbf{A}|$ (k 是常数)

③ $|\mathbf{AB}| = |\mathbf{A}||\mathbf{B}|$ (▶ Laplace 定理)

④ 若 $\mathbf{A}_1, \mathbf{A}_2, \dots, \mathbf{A}_k$ 是 k 个 n 阶方阵, 则

$$|\mathbf{A}_1 \mathbf{A}_2 \cdots \mathbf{A}_k| = |\mathbf{A}_1| |\mathbf{A}_2| \cdots |\mathbf{A}_k|$$

矩阵的行列式

定义 2.13

设 A 是 n 阶方阵, 如果 $|A| \neq 0$, 则称 A 为**非奇异矩阵**(或**非退化矩阵**); 如果 $|A| = 0$, 则称 A 为**奇异矩阵**(或**退化矩阵**).

矩阵的行列式

定义 2.13

设 A 是 n 阶方阵, 如果 $|A| \neq 0$, 则称 A 为**非奇异矩阵**(或**非退化矩阵**); 如果 $|A| = 0$, 则称 A 为**奇异矩阵**(或**退化矩阵**).

定理 2.1 设如果 A, B 是 n 阶方阵, 则 AB 为非奇异矩阵当且仅当 A, B 都是非奇异矩阵.

矩阵的行列式

定义 2.13

设 A 是 n 阶方阵, 如果 $|A| \neq 0$, 则称 A 为**非奇异矩阵**(或**非退化矩阵**); 如果 $|A| = 0$, 则称 A 为**奇异矩阵**(或**退化矩阵**).

定理 2.1 设如果 A, B 是 n 阶方阵, 则 AB 为非奇异矩阵当且仅当 A, B 都是非奇异矩阵.

证明:

矩阵的行列式

定义 2.13

设 A 是 n 阶方阵, 如果 $|A| \neq 0$, 则称 A 为**非奇异矩阵**(或**非退化矩阵**); 如果 $|A| = 0$, 则称 A 为**奇异矩阵**(或**退化矩阵**).

定理 2.1 设如果 A, B 是 n 阶方阵, 则 AB 为非奇异矩阵当且仅当 A, B 都是非奇异矩阵.

证明:

必要性:

矩阵的行列式

定义 2.13

设 A 是 n 阶方阵, 如果 $|A| \neq 0$, 则称 A 为**非奇异矩阵**(或**非退化矩阵**); 如果 $|A| = 0$, 则称 A 为**奇异矩阵**(或**退化矩阵**).

定理 2.1 设如果 A, B 是 n 阶方阵, 则 AB 为非奇异矩阵当且仅当 A, B 都是非奇异矩阵.

证明:

必要性: 设 AB 为非奇异矩阵.

矩阵的行列式

定义 2.13

设 A 是 n 阶方阵, 如果 $|A| \neq 0$, 则称 A 为**非奇异矩阵**(或**非退化矩阵**); 如果 $|A| = 0$, 则称 A 为**奇异矩阵**(或**退化矩阵**).

定理 2.1 设如果 A, B 是 n 阶方阵, 则 AB 为非奇异矩阵当且仅当 A, B 都是非奇异矩阵.

证明:

必要性: 设 AB 为非奇异矩阵. 由定义知 $|AB| \neq 0$, 又由于 $|AB| = |A||B|$, 从而 $|A||B| \neq 0$,

矩阵的行列式

定义 2.13

设 A 是 n 阶方阵, 如果 $|A| \neq 0$, 则称 A 为**非奇异矩阵**(或**非退化矩阵**); 如果 $|A| = 0$, 则称 A 为**奇异矩阵**(或**退化矩阵**).

定理 2.1 设如果 A, B 是 n 阶方阵, 则 AB 为非奇异矩阵当且仅当 A, B 都是非奇异矩阵.

证明:

必要性: 设 AB 为非奇异矩阵. 由定义知 $|AB| \neq 0$, 又由于 $|AB| = |A||B|$, 从而 $|A||B| \neq 0$, 因此 $|A| \neq 0, |B| \neq 0$,

矩阵的行列式

定义 2.13

设 A 是 n 阶方阵, 如果 $|A| \neq 0$, 则称 A 为**非奇异矩阵**(或**非退化矩阵**); 如果 $|A| = 0$, 则称 A 为**奇异矩阵**(或**退化矩阵**).

定理 2.1 设如果 A, B 是 n 阶方阵, 则 AB 为非奇异矩阵当且仅当 A, B 都是非奇异矩阵.

证明:

必要性: 设 AB 为非奇异矩阵. 由定义知 $|AB| \neq 0$, 又由于 $|AB| = |A||B|$, 从而 $|A||B| \neq 0$, 因此 $|A| \neq 0, |B| \neq 0$, 由定义 2.13 知 A, B 都是非奇异的.

矩阵的行列式

定义 2.13

设 A 是 n 阶方阵, 如果 $|A| \neq 0$, 则称 A 为**非奇异矩阵**(或**非退化矩阵**); 如果 $|A| = 0$, 则称 A 为**奇异矩阵**(或**退化矩阵**).

定理 2.1 设如果 A, B 是 n 阶方阵, 则 AB 为非奇异矩阵当且仅当 A, B 都是非奇异矩阵.

证明:

必要性: 设 AB 为非奇异矩阵. 由定义知 $|AB| \neq 0$, 又由于 $|AB| = |A||B|$, 从而 $|A||B| \neq 0$, 因此 $|A| \neq 0, |B| \neq 0$, 由定义 2.13 知 A, B 都是非奇异的.

充分性:

矩阵的行列式

定义 2.13

设 A 是 n 阶方阵, 如果 $|A| \neq 0$, 则称 A 为**非奇异矩阵**(或**非退化矩阵**); 如果 $|A| = 0$, 则称 A 为**奇异矩阵**(或**退化矩阵**).

定理 2.1 设如果 A, B 是 n 阶方阵, 则 AB 为非奇异矩阵当且仅当 A, B 都是非奇异矩阵.

证明:

必要性: 设 AB 为非奇异矩阵. 由定义知 $|AB| \neq 0$, 又由于 $|AB| = |A||B|$, 从而 $|A||B| \neq 0$, 因此 $|A| \neq 0, |B| \neq 0$, 由定义 2.13 知 A, B 都是非奇异的.

充分性: 设 A, B 都是非奇异的.

矩阵的行列式

定义 2.13

设 A 是 n 阶方阵, 如果 $|A| \neq 0$, 则称 A 为**非奇异矩阵**(或**非退化矩阵**); 如果 $|A| = 0$, 则称 A 为**奇异矩阵**(或**退化矩阵**).

定理 2.1 设如果 A, B 是 n 阶方阵, 则 AB 为非奇异矩阵当且仅当 A, B 都是非奇异矩阵.

证明:

必要性: 设 AB 为非奇异矩阵. 由定义知 $|AB| \neq 0$, 又由于 $|AB| = |A||B|$, 从而 $|A||B| \neq 0$, 因此 $|A| \neq 0, |B| \neq 0$, 由定义 2.13 知 A, B 都是非奇异的.

充分性: 设 A, B 都是非奇异的. 则有 $|A| \neq 0, |B| \neq 0$, 从而 $|A||B| \neq 0$,

矩阵的行列式

定义 2.13

设 A 是 n 阶方阵, 如果 $|A| \neq 0$, 则称 A 为**非奇异矩阵**(或**非退化矩阵**); 如果 $|A| = 0$, 则称 A 为**奇异矩阵**(或**退化矩阵**).

定理 2.1 设如果 A, B 是 n 阶方阵, 则 AB 为非奇异矩阵当且仅当 A, B 都是非奇异矩阵.

证明:

必要性: 设 AB 为非奇异矩阵. 由定义知 $|AB| \neq 0$, 又由于 $|AB| = |A||B|$, 从而 $|A||B| \neq 0$, 因此 $|A| \neq 0, |B| \neq 0$, 由定义 2.13 知 A, B 都是非奇异的.

充分性: 设 A, B 都是非奇异的. 则有 $|A| \neq 0, |B| \neq 0$, 从而 $|A||B| \neq 0$, 由上述性质 (3) 知 $|AB| \neq 0$,

矩阵的行列式

定义 2.13

设 A 是 n 阶方阵, 如果 $|A| \neq 0$, 则称 A 为**非奇异矩阵**(或**非退化矩阵**); 如果 $|A| = 0$, 则称 A 为**奇异矩阵**(或**退化矩阵**).

定理 2.1 设如果 A, B 是 n 阶方阵, 则 AB 为非奇异矩阵当且仅当 A, B 都是非奇异矩阵.

证明:

必要性: 设 AB 为非奇异矩阵. 由定义知 $|AB| \neq 0$, 又由于 $|AB| = |A||B|$, 从而 $|A||B| \neq 0$, 因此 $|A| \neq 0, |B| \neq 0$, 由定义 2.13 知 A, B 都是非奇异的.

充分性: 设 A, B 都是非奇异的. 则有 $|A| \neq 0, |B| \neq 0$, 从而 $|A||B| \neq 0$, 由上述性质 (3) 知 $|AB| \neq 0$, 因此根据定义 2.13 知 AB 是非奇异的. □

矩阵的行列式

定义 2.13

设 A 是 n 阶方阵, 如果 $|A| \neq 0$, 则称 A 为**非奇异矩阵**(或**非退化矩阵**); 如果 $|A| = 0$, 则称 A 为**奇异矩阵**(或**退化矩阵**).

定理 2.1 设如果 A, B 是 n 阶方阵, 则 AB 为非奇异矩阵当且仅当 A, B 都是非奇异矩阵.

证明:

必要性: 设 AB 为非奇异矩阵. 由定义知 $|AB| \neq 0$, 又由于 $|AB| = |A||B|$, 从而 $|A||B| \neq 0$, 因此 $|A| \neq 0, |B| \neq 0$, 由定义 2.13 知 A, B 都是非奇异的.

充分性: 设 A, B 都是非奇异的. 则有 $|A| \neq 0, |B| \neq 0$, 从而 $|A||B| \neq 0$, 由上述性质 (3) 知 $|AB| \neq 0$, 因此根据定义 2.13 知 AB 是非奇异的. □

推论 2.1 A, B 是 n 阶方阵, 如果 A 为奇异矩阵, 则 AB, BA 为奇异矩阵.

矩阵的逆

定义 2.14

设 A 是 n 阶方阵, 如果存在 n 阶方阵 B , 使得

$$AB = BA = I_n \quad (17)$$

则称 A 是**可逆的**. 如果矩阵 B 满足(17)式, 则称 B 为矩阵 A 的**逆矩阵**, 记为 A^{-1} .

矩阵的逆

定义 2.14

设 A 是 n 阶方阵, 如果存在 n 阶方阵 B , 使得

$$AB = BA = I_n \quad (17)$$

则称 A 是**可逆的**. 如果矩阵 B 满足(17)式, 则称 B 为矩阵 A 的**逆矩阵**, 记为 A^{-1} .

- 只有同阶方阵才能满足(17).

矩阵的逆

定义 2.14

设 A 是 n 阶方阵, 如果存在 n 阶方阵 B , 使得

$$AB = BA = I_n \quad (17)$$

则称 A 是**可逆的**. 如果矩阵 B 满足(17)式, 则称 B 为矩阵 A 的**逆矩阵**, 记为 A^{-1} .

- 只有同阶方阵才能满足(17).
- 单位矩阵 I 可逆且逆矩阵是其本身.

矩阵的逆

定义 2.14

设 A 是 n 阶方阵, 如果存在 n 阶方阵 B , 使得

$$AB = BA = I_n \quad (17)$$

则称 A 是**可逆的**. 如果矩阵 B 满足(17)式, 则称 B 为矩阵 A 的**逆矩阵**, 记为 A^{-1} .

- 只有同阶方阵才能满足(17).
- 单位矩阵 I 可逆且逆矩阵是其本身.

问题: 一个矩阵的逆矩阵如果存在是否唯一?

矩阵的逆: 逆阵的唯一性

逆阵的唯一性:

矩阵的逆: 逆阵的唯一性

逆阵的唯一性:

命题 2.4: 如果矩阵 A 是可逆的 那么 A 的逆阵是唯一的.

矩阵的逆: 逆阵的唯一性

逆阵的唯一性:

命题 2.4: 如果矩阵 A 是可逆的 那么 A 的逆阵是唯一的.

证明:

矩阵的逆: 逆阵的唯一性

逆阵的唯一性:

命题 2.4: 如果矩阵 A 是可逆的 那么 A 的逆阵是唯一的.

证明:

由于 A 是可逆的, 不妨假设 B_1, B_2 都是 A 的逆.

矩阵的逆: 逆阵的唯一性

逆阵的唯一性:

命题 2.4: 如果矩阵 A 是可逆的 那么 A 的逆阵是唯一的.

证明:

由于 A 是可逆的, 不妨假设 B_1, B_2 都是 A 的逆. 则有

$$AB_1 = B_1A = I, \quad AB_2 = B_2A = I$$

矩阵的逆: 逆阵的唯一性

逆阵的唯一性:

命题 2.4: 如果矩阵 A 是可逆的 那么 A 的逆阵是唯一的.

证明:

由于 A 是可逆的, 不妨假设 B_1, B_2 都是 A 的逆. 则有

$$AB_1 = B_1A = I, \quad AB_2 = B_2A = I$$

于是

$$B_1 = B_1I = B_1AB_2 = (B_1A)B_2 = IB_2 = B_2$$

矩阵的逆: 逆阵的唯一性

逆阵的唯一性:

命题 2.4: 如果矩阵 A 是可逆的 那么 A 的逆阵是唯一的.

证明:

由于 A 是可逆的, 不妨假设 B_1, B_2 都是 A 的逆. 则有

$$AB_1 = B_1A = I, \quad AB_2 = B_2A = I$$

于是

$$B_1 = B_1I = B_1AB_2 = (B_1A)B_2 = IB_2 = B_2$$

即 A 的逆阵是唯一的. □

矩阵的逆: 对角矩阵的逆矩阵

对角矩阵的逆矩阵:

矩阵的逆: 对角矩阵的逆矩阵

对角矩阵的逆矩阵:

如果一个对角矩阵 $\mathbf{A} = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$ 可逆, 则其逆为

$$\mathbf{A}^{-1} = \text{diag}(\lambda_1^{-1}, \lambda_2^{-1}, \dots, \lambda_n^{-1})$$

矩阵的逆: 对角矩阵的逆矩阵

对角矩阵的逆矩阵:

如果一个对角矩阵 $\mathbf{A} = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$ 可逆, 则其逆为

$$\mathbf{A} = \text{diag}(\lambda_1^{-1}, \lambda_2^{-1}, \dots, \lambda_n^{-1})$$

即:

矩阵的逆: 对角矩阵的逆矩阵

对角矩阵的逆矩阵:

如果一个对角矩阵 $\mathbf{A} = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$ 可逆, 则其逆为

$$\mathbf{A} = \text{diag}(\lambda_1^{-1}, \lambda_2^{-1}, \dots, \lambda_n^{-1})$$

即:

$$\begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} \lambda_1^{-1} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2^{-1} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n^{-1} \end{pmatrix}$$

矩阵的逆: 伴随矩阵

定义 2.15

设 A_{ij} 是 n 阶方阵 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 的行列式 $|A|$ 中的元素 a_{ij} 的代数余子式, 矩阵

$$A^* = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & \cdots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \cdots & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \cdots & A_{nn} \end{pmatrix}$$

称为 A 的伴随矩阵.

矩阵的逆: 伴随矩阵

定义 2.15

设 A_{ij} 是 n 阶方阵 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 的行列式 $|A|$ 中的元素 a_{ij} 的代数余子式, 矩阵

$$A^* = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & \cdots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \cdots & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \cdots & A_{nn} \end{pmatrix}$$

称为 A 的伴随矩阵.

命题 2.5: 若 A^* 是 A 的伴随矩阵, 那么

$$AA^* = A^*A = \text{diag}(|A|, |A|, \cdots, |A|) = |A|I_n \quad (18)$$

矩阵的逆: 伴随矩阵

定义 2.15

设 A_{ij} 是 n 阶方阵 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 的行列式 $|A|$ 中的元素 a_{ij} 的代数余子式, 矩阵

$$A^* = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & \cdots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \cdots & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \cdots & A_{nn} \end{pmatrix}$$

称为 A 的伴随矩阵.

命题 2.5: 若 A^* 是 A 的伴随矩阵, 那么

$$AA^* = A^*A = \text{diag}(|A|, |A|, \dots, |A|) = |A|I_n \quad (18)$$

若 $|A| \neq 0$, 由(18)得

$$A\left(\frac{1}{|A|}A^*\right) = \left(\frac{1}{|A|}A^*\right)A = I_n \quad (19)$$

矩阵的逆: 伴随矩阵

证明 (命题 2.5): 设 $\mathbf{A} = (a_{ij})_{n \times n}$, 记 $\mathbf{A}\mathbf{A}^* = (b_{ij})_{n \times n}$. 因为

$$b_{ij} = a_{i1}\mathbf{A}_{j1} + a_{i2}\mathbf{A}_{j2} + \cdots + a_{in}\mathbf{A}_{jn} = \begin{cases} |\mathbf{A}| & i = j \\ 0 & i \neq j \end{cases}$$

即

$$\mathbf{A}\mathbf{A}^* = \begin{pmatrix} |\mathbf{A}| & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & |\mathbf{A}| & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & |\mathbf{A}| \end{pmatrix}$$

所以 $\mathbf{A}\mathbf{A}^* = \text{diag}(|\mathbf{A}|, |\mathbf{A}|, \cdots, |\mathbf{A}|) = |\mathbf{A}|\mathbf{I}_n$, 同理可证

$$\mathbf{A}^*\mathbf{A} = \text{diag}(|\mathbf{A}|, |\mathbf{A}|, \cdots, |\mathbf{A}|) = |\mathbf{A}|\mathbf{I}_n$$



矩阵的逆

定理 2.2 n 阶方阵 A 可逆当且仅当 A 非奇异, 且

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} A^* \quad (20)$$

矩阵的逆

定理 2.2 n 阶方阵 A 可逆当且仅当 A 非奇异, 且

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} A^* \quad (20)$$

证明:

矩阵的逆

定理 2.2 n 阶方阵 A 可逆当且仅当 A 非奇异, 且

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} A^* \quad (20)$$

证明:

充分性:

矩阵的逆

定理 2.2 n 阶方阵 A 可逆当且仅当 A 非奇异, 且

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} A^* \quad (20)$$

证明:

充分性: 设 A 非奇异, 则有 $|A| \neq 0$,

矩阵的逆

定理 2.2 n 阶方阵 A 可逆当且仅当 A 非奇异, 且

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} A^* \quad (20)$$

证明:

充分性: 设 A 非奇异, 则有 $|A| \neq 0$, 由(19)知, A 可逆, 且 $A^{-1} = \frac{1}{|A|} A^*$.

矩阵的逆

定理 2.2 n 阶方阵 A 可逆当且仅当 A 非奇异, 且

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} A^* \quad (20)$$

证明:

充分性: 设 A 非奇异, 则有 $|A| \neq 0$, 由(19)知, A 可逆, 且 $A^{-1} = \frac{1}{|A|} A^*$.

必要性:

矩阵的逆

定理 2.2 n 阶方阵 A 可逆当且仅当 A 非奇异, 且

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} A^* \quad (20)$$

证明:

充分性: 设 A 非奇异, 则有 $|A| \neq 0$, 由(19)知, A 可逆, 且 $A^{-1} = \frac{1}{|A|} A^*$.

必要性: 如果 A 可逆, 则存在 A^{-1} , 使 $AA^{-1} = I_n$, 且有 $1 = |I_n| = |AA^{-1}| = |A||A^{-1}|$,

矩阵的逆

定理 2.2 n 阶方阵 A 可逆当且仅当 A 非奇异, 且

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} A^* \quad (20)$$

证明:

充分性: 设 A 非奇异, 则有 $|A| \neq 0$, 由(19)知, A 可逆, 且 $A^{-1} = \frac{1}{|A|} A^*$.

必要性: 如果 A 可逆, 则存在 A^{-1} , 使 $AA^{-1} = I_n$, 且有 $1 = |I_n| = |AA^{-1}| = |A||A^{-1}|$, 因此, $|A| \neq 0$, 即 A 非奇异. □

矩阵的逆

定理 2.2 n 阶方阵 A 可逆当且仅当 A 非奇异, 且

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} A^* \quad (20)$$

证明:

充分性: 设 A 非奇异, 则有 $|A| \neq 0$, 由(19)知, A 可逆, 且 $A^{-1} = \frac{1}{|A|} A^*$.

必要性: 如果 A 可逆, 则存在 A^{-1} , 使 $AA^{-1} = I_n$, 且有 $1 = |I_n| = |AA^{-1}| = |A||A^{-1}|$, 因此, $|A| \neq 0$, 即 A 非奇异. □

推论 2.2 设 A 是 n 阶方阵, 如果存在 n 阶方阵 B 使得 $AB = I_n$ (或 $BA = I_n$), 则 A 可逆且 $B = A^{-1}$.

矩阵的逆

定理 2.2 n 阶方阵 A 可逆当且仅当 A 非奇异, 且

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} A^* \quad (20)$$

证明:

充分性: 设 A 非奇异, 则有 $|A| \neq 0$, 由(19)知, A 可逆, 且 $A^{-1} = \frac{1}{|A|} A^*$.

必要性: 如果 A 可逆, 则存在 A^{-1} , 使 $AA^{-1} = I_n$, 且有 $1 = |I_n| = |AA^{-1}| = |A||A^{-1}|$, 因此, $|A| \neq 0$, 即 A 非奇异. □

推论 2.2 设 A 是 n 阶方阵, 如果存在 n 阶方阵 B 使得 $AB = I_n$ (或 $BA = I_n$), 则 A 可逆且 $B = A^{-1}$.

证明:

矩阵的逆

定理 2.2 n 阶方阵 A 可逆当且仅当 A 非奇异, 且

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} A^* \quad (20)$$

证明:

充分性: 设 A 非奇异, 则有 $|A| \neq 0$, 由(19)知, A 可逆, 且 $A^{-1} = \frac{1}{|A|} A^*$.

必要性: 如果 A 可逆, 则存在 A^{-1} , 使 $AA^{-1} = I_n$, 且有 $1 = |I_n| = |AA^{-1}| = |A||A^{-1}|$, 因此, $|A| \neq 0$, 即 A 非奇异. □

推论 2.2 设 A 是 n 阶方阵, 如果存在 n 阶方阵 B 使得 $AB = I_n$ (或 $BA = I_n$), 则 A 可逆且 $B = A^{-1}$.

证明:

由 $AB = I_n$ 知 $|A| \neq 0$,

矩阵的逆

定理 2.2 n 阶方阵 A 可逆当且仅当 A 非奇异, 且

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} A^* \quad (20)$$

证明:

充分性: 设 A 非奇异, 则有 $|A| \neq 0$, 由(19)知, A 可逆, 且 $A^{-1} = \frac{1}{|A|} A^*$.

必要性: 如果 A 可逆, 则存在 A^{-1} , 使 $AA^{-1} = I_n$, 且有 $1 = |I_n| = |AA^{-1}| = |A||A^{-1}|$, 因此, $|A| \neq 0$, 即 A 非奇异. □

推论 2.2 设 A 是 n 阶方阵, 如果存在 n 阶方阵 B 使得 $AB = I_n$ (或 $BA = I_n$), 则 A 可逆且 $B = A^{-1}$.

证明:

由 $AB = I_n$ 知 $|A| \neq 0$, 根据定理 2.2 知 A 可逆, 且

$$B = I_n B = (A^{-1}A)B = A^{-1}(AB) = A^{-1}I_n = A^{-1}$$

□

矩阵的逆

命题 2.6: A 和 B 是两个 n 阶矩阵, 如果 A 不可逆, 则 AB 和 BA 都不可逆.

矩阵的逆

命题 2.6: A 和 B 是两个 n 阶矩阵, 如果 A 不可逆, 则 AB 和 BA 都不可逆.

推论 2.3 设 A 是 n 阶可逆矩阵, 则 $|A^{-1}| = \frac{1}{|A|}$.

矩阵的逆

命题 2.6: A 和 B 是两个 n 阶矩阵, 如果 A 不可逆, 则 AB 和 BA 都不可逆.

推论 2.3 设 A 是 n 阶可逆矩阵, 则 $|A^{-1}| = \frac{1}{|A|}$.

证明:

矩阵的逆

命题 2.6: A 和 B 是两个 n 阶矩阵, 如果 A 不可逆, 则 AB 和 BA 都不可逆.

推论 2.3 设 A 是 n 阶可逆矩阵, 则 $|A^{-1}| = \frac{1}{|A|}$.

证明:

由 $AA^{-1} = I_n$ 知 $|A||A^{-1}| = 1$, 所以 $|A^{-1}| = \frac{1}{|A|}$.



矩阵的逆

命题 2.6: A 和 B 是两个 n 阶矩阵, 如果 A 不可逆, 则 AB 和 BA 都不可逆.

推论 2.3 设 A 是 n 阶可逆矩阵, 则 $|A^{-1}| = \frac{1}{|A|}$.

证明:

由 $AA^{-1} = I_n$ 知 $|A||A^{-1}| = 1$, 所以 $|A^{-1}| = \frac{1}{|A|}$.



- 定理 2.2 给出了方阵可逆的条件

矩阵的逆

命题 2.6: A 和 B 是两个 n 阶矩阵, 如果 A 不可逆, 则 AB 和 BA 都不可逆.

推论 2.3 设 A 是 n 阶可逆矩阵, 则 $|A^{-1}| = \frac{1}{|A|}$.

证明:

由 $AA^{-1} = I_n$ 知 $|A||A^{-1}| = 1$, 所以 $|A^{-1}| = \frac{1}{|A|}$. □

- 定理 2.2 给出了方阵可逆的条件
- 同时也给出了求逆矩阵的一个方法: 伴随矩阵法

矩阵的逆

例 2.7

判断矩阵

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ -2 & -1 & 3 \\ 1 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

是否可逆; 若可逆, 求其逆矩阵.

矩阵的逆

例 2.7

判断矩阵

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ -2 & -1 & 3 \\ 1 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

是否可逆; 若可逆, 求其逆矩阵.

解:

矩阵的逆

例 2.7

判断矩阵

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ -2 & -1 & 3 \\ 1 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

是否可逆; 若可逆, 求其逆矩阵.

解: 因为

$$|\mathbf{A}| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ -2 & -1 & 3 \\ 1 & 0 & -2 \end{vmatrix} = -1 \neq 0$$

矩阵的逆

例 2.7

判断矩阵

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ -2 & -1 & 3 \\ 1 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

是否可逆; 若可逆, 求其逆矩阵.

解: 因为

$$|\mathbf{A}| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ -2 & -1 & 3 \\ 1 & 0 & -2 \end{vmatrix} = -1 \neq 0$$

所以 $\mathbf{A}$ 可逆, 且

矩阵的逆

$$\mathbf{A}_{11} = (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} -1 & 3 \\ 0 & -2 \end{vmatrix} = 2, \mathbf{A}_{21} = (-1)^{2+1} \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 0 & -2 \end{vmatrix} = 4$$

$$\mathbf{A}_{12} = (-1)^{1+2} \begin{vmatrix} -2 & 3 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} = -1, \mathbf{A}_{22} = (-1)^{2+2} \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} = -1$$

$$\mathbf{A}_{13} = (-1)^{1+3} \begin{vmatrix} -2 & -1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = 1, \mathbf{A}_{23} = (-1)^{2+3} \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = 2$$

$$\mathbf{A}_{31} = (-1)^{3+1} \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 3 \end{vmatrix} = 5, \mathbf{A}_{32} = (-1)^{3+2} \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} = -1$$

$$\mathbf{A}_{33} = (-1)^{3+3} \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -2 & -1 \end{vmatrix} = 3$$

矩阵的逆

所以

$$\mathbf{A}^{-1} = - \begin{pmatrix} 2 & 4 & 5 \\ -1 & -1 & -1 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & -4 & -5 \\ 1 & 1 & 1 \\ -1 & -2 & -3 \end{pmatrix}$$

矩阵的逆: 逆矩阵的运算

可逆矩阵 A 具有以下性质:

矩阵的逆: 逆矩阵的运算

可逆矩阵 A 具有以下性质:

- ① A^{-1} 也可逆, 且 $(A^{-1})^{-1} = A$;

矩阵的逆: 逆矩阵的运算

可逆矩阵 A 具有以下性质:

- ① A^{-1} 也可逆, 且 $(A^{-1})^{-1} = A$;
- ② 若 A 可逆, $k \neq 0$, 则 kA 可逆, 且 $(kA)^{-1} = \frac{1}{k}A^{-1}$;

矩阵的逆: 逆矩阵的运算

可逆矩阵 A 具有以下性质:

① A^{-1} 也可逆, 且 $(A^{-1})^{-1} = A$;

② 若 A 可逆, $k \neq 0$, 则 kA 可逆, 且 $(kA)^{-1} = \frac{1}{k}A^{-1}$;

证明: 因为 $(kA) \times (\frac{1}{k}A^{-1}) = k \times \frac{1}{k} \times (AA^{-1}) = I$, 所以 kA 可逆, 且 $(kA)^{-1} = \frac{1}{k}A^{-1}$;

矩阵的逆: 逆矩阵的运算

可逆矩阵 A 具有以下性质:

① A^{-1} 也可逆, 且 $(A^{-1})^{-1} = A$;

② 若 A 可逆, $k \neq 0$, 则 kA 可逆, 且 $(kA)^{-1} = \frac{1}{k}A^{-1}$;

证明: 因为 $(kA) \times (\frac{1}{k}A^{-1}) = k \times \frac{1}{k} \times (AA^{-1}) = I$, 所以 kA 可逆, 且 $(kA)^{-1} = \frac{1}{k}A^{-1}$;

③ 若 A 可逆, 则 A^T 也可逆, 且 $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$;

矩阵的逆: 逆矩阵的运算

可逆矩阵 $\mathbf{A}$ 具有以下性质:

① $\mathbf{A}^{-1}$ 也可逆, 且 $(\mathbf{A}^{-1})^{-1} = \mathbf{A}$;

② 若 $\mathbf{A}$ 可逆, $k \neq 0$, 则 $k\mathbf{A}$ 可逆, 且 $(k\mathbf{A})^{-1} = \frac{1}{k}\mathbf{A}^{-1}$;

证明: 因为 $(k\mathbf{A}) \times (\frac{1}{k}\mathbf{A}^{-1}) = k \times \frac{1}{k} \times (\mathbf{A}\mathbf{A}^{-1}) = \mathbf{I}$, 所以 $k\mathbf{A}$ 可逆, 且 $(k\mathbf{A})^{-1} = \frac{1}{k}\mathbf{A}^{-1}$;

③ 若 $\mathbf{A}$ 可逆, 则 $\mathbf{A}^T$ 也可逆, 且 $(\mathbf{A}^T)^{-1} = (\mathbf{A}^{-1})^T$;

证明: 因为 $\mathbf{A}^T \times (\mathbf{A}^{-1})^T = (\mathbf{A}^{-1}\mathbf{A})^T = \mathbf{I}^T = \mathbf{I}$, 所以 $\mathbf{A}^T$ 也可逆, 且 $(\mathbf{A}^T)^{-1} = (\mathbf{A}^{-1})^T$;

矩阵的逆: 逆矩阵的运算

可逆矩阵 A 具有以下性质:

矩阵的逆: 逆矩阵的运算

可逆矩阵 A 具有以下性质:

- 若 A, B 可逆, 则 AB 也可逆, 且 $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$.

矩阵的逆: 逆矩阵的运算

可逆矩阵 A 具有以下性质:

- 若 A, B 可逆, 则 AB 也可逆, 且 $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$.

证明:

矩阵的逆: 逆矩阵的运算

可逆矩阵 A 具有以下性质:

- 若 A, B 可逆, 则 AB 也可逆, 且 $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$.

证明:

因为 A, B 可逆, 所以 B^{-1}, A^{-1} 都存在, 使 $AA^{-1} = I_n, BB^{-1} = I_n,$

矩阵的逆: 逆矩阵的运算

可逆矩阵 A 具有以下性质:

- 若 A, B 可逆, 则 AB 也可逆, 且 $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$.

证明:

因为 A, B 可逆, 所以 B^{-1}, A^{-1} 都存在, 使 $AA^{-1} = I_n, BB^{-1} = I_n$, 所以

$$(AB)(B^{-1}A^{-1}) = A(BB^{-1})A^{-1} = AIA^{-1} = AA^{-1} = I$$

矩阵的逆: 逆矩阵的运算

可逆矩阵 A 具有以下性质:

- 若 A, B 可逆, 则 AB 也可逆, 且 $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$.

证明:

因为 A, B 可逆, 所以 B^{-1}, A^{-1} 都存在, 使 $AA^{-1} = I_n, BB^{-1} = I_n$, 所以

$$(AB)(B^{-1}A^{-1}) = A(BB^{-1})A^{-1} = AIA^{-1} = AA^{-1} = I$$

即 AB 也可逆, 且

$$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$$



矩阵的逆: 逆矩阵的运算

- 若 $A_1, A_2, \dots, A_k$ 是 k 个 n 阶可逆矩阵, 则乘积 $A_1 A_2 \cdots A_k$ 可逆, 且
$$(A_1 A_2 \cdots A_k)^{-1} = A_k^{-1} A_{k-1}^{-1} \cdots A_1^{-1}$$

矩阵的逆: 逆矩阵的运算

- 若 $A_1, A_2, \dots, A_k$ 是 k 个 n 阶可逆矩阵, 则乘积 $A_1 A_2 \cdots A_k$ 可逆, 且
$$(A_1 A_2 \cdots A_k)^{-1} = A_k^{-1} A_{k-1}^{-1} \cdots A_1^{-1}$$

命题 2.7: 若 A 为非奇异的, 则 $(A^*)^{-1} = \frac{1}{|A|} A = (A^{-1})^*$

矩阵的逆: 逆矩阵的运算

- 若 $A_1, A_2, \dots, A_k$ 是 k 个 n 阶可逆矩阵, 则乘积 $A_1 A_2 \cdots A_k$ 可逆, 且
$$(A_1 A_2 \cdots A_k)^{-1} = A_k^{-1} A_{k-1}^{-1} \cdots A_1^{-1}$$

命题 2.7: 若 A 为非奇异的, 则 $(A^*)^{-1} = \frac{1}{|A|} A = (A^{-1})^*$

证明:

矩阵的逆: 逆矩阵的运算

- 若 $A_1, A_2, \dots, A_k$ 是 k 个 n 阶可逆矩阵, 则乘积 $A_1 A_2 \cdots A_k$ 可逆, 且
$$(A_1 A_2 \cdots A_k)^{-1} = A_k^{-1} A_{k-1}^{-1} \cdots A_1^{-1}$$

命题 2.7: 若 A 为非奇异的, 则 $(A^*)^{-1} = \frac{1}{|A|} A = (A^{-1})^*$

证明:

因为 A 为非奇异的, 所以 $|A| \neq 0$.

矩阵的逆: 逆矩阵的运算

- 若 $A_1, A_2, \dots, A_k$ 是 k 个 n 阶可逆矩阵, 则乘积 $A_1 A_2 \cdots A_k$ 可逆, 且
$$(A_1 A_2 \cdots A_k)^{-1} = A_k^{-1} A_{k-1}^{-1} \cdots A_1^{-1}$$

命题 2.7: 若 A 为非奇异的, 则 $(A^*)^{-1} = \frac{1}{|A|} A = (A^{-1})^*$

证明:

因为 A 为非奇异的, 所以 $|A| \neq 0$. 由(18)及定理 2.2 知, $(A^*)^{-1} = \frac{1}{|A|} A$.

矩阵的逆: 逆矩阵的运算

- 若 $A_1, A_2, \dots, A_k$ 是 k 个 n 阶可逆矩阵, 则乘积 $A_1 A_2 \cdots A_k$ 可逆, 且
$$(A_1 A_2 \cdots A_k)^{-1} = A_k^{-1} A_{k-1}^{-1} \cdots A_1^{-1}$$

命题 2.7: 若 A 为非奇异的, 则 $(A^*)^{-1} = \frac{1}{|A|} A = (A^{-1})^*$

证明:

因为 A 为非奇异的, 所以 $|A| \neq 0$. 由(18)及定理 2.2 知, $(A^*)^{-1} = \frac{1}{|A|} A$. 另一方面, 由(18)知 $A^{-1}(A^{-1})^* = |A^{-1}|I$,

矩阵的逆: 逆矩阵的运算

- 若 $A_1, A_2, \dots, A_k$ 是 k 个 n 阶可逆矩阵, 则乘积 $A_1 A_2 \cdots A_k$ 可逆, 且
$$(A_1 A_2 \cdots A_k)^{-1} = A_k^{-1} A_{k-1}^{-1} \cdots A_1^{-1}$$

命题 2.7: 若 A 为非奇异的, 则 $(A^*)^{-1} = \frac{1}{|A|} A = (A^{-1})^*$

证明:

因为 A 为非奇异的, 所以 $|A| \neq 0$. 由(18)及定理 2.2 知, $(A^*)^{-1} = \frac{1}{|A|} A$. 另一方面, 由(18)知 $A^{-1}(A^{-1})^* = |A^{-1}|I$, 从而, $((A^{-1})^*)^{-1} = \frac{1}{|A^{-1}|} A^{-1}$,

矩阵的逆: 逆矩阵的运算

- 若 $A_1, A_2, \dots, A_k$ 是 k 个 n 阶可逆矩阵, 则乘积 $A_1 A_2 \cdots A_k$ 可逆, 且
$$(A_1 A_2 \cdots A_k)^{-1} = A_k^{-1} A_{k-1}^{-1} \cdots A_1^{-1}$$

命题 2.7: 若 A 为非奇异的, 则 $(A^*)^{-1} = \frac{1}{|A|} A = (A^{-1})^*$

证明:

因为 A 为非奇异的, 所以 $|A| \neq 0$. 由(18)及定理 2.2 知, $(A^*)^{-1} = \frac{1}{|A|} A$. 另一方面, 由(18)知 $A^{-1}(A^{-1})^* = |A^{-1}|I$, 从而, $((A^{-1})^*)^{-1} = \frac{1}{|A^{-1}|} A^{-1}$, 于是由推论 2.3 有 $((A^{-1})^*)^{-1} = \frac{1}{|A^{-1}|} A^{-1} = |A| A^{-1}$,

矩阵的逆: 逆矩阵的运算

- 若 $A_1, A_2, \dots, A_k$ 是 k 个 n 阶可逆矩阵, 则乘积 $A_1 A_2 \cdots A_k$ 可逆, 且
$$(A_1 A_2 \cdots A_k)^{-1} = A_k^{-1} A_{k-1}^{-1} \cdots A_1^{-1}$$

命题 2.7: 若 A 为非奇异的, 则 $(A^*)^{-1} = \frac{1}{|A|} A = (A^{-1})^*$

证明:

因为 A 为非奇异的, 所以 $|A| \neq 0$. 由(18)及定理 2.2 知, $(A^*)^{-1} = \frac{1}{|A|} A$. 另一方面, 由(18)知 $A^{-1}(A^{-1})^* = |A^{-1}|I$, 从而, $((A^{-1})^*)^{-1} = \frac{1}{|A^{-1}|} A^{-1}$, 于是由推论 2.3 有 $((A^{-1})^*)^{-1} = \frac{1}{|A^{-1}|} A^{-1} = |A| A^{-1}$, 根据上面的运算规律 2 显然有
$$(A^{-1})^* = \frac{1}{|A|} A.$$

□

矩阵的逆: 逆矩阵的运算

- 若 $A_1, A_2, \dots, A_k$ 是 k 个 n 阶可逆矩阵, 则乘积 $A_1 A_2 \cdots A_k$ 可逆, 且

$$(A_1 A_2 \cdots A_k)^{-1} = A_k^{-1} A_{k-1}^{-1} \cdots A_1^{-1}$$

命题 2.7: 若 A 为非奇异的, 则 $(A^*)^{-1} = \frac{1}{|A|} A = (A^{-1})^*$

证明:

因为 A 为非奇异的, 所以 $|A| \neq 0$. 由(18)及定理 2.2 知, $(A^*)^{-1} = \frac{1}{|A|} A$. 另一方面, 由(18)知 $A^{-1}(A^{-1})^* = |A^{-1}|I$, 从而, $((A^{-1})^*)^{-1} = \frac{1}{|A^{-1}|} A^{-1}$, 于是由推论 2.3 有 $((A^{-1})^*)^{-1} = \frac{1}{|A^{-1}|} A^{-1} = |A| A^{-1}$, 根据上面的运算规律 2 显然有 $(A^{-1})^* = \frac{1}{|A|} A$. □

思考: 若 A 为非奇异的, 试求 $(A^*)^*$. 证明 $(AB)^* = B^* A^*$

矩阵的逆: 例题

例 2.8 已知 $A^*BA = 2BA - 12I$, 其中,

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

求 B .

矩阵的逆: 例题

例 2.8 已知 $A^*BA = 2BA - 12I$, 其中,

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

求 B .

解:

矩阵的逆: 例题

例 2.8 已知 $A^*BA = 2BA - 12I$, 其中,

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

求 B .

解: 由 $A^*BA = 2BA - 12I$, 得 $(2I - A^*)BA = 12I$,

矩阵的逆: 例题

例 2.8 已知 $A^*BA = 2BA - 12I$, 其中,

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

求 B .

解: 由 $A^*BA = 2BA - 12I$, 得 $(2I - A^*)BA = 12I$, 于是 $2I - A^*$, A 可逆.

矩阵的逆: 例题

例 2.8 已知 $A^*BA = 2BA - 12I$, 其中,

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

求 B .

解: 由 $A^*BA = 2BA - 12I$, 得 $(2I - A^*)BA = 12I$, 于是 $2I - A^*$, A 可逆. 在等式两边同时左乘 $(2I - A^*)^{-1}$, 右乘 A^{-1} , 得

矩阵的逆: 例题

例 2.8 已知 $A^*BA = 2BA - 12I$, 其中,

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

求 B .

解: 由 $A^*BA = 2BA - 12I$, 得 $(2I - A^*)BA = 12I$, 于是 $2I - A^*$, A 可逆. 在等式两边同时左乘 $(2I - A^*)^{-1}$, 右乘 A^{-1} , 得

$$\begin{aligned} B &= 12(2I - A^*)^{-1}A^{-1} = 12[A(2I - A^*)] \\ &= 12(2A - |A|I)^{-1} = 6(A + I)^{-1} \\ &= 6 \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & -6 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

矩阵的逆

例 2.9

设矩阵 A 满足方程 $A^2 - 4A + 6I = 0$, 证明 A 及 $A - 5I$ 都可逆, 并求它们的逆.

矩阵的逆

例 2.9

设矩阵 A 满足方程 $A^2 - 4A + 6I = 0$, 证明 A 及 $A - 5I$ 都可逆, 并求它们的逆.

证明:

矩阵的逆

例 2.9

设矩阵 A 满足方程 $A^2 - 4A + 6I = 0$, 证明 A 及 $A - 5I$ 都可逆, 并求它们的逆.

证明:

由 $A^2 - 4A + 6I = 0$ 有, $A(A - 4I) = -6I$, 即 $A(-\frac{A}{6} + \frac{2}{3}I) = I$, 由推论 2.2 知 A 可逆, 且 $A^{-1} = -\frac{A}{6} + \frac{2}{3}I$.

矩阵的逆

例 2.9

设矩阵 A 满足方程 $A^2 - 4A + 6I = 0$, 证明 A 及 $A - 5I$ 都可逆, 并求它们的逆.

证明:

由 $A^2 - 4A + 6I = 0$ 有, $A(A - 4I) = -6I$, 即 $A(-\frac{A}{6} + \frac{2}{3}I) = I$, 由推论 2.2 知 A 可逆, 且 $A^{-1} = -\frac{A}{6} + \frac{2}{3}I$.

再由 $A^2 - 4A + 6I = 0$ 得 $A^2 - 4A - 5I = -11I$, 左端分解因式得 $(A - 5I)(-\frac{1}{11}A - \frac{1}{11}I) = I$, 由推论 2.2 知 $A - 5I$ 可逆, 且 $(A - 5I)^{-1} = -\frac{1}{11}A - \frac{1}{11}I$. □

矩阵的逆

例 2.10

设 A 是三阶矩阵, 且 $|A| = -\frac{1}{2}$, 求 $|(3A)^{-1} - 2A^*|$.

矩阵的逆

例 2.10

设 A 是三阶矩阵, 且 $|A| = -\frac{1}{2}$, 求 $|(3A)^{-1} - 2A^*|$.

解:

矩阵的逆

例 2.10

设 A 是三阶矩阵, 且 $|A| = -\frac{1}{2}$, 求 $|(3A)^{-1} - 2A^*|$.

解: 因为

$$(3A)^{-1} = \frac{1}{3}A^{-1}, A^* = |A|A^{-1} = -\frac{1}{2}A^{-1}$$

矩阵的逆

例 2.10

设 $\mathbf{A}$ 是三阶矩阵, 且 $|\mathbf{A}| = -\frac{1}{2}$, 求 $|(3\mathbf{A})^{-1} - 2\mathbf{A}^*|$.

解: 因为

$$(3\mathbf{A})^{-1} = \frac{1}{3}\mathbf{A}^{-1}, \mathbf{A}^* = |\mathbf{A}|\mathbf{A}^{-1} = -\frac{1}{2}\mathbf{A}^{-1}$$

所以

$$|(3\mathbf{A})^{-1} - 2\mathbf{A}^*| = |\frac{1}{3}\mathbf{A}^{-1} + \mathbf{A}^{-1}| = |\frac{4}{3}\mathbf{A}^{-1}| = (\frac{4}{3})^3 |\mathbf{A}^{-1}| = -\frac{128}{27}$$

矩阵的逆

例 2.10

设 A 是三阶矩阵, 且 $|A| = -\frac{1}{2}$, 求 $|(3A)^{-1} - 2A^*|$.

解: 因为

$$(3A)^{-1} = \frac{1}{3}A^{-1}, A^* = |A|A^{-1} = -\frac{1}{2}A^{-1}$$

所以

$$|(3A)^{-1} - 2A^*| = |\frac{1}{3}A^{-1} + A^{-1}| = |\frac{4}{3}A^{-1}| = (\frac{4}{3})^3 |A^{-1}| = -\frac{128}{27}$$

注:

- 如果 A, B 都可逆, $A + B$ 也未必可逆; 即使 $A + B$ 可逆, 一般 $(A + B)^{-1} \neq A^{-1} + B^{-1}$.

例 2.11

利用矩阵的方法推出克莱姆法则.

解: 根据矩阵乘法线性方程组 (即(14))

[illegible]

可写成

$$\mathbf{A}\mathbf{X} = \mathbf{B} \quad (22)$$

其中, A 是由方程组(21)中未知量的系数组成的 n 阶矩阵, 而

矩阵的逆: 例 2.11

$$\mathbf{X} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \mathbf{B} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$$

当方程组(21)的系数行列式 $D = |\mathbf{A}| \neq 0$, 即 $\mathbf{A}$ 可逆时, 由方程(22)有

$$\mathbf{A}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{X} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{B}, \quad \text{即} \quad \mathbf{X} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{B}$$

亦即

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \frac{1}{|\mathbf{A}|} \begin{pmatrix} \mathbf{A}_{11} & \mathbf{A}_{21} & \cdots & \mathbf{A}_{n1} \\ \mathbf{A}_{12} & \mathbf{A}_{22} & \cdots & \mathbf{A}_{n2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \mathbf{A}_{1n} & \mathbf{A}_{2n} & \cdots & \mathbf{A}_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} = \frac{1}{D} \begin{pmatrix} D_1 \\ D_2 \\ \vdots \\ D_n \end{pmatrix}$$

矩阵的逆: 例 2.11

因此, 当 $D \neq 0$ 时, 方程组(21)存在解且为

$$x_1 = \frac{D_1}{D}, x_2 = \frac{D_2}{D}, \cdots, x_n = \frac{D_n}{D}$$

再由方程(22)知在 $D = |\mathbf{A}| \neq 0$ 时解是唯一的.

矩阵的运算: 总结

- $(\mathbf{A}^T)^T = \mathbf{A}$
- $(\mathbf{A} + \mathbf{B})^T = \mathbf{A}^T + \mathbf{B}^T$
- $(k\mathbf{A})^T = k\mathbf{A}^T$
- $(\mathbf{AB})^T = \mathbf{B}^T \mathbf{A}^T$
- $\mathbf{A}^{-1}$ 也可逆, 且 $(\mathbf{A}^{-1})^{-1} = \mathbf{A}$
- 若 $\mathbf{A}$ 可逆, $k \neq 0$, 则 $k\mathbf{A}$ 可逆, 且 $(k\mathbf{A})^{-1} = \frac{1}{k} \mathbf{A}^{-1}$
- 若 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 可逆, 则 $\mathbf{AB}$ 也可逆, 且 $(\mathbf{AB})^{-1} = \mathbf{B}^{-1} \mathbf{A}^{-1}$
- 若 $\mathbf{A}$ 可逆, 则 $\mathbf{A}^T$ 也可逆, 且 $(\mathbf{A}^T)^{-1} = (\mathbf{A}^{-1})^T$
- $|\mathbf{A}^T| = |\mathbf{A}|$
- $|k\mathbf{A}| = k^n |\mathbf{A}|$ (k 是常数)
- $|\mathbf{AB}| = |\mathbf{A}| |\mathbf{B}|$
- 若 $\mathbf{A}$ 是 n 阶可逆矩阵, 则 $|\mathbf{A}^{-1}| = \frac{1}{|\mathbf{A}|}$
- $\mathbf{AA}^* = \mathbf{A}^* \mathbf{A} = \text{diag}(|\mathbf{A}|, |\mathbf{A}|, \dots, |\mathbf{A}|) = |\mathbf{A}| \mathbf{I}_n$
- $\mathbf{A}^{-1} = \frac{1}{|\mathbf{A}|} \mathbf{A}^*$
- 若 $\mathbf{A}$ 可逆, 则 $|\mathbf{A}^*| = |\mathbf{A}|^{n-1}$
- $(\mathbf{A}^*)^{-1} = \frac{1}{|\mathbf{A}|} \mathbf{A} = (\mathbf{A}^{-1})^*$

分块矩阵的概念与运算

定义: 分块矩阵

对于行数和列数较高的矩阵 A , 运算时常采用分块法, 使大矩阵的运算化成小矩阵的运算. 将矩阵 A 用若干条纵线和横线分成许多个小矩阵, 每一个小矩阵称为 A 的**子块 (子矩阵)**. 以子块为元素的形式上的矩阵称为**分块矩阵**.

分块矩阵的概念与运算

定义: 分块矩阵

对于行数和列数较高的矩阵 A , 运算时常采用分块法, 使大矩阵的运算化成小矩阵的运算. 将矩阵 A 用若干条纵线和横线分成许多个小矩阵, 每一个小矩阵称为 A 的**子块 (子矩阵)**. 以子块为元素的形式上的矩阵称为**分块矩阵**.

矩阵分块的优点:

分块矩阵的概念与运算

定义: 分块矩阵

对于行数和列数较高的矩阵 A , 运算时常采用分块法, 使大矩阵的运算化成小矩阵的运算. 将矩阵 A 用若干条纵线和横线分成许多个小矩阵, 每一个小矩阵称为 A 的**子块 (子矩阵)**. 以子块为元素的形式上的矩阵称为**分块矩阵**.

矩阵分块的优点:

- 使矩阵的结构变得更明显清楚,

分块矩阵的概念与运算

定义: 分块矩阵

对于行数和列数较高的矩阵 A , 运算时常采用分块法, 使大矩阵的运算化成小矩阵的运算. 将矩阵 A 用若干条纵线和横线分成许多个小矩阵, 每一个小矩阵称为 A 的**子块 (子矩阵)**. 以子块为元素的形式上的矩阵称为**分块矩阵**.

矩阵分块的优点:

- 使矩阵的结构变得更明显清楚,
- 使得矩阵的运算可以通过它们的分块矩阵形式进行, 从而使得有关矩阵的理论和实际问题变得较容易解决.

分块矩阵: 例

一个矩阵可以根据不同的需要进行不同的分块.

分块矩阵: 例

一个矩阵可以根据不同的需要进行不同的分块.
设

分块矩阵: 例

一个矩阵可以根据不同的需要进行不同的分块.

设

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

分块矩阵: 例

一个矩阵可以根据不同的需要进行不同的分块.

设

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \mathbf{A} = \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 3 \\ \hline 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right),$$

分块矩阵: 例

一个矩阵可以根据不同的需要进行不同的分块.

设

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \mathbf{A} = \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 3 \\ \hline 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right),$$

若令

分块矩阵: 例

一个矩阵可以根据不同的需要进行不同的分块.

设

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \mathbf{A} = \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 3 \\ \hline 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right),$$

若令

$$\mathbf{I}_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \mathbf{0} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \mathbf{A}_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$$

分块矩阵: 例

一个矩阵可以根据不同的需要进行不同的分块.

设

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \mathbf{A} = \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 3 \\ \hline 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right),$$

若令

$$\mathbf{I}_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \mathbf{0} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \mathbf{A}_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$$
$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} \mathbf{I}_2 & \mathbf{A}_1 \\ \mathbf{0} & \mathbf{I}_2 \end{pmatrix}$$

分块矩阵: 例

一个矩阵可以根据不同的需要进行不同的分块.

设

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \mathbf{A} = \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 3 \\ \hline 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right), \mathbf{A} = \left(\begin{array}{cc|cc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 3 \\ \hline 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

若令

$$\mathbf{I}_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \mathbf{0} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \mathbf{A}_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$$
$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} \mathbf{I}_2 & \mathbf{A}_1 \\ \mathbf{0} & \mathbf{I}_2 \end{pmatrix}$$

分块矩阵: 例

若令

分块矩阵: 例

若令

$$\mathbf{I}_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \mathbf{0}_{12} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \mathbf{A}_{13} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$$
$$\mathbf{A}_{21} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \mathbf{A}_{22} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \mathbf{A}_{23} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

分块矩阵: 例

若令

$$\begin{aligned} \mathbf{I}_2 &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \mathbf{0}_{12} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \mathbf{A}_{13} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} \\ \mathbf{A}_{21} &= \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \mathbf{A}_{22} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \mathbf{A}_{23} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \\ \mathbf{A} &= \begin{pmatrix} \mathbf{I}_2 & \mathbf{0}_{12} & \mathbf{A}_{13} \\ \mathbf{A}_{21} & \mathbf{A}_{22} & \mathbf{A}_{23} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

分块矩阵: 例

若令

$$\begin{aligned} \mathbf{I}_2 &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \mathbf{0}_{12} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \mathbf{A}_{13} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} \\ \mathbf{A}_{21} &= \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \mathbf{A}_{22} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \mathbf{A}_{23} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \\ \mathbf{A} &= \begin{pmatrix} \mathbf{I}_2 & \mathbf{0}_{12} & \mathbf{A}_{13} \\ \mathbf{A}_{21} & \mathbf{A}_{22} & \mathbf{A}_{23} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

特别地, 矩阵 $\mathbf{A}$ 本身可以作为一个子块, $\mathbf{A}$ 的每个元素也可以作为一个子块.

分块矩阵的运算: 加法

设矩阵 A, B 是同型矩阵, 分块方法相同.

分块矩阵的运算: 加法

设矩阵 A, B 是同型矩阵, 分块方法相同. 令

分块矩阵的运算: 加法

设矩阵 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 是同型矩阵, 分块方法相同. 令

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} \mathbf{A}_{11} & \mathbf{A}_{12} & \cdots & \mathbf{A}_{1s} \\ \mathbf{A}_{21} & \mathbf{A}_{22} & \cdots & \mathbf{A}_{2s} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \mathbf{A}_{r1} & \mathbf{A}_{r2} & \cdots & \mathbf{A}_{rs} \end{pmatrix},$$

分块矩阵的运算: 加法

设矩阵 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 是同型矩阵, 分块方法相同. 令

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} \mathbf{A}_{11} & \mathbf{A}_{12} & \cdots & \mathbf{A}_{1s} \\ \mathbf{A}_{21} & \mathbf{A}_{22} & \cdots & \mathbf{A}_{2s} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \mathbf{A}_{r1} & \mathbf{A}_{r2} & \cdots & \mathbf{A}_{rs} \end{pmatrix}, \mathbf{B} = \begin{pmatrix} \mathbf{B}_{11} & \mathbf{B}_{12} & \cdots & \mathbf{B}_{1s} \\ \mathbf{B}_{21} & \mathbf{B}_{22} & \cdots & \mathbf{B}_{2s} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \mathbf{B}_{r1} & \mathbf{B}_{r2} & \cdots & \mathbf{B}_{rs} \end{pmatrix}$$

分块矩阵的运算: 加法

设矩阵 A, B 是同型矩阵, 分块方法相同. 令

$$A = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & \cdots & A_{1s} \\ A_{21} & A_{22} & \cdots & A_{2s} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{r1} & A_{r2} & \cdots & A_{rs} \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} B_{11} & B_{12} & \cdots & B_{1s} \\ B_{21} & B_{22} & \cdots & B_{2s} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ B_{r1} & B_{r2} & \cdots & B_{rs} \end{pmatrix}$$

其中, 子块 A_{ij}, B_{ij} 同型, 则

分块矩阵的运算: 加法

设矩阵 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 是同型矩阵, 分块方法相同. 令

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} \mathbf{A}_{11} & \mathbf{A}_{12} & \cdots & \mathbf{A}_{1s} \\ \mathbf{A}_{21} & \mathbf{A}_{22} & \cdots & \mathbf{A}_{2s} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \mathbf{A}_{r1} & \mathbf{A}_{r2} & \cdots & \mathbf{A}_{rs} \end{pmatrix}, \mathbf{B} = \begin{pmatrix} \mathbf{B}_{11} & \mathbf{B}_{12} & \cdots & \mathbf{B}_{1s} \\ \mathbf{B}_{21} & \mathbf{B}_{22} & \cdots & \mathbf{B}_{2s} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \mathbf{B}_{r1} & \mathbf{B}_{r2} & \cdots & \mathbf{B}_{rs} \end{pmatrix}$$

其中, 子块 $\mathbf{A}_{ij}, \mathbf{B}_{ij}$ 同型, 则

$$\mathbf{A} + \mathbf{B} = \begin{pmatrix} \mathbf{A}_{11} + \mathbf{B}_{11} & \mathbf{A}_{12} + \mathbf{B}_{12} & \cdots & \mathbf{A}_{1s} + \mathbf{B}_{1s} \\ \mathbf{A}_{21} + \mathbf{B}_{21} & \mathbf{A}_{22} + \mathbf{B}_{22} & \cdots & \mathbf{A}_{2s} + \mathbf{B}_{2s} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \mathbf{A}_{r1} + \mathbf{B}_{r1} & \mathbf{A}_{r2} + \mathbf{B}_{r2} & \cdots & \mathbf{A}_{rs} + \mathbf{B}_{rs} \end{pmatrix}$$

分块矩阵的运算: 加法

设矩阵 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 是同型矩阵, 分块方法相同. 令

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} \mathbf{A}_{11} & \mathbf{A}_{12} & \cdots & \mathbf{A}_{1s} \\ \mathbf{A}_{21} & \mathbf{A}_{22} & \cdots & \mathbf{A}_{2s} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \mathbf{A}_{r1} & \mathbf{A}_{r2} & \cdots & \mathbf{A}_{rs} \end{pmatrix}, \mathbf{B} = \begin{pmatrix} \mathbf{B}_{11} & \mathbf{B}_{12} & \cdots & \mathbf{B}_{1s} \\ \mathbf{B}_{21} & \mathbf{B}_{22} & \cdots & \mathbf{B}_{2s} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \mathbf{B}_{r1} & \mathbf{B}_{r2} & \cdots & \mathbf{B}_{rs} \end{pmatrix}$$

其中, 子块 $\mathbf{A}_{ij}, \mathbf{B}_{ij}$ 同型, 则

$$\mathbf{A} + \mathbf{B} = \begin{pmatrix} \mathbf{A}_{11} + \mathbf{B}_{11} & \mathbf{A}_{12} + \mathbf{B}_{12} & \cdots & \mathbf{A}_{1s} + \mathbf{B}_{1s} \\ \mathbf{A}_{21} + \mathbf{B}_{21} & \mathbf{A}_{22} + \mathbf{B}_{22} & \cdots & \mathbf{A}_{2s} + \mathbf{B}_{2s} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \mathbf{A}_{r1} + \mathbf{B}_{r1} & \mathbf{A}_{r2} + \mathbf{B}_{r2} & \cdots & \mathbf{A}_{rs} + \mathbf{B}_{rs} \end{pmatrix}$$

两个具有相同分块法的同型矩阵相加, 只需把对应的子矩阵相加.

分块矩阵的运算: 数乘

设分块矩阵

分块矩阵的运算: 数乘

设分块矩阵

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} \mathbf{A}_{11} & \mathbf{A}_{12} & \cdots & \mathbf{A}_{1s} \\ \mathbf{A}_{21} & \mathbf{A}_{22} & \cdots & \mathbf{A}_{2s} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \mathbf{A}_{r1} & \mathbf{A}_{r2} & \cdots & \mathbf{A}_{rs} \end{pmatrix},$$

分块矩阵的运算: 数乘

设分块矩阵

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} \mathbf{A}_{11} & \mathbf{A}_{12} & \cdots & \mathbf{A}_{1s} \\ \mathbf{A}_{21} & \mathbf{A}_{22} & \cdots & \mathbf{A}_{2s} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \mathbf{A}_{r1} & \mathbf{A}_{r2} & \cdots & \mathbf{A}_{rs} \end{pmatrix},$$

λ 为数, 则

分块矩阵的运算: 数乘

设分块矩阵

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} \mathbf{A}_{11} & \mathbf{A}_{12} & \cdots & \mathbf{A}_{1s} \\ \mathbf{A}_{21} & \mathbf{A}_{22} & \cdots & \mathbf{A}_{2s} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \mathbf{A}_{r1} & \mathbf{A}_{r2} & \cdots & \mathbf{A}_{rs} \end{pmatrix},$$

λ 为数, 则

$$\lambda \mathbf{A} = \begin{pmatrix} \lambda \mathbf{A}_{11} & \lambda \mathbf{A}_{12} & \cdots & \lambda \mathbf{A}_{1s} \\ \lambda \mathbf{A}_{21} & \lambda \mathbf{A}_{22} & \cdots & \lambda \mathbf{A}_{2s} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \lambda \mathbf{A}_{r1} & \lambda \mathbf{A}_{r2} & \cdots & \lambda \mathbf{A}_{rs} \end{pmatrix}$$

分块矩阵的运算: 数乘

设分块矩阵

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} \mathbf{A}_{11} & \mathbf{A}_{12} & \cdots & \mathbf{A}_{1s} \\ \mathbf{A}_{21} & \mathbf{A}_{22} & \cdots & \mathbf{A}_{2s} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \mathbf{A}_{r1} & \mathbf{A}_{r2} & \cdots & \mathbf{A}_{rs} \end{pmatrix},$$

λ 为数, 则

$$\lambda \mathbf{A} = \begin{pmatrix} \lambda \mathbf{A}_{11} & \lambda \mathbf{A}_{12} & \cdots & \lambda \mathbf{A}_{1s} \\ \lambda \mathbf{A}_{21} & \lambda \mathbf{A}_{22} & \cdots & \lambda \mathbf{A}_{2s} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \lambda \mathbf{A}_{r1} & \lambda \mathbf{A}_{r2} & \cdots & \lambda \mathbf{A}_{rs} \end{pmatrix}$$

数 λ 乘一个分块矩阵, 即用 λ 去乘每一个子矩阵.

分块矩阵的运算: 乘法

由矩阵的乘法定义知两个分块矩阵相乘需满足下面两个条件:

- ① 左矩阵的列组数等于右矩阵的行组数,
- ② 左矩阵的每个列组数所含列数等于右矩阵的相应行组所含行数.

分块矩阵的运算: 乘法

由矩阵的乘法定义知两个分块矩阵相乘需满足下面两个条件:

- ① 左矩阵的列组数等于右矩阵的行组数,
- ② 左矩阵的每个列组数所含列数等于右矩阵的相应行组所含行数.

设 $\mathbf{A}$ 为 $m \times l$ 矩阵, $\mathbf{B}$ 是 $l \times n$ 矩阵, 分块如下

分块矩阵的运算: 乘法

由矩阵的乘法定义知两个分块矩阵相乘需满足下面两个条件:

- ① 左矩阵的列组数等于右矩阵的行组数,
- ② 左矩阵的每个列组数所含列数等于右矩阵的相应行组所含行数.

设 $\mathbf{A}$ 为 $m \times l$ 矩阵, $\mathbf{B}$ 是 $l \times n$ 矩阵, 分块如下

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} \mathbf{A}_{11} & \mathbf{A}_{12} & \cdots & \mathbf{A}_{1t} \\ \mathbf{A}_{21} & \mathbf{A}_{22} & \cdots & \mathbf{A}_{2t} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \mathbf{A}_{s1} & \mathbf{A}_{s2} & \cdots & \mathbf{A}_{st} \end{pmatrix},$$

分块矩阵的运算: 乘法

由矩阵的乘法定义知两个分块矩阵相乘需满足下面两个条件:

- ① 左矩阵的列组数等于右矩阵的行组数,
- ② 左矩阵的每个列组数所含列数等于右矩阵的相应行组所含行数.

设 $\mathbf{A}$ 为 $m \times l$ 矩阵, $\mathbf{B}$ 是 $l \times n$ 矩阵, 分块如下

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} \mathbf{A}_{11} & \mathbf{A}_{12} & \cdots & \mathbf{A}_{1t} \\ \mathbf{A}_{21} & \mathbf{A}_{22} & \cdots & \mathbf{A}_{2t} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \mathbf{A}_{s1} & \mathbf{A}_{s2} & \cdots & \mathbf{A}_{st} \end{pmatrix}, \mathbf{B} = \begin{pmatrix} \mathbf{B}_{11} & \mathbf{B}_{12} & \cdots & \mathbf{B}_{1r} \\ \mathbf{B}_{21} & \mathbf{B}_{22} & \cdots & \mathbf{B}_{2r} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \mathbf{B}_{t1} & \mathbf{B}_{t2} & \cdots & \mathbf{B}_{tr} \end{pmatrix}$$

分块矩阵的运算: 乘法

由矩阵的乘法定义知两个分块矩阵相乘需满足下面两个条件:

- ① 左矩阵的列组数等于右矩阵的行组数,
- ② 左矩阵的每个列组数所含列数等于右矩阵的相应行组所含行数.

设 $\mathbf{A}$ 为 $m \times l$ 矩阵, $\mathbf{B}$ 是 $l \times n$ 矩阵, 分块如下

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} \mathbf{A}_{11} & \mathbf{A}_{12} & \cdots & \mathbf{A}_{1t} \\ \mathbf{A}_{21} & \mathbf{A}_{22} & \cdots & \mathbf{A}_{2t} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \mathbf{A}_{s1} & \mathbf{A}_{s2} & \cdots & \mathbf{A}_{st} \end{pmatrix}, \mathbf{B} = \begin{pmatrix} \mathbf{B}_{11} & \mathbf{B}_{12} & \cdots & \mathbf{B}_{1r} \\ \mathbf{B}_{21} & \mathbf{B}_{22} & \cdots & \mathbf{B}_{2r} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \mathbf{B}_{t1} & \mathbf{B}_{t2} & \cdots & \mathbf{B}_{tr} \end{pmatrix}$$

其中, $\mathbf{A}_{i1}, \mathbf{A}_{i2}, \dots, \mathbf{A}_{it}$ ($i = 1, 2, \dots, s$) 的列数分别等于 $\mathbf{B}_{1j}, \mathbf{B}_{2j}, \dots, \mathbf{B}_{tj}$ ($j = 1, 2, \dots, r$) 的行数, 并且 $\mathbf{A}_{ij}$ 的行列数分别为 m_i, l_j ($i = 1, 2, \dots, s; j = 1, 2, \dots, t$), $\mathbf{B}_{ij}$ 的行列数分别为 l_i, n_j ($i = 1, 2, \dots, t; j = 1, 2, \dots, r$) 则

分块矩阵的运算: 乘法

$$\mathbf{C} = \mathbf{AB} = \begin{pmatrix} \mathbf{C}_{11} & \mathbf{C}_{12} & \cdots & \mathbf{C}_{1t} \\ \mathbf{C}_{21} & \mathbf{C}_{22} & \cdots & \mathbf{C}_{2t} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \mathbf{C}_{s1} & \mathbf{C}_{s2} & \cdots & \mathbf{C}_{st} \end{pmatrix}$$

分块矩阵的运算: 乘法

$$\mathbf{C} = \mathbf{A}\mathbf{B} = \begin{pmatrix} \mathbf{C}_{11} & \mathbf{C}_{12} & \cdots & \mathbf{C}_{1t} \\ \mathbf{C}_{21} & \mathbf{C}_{22} & \cdots & \mathbf{C}_{2t} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \mathbf{C}_{s1} & \mathbf{C}_{s2} & \cdots & \mathbf{C}_{st} \end{pmatrix}$$

其中,

分块矩阵的运算: 乘法

$$\mathbf{C} = \mathbf{AB} = \begin{pmatrix} \mathbf{C}_{11} & \mathbf{C}_{12} & \cdots & \mathbf{C}_{1t} \\ \mathbf{C}_{21} & \mathbf{C}_{22} & \cdots & \mathbf{C}_{2t} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \mathbf{C}_{s1} & \mathbf{C}_{s2} & \cdots & \mathbf{C}_{st} \end{pmatrix}$$

其中,

$$\mathbf{C}_{ij} = \mathbf{A}_{i1}\mathbf{B}_{1j} + \mathbf{A}_{i2}\mathbf{B}_{2j} + \cdots + \mathbf{A}_{it}\mathbf{B}_{tj} = \sum_{k=1}^t \mathbf{A}_{ik}\mathbf{B}_{kj} (i = 1, 2, \cdots, s; j = 1, 2, \cdots, r)$$

分块矩阵的运算: 乘法

$$\mathbf{C} = \mathbf{AB} = \begin{pmatrix} \mathbf{C}_{11} & \mathbf{C}_{12} & \cdots & \mathbf{C}_{1t} \\ \mathbf{C}_{21} & \mathbf{C}_{22} & \cdots & \mathbf{C}_{2t} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \mathbf{C}_{s1} & \mathbf{C}_{s2} & \cdots & \mathbf{C}_{st} \end{pmatrix}$$

其中,

$$\mathbf{C}_{ij} = \mathbf{A}_{i1}\mathbf{B}_{1j} + \mathbf{A}_{i2}\mathbf{B}_{2j} + \cdots + \mathbf{A}_{it}\mathbf{B}_{tj} = \sum_{k=1}^t \mathbf{A}_{ik}\mathbf{B}_{kj} (i = 1, 2, \cdots, s; j = 1, 2, \cdots, r)$$

显然 $\mathbf{C}$ 的行数为:

$$m_1 + m_2 + \cdots + m_s = m$$

分块矩阵的运算: 乘法

$$\mathbf{C} = \mathbf{AB} = \begin{pmatrix} \mathbf{C}_{11} & \mathbf{C}_{12} & \cdots & \mathbf{C}_{1t} \\ \mathbf{C}_{21} & \mathbf{C}_{22} & \cdots & \mathbf{C}_{2t} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \mathbf{C}_{s1} & \mathbf{C}_{s2} & \cdots & \mathbf{C}_{st} \end{pmatrix}$$

其中,

$$\mathbf{C}_{ij} = \mathbf{A}_{i1}\mathbf{B}_{1j} + \mathbf{A}_{i2}\mathbf{B}_{2j} + \cdots + \mathbf{A}_{it}\mathbf{B}_{tj} = \sum_{k=1}^t \mathbf{A}_{ik}\mathbf{B}_{kj} (i = 1, 2, \cdots, s; j = 1, 2, \cdots, r)$$

显然 $\mathbf{C}$ 的行数为:

$$m_1 + m_2 + \cdots + m_s = m$$

显然 $\mathbf{C}$ 的列数为:

$$n_1 + n_2 + \cdots + n_r = n$$

分块矩阵的运算: 乘法

$$\mathbf{C} = \mathbf{AB} = \begin{pmatrix} \mathbf{C}_{11} & \mathbf{C}_{12} & \cdots & \mathbf{C}_{1t} \\ \mathbf{C}_{21} & \mathbf{C}_{22} & \cdots & \mathbf{C}_{2t} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \mathbf{C}_{s1} & \mathbf{C}_{s2} & \cdots & \mathbf{C}_{st} \end{pmatrix}$$

其中,

$$\mathbf{C}_{ij} = \mathbf{A}_{i1}\mathbf{B}_{1j} + \mathbf{A}_{i2}\mathbf{B}_{2j} + \cdots + \mathbf{A}_{it}\mathbf{B}_{tj} = \sum_{k=1}^t \mathbf{A}_{ik}\mathbf{B}_{kj} (i = 1, 2, \cdots, s; j = 1, 2, \cdots, r)$$

显然 $\mathbf{C}$ 的行数为:

$$m_1 + m_2 + \cdots + m_s = m$$

显然 $\mathbf{C}$ 的列数为:

$$n_1 + n_2 + \cdots + n_r = n$$

即 $\mathbf{C}$ 为 $m \times n$ 矩阵.

分块矩阵的运算: 转置

- $m \times n$ 矩阵 A 的转置 A' 是把 A 的第 i 行写成第 i 列得到的矩阵 ($i = 1, 2, \dots, m$)

分块矩阵的运算: 转置

- $m \times n$ 矩阵 A 的转置 A' 是把 A 的第 i 行写成第 i 列得到的矩阵 ($i = 1, 2, \dots, m$)

设分块矩阵

分块矩阵的运算: 转置

- $m \times n$ 矩阵 A 的转置 A' 是把 A 的第 i 行写成第 i 列得到的矩阵 ($i = 1, 2, \dots, m$)

设分块矩阵

$$A = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & \cdots & A_{1t} \\ A_{21} & A_{22} & \cdots & A_{2t} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{s1} & A_{s2} & \cdots & A_{st} \end{pmatrix},$$

分块矩阵的运算: 转置

- $m \times n$ 矩阵 A 的转置 A' 是把 A 的第 i 行写成第 i 列得到的矩阵 ($i = 1, 2, \dots, m$)

设分块矩阵

$$A = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & \cdots & A_{1t} \\ A_{21} & A_{22} & \cdots & A_{2t} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{s1} & A_{s2} & \cdots & A_{st} \end{pmatrix},$$

则 (注意: 子矩阵亦要作转置!)

分块矩阵的运算: 转置

- $m \times n$ 矩阵 A 的转置 A' 是把 A 的第 i 行写成第 i 列得到的矩阵 ($i = 1, 2, \dots, m$)

设分块矩阵

$$A = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & \cdots & A_{1t} \\ A_{21} & A_{22} & \cdots & A_{2t} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{s1} & A_{s2} & \cdots & A_{st} \end{pmatrix},$$

则 (注意: 子矩阵亦要作转置!)

$$A^T = \begin{pmatrix} A_{11}^T & A_{21}^T & \cdots & A_{s1}^T \\ A_{12}^T & A_{22}^T & \cdots & A_{s2}^T \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{1t}^T & A_{2t}^T & \cdots & A_{st}^T \end{pmatrix}$$

分块矩阵的运算: 例题

例 2.11

设

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ -1 & -1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$$

分块矩阵的运算: 例题

例 2.11

设

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ -1 & -1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$$

解:

分块矩阵的运算: 例题

例 2.11

设

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ -1 & -1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$$

解: 将矩阵 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 分块为

分块矩阵的运算: 例题

例 2.11

设

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ -1 & -1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$$

解: 将矩阵 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 分块为

$$\mathbf{A} = \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ \hline 1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 0 & 1 \end{array} \right) = \begin{pmatrix} \mathbf{I}_2 & \mathbf{0} \\ \mathbf{A}_1 & \mathbf{I}_2 \end{pmatrix},$$

分块矩阵的运算: 例题

例 2.11

设

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ -1 & -1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$$

解: 将矩阵 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 分块为

$$\mathbf{A} = \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ \hline 1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 0 & 1 \end{array} \right) = \begin{pmatrix} \mathbf{I}_2 & \mathbf{0} \\ \mathbf{A}_1 & \mathbf{I}_2 \end{pmatrix}, \mathbf{B} = \left(\begin{array}{cc} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ \hline -1 & -1 \\ -2 & 1 \end{array} \right) = \begin{pmatrix} \mathbf{I}_2 \\ \mathbf{B}_1 \end{pmatrix}$$

常用的分块形式及应用

通常将矩阵分块为对角、按行或列分块, 以用于求逆或乘积.

常用的分块形式及应用

通常将矩阵分块为对角、按行或列分块, 以用于求逆或乘积.

- 分块对角阵

常用的分块形式及应用

通常将矩阵分块为对角、按行或列分块, 以用于求逆或乘积.

● 分块对角阵

设 A 为 n 阶矩阵, 若 A 的分块矩阵在主对角线以外均为零子块, 且主对角线上的子块 $A_i (i = 1, 2, \dots, s)$ 都是方阵 (阶数可以不等), 即

$$A = \begin{pmatrix} A_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & A_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & A_s \end{pmatrix}$$

则称 A 为分块 (准) 对角矩阵, 记为 $A = \text{diag}(A_1, A_2, \dots, A_s)$.

分块对角阵的性质

设 A, B 都是 n 阶分块对角阵, 且

$$A = \text{diag}(A_1, A_2, \cdots, A_s) \quad B = \text{diag}(B_1, B_2, \cdots, B_s)$$

其中, A_i, B_i 都是同阶方阵 ($i = 1, 2, \cdots, s$).

分块对角阵的性质

设 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 都是 n 阶分块对角阵, 且

$$\mathbf{A} = \text{diag}(\mathbf{A}_1, \mathbf{A}_2, \cdots, \mathbf{A}_s) \quad \mathbf{B} = \text{diag}(\mathbf{B}_1, \mathbf{B}_2, \cdots, \mathbf{B}_s)$$

其中, $\mathbf{A}_i, \mathbf{B}_i$ 都是同阶方阵 ($i = 1, 2, \cdots, s$).

则分块对角阵有如下性质:

分块对角阵的性质

设 A, B 都是 n 阶分块对角阵, 且

$$A = \text{diag}(A_1, A_2, \cdots, A_s) \quad B = \text{diag}(B_1, B_2, \cdots, B_s)$$

其中, A_i, B_i 都是同阶方阵 ($i = 1, 2, \cdots, s$).

则分块对角阵有如下性质:

❶ $A + B = \text{diag}(A_1 + B_1, A_2 + B_2, \cdots, A_s + B_s);$

分块对角阵的性质

设 A, B 都是 n 阶分块对角阵, 且

$$A = \text{diag}(A_1, A_2, \cdots, A_s) \quad B = \text{diag}(B_1, B_2, \cdots, B_s)$$

其中, A_i, B_i 都是同阶方阵 ($i = 1, 2, \cdots, s$).

则分块对角阵有如下性质:

$$\textcircled{1} \quad A + B = \text{diag}(A_1 + B_1, A_2 + B_2, \cdots, A_s + B_s);$$

$$\textcircled{2} \quad AB = \text{diag}(A_1 B_1, A_2 B_2, \cdots, A_s B_s);$$

分块对角阵的性质

设 A, B 都是 n 阶分块对角阵, 且

$$A = \text{diag}(A_1, A_2, \dots, A_s) \quad B = \text{diag}(B_1, B_2, \dots, B_s)$$

其中, A_i, B_i 都是同阶方阵 ($i = 1, 2, \dots, s$).

则分块对角阵有如下性质:

① $A + B = \text{diag}(A_1 + B_1, A_2 + B_2, \dots, A_s + B_s);$

② $AB = \text{diag}(A_1 B_1, A_2 B_2, \dots, A_s B_s);$

③ $|A| = |A_1| |A_2| \cdots |A_s|$ (Laplace 定理)

分块对角阵的性质

设 A, B 都是 n 阶分块对角阵, 且

$$A = \text{diag}(A_1, A_2, \dots, A_s) \quad B = \text{diag}(B_1, B_2, \dots, B_s)$$

其中, A_i, B_i 都是同阶方阵 ($i = 1, 2, \dots, s$).

则分块对角阵有如下性质:

① $A + B = \text{diag}(A_1 + B_1, A_2 + B_2, \dots, A_s + B_s);$

② $AB = \text{diag}(A_1 B_1, A_2 B_2, \dots, A_s B_s);$

③ $|A| = |A_1| |A_2| \cdots |A_s|$ (► Laplace 定理)

④ A 可逆当且仅当 $A_i (i = 1, 2, \dots, s)$ 可逆, 且

$$A^{-1} = \text{diag}(A_1^{-1}, A_2^{-1}, \dots, A_s^{-1})$$

常用的分块形式: 分块上 (下) 三角矩阵

- 主对角线上的所有子矩阵都是方阵, 而位于主对角线下 (上) 方的所有子矩阵都为零矩阵的分块矩阵称为分块上 (下) 三角矩阵.

常用的分块形式: 分块上 (下) 三角矩阵

- 主对角线上的所有子矩阵都是方阵, 而位于主对角线下 (上) 方的所有子矩阵都为零矩阵的分块矩阵称为分块上 (下) 三角矩阵.

根据 Laplace 定理 (▶ Laplace 定理) 分块上 (下) 三角矩阵有如下性质 (▶ 初等变换求逆):

常用的分块形式: 分块上 (下) 三角矩阵

- 主对角线上的所有子矩阵都是方阵, 而位于主对角线下 (上) 方的所有子矩阵都为零矩阵的分块矩阵称为分块上 (下) 三角矩阵.

根据 Laplace 定理 (▶ Laplace 定理) 分块上 (下) 三角矩阵有如下性质 (▶ 初等变换求逆):

- 1 若 A, B 是方阵, 则 $|\begin{pmatrix} A & 0 \\ C & B \end{pmatrix}| = |A||B|$;

常用的分块形式: 分块上 (下) 三角矩阵

- 主对角线上的所有子矩阵都是方阵, 而位于主对角线下 (上) 方的所有子矩阵都为零矩阵的分块矩阵称为分块上 (下) 三角矩阵.

根据 Laplace 定理 (▶ Laplace 定理) 分块上 (下) 三角矩阵有如下性质 (▶ 初等变换求逆):

- 1 若 A, B 是方阵, 则 $\left| \begin{pmatrix} A & 0 \\ C & B \end{pmatrix} \right| = |A||B|$;
- 2 若 $A_{11}, A_{22}, \dots, A_{ss}$ 都是方阵, 则

$$\begin{vmatrix} A_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ A_{21} & A_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{s1} & A_{s2} & \cdots & A_{ss} \end{vmatrix} = |A_{11}| |A_{22}| \cdots |A_{ss}|$$

常用的分块形式: 分块上(下)三角矩阵

- 主对角线上的所有子矩阵都是方阵, 而位于主对角线下(上)方的所有子矩阵都为零矩阵的分块矩阵称为分块上(下)三角矩阵.

根据 Laplace 定理 (▶ Laplace 定理) 分块上(下)三角矩阵有如下性质 (▶ 初等变换求逆):

- 若 A, B 是方阵, 则 $\left| \begin{pmatrix} A & 0 \\ C & B \end{pmatrix} \right| = |A||B|$;
- 若 $A_{11}, A_{22}, \dots, A_{ss}$ 都是方阵, 则

$$\begin{vmatrix} A_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ A_{21} & A_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{s1} & A_{s2} & \cdots & A_{ss} \end{vmatrix} = |A_{11}| |A_{22}| \cdots |A_{ss}|$$

- 上述结论对上三角分块矩阵亦成立.

常用的分块形式: 按行分块

- 按行分块

常用的分块形式: 按行分块

- 按行分块

将 $m \times n$ 矩阵 $\mathbf{A} = (a_{ij})_{m \times n}$ 按行分块成 $m \times 1$ 的分块矩阵

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{\beta}_1^T \\ \boldsymbol{\beta}_2^T \\ \vdots \\ \boldsymbol{\beta}_m^T \end{pmatrix}$$

其中, $\boldsymbol{\beta}_i^T = (a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{in}), i = 1, 2, \dots, m$.

常用的分块形式: 按列分块

- 按列分块

常用的分块形式: 按列分块

- 按列分块

将 $m \times n$ 矩阵 $\mathbf{A} = (a_{ij})_{m \times n}$ 按列分块成 $1 \times n$ 的分块矩阵

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & \cdots & \alpha_n \end{pmatrix}$$

其中,

$$\alpha_j = \begin{pmatrix} a_{1j} \\ a_{2j} \\ \vdots \\ a_{mj} \end{pmatrix}, j = 1, 2, \cdots, n$$

常用的分块形式: 按行 (列) 分块

命题 2.8: 设 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 是同型 $m \times n$ 矩阵, $\mathbf{A}$ 的列向量组为 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$, $\mathbf{B}$ 的列向量组为 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$. 则

$$\mathbf{A} + \mathbf{B} = (\alpha_1 + \beta_1, \alpha_2 + \beta_2, \dots, \alpha_n + \beta_n)$$

常用的分块形式: 按行 (列) 分块

命题 2.8: 设 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 是同型 $m \times n$ 矩阵, $\mathbf{A}$ 的列向量组为 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$, $\mathbf{B}$ 的列向量组为 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$. 则

$$\mathbf{A} + \mathbf{B} = (\alpha_1 + \beta_1, \alpha_2 + \beta_2, \dots, \alpha_n + \beta_n)$$

命题 2.9: 设 $\mathbf{A}$ 是 $m \times s$ 矩阵, $\mathbf{B}$ 是 $s \times n$ 矩阵, $\mathbf{B}$ 的列向量组为 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$. 则

$$\mathbf{AB} = \mathbf{A}(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n) = (\mathbf{A}\beta_1, \mathbf{A}\beta_2, \dots, \mathbf{A}\beta_n)$$

常用的分块形式: 按行 (列) 分块

命题 2.8: 设 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 是同型 $m \times n$ 矩阵, $\mathbf{A}$ 的列向量组为 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$, $\mathbf{B}$ 的列向量组为 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$. 则

$$\mathbf{A} + \mathbf{B} = (\alpha_1 + \beta_1, \alpha_2 + \beta_2, \dots, \alpha_n + \beta_n)$$

命题 2.9: 设 $\mathbf{A}$ 是 $m \times s$ 矩阵, $\mathbf{B}$ 是 $s \times n$ 矩阵, $\mathbf{B}$ 的列向量组为 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$. 则

$$\mathbf{AB} = \mathbf{A}(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n) = (\mathbf{A}\beta_1, \mathbf{A}\beta_2, \dots, \mathbf{A}\beta_n)$$

证明: 把 $\mathbf{A}$ 的所有行作为一组, 所有列作为一组; 把 $\mathbf{B}$ 的所有行作为一组, 列分成 m 组, 每组含 1 列. 则

$$\mathbf{AB} = \mathbf{A}(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n) = (\mathbf{A}\beta_1, \mathbf{A}\beta_2, \dots, \mathbf{A}\beta_n)$$



常用的分块形式: 按行 (列) 分块

命题 2.9': 设 $\mathbf{A}$ 是 $m \times s$ 矩阵, $\mathbf{B}$ 是 $s \times n$ 矩阵, $\mathbf{A}$ 的行向量组为 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$. 则

$$\mathbf{AB} = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} \mathbf{B} = \begin{pmatrix} \alpha_1 \mathbf{B} \\ \alpha_2 \mathbf{B} \\ \vdots \\ \alpha_n \mathbf{B} \end{pmatrix}$$

常用的分块形式: 按行 (列) 分块

命题 2.9': 设 $\mathbf{A}$ 是 $m \times s$ 矩阵, $\mathbf{B}$ 是 $s \times n$ 矩阵, $\mathbf{A}$ 的行向量组为 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$. 则

$$\mathbf{AB} = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} \mathbf{B} = \begin{pmatrix} \alpha_1 \mathbf{B} \\ \alpha_2 \mathbf{B} \\ \vdots \\ \alpha_n \mathbf{B} \end{pmatrix}$$

证明: 把 $\mathbf{B}$ 的所有行作为一组, 所有列作为一组; 把 $\mathbf{A}$ 的所有列作为一组, 行分成 m 组, 每组含 1 列. 则

$$\mathbf{AB} = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \dots \\ \alpha_n \end{pmatrix} \mathbf{B} = \begin{pmatrix} \alpha_1 \mathbf{B} \\ \alpha_2 \mathbf{B} \\ \dots \\ \alpha_n \mathbf{B} \end{pmatrix}$$



常用的分块形式: 按行 (列) 分块

推论 2.9-1: 设 $\mathbf{A}_{s \times n} \neq 0$, $\mathbf{B}_{n \times m}$ 的列向量组为 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$. 则

$\mathbf{AB} = 0 \iff \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$ 都是齐次线性方程组 $\mathbf{AX} = 0$ 的解

常用的分块形式: 按行 (列) 分块

推论 2.9-1: 设 $\mathbf{A}_{s \times n} \neq 0$, $\mathbf{B}_{n \times m}$ 的列向量组为 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$. 则

$\mathbf{AB} = 0 \iff \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$ 都是齐次线性方程组 $\mathbf{AX} = 0$ 的解

证明:

$$\begin{aligned}\mathbf{AB} = 0 &\iff (\mathbf{A}\beta_1, \mathbf{A}\beta_2, \dots, \mathbf{A}\beta_m) = 0 \\ &\iff \mathbf{A}\beta_1 = 0, \mathbf{A}\beta_2 = 0, \dots, \mathbf{A}\beta_m = 0 \\ &\iff \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m \text{ 都是 } \mathbf{AX} = 0 \text{ 的解}\end{aligned}$$



常用的分块形式: 按行 (列) 分块

推论 2.9-2: 设 $\mathbf{A}_{s \times n} \neq 0$, $\mathbf{B}_{n \times m}$ 的列向量组为 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$; $\mathbf{C}_{s \times m}$ 的列向量组是 $\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_m$. 则

$$\mathbf{AB} = \mathbf{C} \iff \beta_j \text{ 是线性方程组 } \mathbf{AX} = \delta_j \text{ 的一个解, } j = 1, 2, \dots, m$$

常用的分块形式: 按行 (列) 分块

推论 2.9-2: 设 $A_{s \times n} \neq 0$, $B_{n \times m}$ 的列向量组为 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$; $C_{s \times m}$ 的列向量组是 $\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_m$. 则

$$AB = C \iff \beta_j \text{ 是线性方程组 } AX = \delta_j \text{ 的一个解, } j = 1, 2, \dots, m$$

证明:

$$AB = C \iff (A\beta_1, A\beta_2, \dots, A\beta_m) = (\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_m)$$

$$\iff A\beta_1 = \delta_1, A\beta_2 = \delta_2, \dots, A\beta_m = \delta_m$$

$$\iff \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m \text{ 是 } AX = C \text{ 的一个解}$$



常用的分块形式: 求可逆矩阵的逆矩阵

根据上面的推论, 可以利用线性方程组来求可逆矩阵的逆矩阵. 原理和方法如下:

常用的分块形式: 求可逆矩阵的逆矩阵

根据上面的推论, 可以利用线性方程组来求可逆矩阵的逆矩阵. 原理和方法如下:

- 设 n 阶矩阵 A 可逆, 则 $AA^{-1} = I$.

常用的分块形式: 求可逆矩阵的逆矩阵

根据上面的推论, 可以利用线性方程组来求可逆矩阵的逆矩阵. 原理和方法如下:

- 设 n 阶矩阵 A 可逆, 则 $AA^{-1} = I$.
- 设 A^{-1} 的列向量组是 $x_1, x_2, \dots, x_n$. 单位矩阵 I_n 的列向量组记为

$$e_1, e_2, \dots, e_i, \dots, e_n$$

e_i 表示列向量 e_i 的第 i 元素为 1, 其余元素为零).

常用的分块形式: 求可逆矩阵的逆矩阵

根据上面的推论, 可以利用线性方程组来求可逆矩阵的逆矩阵. 原理和方法如下:

- 设 n 阶矩阵 A 可逆, 则 $AA^{-1} = I$.
- 设 A^{-1} 的列向量组是 $X_1, X_2, \dots, X_n$. 单位矩阵 I_n 的列向量组记为

$$\epsilon_1, \epsilon_2, \dots, \epsilon_i, \dots, \epsilon_n$$

ϵ_i 表示列向量 ϵ_i 的第 i 元素为 1, 其余元素为零).

- 由推论 2.9-2 知, X_j 是线性方程组 $AX = \epsilon_j$ 的一个解. 由于 $|A| \neq 0$, 因此 $AX = \epsilon_j$ 有唯一解.

常用的分块形式: 求可逆矩阵的逆矩阵

根据上面的推论, 可以利用线性方程组来求可逆矩阵的逆矩阵. 原理和方法如下:

- 设 n 阶矩阵 A 可逆, 则 $AA^{-1} = I$.
- 设 A^{-1} 的列向量组是 $X_1, X_2, \dots, X_n$. 单位矩阵 I_n 的列向量组记为

$$\epsilon_1, \epsilon_2, \dots, \epsilon_i, \dots, \epsilon_n$$

ϵ_i 表示列向量 ϵ_i 的第 i 元素为 1, 其余元素为零).

- 由推论 2.9-2 知, X_j 是线性方程组 $AX = \epsilon_j$ 的一个解. 由于 $|A| \neq 0$, 因此 $AX = \epsilon_j$ 有唯一解.
- 由于对 $j = 1, 2, \dots, n$, 方程组 $AX = \epsilon_j$ 的系数矩阵都是 A , 因此为了统一解 n 个线性方程组 $AX = \epsilon_j, j = 1, 2, \dots, n$, 先解 $AX = \beta$, 其中 $\beta = (b_1, b_2, \dots, b_n)^T$, 然后把所得的解的公式中的 $b_1, b_2, \dots, b_n$ 分别用 $\epsilon_1, \epsilon_2, \dots, \epsilon_i, \dots, \epsilon_n$ 中的分量代替, 便可求得 $X_1, X_2, \dots, X_n$.

常用的分块形式: 按行 (列) 分块

例: 用线性方程组求可逆矩阵的逆矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n \\ n & 1 & 2 & \cdots & n-1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 2 & 3 & 4 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$$

求 A^{-1} .

常用的分块形式: 按行 (列) 分块

例: 用线性方程组求可逆矩阵的逆矩阵

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n \\ n & 1 & 2 & \cdots & n-1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 2 & 3 & 4 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$$

求 $\mathbf{A}^{-1}$.

分析: 利用推论 2.9-2, 及上述的方法尝试用线性方程组的方法求逆.

常用的分块形式: 按行 (列) 分块

解:

常用的分块形式: 按行 (列) 分块

解: 先解线性方程组

$$AX = \beta$$

其中, $\beta = (b_1, b_2, \dots, b_n)^T$.

常用的分块形式: 按行 (列) 分块

解: 先解线性方程组

$$AX = \beta$$

其中, $\beta = (b_1, b_2, \dots, b_n)^T$. 将这 n 个方程相加, 得

$$\frac{1}{2}n(n+1)(x_1 + x_2 + \dots + x_n) = \sum_{j=1}^n b_j$$

令 $y = x_1 + x_2 + \dots + x_n$, 由上式得

$$y = \frac{2}{n(n+1)} \sum_{j=1}^n b_j$$

从第 1 个方程减去第 2 个方程, 得

$$(1-n)x_1 + x_2 + \dots + x_n = b_1 - b_2$$

由此得出 $y - nx_1 = b_1 - b_2$.

常用的分块形式: 按行 (列) 分块

从而

$$x_1 = \frac{1}{n}(y - b_1 + b_2) = \frac{1}{n}\left[\left(\frac{2}{n(n+1)} \sum_{j=1}^n b_j\right) - b_1 + b_2\right]$$

常用的分块形式: 按行(列) 分块

从而

$$x_1 = \frac{1}{n}(y - b_1 + b_2) = \frac{1}{n}\left[\left(\frac{2}{n(n+1)} \sum_{j=1}^n b_j\right) - b_1 + b_2\right]$$

类似地, 从第 i 个方程减去第 $i+1$ ($i = 2, 3, \dots, n-1$) 个方程, 可求出

$$x_i = \frac{1}{n}\left[\left(\frac{2}{n(n+1)} \sum_{j=1}^n b_j\right) - b_i + b_{(i+1)}\right]$$

从第 n 个方程减去第 1 个方程, 可求出

$$x_n = \frac{1}{n}\left[\left(\frac{2}{n(n+1)} \sum_{j=1}^n b_j\right) - b_n + b_1\right]$$

常用的分块形式: 按行 (列) 分块

记 $s = \frac{2}{n(n+1)}$. 分别令 $\beta = \epsilon_1, \epsilon_2, \dots, \epsilon_n$, 得

常用的分块形式: 按行 (列) 分块

记 $s = \frac{2}{n(n+1)}$. 分别令 $\beta = \epsilon_1, \epsilon_2, \dots, \epsilon_n$, 得

$$\mathbf{A}^{-1} = \frac{1}{n} \begin{pmatrix} s-1 & s+1 & s & \cdots & s \\ s & s-1 & s+1 & \cdots & s \\ s & s & s-1 & \cdots & s \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ s & s & s & \cdots & s+1 \\ s+1 & s & s & \cdots & s-1 \end{pmatrix}$$

常用的分块形式: 按行 (列) 分块

例: 用线性方程组求可逆矩阵的逆矩阵

求下述 n 阶矩阵 $\mathbf{A}$ 的逆矩阵 ($n \geq 2$):

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 + a_1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 + a_2 & 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 + a_n \end{pmatrix}$$

其中 $\prod_{i=1}^n a_i \neq 0$.

常用的分块形式: 按行 (列) 分块

例: 用线性方程组求可逆矩阵的逆矩阵

求下述 n 阶矩阵 $\mathbf{A}$ 的逆矩阵 ($n \geq 2$):

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1+a_1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1+a_2 & 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1+a_n \end{pmatrix}$$

其中 $\prod_{i=1}^n a_i \neq 0$.

分析: 利用推论 2.9-2, 及上述的方法尝试用线性方程组的方法求逆.

常用的分块形式: 按行 (列) 分块

解:

常用的分块形式: 按行 (列) 分块

解: 先解线性方程组

$$\mathbf{A}\mathbf{X} = \boldsymbol{\beta}$$

其中, $\boldsymbol{\beta} = (b_1, b_2, \dots, b_n)^T$.

常用的分块形式: 按行 (列) 分块

解: 先解线性方程组

$$\mathbf{AX} = \boldsymbol{\beta}$$

其中, $\boldsymbol{\beta} = (b_1, b_2, \dots, b_n)^T$. 令 $y = x_1 + x_2 + \dots + x_n$, 则原方程组可写成

$$\begin{cases} y + a_1x_1 = b_1 \\ y + a_2x_2 = b_2 \\ \dots\dots\dots \\ y + a_nx_n = b_n \end{cases}$$

常用的分块形式: 按行 (列) 分块

解: 先解线性方程组

$$\mathbf{A}\mathbf{X} = \boldsymbol{\beta}$$

其中, $\boldsymbol{\beta} = (b_1, b_2, \dots, b_n)^T$. 令 $y = x_1 + x_2 + \dots + x_n$, 则原方程组可写成

$$\begin{cases} y + a_1x_1 = b_1 \\ y + a_2x_2 = b_2 \\ \dots\dots\dots \\ y + a_nx_n = b_n \end{cases}$$

由此得出

$$x_i = \frac{b_i - y}{a_i}, i = 1, 2, \dots, n$$

从而

$$y = \sum_{j=1}^n \frac{b_j}{a_j} - \left(\sum_{j=1}^n \frac{1}{a_j} \right) y$$

常用的分块形式: 按行 (列) 分块

记 $s = 1 + \sum_{j=1}^n \frac{1}{a_j}$, 从上述一次方程解得

$$y = \frac{1}{s} \sum_{j=1}^n \frac{b_j}{a_j}$$

常用的分块形式: 按行 (列) 分块

记 $s = 1 + \sum_{j=1}^n \frac{1}{a_j}$, 从上述一次方程解得

$$y = \frac{1}{s} \sum_{j=1}^n \frac{b_j}{a_j}$$

于是

$$x_i = \frac{b_i}{a_i} - \frac{1}{a_i s} \sum_{j=1}^n \frac{b_j}{a_j}, i = 1, 2, \dots, n$$

常用的分块形式: 按行 (列) 分块

记 $s = 1 + \sum_{j=1}^n \frac{1}{a_j}$, 从上述一次方程解得

$$y = \frac{1}{s} \sum_{j=1}^n \frac{b_j}{a_j}$$

于是

$$x_i = \frac{b_i}{a_i} - \frac{1}{a_i s} \sum_{j=1}^n \frac{b_j}{a_j}, i = 1, 2, \dots, n$$

分别令 $\beta = \epsilon_1, \epsilon_2, \dots, \epsilon_n$, 得

常用的分块形式: 按行(列) 分块

记 $s = 1 + \sum_{j=1}^n \frac{1}{a_j}$, 从上述一次方程解得

$$y = \frac{1}{s} \sum_{j=1}^n \frac{b_j}{a_j}$$

于是

$$x_i = \frac{b_i}{a_i} - \frac{1}{a_i s} \sum_{j=1}^n \frac{b_j}{a_j}, i = 1, 2, \dots, n$$

分别令 $\beta = \epsilon_1, \epsilon_2, \dots, \epsilon_n$, 得

$$\mathbf{A}^{-1} = \frac{1}{n} \begin{pmatrix} \frac{a_1 s - 1}{a_1^2} & -\frac{1}{a_1 a_2} & -\frac{1}{a_1 a_3} & \cdots & -\frac{1}{a_1 a_n} \\ -\frac{1}{a_1 a_2} & \frac{a_2 s - 1}{a_2^2} & -\frac{1}{a_2 a_3} & \cdots & -\frac{1}{a_2 a_n} \\ -\frac{1}{a_1 a_3} & -\frac{1}{a_2 a_3} & \frac{a_3 s - 1}{a_3^2} & \cdots & -\frac{1}{a_3 a_n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -\frac{1}{a_1 a_n} & -\frac{1}{a_2 a_n} & -\frac{1}{a_3 a_n} & \cdots & \frac{a_n s - 1}{a_n^2} \end{pmatrix}$$

常用的分块形式及应用：例题

例 2.12

设

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

求 $\mathbf{A}^{-1}$.

常用的分块形式及应用：例题

例 2.13 ▶ Laplace 定理

设 $M = \begin{pmatrix} A & B \\ 0 & C \end{pmatrix}$, 其中, A, C 分别是 r 阶和 s 阶可逆矩阵, 证明 M 可逆, 并求 M^{-1} .

矩阵的初等变换

定义 2.16

以下三种矩阵变换均称为矩阵的**初等变换**:

矩阵的初等变换

定义 2.16

以下三种矩阵变换均称为矩阵的**初等变换**:

- ① 互换矩阵的两行 (列), 如第 i 行 (列) 与第 j 行 (列) 互换, 记为 $r_i \leftrightarrow r_j (c_i \leftrightarrow c_j)$;

矩阵的初等变换

定义 2.16

以下三种矩阵变换均称为矩阵的**初等变换**:

- ① 互换矩阵的两行 (列), 如第 i 行 (列) 与第 j 行 (列) 互换, 记为 $r_i \leftrightarrow r_j (c_i \leftrightarrow c_j)$;
- ② 用一个非零常数 c 乘某行 (列), 如第 i 行 (列) 乘以 c , 记为 $cr_i (cc_i)$;

矩阵的初等变换

定义 2.16

以下三种矩阵变换均称为矩阵的初等变换:

- ① 互换矩阵的两行 (列), 如第 i 行 (列) 与第 j 行 (列) 互换, 记为 $r_i \leftrightarrow r_j (c_i \leftrightarrow c_j)$;
- ② 用一个非零常数 c 乘某行 (列), 如第 i 行 (列) 乘以 c , 记为 $cr_i (cc_i)$;
- ③ 把第 j 行 (列) 乘以非零数 k 加到第 i 行 (列) ($i \neq j$), 记为 $r_i + kr_j (c_i + kc_j)$.

矩阵的初等变换

定义 2.16

以下三种矩阵变换均称为矩阵的**初等变换**:

- ① 互换矩阵的两行 (列), 如第 i 行 (列) 与第 j 行 (列) 互换, 记为 $r_i \leftrightarrow r_j (c_i \leftrightarrow c_j)$;
- ② 用一个非零常数 c 乘某行 (列), 如第 i 行 (列) 乘以 c , 记为 $cr_i (cc_i)$;
- ③ 把第 j 行 (列) 乘以非零数 k 加到第 i 行 (列) ($i \neq j$), 记为 $r_i + kr_j (c_i + kc_j)$.

当矩阵 A 经过初等变换变成矩阵 B 时, 记为 $A \rightarrow B$.

矩阵的初等变换

定义 2.16

以下三种矩阵变换均称为矩阵的**初等变换**:

- ① 互换矩阵的两行 (列), 如第 i 行 (列) 与第 j 行 (列) 互换, 记为 $r_i \leftrightarrow r_j (c_i \leftrightarrow c_j)$;
- ② 用一个非零常数 c 乘某行 (列), 如第 i 行 (列) 乘以 c , 记为 $cr_i (cc_i)$;
- ③ 把第 j 行 (列) 乘以非零数 k 加到第 i 行 (列) ($i \neq j$), 记为 $r_i + kr_j (c_i + kc_j)$.

当矩阵 A 经过初等变换变成矩阵 B 时, 记为 $A \rightarrow B$.

- 初等变换都是‘可逆’变换. 即若矩阵 A 可通过初等变换变成矩阵 B , 则通过相应的‘逆变换’就可以把矩阵 B 还原成矩阵 A .

矩阵的初等变换

例:

$$\mathbf{I}_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1+2r_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1-2r_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

初等矩阵

定义 2.17

由单位矩阵 $\mathbf{I}_n$ 经过一次初等变换而得到的矩阵称为 n 阶初等矩阵.

- 矩阵的每种初等变换都存在一个与之对应的初等矩阵.

初等矩阵的三种类型

- 互换单位矩阵 $\mathbf{I}_n$ 的第 i 行与第 j 行 (或第 i 列与第 j 列) 的位置

$$\mathbf{P}(i, j) = \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & 0 & \cdots & 1 \\ & & & \ddots & \\ & & 1 & \cdots & 0 \\ & & & & \ddots & \\ & & & & & 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} \\ \\ \text{第 } i \text{ 行} \\ \\ \text{第 } j \text{ 行} \\ \\ \end{matrix}$$

初等矩阵的三种类型

- 用非零常数 c 乘 $\mathbf{I}_n$ 的第 i 行 (或第 i 列)

$$\mathbf{P}(i(c)) = \begin{pmatrix} 1 & & & & & \\ & \ddots & & & & \\ & & 1 & & & \\ & & & c & & \\ & & & & 1 & \\ & & & & & \ddots \\ & & & & & & 1 \end{pmatrix} \quad \text{第 } i \text{ 行}$$

初等矩阵的三种类型

- 把 $\mathbf{I}_n$ 的第 j 行的 k 倍加到第 i 行 (或把 $\mathbf{I}_n$ 的第 i 列的 k 倍加到第 j 列)

$$\mathbf{P}(i, j(k)) = \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & 1 & \cdots & k \\ & & & \ddots & \vdots \\ & & & & 1 & \\ & & & & & \ddots & \\ & & & & & & 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} \text{第 } i \text{ 行} \\ \text{第 } j \text{ 行} \end{matrix}$$

初等矩阵

- 初等矩阵都是可逆矩阵, 且它们的逆也是同种类型的初等矩阵.

$$\mathbf{P}(i, j)^{-1} = \mathbf{P}(i, j)$$

$$\mathbf{P}(i(c))^{-1} = \mathbf{P}(i(\frac{1}{c}))$$

$$\mathbf{P}(i, j(k))^{-1} = \mathbf{P}(i, j(-k))$$

初等矩阵: 初等变换与初等矩阵

定理 2.3 对任何 $m \times n$ 矩阵 A 作一次初等行变换就相当于在 A 左边乘上一个相应的 m 阶初等矩阵; 对 A 作一次初等列变换就相当于在 A 右边乘上一个相应的 n 阶初等矩阵. (▶ 初等变换求逆)

初等矩阵: 初等变换与初等矩阵

定理 2.3 对任何 $m \times n$ 矩阵 A 作一次初等行变换就相当于在 A 左边乘上一个相应的 m 阶初等矩阵; 对 A 作一次初等列变换就相当于在 A 右边乘上一个相应的 n 阶初等矩阵. (▶ 初等变换求逆)

证明: 只证明初等行变换的情形, 对列变换的情形可作类似讨论.

初等矩阵: 初等变换与初等矩阵

定理 2.3 对任何 $m \times n$ 矩阵 A 作一次初等行变换就相当于在 A 左边乘上一个相应的 m 阶初等矩阵; 对 A 作一次初等列变换就相当于在 A 右边乘上一个相应的 n 阶初等矩阵. (▶ 初等变换求逆)

证明: 只证明初等行变换的情形, 对列变换的情形可作类似讨论.

设 $A_1, A_2, \dots, A_m$ 是 A 的行向量, 即

$$A = \begin{pmatrix} A_1 \\ A_2 \\ \vdots \\ A_m \end{pmatrix}$$

则

初等矩阵: 初等变换与初等矩阵

定理 2.3 对任何 $m \times n$ 矩阵 A 作一次初等行变换就相当于在 A 左边乘上一个相应的 m 阶初等矩阵; 对 A 作一次初等列变换就相当于在 A 右边乘上一个相应的 n 阶初等矩阵.

初等矩阵: 初等变换与初等矩阵

定理 2.3 对任何 $m \times n$ 矩阵 A 作一次初等行变换就相当于在 A 左边乘上一个相应的 m 阶初等矩阵; 对 A 作一次初等列变换就相当于在 A 右边乘上一个相应的 n 阶初等矩阵.

证明 (续):

$$P(i, j)A = \begin{pmatrix} 1 & & & & & \\ & \ddots & & & & \\ & & 0 & \cdots & 1 & \\ & & & \ddots & & \\ & & 1 & \cdots & 0 & \\ & & & & & \ddots \\ & & & & & & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_1 \\ \vdots \\ A_i \\ \vdots \\ A_j \\ \vdots \\ A_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_1 \\ \vdots \\ A_j \\ \vdots \\ A_i \\ \vdots \\ A_m \end{pmatrix}$$

初等矩阵: 初等变换与初等矩阵

定理 2.3 对任何 $m \times n$ 矩阵 A 作一次初等行变换就相当于在 A 左边乘上一个相应的 m 阶初等矩阵; 对 A 作一次初等列变换就相当于在 A 右边乘上一个相应的 n 阶初等矩阵.

证明 (续):

$$P(i, j)A = \begin{pmatrix} 1 & & & & & \\ & \ddots & & & & \\ & & 0 & \cdots & 1 & \\ & & & \ddots & & \\ & & 1 & \cdots & 0 & \\ & & & & & \ddots \\ & & & & & & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_1 \\ \vdots \\ A_i \\ \vdots \\ A_j \\ \vdots \\ A_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_1 \\ \vdots \\ A_j \\ \vdots \\ A_i \\ \vdots \\ A_m \end{pmatrix}$$

这相当于对 A 实行初等行变换 $r_i \leftrightarrow r_j$.

初等矩阵: 初等变换与初等矩阵

定理 2.3 对任何 $m \times n$ 矩阵 A 作一次初等行变换就相当于在 A 左边乘上一个相应的 m 阶初等矩阵; 对 A 作一次初等列变换就相当于在 A 右边乘上一个相应的 n 阶初等矩阵.

初等矩阵: 初等变换与初等矩阵

定理 2.3 对任何 $m \times n$ 矩阵 A 作一次初等行变换就相当于在 A 左边乘上一个相应的 m 阶初等矩阵; 对 A 作一次初等列变换就相当于在 A 右边乘上一个相应的 n 阶初等矩阵.

证明 (续):

$$P(i(c))A = \begin{pmatrix} 1 & & & & & \\ & \ddots & & & & \\ & & 1 & & & \\ & & & c & & \\ & & & & 1 & \\ & & & & & \ddots \\ & & & & & & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_1 \\ \vdots \\ A_i \\ \vdots \\ A_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_1 \\ \vdots \\ cA_i \\ \vdots \\ A_m \end{pmatrix}$$

这相当于对 A 实行初等行变换 cr_i .

初等矩阵: 初等变换与初等矩阵

定理 2.3 对任何 $m \times n$ 矩阵 A 作一次初等行变换就相当于在 A 左边乘上一个相应的 m 阶初等矩阵; 对 A 作一次初等列变换就相当于在 A 右边乘上一个相应的 n 阶初等矩阵.

初等矩阵: 初等变换与初等矩阵

定理 2.3 对任何 $m \times n$ 矩阵 A 作一次初等行变换就相当于在 A 左边乘上一个相应的 m 阶初等矩阵; 对 A 作一次初等列变换就相当于在 A 右边乘上一个相应的 n 阶初等矩阵.

证明 (续):

$$\mathbf{P}(i, j(k))\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & & & & & \\ & \ddots & & & & \\ & & 1 & \cdots & k & \\ & & & \ddots & \vdots & \\ & & & & 1 & \\ & & & & & \ddots \\ & & & & & & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{A}_1 \\ \vdots \\ \mathbf{A}_i \\ \vdots \\ \mathbf{A}_j \\ \vdots \\ \mathbf{A}_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{A}_1 \\ \vdots \\ \mathbf{A}_i + k\mathbf{A}_j \\ \vdots \\ \mathbf{A}_j \\ \vdots \\ \mathbf{A}_m \end{pmatrix}$$

这相当于对 A 实行初等行变换 $r_i + kr_j$.



分块矩阵的初等变换

类似于矩阵的初等变换, 可以定义分块矩阵的初等变换.

分块矩阵的初等行变换:

- ① 互换两个块行的位置;
- ② 用一个可逆矩阵左乘某一块行 (为的是可以把所得的分块矩阵变回原来的分块矩阵);
- ③ 把一个块行的左 P 倍 (P 是矩阵) 加到另一个块行上去.

例如:

$$\begin{pmatrix} \mathbf{A}_{11} & \mathbf{A}_{12} \\ \mathbf{A}_{21} & \mathbf{A}_{22} \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_2} \begin{pmatrix} \mathbf{A}_{21} & \mathbf{A}_{22} \\ \mathbf{A}_{11} & \mathbf{A}_{12} \end{pmatrix} \xrightarrow{Pr_1} \begin{pmatrix} \mathbf{PA}_{21} & \mathbf{PA}_{22} \\ \mathbf{A}_{11} & \mathbf{A}_{12} \end{pmatrix} \xrightarrow{r_2 + \mathbf{P}'r_1} \begin{pmatrix} \mathbf{PA}_{21} & \mathbf{PA}_{22} \\ \mathbf{P}'\mathbf{PA}_{21} + \mathbf{A}_{11} & \mathbf{P}'\mathbf{PA}_{22} + \mathbf{A}_{12} \end{pmatrix}$$

分块矩阵的初等变换

类似于矩阵的初等变换, 可以定义分块矩阵的初等变换.

分块矩阵的初等列变换:

- ① 互换两个块列的位置;
- ② 用一个可逆矩阵右乘某一块行 (为的是可以把所得的分块矩阵变回原来的分块矩阵);
- ③ 把一个块行的右 P 倍 (P 是矩阵) 加到另一个块列上去.

例如:

$$\begin{aligned}
 \begin{pmatrix} \mathbf{A}_{11} & \mathbf{A}_{12} \\ \mathbf{A}_{21} & \mathbf{A}_{22} \end{pmatrix} &\xrightarrow{c_1 \leftrightarrow c_2} \begin{pmatrix} \mathbf{A}_{12} & \mathbf{A}_{11} \\ \mathbf{A}_{22} & \mathbf{A}_{21} \end{pmatrix} \xrightarrow{c_1 \mathbf{P}} \begin{pmatrix} \mathbf{A}_{12}\mathbf{P} & \mathbf{A}_{11} \\ \mathbf{A}_{22}\mathbf{P} & \mathbf{A}_{21} \end{pmatrix} \\
 &\xrightarrow{c_2 + c_1 \mathbf{P}'} \begin{pmatrix} \mathbf{A}_{12}\mathbf{P} & \mathbf{A}_{11} + \mathbf{A}_{12}\mathbf{P}\mathbf{P}' \\ \mathbf{A}_{22}\mathbf{P} & \mathbf{A}_{21} + \mathbf{A}_{22}\mathbf{P}\mathbf{P}' \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

分块矩阵的初等变换

为了使分块矩阵的初等行 (列) 变换能通过分块矩阵的乘法来实现, 可引入分块初等矩阵的概念.

把单位矩阵分块得到的矩阵经过一次分块矩阵的初等行 (列) 变换得到的矩阵称为**分块初等矩阵**.

将单位矩阵 $\mathbf{I}_n$ 进行分块:

$$\mathbf{I}_n = \left(\begin{array}{c|c} \mathbf{I}_r & \mathbf{0} \\ \hline \mathbf{0} & \mathbf{I}_s \end{array} \right) = \left(\begin{array}{cc} \mathbf{I}_r & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{I}_s \end{array} \right)$$

对 $\mathbf{I}_n$ 进行分块矩阵的初等行 (列) 变换, 就可得到如下类型的分块初等矩阵.

$$\begin{pmatrix} \mathbf{0} & \mathbf{I}_s \\ \mathbf{I}_r & \mathbf{0} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \mathbf{P} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{I}_s \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \mathbf{I}_r & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{P} \end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix} \mathbf{I}_r & \mathbf{P} \\ \mathbf{0} & \mathbf{I}_s \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \mathbf{I}_r & \mathbf{0} \\ \mathbf{P} & \mathbf{I}_s \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \mathbf{0} & \mathbf{I}_r \\ \mathbf{I}_s & \mathbf{0} \end{pmatrix}$$

分块矩阵的初等变换

利用分块初等矩阵左 (右) 乘一个分块矩阵:

$$\begin{pmatrix} \mathbf{0} & \mathbf{I}_s \\ \mathbf{I}_r & \mathbf{0} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{A}_{11} & \mathbf{A}_{12} \\ \mathbf{A}_{21} & \mathbf{A}_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{A}_{21} & \mathbf{A}_{22} \\ \mathbf{A}_{11} & \mathbf{A}_{12} \end{pmatrix}$$
$$\begin{pmatrix} \mathbf{P} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{I}_s \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{A}_{11} & \mathbf{A}_{12} \\ \mathbf{A}_{21} & \mathbf{A}_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{PA}_{11} & \mathbf{PA}_{12} \\ \mathbf{A}_{21} & \mathbf{A}_{22} \end{pmatrix}$$
$$\begin{pmatrix} \mathbf{A}_{11} & \mathbf{A}_{12} \\ \mathbf{A}_{21} & \mathbf{A}_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{I}_r & \mathbf{P} \\ \mathbf{0} & \mathbf{I}_s \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{A}_{11} & \mathbf{A}_{12} + \mathbf{A}_{11}\mathbf{P} \\ \mathbf{A}_{21} & \mathbf{A}_{22} + \mathbf{A}_{21}\mathbf{P} \end{pmatrix}$$

分块矩阵的初等变换

由此看出, 和初等矩阵与初等变换的关系一样, 很容易证明分块初等矩阵与分块矩阵的初等变换有下面的定理成立.

定理 2.3' 用分块初等矩阵左乘一个分块矩阵, 就相当于对这个分块矩阵作了一次相应的分块矩阵初等行变换; 用分块初等矩阵右乘一个分块矩阵, 就相当于对这个分块矩阵作了一次相应的分块矩阵初等列变换.

证明 (略).



分块矩阵的初等变换: 解矩阵方程

利用线性方程组来解矩阵方程. 设矩阵方程 $AX = B$, 其中 $A_{s \times n} \neq 0$. $B_{s \times m}$ 的列向量组是 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$.

解矩阵方程的原理和方法如下:

设 X 的列向量组是 $x_1, x_2, \dots, x_m$. 根据推论 2.9-2, x_j 是线性方程组 $AY = \beta_j$ 的一个解, $j = 1, 2, \dots, m$. 由于这 m 个线性方程组的系数矩阵都是 A , 因此, 可以采用下述方法同时解这 m 个线性方程组:

$$\left(A \begin{smallmatrix} \vdots \\ B \end{smallmatrix} \right) \xrightarrow{\text{初等行变换}} \left(G \begin{smallmatrix} \vdots \\ D \end{smallmatrix} \right)$$

其中 G 是 A 的行最简矩阵. 从 $\left(G \begin{smallmatrix} \vdots \\ D \end{smallmatrix} \right)$ 可以写出每个线性方程组 $AY = \beta_j$ 的一般解公式, 从而写出 x_j . 于是写出 $AX = B$ 的解.

对于矩阵方程 $XA = B$, 两边取转置得 $A^T X^T = B^T$.

分块矩阵的初等变换: 应用

例

证明行列式的乘积公式

$$|\mathbf{AB}| = |\mathbf{A}||\mathbf{B}|$$

证明: 设 $\mathbf{A} = (a_{ij})_{n \times n}$, $\mathbf{B} = (b_{ij})_{n \times n}$ 为 n 阶矩阵. 作

$$\begin{pmatrix} \mathbf{I}_n & \mathbf{A} \\ \mathbf{0} & \mathbf{I}_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{0} \\ -\mathbf{I} & \mathbf{B} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{0} & \mathbf{AB} \\ -\mathbf{I} & \mathbf{B} \end{pmatrix} \quad (23)$$

令

$$\mathbf{P}_{ij} = \begin{pmatrix} \mathbf{I}_n & a_{ij}\mathbf{E}_{ij} \\ \mathbf{0} & \mathbf{I}_n \end{pmatrix}$$

其中, $i, j = 1, 2, \dots, n$, $\mathbf{E}_{ij}$ 为 n 阶基本矩阵 (基本矩阵).

分块矩阵的初等变换: 应用

例

证明行列式的乘积公式

$$|\mathbf{AB}| = |\mathbf{A}||\mathbf{B}|$$

证明: 由定理 2.3' 及基本矩阵的性质有

$$\mathbf{P}_{11}\mathbf{P}_{12}\cdots\mathbf{P}_{1n}\cdots\mathbf{P}_{n1}\cdots\mathbf{P}_{nn}\begin{pmatrix} \mathbf{I}_n & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{I}_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{I}_n & \mathbf{A} \\ \mathbf{0} & \mathbf{I}_n \end{pmatrix}$$

又 $\mathbf{P}_{ij}$ 所对应的初等变换是某行加上另外一行的倍数, 故由行列式的性质知, 它不改变行列式的值. 故

$$\left| \begin{pmatrix} \mathbf{I} & \mathbf{A} \\ \mathbf{0} & \mathbf{I} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{0} \\ -\mathbf{I} & \mathbf{B} \end{pmatrix} \right| = \left| \mathbf{P}_{11}\cdots\mathbf{P}_{nn} \begin{pmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{0} \\ -\mathbf{I} & \mathbf{B} \end{pmatrix} \right| = \left| \begin{pmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{0} \\ -\mathbf{I} & \mathbf{B} \end{pmatrix} \right| = |\mathbf{A}||\mathbf{B}|$$

分块矩阵的初等变换: 应用

例

证明行列式的乘积公式

$$|\mathbf{AB}| = |\mathbf{A}||\mathbf{B}|$$

证明: 注意到(23)的右端经 n 次两列对换可变成

$$\begin{pmatrix} \mathbf{AB} & \mathbf{0} \\ \mathbf{B} & -\mathbf{I}_n \end{pmatrix}$$

故

$$\begin{aligned} \left| \begin{pmatrix} \mathbf{AB} & \mathbf{0} \\ \mathbf{B} & -\mathbf{I}_n \end{pmatrix} \right| &= (-1)^n \left| \begin{pmatrix} \mathbf{AB} & \mathbf{0} \\ \mathbf{B} & -\mathbf{I}_n \end{pmatrix} \right| \\ &= (-1)^n |\mathbf{AB}| |-\mathbf{I}_n| = (-1)^n |\mathbf{AB}| (-1)^n |\mathbf{I}_n| \\ &= |\mathbf{AB}| \end{aligned}$$



分块矩阵的初等变换: 应用

例

设 $\mathbf{A}$ 为 n 阶可逆方阵. α, β 均为 n 维列向量. 证明

$$|\mathbf{A} + \alpha\beta^T| = |\mathbf{A}|(1 + \beta^T\mathbf{A}^{-1}\alpha)$$

证明: 因为

$$\begin{pmatrix} \mathbf{E} & -\alpha \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{A} & \alpha \\ -\beta^T & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{A} + \alpha\beta^T & 0 \\ -\beta^T & 1 \end{pmatrix},$$
$$\begin{pmatrix} \mathbf{E} & 0 \\ \beta^T\mathbf{A}^{-1} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{A} & \alpha \\ -\beta^T & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{A} & \alpha \\ 0 & 1 + \beta^T\mathbf{A}^{-1}\alpha \end{pmatrix}$$

上述二式分别取行列式.

分块矩阵的初等变换: 应用

例

设 $\mathbf{A}$ 为 n 阶可逆方阵. α, β 均为 n 维列向量. 证明

$$|\mathbf{A} + \alpha\beta^T| = |\mathbf{A}|(1 + \beta^T\mathbf{A}^{-1}\alpha)$$

并由于

$$\begin{vmatrix} \mathbf{E} & -\alpha \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \mathbf{E} & 0 \\ \beta^T\mathbf{A}^{-1} & 1 \end{vmatrix} = 1$$

因此得

$$\begin{vmatrix} \mathbf{A} & \alpha \\ -\beta^T & 1 \end{vmatrix} = |\mathbf{A} + \alpha\beta^T| = |\mathbf{A}|(1 + \beta^T\mathbf{A}^{-1}\alpha)$$



注: 由于 $|\mathbf{A}| \neq 0$

$$|\mathbf{E} + \mathbf{A}^{-1}\alpha\beta^T| = 1 + \beta^T\mathbf{A}^{-1}\alpha$$

分块矩阵的初等变换: 应用

例

计算以下 $n(n > 1)$ 阶行列式

$$\mathbf{D} = \begin{vmatrix} 1+a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_1 & 1+a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_1 & a_2 & 1+a_3 & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & 1+a_n \end{vmatrix}$$

初等矩阵: 矩阵的等价关系

根据定理 2.3, 若矩阵 B 可由矩阵 A 经初等行变换得到, 则由初等变换与初等矩阵的关系知存在初等矩阵 $P_1, P_2, \dots, P_k$ 使得

$$B = P_1 P_2 \cdots P_k A$$

初等矩阵: 矩阵的等价关系

根据定理 2.3, 若矩阵 B 可由矩阵 A 经初等行变换得到, 则由初等变换与初等矩阵的关系知存在初等矩阵 $P_1, P_2, \dots, P_k$ 使得

$$B = P_1 P_2 \cdots P_k A$$

如果矩阵 B 是 A 经过有限次初等变换得到的, 则必存在有限个初等矩阵 $P_1, P_2, \dots, P_k$ 以及 $Q_1, Q_2, \dots, Q_l$ 使得

$$B = P_1 P_2 \cdots P_k A Q_1 Q_2 \cdots Q_l$$

初等矩阵: 矩阵的等价关系

根据定理 2.3, 若矩阵 B 可由矩阵 A 经初等行变换得到, 则由初等变换与初等矩阵的关系知存在初等矩阵 $P_1, P_2, \dots, P_k$ 使得

$$B = P_1 P_2 \cdots P_k A$$

如果矩阵 B 是 A 经过有限次初等变换得到的, 则必存在有限个初等矩阵 $P_1, P_2, \dots, P_k$ 以及 $Q_1, Q_2, \dots, Q_l$ 使得

$$B = P_1 P_2 \cdots P_k A Q_1 Q_2 \cdots Q_l$$

定义: 矩阵的等价

如果矩阵 A 经过一系列初等变换变成 B , 则称矩阵 A 与 B **等价**, 记为 $A \sim B$.

初等矩阵: 矩阵的等价关系

命题 2.10: 矩阵的等价是一个等价关系. 即

$$(1)(\text{反身性}) A \sim A$$

$$(2)(\text{对称性}) \text{若 } A \sim B, \text{ 则 } B \sim A$$

$$(3)(\text{传递性}) \text{若 } A \sim B, B \sim C, \text{ 则 } A \sim C.$$

命题 2.11: 矩阵 A, B 等价的充分必要条件是存在初等矩阵

$$P_1, P_2, \dots, P_k$$

$$Q_1, Q_2, \dots, Q_l$$

使得

$$B = P_1 P_2 \cdots P_k A Q_1 Q_2 \cdots Q_l$$

初等矩阵: 矩阵的等价关系

证明 (命题 2.10): 命题中的反身性和传递性很容易证明.

对称性的证明: 由等价的定义知, 若 $A \sim B$, 则必存在有限个初等矩阵 $P_1, P_2, \dots, P_k$ 以及 $Q_1, Q_2, \dots, Q_l$ 使得

$$B = P_1 P_2 \cdots P_k A Q_1 Q_2 \cdots Q_l$$

又因为初等矩阵都是可逆矩阵, 且它们的逆也是同种类型的初等矩阵. 且有

$$P(i, j)^{-1} = P(i, j), P(i(c))^{-1} = P(i(\frac{1}{c})), P(i, j(k))^{-1} = P(i, j(-k))$$

因此有

$$A = P_k^{-1} P_{k-1}^{-1} \cdots P_2^{-1} P_1^{-1} B Q_l^{-1} Q_{l-1}^{-1} \cdots Q_2^{-1} Q_1^{-1}$$

即 $B \sim A$



初等矩阵: 行阶梯形矩阵和行最简矩阵

定义: 行阶梯形矩阵

一个矩阵如果满足以下两个条件, 则称为行阶梯形矩阵

- ① 如果一行元素全为零, 则该行下方所有行 (如果存在) 的元素也全为零;
- ② 如果某一行的元素不全为零, 并且第一个不为零的元素位于第 i 列, 则它下方 (如果存在) 的前 i 个元素全为零.

初等矩阵: 行阶梯形矩阵和行最简矩阵

定义: 行阶梯形矩阵

一个矩阵如果满足以下两个条件, 则称为**行阶梯形矩阵**

- ① 如果一行元素全为零, 则该行下方所有行 (如果存在) 的元素也全为零;
- ② 如果某一行的元素不全为零, 并且第一个不为零的元素位于第 i 列, 则它下方 (如果存在) 的前 i 个元素全为零.

例如:

$$\begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 & -5 \\ 0 & 0 & 3 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & -4 & 6 \\ 0 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 7 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 9 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

都是行阶梯形矩阵.

初等矩阵: 行阶梯形矩阵和行最简矩阵

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & -4 & 6 \\ 0 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$
$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 7 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 9 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

初等矩阵: 行阶梯形矩阵和行最简矩阵

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & -4 & 6 \\ 0 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 7 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 9 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

- 注: 行阶梯形矩阵的非零行, 从左边数起第一个不为 0 的元素 (称为**主元**), 它们的列下标随着行下标的递增而严格增大.

初等矩阵: 行阶梯形矩阵和行最简矩阵

定义: 行最简矩阵

一个矩阵如果满足以下两个条件, 则称为行最简矩阵

- ① 非零行 (元素不全为零的行) 的第一个非零元素 (主元) 都是 1;
- ② 非零行的第一个非零元素 (主元) 所在列的其余元素全为零.

初等矩阵: 行阶梯形矩阵和行最简矩阵

定义: 行最简矩阵

一个矩阵如果满足以下两个条件, 则称为行最简矩阵

- ① 非零行 (元素不全为零的行) 的第一个非零元素 (主元) 都是 1;
- ② 非零行的第一个非零元素 (主元) 所在列的其余元素全为零.

例如:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 7 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 9 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

是行最简矩阵.

初等矩阵: 行阶梯形矩阵

定理 2.4 任何一个矩阵 A 都可以经过一系列 (有限次) 初等行变换化成行阶梯矩阵, 这个矩阵就称为 A 的一个行阶梯形.

证明: 设

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

如果 $A = 0$, 根据定义, 结论成立.

设 $A \neq 0$. (i, j) 表示 a_{ij} 的位置. 对 A 的行数 m 作数学归纳法.

$m = 1$ 时, 矩阵只有一行, 这是行阶梯形矩阵.

假设 $m - 1$ 行的矩阵都能经过初等行变换化成阶梯形矩阵. 下面证明 m 阶矩阵也成立.

初等矩阵: 行阶梯形矩阵

定理 2.4 任何一个矩阵 A 都可以经过一系列 (有限次) 初等行变换化成行阶梯矩阵, 这个矩阵就称为 A 的一个行阶梯形.

证明 (续): 设如果 A 的第 1 列元素不全为零, 那么互换两行的位置可以使矩阵的 $(1, 1)$ 元素不为 0, 因此, 不妨假设 A 的 $(1, 1)$ 元素 $a_{11} \neq 0$. 把 A 的第 1 行的 $-\frac{a_{21}}{a_{11}}$ 倍加到第 2 行, 第 1 行的 $-\frac{a_{31}}{a_{11}}$ 倍加到第 3 行, 第 1 行的 $-\frac{a_{i1}}{a_{11}}$ 倍加到第 i 行 ($i > 1$), 第 1 行的 $-\frac{a_{m1}}{a_{11}}$ 倍加到第 m 行, A 变成下面的矩阵 B :

$$B = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} - \frac{a_{21}}{a_{11}}a_{12} & \cdots & a_{2n} - \frac{a_{21}}{a_{11}}a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & a_{m2} - \frac{a_{m1}}{a_{11}}a_{12} & \cdots & a_{mn} - \frac{a_{m1}}{a_{11}}a_{1n} \end{pmatrix}$$

记 B 的右下方的 $(m-1) \times (n-1)$ 矩阵为 B_1 .

初等矩阵: 行阶梯形矩阵

定理 2.4 任何一个矩阵 A 都可以经过一系列 (有限次) 初等行变换化成行阶梯矩阵, 这个矩阵就称为 A 的一个行阶梯形.

证明 (续): 如果 A 的第 1 列元素全为零, 那么考虑 A 的第 2 列. 若 A 的第 2 列元素不全为零, 不妨假设 A 的 $(1, 2)$ 元素 $a_{12} \neq 0$. 把 A 的第 1 行的适当倍数加到 $2, 3, \dots, m$ 行上去. A 变成下面的矩阵 C :

$$C = \begin{pmatrix} 0 & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & 0 & a_{23} - \frac{a_{22}}{a_{12}}a_{13} & \cdots & a_{2n} - \frac{a_{22}}{a_{12}}a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & a_{m3} - \frac{a_{m2}}{a_{12}}a_{13} & \cdots & a_{mn} - \frac{a_{m2}}{a_{12}}a_{1n} \end{pmatrix}$$

记 B 的右下方的 $(m-1) \times (n-2)$ 矩阵为 C_1 .

如果 A 的第 1, 2 列元素全为零, 那么考虑 A 的第 3 列, 依次类推.

初等矩阵: 行阶梯形矩阵

定理 2.4 任何一个矩阵 A 都可以经过一系列 (有限次) 初等行变换化成行阶梯矩阵, 这个矩阵就称为 A 的一个行阶梯形.

证明 (续): 由于 $B_1, C_1, \dots$ 都是 $(m-1)$ 行矩阵, 根据归纳假设, 它们可以经过初等行变换分别化成阶梯形矩阵 (记为) $J_1, J_2, \dots$. 因此, A 可以经过初等行变换化成下述形式的矩阵之一:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & & & \\ \vdots & & J_1 & \\ 0 & & & \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & 0 & & & \\ \vdots & \vdots & & J_2 & \\ 0 & 0 & & & \end{pmatrix}, \dots$$

这些都是行阶梯形矩阵.

根据数学归纳法原理, 对于任意正整数 m , m 行非零矩阵都可以经过初等行变换化成行阶梯形矩阵. □

初等矩阵: 行最简矩阵的唯一性

定理 2.4' 任何一个矩阵 A 都可以经过一系列 (有限次) 初等行变换化成唯一的行最简矩阵.

证明:

根据定理 2.4, 任何一个 $m \times n$ 矩阵 A 都可以经过一系列 (有限次) 初等行变换化成行阶梯形矩阵 (记为 J).

把 J 的每个非零行乘以适当的非零数, 可以使非零行的主元变成 1. 然后把最后一个非零行的适当倍数分别加到它上面的每一个非零行上, 可以使最后一个主元所在的列的其余元素变成零; 接着对倒数第二个非零行做类似的工作, 可以使倒数第二个主元所在列的其余元素都变成零; 依次下去, 最后把第二行的适当倍数加到第一行上, 可以使第二个主元所在列的其余元素都变成零, 从而得到一个行最简矩阵.

初等矩阵: 行最简矩阵的唯一性

定理 2.4' 任何一个矩阵 A 都可以经过一系列 (有限次) 初等行变换化成唯一的行最简矩阵.

证明 (续): 下面证唯一性.

设某个矩阵经过一系列的行初等变换能化成两个不等的行最简矩阵. 我们将证明这是不可能的. 否则, 则我们能找到一个 $m \times n$ 矩阵 $\tilde{A}$ 使得其具有最少的列数 n . 也就是说定理对于所有列数少于 n 的矩阵成立. 则 $n > 1$, 因为单个列矩阵能够化成唯一的行最简行矩阵, 显然该最简行矩阵为 0 或第一个元素为 1 其余元素为 0 的列向量.

设 $\tilde{A}$ 的两个行最简矩阵为 R_1, R_2 , 并且 $R_1 \neq R_2$. 记作 $\tilde{A} = \left(\begin{array}{c|c} A & b \end{array} \right)$. 因此, 我们可以将 $\tilde{A}$ 看作线性方程组(41)的增广矩阵. 对 $i = 1, 2$ 记 $R_i = \left(\begin{array}{c|c} L_i & b_i \end{array} \right)$, 其中, b_i 是 $m \times n$ 矩阵 R_i 的最后一列. L_i 是 R_i 的前 $n - 1$ 列所组成的 $m \times (n - 1)$ 矩阵. 由于 R_i 是行最简矩阵, 因此, L_i 也是行最简矩阵. 根据最小列数的假设知, $L_1 = L_2$.

初等矩阵: 行最简矩阵的唯一性

定理 2.4' 任何一个矩阵 A 都可以经过一系列 (有限次) 初等行变换化成唯一的行最简矩阵.

证明 (续): 下面分两种情况讨论:

情形一: b_1, b_2 都不包含主元. 则由线性方程组的知识知由 $\tilde{A}$ 所表示的线性方程组有解, 即相容. 因为 $L_1 = L_2$, 所以两个增广矩阵具有相同的主变量和自由变量. 因此, 通过令自由变量取值为 0, 两个增广矩阵具有相同的解. 显然一旦如此操作, 约束变量就唯一确定: 比如说第一个方程的第一个约束变量等于右边向量的第一个元素, 这是因为其他所有变量要么取值为零, 要么在第一个方程中具有零系数. 类似地, 第二个约束变量等于右边向量的第二个元素, 其他约束变量取值依次类推. 因此, 无论是使用 R_1 或 R_2 , 我们都能得到相同的解 (通过初等行变换操作将一个解变成另一个解), 因此, $b_1 = b_2$, 故 $R_1 = R_2$, 与假设矛盾! 故情形一不存在.

初等矩阵: 行最简矩阵的唯一性

定理 2.4' 任何一个矩阵 A 都可以经过一系列 (有限次) 初等行变换化成唯一的行最简矩阵.

情形二: b_i 中有一个包含一个主元. 则由线性方程组的知识知由 $\tilde{A}$ 所表示的线性方程组无解, 即不相容. 由此得出 b_i 的主元为 1 且位于 L_i 中的第一个行全为零的行上. 又因为 $L_1 = L_2$, 所以有 $b_1 = b_2$. 故 $R_1 = R_2$, 与假设矛盾! 故情形二不存在.

因此, 不存在这样的 $\tilde{A}$ 反例, 从而定理成立. □

推论 2.4' 设矩阵 B 由矩阵 A 经一系列的初等行变换得到, 则 B 与 A 具有相同的行最简矩阵.

定义: 如果矩阵 A 经过一系列初等行变换变成 B , 则称矩阵 A 与 B **行等价**, 记为 $A \sim B$.

推论 2.4'' 矩阵的行等价是一个等价关系.

初等矩阵: 行最简矩阵的唯一性

定理 2.4' 的归纳法证明唯一性 (第二种证明).

证明: 设单位矩阵 I_n 的列向量组记为 $\epsilon_1, \epsilon_2, \dots, \epsilon_i, \dots, \epsilon_n$ (ϵ_i 表示列向量 ϵ_i 的第 i 元素为 1, 其余元素为零).

记 $m \times n$ 矩阵 A 经过一系列的行初等变换后的行最简矩阵分别为

$$(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$$

$$(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n)$$

则由定理的第一部分及定理 2.4 知, 存在初等矩阵 $P_1, P_2, \dots, P_r$ 使得

$$P_1 P_2 \cdots P_r A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$$

记

$$P_1 P_2 \cdots P_r = P$$

则 P 可逆且满足 $PA = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$.

初等矩阵: 行最简矩阵的唯一性

同理, 存在初等矩阵 $Q_1, Q_2, \dots, Q_s$ 使得

$$Q_1 Q_2 \cdots Q_s A = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n)$$

记

$$Q_1 Q_2 \cdots Q_s = Q$$

则 Q 可逆且满足 $QA = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n)$. 由

$$PA = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$$

$$QA = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n)$$

及 Q, P 的可逆性知存在可逆矩阵 R 使得

$$R(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n)$$

初等矩阵: 行最简矩阵的唯一性

下面我们将对行数 m 用数学归纳法证明 $\alpha_i = \beta_i (i = 1, 2, \dots, n)$.

首先注意到, 当 $A = 0$ 时, 唯一性显然成立.

当 $A \neq 0$ 时, A 的两个行最简矩阵都是非零矩阵. 因此有某个 i_1, j_1 满足

$$\alpha_{i_1} = \epsilon_1$$

$$\alpha_i = 0, i < i_1$$

和

$$\beta_{j_1} = \epsilon_1$$

$$\beta_i = 0, i < j_1$$

由命题 2.9 知

$$R(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = (R\alpha_1, R\alpha_2, \dots, R\alpha_n) = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n)$$

初等矩阵: 行最简矩阵的唯一性

因此 $\mathbf{R}\alpha_i = \beta_i$, 故如果 $\alpha_i = 0$, 则 $\beta_i = 0$, 从而 $j_1 \geq i_1$.

同理由 $\alpha_i = \mathbf{R}^{-1}\beta_i$, 故如果 $\beta_i = 0$, 则 $\alpha_i = 0$, 从而 $j_1 \leq i_1$. 即有

$$j_1 = i_1, \alpha_{i_1} = \epsilon_1 = \beta_{j_1}$$

从而

$$\mathbf{R}\epsilon_1 = \epsilon_1, \mathbf{R}^{-1}\epsilon_1 = \epsilon_1$$

因此

$$\mathbf{R} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \mathbf{R}' \end{pmatrix}$$

$\mathbf{R}'$ 为 $(m-1)$ 阶可逆矩阵.

初等矩阵: 行最简矩阵的唯一性

下面我们将对行数 m 用数学归纳法证明 $\alpha_i = \beta_i (i = 1, 2, \dots, n)$.

① 当 $m = 1$ 时, $\mathbf{R} = (1)$, 定理唯一性成立.

② 假设所有 $(m-1) \times n$ 阶矩阵具有唯一的行最简矩阵.

定义 α'_i, β'_i 分别为 α_i, β_i 的后 $m-1$ 个元素. 即

$$\alpha_i = \begin{pmatrix} \xi_{1i} \\ \alpha'_i \end{pmatrix}, \beta_i = \begin{pmatrix} v_{1i} \\ \beta'_i \end{pmatrix}$$

显然 $(\alpha'_1, \alpha'_2, \dots, \alpha'_n)$ 和 $(\beta'_1, \beta'_2, \dots, \beta'_n)$ 均是行最简矩阵.

由

$$(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n) = \mathbf{R}(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$$

有

初等矩阵: 行最简矩阵的唯一性

$$\begin{aligned}
 \begin{pmatrix} v_{11} & v_{12} & \cdots & v_{1n} \\ \beta'_1 & \beta'_2 & \cdots & \beta'_n \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} \beta_1 & \beta_2 & \cdots & \beta_n \end{pmatrix} \\
 &= \mathbf{R} \begin{pmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & \cdots & \alpha_n \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \mathbf{R}' \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \xi_{11} & \xi_{12} & \cdots & \xi_{1n} \\ \alpha'_1 & \alpha'_2 & \cdots & \alpha'_n \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} \xi_{11} & \xi_{12} & \cdots & \xi_{1n} \\ \mathbf{R}'\alpha'_1 & \mathbf{R}'\alpha'_2 & \cdots & \mathbf{R}'\alpha'_n \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

因此有

$$\begin{aligned}
 v_{1i} &= \xi_{1i}, \quad i = 1, 2, \dots, n \\
 \mathbf{R} \begin{pmatrix} \alpha'_1 & \alpha'_2 & \cdots & \alpha'_n \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} \beta'_1 & \beta'_2 & \cdots & \beta'_n \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

初等矩阵: 行最简矩阵的唯一性

根据归纳假设有

$$\alpha'_i = \beta'_i, i = 1, 2, \dots, n$$

又

$$\begin{aligned} (\beta_1 \quad \beta_2 \quad \cdots \quad \beta_n) &= \begin{pmatrix} v_{11} & v_{12} & \cdots & v_{1n} \\ \beta'_1 & \beta'_2 & \cdots & \beta'_n \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \xi_{11} & \xi_{12} & \cdots & \xi_{1n} \\ \mathbf{R}'\alpha'_1 & \mathbf{R}'\alpha'_2 & \cdots & \mathbf{R}'\alpha'_n \end{pmatrix} \\ &= (\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \cdots \quad \alpha_n) \end{aligned}$$

即

$$\alpha_i = \beta_i, i = 1, 2, \dots, n$$

根据数学归纳法原理知唯一性成立.



初等矩阵: 标准形

定理 2.5 任意一个 $m \times n$ 矩阵 A 都与一个形式为

$$D = \begin{pmatrix} 1 & & & & & \\ & \ddots & & & & \\ & & 1 & & & \\ & & & 0 & & \\ & & & & \ddots & \\ & & & & & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (24)$$

的矩阵等价 ($0 \leq r \leq \min\{m, n\}$), 称 D 为 A 的**标准形**.

初等矩阵: 标准形

证明: 如果 $\mathbf{A} = \mathbf{O}$, 则 $\mathbf{A}$ 已经是标准形了.

设 $\mathbf{A} = (a_{ij}) \neq \mathbf{O}$, 不失一般性, 可设 $a_{11} \neq 0$ (若 $a_{11} = 0$, 由 $\mathbf{A} \neq \mathbf{O}$, 存在 $a_{ij} \neq 0$, 可将第 j 列与第 1 列交换, 然后将第 i 行与第 1 行交换, 则左上角 $a'_{11} \neq 0$). 将第一行的 $-\frac{a_{i1}}{a_{11}}$ 倍分别加到第 i 行上 ($i = 1, 2, \dots, m$), 再将第 1 列的 $-\frac{a_{1j}}{a_{11}}$ 倍加到第 j 列 ($j = 1, 2, \dots, n$), 然后第 1 行再乘以 a_{11}^{-1} , 则 $\mathbf{A}$ 就变成

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a'_{22} & \cdots & a'_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & a'_{m2} & \cdots & a'_{mn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{A}_1 \end{pmatrix}$$

其中, $\mathbf{A}_1$ 是 $(m-1) \times (n-1)$ 矩阵, 对 $\mathbf{A}_1$ 重复以上步骤, 最后就可以把 $\mathbf{A}$ 变成 $\mathbf{D}$ 的形式. □

初等矩阵: 例题

例 2.14

把矩阵

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 & 4 \\ 2 & -5 & 9 & 6 \\ -3 & 4 & 6 & -2 \end{pmatrix}$$

化为标准形.

初等矩阵: 例题

解:

$$\begin{aligned}
 \mathbf{A} &= \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 & 4 \\ 2 & -5 & 9 & 6 \\ -3 & 4 & 0 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3+3r_1]{r_2-2r_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 & 4 \\ 0 & -7 & -15 & -2 \\ 0 & 7 & 15 & 10 \end{pmatrix} \\
 &\xrightarrow[r_3+r_2]{\begin{matrix} c_2-c_1 \\ c_3-3c_1 \\ c_4-4c_1 \end{matrix}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -7 & -15 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 8 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_2+2r_3]{\begin{matrix} r_3 \times \frac{1}{8} \\ c_2 \times (-\frac{1}{7}) \\ c_3 \times (-\frac{1}{15}) \end{matrix}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\
 &\xrightarrow[c_3-c_2]{} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow[c_3 \leftrightarrow c_2]{} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

初等变换求逆矩阵

由定理 2.3(定理 2.3) 知, 方阵 A 可逆时, 它的标准形就是单位矩阵.

定理 2.6 n 阶矩阵 A 可逆当且仅当 A 的标准形是 I_n .

证明: 必要性: 设 A 可逆, A 的标准形是 $D = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} (0 \leq r \leq n)$, 由定理 2.5 知 A 和 D 等价. 由命题 2.11 知存在初等矩阵 $P_1, P_2, \dots, P_k, Q_1, Q_2, \dots, Q_l$ 使得

$$D = P_1 P_2 \cdots P_k A Q_1 Q_2 \cdots Q_l$$

因此,

$$|D| = |P_1| |P_2| \cdots |P_k| |A| |Q_1| |Q_2| \cdots |Q_l| \neq 0$$

又由分块上(下)三角矩阵行列式的性质 1(分块三角矩阵行列式) 知 $r = n$, 即 D 是单位矩阵.

充分性: 设 A 的标准形是 I_n . 即有

$$|D| = |P_1| |P_2| \cdots |P_k| |A| |Q_1| |Q_2| \cdots |Q_l| = 1 \neq 0$$

所以 A 可逆.



初等变换求逆矩阵

定理 2.7 n 阶矩阵 A 可逆当且仅当 A 能够表示成若干个初等矩阵的乘积. 即存在初等矩阵 $P_1, P_2, \dots, P_m$, 使得

$$A = P_1 P_2 \cdots P_m \quad (25)$$

证明: 由定理 2.6 知

n 阶矩阵 A 可逆 $\iff A$ 的标准形是 I_n

$$\iff A = P_1 P_2 \cdots P_k I P_{k+1} P_{k+2} \cdots P_m \quad (P_i \text{ 为初等矩阵})$$

$$\iff A = P_1 P_2 \cdots P_k P_{k+1} P_{k+2} \cdots P_m$$

□

由(25)有

$$P_m^{-1} \cdots P_2^{-1} P_1^{-1} A = I \quad (26)$$

$$A P_m^{-1} \cdots P_2^{-1} P_1^{-1} = I \quad (27)$$

初等变换求逆矩阵

推论 2.4 可逆矩阵总可以经过一系列初等行变换化成单位矩阵.

推论 2.5 可逆矩阵总可以经过一系列初等列变换化成单位矩阵.

命题 2.12 两个 $m \times n$ 矩阵 A, B 等价的充分必要条件为, 存在可逆的 m 阶矩阵 P 与可逆的 n 阶矩阵 Q 满足

$$A = PBQ$$

证明: 由命题 2.11 知

$$\begin{aligned} m \times n \text{ 矩阵 } A, B \text{ 等价} &\iff A = P_1 P_2 \cdots P_k B Q_1 Q_2 \cdots Q_l \\ &\iff A = (P_1 P_2 \cdots P_k) B (Q_1 Q_2 \cdots Q_l) \\ &\iff A = PBQ \quad (P = (P_1 P_2 \cdots P_k); Q = (Q_1 Q_2 \cdots Q_l)) \end{aligned}$$

□

初等变换求逆矩阵: 初等行变换法

推论 2.4 给出了一个求逆矩阵的初等行变换法.

设 A 是 n 阶可逆矩阵, 由推论 2.4, 存在初等矩阵 $Q_1, Q_2, \dots, Q_m$, 使得

$$Q_1 Q_2 \cdots Q_m A = I \quad (28)$$

即有

$$Q_1 Q_2 \cdots Q_m I = A^{-1} \quad (29)$$

等式(28), 及(29)说明,

用一系列的初等行变换把可逆矩阵 A 变成单位矩阵的同时, 用同样的初等行变换可把单位矩阵变成 A^{-1} .

从而有求逆矩阵的初等变换法:

$$\left(A \begin{array}{c} \vdots \\ I_n \end{array} \right) \xrightarrow{\text{初等行变换}} \left(I_n \begin{array}{c} \vdots \\ A^{-1} \end{array} \right) \quad (30)$$

初等变换求逆矩阵: 初等行变换法

证明 (初等行变换法求矩阵逆的证明):

将 A 和 I_n 这两个 n 阶矩阵写成一个 $n \times 2n$ 的矩阵

$$\left(A \begin{array}{c} \vdots \\ I_n \end{array} \right)$$

根据分块矩阵的乘法, (28), (29)可以合并写成

$$Q_1 Q_2 \cdots Q_m \left(A \begin{array}{c} \vdots \\ I_n \end{array} \right) = \left(Q_1 Q_2 \cdots Q_m A \begin{array}{c} \vdots \\ Q_1 Q_2 \cdots Q_m I_n \end{array} \right) = \left(I_n \begin{array}{c} \vdots \\ A^{-1} \end{array} \right) \quad (31)$$

□

(31)提供了一个具体的求逆矩阵的方法.

作 $n \times 2n$ 的矩阵 $\left(A \begin{array}{c} \vdots \\ I_n \end{array} \right)$, 用初等行变换把它的左边一半化成单位矩阵 I_n , 这时右边一半就是 A^{-1}

初等变换求逆矩阵: 初等列变换法

推论 2.5 给出了一个求逆矩阵的初等列变换法.

设 A 是 n 阶可逆矩阵, 由推论 2.5, 存在初等矩阵 $Q_1, Q_2, \dots, Q_m$, 使得

$$AQ_1Q_2\cdots Q_m = I \quad (32)$$

即有

$$IQ_1Q_2\cdots Q_m = A^{-1} \quad (33)$$

等式(32), 及(33)说明,

用一系列的初等列变换把可逆矩阵 A 变成单位矩阵的同时, 用同样的初等列变换可把单位矩阵变成 A^{-1} .

从而有求逆矩阵的初等变换法:

$$\left(\begin{array}{c} A \\ \cdots \\ I_n \end{array} \right) \xrightarrow{\text{初等列变换}} \left(\begin{array}{c} I_n \\ \cdots \\ A^{-1} \end{array} \right) \quad (34)$$

初等变换求逆矩阵: 初等列变换法

证明: 将 A 和 I_n 这两个 n 阶矩阵写成一个 $2n \times n$ 的矩阵

$$\begin{pmatrix} A \\ \cdots\cdots\cdots \\ I_n \end{pmatrix}$$

根据分块矩阵的乘法, (32), (33)可以合并写成

$$\begin{pmatrix} A \\ \cdots\cdots\cdots \\ I_n \end{pmatrix} Q_1 Q_2 \cdots Q_m = \begin{pmatrix} A Q_1 Q_2 \cdots Q_m \\ \cdots\cdots\cdots \\ I_n Q_1 Q_2 \cdots Q_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_n \\ \cdots\cdots\cdots \\ A^{-1} \end{pmatrix} \quad (35)$$

□

(35)提供了一个具体的求逆矩阵的方法.

作 $2n \times n$ 的矩阵 $\begin{pmatrix} A \\ \cdots\cdots\cdots \\ I_n \end{pmatrix}$, 用初等列变换它的上半部化成单位矩阵 I_n , 这时下半部就是 A^{-1}

初等变换求逆矩阵: 解矩阵方程

设 n 阶矩阵 A 可逆, 且 $AX = B$, B 是已知矩阵, 而 X 是未知矩阵, 则 $X = A^{-1}B$. 由(29)知, 存在初等矩阵 $Q_1, Q_2, \dots, Q_m$, 使得 $Q_1 Q_2 \cdots Q_m I = A^{-1}$, 于是 $Q_1 Q_2 \cdots Q_m B = A^{-1}B$.

由此得到求 $A^{-1}B$ 的初等变换法:

$$\left(\begin{array}{c|c} A & B \end{array} \right) \xrightarrow{\text{初等行变换}} \left(\begin{array}{c|c} I_n & A^{-1}B \end{array} \right) \quad (36)$$

证明略.

同理要求 $XA = B$, B 是已知矩阵, 矩阵 A 可逆, 而 X 是未知矩阵, 则 $X = BA^{-1}$. 由此得到求 BA^{-1} 的初等变换法:

$$\left(\begin{array}{c} A \\ \hdashline B \end{array} \right) \xrightarrow{\text{初等列变换}} \left(\begin{array}{c} I_n \\ \hdashline BA^{-1} \end{array} \right) \quad (37)$$

初等变换求逆矩阵: 例题

例 2.15

判断矩阵

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & -1 \\ 2 & 4 & 0 \end{pmatrix}$$

是否可逆, 若可逆, 求出 $\mathbf{A}$ 的逆矩阵.

初等变换求逆矩阵: 例题

解:

$$\begin{aligned}
 \left(\mathbf{A} \mid \mathbf{I}_3 \right) &= \left(\begin{array}{ccc|ccc} 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 4 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow[r_1 \leftrightarrow r_2]{r_3 - 2r_2} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 2 & 0 & -2 & 1 \end{array} \right) \\
 &\xrightarrow[r_1 - r_2]{\begin{array}{l} r_3 - 2r_2 \\ -\frac{1}{2} \times r_3 \end{array}} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 3 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & -\frac{1}{2} \end{array} \right) \xrightarrow[r_2 - 2r_3]{r_1 + 3r_3} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 2 & 4 & -\frac{3}{2} \\ 0 & 1 & 0 & -1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & -\frac{1}{2} \end{array} \right)
 \end{aligned}$$

所以 $\mathbf{A}$ 可逆, 且

$$\mathbf{A}^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 4 & -\frac{3}{2} \\ -1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

初等变换求逆矩阵: 例题

例 2.16

设 A 可逆, $AB + A = 2B$,

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

求 B .

初等变换求逆矩阵: 例题

解: 由 $\mathbf{AB} + \mathbf{A} = 2\mathbf{B}$, 则 $(2\mathbf{I} - \mathbf{A})\mathbf{B} = \mathbf{A}$, 由于 $|2\mathbf{I} - \mathbf{A}| = -1 \neq 0$, 故 $2\mathbf{I} - \mathbf{A}$ 可逆, 所以 $\mathbf{B} = (2\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{A}$. 由(35) 有:

$$\begin{aligned} \left(2\mathbf{I} - \mathbf{A} \middle| \mathbf{A} \right) &= \left(\begin{array}{ccc|ccc} -1 & -1 & 0 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 3 \end{array} \right) \xrightarrow[r_1 - r_2]{r_2 - r_3} \left(\begin{array}{ccc|ccc} -1 & 0 & 0 & 3 & -2 & 2 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 3 & -2 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 3 \end{array} \right) \\ &\xrightarrow[r_{i=1,2,3} \times (-1)]{r_i \times (-1)} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -3 & 2 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -3 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -3 \end{array} \right) \end{aligned}$$

所以

$$\mathbf{B} = (2\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{A} = \begin{pmatrix} -3 & 2 & -2 \\ 0 & -3 & 2 \\ 0 & 0 & -3 \end{pmatrix}$$

矩阵的秩

定义 2.18

在矩阵 $\mathbf{A} = (a_{ij})_{m \times n}$ 中任取 k 行 k 列 ($1 \leq k \leq m, n$), 位于这些行和列相交处的 k^2 个元素, 按照原有的顺序所构成的 k 阶行列式, 称为矩阵 A 的一个 k 阶子式.

- 定义 2.18 与 Laplace 定理中所定义的 k 阶子式是相同的.

定义 2.19

A 中所有非零子式的最高阶数称为矩阵 A 的秩, 记为 $\text{秩}(\mathbf{A})$ 或 $r(\mathbf{A})$.
规定零矩阵的秩为零.

矩阵的秩

显然有:

- 若 $m \times n$ 矩阵 A 的秩为 r , 则 $0 \leq r(A) \leq \min\{m, n\}$;
- $r(A) = r(A^T)$, 若 $k \neq 0$, 则 $r(kA) = r(A)$;
- 非零的 $m \times n$ 矩阵 A 的秩为 r 的充要条件是 A 中有一个 r 阶子式不等于零, 而所有 $r+1$ 阶子式 (如果存在的话) 都为零.
- 非零的 $m \times n$ 矩阵 A 的秩大于等于 r 的充要条件是 A 中有一个 r 阶子式不等于零.
- 非零的 $m \times n$ 矩阵 A 的秩小于等于 r 的充要条件是 A 中所有 $r+1$ 阶子式 (如果存在的话) 都为零.

矩阵的秩

例 2.17

求矩阵

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ -2 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

的秩.

解: $\mathbf{A}$ 中有一个 2 阶子式

$$\begin{vmatrix} 3 & 1 \\ -2 & -1 \end{vmatrix} \neq 0$$

而 $\mathbf{A}$ 的三阶子式 $|\mathbf{A}| = 0$, 故 $r(\mathbf{A}) = 2$.

矩阵的秩

例 2.18 求行阶梯形矩阵

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

的秩.

解: $\mathbf{A}$ 中有一个 3 阶子式

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 2 \\ 0 & 0 & -1 \end{vmatrix} = 4 \neq 0$$

而 $\mathbf{A}$ 的所有 4 阶子式全为 0 (因为 $\mathbf{A}$ 是 4 行行阶梯形矩阵, 所以所有 4 阶子式必包括零行), 故 $r(\mathbf{A}) = 3$.

矩阵的秩

定理 2.8 矩阵的初等变换不改变矩阵的秩.

证明: 设矩阵为 A . 则只需证明矩阵 A 经过一次初等变换不改变秩即可.

另一方面, 由 $r(A) = r(A^T)$ 知只需证明经过一次初等行变换不改变秩即可.

由于交换两行或用非零数 k 乘以某一行, 都不改变子式是否为零的性质. 因此, 矩阵经过第一种、第二种初等行变换不改变秩. 下面证明矩阵经过第三种初等行变换也不改变秩. 将矩阵 A 的第 j 行的 k 倍加到第 i 行所得矩阵记为 B , 即:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{j1} & a_{j2} & \cdots & a_{jn} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \xrightarrow{r_i + kr_j} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} + ka_{j1} & a_{i2} + ka_{j2} & \cdots & a_{in} + ka_{jn} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{j1} & a_{j2} & \cdots & a_{jn} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} = B$$

矩阵的秩

定理 2.8 矩阵的初等变换不改变矩阵的秩.

证明 (续): 设 $r(\mathbf{A}) = r$. 下面证明 $r(\mathbf{B}) \leq r$. 设 $\mathbf{M}$ 是 $\mathbf{B}$ 的任意一个阶数大于 r 的 t 阶子式, 则 $\mathbf{M}$ 有以下三种情形:

- ① $\mathbf{M}$ 不包含第 i 行;
- ② $\mathbf{M}$ 既包含第 j 行又包含第 i 行;
- ③ $\mathbf{M}$ 包含第 i 行不包含第 j 行;

若是情形 1, 则 $\mathbf{M}$ 也是 $\mathbf{A}$ 的一个 t 阶子式;

若是情形 2, 则由行列式的性质, 将 $\mathbf{M}$ 的第 j 行的 $-k$ 倍加到第 i 行上去, 得到 $\mathbf{A}$ 的一个相应的 t 阶子式, 由于 $r(\mathbf{A}) = r$, 且 $r < t$.

因此在情形 1,2 时都有 $\mathbf{M} = 0$.

矩阵的秩

定理 2.8 矩阵的初等变换不改变矩阵的秩.

证明 (续): 若是情形 3, 由行列式的性质知, 此时 $\mathbf{M}$ 可以分成两个 t 阶行列式的和. 即

$$\mathbf{M} = \begin{vmatrix} \cdots & \cdots & \cdots \\ ka_{js_1} + a_{is_1} & \cdots & ka_{js_t} + a_{is_t} \\ \cdots & \cdots & \cdots \end{vmatrix} = k \begin{vmatrix} \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{js_1} & \cdots & a_{js_t} \\ \cdots & \cdots & \cdots \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{is_1} & \cdots & a_{is_t} \\ \cdots & \cdots & \cdots \end{vmatrix}$$

显然, 右端两个行列式都是 $\mathbf{A}$ 中的 t 阶子式, 故行列式的值为零. 因此, $\mathbf{M} = 0$.

由 $\mathbf{M}$ 的任意性知, $\mathbf{B}$ 中阶数大于 r 的子式都等于零, 因此由定义知有

$$r(\mathbf{B}) \leq r$$

即

$$r(\mathbf{B}) \leq r(\mathbf{A})$$

矩阵的秩

定理 2.8 矩阵的初等变换不改变矩阵的秩.

证明 (续): 另一方面, 由 $\mathbf{B}$ 经初等行变换可变成 $\mathbf{A}$, 从而又有

$$r(\mathbf{A}) \leq r(\mathbf{B})$$

故

$$r(\mathbf{A}) = r(\mathbf{B})$$

从而综上所述, 矩阵的初等变换不改变矩阵的秩, 即定理 2.8 成立. □

矩阵的秩

推论 2.5 设 A 是 $m \times n$ 矩阵, P, Q 分别是 m 阶和 n 阶可逆矩阵, 则

$$r(A) = r(PA) = r(AQ) = r(PAQ)$$

证明: 由 P 是可逆的, 由定理 2.7 知有 l 个初等矩阵 $P_1, P_2, \dots, P_l$ 使得 $PA = P_1 P_2 \cdots P_l A$, 由定理 2.3 及定理 2.8 知

$$r(A) = r(PA)$$

同理由定理 2.3 及定理 2.8 知

$$r(A) = r(AQ) = r(PAQ)$$

综上所述, 推论 2.5 成立. □

推论 2.5' 设矩阵 A 经过行初等变换化成行阶梯形矩阵, 则矩阵 A 的秩等于行阶梯形矩阵的非零行的个数.(由定理 2.4 及推论 2.5 知成立. 证明略).

矩阵的秩

推论 2.6 设 $\mathbf{A}$ 是 $m \times n$ 矩阵, $r(\mathbf{A}) = r$, 则 $\mathbf{A}$ 的标准形是 $\begin{pmatrix} \mathbf{I}_r & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} \end{pmatrix}$, 即有 m 阶可逆矩阵 $\mathbf{P}$ 以及 n 阶可逆矩阵 $\mathbf{Q}$ 使得

$$\mathbf{PAQ} = \begin{pmatrix} \mathbf{I}_r & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} \end{pmatrix}$$

证明: 由定理 2.5 可设 $\mathbf{A}$ 的标准形是 $\mathbf{D} = \begin{pmatrix} \mathbf{I}_{r'} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} \end{pmatrix}$, 因此 $\mathbf{D} \sim \mathbf{A}$. 由命题 2.12 知有 m 阶可逆矩阵 $\mathbf{P}$ 以及 n 阶可逆矩阵 $\mathbf{Q}$ 使得

$$\mathbf{PAQ} = \begin{pmatrix} \mathbf{I}_{r'} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} \end{pmatrix}$$

另一方面, 由推论 2.5 有

$$r = r(\mathbf{A}) = r(\mathbf{PAQ}) = r\left(\begin{pmatrix} \mathbf{I}_{r'} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} \end{pmatrix}\right) = r'$$

即推论 2.6 成立. □

矩阵的秩

推论 2.6' 两个 $m \times n$ 矩阵 A 与 B 等价的充分必要条件是 A 与 B 具有相同的秩.

证明:

必要性: 若 A 与 B 等价, 由定理 2.8(或定理 2.5) 可知 A 与 B 具有相同的秩.

充分性: 设 A 的标准形为 D , 则 $A \sim D$. 若 A 与 B 具有相同的秩, 则由推论 2.6 知 A 与 B 的标准形相同, 且为 D , 由定理 2.5 知 $B \sim D$. 由等价关系的传递性知 $A \sim B$. □

矩阵的秩

例 2.19

求矩阵

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 & 2 \\ 4 & 2 & 5 & -1 \\ 2 & 1 & 1 & -8 \end{pmatrix}$$

的秩.

分析:

- 要求矩阵 $\mathbf{A}$ 的秩, 可先用初等变换把 $\mathbf{A}$ 化成行阶梯形矩阵 $\mathbf{B}$, 则 $\mathbf{B}$ 中非零行的行数就是 $\mathbf{A}$ 的秩.
- 或者根据推论 2.6, 将其用初等变换化成标准形.

矩阵的秩: 例

解:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 & 2 \\ 4 & 2 & 5 & -1 \\ 2 & 1 & 1 & -8 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3 - r_1]{r_2 - 2r_1} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & -1 & -5 \\ 0 & 0 & -2 & -10 \end{pmatrix}$$
$$\xrightarrow[r_3 \times (-1)]{r_3 - 2r_2, r_1 + 3r_2} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & -13 \\ 0 & 0 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

所以 $r(\mathbf{A}) = 2$

矩阵的秩: 例 2.20

例 2.20

问 t 为何值时, 矩阵

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ t & -6 & -9 \\ 2 & 4 & 6 \end{pmatrix}$$

有最小秩, 并求这个秩.

分析:

- 要求矩阵 $\mathbf{A}$ 的秩, 可先用初等变换把 $\mathbf{A}$ 化成行阶梯形矩阵 $\mathbf{B}$, 则 $\mathbf{B}$ 中非零行的行数就是 $\mathbf{A}$ 的秩.
- 或者根据推论 2.6, 将其用初等变换化成标准形.

矩阵的秩: 例 2.20

解: 由于

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ t & -6 & -9 \\ 2 & 4 & 6 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3 - 2r_1]{r_2 + 3r_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ t+3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

作行变换之后所得的矩阵是一个行最简矩阵, 且 $1 \leq r(\mathbf{A}) \leq 2$. 因此, 要使秩最小, 由推论 2.5' 知 $t+3=0$, 即 $t=-3$, 此时 $r(\mathbf{A})=1$.

矩阵的秩的应用

例

设 A 是秩为 1 的 3 阶方阵, 证明: 存在不全为零的数 a_1, a_2, a_3 和不全为零的数 b_1, b_2, b_3 , 使

$$A = \begin{pmatrix} a_1 b_1 & a_1 b_2 & a_1 b_3 \\ a_2 b_1 & a_2 b_2 & a_2 b_3 \\ a_3 b_1 & a_3 b_2 & a_3 b_3 \end{pmatrix};$$

并求 A^{100} .

解: 因为 A 是秩为 1 的 3 阶方阵, 由推论 2.6 知 A 的标准形是

$$D = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

矩阵的秩的应用

且由定理 2.5 知 $A \sim D$, 再由命题 2.12, 存在可逆的 m 阶矩阵 P 与可逆的 n 阶矩阵 Q 满足

$$A = PDQ$$

其中, $m = n = 3$. 设

$$P = (p_1, p_2, p_3), Q = (q_1, q_2, q_3)^T$$

其中 p_i 为列向量, q_i 为行向量.

显然 $D = E_{11}$. 又由基本矩阵的性质 (命题 2.1) 有 $E_{11} = E_{11}^2$, 故

$$\begin{aligned} A &= PDQ \\ &= PE_{11}Q \\ &= (PE_{11})(E_{11}Q) \end{aligned}$$

矩阵的秩的应用

由命题 2.1 知

$$\mathbf{P}\mathbf{E}_{11} = (\mathbf{p}_1, \mathbf{0}, \mathbf{0})$$

$$\mathbf{E}_{11}\mathbf{Q} = (\mathbf{q}_1, \mathbf{0}, \mathbf{0})^T$$

又因为 $\mathbf{P}$ 与 $\mathbf{Q}$ 可逆, 所以 $\mathbf{p}_1 = (a_1, a_2, a_3)^T \neq \mathbf{0}$, $\mathbf{q}_1 = (b_1, b_2, b_3) \neq \mathbf{0}$

$$\mathbf{A} = (\mathbf{p}_1, \mathbf{0}, \mathbf{0})(\mathbf{q}_1, \mathbf{0}, \mathbf{0})^T$$

$$= \mathbf{p}_1 \mathbf{q}_1$$

$$= \begin{pmatrix} a_1 b_1 & a_1 b_2 & a_1 b_3 \\ a_2 b_1 & a_2 b_2 & a_2 b_3 \\ a_3 b_1 & a_3 b_2 & a_3 b_3 \end{pmatrix}$$

即结论成立.



分块矩阵的秩: 利用分块矩阵的初等变换和分块初等矩阵研究矩阵秩的性质.

定义: 一个 n 阶矩阵 A 的秩如果等于它的阶数, 则称 A 为**满秩矩阵**.

引理 2.0 一个 n 阶矩阵 A 为满秩矩阵的充分必要条件是 $|A| \neq 0$. 非奇异矩阵亦称为满秩矩阵, 奇异矩阵称为降秩矩阵.

引理 2.1 任意矩阵左乘或右乘一个满秩方阵不改变矩阵的秩.

引理 2.2 分块矩阵的初等变换不改变矩阵的秩.

证明: 考虑形如下面的分块矩阵:

$$M = \begin{pmatrix} A & C \\ D & B \end{pmatrix}$$

对 M 实行分块矩阵初等行 (列) 变换 I , 显然秩不变.

设 Q 是满秩方阵, 故 $\begin{pmatrix} Q & 0 \\ 0 & I_n \end{pmatrix}$ 是满秩矩阵. 由于

$$\begin{pmatrix} Q & 0 \\ 0 & I \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & C \\ D & B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} QA & QC \\ D & B \end{pmatrix}$$

分块矩阵的秩

因此

$$r \begin{pmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{C} \\ \mathbf{D} & \mathbf{B} \end{pmatrix} = r \begin{pmatrix} \mathbf{QA} & \mathbf{QC} \\ \mathbf{D} & \mathbf{B} \end{pmatrix}$$

对另一行及列的变换, 情况类似. 因此实施行 (列) 初等变换 II 不改变分块矩阵的秩.

最后, 设 $\mathbf{Q}$ 是一个矩阵. 由于

$$\begin{pmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{C} \\ \mathbf{D} & \mathbf{B} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{I}_r & \mathbf{Q} \\ \mathbf{0} & \mathbf{I}_s \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{AQ} + \mathbf{C} \\ \mathbf{D} & \mathbf{DQ} + \mathbf{B} \end{pmatrix}$$

而

$$\begin{pmatrix} \mathbf{I}_r & \mathbf{Q} \\ \mathbf{0} & \mathbf{I}_s \end{pmatrix}$$

是满秩方阵, 故

分块矩阵的秩

$$r \begin{pmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{C} \\ \mathbf{D} & \mathbf{B} \end{pmatrix} = r \begin{pmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{A}\mathbf{Q} + \mathbf{C} \\ \mathbf{D} & \mathbf{D}\mathbf{Q} + \mathbf{B} \end{pmatrix}$$

同样对另一列以及行的变换也是成立的. 因此实施行 (列) 初等变换 III 不改变分块矩阵的秩. □

分块矩阵的秩

引理 2.3 设 $\mathbf{A}_{s \times n}$, $\mathbf{B}_{l \times m}$ 是任意两个矩阵, $\mathbf{C}$ 是 $s \times m$, 则

$$r(\mathbf{A}) + r(\mathbf{B}) = r \begin{pmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{B} \end{pmatrix} \leq r \begin{pmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{C} \\ \mathbf{0} & \mathbf{B} \end{pmatrix}, r(\mathbf{A}) + r(\mathbf{B}) \leq r \begin{pmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{0} \\ \mathbf{C} & \mathbf{B} \end{pmatrix}$$

证明: 先证等式成立.

对矩阵 $\begin{pmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{B} \end{pmatrix}$ 的前 s 行作分块矩阵初等行变换, 化成:

$$\begin{pmatrix} \mathbf{J}_r & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{B} \end{pmatrix} \quad (38)$$

其中 $\mathbf{J}_r$ 是 $r \times n$ 阶阶梯形矩阵, 且 r 行都是非零行, 由引理 2.2 及推论 2.5' (或定理 2.8) 知

$$r(\mathbf{A}) = r(\mathbf{J}_r) = r$$

分块矩阵的秩

再对(38)的后 l 行作分块矩阵的行初等变换, 化成:

$$\begin{pmatrix} \mathbf{J}_r & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{J}_t \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} \end{pmatrix} \quad (39)$$

其中 $\mathbf{J}_t$ 是 $t \times m$ 阶阶梯形矩阵, 且 t 行都是非零行, 由引理 2.2 及推论 2.5'(或定理 2.8) 知 $r(\mathbf{B}) = r(\mathbf{J}_t) = t$.

最后对矩阵(39)作一系列的两行互换, 化成:

$$\begin{pmatrix} \mathbf{J}_r & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{J}_t \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} \end{pmatrix} \quad (40)$$

分块矩阵的秩

易知矩阵(40)是阶梯形矩阵, 有 $(r + t)$ 个非零行.

因此,

$$r \begin{pmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{B} \end{pmatrix} = r + t = r(\mathbf{A}) + r(\mathbf{B})$$

下面证第二个不等式成立.

分块矩阵的秩

当 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 中有一个矩阵的秩为零时, 显然成立. 故设 $r(\mathbf{A}) = r_1 \neq 0, r(\mathbf{B}) = r_2 \neq 0$. 则 $\mathbf{A}$ 有 r_1 阶子矩阵 $|\mathbf{M}_1| \neq 0$, $\mathbf{B}$ 有 r_2 阶子矩阵 $|\mathbf{M}_2| \neq 0$. 于是 $\begin{pmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{C} \\ \mathbf{0} & \mathbf{B} \end{pmatrix}$ 有 $r_1 + r_2$ 阶子式

$$\begin{vmatrix} \mathbf{M}_1 & * \\ \mathbf{0} & \mathbf{M}_2 \end{vmatrix} = \mathbf{M}_1 \mathbf{M}_2 \neq 0$$

因此,

$$r \begin{pmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{C} \\ \mathbf{0} & \mathbf{B} \end{pmatrix} \geq r(\mathbf{A}) + r(\mathbf{B})$$

同理

$$r \begin{pmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{0} \\ \mathbf{C} & \mathbf{B} \end{pmatrix} \geq r(\mathbf{A}) + r(\mathbf{B})$$

从而引理成立. □

分块矩阵的秩的应用

定理 1 设 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 都是 $m \times n$ 阶矩阵, 则

$$r(\mathbf{A} + \mathbf{B}) \leq r(\mathbf{A}) + r(\mathbf{B})$$

证明: 因为

$$\begin{pmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{B} \end{pmatrix} \xrightarrow{c_1+c_2} \begin{pmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{A} \\ \mathbf{0} & \mathbf{B} \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1+r_2} \begin{pmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{A} + \mathbf{B} \\ \mathbf{0} & \mathbf{B} \end{pmatrix}$$

所以

$$r \begin{pmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{B} \end{pmatrix} = r \begin{pmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{A} + \mathbf{B} \\ \mathbf{0} & \mathbf{B} \end{pmatrix}$$

从而

$$r(\mathbf{A} + \mathbf{B}) \leq r \begin{pmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{A} + \mathbf{B} \\ \mathbf{0} & \mathbf{B} \end{pmatrix} = r \begin{pmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{B} \end{pmatrix} = r(\mathbf{A}) + r(\mathbf{B})$$



分块矩阵的秩的应用

定理 2 设 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 分别是 $s \times n, n \times m$ 阶矩阵, 则

$$r(\mathbf{AB}) \leq r(\mathbf{A}) + r(\mathbf{B})$$

$$r(\mathbf{AB}) \leq \min\{r(\mathbf{A}), r(\mathbf{B})\}$$

证明: 因为

$$\begin{pmatrix} \mathbf{I}_s & \mathbf{A} \\ \mathbf{0} & \mathbf{I}_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{B} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{AB} \\ \mathbf{0} & \mathbf{B} \end{pmatrix}$$

又因为 $\begin{pmatrix} \mathbf{I}_s & \mathbf{A} \\ \mathbf{0} & \mathbf{I}_n \end{pmatrix}$ 是满秩方阵, 故由引理 2.1, 2.2 及 2.3 知

$$r \begin{pmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{AB} \\ \mathbf{0} & \mathbf{B} \end{pmatrix} = r \begin{pmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{B} \end{pmatrix} = r(\mathbf{A}) + r(\mathbf{B})$$

成立.

分块矩阵的秩的应用

所以

$$r(\mathbf{AB}) \leq r(\mathbf{A}) + r(\mathbf{B})$$

成立.

下证第 2 个不等式成立.

设 $\mathbf{A} = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$, 则

$$\begin{aligned}\mathbf{AB} &= \begin{pmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & \cdots & \alpha_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1m} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2m} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{nm} \end{pmatrix} \\ &= (b_{11}\alpha_1 + b_{21}\alpha_2 + \cdots + b_{n1}\alpha_n, \cdots, b_{1m}\alpha_1 + b_{2m}\alpha_2 + \cdots + b_{nm}\alpha_n)\end{aligned}$$

上式表明, $\mathbf{AB}$ 的列向量组可以由 $\mathbf{A}$ 的列向量组线性表出, 因此, $\mathbf{AB}$ 列秩小于等于 $\mathbf{A}$ 的列秩.

分块矩阵的秩的应用

即

$$r(\mathbf{AB}) \leq r(\mathbf{A})$$

利用这个结论又有

$$r(\mathbf{AB}) = r[(\mathbf{AB})^T] = r(\mathbf{B}^T \mathbf{A}^T) \leq r(\mathbf{B}^T) = r(\mathbf{B})$$

因此

$$r(\mathbf{AB}) \leq \min\{r(\mathbf{A}), r(\mathbf{B})\}$$



分块矩阵的秩的应用

第二个不等式的第二种证法:

若 A, B 中有一个矩阵为零矩阵, 则显然成立. 不妨假设 $A \neq 0, B \neq 0$. 设 $r(A) = r$, 则矩阵 A 与标准形

$$C = \begin{pmatrix} 1 & & & & & \\ & \ddots & & & & \\ & & 1 & & & \\ & & & 0 & & \\ & & & & \ddots & \\ & & & & & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

等价 ($0 \leq r \leq s$). 从而存在满秩方阵 P, Q 使得

$$A = PCQ$$

分块矩阵的秩的应用

第二个不等式的第二种证法:

于是有 $\mathbf{P}^{-1}\mathbf{A} = \mathbf{CQ}$ 或 $\mathbf{P}^{-1}\mathbf{AB} = \mathbf{C}(\mathbf{QB})$, 但是由于 $\mathbf{C}$ 的最后 $s - r$ 行是零行, 因此矩阵 $\mathbf{C}(\mathbf{QB})$ 的后 $s - r$ 行全是零行. 从而

$$r(\mathbf{C}(\mathbf{QB})) \leq r$$

于是

$$r(\mathbf{AB}) = r(\mathbf{P}^{-1}\mathbf{AB}) = r(\mathbf{C}(\mathbf{QB})) \leq r$$

即

$$r(\mathbf{AB}) \leq r = r(\mathbf{A})$$

又因为

$$r(\mathbf{AB}) = r(\mathbf{B}^T\mathbf{A}^T) \leq r(\mathbf{B}^T) = r(\mathbf{B})$$

故不等式成立.



分块矩阵的秩的应用

定理 3 设 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 分别为 $m \times n, n \times s$ 矩阵, 且 $\mathbf{AB} = \mathbf{0}$. 则

$$r(\mathbf{A}) + r(\mathbf{B}) \leq n$$

证明: 由引理 2 知

$$r(\mathbf{A}) + r(\mathbf{B}) = r \begin{pmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{B} \end{pmatrix} \leq r \begin{pmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{0} \\ \mathbf{I}_n & \mathbf{B} \end{pmatrix}$$

又由引理 1 及 $\mathbf{AB} = \mathbf{0}$ 有

$$\begin{pmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{0} \\ \mathbf{I}_n & \mathbf{B} \end{pmatrix} \xrightarrow{c_2 + (-\mathbf{B})c_1} \begin{pmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{0} \\ \mathbf{I}_n & \mathbf{0} \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1 + r_2(-\mathbf{A})} \begin{pmatrix} \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ \mathbf{I}_n & \mathbf{0} \end{pmatrix}$$

从而

$$r \begin{pmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{0} \\ \mathbf{I}_n & \mathbf{B} \end{pmatrix} = r \begin{pmatrix} \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ \mathbf{I}_n & \mathbf{0} \end{pmatrix} = n$$

分块矩阵的秩的应用

推论 设 A 为 n 阶矩阵, 且 $A^2 = I$. 则

$$r(A + I) + r(A - I) = n$$

证明: 由于 $A^2 = I$, 故 $(A + I)(A - I) = O$. 于是有定理 3 知

$$r(A + I) + r(A - I) \leq n$$

另一方面, 由于 $A^2 = I$ 从而 A 为非奇异的, 即满秩 $r(A) = n$. 故又有

$$\begin{aligned} n &= r(2A) = r[(A + I) + (A - I)] \\ &\leq r(A + I) + r(A - I) \end{aligned}$$

综上所述, 有

$$r(A + I) + r(A - I) = n$$



分块矩阵的秩的应用: Sylvester 秩不等式

定理 4(Sylvester 秩不等式 (1884)) 设 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 分别为 $s \times n, n \times m$ 矩阵, 则

$$r(\mathbf{AB}) \geq r(\mathbf{A}) + r(\mathbf{B}) - n$$

证明: 只需证明 $r(\mathbf{AB}) + n \geq r(\mathbf{A}) + r(\mathbf{B})$. 由引理 2.3 有

$$n + r(\mathbf{AB}) = r\left(\begin{pmatrix} \mathbf{I}_n & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{AB} \end{pmatrix}\right)$$

作分块矩阵的初等行 (列) 变换:

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} \mathbf{I}_n & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{AB} \end{pmatrix} &\xrightarrow{r_2 + r_1 \mathbf{A}} \begin{pmatrix} \mathbf{I}_n & \mathbf{0} \\ \mathbf{A} & \mathbf{AB} \end{pmatrix} \xrightarrow{c_2 + c_1(-\mathbf{B})} \begin{pmatrix} \mathbf{I}_n & -\mathbf{B} \\ \mathbf{A} & \mathbf{0} \end{pmatrix} \\ &\xrightarrow{c_2(-\mathbf{I}_m)} \begin{pmatrix} \mathbf{I}_n & \mathbf{B} \\ \mathbf{A} & \mathbf{0} \end{pmatrix} \xrightarrow{c_2 \leftrightarrow c_1} \begin{pmatrix} \mathbf{B} & \mathbf{I}_n \\ \mathbf{0} & \mathbf{A} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

分块矩阵的秩的应用: Sylvester 秩不等式

定理 4(Sylvester 秩不等式 (1884)) 设 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 分别为 $s \times n, n \times m$ 矩阵, 则

$$r(\mathbf{AB}) \geq r(\mathbf{A}) + r(\mathbf{B}) - n$$

证明 (续): 根据引理 2.2 知分块矩阵的初等变换不改变矩阵的秩, 以及引理 2.3 得

$$r \begin{pmatrix} \mathbf{I}_n & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{AB} \end{pmatrix} = r \begin{pmatrix} \mathbf{B} & \mathbf{I}_n \\ \mathbf{0} & \mathbf{A} \end{pmatrix} \geq r(\mathbf{A}) + r(\mathbf{B})$$

因此

$$r(\mathbf{AB}) \geq r(\mathbf{A}) + r(\mathbf{B}) - n$$

成立. □

分块矩阵的秩的应用: Frobenius 不等式

定理 5 (Frobenius 不等式) 设 A, B, C 分别为 $m \times n, n \times s, s \times t$ 矩阵, 则

$$r(ABC) \geq r(AB) + r(BC) - r(B)$$

证明: 只需证

$$r(ABC) + r(B) \geq r(AB) + r(BC)$$

由于

$$\begin{pmatrix} ABC & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix} \xrightarrow{Ar_2+r_1} \begin{pmatrix} ABC & AB \\ 0 & B \end{pmatrix} \xrightarrow{c_2(-C)+c_1} \begin{pmatrix} 0 & AB \\ -BC & B \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} AB & 0 \\ B & BC \end{pmatrix}$$

因此

$$r \begin{pmatrix} ABC & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix} = r \begin{pmatrix} AB & 0 \\ B & BC \end{pmatrix}$$

成立.

分块矩阵的秩的应用: Frobenius 不等式

定理 5 (Frobenius 不等式) 设 $\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}$ 分别为 $m \times n, n \times s, s \times t$ 矩阵, 则

$$r(\mathbf{ABC}) \geq r(\mathbf{AB}) + r(\mathbf{BC}) - r(\mathbf{B})$$

证明 (续): 由引理 2.3 知

$$\begin{aligned} r(\mathbf{ABC}) + r(\mathbf{B}) &= r \begin{pmatrix} \mathbf{ABC} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{B} \end{pmatrix} \\ &= r \begin{pmatrix} \mathbf{AB} & \mathbf{0} \\ \mathbf{B} & \mathbf{BC} \end{pmatrix} \geq r(\mathbf{AB}) + r(\mathbf{BC}) \end{aligned}$$

□

- 利用 Frobenius 不等式很容易证明 Sylvester 秩不等式.

线性方程组

[illegible]

其中, $x_1, x_2, \dots, x_n$ 称为**未知量**, $a_{ij}(i = 1, 2, \dots, m; j = 1, 2, \dots, n)$ 称为方程组中第 i 个方程第 j 个**未知量的系数**; $b_i(i = 1, 2, \dots, m)$ 称为**常数项**.

(41)是一个含有 n 个未知量, m 个方程的线性方程组, 其中, m 可以小于 n , 也可以大于或等于 n .

线性方程组的概念

若记

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}, \mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \mathbf{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$$

则线性方程组(41)可以写成矩阵方程的形式

$$\mathbf{Ax} = \mathbf{b} \quad (43)$$

其中, $\mathbf{A}$ 称为线性方程组(41)的系数矩阵, $\mathbf{B} = \left(\mathbf{A} \begin{smallmatrix} \vdots \\ b \end{smallmatrix} \right)$ 称为线性方程组(41)的增广矩阵. 线性方程组与增广矩阵一一对应.

相应的齐次线性方程组可以写成

$$\mathbf{Ax} = \mathbf{0} \quad (44)$$

线性方程组的概念

如果 $x_1 = c_1, x_2 = c_2, \dots, x_n = c_n$ 使得方程组(41)的每一个方程都成立, 则称这 n 个数 $c_1, c_2, \dots, c_n$ 是方程(41)的一组解, 或者说 $x = (c_1, c_2, \dots, c_n)^T$ 是方程(45)的一个解或解向量, 也简称为解.

如果线性方程组(41)有解, 我们就称方程组(41)是相容的, 否则, 就称为方程组(41)是不相容的.

一个线性方程组的解 (解向量) 的全体构成的集合称为该线性方程组的解集合, 简称解集. 两个解集相同的线性方程组称为是同解方程组或等价方程组. 线性方程组全部解的表达式称为线性方程组的通解.

- 注: 证明两个线性方程组 $\mathfrak{F}_1, \mathfrak{F}_2$ 是同解的, 需要证明 $\mathfrak{F}_1$ 的解满足方程组 $\mathfrak{F}_2$ 同时需要证明 $\mathfrak{F}_2$ 的解满足方程组 $\mathfrak{F}_1$.

Gauss 消元法



Carl Friedrich Gauss
(1777–1855)



Wilhelm Jordan
(1842–1899)

Historical Note Although versions of Gaussian elimination were known much earlier, its importance in scientific computation became clear when the great German mathematician Carl Friedrich Gauss used it to help compute the orbit of the asteroid Ceres from limited data. What happened was this: On January 1, 1801 the Sicilian astronomer and Catholic priest Giuseppe Piazzi (1746–1826) noticed a dim celestial object that he believed might be a “missing planet.” He named the object Ceres and made a limited number of positional observations but then lost the object as it neared the Sun. Gauss, then only 24 years old, undertook the problem of computing the orbit of Ceres from the limited data using a technique called “least squares,” the equations of which he solved by the method that we now call “Gaussian elimination.” The work of Gauss created a sensation when Ceres reappeared a year later in the constellation Virgo at almost the precise position that he predicted! The basic idea of the method was further popularized by the German engineer Wilhelm Jordan in his book on geodesy (the science of measuring Earth shapes) entitled *Handbuch der Vermessungskunde* and published in 1888.

[Images: Photo Inc/Photo Researchers/Getty Images (Gauss);
Leemage/Universal Images Group/Getty Images (Jordan)]

Gauss 消元法

线性代数中最著名的算法就是 Gauss 消元法, Gauss 消元法能在多项式时间里求解线性方程组. 因此, Gauss 消元法比用克莱姆法则解线性方程组更具普遍性. 下面介绍如何用一般消元法解一般线性方程组.

引例 2.21

解线性方程组

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 + x_3 - 3x_4 = -1 \\ x_1 + x_2 - x_3 - 3x_4 = -2 \\ x_1 - x_2 + x_3 - x_4 = 0 \end{cases} \quad (45)$$

Gauss 消元法

解:

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 + x_3 - 3x_4 = -1 \\ x_1 + x_2 - x_3 - 3x_4 = -2 \\ x_1 - x_2 + x_3 - x_4 = 0 \end{cases} \xrightarrow[r_3-2r_1]{\begin{matrix} r_1 \leftrightarrow r_3 \\ r_2-r_1 \end{matrix}} \begin{cases} x_1 - x_2 + x_3 - x_4 = 0 \\ 2x_2 - 2x_3 - 2x_4 = -2 \\ x_2 - x_3 - x_4 = -1 \end{cases} \xrightarrow[r_3-r_2]{\frac{1}{2}r_2} \quad (46)$$

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + x_3 - x_4 = 0 \\ x_2 - x_3 - x_4 = -1 \\ 0 = 0 \end{cases} \xrightarrow{r_1+r_2} \begin{cases} x_1 - 2x_4 = 0 \\ x_2 - x_3 - x_4 = -1 \\ 0 = 0 \end{cases} \quad (47)$$

分别令 $x_3 = k_1, x_4 = k_2$, 且为任意常数. 由方程组 (47) 得到方程组的一般解为:

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 + 2k_2 \\ -1 + k_1 + k_2 \\ k_1 \\ k_2 \end{pmatrix}$$

Gauss 消元法: 一般方法

对于 Gauss 消元法解一般的线性方程组的方法可以递归地如下描述.

假如我们要解线性方程组 (即(41)):

[illegible]

首先, 检查 x_1 的系数, 如果 $a_{11}, a_{21}, \cdots, a_{m1}$ 全为零, 那么方程组(41)对 x_1 没有任何限制, x_1 可取任何值, 而方程组(41)可以看作 $x_2, x_3, \cdots, x_n$ 的方程组来解. 如果 x_1 的系数不全为零, 那么可以交换两个方程使得 $a_{11} \neq 0$. 如此就我们可以从第二个方程开始依次减去第一个方程的 $-\frac{a_{i1}}{a_{11}}$ 倍 ($i = 2, 3, \cdots, m$). 于是方程组(41)变成:

Gauss 消元法: 一般方法

[illegible]

其中

$$a'_{ij} = a_{ij} - \frac{a_{i1}}{a_{11}} \times a_{1j}, i = 2, 3, \dots, m; j = 2, 3, \dots, n.$$

显然对于方程组(48)中的最后 $m-1$ 个方程组, 我们可以反复使用上面的方法, 最后总可得到具有下述形式的线性方程组:

Gauss 消元法: 一般方法

[illegible]

其中 $c_{ii} \neq 0, i = 1, 2, \dots, r$.

并求出 $x_2, x_3, \cdots, x_n$, 将 $x_2, x_3, \cdots, x_n$ 代入第一个方程即可求得 x_1 .

Gauss 消元法

方程组(49)呈阶梯状, 这种方程组通常称为**阶梯形线性方程组**.

阶梯形线性方程组具有下面的特征:

- ① 如果方程组中某一方程的各项系数都为 0, 则这一方程下方的各方程(如果存在)的系数也都为 0;
- ② 如果方程组中某一方程中至少一项系数不为 0, 设第一个系数不为 0 的项是第 i 项, 那么此方程下方的方程前 i 项都为 0.

阶梯形线性方程组可以进一步化简成 (47), 称为简化阶梯形方程组. 简化阶梯形方程组具有下面的特征:

- 是阶梯形线性方程组;
- 如果方程组中某一方程中至少一项系数不为 0, 第一个系数不为 0 的项的系数是 1, 设为第 i 项, 那么此方程上下方的方程的第 i 个未知量的系数都为 0.

Gauss 消元法: 线性方程组的初等变换

通过分析消元法, 不难看出, 它实际上就是反复地对方程组进行变换. 在解线性方程组(45)的过程中, 我们使用了以下三种变换.

- ① 互换两个方程的位置;
- ② 用一个非零数 k 乘某个方程的两边;
- ③ 把一个方程的 k 倍加到另一个方程上去.

定义 2.20

上述三种变换称为**线性方程组的初等变换**.

- 消元的过程就是反复施行线性方程组的初等变换的过程.

Gauss 消元法: 线性方程组的初等变换的性质

线性方程组的初等变换具有以下性质:

- ① 上面的三种初等变换都是可逆的;
- ② 线性方程组的初等变换不改变方程组的解, 即初等变换总是把方程组变成同解的方程组;
- ③ 任意一个线性方程组经过若干次初等变换后可以得到一个阶梯形方程组.

性质 3 的证明可以由 Gauss 消元法的一般方法得到.

性质 2 是使用消元法解线性方程组的根据.

下面证明性质 2 即初等变换总是把方程组变成同解的方程组.

Gauss 消元法: 初等变换总是把方程组变成同解的方程组

定理: 设 A 是 $m \times n$ 矩阵, B 为 m 维列向量, P 为 m 阶可逆矩阵. 则线性方程组

$$AX = B$$

与方程组

$$(PA)X = PB$$

同解.

证明: 设 X_1 为线性方程组 $AX = B$ 的解, 即

$$AX_1 = B$$

两边左乘 P 得 $(PA)X_1 = PB$, 故 X_1 也是方程组

$$(PA)X = PB$$

的解.

Gauss 消元法: 初等变换总是把方程组变成同解的方程组

定理: 设 A 是 $m \times n$ 矩阵, B 为 m 维列向量, P 为 m 阶可逆矩阵. 则线性方程组

$$AX = B$$

与方程组

$$(PA)X = PB$$

同解.

证明: 反之, 设 X_2 为线性方程组 $(PA)X = PB$ 的解, 即

$$(PA)X_2 = PB$$

两边左乘 P^{-1} 得 $AX_2 = B$, 故 X_2 也是方程组

$$AX = B$$

的解.



Gauss 消元法: 初等变换总是把方程组变成同解的方程组

定理: 初等变换总是把方程组变成同解的方程组.

证明: 在上面的定理中分别令

$$\mathbf{P} = \mathbf{P}(\mathbf{i}(c))(c \neq 0), \mathbf{P} = \mathbf{P}(\mathbf{i}, \mathbf{j}), \mathbf{P} = \mathbf{P}(\mathbf{i}, \mathbf{j}(c))$$

又这三种行变换都是可逆的, 因此由上述定理知初等变换总是把方程组变成同解的方程组.

为简便起见,不妨设把第二个方程的 k 倍加到第一个方程上去,得到新的方程组:

[illegible]

设 $(c_1, c_2, \dots, c_n)$ 是(50)的任意解. 因为(50)与(51)的后 $m-1$ 个方程是一样的, 所以 $(c_1, c_2, \dots, c_n)$ 满足(51)的后 $m-1$ 个方程. 又 $(c_1, c_2, \dots, c_n)$ 满足(50)的前两个方程

$$a_{11}c_1 + a_{12}c_2 + \cdots + a_{1n}c_n = b_1$$

$$a_{21}c_1 + a_{22}c_2 + \cdots + a_{2n}c_n = b_2$$

把第二式两边乘以 k 在加到第一式, 得

Gauss 消元法: 初等变换总是把方程组变成同解的方程组

$$(a_{11} + ka_{21})c_1 + (a_{12} + ka_{22})c_2 + \cdots + (a_{1n} + ka_{2n})c_n = b_1 + kb_2$$

因此, $(c_1, c_2, \cdots, c_n)$ 满足(51)的第一个方程, 因而是(51)的解. 类似地可证(51)的任意解也是(50)的解, 这就证明了(50)与(51)是同解的. □

Gauss 消元法与增广矩阵

- 对线性方程组施行初等变换化为同解方程组的过程, 就是对方程组的增广矩阵进行初等行变换的过程.

$$\begin{aligned}
 \mathbf{B} = \left(\mathbf{A} \begin{array}{c} \vdots \\ b \end{array} \right) &= \left(\begin{array}{cccc|c} 2 & -1 & 1 & -3 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & -3 & -2 \\ 1 & -1 & 1 & -1 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{\substack{r_1 \leftrightarrow r_3 \\ r_2 - r_1 \\ r_3 - 2r_1}} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & -2 & -2 & -2 \\ 0 & 1 & -1 & -1 & -1 \end{array} \right) \\
 &\xrightarrow{\substack{\frac{1}{2}r_2 \\ r_3 - r_2 \\ r_1 + r_2}} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & -2 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)
 \end{aligned}$$

最后一个矩阵对应线性方程组 (47).

Gauss 消元法与增广矩阵

综上所述, 用消元法解线性方程组的具体步骤如下:

- ① 写出线性方程组的增广矩阵, 运用矩阵的行初等变换化成行阶梯形矩阵;
- ② 写出阶梯形矩阵的阶梯形方程组, 对它自下而上求解, 或用初等行变换将行阶梯形矩阵进一步化成行最简矩阵, 从而立即写出解.

上述解线性方程组的方法也称高斯 (Gauss)-约当 (Jordan) 算法.

用矩阵初等变换求解方程组

例 2.22

解线性方程组

$$\begin{cases} x_2 + x_3 = 2 \\ x_1 + x_2 + x_3 = 5 \\ x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 7 \\ 2x_1 + x_2 - x_3 = 4 \end{cases}$$

解: 对方程组的增广矩阵依次施行初等行变换, 使它化为行阶梯形矩阵.

用矩阵初等变换求解方程组

$$\begin{aligned}
 \left(\mathbf{A} \middle| \mathbf{b} \right) &= \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & 5 \\ 1 & 2 & 2 & 7 \\ 2 & 1 & -1 & 4 \end{array} \right) \xrightarrow[r_1 \leftrightarrow r_2]{\begin{array}{l} r_3 - r_2 \\ r_4 - 2r_2 \end{array}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 5 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & -3 & -6 \end{array} \right) \\
 &\xrightarrow[r_3 \leftrightarrow r_4]{\begin{array}{l} r_2 - r_1 \\ r_3 - r_2 \\ r_4 + r_2 \end{array}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & -2 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow[r_2 - r_3]{r_3 \times (-\frac{1}{2})} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)
 \end{aligned}$$

用矩阵初等变换求解方程组

原方程组与下述阶梯形方程组同解:

$$\begin{cases} x_1 &= 3 \\ x_2 &= 0 \\ x_3 &= 2 \end{cases}$$

故这个方程组有唯一解

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$$

用矩阵初等变换求解方程组

例 2.23

解线性方程组

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + 3x_3 = 4 \\ 4x_1 - 2x_2 - 4x_3 = 1 \\ 3x_1 \quad \quad - 7x_3 = 5 \end{cases}$$

解: 对方程组的增广矩阵依次施行初等行变换, 使它化为行阶梯形矩阵.

用矩阵初等变换求解方程组

解:

$$\begin{aligned} \left(\mathbf{A} \middle| \mathbf{b} \right) &= \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 3 & 4 \\ 4 & -2 & -4 & 1 \\ 3 & 0 & -7 & 5 \end{array} \right) \xrightarrow[r_3-3r_1]{r_2-r_4r_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 3 & 4 \\ 0 & 6 & -16 & -15 \\ 0 & 6 & -16 & -7 \end{array} \right) \\ &\xrightarrow{r_3-r_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 3 & 4 \\ 0 & 6 & -16 & -15 \\ 0 & 0 & 0 & 8 \end{array} \right) \end{aligned}$$

最后一个矩阵对应的线性方程组的第三个出现 $0 = 8$ 的矛盾方程, 故方程组无解.

线性方程组有解判别法

定理 2.9: 设非齐次线性方程组(41)系数矩阵为 A , 增广矩阵 $B = \left(A \begin{smallmatrix} \vdots \\ b \end{smallmatrix} \right)$, 则线性方程组(41)有解的充要条件是系数矩阵的秩与增广矩阵的秩相等, 即 $r(A) = r(B)$. 且有解时,

- ① 当 $r(A) = r(B) = n$ 时, 方程组的解唯一;
- ② 当 $r(A) = r(B) < n$ 时, 方程组的解有无穷多个.

线性方程组有解判别法

证明: 对线性方程组的增广矩阵施行若干次初等行变换, 使它化为行阶梯形矩阵.

$$\left(\begin{array}{c} \mathbf{A} \\ \vdots \\ \mathbf{b} \end{array} \right) \xrightarrow{\text{初等行变换}} \left(\begin{array}{ccccccc} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1r} & c_{1r+1} & \cdots & c_{1n} & d_1 \\ 0 & c_{22} & \cdots & c_{2r} & c_{2r+1} & \cdots & c_{2n} & d_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & c_{rr} & c_{rr+1} & \cdots & c_{rn} & d_r \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 & d_{r+1} \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{array} \right) \quad (52)$$

其中, $c_{ii} \neq 0, i = 1, 2, \cdots, r$, 它对应的线性方程组为:

线性方程组有解判别法

[illegible]

线性方程组有解判别法

下面分情况讨论:

(1) 当(52)中 $d_{r+1} \neq 0$, 这时 $r(\mathbf{A}) = r$, 而 $r(\mathbf{B}) = r + 1$. 此时, 对应的线性方程组(53)的第 $r + 1$ 个方程 $0 = d_{r+1}$ 为矛盾方程, 故方程组无解.

(2) 当(52)中 $d_{r+1} = 0$, 这时 $r(\mathbf{A}) = r(\mathbf{B}) = r = n$, 方程组等价于

[illegible]

从最后一个方程开始, 依次可唯一求出 $x_n, x_{n+1}, \cdots, x_2, x_1$, 表明线性方程组有唯一解.

线性方程组有解判别法

(3) 当(52)中 $d_{r+1} = 0$, 而 $r(\mathbf{A}) = r(\mathbf{B}) = r < n$, 方程组等价于

[illegible]

对于未知量 $x_{r+1}, x_{r+2}, \cdots, x_{n-1}, x_n$, 任取一组值

$$x_{r+1} = k_{r+1}, x_{r+2} = k_{r+2}, \dots, x_n = k_n \quad (56)$$

由方程组(55)可以求出 $x_1, x_2, \dots, x_r$ 的一组值 $k_1, k_2, \dots, k_r$, 于是

线性方程组有解判别法

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_r \\ x_{r+1} \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} k_1 \\ \vdots \\ k_r \\ k_{r+1} \\ \vdots \\ k_n \end{pmatrix}$$

是线性方程组(41)的一组解, 由 $k_{r+1}, k_{r+2}, \dots, k_n$ 的任意性, 所以线性方程组有无穷多组解. □

在(56)中 $x_{r+1}, x_{r+2}, \dots, x_{n-1}, x_n$ 可以取任意值, 故称为**自由未知量**.

- 当 $r(\mathbf{A}) = r(\mathbf{B}) = r < n$ 时, 方程组有 $n - r$ 个自由未知量.

线性方程组有解判别法

推论 2.7 设矩阵 A 为 $m \times n$ 矩阵, $r(A)$, 则齐次线性方程组 $Ax = 0$ 总有解, 并且

- ① $Ax = 0$ 有非零解的充要条件是 $r < n$;
- ② $Ax = 0$ 只有零解的充要条件是 $r = n$.

推论 2.8 设矩阵 A 为 n 阶矩阵, 则齐次线性方程组

- ① $Ax = 0$ 有非零解的充要条件是 $|A| = 0$;
- ② $Ax = 0$ 只有零解的充要条件是 $|A| \neq 0$;

证明: 由推论 2.7, $Ax = 0$ 有非零解当且仅当 $r(A) < n$ 当且仅当 $|A| = 0$. □

线性方程组有解判别法

解线性方程组的一般步骤如下:

- ① 对增广矩阵 B 施行行初等变换, 把 B 化成行阶梯形矩阵 (注意: 行阶梯形矩阵不唯一.) 或行最简矩阵 E (具有唯一性).
- ② 由 E 确定 $r(B)$ 与 $r(A)$ 是否相等, 以判断原方程组是否有解, 或有多少解.
- ③ 解增广矩阵是 E 的线性方程组 (它与原方程组同解), 并注意有无穷多个解时必有 $n - r$ 个自由未知量. 自由未知量的个数是确定的, 但选择哪些未知量作为自由未知量一般是不确定的.

线性方程组有解判别法

例 2.24

解齐次线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 0 \\ 3x_1 + 3x_2 + 3x_3 = 0 \end{cases}$$

分析: 求解 (齐次) 线性方程组, 只需对它的增广 (系数) 矩阵施行初等行变换即可, 并尽可能把系数矩阵化成行最简矩阵.

解:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 3 & 3 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3-3r_1]{r_2-r_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1-r_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

线性方程组有解判别法

系数矩阵的秩为 2, 故有非零解, 且同解方程组为

$$\begin{cases} x_1 - x_3 = 0 \\ x_2 + 2x_3 = 0 \end{cases}$$

令 $x_3 = t$, 得原方程组的解

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} t \\ -2t \\ t \end{pmatrix}$$

其中 t 是任意常数, 此时原方程组有非零解.

线性方程组有解判别法

例 2.24

写出方程组

$$\begin{cases} x_1 - x_2 & = a_1 \\ x_2 - x_3 & = a_2 \\ x_3 - x_4 & = a_3 \\ -x_1 & + x_4 = a_4 \end{cases}$$

有解的充要条件, 并求解.

分析: 初等变换总是把方程组变成同解的方程组, 将增广矩阵化成行阶梯形矩阵或行最简矩阵.

线性方程组有解判别法

解:

$$\begin{aligned}
 \left(\begin{array}{cccc|c} \mathbf{A} & \vdots & \mathbf{b} \end{array} \right) &= \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 0 & 0 & a_1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & a_2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & a_3 \\ -1 & 0 & 0 & 1 & a_4 \end{array} \right) \xrightarrow[r_4+r_1]{r_4+r_i, i=1,2,3} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 0 & 0 & a_1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & a_2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & a_3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \sum_{i=1}^4 a_i \end{array} \right) \\
 &\xrightarrow[r_2+r_1]{r_3+r_2} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & -1 & a_1 + a_2 + a_3 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & a_2 + a_3 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & a_3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \sum_{i=1}^4 a_i \end{array} \right)
 \end{aligned}$$

可知 $r(\mathbf{A}) = 3$, 有定理 2.9 知方程组有解的充要条件是 $r(\mathbf{A}) = r(\mathbf{B}) = 3$, 故充要条件是 $\sum_{i=1}^4 a_i = 0$.

线性方程组有解判别法

方程组有解时, 通解为

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = k \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a_1 + a_2 + a_3 \\ a_2 + a_3 \\ a_3 \\ 0 \end{pmatrix}$$

k 为任意常数.

线性方程组有解判别法

例

k 取何值时线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 = 1 \\ 2x_1 + 3x_2 + kx_3 = 3 \\ x_1 + kx_2 + 3x_3 = 2 \end{cases}$$

无解? 有唯一解? 有无穷多解? 有解时并求出解.

分析: 要确定参数 k 以满足题目要求.

- ① 初等变换总是把方程组变成同解的方程组;
- ② 对线性方程组施行初等变换化为同解方程组的过程, 就是对方程组的增广矩阵进行初等行变换的过程;
- ③ 利用定理 2.9

线性方程组有解判别法

解: 对方程组的增广矩阵 $\mathbf{B}$ 施行行初等变换, 再由定理 2.9:

$$\begin{aligned} \mathbf{B} = \left(\mathbf{A} \begin{array}{c} \vdots \\ \mathbf{b} \end{array} \right) &= \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 2 & 3 & k & 3 \\ 1 & k & 3 & 2 \end{array} \right) \xrightarrow{\substack{(-2)r_1+r_2 \\ (-1)r_1+r_3}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & k+2 & 1 \\ 0 & k-1 & 4 & 1 \end{array} \right) \\ &\xrightarrow{\substack{(-1)r_2+r_1 \\ -(k-1)r_2+r_3}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -k-3 & 0 \\ 0 & 1 & k+2 & 1 \\ 0 & 0 & k^2+k-6 & k-2 \end{array} \right) = \mathbf{E} \end{aligned}$$

- ① 当 $k = -3$ 时, $r(\mathbf{A}) = 2, r(\mathbf{B}) = 3$, 故此时原方程组无解;
- ② 当 $k = 2$ 时, $r(\mathbf{A}) = r(\mathbf{B}) = 2 < 3$, 此时原方程组有无穷多解, 且由 $\mathbf{E}$ 知解为: $x_1 = 5x_3, x_2 = 1 - 4x_3, x_3$ 取任意数
- ③ 当 $k \neq -3$ 且 $k \neq 2$ 时, $r(\mathbf{A}) = r(\mathbf{B}) = 3$, 原方程组有唯一解. 且解为:

$$x_1 = 1, x_2 = -\frac{1}{k+3}, x_3 = \frac{1}{k+3}$$

线性方程组有解判别法

例

λ 取何值时线性方程组有解, 并求其解

$$\begin{cases} \lambda x_1 + x_2 + x_3 = 1 \\ x_1 + \lambda x_2 + x_3 = \lambda \\ x_1 + x_2 + \lambda x_3 = \lambda^2 \end{cases}$$

分析: 要确定参数 λ 以满足题目要求

- ① 由于未知量的个数与方程的数目相同, 可考虑用克莱姆法则;
- ② 初等变换总是把方程组变成同解的方程组;
- ③ 对线性方程组施行初等变换化为同解方程组的过程, 就是对方程组的增广矩阵进行初等行变换的过程;
- ④ 利用定理 2.9

线性方程组有解判别法

解: 方法 I:

首先计算方程组的系数行列式:

$$\mathbf{D} = \begin{vmatrix} \lambda & 1 & 1 \\ 1 & \lambda & 1 \\ 1 & 1 & \lambda \end{vmatrix} = (\lambda - 1)^2(\lambda + 2)$$

① 当 $\mathbf{D} \neq 0$, 即 $\lambda \neq 1, -2$ 时, 方程组有唯一解:

$$x_1 = \frac{-\lambda - 1}{\lambda + 2}, x_2 = \frac{1}{\lambda + 2}, x_3 = \frac{(\lambda + 1)^2}{\lambda + 2}$$

② 当 $\lambda = 1$ 时, $r(\mathbf{A}) = r(\mathbf{B}) = 1 < 3$, 原方程组有无穷多解且

$$x_1 = 1 - x_2 - x_3, x_2, x_3 \text{ 为任意数}$$

③ 当 $\lambda = -2$ 时, $r(\mathbf{A}) = 2, r(\mathbf{B}) = 3$, 故此时无解.

线性方程组有解判别法

解: 方法 II:

对原方程组的增广矩阵 $\mathbf{B}$ 施行行初等变换:

$$\begin{aligned}
 \mathbf{B} = \left(\mathbf{A} \mid \mathbf{b} \right) &= \left(\begin{array}{ccc|c} \lambda & 1 & 1 & 1 \\ 1 & \lambda & 1 & \lambda \\ 1 & 1 & \lambda & \lambda^2 \end{array} \right) \xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_3} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & \lambda & \lambda^2 \\ 1 & \lambda & 1 & \lambda \\ \lambda & 1 & 1 & 1 \end{array} \right) \\
 &\xrightarrow{\substack{(-1)r_1+r_2 \\ (-\lambda)r_1+r_3}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & \lambda & \lambda^2 \\ 0 & \lambda-1 & 1-\lambda & \lambda-\lambda^2 \\ 0 & 1-\lambda & 1-\lambda^2 & 1-\lambda^3 \end{array} \right) \\
 &\xrightarrow{r_2+r_3} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & \lambda & \lambda^2 \\ 0 & \lambda-1 & 1-\lambda & \lambda-\lambda^2 \\ 0 & 0 & 2-\lambda-\lambda^2 & 1+\lambda-\lambda^2-\lambda^3 \end{array} \right) = \mathbf{E}
 \end{aligned}$$

线性方程组有解判别法

由定理 2.9 知

- ① 当 $\lambda \neq 1, -2$ 时, $r(\mathbf{A}) = r(\mathbf{B}) = 3$, 方程组有唯一解, 且它与矩阵 $\mathbf{E}$ 所代表的方程组同解. 解为:

$$x_1 = \frac{-\lambda - 1}{\lambda + 2}, x_2 = \frac{1}{\lambda + 2}, x_3 = \frac{(\lambda + 1)^2}{\lambda + 2}$$

- ② 当 $\lambda = 1$ 时, $r(\mathbf{A}) = r(\mathbf{B}) = 1 < 3$, 原方程组有无穷多解且

$$x_1 = 1 - x_2 - x_3, x_2, x_3 \text{ 为任意数}$$

- ③ 当 $\lambda = -2$ 时, $r(\mathbf{A}) = 2, r(\mathbf{B}) = 3$, 故此时无解.

线性方程组有解判别法

例

λ 取何值时线性方程组有解, 并求其解

$$\begin{cases} x_1 + (\lambda^2 + 1)x_2 + 2x_3 = \lambda \\ \lambda x_1 + \lambda x_2 + (2\lambda + 1)x_3 = 0 \\ x_1 + (2\lambda + 1)x_2 + 2x_3 = 2 \end{cases}$$

分析: 要确定参数 λ 以满足题目要求

- ① 初等变换总是把方程组变成同解的方程组;
- ② 对线性方程组施行初等变换化为同解方程组的过程, 就是对方程组的增广矩阵进行初等行变换的过程;
- ③ 利用定理 2.9

线性方程组有解判别法

解: 对原方程组的增广矩阵 $\mathbf{B}$ 施行行初等变换:

$$\mathbf{B} = \left(\begin{array}{ccc|c} \mathbf{A} & \mathbf{b} \end{array} \right) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & \lambda^2 + 1 & 2 & \lambda \\ \lambda & \lambda & 2\lambda + 1 & 0 \\ 1 & 2\lambda + 1 & 2 & 2 \end{array} \right) \longrightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & \lambda^2 - 2\lambda & 0 & \lambda - 2 \\ 0 & -2\lambda^2 & 1 & -2\lambda \\ 1 & 2\lambda + 1 & 2 & 2 \end{array} \right)$$

$$\longrightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2\lambda + 1 & 2 & 2 \\ 0 & \lambda^2 - 2\lambda & 0 & \lambda - 2 \\ 0 & 2\lambda^2 & -1 & 2\lambda \end{array} \right) = \mathbf{E}$$

① 当 $\lambda = 0$ 时, $r(\mathbf{A}) = 2, r(\mathbf{B}) = 3$, 故此时无解.

② 当 $\lambda = 2$ 时, $r(\mathbf{A}) = r(\mathbf{B}) = 2 < 3$, 故此时有无穷多解.

$$x_1 = \frac{-12x_3 - 4}{8}, x_2 = \frac{x_3 + 4}{8}, x_3 \text{ 为任意常数}$$

③ 当 $\lambda \neq 0, 2$ 时, $r(\mathbf{A}) = r(\mathbf{B}) = 3$, 故此时有唯一解. $x_1 = -\lambda^{-1}, x_2 = \lambda^{-1}, x_3 = 0$

线性方程组有解判别法

例

已知两个线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + mx_2 - x_3 - x_4 = -5 \\ nx_2 - x_3 - 2x_4 = -11 \\ x_3 - 2x_4 = 1 - t \end{cases} \quad \begin{cases} x_1 + x_2 - 2x_4 = -6 \\ 4x_1 - x_2 - x_3 - x_4 = 1 \\ 3x_1 - x_2 - x_3 = 3 \end{cases}$$

为同解线性方程组, 求参数 m, n, t 的值.

分析: 要使两个方程组同解, 根据前面的定理和理论知

- ① 初等变换总是把方程组变成同解的方程组
- ② 对线性方程组施行初等变换化为同解方程组的过程, 就是对方程组的增广矩阵进行初等行变换的过程.
- ③ 定理 2.4': 任何一个矩阵 A 都可以经过一系列 (有限次) 初等行变换化成唯一的行最简矩阵.

线性方程组有解判别法

解: 情形一: $n \neq 0$.

$$\begin{aligned} & \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & m & -1 & -1 & -5 \\ 0 & n & -1 & -2 & -11 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 1-t \end{array} \right) \xrightarrow[r_3+r_2]{r_3+r_1} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & m & 0 & -3 & -4-t \\ 0 & n & 0 & -4 & -10-t \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 1-t \end{array} \right) \\ & \xrightarrow[\frac{1}{n}r_2]{r_1+(-m)r_2} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & \frac{4m}{n}-3 & \frac{m}{n}(10+t)-4-t \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{4}{n} & -\frac{1}{n}(10+t) \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 1-t \end{array} \right) \end{aligned}$$

($n \neq 0$)

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 0 & -2 & -6 \\ 4 & -1 & -1 & -1 & 1 \\ 3 & -1 & -1 & 0 & 3 \end{array} \right) \longrightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & -4 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & -5 \end{array} \right)$$

线性方程组有解判别法

由唯一性知

$$\begin{cases} \frac{4m}{n} - 3 = -1 \\ \frac{m}{n}(10 + t) - 4 - t = -2 \\ -\frac{4}{n} = -1 \\ -\frac{1}{n}(10 + t) = -4 \\ 1 - t = -5 \end{cases}$$

则有

$$\begin{cases} t = 6 \\ m = 2 \\ n = 4 \end{cases}$$

线性方程组有解判别法

解: 情形二: $n = 0$ 时, 则第一个方程组变为:

$$\begin{cases} x_1 + mx_2 - x_3 - x_4 = -5 \\ -x_3 - 2x_4 = -11 \\ x_3 - 2x_4 = 1 - t \end{cases}$$

因此

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & m & -1 & -1 & -5 \\ 0 & 0 & -1 & -2 & -11 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 1-t \end{array} \right) \longrightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & m & 0 & 0 & 6 - \frac{10+t}{4} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 11 - \frac{10+t}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \frac{10+t}{4} \end{array} \right)$$

线性方程组有解判别法

第二个方程组的增广矩阵的行最简矩阵为:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 0 & -2 & -6 \\ 4 & -1 & -1 & -1 & 1 \\ 3 & -1 & -1 & 0 & 3 \end{array} \right) \longrightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & -4 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & -5 \end{array} \right)$$

两个方程组同解当且仅当它们的增广矩阵的行最简矩阵相等. 显然可以看到两者都是行最简矩阵, 但是不可能相等. 所以 $n = 0$ 时, 方程组不同解.

综上所述, 当参数取下列值时方程组同解:

$$\begin{cases} t = 6 \\ m = 2 \\ n = 4 \end{cases}$$

第三章

空间解析几何与向量运算

3.1.1 向量的概念

量的分类:

3.1.1 向量的概念

量的分类:

- 在确定单位后, 可以用一个实数表示, 这种只有大小的量称为数量.

3.1.1 向量的概念

量的分类:

- 在确定单位后, 可以用一个实数表示, 这种只有大小的量称为数量. 如时间, 温度, 长度, 面积等;

3.1.1 向量的概念

量的分类:

- 在确定单位后, 可以用一个实数表示, 这种只有大小的量称为数量. 如时间, 温度, 长度, 面积等;
- 既有大小又有方向的量称为向量 (矢量).

3.1.1 向量的概念

量的分类:

- 在确定单位后, 可以用一个实数表示, 这种只有大小的量称为**数量**. 如时间, 温度, 长度, 面积等;
- 既有大小又有方向的量称为**向量 (矢量)**. 如位移, 速度, 加速度, 力等.

3.1.1 向量的概念

量的分类:

- 在确定单位后, 可以用一个实数表示, 这种只有大小的量称为**数量**. 如时间, 温度, 长度, 面积等;
- 既有大小又有方向的量称为**向量 (矢量)**. 如位移, 速度, 加速度, 力等.
 - 向量常用黑体希腊字母表示: $\alpha, \beta, \dots$ 或用 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}, \dots$

3.1.1 向量的概念

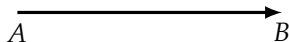
量的分类:

- 在确定单位后, 可以用一个实数表示, 这种只有大小的量称为**数量**. 如时间, 温度, 长度, 面积等;
- 既有大小又有方向的量称为**向量 (矢量)**. 如位移, 速度, 加速度, 力等.
 - 向量常用黑体希腊字母表示: $\alpha, \beta, \dots$ 或用 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}, \dots$
 - 向量也可以用一条有向线段 $\overrightarrow{AB}$ 来表示. 有向线段的长度表示向量的大小; 有向线段的方向表示向量的方向.

3.1.1 向量的概念

量的分类:

- 在确定单位后, 可以用一个实数表示, 这种只有大小的量称为**数量**. 如时间, 温度, 长度, 面积等;
- 既有大小又有方向的量称为**向量 (矢量)**. 如位移, 速度, 加速度, 力等.
 - 向量常用黑体希腊字母表示: $\alpha, \beta, \dots$ 或用 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}, \dots$
 - 向量也可以用一条有向线段 $\overrightarrow{AB}$ 来表示. 有向线段的长度表示向量的大小; 有向线段的方向表示向量的方向.



3.1.1 向量的概念: 与向量相关的概念

3.1.1 向量的概念: 与向量相关的概念

- 自由向量: 不考虑起点的向量, 即可以自由平行移动的向量.

3.1.1 向量的概念: 与向量相关的概念

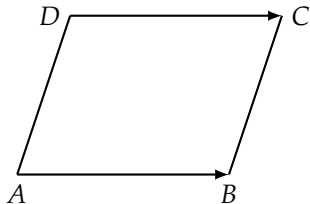
- 自由向量: 不考虑起点的向量, 即可以自由平行移动的向量.
- 如不加说明的向量均为自由向量.

3.1.1 向量的概念: 与向量相关的概念

- 自由向量: 不考虑起点的向量, 即可以自由平行移动的向量.
- 如不加说明的向量均为自由向量.
- 向量相等: 若两个向量大小相等、方向相同的两个向量.

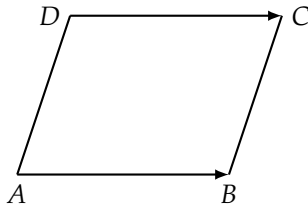
3.1.1 向量的概念: 与向量相关的概念

- 自由向量: 不考虑起点的向量, 即可以自由平行移动的向量.
- 如不加说明的向量均为自由向量.
- 向量相等: 若两个向量大小相等、方向相同的两个向量.



3.1.1 向量的概念: 与向量相关的概念

- 自由向量: 不考虑起点的向量, 即可以自由平行移动的向量.
- 如不加说明的向量均为自由向量.
- 向量相等: 若两个向量大小相等、方向相同的两个向量.



- $\vec{AB} = \vec{DC}$.

3.1.1 向量的概念: 与向量相关的概念

3.1.1 向量的概念: 与向量相关的概念

- 向量的模: 向量的大小. 向量 $\overrightarrow{AB}$ 与 α 的模分别记为 $|\overrightarrow{AB}|, |\alpha|$.

3.1.1 向量的概念: 与向量相关的概念

- 向量的模: 向量的大小. 向量 $\overrightarrow{AB}$ 与 α 的模分别记为 $|\overrightarrow{AB}|, |\alpha|$.
- 零向量: 模为零的向量. 记作 0 . 零向量起点与终点重合, 零向量的方向不确定.

3.1.1 向量的概念: 与向量相关的概念

- 向量的模: 向量的大小. 向量 $\overrightarrow{AB}$ 与 α 的模分别记为 $|\overrightarrow{AB}|, |\alpha|$.
- 零向量: 模为零的向量. 记作 0 . 零向量起点与终点重合, 零向量的方向不确定.
- 单位向量: 模为 1 的向量. 与向量 α 同向的单位向量记为 α^0 .

3.1.1 向量的概念: 与向量相关的概念

3.1.1 向量的概念: 与向量相关的概念

- 负向量: 与 α 的模相等, 方向相反的向量.

3.1.1 向量的概念: 与向量相关的概念

- 负向量: 与 α 的模相等, 方向相反的向量. 记为 $-\alpha$.

3.1.1 向量的概念: 与向量相关的概念

- 负向量: 与 α 的模相等, 方向相反的向量. 记为 $-\alpha$. 如 $\overrightarrow{AB}$ 是 $\overrightarrow{BA}$ 的负向量,

3.1.1 向量的概念: 与向量相关的概念

- 负向量: 与 α 的模相等, 方向相反的向量. 记为 $-\alpha$. 如 $\overrightarrow{AB}$ 是 $\overrightarrow{BA}$ 的负向量, 因此, $\overrightarrow{BA} = -\overrightarrow{AB}$.

3.1.1 向量的概念: 与向量相关的概念

- 负向量: 与 α 的模相等, 方向相反的向量. 记为 $-\alpha$. 如 $\overrightarrow{AB}$ 是 $\overrightarrow{BA}$ 的负向量, 因此, $\overrightarrow{BA} = -\overrightarrow{AB}$.
- 向量平行: 如果两个非零向量 α, β 方向相同或相反, 就称向量 α 与 β 平行.

3.1.1 向量的概念: 与向量相关的概念

- 负向量: 与 α 的模相等, 方向相反的向量. 记为 $-\alpha$. 如 $\overrightarrow{AB}$ 是 $\overrightarrow{BA}$ 的负向量, 因此, $\overrightarrow{BA} = -\overrightarrow{AB}$.
- 向量平行: 如果两个非零向量 α, β 方向相同或相反, 就称向量 α 与 β 平行. 记作 $\alpha // \beta$,

3.1.1 向量的概念: 与向量相关的概念

- 负向量: 与 α 的模相等, 方向相反的向量. 记为 $-\alpha$. 如 $\overrightarrow{AB}$ 是 $\overrightarrow{BA}$ 的负向量, 因此, $\overrightarrow{BA} = -\overrightarrow{AB}$.
- 向量平行: 如果两个非零向量 α, β 方向相同或相反, 就称向量 α 与 β 平行. 记作 $\alpha // \beta$, 零向量平行于任何向量. [▶ 返回](#)

3.1.1 向量的概念: 与向量相关的概念

- 负向量: 与 α 的模相等, 方向相反的向量. 记为 $-\alpha$. 如 $\overrightarrow{AB}$ 是 $\overrightarrow{BA}$ 的负向量, 因此, $\overrightarrow{BA} = -\overrightarrow{AB}$.
- 向量平行: 如果两个非零向量 α, β 方向相同或相反, 就称向量 α 与 β 平行. 记作 $\alpha // \beta$, 零向量平行于任何向量. [▶ 返回](#)
- 共线 (面) 向量: 平行于同一直线 (平面) 的向量.

3.1.2 向量的线性运算: 向量的加减法

定义 3.1 向量的加法:

对于向量 α, β , 作有向线段 $\overrightarrow{AB} = \alpha$, 作 $\overrightarrow{BC} = \beta$. 把 $\overrightarrow{AC}$ 表示的向量 γ 称为 α 与 β 的和, 记为 $\gamma = \alpha + \beta$. 也即 $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$.

3.1.2 向量的线性运算: 向量的加减法

定义 3.1 向量的加法:

对于向量 α, β , 作有向线段 $\overrightarrow{AB} = \alpha$, 作 $\overrightarrow{BC} = \beta$. 把 $\overrightarrow{AC}$ 表示的向量 γ 称为 α 与 β 的和, 记为 $\gamma = \alpha + \beta$. 也即 $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$.

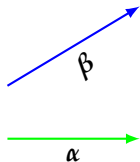
- $\gamma = \alpha + \beta$ 也可以定义为: 将向量 β 平行移动, 使它的起点与向量 α 的终点重合. 以向量 α 的起点为起点, 向量 β 的终点为终点的向量为 γ .

3.1.2 向量的线性运算: 向量的加减法

定义 3.1 向量的加法:

对于向量 α, β , 作有向线段 $\overrightarrow{AB} = \alpha$, 作 $\overrightarrow{BC} = \beta$. 把 $\overrightarrow{AC}$ 表示的向量 γ 称为 α 与 β 的和, 记为 $\gamma = \alpha + \beta$. 也即 $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$.

- $\gamma = \alpha + \beta$ 也可以定义为: 将向量 β 平行移动, 使它的起点与向量 α 的终点重合. 以向量 α 的起点为起点, 向量 β 的终点为终点的向量为 γ .

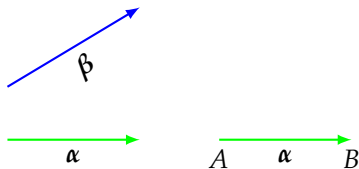


3.1.2 向量的线性运算: 向量的加减法

定义 3.1 向量的加法:

对于向量 α, β , 作有向线段 $\overrightarrow{AB} = \alpha$, 作 $\overrightarrow{BC} = \beta$. 把 $\overrightarrow{AC}$ 表示的向量 γ 称为 α 与 β 的和, 记为 $\gamma = \alpha + \beta$. 也即 $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$.

- $\gamma = \alpha + \beta$ 也可以定义为: 将向量 β 平行移动, 使它的起点与向量 α 的终点重合. 以向量 α 的起点为起点, 向量 β 的终点为终点的向量为 γ .

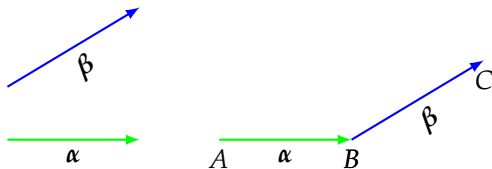


3.1.2 向量的线性运算: 向量的加减法

定义 3.1 向量的加法:

对于向量 α, β , 作有向线段 $\overrightarrow{AB} = \alpha$, 作 $\overrightarrow{BC} = \beta$. 把 $\overrightarrow{AC}$ 表示的向量 γ 称为 α 与 β 的和, 记为 $\gamma = \alpha + \beta$. 也即 $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$.

- $\gamma = \alpha + \beta$ 也可以定义为: 将向量 β 平行移动, 使它的起点与向量 α 的终点重合. 以向量 α 的起点为起点, 向量 β 的终点为终点的向量为 γ .

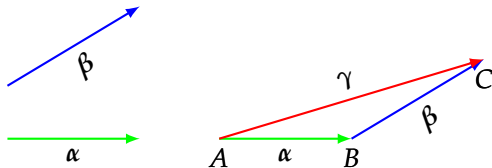


3.1.2 向量的线性运算: 向量的加减法

定义 3.1 向量的加法:

对于向量 α, β , 作有向线段 $\overrightarrow{AB} = \alpha$, 作 $\overrightarrow{BC} = \beta$. 把 $\overrightarrow{AC}$ 表示的向量 γ 称为 α 与 β 的和, 记为 $\gamma = \alpha + \beta$. 也即 $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$.

- $\gamma = \alpha + \beta$ 也可以定义为: 将向量 β 平行移动, 使它的起点与向量 α 的终点重合. 以向量 α 的起点为起点, 向量 β 的终点为终点的向量为 γ .

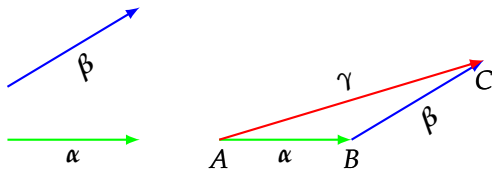


3.1.2 向量的线性运算: 向量的加减法

定义 3.1 向量的加法: 三角形法则

对于向量 α, β , 作有向线段 $\overrightarrow{AB} = \alpha$, 作 $\overrightarrow{BC} = \beta$. 把 $\overrightarrow{AC}$ 表示的向量 γ 称为 α 与 β 的和, 记为 $\gamma = \alpha + \beta$. 也即 $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$.

- $\gamma = \alpha + \beta$ 也可以定义为: 将向量 β 平行移动, 使它的起点与向量 α 的终点重合. 以向量 α 的起点为起点, 向量 β 的终点为终点的向量为 γ .



- 定义 3.1 的向量加法也称为三角形法则.

3.1.2 向量的线性运算: 向量的加减法

定义 3.2 向量的加法:

从一点 O 作向量 $\overrightarrow{OA} = \alpha, \overrightarrow{OB} = \beta$, 再以 OA, OB 为边作平行四边形 $OACB$, 称向量 $\overrightarrow{OC} = \gamma$ 为 $\overrightarrow{OA}$ 与 $\overrightarrow{OB}$ 的和. 记为 $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} = \overrightarrow{OC}$ 或 $\alpha + \beta = \gamma$.

3.1.2 向量的线性运算: 向量的加减法

定义 3.2 向量的加法:

从一点 O 作向量 $\overrightarrow{OA} = \alpha, \overrightarrow{OB} = \beta$, 再以 OA, OB 为边作平行四边形 $OACB$, 称向量 $\overrightarrow{OC} = \gamma$ 为 $\overrightarrow{OA}$ 与 $\overrightarrow{OB}$ 的和. 记为 $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} = \overrightarrow{OC}$ 或 $\alpha + \beta = \gamma$.

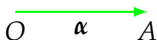
- 求向量 α, β 的和向量时, 可以在平面内任取一点为公共起点作两个向量与 α, β 相等, 以这两个向量为邻边作平行四边形, 然后以所取的公共起点为起点, 作这个平行四边形的对角线向量, 则这一对角线向量就是 α, β 的和向量.

3.1.2 向量的线性运算: 向量的加减法

定义 3.2 向量的加法:

从一点 O 作向量 $\overrightarrow{OA} = \alpha, \overrightarrow{OB} = \beta$, 再以 OA, OB 为边作平行四边形 $OACB$, 称向量 $\overrightarrow{OC} = \gamma$ 为 $\overrightarrow{OA}$ 与 $\overrightarrow{OB}$ 的和. 记为 $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} = \overrightarrow{OC}$ 或 $\alpha + \beta = \gamma$.

- 求向量 α, β 的和向量时, 可以在平面内任取一点为公共起点作两个向量与 α, β 相等, 以这两个向量为邻边作平行四边形, 然后以所取的公共起点为起点, 作这个平行四边形的对角线向量, 则这一对角线向量就是 α, β 的和向量.

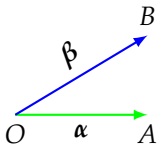


3.1.2 向量的线性运算: 向量的加减法

定义 3.2 向量的加法:

从一点 O 作向量 $\overrightarrow{OA} = \alpha, \overrightarrow{OB} = \beta$, 再以 OA, OB 为边作平行四边形 $OACB$, 称向量 $\overrightarrow{OC} = \gamma$ 为 $\overrightarrow{OA}$ 与 $\overrightarrow{OB}$ 的和. 记为 $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} = \overrightarrow{OC}$ 或 $\alpha + \beta = \gamma$.

- 求向量 α, β 的和向量时, 可以在平面内任取一点为公共起点作两个向量与 α, β 相等, 以这两个向量为邻边作平行四边形, 然后以所取的公共起点为起点, 作这个平行四边形的对角线向量, 则这一对角线向量就是 α, β 的和向量.

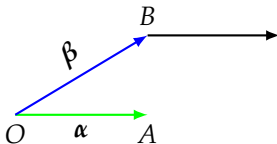


3.1.2 向量的线性运算: 向量的加减法

定义 3.2 向量的加法:

从一点 O 作向量 $\overrightarrow{OA} = \alpha, \overrightarrow{OB} = \beta$, 再以 OA, OB 为边作平行四边形 $OACB$, 称向量 $\overrightarrow{OC} = \gamma$ 为 $\overrightarrow{OA}$ 与 $\overrightarrow{OB}$ 的和. 记为 $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} = \overrightarrow{OC}$ 或 $\alpha + \beta = \gamma$.

- 求向量 α, β 的和向量时, 可以在平面内任取一点为公共起点作两个向量与 α, β 相等, 以这两个向量为邻边作平行四边形, 然后以所取的公共起点为起点, 作这个平行四边形的对角线向量, 则这一对角线向量就是 α, β 的和向量.

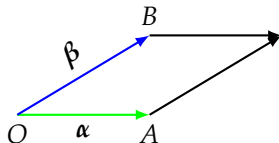


3.1.2 向量的线性运算: 向量的加减法

定义 3.2 向量的加法:

从一点 O 作向量 $\overrightarrow{OA} = \alpha, \overrightarrow{OB} = \beta$, 再以 OA, OB 为边作平行四边形 $OACB$, 称向量 $\overrightarrow{OC} = \gamma$ 为 $\overrightarrow{OA}$ 与 $\overrightarrow{OB}$ 的和. 记为 $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} = \overrightarrow{OC}$ 或 $\alpha + \beta = \gamma$.

- 求向量 α, β 的和向量时, 可以在平面内任取一点为公共起点作两个向量与 α, β 相等, 以这两个向量为邻边作平行四边形, 然后以所取的公共起点为起点, 作这个平行四边形的对角线向量, 则这一对角线向量就是 α, β 的和向量.

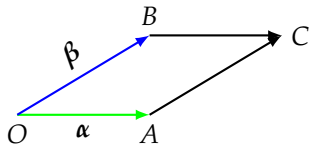


3.1.2 向量的线性运算: 向量的加减法

定义 3.2 向量的加法:

从一点 O 作向量 $\overrightarrow{OA} = \alpha, \overrightarrow{OB} = \beta$, 再以 OA, OB 为边作平行四边形 $OACB$, 称向量 $\overrightarrow{OC} = \gamma$ 为 $\overrightarrow{OA}$ 与 $\overrightarrow{OB}$ 的和. 记为 $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} = \overrightarrow{OC}$ 或 $\alpha + \beta = \gamma$.

- 求向量 α, β 的和向量时, 可以在平面内任取一点为公共起点作两个向量与 α, β 相等, 以这两个向量为邻边作平行四边形, 然后以所取的公共起点为起点, 作这个平行四边形的对角线向量, 则这一对角线向量就是 α, β 的和向量.

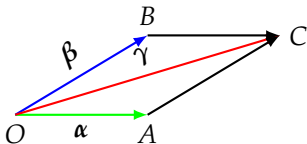


3.1.2 向量的线性运算: 向量的加减法

定义 3.2 向量的加法:

从一点 O 作向量 $\overrightarrow{OA} = \alpha, \overrightarrow{OB} = \beta$, 再以 OA, OB 为边作平行四边形 $OACB$, 称向量 $\overrightarrow{OC} = \gamma$ 为 $\overrightarrow{OA}$ 与 $\overrightarrow{OB}$ 的和. 记为 $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} = \overrightarrow{OC}$ 或 $\alpha + \beta = \gamma$.

- 求向量 α, β 的和向量时, 可以在平面内任取一点为公共起点作两个向量与 α, β 相等, 以这两个向量为邻边作平行四边形, 然后以所取的公共起点为起点, 作这个平行四边形的对角线向量, 则这一对角线向量就是 α, β 的和向量.

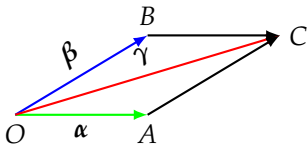


3.1.2 向量的线性运算: 向量的加减法

定义 3.2 向量的加法:

从一点 O 作向量 $\overrightarrow{OA} = \alpha, \overrightarrow{OB} = \beta$, 再以 OA, OB 为边作平行四边形 $OACB$, 称向量 $\overrightarrow{OC} = \gamma$ 为 $\overrightarrow{OA}$ 与 $\overrightarrow{OB}$ 的和. 记为 $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} = \overrightarrow{OC}$ 或 $\alpha + \beta = \gamma$.

- 求向量 α, β 的和向量时, 可以在平面内任取一点为公共起点作两个向量与 α, β 相等, 以这两个向量为邻边作平行四边形, 然后以所取的公共起点为起点, 作这个平行四边形的对角线向量, 则这一对角线向量就是 α, β 的和向量.

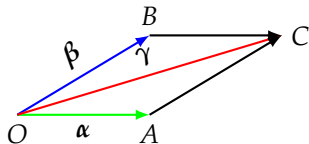


3.1.2 向量的线性运算: 向量的加减法

定义 3.2 向量的加法: 平行四边形法则

从一点 O 作向量 $\overrightarrow{OA} = \alpha, \overrightarrow{OB} = \beta$, 再以 OA, OB 为边作平行四边形 $OACB$, 称向量 $\overrightarrow{OC} = \gamma$ 为 $\overrightarrow{OA}$ 与 $\overrightarrow{OB}$ 的和. 记为 $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} = \overrightarrow{OC}$ 或 $\alpha + \beta = \gamma$.

- 求向量 α, β 的和向量时, 可以在平面内任取一点为公共起点作两个向量与 α, β 相等, 以这两个向量为邻边作平行四边形, 然后以所取的公共起点为起点, 作这个平行四边形的对角线向量, 则这一对角线向量就是 α, β 的和向量.

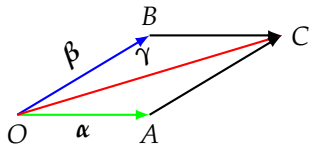


3.1.2 向量的线性运算: 向量的加减法

定义 3.2 向量的加法: 平行四边形法则

从一点 O 作向量 $\overrightarrow{OA} = \alpha, \overrightarrow{OB} = \beta$, 再以 OA, OB 为边作平行四边形 $OACB$, 称向量 $\overrightarrow{OC} = \gamma$ 为 $\overrightarrow{OA}$ 与 $\overrightarrow{OB}$ 的和. 记为 $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} = \overrightarrow{OC}$ 或 $\alpha + \beta = \gamma$.

- 求向量 α, β 的和向量时, 可以在平面内任取一点为公共起点作两个向量与 α, β 相等, 以这两个向量为邻边作平行四边形, 然后以所取的公共起点为起点, 作这个平行四边形的对角线向量, 则这一对角线向量就是 α, β 的和向量.



- 定义 3.2 关于向量加法的平行四边形法则与三角形法则是等价的.

3.1.2 向量的线性运算: 向量的加减法

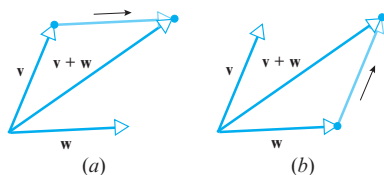
向量的加法可视作**平移 (Translation)**: 即如果向量 $\vec{v}, \vec{w}$ 和 $\vec{v} + \vec{w}$ 的起点重合, 那么向量 $\vec{v} + \vec{w}$ 的终点可以视为通过以下两种方式 (之一) 得到.

- ① 向量 $\vec{v} + \vec{w}$ 的终点是由向量 $\vec{v}$ 的终点沿着向量 $\vec{w}$ 的方向平移与向量 $\vec{w}$ 的模相等距离所得 (见下图 (a)).

3.1.2 向量的线性运算: 向量的加减法

向量的加法可视作**平移 (Translation)**: 即如果向量 $\vec{v}, \vec{w}$ 和 $\vec{v} + \vec{w}$ 的起点重合, 那么向量 $\vec{v} + \vec{w}$ 的终点可以视为通过以下两种方式 (之一) 得到.

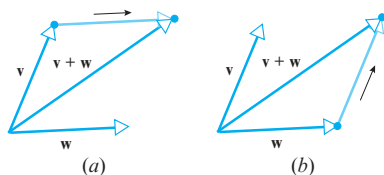
- ① 向量 $\vec{v} + \vec{w}$ 的终点是由向量 $\vec{v}$ 的终点沿着向量 $\vec{w}$ 的方向平移与向量 $\vec{w}$ 的模相等距离所得到 (见下图 (a)).



3.1.2 向量的线性运算: 向量的加减法

向量的加法可视作**平移 (Translation)**: 即如果向量 $\vec{v}, \vec{w}$ 和 $\vec{v} + \vec{w}$ 的起点重合, 那么向量 $\vec{v} + \vec{w}$ 的终点可以视为通过以下两种方式 (之一) 得到.

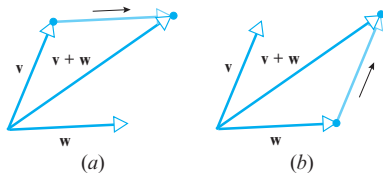
- ① 向量 $\vec{v} + \vec{w}$ 的终点是由向量 $\vec{v}$ 的终点沿着向量 $\vec{w}$ 的方向平移与向量 $\vec{w}$ 的模相等距离所得 (见下图 (a)).
- ② 向量 $\vec{v} + \vec{w}$ 的终点是由向量 $\vec{w}$ 的终点沿着向量 $\vec{v}$ 的方向平移与向量 $\vec{v}$ 的模相等距离所得 (见下图 (b)).



3.1.2 向量的线性运算: 向量的加减法

向量的加法可视作**平移 (Translation)**: 即如果向量 $\vec{v}, \vec{w}$ 和 $\vec{v} + \vec{w}$ 的起点重合, 那么向量 $\vec{v} + \vec{w}$ 的终点可以视为通过以下两种方式 (之一) 得到.

- ① 向量 $\vec{v} + \vec{w}$ 的终点是由向量 $\vec{v}$ 的终点沿着向量 $\vec{w}$ 的方向平移与向量 $\vec{w}$ 的模相等距离所得 (见下图 (a)).
- ② 向量 $\vec{v} + \vec{w}$ 的终点是由向量 $\vec{w}$ 的终点沿着向量 $\vec{v}$ 的方向平移与向量 $\vec{v}$ 的模相等距离所得 (见下图 (b)).
- ③ 相应地, 我们称向量 $\vec{v} + \vec{w}$ 是向量 $\vec{v}$ 沿着向量 $\vec{w}$ 的平移或称向量 $\vec{v} + \vec{w}$ 是向量 $\vec{w}$ 沿着向量 $\vec{v}$ 的平移.



3.1.2 向量的线性运算: 向量的加减法

3.1.2 向量的线性运算: 向量的加减法

- n 个向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 相加同样可用三角形法则定义:

3.1.2 向量的线性运算: 向量的加减法

- n 个向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 相加同样可用三角形法则定义:

使前一个向量的终点作为次一个向量的起点, 相继作向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$, 再以第一个向量的起点为起点, 最后一个向量的终点为终点作一向量, 这个向量即为所求的和.

3.1.2 向量的线性运算: 向量的加减法

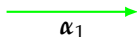
- n 个向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 相加同样可用三角形法则定义:

使前一个向量的终点作为次一个向量的起点, 相继作向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$, 再以第一个向量的起点为起点, 最后一个向量的终点为终点作一向量, 这个向量即为所求的和. 记作 $\eta = \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n$.

3.1.2 向量的线性运算: 向量的加减法

- n 个向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 相加同样可用三角形法则定义:

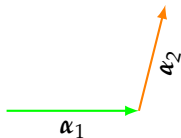
使前一个向量的终点作为次一个向量的起点, 相继作向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$, 再以第一个向量的起点为起点, 最后一个向量的终点为终点作一向量, 这个向量即为所求的和. 记作 $\eta = \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n$.



3.1.2 向量的线性运算: 向量的加减法

- n 个向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 相加同样可用三角形法则定义:

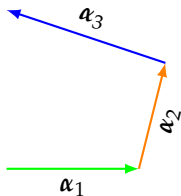
使前一个向量的终点作为次一个向量的起点, 相继作向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$, 再以第一个向量的起点为起点, 最后一个向量的终点为终点作一向量, 这个向量即为所求的和. 记作 $\eta = \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n$.



3.1.2 向量的线性运算: 向量的加减法

- n 个向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 相加同样可用三角形法则定义:

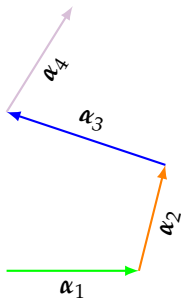
使前一个向量的终点作为次一个向量的起点, 相继作向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$, 再以第一个向量的起点为起点, 最后一个向量的终点为终点作一向量, 这个向量即为所求的和. 记作 $\eta = \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n$.



3.1.2 向量的线性运算: 向量的加减法

- n 个向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 相加同样可用三角形法则定义:

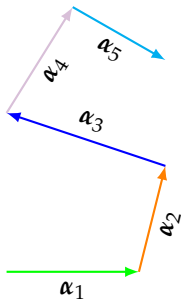
使前一个向量的终点作为次一个向量的起点, 相继作向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$, 再以第一个向量的起点为起点, 最后一个向量的终点为终点作一向量, 这个向量即为所求的和. 记作 $\eta = \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n$.



3.1.2 向量的线性运算: 向量的加减法

- n 个向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 相加同样可用三角形法则定义:

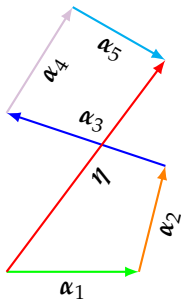
使前一个向量的终点作为次一个向量的起点, 相继作向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$, 再以第一个向量的起点为起点, 最后一个向量的终点为终点作一向量, 这个向量即为所求的和. 记作 $\eta = \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n$.



3.1.2 向量的线性运算: 向量的加减法

- n 个向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 相加同样可用三角形法则定义:

使前一个向量的终点作为次一个向量的起点, 相继作向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$, 再以第一个向量的起点为起点, 最后一个向量的终点为终点作一向量, 这个向量即为所求的和. 记作 $\eta = \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n$.



3.1.2 向量的线性运算: 向量的加减法

定义 3.3 向量的减法

3.1.2 向量的线性运算: 向量的加减法

定义 3.3 向量的减法

$$\alpha - \beta = \alpha + (-\beta).$$

3.1.2 向量的线性运算: 向量的加减法

定义 3.3 向量的减法

$$\alpha - \beta = \alpha + (-\beta).$$

- 向量减法满足三角形法则和平行四边形法则.

3.1.2 向量的线性运算: 向量的加减法

定义 3.3 向量的减法

$$\alpha - \beta = \alpha + (-\beta).$$

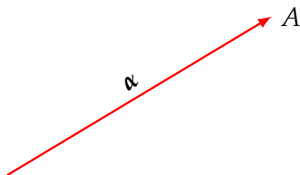
- 向量减法满足三角形法则和平行四边形法则.
- 若 α, β 分别用同一起点的有向线段 $\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}$ 表示, 则 $\alpha - \beta = \overrightarrow{OA} - \overrightarrow{OB} = \overrightarrow{OA} + (-\overrightarrow{OB}) = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{BO} = \overrightarrow{BA}$

3.1.2 向量的线性运算: 向量的加减法

定义 3.3 向量的减法

$$\alpha - \beta = \alpha + (-\beta).$$

- 向量减法满足三角形法则和平行四边形法则.
- 若 α, β 分别用同一起点的有向线段 $\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}$ 表示, 则 $\alpha - \beta = \overrightarrow{OA} - \overrightarrow{OB} = \overrightarrow{OA} + (-\overrightarrow{OB}) = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{BO} = \overrightarrow{BA}$

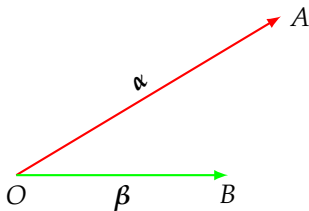


3.1.2 向量的线性运算: 向量的加减法

定义 3.3 向量的减法

$$\alpha - \beta = \alpha + (-\beta).$$

- 向量减法满足三角形法则和平行四边形法则.
- 若 α, β 分别用同一起点的有向线段 $\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}$ 表示, 则 $\alpha - \beta = \overrightarrow{OA} - \overrightarrow{OB} = \overrightarrow{OA} + (-\overrightarrow{OB}) = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{BO} = \overrightarrow{BA}$

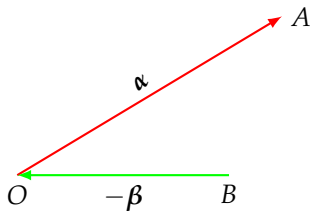


3.1.2 向量的线性运算: 向量的加减法

定义 3.3 向量的减法

$$\alpha - \beta = \alpha + (-\beta).$$

- 向量减法满足三角形法则和平行四边形法则.
- 若 α, β 分别用同一起点的有向线段 $\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}$ 表示, 则 $\alpha - \beta = \overrightarrow{OA} - \overrightarrow{OB} = \overrightarrow{OA} + (-\overrightarrow{OB}) = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{BO} = \overrightarrow{BA}$

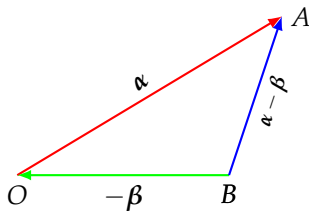


3.1.2 向量的线性运算: 向量的加减法

定义 3.3 向量的减法

$$\alpha - \beta = \alpha + (-\beta).$$

- 向量减法满足三角形法则和平行四边形法则.
- 若 α, β 分别用同一起点的有向线段 $\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}$ 表示, 则 $\alpha - \beta = \overrightarrow{OA} - \overrightarrow{OB} = \overrightarrow{OA} + (-\overrightarrow{OB}) = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{BO} = \overrightarrow{BA}$

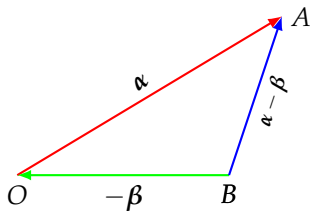


3.1.2 向量的线性运算: 向量的加减法

定义 3.3 向量的减法

$$\alpha - \beta = \alpha + (-\beta).$$

- 向量减法满足三角形法则和平行四边形法则.
- 若 α, β 分别用同一起点的有向线段 $\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}$ 表示, 则 $\alpha - \beta = \overrightarrow{OA} - \overrightarrow{OB} = \overrightarrow{OA} + (-\overrightarrow{OB}) = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{BO} = \overrightarrow{BA}$
- 显然向量 α 与 β 的差表示由 β 的终点指向 α 的终点 (指向被减向量的终点) 的向量.



3.1.2 向量的线性运算: 向量的加减法

向量加法符合下列运算规律和性质:

3.1.2 向量的线性运算: 向量的加减法

向量加法符合下列运算规律和性质:

① (交换律) $\alpha + \beta = \beta + \alpha$;

3.1.2 向量的线性运算: 向量的加减法

向量加法符合下列运算规律和性质:

- ① (交换律) $\alpha + \beta = \beta + \alpha$;
- ② (结合律) $(\alpha + \beta) + \gamma = \alpha + (\beta + \gamma)$;

3.1.2 向量的线性运算: 向量的加减法

向量加法符合下列运算规律和性质:

- ① (交换律) $\alpha + \beta = \beta + \alpha$;
- ② (结合律) $(\alpha + \beta) + \gamma = \alpha + (\beta + \gamma)$;
- ③ $\alpha + \mathbf{0} = \mathbf{0} + \alpha = \alpha$;

3.1.2 向量的线性运算: 向量的加减法

向量加法符合下列运算规律和性质:

- ① (交换律) $\alpha + \beta = \beta + \alpha$;
- ② (结合律) $(\alpha + \beta) + \gamma = \alpha + (\beta + \gamma)$;
- ③ $\alpha + \mathbf{0} = \mathbf{0} + \alpha = \alpha$;
- ④ $\alpha + (-\alpha) = (-\alpha) + \alpha = \mathbf{0}$.

3.1.2 向量的线性运算: 向量的加减法

向量加法符合下列运算规律和性质:

① (交换律) $\alpha + \beta = \beta + \alpha$;

② (结合律) $(\alpha + \beta) + \gamma = \alpha + (\beta + \gamma)$;

③ $\alpha + 0 = 0 + \alpha = \alpha$;

④ $\alpha + (-\alpha) = (-\alpha) + \alpha = 0$.

⑤ $|\alpha + \beta| \leq |\alpha| + |\beta|$ 及 $|\alpha - \beta| \leq |\alpha| + |\beta|$. 等号在 α 与 β 同向或反向时取得.

3.1.2 向量的线性运算: 向量的加减法

向量加法符合下列运算规律和性质:

① (交换律) $\alpha + \beta = \beta + \alpha$;

② (结合律) $(\alpha + \beta) + \gamma = \alpha + (\beta + \gamma)$;

③ $\alpha + \mathbf{0} = \mathbf{0} + \alpha = \alpha$;

④ $\alpha + (-\alpha) = (-\alpha) + \alpha = \mathbf{0}$.

⑤ $|\alpha + \beta| \leq |\alpha| + |\beta|$ 及 $|\alpha - \beta| \leq |\alpha| + |\beta|$. 等号在 α 与 β 同向或反向时取得.

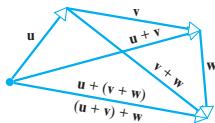
加法的结合律:

3.1.2 向量的线性运算: 向量的加减法

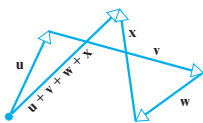
向量加法符合下列运算规律和性质:

- ① (交换律) $\alpha + \beta = \beta + \alpha$;
- ② (结合律) $(\alpha + \beta) + \gamma = \alpha + (\beta + \gamma)$;
- ③ $\alpha + \mathbf{0} = \mathbf{0} + \alpha = \alpha$;
- ④ $\alpha + (-\alpha) = (-\alpha) + \alpha = \mathbf{0}$.
- ⑤ $|\alpha + \beta| \leq |\alpha| + |\beta|$ 及 $|\alpha - \beta| \leq |\alpha| + |\beta|$. 等号在 α 与 β 同向或反向时取得.

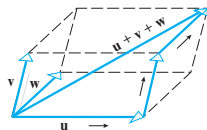
加法的结合律:



(a)



(b)



(c)

3.1.3 向量的线性运算: 向量与数的乘法

定义 3.4 向量与数的乘法

3.1.3 向量的线性运算: 向量与数的乘法

定义 3.4 向量与数的乘法

向量 α 与实数 k 的乘积记作 $k\alpha$,

3.1.3 向量的线性运算: 向量与数的乘法

定义 3.4 向量与数的乘法

向量 α 与实数 k 的乘积记作 $k\alpha$, 规定 $k\alpha$ 是一个向量, 它的模 $|k\alpha| = |k||\alpha|$;

3.1.3 向量的线性运算: 向量与数的乘法

定义 3.4 向量与数的乘法

向量 α 与实数 k 的乘积记作 $k\alpha$, 规定 $k\alpha$ 是一个向量, 它的模 $|k\alpha| = |k||\alpha|$; 它的方向: 当 $k > 0$ 时与 α 同向; 当 $k < 0$ 时与 α 反向; 当 $k = 0$ 时, $k\alpha = 0$, 方向任意.

3.1.3 向量的线性运算: 向量与数的乘法

定义 3.4 向量与数的乘法

向量 α 与实数 k 的乘积记作 $k\alpha$, 规定 $k\alpha$ 是一个向量, 它的模 $|k\alpha| = |k||\alpha|$; 它的方向: 当 $k > 0$ 时与 α 同向; 当 $k < 0$ 时与 α 反向; 当 $k = 0$ 时, $k\alpha = 0$, 方向任意.

- 设 $\alpha \neq 0$, 则 $\alpha^0 = \frac{1}{|\alpha|}\alpha$ 是与 α 同方向的单位向量.

3.1.3 向量的线性运算: 向量与数的乘法

定义 3.4 向量与数的乘法

向量 α 与实数 k 的乘积记作 $k\alpha$, 规定 $k\alpha$ 是一个向量, 它的模 $|k\alpha| = |k||\alpha|$; 它的方向: 当 $k > 0$ 时与 α 同向; 当 $k < 0$ 时与 α 反向; 当 $k = 0$ 时, $k\alpha = 0$, 方向任意.

- 设 $\alpha \neq 0$, 则 $\alpha^0 = \frac{1}{|\alpha|}\alpha$ 是与 α 同方向的单位向量.

向量与数的乘积符合下列运算规律:

3.1.3 向量的线性运算: 向量与数的乘法

定义 3.4 向量与数的乘法

向量 α 与实数 k 的乘积记作 $k\alpha$, 规定 $k\alpha$ 是一个向量, 它的模 $|k\alpha| = |k||\alpha|$; 它的方向: 当 $k > 0$ 时与 α 同向; 当 $k < 0$ 时与 α 反向; 当 $k = 0$ 时, $k\alpha = 0$, 方向任意.

- 设 $\alpha \neq 0$, 则 $\alpha^0 = \frac{1}{|\alpha|}\alpha$ 是与 α 同方向的单位向量.

向量与数的乘积符合下列运算规律:

$$\textcircled{1} \quad 1 \cdot \alpha = \alpha, (-1)\alpha = -\alpha;$$

3.1.3 向量的线性运算: 向量与数的乘法

定义 3.4 向量与数的乘法

向量 α 与实数 k 的乘积记作 $k\alpha$, 规定 $k\alpha$ 是一个向量, 它的模 $|k\alpha| = |k||\alpha|$; 它的方向: 当 $k > 0$ 时与 α 同向; 当 $k < 0$ 时与 α 反向; 当 $k = 0$ 时, $k\alpha = 0$, 方向任意.

- 设 $\alpha \neq 0$, 则 $\alpha^0 = \frac{1}{|\alpha|}\alpha$ 是与 α 同方向的单位向量.

向量与数的乘积符合下列运算规律:

- ① $1 \cdot \alpha = \alpha, (-1)\alpha = -\alpha;$
- ② $k(l\alpha) = (kl)\alpha;$

3.1.3 向量的线性运算: 向量与数的乘法

定义 3.4 向量与数的乘法

向量 α 与实数 k 的乘积记作 $k\alpha$, 规定 $k\alpha$ 是一个向量, 它的模 $|k\alpha| = |k||\alpha|$; 它的方向: 当 $k > 0$ 时与 α 同向; 当 $k < 0$ 时与 α 反向; 当 $k = 0$ 时, $k\alpha = 0$, 方向任意.

- 设 $\alpha \neq 0$, 则 $\alpha^0 = \frac{1}{|\alpha|}\alpha$ 是与 α 同方向的单位向量.

向量与数的乘积符合下列运算规律:

- ① $1 \cdot \alpha = \alpha, (-1)\alpha = -\alpha;$
- ② $k(l\alpha) = (kl)\alpha;$
- ③ $(k+l)\alpha = k\alpha + l\alpha;$

3.1.3 向量的线性运算: 向量与数的乘法

定义 3.4 向量与数的乘法

向量 α 与实数 k 的乘积记作 $k\alpha$, 规定 $k\alpha$ 是一个向量, 它的模 $|k\alpha| = |k||\alpha|$; 它的方向: 当 $k > 0$ 时与 α 同向; 当 $k < 0$ 时与 α 反向; 当 $k = 0$ 时, $k\alpha = 0$, 方向任意.

- 设 $\alpha \neq 0$, 则 $\alpha^0 = \frac{1}{|\alpha|}\alpha$ 是与 α 同方向的单位向量.

向量与数的乘积符合下列运算规律:

- ① $1 \cdot \alpha = \alpha, (-1)\alpha = -\alpha;$
- ② $k(l\alpha) = (kl)\alpha;$
- ③ $(k+l)\alpha = k\alpha + l\alpha;$
- ④ $k(\alpha + \beta) = k\alpha + k\beta.$

3.1.3 向量的线性运算: 向量与数的乘法

定义 3.4 向量与数的乘法

向量 α 与实数 k 的乘积记作 $k\alpha$, 规定 $k\alpha$ 是一个向量, 它的模 $|k\alpha| = |k||\alpha|$; 它的方向: 当 $k > 0$ 时与 α 同向; 当 $k < 0$ 时与 α 反向; 当 $k = 0$ 时, $k\alpha = 0$, 方向任意.

- 设 $\alpha \neq 0$, 则 $\alpha^0 = \frac{1}{|\alpha|}\alpha$ 是与 α 同方向的单位向量.

向量与数的乘积符合下列运算规律:

- ① $1 \cdot \alpha = \alpha, (-1)\alpha = -\alpha;$
- ② $k(l\alpha) = (kl)\alpha;$
- ③ $(k+l)\alpha = k\alpha + l\alpha;$
- ④ $k(\alpha + \beta) = k\alpha + k\beta.$

向量的加法和数乘运算统称向量的线性运算.

3.1.3 向量的线性运算: 向量与数的乘法



3.1.3 向量的线性运算: 向量与数的乘法

定理 3.1 设向量 $\alpha \neq 0$, 则向量 β 平行于 α 的充要条件是存在唯一的实数 k , 使 $\beta = k\alpha$.



3.1.3 向量的线性运算: 向量与数的乘法

定理 3.1 设向量 $\alpha \neq 0$, 则向量 β 平行于 α 的充要条件是存在唯一的实数 k , 使 $\beta = k\alpha$.

证明:



3.1.3 向量的线性运算: 向量与数的乘法

定理 3.1 设向量 $\alpha \neq 0$, 则向量 β 平行于 α 的充要条件是存在唯一的实数 k , 使 $\beta = k\alpha$.

证明: 充分性显然,



3.1.3 向量的线性运算: 向量与数的乘法

定理 3.1 设向量 $\alpha \neq 0$, 则向量 β 平行于 α 的充要条件是存在唯一的实数 k , 使 $\beta = k\alpha$.

证明: 充分性显然, 下证必要性.

设 $\alpha // \beta$,



3.1.3 向量的线性运算: 向量与数的乘法

定理 3.1 设向量 $\alpha \neq 0$, 则向量 β 平行于 α 的充要条件是存在唯一的实数 k , 使 $\beta = k\alpha$.

证明: 充分性显然, 下证必要性.

设 $\alpha // \beta$, 取

$$k = \begin{cases} \frac{|\beta|}{|\alpha|}, & \text{当 } \beta \text{ 与 } \alpha \text{ 方向相同} \\ -\frac{|\beta|}{|\alpha|}, & \text{当 } \beta \text{ 与 } \alpha \text{ 方向相反} \end{cases}$$



3.1.3 向量的线性运算: 向量与数的乘法

定理 3.1 设向量 $\alpha \neq 0$, 则向量 β 平行于 α 的充要条件是存在唯一的实数 k , 使 $\beta = k\alpha$.

证明: 充分性显然, 下证必要性.

设 $\alpha // \beta$, 取

$$k = \begin{cases} \frac{|\beta|}{|\alpha|}, & \text{当 } \beta \text{ 与 } \alpha \text{ 方向相同} \\ -\frac{|\beta|}{|\alpha|}, & \text{当 } \beta \text{ 与 } \alpha \text{ 方向相反} \end{cases}$$

则由向量与数的乘积定义得 $\beta = k\alpha$.



3.1.3 向量的线性运算: 向量与数的乘法

定理 3.1 设向量 $\alpha \neq 0$, 则向量 β 平行于 α 的充要条件是存在唯一的实数 k , 使 $\beta = k\alpha$.

证明: 充分性显然, 下证必要性.

设 $\alpha // \beta$, 取

$$k = \begin{cases} \frac{|\beta|}{|\alpha|}, & \text{当 } \beta \text{ 与 } \alpha \text{ 方向相同} \\ -\frac{|\beta|}{|\alpha|}, & \text{当 } \beta \text{ 与 } \alpha \text{ 方向相反} \end{cases}$$

则由向量与数的乘积定义得 $\beta = k\alpha$.

假设有 $\beta = l\alpha, l \in \mathbb{R}$, 则有 $(k-l)\alpha = 0$, 从而 $|k-l||\alpha| = 0$,



3.1.3 向量的线性运算: 向量与数的乘法

定理 3.1 设向量 $\alpha \neq 0$, 则向量 β 平行于 α 的充要条件是存在唯一的实数 k , 使 $\beta = k\alpha$.

证明: 充分性显然, 下证必要性.

设 $\alpha // \beta$, 取

$$k = \begin{cases} \frac{|\beta|}{|\alpha|}, & \text{当 } \beta \text{ 与 } \alpha \text{ 方向相同} \\ -\frac{|\beta|}{|\alpha|}, & \text{当 } \beta \text{ 与 } \alpha \text{ 方向相反} \end{cases}$$

则由向量与数的乘积定义得 $\beta = k\alpha$.

假设有 $\beta = l\alpha, l \in \mathbb{R}$, 则有 $(k-l)\alpha = 0$, 从而 $|k-l||\alpha| = 0$, 因 $|\alpha| \neq 0$, 故 $|k-l| = 0$, 即 $k = l$. □

3.1.3 向量的线性运算: 向量与数的乘法

定理 3.1 设向量 $\alpha \neq 0$, 则向量 β 平行于 α 的充要条件是存在唯一的实数 k , 使 $\beta = k\alpha$.

证明: 充分性显然, 下证必要性.

设 $\alpha // \beta$, 取

$$k = \begin{cases} \frac{|\beta|}{|\alpha|}, & \text{当 } \beta \text{ 与 } \alpha \text{ 方向相同} \\ -\frac{|\beta|}{|\alpha|}, & \text{当 } \beta \text{ 与 } \alpha \text{ 方向相反} \end{cases}$$

则由向量与数的乘积定义得 $\beta = k\alpha$.

假设有 $\beta = l\alpha, l \in \mathbb{R}$, 则有 $(k-l)\alpha = 0$, 从而 $|k-l||\alpha| = 0$, 因 $|\alpha| \neq 0$, 故 $|k-l| = 0$, 即 $k = l$. 从而数 k 的唯一性得证. □

3.1.3 向量的线性运算: 向量与数的乘法

3.1.3 向量的线性运算: 向量与数的乘法

- 定理 3.1 中, 若无非零向量这个条件, 则数 k 很显然不唯一了.

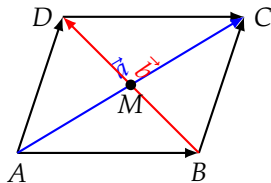
3.1.3 向量的线性运算: 向量与数的乘法

- 定理 3.1 中, 若无非零向量这个条件, 则数 k 很显然不唯一了.
- 进一步的推论: 两个向量 α, β 平行的充要条件是存在不全为 0 的数 k_1, k_2 , 使 $k_1\alpha + k_2\beta = 0$.

3.1.3 向量的线性运算: 例题

例 3.1

已知平行四边形 $ABCD$ 的对角线为 AC 和 BD , 设 $\overrightarrow{AC} = \vec{a}$, $\overrightarrow{BD} = \vec{b}$, 求 $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{BC}$, $\overrightarrow{CD}$ 和 $\overrightarrow{DA}$.

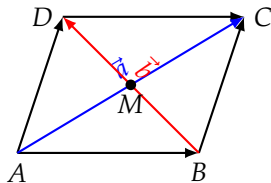


3.1.3 向量的线性运算: 例题

例 3.1

已知平行四边形 $ABCD$ 的对角线为 AC 和 BD , 设 $\overrightarrow{AC} = \vec{a}$, $\overrightarrow{BD} = \vec{b}$, 求 $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{BC}$, $\overrightarrow{CD}$ 和 $\overrightarrow{DA}$.

解:

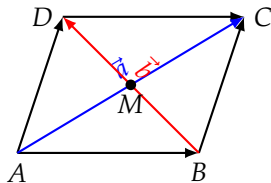


3.1.3 向量的线性运算: 例题

例 3.1

已知平行四边形 $ABCD$ 的对角线为 AC 和 BD , 设 $\overrightarrow{AC} = \vec{a}$, $\overrightarrow{BD} = \vec{b}$, 求 $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{BC}$, $\overrightarrow{CD}$ 和 $\overrightarrow{DA}$.

解: 因为平行四边形的对角线互相平分, 所以



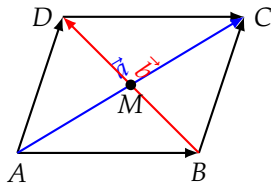
3.1.3 向量的线性运算: 例题

例 3.1

已知平行四边形 $ABCD$ 的对角线为 AC 和 BD , 设 $\overrightarrow{AC} = \vec{a}$, $\overrightarrow{BD} = \vec{b}$, 求 $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{BC}$, $\overrightarrow{CD}$ 和 $\overrightarrow{DA}$.

解: 因为平行四边形的对角线互相平分, 所以

$$\overrightarrow{MD} = \overrightarrow{BM} = \frac{1}{2}\overrightarrow{BD} = \frac{1}{2}\vec{b}$$



3.1.3 向量的线性运算: 例题

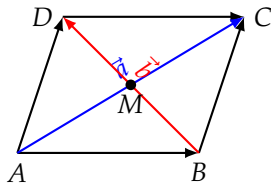
例 3.1

已知平行四边形 $ABCD$ 的对角线为 AC 和 BD , 设 $\overrightarrow{AC} = \vec{a}$, $\overrightarrow{BD} = \vec{b}$, 求 $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{BC}$, $\overrightarrow{CD}$ 和 $\overrightarrow{DA}$.

解: 因为平行四边形的对角线互相平分, 所以

$$\overrightarrow{MD} = \overrightarrow{BM} = \frac{1}{2}\overrightarrow{BD} = \frac{1}{2}\vec{b}$$

$$\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{MC} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AC} = \frac{1}{2}\vec{a}$$



3.1.3 向量的线性运算: 例题

例 3.1

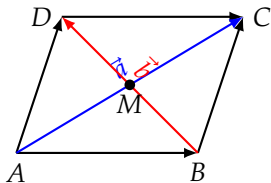
已知平行四边形 $ABCD$ 的对角线为 AC 和 BD , 设 $\overrightarrow{AC} = \vec{a}$, $\overrightarrow{BD} = \vec{b}$, 求 $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{BC}$, $\overrightarrow{CD}$ 和 $\overrightarrow{DA}$.

解: 因为平行四边形的对角线互相平分, 所以

$$\overrightarrow{MD} = \overrightarrow{BM} = \frac{1}{2}\overrightarrow{BD} = \frac{1}{2}\vec{b}$$

$$\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{MC} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AC} = \frac{1}{2}\vec{a}$$

$$\overrightarrow{AB} = -(\overrightarrow{BM} + \overrightarrow{MA}) = -\left(\frac{1}{2}\vec{b} - \frac{1}{2}\vec{a}\right) = \frac{1}{2}(\vec{a} - \vec{b})$$



3.1.3 向量的线性运算: 例题

例 3.1

已知平行四边形 $ABCD$ 的对角线为 AC 和 BD , 设 $\overrightarrow{AC} = \vec{a}$, $\overrightarrow{BD} = \vec{b}$, 求 $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{BC}$, $\overrightarrow{CD}$ 和 $\overrightarrow{DA}$.

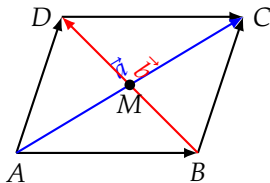
解: 因为平行四边形的对角线互相平分, 所以

$$\overrightarrow{MD} = \overrightarrow{BM} = \frac{1}{2}\overrightarrow{BD} = \frac{1}{2}\vec{b}$$

$$\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{MC} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AC} = \frac{1}{2}\vec{a}$$

$$\overrightarrow{AB} = -(\overrightarrow{BM} + \overrightarrow{MA}) = -\left(\frac{1}{2}\vec{b} - \frac{1}{2}\vec{a}\right) = \frac{1}{2}(\vec{a} - \vec{b})$$

$$\overrightarrow{CD} = -(\overrightarrow{AB}) = \frac{1}{2}(\vec{b} - \vec{a})$$



3.1.3 向量的线性运算: 例题

例 3.1

已知平行四边形 $ABCD$ 的对角线为 AC 和 BD , 设 $\overrightarrow{AC} = \vec{a}$, $\overrightarrow{BD} = \vec{b}$, 求 $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{BC}$, $\overrightarrow{CD}$ 和 $\overrightarrow{DA}$.

解: 因为平行四边形的对角线互相平分, 所以

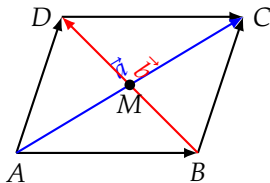
$$\overrightarrow{MD} = \overrightarrow{BM} = \frac{1}{2}\overrightarrow{BD} = \frac{1}{2}\vec{b}$$

$$\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{MC} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AC} = \frac{1}{2}\vec{a}$$

$$\overrightarrow{AB} = -(\overrightarrow{BM} + \overrightarrow{MA}) = -(\frac{1}{2}\vec{b} - \frac{1}{2}\vec{a}) = \frac{1}{2}(\vec{a} - \vec{b})$$

$$\overrightarrow{CD} = -(\overrightarrow{AB}) = \frac{1}{2}(\vec{b} - \vec{a})$$

$$\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{MC} - \overrightarrow{MB} = \frac{1}{2}\vec{a} + \frac{1}{2}\vec{b} = \frac{1}{2}(\vec{a} + \vec{b})$$



3.1.3 向量的线性运算: 例题

例 3.1

已知平行四边形 $ABCD$ 的对角线为 AC 和 BD , 设 $\overrightarrow{AC} = \vec{a}$, $\overrightarrow{BD} = \vec{b}$, 求 $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{BC}$, $\overrightarrow{CD}$ 和 $\overrightarrow{DA}$.

解: 因为平行四边形的对角线互相平分, 所以

$$\overrightarrow{MD} = \overrightarrow{BM} = \frac{1}{2}\overrightarrow{BD} = \frac{1}{2}\vec{b}$$

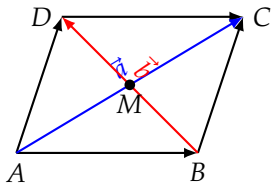
$$\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{MC} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AC} = \frac{1}{2}\vec{a}$$

$$\overrightarrow{AB} = -(\overrightarrow{BM} + \overrightarrow{MA}) = -(\frac{1}{2}\vec{b} - \frac{1}{2}\vec{a}) = \frac{1}{2}(\vec{a} - \vec{b})$$

$$\overrightarrow{CD} = -(\overrightarrow{AB}) = \frac{1}{2}(\vec{b} - \vec{a})$$

$$\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{MC} - \overrightarrow{MB} = \frac{1}{2}\vec{a} + \frac{1}{2}\vec{b} = \frac{1}{2}(\vec{a} + \vec{b})$$

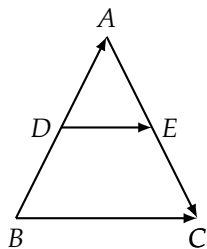
$$\overrightarrow{DA} = -(\overrightarrow{BC}) = -\frac{1}{2}(\vec{a} + \vec{b})$$



3.1.3 向量的线性运算: 例题

例 3.2

用向量法证明: 三角形两边中点的连线平行于第三边, 且为第三边边长的一半.

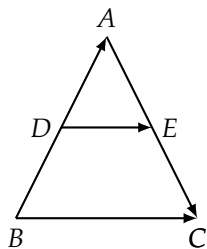


3.1.3 向量的线性运算: 例题

例 3.2

用向量法证明: 三角形两边中点的连线平行于第三边, 且为第三边边长的一半.

证明:

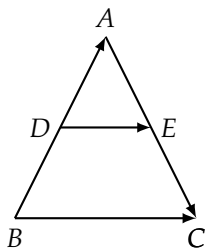


3.1.3 向量的线性运算: 例题

例 3.2

用向量法证明: 三角形两边中点的连线平行于第三边, 且为第三边边长的一半.

证明: 设在 $\triangle ABC$ 中, D, E 分别是 AB, AC 的中点,

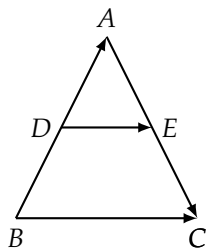


3.1.3 向量的线性运算: 例题

例 3.2

用向量法证明: 三角形两边中点的连线平行于第三边, 且为第三边边长的一半.

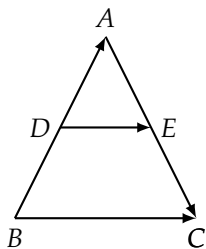
证明: 设在 $\triangle ABC$ 中, D, E 分别是 AB, AC 的中点, 则



3.1.3 向量的线性运算: 例题

例 3.2

用向量法证明: 三角形两边中点的连线平行于第三边, 且为第三边边长的一半.



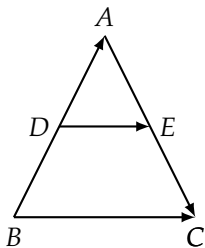
证明: 设在 $\triangle ABC$ 中, D, E 分别是 AB, AC 的中点, 则

$$\overrightarrow{DE} = \overrightarrow{DA} + \overrightarrow{AE} = \frac{1}{2}\overrightarrow{BA} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AC}$$

3.1.3 向量的线性运算: 例题

例 3.2

用向量法证明: 三角形两边中点的连线平行于第三边, 且为第三边边长的一半.



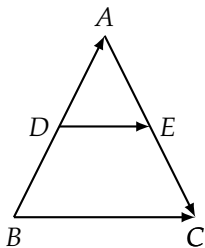
证明: 设在 $\triangle ABC$ 中, D, E 分别是 AB, AC 的中点, 则

$$\begin{aligned}\vec{DE} &= \vec{DA} + \vec{AE} = \frac{1}{2}\vec{BA} + \frac{1}{2}\vec{AC} \\ &= \frac{1}{2}(\vec{BA} + \vec{AC}) = \frac{1}{2}\vec{BC}\end{aligned}$$

3.1.3 向量的线性运算: 例题

例 3.2

用向量法证明: 三角形两边中点的连线平行于第三边, 且为第三边边长的一半.



证明: 设在 $\triangle ABC$ 中, D, E 分别是 AB, AC 的中点, 则

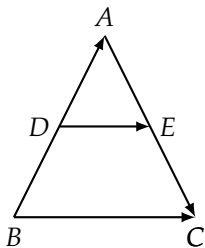
$$\begin{aligned}\vec{DE} &= \vec{DA} + \vec{AE} = \frac{1}{2}\vec{BA} + \frac{1}{2}\vec{AC} \\ &= \frac{1}{2}(\vec{BA} + \vec{AC}) = \frac{1}{2}\vec{BC}\end{aligned}$$

所以

3.1.3 向量的线性运算: 例题

例 3.2

用向量法证明: 三角形两边中点的连线平行于第三边, 且为第三边边长的一半.



证明: 设在 $\triangle ABC$ 中, D, E 分别是 AB, AC 的中点, 则

$$\begin{aligned}\vec{DE} &= \vec{DA} + \vec{AE} = \frac{1}{2}\vec{BA} + \frac{1}{2}\vec{AC} \\ &= \frac{1}{2}(\vec{BA} + \vec{AC}) = \frac{1}{2}\vec{BC}\end{aligned}$$

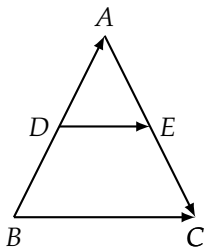
所以

$$\vec{DE} // \vec{BC}$$

3.1.3 向量的线性运算: 例题

例 3.2

用向量法证明: 三角形两边中点的连线平行于第三边, 且为第三边边长的一半.



证明: 设在 $\triangle ABC$ 中, D, E 分别是 AB, AC 的中点, 则

$$\begin{aligned}\vec{DE} &= \vec{DA} + \vec{AE} = \frac{1}{2}\vec{BA} + \frac{1}{2}\vec{AC} \\ &= \frac{1}{2}(\vec{BA} + \vec{AC}) = \frac{1}{2}\vec{BC}\end{aligned}$$

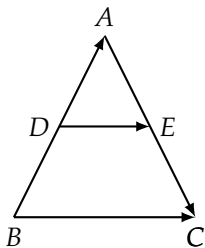
所以

$$\vec{DE} // \vec{BC} \text{ 且 } |\vec{DE}| = \frac{1}{2}|\vec{BC}|$$

3.1.3 向量的线性运算: 例题

例 3.2

用向量法证明: 三角形两边中点的连线平行于第三边, 且为第三边边长的一半.



证明: 设在 $\triangle ABC$ 中, D, E 分别是 AB, AC 的中点, 则

$$\begin{aligned}\vec{DE} &= \vec{DA} + \vec{AE} = \frac{1}{2}\vec{BA} + \frac{1}{2}\vec{AC} \\ &= \frac{1}{2}(\vec{BA} + \vec{AC}) = \frac{1}{2}\vec{BC}\end{aligned}$$

所以

$$\vec{DE} // \vec{BC} \text{ 且 } |\vec{DE}| = \frac{1}{2}|\vec{BC}|$$



3.1.3 向量的线性运算: 坐标轴上的向量表示 (平行于坐标轴的向量表示)

定理 3.1 是建立数轴的理论依据.

3.1.3 向量的线性运算: 坐标轴上的向量表示 (平行于坐标轴的向量表示)

定理 3.1 是建立数轴的理论依据.

设坐标轴 Ox .

3.1.3 向量的线性运算: 坐标轴上的向量表示 (平行于坐标轴的向量表示)

定理 3.1 是建立数轴的理论依据.

设坐标轴 Ox .

O 是坐标原点, i 是坐标轴上的单位向量.

3.1.3 向量的线性运算: 坐标轴上的向量表示 (平行于坐标轴的向量表示)

定理 3.1 是建立数轴的理论依据.

设坐标轴 Ox .

O 是坐标原点, i 是坐标轴上的单位向量. 因此确定一个数轴.

3.1.3 向量的线性运算: 坐标轴上的向量表示 (平行于坐标轴的向量表示)

定理 3.1 是建立数轴的理论依据.

设坐标轴 Ox .

O 是坐标原点, i 是坐标轴上的单位向量. 因此确定一个数轴.

P 是数轴上的一点, 点 P 对应一个向量 $\overrightarrow{OP}$.

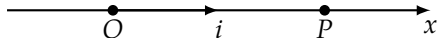
3.1.3 向量的线性运算: 坐标轴上的向量表示 (平行于坐标轴的向量表示)

定理 3.1 是建立数轴的理论依据.

设坐标轴 Ox .

O 是坐标原点, i 是坐标轴上的单位向量. 因此确定一个数轴.

P 是数轴上的一点, 点 P 对应一个向量 $\overrightarrow{OP}$.



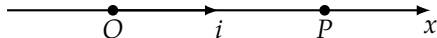
3.1.3 向量的线性运算: 坐标轴上的向量表示 (平行于坐标轴的向量表示)

定理 3.1 是建立数轴的理论依据.

设坐标轴 Ox .

O 是坐标原点, i 是坐标轴上的单位向量. 因此确定一个数轴.

P 是数轴上的一点, 点 P 对应一个向量 $\overrightarrow{OP}$.



则有:

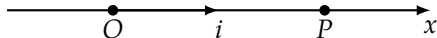
3.1.3 向量的线性运算: 坐标轴上的向量表示 (平行于坐标轴的向量表示)

定理 3.1 是建立数轴的理论依据.

设坐标轴 Ox .

O 是坐标原点, i 是坐标轴上的单位向量. 因此确定一个数轴.

P 是数轴上的一点, 点 P 对应一个向量 $\overrightarrow{OP}$.



则有:

$$\text{点 } P \longleftrightarrow \text{向量 } \overrightarrow{OP} = xi \longleftrightarrow \text{实数 } x$$

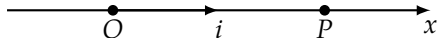
3.1.3 向量的线性运算: 坐标轴上的向量表示 (平行于坐标轴的向量表示)

定理 3.1 是建立数轴的理论依据.

设坐标轴 Ox .

O 是坐标原点, i 是坐标轴上的单位向量. 因此确定一个数轴.

P 是数轴上的一点, 点 P 对应一个向量 $\overrightarrow{OP}$.



则有:

$$\text{点 } P \longleftrightarrow \text{向量 } \overrightarrow{OP} = xi \longleftrightarrow \text{实数 } x$$

据此, 定义实数 x 为轴上点 P 的坐标.

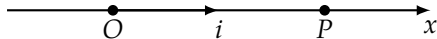
3.1.3 向量的线性运算: 坐标轴上的向量表示 (平行于坐标轴的向量表示)

定理 3.1 是建立数轴的理论依据.

设坐标轴 Ox .

O 是坐标原点, i 是坐标轴上的单位向量. 因此确定一个数轴.

P 是数轴上的一点, 点 P 对应一个向量 $\overrightarrow{OP}$.



则有:

$$\text{点 } P \longleftrightarrow \text{向量 } \overrightarrow{OP} = xi \longleftrightarrow \text{实数 } x$$

据此, 定义实数 x 为轴上点 P 的坐标.

因此, 轴上的点 P 的坐标为 x 的充要条件是 $\overrightarrow{OP} = xi$.

3.1.4 空间直角坐标系

3.1.4 空间直角坐标系

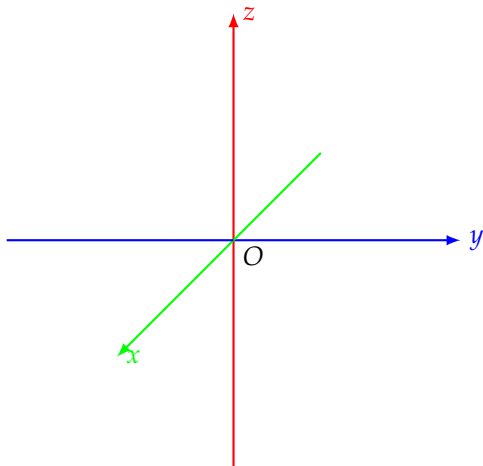
- 为了用代数的方法研究空间几何问题, 需建立空间的点与三个数组成的有序数组之间的联系, 这种联系是通过引进空间直角坐标系来实现.

3.1.4 空间直角坐标系

- 为了用代数的方法研究空间几何问题, 需建立空间的点与三个数组成的有序数组之间的联系, 这种联系是通过引进空间直角坐标系来实现.
 - 在空间取定一点 O 和三个两两垂直的单位向量 i, j, k , 就确定了三条都以 O 为原点的两两垂直的数轴, 依次记为 x 轴, y 轴, z 轴, 统称坐标轴.

3.1.4 空间直角坐标系

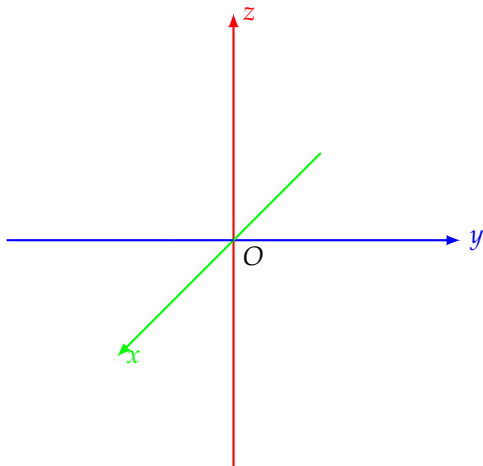
- 为了用代数的方法研究空间几何问题, 需建立空间的点与三个数组成的有序数组之间的联系, 这种联系是通过引进空间直角坐标系来实现.



- 在空间取定一点 O 和三个两两垂直的单位向量 i, j, k , 就确定了三条都以 O 为原点的两两垂直的数轴, 依次记为 x 轴, y 轴, z 轴, 统称坐标轴.

3.1.4 空间直角坐标系

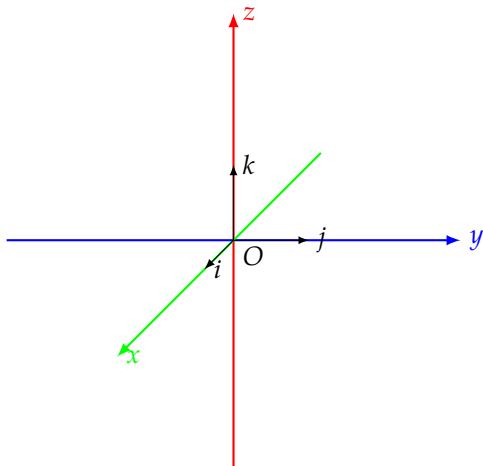
- 为了用代数的方法研究空间几何问题, 需建立空间的点与三个数组成的有序数组之间的联系, 这种联系是通过引进空间直角坐标系来实现.



- 在空间取定一点 O 和三个两两垂直的单位向量 i, j, k , 就确定了三条都以 O 为原点的两两垂直的数轴, 依次记为 x 轴, y 轴, z 轴, 统称坐标轴.
- 坐标轴的正方向符合右手规则. 三条坐标轴组成了一个空间直角坐标系, 称为 $Oxyz$ 坐标系或 $\{O, i, j, k\}$ 坐标系. 点 O 称为原点.

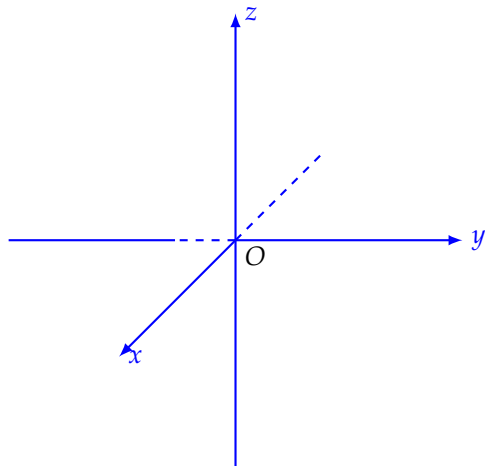
3.1.4 空间直角坐标系

- 为了用代数的方法研究空间几何问题, 需建立空间的点与三个数组成的有序数组之间的联系, 这种联系是通过引进空间直角坐标系来实现.

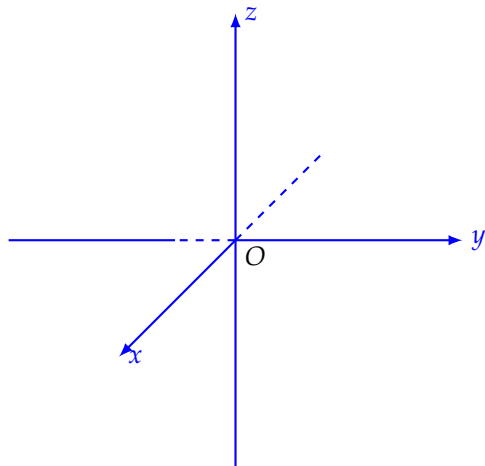


- 在空间取定一点 O 和三个两两垂直的单位向量 i, j, k , 就确定了三条都以 O 为原点的两两垂直的数轴, 依次记为 x 轴, y 轴, z 轴, 统称坐标轴.
- 坐标轴的正方向符合右手规则. 三条坐标轴组成了一个空间直角坐标系, 称为 $Oxyz$ 坐标系或 $\{O, i, j, k\}$ 坐标系. 点 O 称为原点.

3.1.4 空间直角坐标系

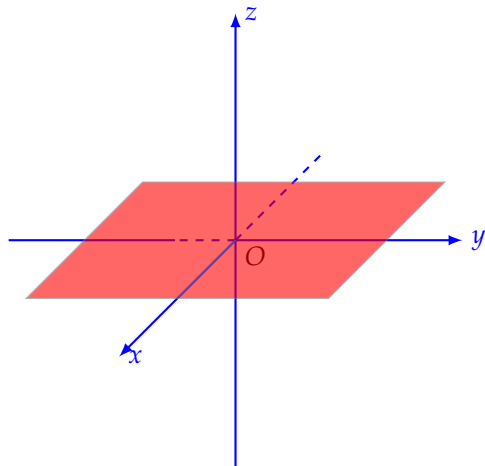


3.1.4 空间直角坐标系



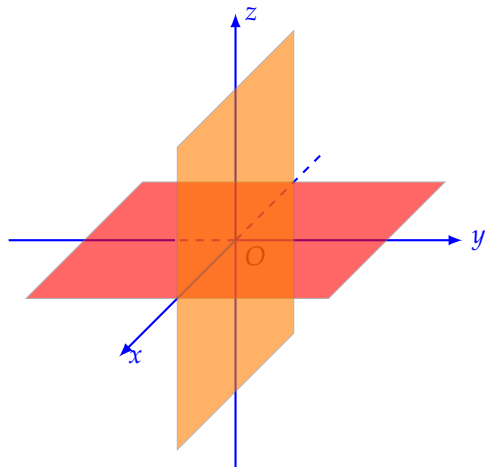
- xOy, zOx, yOz : 任意两轴组成一个平面, 统称坐标平面.

3.1.4 空间直角坐标系



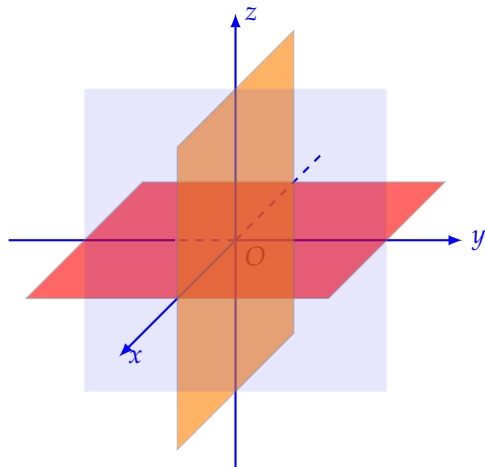
- xOy, zOx, yOz ,: 任意两轴组成一个平面, 统称坐标平面.

3.1.4 空间直角坐标系



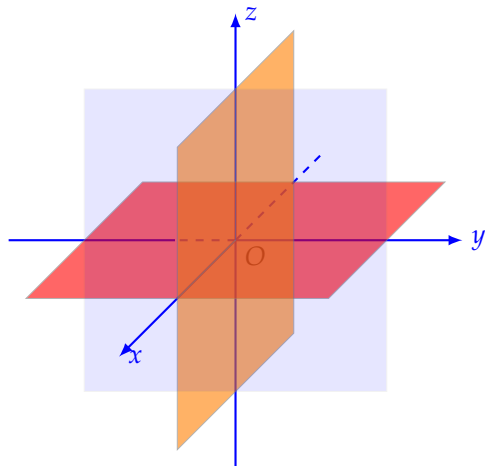
- xOy, zOx, yOz : 任意两轴组成一个平面, 统称坐标平面.

3.1.4 空间直角坐标系



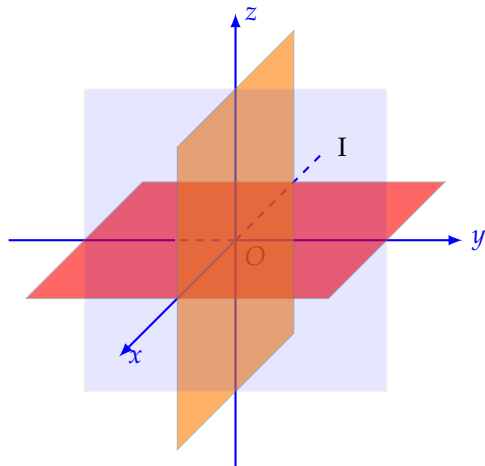
- xOy, zOx, yOz : 任意两轴组成一个平面, 统称坐标平面.

3.1.4 空间直角坐标系



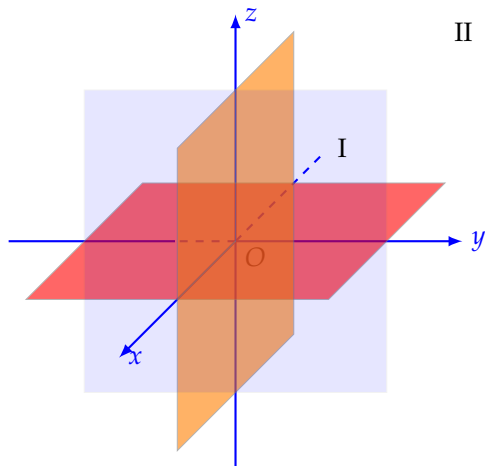
- xOy, zOx, yOz : 任意两轴组成一个平面, 统称坐标平面.
- 卦限: 三坐标面把空间分为八个部分, 每个部分称为一个卦限. 具体的, 含三坐标面正向的为第 I 卦限, 在 xOy 上方按逆时针方向依次 II、III、IV 卦限, 在第 I 卦限下方第 V 卦限, 再逆时针依次 VI、VII、VIII 卦限.

3.1.4 空间直角坐标系



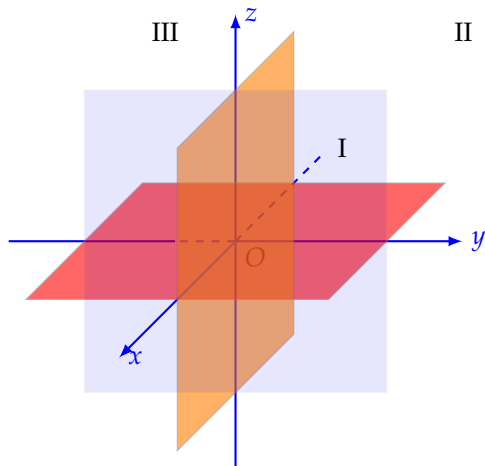
- xOy, zOx, yOz : 任意两轴组成一个平面, 统称坐标平面.
- 卦限: 三坐标面把空间分为八个部分, 每个部分称为一个卦限. 具体的, 含三坐标面正向的为第 I 卦限, 在 xOy 上方按逆时针方向依次 II、III、IV 卦限, 在第 I 卦限下方第 V 卦限, 再逆时针依次 VI、VII、VIII 卦限.

3.1.4 空间直角坐标系



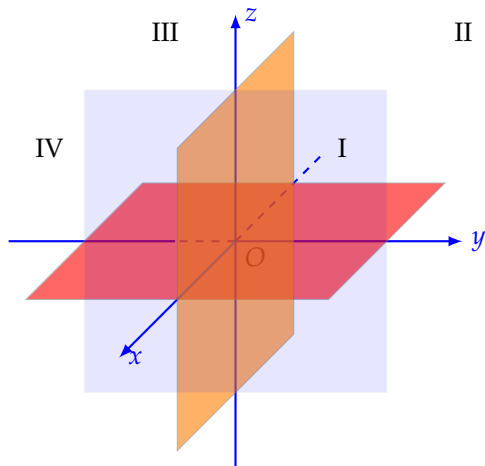
- xOy, zOx, yOz : 任意两轴组成一个平面, 统称坐标平面.
- 卦限: 三坐标面把空间分为八个部分, 每个部分称为一个卦限. 具体的, 含三坐标面正向的为第 I 卦限, 在 xOy 上方按逆时针方向依次 II、III、IV 卦限, 在第 I 卦限下方第 V 卦限, 再逆时针依次 VI、VII、VIII 卦限.

3.1.4 空间直角坐标系



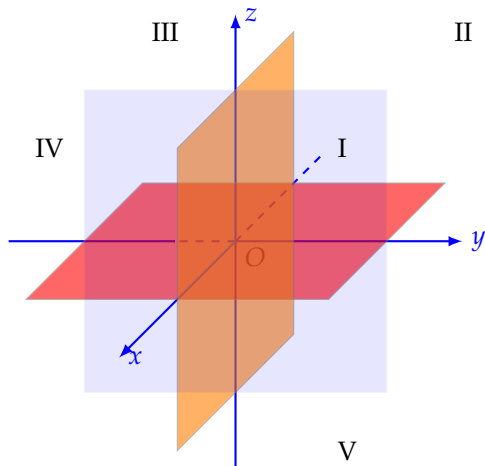
- xOy, zOx, yOz : 任意两轴组成一个平面, 统称坐标平面.
- 卦限: 三坐标面把空间分为八个部分, 每个部分称为一个卦限. 具体的, 含三坐标面正向的为第 I 卦限, 在 xOy 上方按逆时针方向依次 II、III、IV 卦限, 在第 I 卦限下方第 V 卦限, 再逆时针依次 VI、VII、VIII 卦限.

3.1.4 空间直角坐标系



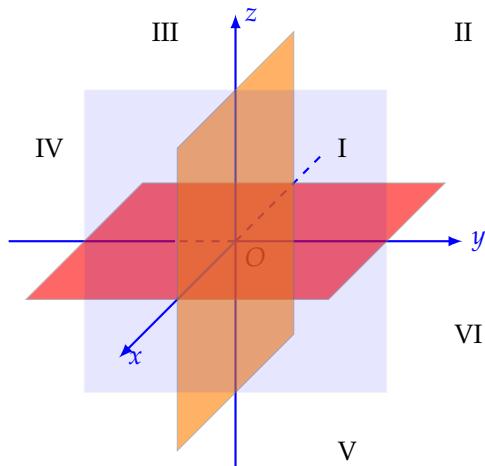
- xOy, zOx, yOz : 任意两轴组成一个平面, 统称坐标平面.
- 卦限: 三坐标面把空间分为八个部分, 每个部分称为一个卦限. 具体的, 含三坐标面正向的为第 I 卦限, 在 xOy 上方按逆时针方向依次 II、III、IV 卦限, 在第 I 卦限下方第 V 卦限, 再逆时针依次 VI、VII、VIII 卦限.

3.1.4 空间直角坐标系



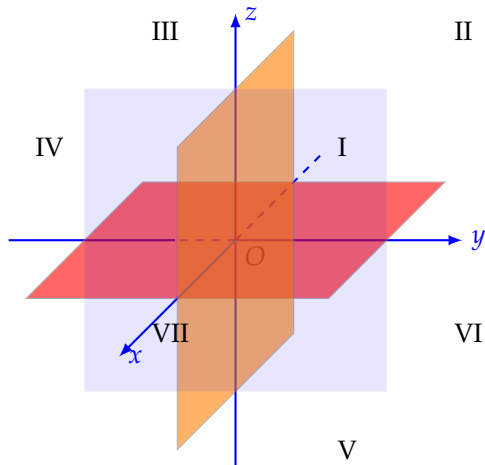
- xOy, zOx, yOz : 任意两轴组成一个平面, 统称坐标平面.
- 卦限: 三坐标面把空间分为八个部分, 每个部分称为一个卦限. 具体的, 含三坐标面正向的为第 I 卦限, 在 xOy 上方按逆时针方向依次 II、III、IV 卦限, 在第 I 卦限下方第 V 卦限, 再逆时针依次 VI、VII、VIII 卦限.

3.1.4 空间直角坐标系



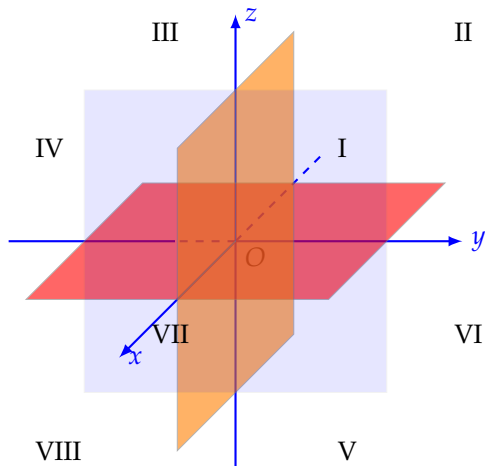
- xOy, zOx, yOz : 任意两轴组成一个平面, 统称坐标平面.
- 卦限: 三坐标面把空间分为八个部分, 每个部分称为一个卦限. 具体的, 含三坐标面正向的为第 I 卦限, 在 xOy 上方按逆时针方向依次 II、III、IV 卦限, 在第 I 卦限下方第 V 卦限, 再逆时针依次 VI、VII、VIII 卦限.

3.1.4 空间直角坐标系



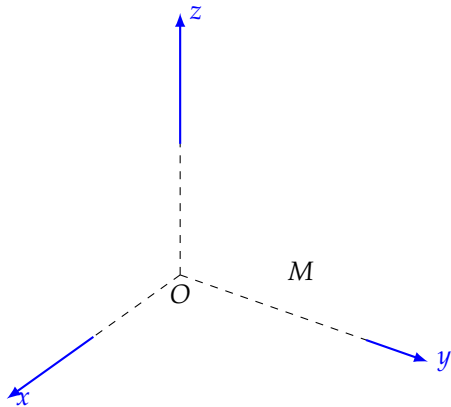
- xOy, zOx, yOz : 任意两轴组成一个平面, 统称坐标平面.
- 卦限: 三坐标面把空间分为八个部分, 每个部分称为一个卦限. 具体的, 含三坐标面正向的为第 I 卦限, 在 xOy 上方按逆时针方向依次 II、III、IV 卦限, 在第 I 卦限下方第 V 卦限, 再逆时针依次 VI、VII、VIII 卦限.

3.1.4 空间直角坐标系

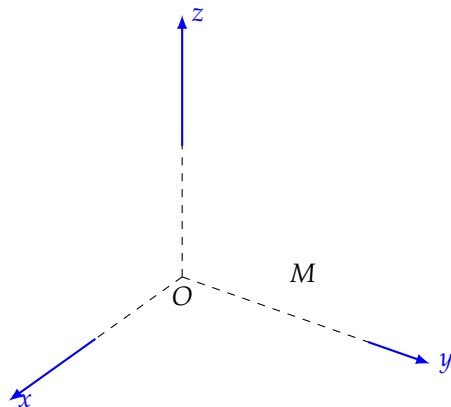


- xOy, zOx, yOz : 任意两轴组成一个平面, 统称坐标平面.
- 卦限: 三坐标面把空间分为八个部分, 每个部分称为一个卦限. 具体的, 含三坐标面正向的为第 I 卦限, 在 xOy 上方按逆时针方向依次 II、III、IV 卦限, 在第 I 卦限下方第 V 卦限, 再逆时针依次 VI、VII、VIII 卦限.

3.1.4 空间直角坐标系: 空间的点与有序数组

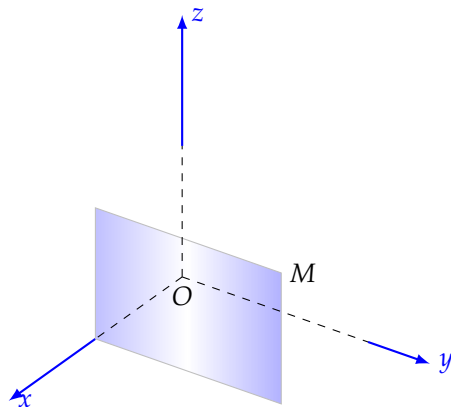


3.1.4 空间直角坐标系: 空间的点与有序数组



- 设 M 为空间一点, 过点 M 作三个平面分别垂直于三条坐标轴, 它们与 x 轴, y 轴, z 轴的交点依次为 P, Q, R . 设交点的坐标依次为 x, y, z .

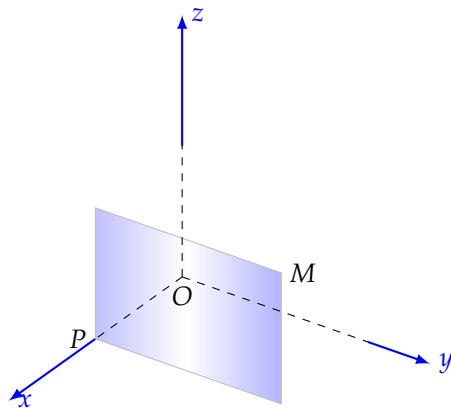
3.1.4 空间直角坐标系: 空间的点与有序数组



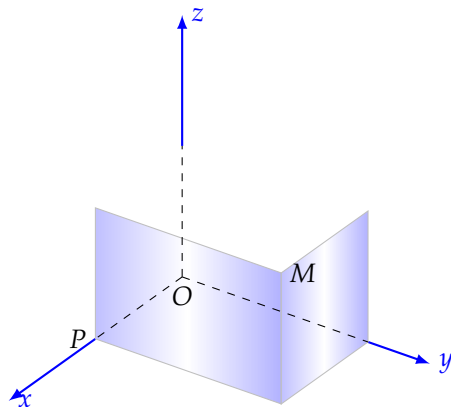
- 设 M 为空间一点, 过点 M 作三个平面分别垂直于三条坐标轴, 它们与 x 轴, y 轴, z 轴的交点依次为 P, Q, R . 设交点的坐标依次为 x, y, z .

3.1.4 空间直角坐标系: 空间的点与有序数组

- 设 M 为空间一点, 过点 M 作三个平面分别垂直于三条坐标轴, 它们与 x 轴, y 轴, z 轴的交点依次为 P, Q, R . 设交点的坐标依次为 x, y, z .

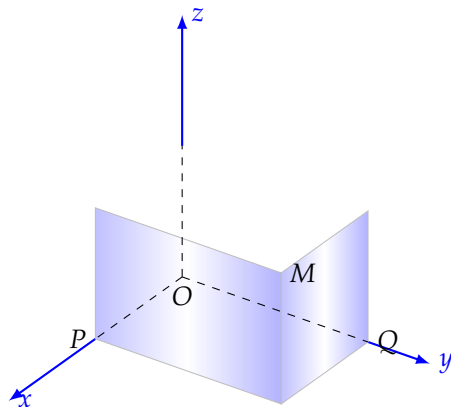


3.1.4 空间直角坐标系: 空间的点与有序数组



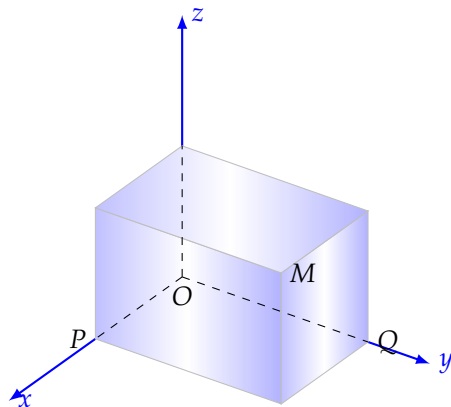
- 设 M 为空间一点, 过点 M 作三个平面分别垂直于三条坐标轴, 它们与 x 轴, y 轴, z 轴的交点依次为 P, Q, R . 设交点的坐标依次为 x, y, z .

3.1.4 空间直角坐标系: 空间的点与有序数组



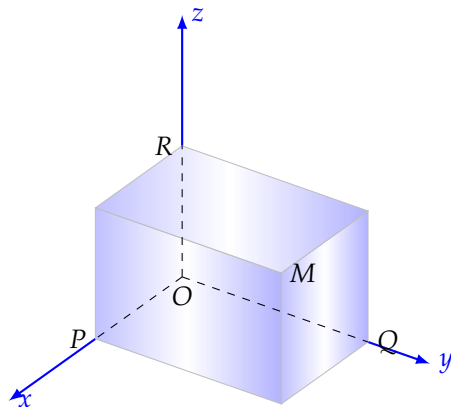
- 设 M 为空间一点, 过点 M 作三个平面分别垂直于三条坐标轴, 它们与 x 轴, y 轴, z 轴的交点依次为 P, Q, R . 设交点的坐标依次为 x, y, z .

3.1.4 空间直角坐标系: 空间的点与有序数组



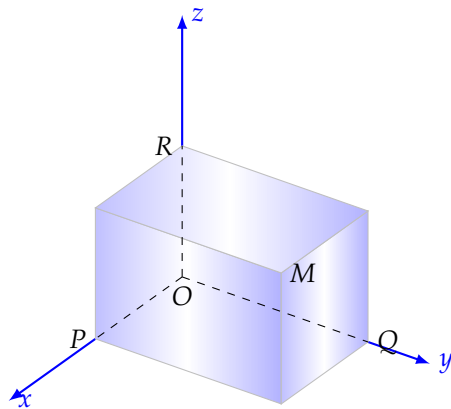
- 设 M 为空间一点, 过点 M 作三个平面分别垂直于三条坐标轴, 它们与 x 轴, y 轴, z 轴的交点依次为 P, Q, R . 设交点的坐标依次为 x, y, z .

3.1.4 空间直角坐标系: 空间的点与有序数组



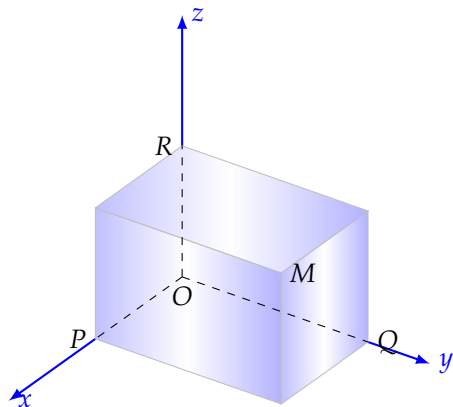
- 设 M 为空间一点, 过点 M 作三个平面分别垂直于三条坐标轴, 它们与 x 轴, y 轴, z 轴的交点依次为 P, Q, R . 设交点的坐标依次为 x, y, z .

3.1.4 空间直角坐标系: 空间的点与有序数组



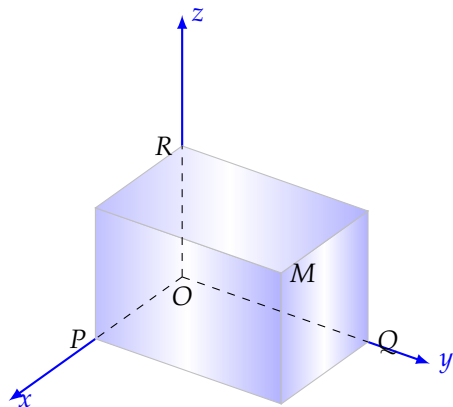
- 设 M 为空间一点, 过点 M 作三个平面分别垂直于三条坐标轴, 它们与 x 轴, y 轴, z 轴的交点依次为 P, Q, R . 设交点的坐标依次为 x, y, z . 即点 M 就唯一确定了一个有序数组 (x, y, z) .

3.1.4 空间直角坐标系: 空间的点与有序数组



- 设 M 为空间一点, 过点 M 作三个平面分别垂直于三条坐标轴, 它们与 x 轴, y 轴, z 轴的交点依次为 P, Q, R . 设交点的坐标依次为 x, y, z . 即点 M 就唯一确定了一个有序数组 (x, y, z) .
- 反过来, 给定有序数组 (x, y, z) , 可以唯一确定空间的一点 M . 有序数组 (x, y, z) 称为点 M 的坐标. 其中, x, y, z 分别称为横, 纵, 竖坐标. 记作 $M(x, y, z)$.

3.1.4 空间直角坐标系: 空间的点与有序数组



- 设 M 为空间一点, 过点 M 作三个平面分别垂直于三条坐标轴, 它们与 x 轴, y 轴, z 轴的交点依次为 P, Q, R . 设交点的坐标依次为 x, y, z . 即点 M 就唯一确定了一个有序数组 (x, y, z) .
- 反过来, 给定有序数组 (x, y, z) , 可以唯一确定空间的一点 M . 有序数组 (x, y, z) 称为点 M 的坐标. 其中, x, y, z 分别称为横, 纵, 竖坐标. 记作 $M(x, y, z)$.
- 空间一点 M 与有序数组 (x, y, z) 存在一一对应的关系.

3.1.4 空间直角坐标系: 空间的点与有序数组

空间点坐标的符号与卦限关系

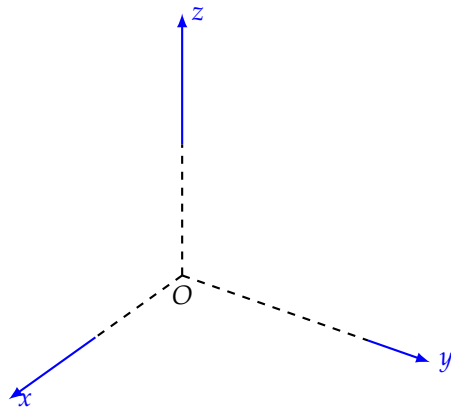
坐标	卦限 I	卦限 II	卦限 III	卦限 IV	卦限 V	卦限 VI	卦限 VII	卦限 VIII
X	+	-	-	+	+	-	-	+
Y	+	+	-	-	+	+	-	-
Z	+	+	+	+	-	-	-	-

3.1.4 空间直角坐标系: 空间的点与有序数组

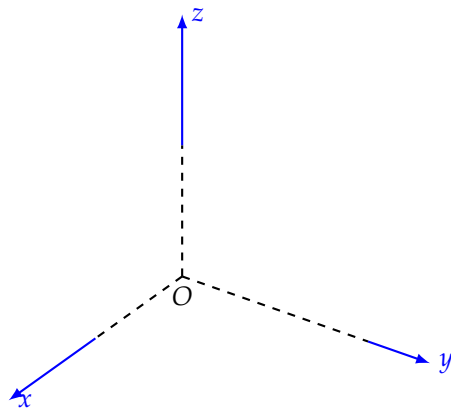
思考题:

- ① 在空间直角坐标系中, 指出下列点所在卦限 (位置), 并指出各点之间的位置关系.
 - ① $A(1, 2, 3), B(-1, -2, -3);$
 - ② $C(-1, 2, 3), D(1, -2, -3);$
 - ③ $E(-1, -2, 3), F(1, 2, -3);$
 - ④ $G(1, -2, 3), H(-1, 2, -3);$
- ② 坐标轴上点的坐标有什么特点?

3.1.5 向量的分解与向量的坐标



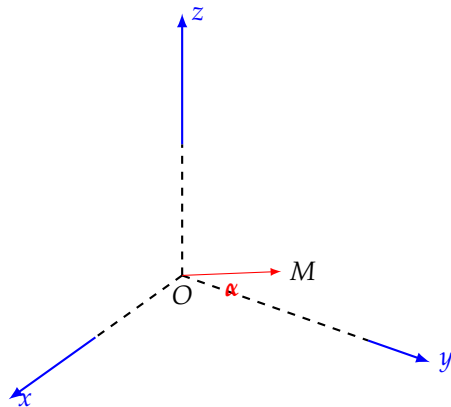
3.1.5 向量的分解与向量的坐标



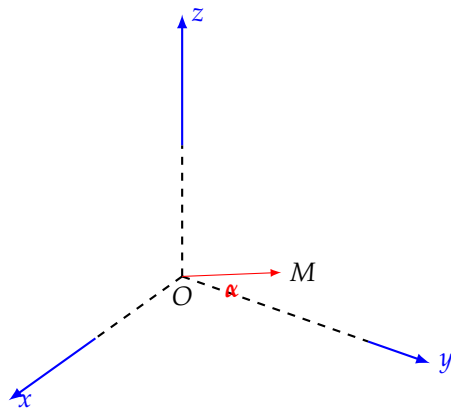
设任意向量 α , 将其平移使得起点与坐标原点重合, 假定终点是 $M(x, y, z)$, 则 $\alpha = \overrightarrow{OM}$.

3.1.5 向量的分解与向量的坐标

设任意向量 α , 将其平移使得起点与坐标原点重合, 假定终点是 $M(x, y, z)$, 则 $\alpha = \overrightarrow{OM}$.

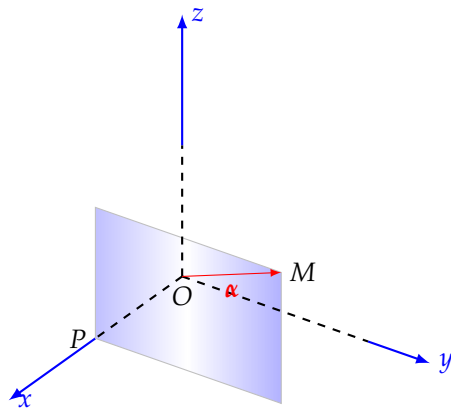


3.1.5 向量的分解与向量的坐标



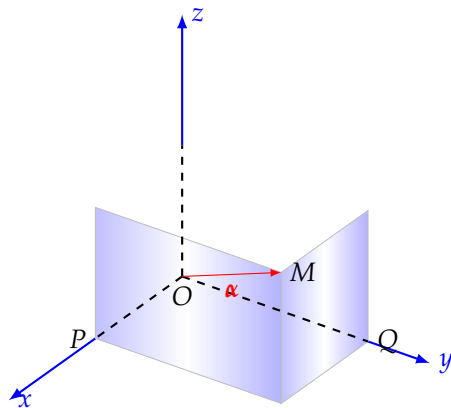
设任意向量 α , 将其平移使得起点与坐标原点重合, 假定终点是 $M(x, y, z)$, 则 $\alpha = \overrightarrow{OM}$. 过点 M 作三个平面分别垂直于 x 轴, y 轴, z 轴, 设交点依次为 P, Q, R . 则 P, Q, R 三点在三个坐标轴上的坐标依次为 x, y, z .

3.1.5 向量的分解与向量的坐标



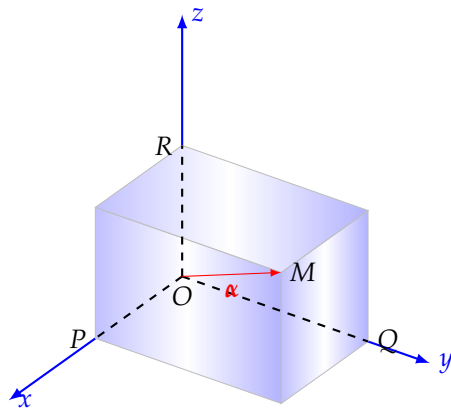
设任意向量 α , 将其平移使得起点与坐标原点重合, 假定终点是 $M(x, y, z)$, 则 $\alpha = \overrightarrow{OM}$. 过点 M 作三个平面分别垂直于 x 轴, y 轴, z 轴, 设交点依次为 P, Q, R . 则 P, Q, R 三点在三个坐标轴上的坐标依次为 x, y, z .

3.1.5 向量的分解与向量的坐标



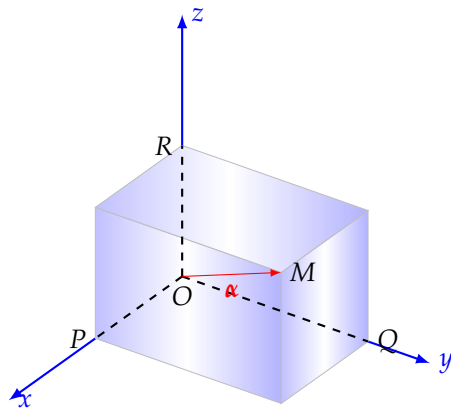
设任意向量 α , 将其平移使得起点与坐标原点重合, 假定终点是 $M(x, y, z)$, 则 $\alpha = \overrightarrow{OM}$. 过点 M 作三个平面分别垂直于 x 轴, y 轴, z 轴, 设交点依次为 P, Q, R . 则 P, Q, R 三点在三个坐标轴上的坐标依次为 x, y, z .

3.1.5 向量的分解与向量的坐标



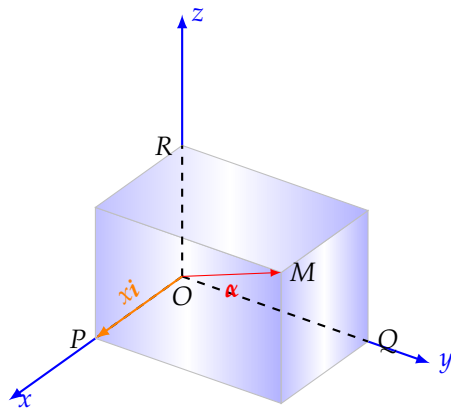
设任意向量 α , 将其平移使得起点与坐标原点重合, 假定终点是 $M(x, y, z)$, 则 $\alpha = \overrightarrow{OM}$. 过点 M 作三个平面分别垂直于 x 轴, y 轴, z 轴, 设交点依次为 P, Q, R . 则 P, Q, R 三点在三个坐标轴上的坐标依次为 x, y, z .

3.1.5 向量的分解与向量的坐标



设任意向量 α , 将其平移使得起点与坐标原点重合, 假定终点是 $M(x, y, z)$, 则 $\alpha = \overrightarrow{OM}$. 过点 M 作三个平面分别垂直于 x 轴, y 轴, z 轴, 设交点依次为 P, Q, R . 则 P, Q, R 三点在三个坐标轴上的坐标依次为 x, y, z . 即

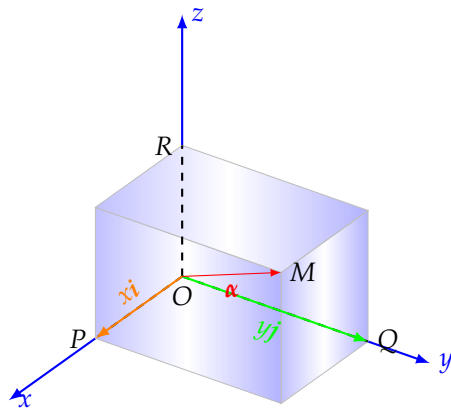
3.1.5 向量的分解与向量的坐标



设任意向量 α , 将其平移使得起点与坐标原点重合, 假定终点是 $M(x, y, z)$, 则 $\alpha = \overrightarrow{OM}$. 过点 M 作三个平面分别垂直于 x 轴, y 轴, z 轴, 设交点依次为 P, Q, R . 则 P, Q, R 三点在三个坐标轴上的坐标依次为 x, y, z . 即

$$\overrightarrow{OP} = xi,$$

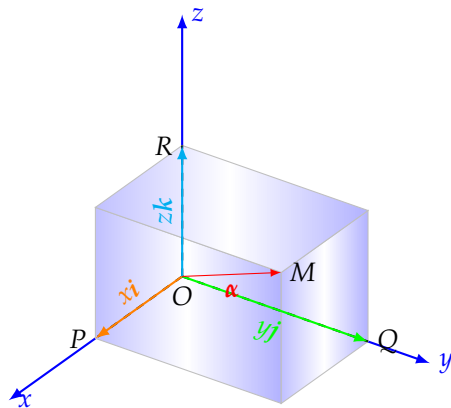
3.1.5 向量的分解与向量的坐标



设任意向量 α , 将其平移使得起点与坐标原点重合, 假定终点是 $M(x, y, z)$, 则 $\alpha = \overrightarrow{OM}$. 过点 M 作三个平面分别垂直于 x 轴, y 轴, z 轴, 设交点依次为 P, Q, R . 则 P, Q, R 三点在三个坐标轴上的坐标依次为 x, y, z . 即

$$\overrightarrow{OP} = xi, \overrightarrow{OQ} = yj,$$

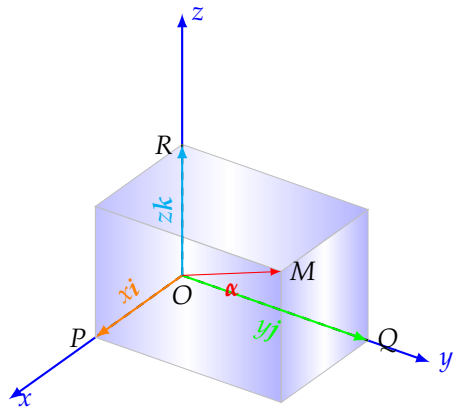
3.1.5 向量的分解与向量的坐标



设任意向量 α , 将其平移使得起点与坐标原点重合, 假定终点是 $M(x, y, z)$, 则 $\alpha = \overrightarrow{OM}$. 过点 M 作三个平面分别垂直于 x 轴, y 轴, z 轴, 设交点依次为 P, Q, R . 则 P, Q, R 三点在三个坐标轴上的坐标依次为 x, y, z . 即

$$\overrightarrow{OP} = xi, \overrightarrow{OQ} = yj, \overrightarrow{OR} = zk$$

3.1.5 向量的分解与向量的坐标

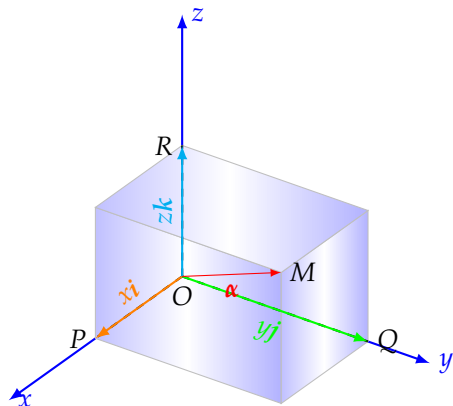


设任意向量 α , 将其平移使得起点与坐标原点重合, 假定终点是 $M(x, y, z)$, 则 $\alpha = \overrightarrow{OM}$. 过点 M 作三个平面分别垂直于 x 轴, y 轴, z 轴, 设交点依次为 P, Q, R . 则 P, Q, R 三点在三个坐标轴上的坐标依次为 x, y, z . 即

$$\overrightarrow{OP} = xi, \overrightarrow{OQ} = yj, \overrightarrow{OR} = zk$$

由向量加法法则有:

3.1.5 向量的分解与向量的坐标



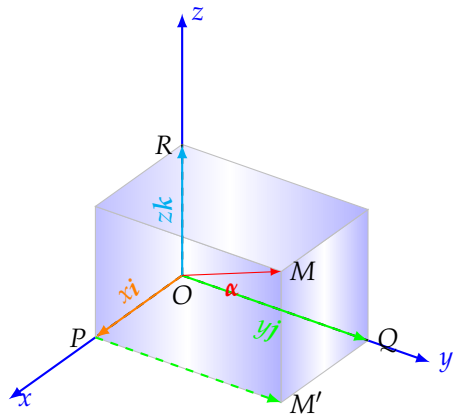
设任意向量 α , 将其平移使得起点与坐标原点重合, 假定终点是 $M(x, y, z)$, 则 $\alpha = \overrightarrow{OM}$. 过点 M 作三个平面分别垂直于 x 轴, y 轴, z 轴, 设交点依次为 P, Q, R . 则 P, Q, R 三点在三个坐标轴上的坐标依次为 x, y, z . 即

$$\overrightarrow{OP} = xi\vec{i}, \overrightarrow{OQ} = yj\vec{j}, \overrightarrow{OR} = zk\vec{k}$$

由向量加法法则有:

$$\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OP} + \overrightarrow{PM'} + \overrightarrow{M'M}$$

3.1.5 向量的分解与向量的坐标



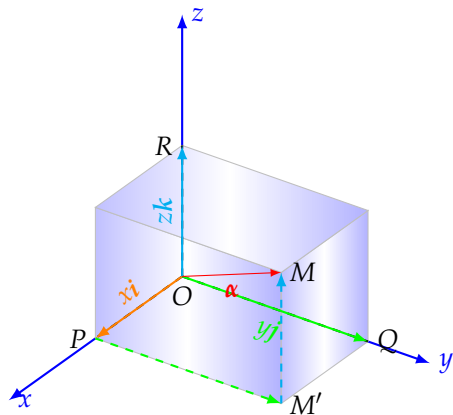
设任意向量 α , 将其平移使得起点与坐标原点重合, 假定终点是 $M(x, y, z)$, 则 $\alpha = \overrightarrow{OM}$. 过点 M 作三个平面分别垂直于 x 轴, y 轴, z 轴, 设交点依次为 P, Q, R . 则 P, Q, R 三点在三个坐标轴上的坐标依次为 x, y, z . 即

$$\overrightarrow{OP} = xi, \overrightarrow{OQ} = yj, \overrightarrow{OR} = zk$$

由向量加法法则有:

$$\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OP} + \overrightarrow{PM'} + \overrightarrow{M'M}$$

3.1.5 向量的分解与向量的坐标



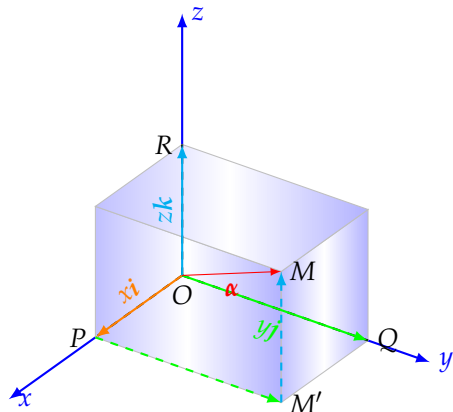
设任意向量 α , 将其平移使得起点与坐标原点重合, 假定终点是 $M(x, y, z)$, 则 $\alpha = \overrightarrow{OM}$. 过点 M 作三个平面分别垂直于 x 轴, y 轴, z 轴, 设交点依次为 P, Q, R . 则 P, Q, R 三点在三个坐标轴上的坐标依次为 x, y, z . 即

$$\overrightarrow{OP} = xi, \overrightarrow{OQ} = yj, \overrightarrow{OR} = zk$$

由向量加法法则有:

$$\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OP} + \overrightarrow{PM'} + \overrightarrow{M'M}$$

3.1.5 向量的分解与向量的坐标



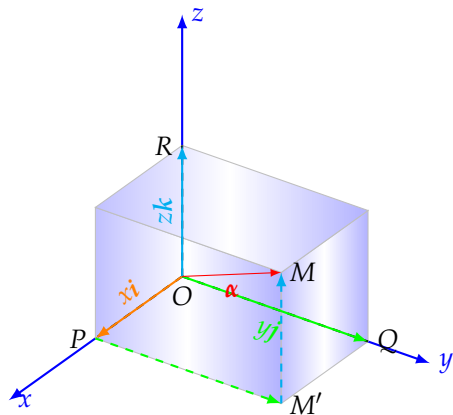
设任意向量 α , 将其平移使得起点与坐标原点重合, 假定终点是 $M(x, y, z)$, 则 $\alpha = \overrightarrow{OM}$. 过点 M 作三个平面分别垂直于 x 轴, y 轴, z 轴, 设交点依次为 P, Q, R . 则 P, Q, R 三点在三个坐标轴上的坐标依次为 x, y, z . 即

$$\overrightarrow{OP} = xi\vec{i}, \overrightarrow{OQ} = yj\vec{j}, \overrightarrow{OR} = zk\vec{k}$$

由向量加法法则有:

$$\begin{aligned}\overrightarrow{OM} &= \overrightarrow{OP} + \overrightarrow{PM'} + \overrightarrow{M'M} \\ &= \overrightarrow{OP} + \overrightarrow{OQ} + \overrightarrow{OR}\end{aligned}$$

3.1.5 向量的分解与向量的坐标



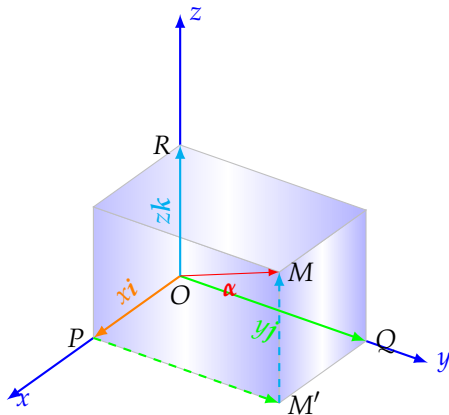
设任意向量 α , 将其平移使得起点与坐标原点重合, 假定终点是 $M(x, y, z)$, 则 $\alpha = \overrightarrow{OM}$. 过点 M 作三个平面分别垂直于 x 轴, y 轴, z 轴, 设交点依次为 P, Q, R . 则 P, Q, R 三点在三个坐标轴上的坐标依次为 x, y, z . 即

$$\overrightarrow{OP} = xi, \overrightarrow{OQ} = yj, \overrightarrow{OR} = zk$$

由向量加法法则有:

$$\begin{aligned}\overrightarrow{OM} &= \overrightarrow{OP} + \overrightarrow{PM'} + \overrightarrow{M'M} \\ &= \overrightarrow{OP} + \overrightarrow{OQ} + \overrightarrow{OR} \\ &= xi + yj + zk\end{aligned}$$

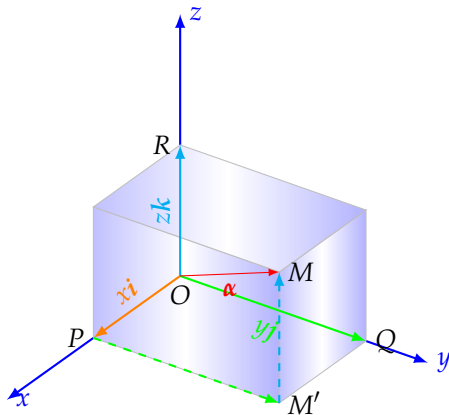
3.1.5 向量的分解与向量的坐标



3.1.5 向量的分解与向量的坐标

于是:

$$\alpha = \overrightarrow{OM} = xi + yj + zk \quad (57)$$

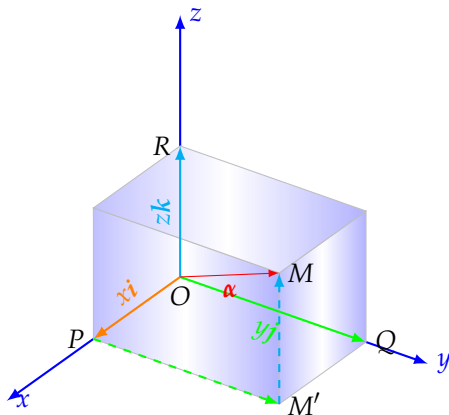


3.1.5 向量的分解与向量的坐标

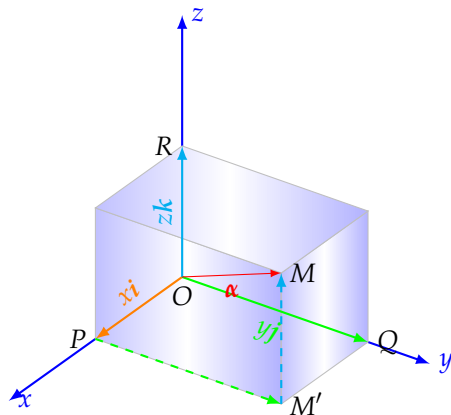
于是:

$$\alpha = \overrightarrow{OM} = xi + yj + zk \quad (57)$$

① (57)称为向量 α 关于单位坐标向量 i, j, k 的分解式.



3.1.5 向量的分解与向量的坐标

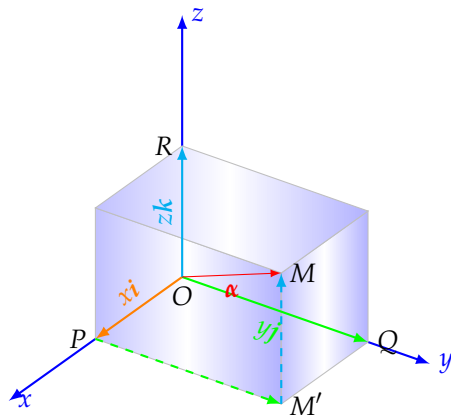


于是:

$$\alpha = \overrightarrow{OM} = xi + yj + zk \quad (57)$$

- ① (57)称为向量 α 关于单位坐标向量 i, j, k 的分解式.
- ② $\overrightarrow{OP} = xi, \overrightarrow{OQ} = yj, \overrightarrow{OR} = zk$ 分别称为向量 α 在 x 轴, y 轴, z 轴上的分向量.

3.1.5 向量的分解与向量的坐标

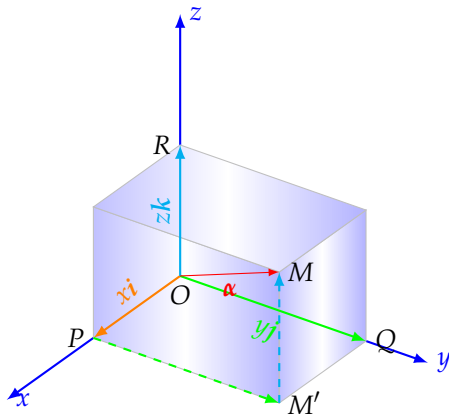


于是:

$$\alpha = \overrightarrow{OM} = xi + yj + zk \quad (57)$$

- ① (57)称为向量 α 关于单位坐标向量 i, j, k 的分解式.
- ② $\overrightarrow{OP} = xi, \overrightarrow{OQ} = yj, \overrightarrow{OR} = zk$ 分别称为向量 α 在 x 轴, y 轴, z 轴上的分向量.
- ③ x, y, z 称为向量 α 的坐标, 记作 $\alpha = (x, y, z)$.

3.1.5 向量的分解与向量的坐标



于是:

$$\alpha = \overrightarrow{OM} = xi + yj + zk \quad (57)$$

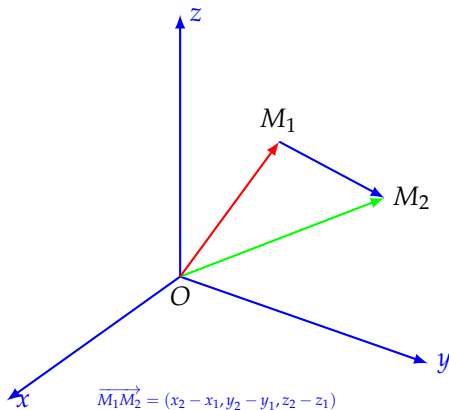
- ① (57)称为向量 α 关于单位坐标向量 i, j, k 的分解式.
- ② $\overrightarrow{OP} = xi, \overrightarrow{OQ} = yj, \overrightarrow{OR} = zk$ 分别称为向量 α 在 x 轴, y 轴, z 轴上的分向量.
- ③ x, y, z 称为向量 α 的坐标, 记作 $\alpha = (x, y, z)$.
- ④ 起点在原点的向量的坐标就是它的终点的坐标.

3.1.5 向量的分解与向量的坐标

- 起点不在原点的向量坐标

3.1.5 向量的分解与向量的坐标

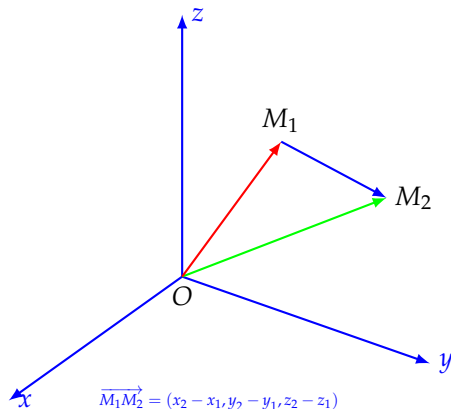
- 起点不在原点的向量坐标



3.1.5 向量的分解与向量的坐标

- 起点不在原点的向量坐标

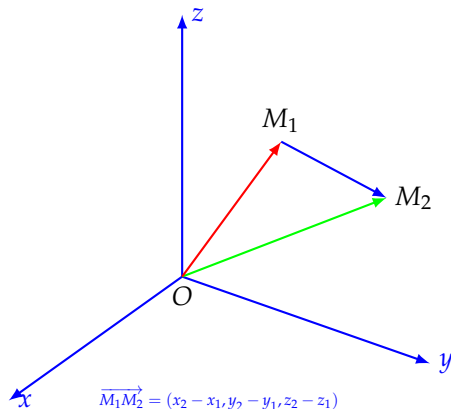
设向量 $\overrightarrow{M_1M_2}$ 的起点, 终点坐标分别为 $M_1(x_1, y_1, z_1), M_2(x_2, y_2, z_2)$.



3.1.5 向量的分解与向量的坐标

- 起点不在原点的向量坐标

设向量 $\overrightarrow{M_1M_2}$ 的起点, 终点坐标分别为 $M_1(x_1, y_1, z_1), M_2(x_2, y_2, z_2)$. 则

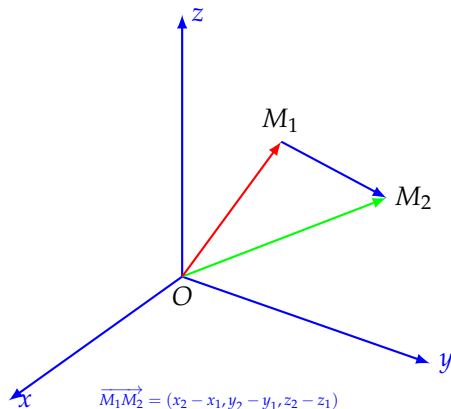


3.1.5 向量的分解与向量的坐标

- 起点不在原点的向量坐标

设向量 $\overrightarrow{M_1M_2}$ 的起点, 终点坐标分别为 $M_1(x_1, y_1, z_1), M_2(x_2, y_2, z_2)$. 则

$$\overrightarrow{OM_1} = x_1\mathbf{i} + y_1\mathbf{j} + z_1\mathbf{k}$$



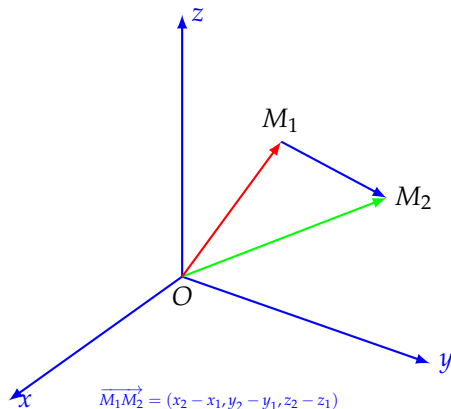
3.1.5 向量的分解与向量的坐标

- 起点不在原点的向量坐标

设向量 $\overrightarrow{M_1M_2}$ 的起点, 终点坐标分别为 $M_1(x_1, y_1, z_1), M_2(x_2, y_2, z_2)$. 则

$$\overrightarrow{OM_1} = x_1\mathbf{i} + y_1\mathbf{j} + z_1\mathbf{k}$$

$$\overrightarrow{OM_2} = x_2\mathbf{i} + y_2\mathbf{j} + z_2\mathbf{k}$$



3.1.5 向量的分解与向量的坐标

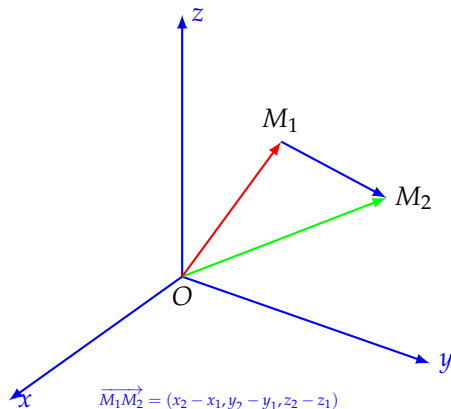
● 起点不在原点的向量坐标

设向量 $\overrightarrow{M_1M_2}$ 的起点, 终点坐标分别为 $M_1(x_1, y_1, z_1), M_2(x_2, y_2, z_2)$. 则

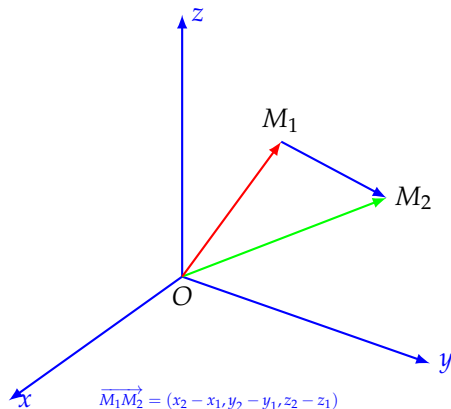
$$\overrightarrow{OM_1} = x_1\mathbf{i} + y_1\mathbf{j} + z_1\mathbf{k}$$

$$\overrightarrow{OM_2} = x_2\mathbf{i} + y_2\mathbf{j} + z_2\mathbf{k}$$

$$\overrightarrow{M_1M_2} = \overrightarrow{OM_2} - \overrightarrow{OM_1}$$



3.1.5 向量的分解与向量的坐标



● 起点不在原点的向量坐标

设向量 $\overrightarrow{M_1M_2}$ 的起点, 终点坐标分别为 $M_1(x_1, y_1, z_1), M_2(x_2, y_2, z_2)$. 则

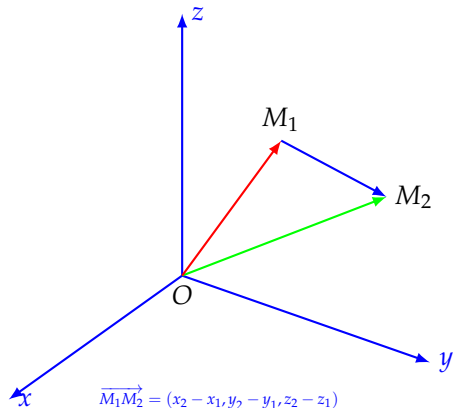
$$\overrightarrow{OM_1} = x_1\mathbf{i} + y_1\mathbf{j} + z_1\mathbf{k}$$

$$\overrightarrow{OM_2} = x_2\mathbf{i} + y_2\mathbf{j} + z_2\mathbf{k}$$

$$\overrightarrow{M_1M_2} = \overrightarrow{OM_2} - \overrightarrow{OM_1}$$

$$= (x_2\mathbf{i} + y_2\mathbf{j} + z_2\mathbf{k}) - (x_1\mathbf{i} + y_1\mathbf{j} + z_1\mathbf{k})$$

3.1.5 向量的分解与向量的坐标



● 起点不在原点的向量坐标

设向量 $\overrightarrow{M_1M_2}$ 的起点, 终点坐标分别为 $M_1(x_1, y_1, z_1), M_2(x_2, y_2, z_2)$. 则

$$\overrightarrow{OM_1} = x_1\mathbf{i} + y_1\mathbf{j} + z_1\mathbf{k}$$

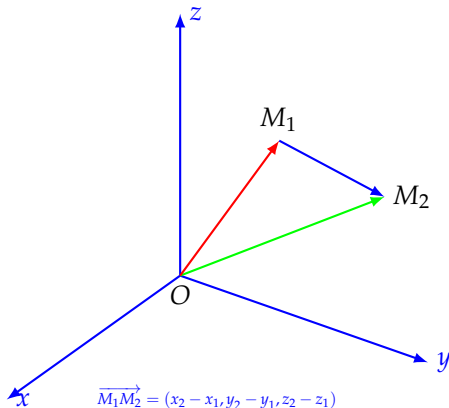
$$\overrightarrow{OM_2} = x_2\mathbf{i} + y_2\mathbf{j} + z_2\mathbf{k}$$

$$\overrightarrow{M_1M_2} = \overrightarrow{OM_2} - \overrightarrow{OM_1}$$

$$= (x_2\mathbf{i} + y_2\mathbf{j} + z_2\mathbf{k}) - (x_1\mathbf{i} + y_1\mathbf{j} + z_1\mathbf{k})$$

$$= (x_2 - x_1)\mathbf{i} + (y_2 - y_1)\mathbf{j} + (z_2 - z_1)\mathbf{k}$$

3.1.5 向量的分解与向量的坐标



● 起点不在原点的向量坐标

设向量 $\overrightarrow{M_1M_2}$ 的起点, 终点坐标分别为 $M_1(x_1, y_1, z_1), M_2(x_2, y_2, z_2)$. 则

$$\overrightarrow{OM_1} = x_1\mathbf{i} + y_1\mathbf{j} + z_1\mathbf{k}$$

$$\overrightarrow{OM_2} = x_2\mathbf{i} + y_2\mathbf{j} + z_2\mathbf{k}$$

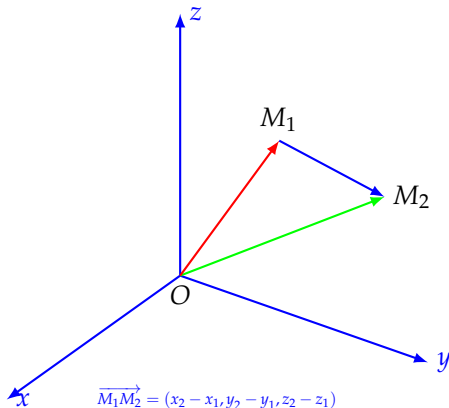
$$\overrightarrow{M_1M_2} = \overrightarrow{OM_2} - \overrightarrow{OM_1}$$

$$= (x_2\mathbf{i} + y_2\mathbf{j} + z_2\mathbf{k}) - (x_1\mathbf{i} + y_1\mathbf{j} + z_1\mathbf{k})$$

$$= (x_2 - x_1)\mathbf{i} + (y_2 - y_1)\mathbf{j} + (z_2 - z_1)\mathbf{k}$$

上式就是 $\overrightarrow{M_1M_2}$ 关于单位坐标向量 $\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$ 的分解式.

3.1.5 向量的分解与向量的坐标



● 起点不在原点的向量坐标

设向量 $\overrightarrow{M_1M_2}$ 的起点, 终点坐标分别为 $M_1(x_1, y_1, z_1), M_2(x_2, y_2, z_2)$. 则

$$\overrightarrow{OM_1} = x_1\mathbf{i} + y_1\mathbf{j} + z_1\mathbf{k}$$

$$\overrightarrow{OM_2} = x_2\mathbf{i} + y_2\mathbf{j} + z_2\mathbf{k}$$

$$\overrightarrow{M_1M_2} = \overrightarrow{OM_2} - \overrightarrow{OM_1}$$

$$= (x_2\mathbf{i} + y_2\mathbf{j} + z_2\mathbf{k}) - (x_1\mathbf{i} + y_1\mathbf{j} + z_1\mathbf{k})$$

$$= (x_2 - x_1)\mathbf{i} + (y_2 - y_1)\mathbf{j} + (z_2 - z_1)\mathbf{k}$$

上式就是 $\overrightarrow{M_1M_2}$ 关于单位坐标向量 $\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$ 的分解式. 故 $\overrightarrow{M_1M_2}$ 的坐标为

$$\overrightarrow{M_1M_2} = (x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1)$$

3.1.5 向量的分解与向量的坐标: 向量线性运算的坐标表达式

命题: 向量的线性运算, 只需对向量的各个坐标分别进行相应的数量运算. 即

$$\alpha \pm \beta = (x_1 \pm x_2, y_1 \pm y_2, z_1 \pm z_2)$$

$$k\alpha = (kx_1, ky_1, kz_1)$$

3.1.5 向量的分解与向量的坐标: 向量线性运算的坐标表达式

命题: 向量的线性运算, 只需对向量的各个坐标分别进行相应的数量运算. 即

$$\alpha \pm \beta = (x_1 \pm x_2, y_1 \pm y_2, z_1 \pm z_2)$$

$$k\alpha = (kx_1, ky_1, kz_1)$$

证明:

3.1.5 向量的分解与向量的坐标: 向量线性运算的坐标表达式

命题: 向量的线性运算, 只需对向量的各个坐标分别进行相应的数量运算. 即

$$\alpha \pm \beta = (x_1 \pm x_2, y_1 \pm y_2, z_1 \pm z_2)$$

$$k\alpha = (kx_1, ky_1, kz_1)$$

证明: 设 $\alpha = (x_1, y_1, z_1)$, $\beta = (x_2, y_2, z_2)$, 则

3.1.5 向量的分解与向量的坐标: 向量线性运算的坐标表达式

命题: 向量的线性运算, 只需对向量的各个坐标分别进行相应的数量运算. 即

$$\alpha \pm \beta = (x_1 \pm x_2, y_1 \pm y_2, z_1 \pm z_2)$$

$$k\alpha = (kx_1, ky_1, kz_1)$$

证明: 设 $\alpha = (x_1, y_1, z_1)$, $\beta = (x_2, y_2, z_2)$, 则

$$\alpha \pm \beta = (x_1\mathbf{i} + y_1\mathbf{j} + z_1\mathbf{k}) \pm (x_2\mathbf{i} + y_2\mathbf{j} + z_2\mathbf{k})$$

3.1.5 向量的分解与向量的坐标: 向量线性运算的坐标表达式

命题: 向量的线性运算, 只需对向量的各个坐标分别进行相应的数量运算. 即

$$\alpha \pm \beta = (x_1 \pm x_2, y_1 \pm y_2, z_1 \pm z_2)$$

$$k\alpha = (kx_1, ky_1, kz_1)$$

证明: 设 $\alpha = (x_1, y_1, z_1)$, $\beta = (x_2, y_2, z_2)$, 则

$$\begin{aligned}\alpha \pm \beta &= (x_1\mathbf{i} + y_1\mathbf{j} + z_1\mathbf{k}) \pm (x_2\mathbf{i} + y_2\mathbf{j} + z_2\mathbf{k}) \\ &= (x_1 \pm x_2)\mathbf{i} + (y_1 \pm y_2)\mathbf{j} + (z_1 \pm z_2)\mathbf{k}\end{aligned}$$

3.1.5 向量的分解与向量的坐标: 向量线性运算的坐标表达式

命题: 向量的线性运算, 只需对向量的各个坐标分别进行相应的数量运算. 即

$$\alpha \pm \beta = (x_1 \pm x_2, y_1 \pm y_2, z_1 \pm z_2)$$

$$k\alpha = (kx_1, ky_1, kz_1)$$

证明: 设 $\alpha = (x_1, y_1, z_1)$, $\beta = (x_2, y_2, z_2)$, 则

$$\alpha \pm \beta = (x_1\mathbf{i} + y_1\mathbf{j} + z_1\mathbf{k}) \pm (x_2\mathbf{i} + y_2\mathbf{j} + z_2\mathbf{k})$$

$$= (x_1 \pm x_2)\mathbf{i} + (y_1 \pm y_2)\mathbf{j} + (z_1 \pm z_2)\mathbf{k}$$

$$k\alpha = k(x_1\mathbf{i} + y_1\mathbf{j} + z_1\mathbf{k}) = (kx_1)\mathbf{i} + (ky_1)\mathbf{j} + (kz_1)\mathbf{k}$$

3.1.5 向量的分解与向量的坐标: 向量线性运算的坐标表达式

命题: 向量的线性运算, 只需对向量的各个坐标分别进行相应的数量运算. 即

$$\alpha \pm \beta = (x_1 \pm x_2, y_1 \pm y_2, z_1 \pm z_2)$$

$$k\alpha = (kx_1, ky_1, kz_1)$$

证明: 设 $\alpha = (x_1, y_1, z_1)$, $\beta = (x_2, y_2, z_2)$, 则

$$\alpha \pm \beta = (x_1\mathbf{i} + y_1\mathbf{j} + z_1\mathbf{k}) \pm (x_2\mathbf{i} + y_2\mathbf{j} + z_2\mathbf{k})$$

$$= (x_1 \pm x_2)\mathbf{i} + (y_1 \pm y_2)\mathbf{j} + (z_1 \pm z_2)\mathbf{k}$$

$$k\alpha = k(x_1\mathbf{i} + y_1\mathbf{j} + z_1\mathbf{k}) = (kx_1)\mathbf{i} + (ky_1)\mathbf{j} + (kz_1)\mathbf{k}$$

从而

$$\alpha \pm \beta = (x_1 \pm x_2, y_1 \pm y_2, z_1 \pm z_2)$$

$$k\alpha = (kx_1, ky_1, kz_1)$$



3.1.5 向量的分解与向量的坐标: 向量线性运算的坐标表达式

定理 3.1' 设 $\alpha = (x_1, y_1, z_1), \beta = (x_2, y_2, z_2)$, 则

$$\alpha // \beta \iff \frac{x_1}{x_2} = \frac{y_1}{y_2} = \frac{z_1}{z_2}$$

(这里 x_2, y_2, z_2 不全为零, 当其中一个或两个为零时, 理解为相应的分子也为零).

3.1.5 向量的分解与向量的坐标: 向量线性运算的坐标表达式

定理 3.1' 设 $\alpha = (x_1, y_1, z_1), \beta = (x_2, y_2, z_2)$, 则

$$\alpha // \beta \iff \frac{x_1}{x_2} = \frac{y_1}{y_2} = \frac{z_1}{z_2}$$

(这里 x_2, y_2, z_2 不全为零, 当其中一个或两个为零时, 理解为相应的分子也为零).

证明:

3.1.5 向量的分解与向量的坐标: 向量线性运算的坐标表达式

定理 3.1' 设 $\alpha = (x_1, y_1, z_1), \beta = (x_2, y_2, z_2)$, 则

$$\alpha // \beta \iff \frac{x_1}{x_2} = \frac{y_1}{y_2} = \frac{z_1}{z_2}$$

(这里 x_2, y_2, z_2 不全为零, 当其中一个或两个为零时, 理解为相应的分子也为零).

证明: 由定理 3.1 知, 当 $\beta \neq 0$ 时, $\alpha // \beta \iff \alpha = k\beta$.

3.1.5 向量的分解与向量的坐标: 向量线性运算的坐标表达式

定理 3.1' 设 $\alpha = (x_1, y_1, z_1), \beta = (x_2, y_2, z_2)$, 则

$$\alpha // \beta \iff \frac{x_1}{x_2} = \frac{y_1}{y_2} = \frac{z_1}{z_2}$$

(这里 x_2, y_2, z_2 不全为零, 当其中一个或两个为零时, 理解为相应的分子也为零).

证明: 由定理 3.1 知, 当 $\beta \neq 0$ 时, $\alpha // \beta \iff \alpha = k\beta$.

根据坐标表达式, 即

3.1.5 向量的分解与向量的坐标: 向量线性运算的坐标表达式

定理 3.1' 设 $\alpha = (x_1, y_1, z_1), \beta = (x_2, y_2, z_2)$, 则

$$\alpha // \beta \iff \frac{x_1}{x_2} = \frac{y_1}{y_2} = \frac{z_1}{z_2}$$

(这里 x_2, y_2, z_2 不全为零, 当其中一个或两个为零时, 理解为相应的分子也为零).

证明: 由定理 3.1 知, 当 $\beta \neq 0$ 时, $\alpha // \beta \iff \alpha = k\beta$.

根据坐标表达式, 即

$$(x_1, y_1, z_1) = k(x_2, y_2, z_2)$$

3.1.5 向量的分解与向量的坐标: 向量线性运算的坐标表达式

定理 3.1' 设 $\alpha = (x_1, y_1, z_1), \beta = (x_2, y_2, z_2)$, 则

$$\alpha // \beta \iff \frac{x_1}{x_2} = \frac{y_1}{y_2} = \frac{z_1}{z_2}$$

(这里 x_2, y_2, z_2 不全为零, 当其中一个或两个为零时, 理解为相应的分子也为零).

证明: 由定理 3.1 知, 当 $\beta \neq 0$ 时, $\alpha // \beta \iff \alpha = k\beta$.

根据坐标表达式, 即

$$(x_1, y_1, z_1) = k(x_2, y_2, z_2)$$

从而

$$\alpha // \beta \iff \frac{x_1}{x_2} = \frac{y_1}{y_2} = \frac{z_1}{z_2}$$



3.1.5 向量的分解与向量的坐标: 向量线性运算的坐标表达式

例 3.3

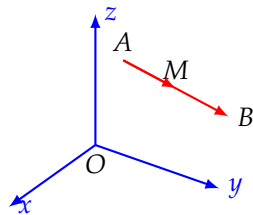
设 $A(x_1, y_1, z_1)$ 和 $B(x_2, y_2, z_2)$ 为已知两点, 点 $M(x, y, z)$ 在直线上, 且分有向线段 $\overrightarrow{AB}$ 成比值 $\lambda (\lambda \neq -1)$, 即 $\frac{AM}{MB} = \lambda$. 求分点 M 的坐标.

(58)

3.1.5 向量的分解与向量的坐标: 向量线性运算的坐标表达式

例 3.3

设 $A(x_1, y_1, z_1)$ 和 $B(x_2, y_2, z_2)$ 为已知两点, 点 $M(x, y, z)$ 在直线上, 且分有向线段 $\overrightarrow{AB}$ 成比值 $\lambda (\lambda \neq -1)$, 即 $\frac{AM}{MB} = \lambda$. 求分点 M 的坐标.



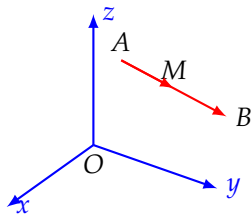
(58)

3.1.5 向量的分解与向量的坐标: 向量线性运算的坐标表达式

例 3.3

设 $A(x_1, y_1, z_1)$ 和 $B(x_2, y_2, z_2)$ 为已知两点, 点 $M(x, y, z)$ 在直线上, 且分有向线段 $\overrightarrow{AB}$ 成比值 $\lambda (\lambda \neq -1)$, 即 $\frac{AM}{MB} = \lambda$. 求分点 M 的坐标.

解:



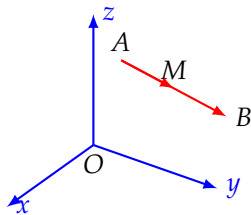
(58)

3.1.5 向量的分解与向量的坐标: 向量线性运算的坐标表达式

例 3.3

设 $A(x_1, y_1, z_1)$ 和 $B(x_2, y_2, z_2)$ 为已知两点, 点 $M(x, y, z)$ 在直线上, 且分有向线段 $\overrightarrow{AB}$ 成比值 $\lambda (\lambda \neq -1)$, 即 $\frac{AM}{MB} = \lambda$. 求分点 M 的坐标.

解: 作向量 $\overrightarrow{AM}$ 和 $\overrightarrow{MB}$,



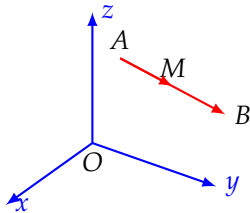
(58)

3.1.5 向量的分解与向量的坐标: 向量线性运算的坐标表达式

例 3.3

设 $A(x_1, y_1, z_1)$ 和 $B(x_2, y_2, z_2)$ 为已知两点, 点 $M(x, y, z)$ 在直线上, 且分有向线段 $\overrightarrow{AB}$ 成比值 $\lambda (\lambda \neq -1)$, 即 $\frac{AM}{MB} = \lambda$. 求分点 M 的坐标.

解: 作向量 $\overrightarrow{AM}$ 和 $\overrightarrow{MB}$, 由已知条件有 $\overrightarrow{AM} = \lambda \overrightarrow{MB}$,



(58)

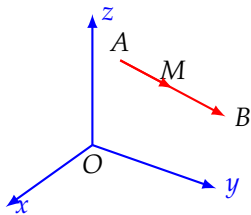
3.1.5 向量的分解与向量的坐标: 向量线性运算的坐标表达式

例 3.3

设 $A(x_1, y_1, z_1)$ 和 $B(x_2, y_2, z_2)$ 为已知两点, 点 $M(x, y, z)$ 在直线上, 且分有向线段 $\overrightarrow{AB}$ 成比值 $\lambda (\lambda \neq -1)$, 即 $\frac{AM}{MB} = \lambda$. 求分点 M 的坐标.

解: 作向量 $\overrightarrow{AM}$ 和 $\overrightarrow{MB}$, 由已知条件有 $\overrightarrow{AM} = \lambda \overrightarrow{MB}$, 所以

$$(x - x_1, y - y_1, z - z_1) = \lambda(x_2 - x, y_2 - y, z_2 - z)$$



(58)

3.1.5 向量的分解与向量的坐标: 向量线性运算的坐标表达式

例 3.3

设 $A(x_1, y_1, z_1)$ 和 $B(x_2, y_2, z_2)$ 为已知两点, 点 $M(x, y, z)$ 在直线上, 且分有向线段 $\overrightarrow{AB}$ 成比值 $\lambda (\lambda \neq -1)$, 即 $\frac{AM}{MB} = \lambda$. 求分点 M 的坐标.

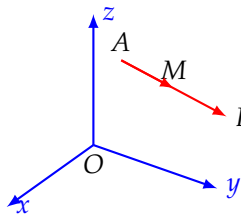
解: 作向量 $\overrightarrow{AM}$ 和 $\overrightarrow{MB}$, 由已知条件有 $\overrightarrow{AM} = \lambda \overrightarrow{MB}$, 所以

$$(x - x_1, y - y_1, z - z_1) = \lambda(x_2 - x, y_2 - y, z_2 - z)$$

即

$$x - x_1 = \lambda(x_2 - x), y - y_1 = \lambda(y_2 - y), z - z_1 = \lambda(z_2 - z)$$

(58)



3.1.5 向量的分解与向量的坐标: 向量线性运算的坐标表达式

例 3.3

设 $A(x_1, y_1, z_1)$ 和 $B(x_2, y_2, z_2)$ 为已知两点, 点 $M(x, y, z)$ 在直线上, 且分有向线段 $\overrightarrow{AB}$ 成比值 $\lambda (\lambda \neq -1)$, 即 $\frac{AM}{MB} = \lambda$. 求分点 M 的坐标.

解: 作向量 $\overrightarrow{AM}$ 和 $\overrightarrow{MB}$, 由已知条件有 $\overrightarrow{AM} = \lambda \overrightarrow{MB}$, 所以

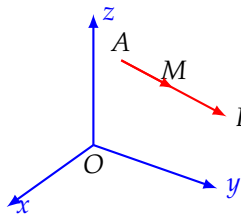
$$(x - x_1, y - y_1, z - z_1) = \lambda(x_2 - x, y_2 - y, z_2 - z)$$

即

$$x - x_1 = \lambda(x_2 - x), y - y_1 = \lambda(y_2 - y), z - z_1 = \lambda(z_2 - z)$$

由此得点 M 的坐标为

(58)



3.1.5 向量的分解与向量的坐标: 向量线性运算的坐标表达式

例 3.3

设 $A(x_1, y_1, z_1)$ 和 $B(x_2, y_2, z_2)$ 为已知两点, 点 $M(x, y, z)$ 在直线上, 且分有向线段 $\overrightarrow{AB}$ 成比值 $\lambda (\lambda \neq -1)$, 即 $\frac{\overrightarrow{AM}}{\overrightarrow{MB}} = \lambda$. 求分点 M 的坐标.

解: 作向量 $\overrightarrow{AM}$ 和 $\overrightarrow{MB}$, 由已知条件有 $\overrightarrow{AM} = \lambda \overrightarrow{MB}$, 所以

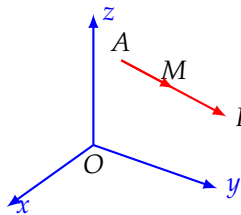
$$(x - x_1, y - y_1, z - z_1) = \lambda(x_2 - x, y_2 - y, z_2 - z)$$

即

$$x - x_1 = \lambda(x_2 - x), y - y_1 = \lambda(y_2 - y), z - z_1 = \lambda(z_2 - z)$$

由此得点 M 的坐标为

$$x = \frac{x_1 + \lambda x_2}{1 + \lambda}, y = \frac{y_1 + \lambda y_2}{1 + \lambda}, z = \frac{z_1 + \lambda z_2}{1 + \lambda} \quad (58)$$



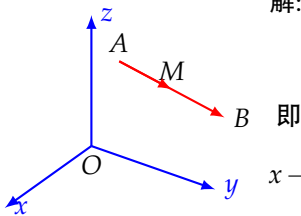
3.1.5 向量的分解与向量的坐标: 向量线性运算的坐标表达式

例 3.3

设 $A(x_1, y_1, z_1)$ 和 $B(x_2, y_2, z_2)$ 为已知两点, 点 $M(x, y, z)$ 在直线上, 且分有向线段 $\overrightarrow{AB}$ 成比值 $\lambda (\lambda \neq -1)$, 即 $\frac{\overrightarrow{AM}}{\overrightarrow{MB}} = \lambda$. 求分点 M 的坐标.

解: 作向量 $\overrightarrow{AM}$ 和 $\overrightarrow{MB}$, 由已知条件有 $\overrightarrow{AM} = \lambda \overrightarrow{MB}$, 所以

$$(x - x_1, y - y_1, z - z_1) = \lambda(x_2 - x, y_2 - y, z_2 - z)$$



即

$$x - x_1 = \lambda(x_2 - x), y - y_1 = \lambda(y_2 - y), z - z_1 = \lambda(z_2 - z)$$

由此得点 M 的坐标为

$$x = \frac{x_1 + \lambda x_2}{1 + \lambda}, y = \frac{y_1 + \lambda y_2}{1 + \lambda}, z = \frac{z_1 + \lambda z_2}{1 + \lambda} \quad (58)$$

• (58)称为定比分点公式.

3.1.6 向量的投影, 向量的模与方向角

3.1.6 向量的投影, 向量的模与方向角

设有两个非零向量 α, β , 任取空间一点 O , 作 $\overrightarrow{OA} = \alpha, \overrightarrow{OB} = \beta$, 称不超过 π 的 $\angle AOB$ (设 $\varphi = \angle AOB, 0 \leq \varphi \leq \pi$) 为 α, β 间的**夹角**,

3.1.6 向量的投影, 向量的模与方向角

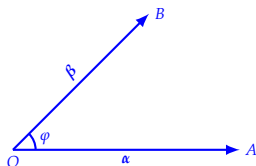
设有两个非零向量 α, β , 任取空间一点 O , 作 $\overrightarrow{OA} = \alpha, \overrightarrow{OB} = \beta$, 称不超过 π 的 $\angle AOB$ (设 $\varphi = \angle AOB, 0 \leq \varphi \leq \pi$) 为 α, β 间的**夹角**, 记作 $\angle(\alpha, \beta)$ 或 $\angle(\beta, \alpha)$.

3.1.6 向量的投影, 向量的模与方向角

设有两个非零向量 α, β , 任取空间一点 O , 作 $\overrightarrow{OA} = \alpha, \overrightarrow{OB} = \beta$, 称不超过 π 的 $\angle AOB$ (设 $\varphi = \angle AOB, 0 \leq \varphi \leq \pi$) 为 α, β 间的**夹角**, 记作 $\angle(\alpha, \beta)$ 或 $\angle(\beta, \alpha)$. 即 $\angle(\alpha, \beta) = \angle(\beta, \alpha) = \varphi$.

3.1.6 向量的投影, 向量的模与方向角

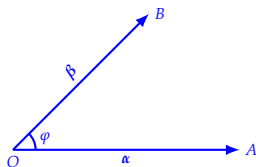
设有两个非零向量 α, β , 任取空间一点 O , 作 $\overrightarrow{OA} = \alpha, \overrightarrow{OB} = \beta$, 称不超过 π 的 $\angle AOB$ (设 $\varphi = \angle AOB, 0 \leq \varphi \leq \pi$) 为 α, β 间的**夹角**, 记作 $\angle(\alpha, \beta)$ 或 $\angle(\beta, \alpha)$. 即 $\angle(\alpha, \beta) = \angle(\beta, \alpha) = \varphi$.



3.1.6 向量的投影, 向量的模与方向角

设有两个非零向量 α, β , 任取空间一点 O , 作 $\overrightarrow{OA} = \alpha, \overrightarrow{OB} = \beta$, 称不超过 π 的 $\angle AOB$ (设 $\varphi = \angle AOB, 0 \leq \varphi \leq \pi$) 为 α, β 间的**夹角**, 记作 $\angle(\alpha, \beta)$ 或 $\angle(\beta, \alpha)$. 即 $\angle(\alpha, \beta) = \angle(\beta, \alpha) = \varphi$.

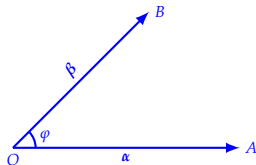
- 如果向量中有一个是零向量, 规定它们之间的夹角可在 0 与 π 之间任意取值.



3.1.6 向量的投影, 向量的模与方向角

设有两个非零向量 α, β , 任取空间一点 O , 作 $\overrightarrow{OA} = \alpha, \overrightarrow{OB} = \beta$, 称不超过 π 的 $\angle AOB$ (设 $\varphi = \angle AOB, 0 \leq \varphi \leq \pi$) 为 α, β 间的**夹角**, 记作 $\angle(\alpha, \beta)$ 或 $\angle(\beta, \alpha)$. 即 $\angle(\alpha, \beta) = \angle(\beta, \alpha) = \varphi$.

- 如果向量中有一个是零向量, 规定它们之间的夹角可在 0 与 π 之间任意取值.
- 类似地可以定义向量与轴的夹角或空间两轴的夹角.



3.1.6 向量的投影, 向量的模与方向角

3.1.6 向量的投影, 向量的模与方向角

设点 O 及单位向量 $\vec{e}$ 确定 u 轴. 任给向量 α , 作 $\overrightarrow{OM} = \alpha$, 再过点 M 作与 u 轴垂直的平面交 u 轴于点 M' (点 M' 叫做点 M 在 u 轴上的投影), 则向量 $\overrightarrow{OM'}$ 称为向量 α 在 u 轴上的分向量.

3.1.6 向量的投影, 向量的模与方向角

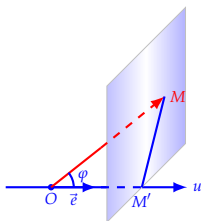
设点 O 及单位向量 $\vec{e}$ 确定 u 轴. 任给向量 α , 作 $\overrightarrow{OM} = \alpha$, 再过点 M 作与 u 轴垂直的平面交 u 轴于点 M' (点 M' 叫做点 M 在 u 轴上的投影), 则向量 $\overrightarrow{OM'}$ 称为向量 α 在 u 轴上的分向量. 设 $\overrightarrow{OM'} = \lambda \vec{e}$, 则数 λ 称为向量 α 在 u 轴上的投影,

3.1.6 向量的投影, 向量的模与方向角

设点 O 及单位向量 $\vec{e}$ 确定 u 轴. 任给向量 α , 作 $\overrightarrow{OM} = \alpha$, 再过点 M 作与 u 轴垂直的平面交 u 轴于点 M' (点 M' 叫做点 M 在 u 轴上的投影), 则向量 $\overrightarrow{OM'}$ 称为向量 α 在 u 轴上的分向量. 设 $\overrightarrow{OM'} = \lambda \vec{e}$, 则数 λ 称为向量 α 在 u 轴上的投影, 记作 $\text{Prj}_u \alpha$.

3.1.6 向量的投影, 向量的模与方向角

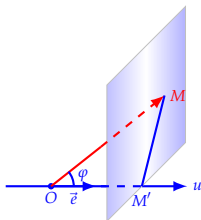
设点 O 及单位向量 $\vec{e}$ 确定 u 轴. 任给向量 α , 作 $\overrightarrow{OM} = \alpha$, 再过点 M 作与 u 轴垂直的平面交 u 轴于点 M' (点 M' 叫做点 M 在 u 轴上的投影), 则向量 $\overrightarrow{OM'}$ 称为向量 α 在 u 轴上的分向量. 设 $\overrightarrow{OM'} = \lambda \vec{e}$, 则数 λ 称为向量 α 在 u 轴上的投影, 记作 $\text{Prj}_u \alpha$.



3.1.6 向量的投影, 向量的模与方向角

设点 O 及单位向量 $\vec{e}$ 确定 u 轴. 任给向量 α , 作 $\overrightarrow{OM} = \alpha$, 再过点 M 作与 u 轴垂直的平面交 u 轴于点 M' (点 M' 叫做点 M 在 u 轴上的投影), 则向量 $\overrightarrow{OM'}$ 称为向量 α 在 u 轴上的分向量. 设 $\overrightarrow{OM'} = \lambda \vec{e}$, 则数 λ 称为向量 α 在 u 轴上的投影, 记作 $\text{Prj}_u \alpha$.

- 向量 α 的坐标 x, y, z 分别是 α 在 x 轴, y 轴, z 轴上的投影.



3.1.6 向量的投影, 向量的模与方向角

思考题:

- ① 一向量的终点坐标为 $B(2, -1, 7)$, 它在 x 轴, y 轴和 z 轴上的投影分别为 4, -4 和 7, 求该向量的起点 A 的坐标.

3.1.6 向量的投影, 向量的模与方向角

思考题:

- ① 一向量的终点坐标为 $B(2, -1, 7)$, 它在 x 轴, y 轴和 z 轴上的投影分别为 4, -4 和 7, 求该向量的起点 A 的坐标.

答案: $(-2, 3, 0)$.

3.1.6 向量的投影, 向量的模与方向角

向量在轴上的投影具有下列性质:

3.1.6 向量的投影, 向量的模与方向角

向量在轴上的投影具有下列性质:

- 性质 3.1 向量 α 在轴 u 上的投影等于向量的模乘以轴与向量夹角 φ 的余弦,

3.1.6 向量的投影, 向量的模与方向角

向量在轴上的投影具有下列性质:

- 性质 3.1 向量 α 在轴 u 上的投影等于向量的模乘以轴与向量夹角 φ 的余弦, 即

$$Prj_u \alpha = |\alpha| \cos \varphi$$

3.1.6 向量的投影, 向量的模与方向角

向量在轴上的投影具有下列性质:

- 性质 3.1 向量 α 在轴 u 上的投影等于向量的模乘以轴与向量夹角 φ 的余弦, 即

$$Prj_u \alpha = |\alpha| \cos \varphi$$

- 性质 3.2 两个向量 α 与 β 的和在 u 轴上的投影等于向量 α 与 β 在该轴上的投影之和,

3.1.6 向量的投影, 向量的模与方向角

向量在轴上的投影具有下列性质:

- 性质 3.1 向量 α 在轴 u 上的投影等于向量的模乘以轴与向量夹角 φ 的余弦, 即

$$Prj_u \alpha = |\alpha| \cos \varphi$$

- 性质 3.2 两个向量 α 与 β 的和在 u 轴上的投影等于向量 α 与 β 在该轴上的投影之和, 即

$$Prj_u(\alpha + \beta) = Prj_u \alpha + Prj_u \beta$$

3.1.6 向量的投影, 向量的模与方向角

向量在轴上的投影具有下列性质:

3.1.6 向量的投影, 向量的模与方向角

向量在轴上的投影具有下列性质:

- 性质 3.3 向量 α 与数 k 的乘积 $k\alpha$ 在 u 轴上的投影等于向量 α 在轴上的投影的 k 倍,

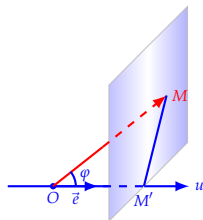
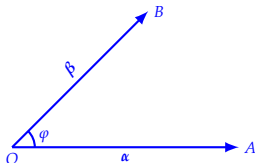
3.1.6 向量的投影, 向量的模与方向角

向量在轴上的投影具有下列性质:

- 性质 3.3 向量 α 与数 k 的乘积 $k\alpha$ 在 u 轴上的投影等于向量 α 在轴上的投影的 k 倍, 即

$$\text{Prj}_u(k\alpha) = k\text{Prj}_u\alpha$$

3.1.6 向量的投影, 向量的模与方向角

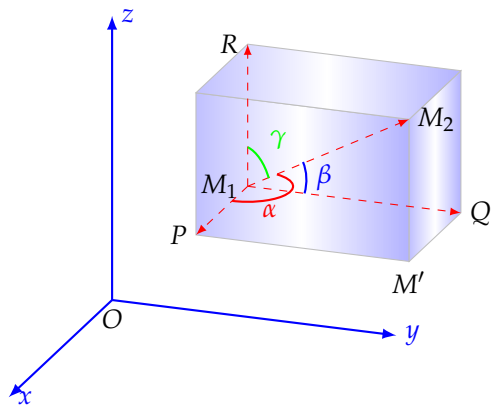


向量在轴上的投影具有下列性质:

- 性质 3.3 向量 α 与数 k 的乘积 $k\alpha$ 在 u 轴上的投影等于向量 α 在轴上的投影的 k 倍, 即

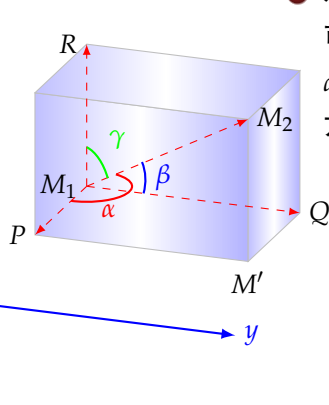
$$\text{Prj}_u(k\alpha) = k\text{Prj}_u\alpha$$

3.1.6 向量的投影, 向量的模与方向角: 用向量的坐标表示向量的模和方向



(59)

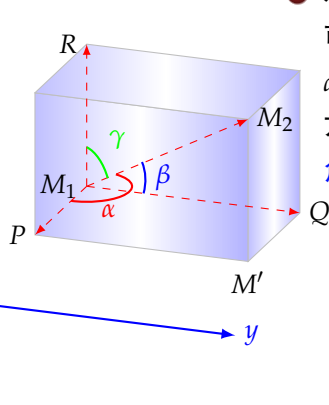
3.1.6 向量的投影, 向量的模与方向角: 用向量的坐标表示向量的模和方向



① 对于非零向量 $\alpha = \overrightarrow{M_1M_2} = (x, y, z)$, 可以用它与三条坐标轴的夹角 $\alpha, \beta, \gamma (0 \leq \alpha, \beta, \gamma \leq \pi)$ 来表示它的方向,

(59)

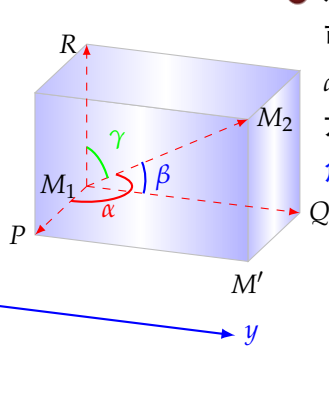
3.1.6 向量的投影, 向量的模与方向角: 用向量的坐标表示向量的模和方向



① 对于非零向量 $\alpha = \overrightarrow{M_1M_2} = (x, y, z)$, 可以用它与三条坐标轴的夹角 $\alpha, \beta, \gamma (0 \leq \alpha, \beta, \gamma \leq \pi)$ 来表示它的方向, α, β, γ 称为非零向量 α 的**方向角**.

(59)

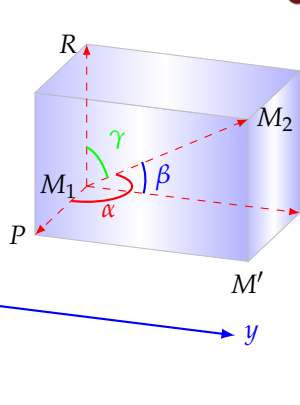
3.1.6 向量的投影, 向量的模与方向角: 用向量的坐标表示向量的模和方向



① 对于非零向量 $\alpha = \overrightarrow{M_1M_2} = (x, y, z)$, 可以用它与三条坐标轴的夹角 $\alpha, \beta, \gamma (0 \leq \alpha, \beta, \gamma \leq \pi)$ 来表示它的方向, α, β, γ 称为非零向量 α 的**方向角**. 由上述性质知

(59)

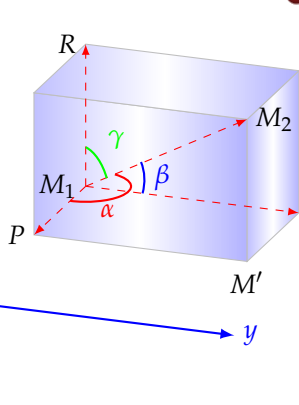
3.1.6 向量的投影, 向量的模与方向角: 用向量的坐标表示向量的模和方向



① 对于非零向量 $\alpha = \overrightarrow{M_1M_2} = (x, y, z)$, 可以用它与三条坐标轴的夹角 $\alpha, \beta, \gamma (0 \leq \alpha, \beta, \gamma \leq \pi)$ 来表示它的方向, α, β, γ 称为非零向量 α 的**方向角**. 由上述性质知

$$x = |\overrightarrow{M_1M_2}| \cos \alpha = |\alpha| \cos \alpha \quad (59)$$

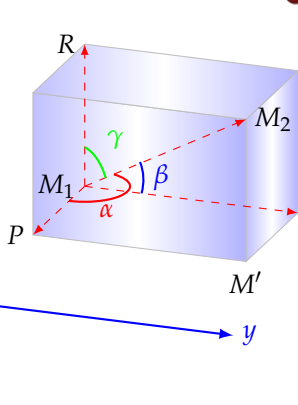
3.1.6 向量的投影, 向量的模与方向角: 用向量的坐标表示向量的模和方向



① 对于非零向量 $\alpha = \overrightarrow{M_1M_2} = (x, y, z)$, 可以用它与三条坐标轴的夹角 $\alpha, \beta, \gamma (0 \leq \alpha, \beta, \gamma \leq \pi)$ 来表示它的方向, α, β, γ 称为非零向量 α 的**方向角**. 由上述性质知

$$\begin{aligned} x &= |\overrightarrow{M_1M_2}| \cos \alpha = |\alpha| \cos \alpha \\ y &= |\overrightarrow{M_1M_2}| \cos \beta = |\alpha| \cos \beta \end{aligned} \quad (59)$$

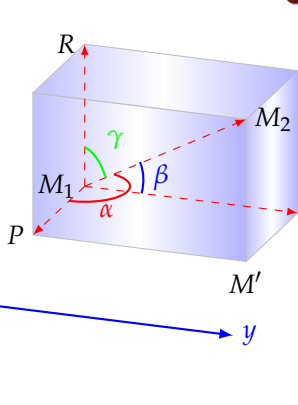
3.1.6 向量的投影, 向量的模与方向角: 用向量的坐标表示向量的模和方向



① 对于非零向量 $\alpha = \overrightarrow{M_1M_2} = (x, y, z)$, 可以用它与三条坐标轴的夹角 $\alpha, \beta, \gamma (0 \leq \alpha, \beta, \gamma \leq \pi)$ 来表示它的方向, α, β, γ 称为非零向量 α 的**方向角**. 由上述性质知

$$\begin{aligned} x &= |\overrightarrow{M_1M_2}| \cos \alpha = |\alpha| \cos \alpha \\ y &= |\overrightarrow{M_1M_2}| \cos \beta = |\alpha| \cos \beta \\ z &= |\overrightarrow{M_1M_2}| \cos \gamma = |\alpha| \cos \gamma \end{aligned} \quad (59)$$

3.1.6 向量的投影, 向量的模与方向角: 用向量的坐标表示向量的模和方向

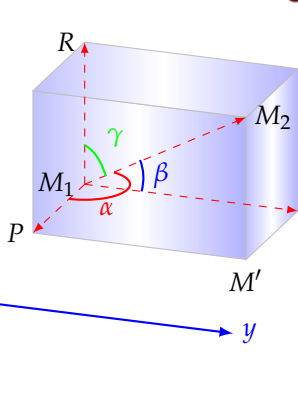


① 对于非零向量 $\alpha = \overrightarrow{M_1M_2} = (x, y, z)$, 可以用它与三条坐标轴的夹角 α, β, γ ($0 \leq \alpha, \beta, \gamma \leq \pi$) 来表示它的方向, α, β, γ 称为非零向量 α 的**方向角**. 由上述性质知

$$\begin{aligned} x &= |\overrightarrow{M_1M_2}| \cos \alpha = |\alpha| \cos \alpha \\ y &= |\overrightarrow{M_1M_2}| \cos \beta = |\alpha| \cos \beta \\ z &= |\overrightarrow{M_1M_2}| \cos \gamma = |\alpha| \cos \gamma \end{aligned} \quad (59)$$

② 式(59)中 $\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma$ 称为向量 α 的**方向余弦**.

3.1.6 向量的投影, 向量的模与方向角: 用向量的坐标表示向量的模和方向

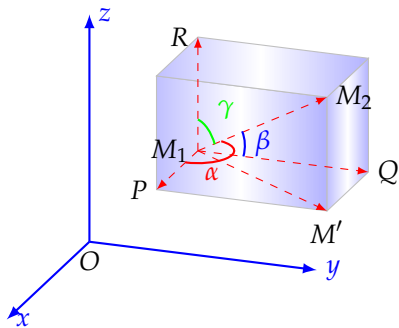


- ① 对于非零向量 $\alpha = \overrightarrow{M_1M_2} = (x, y, z)$, 可以用它与三条坐标轴的夹角 $\alpha, \beta, \gamma (0 \leq \alpha, \beta, \gamma \leq \pi)$ 来表示它的方向, α, β, γ 称为非零向量 α 的**方向角**. 由上述性质知

$$\begin{aligned} x &= |\overrightarrow{M_1M_2}| \cos \alpha = |\alpha| \cos \alpha \\ y &= |\overrightarrow{M_1M_2}| \cos \beta = |\alpha| \cos \beta \\ z &= |\overrightarrow{M_1M_2}| \cos \gamma = |\alpha| \cos \gamma \end{aligned} \quad (59)$$

- ② 式(59)中 $\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma$ 称为向量 α 的**方向余弦**. 通常也可用向量的方向余弦表示向量的方向.

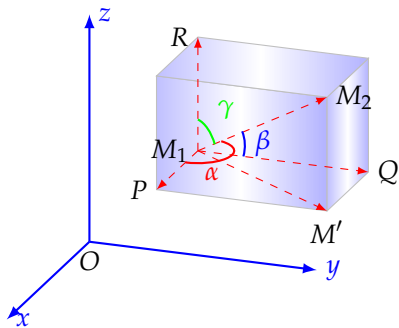
3.1.6 向量的投影, 向量的模与方向角: 用向量的坐标表示向量的模和方向



3.1.6 向量的投影, 向量的模与方向角: 用向量的坐标表示向量的模和方向

① 由勾股定理易知向量的模长公式为

$$|\alpha| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

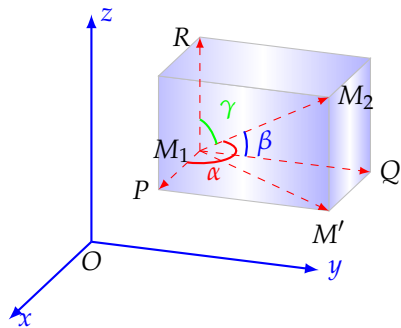


3.1.6 向量的投影, 向量的模与方向角: 用向量的坐标表示向量的模和方向

① 由勾股定理易知向量的模长公式为

$$|\alpha| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

显然方向余弦为:



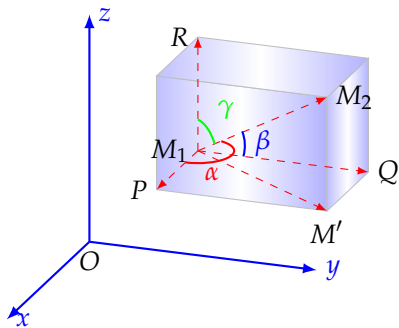
3.1.6 向量的投影, 向量的模与方向角: 用向量的坐标表示向量的模和方向

① 由勾股定理易知向量的模长公式为

$$|\alpha| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

显然方向余弦为:

{



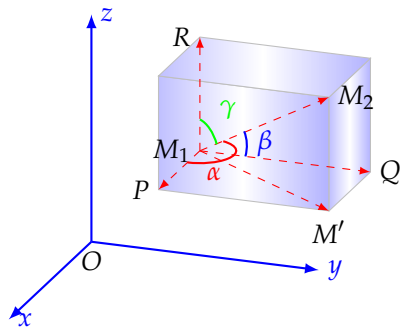
3.1.6 向量的投影, 向量的模与方向角: 用向量的坐标表示向量的模和方向

① 由勾股定理易知向量的模长公式为

$$|\alpha| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

显然方向余弦为:

$$\begin{cases} \cos \alpha = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} \end{cases}$$



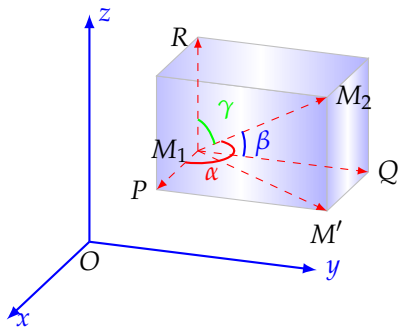
3.1.6 向量的投影, 向量的模与方向角: 用向量的坐标表示向量的模和方向

① 由勾股定理易知向量的模长公式为

$$|\alpha| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

显然方向余弦为:

$$\begin{cases} \cos \alpha = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} \\ \cos \beta = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} \end{cases}$$



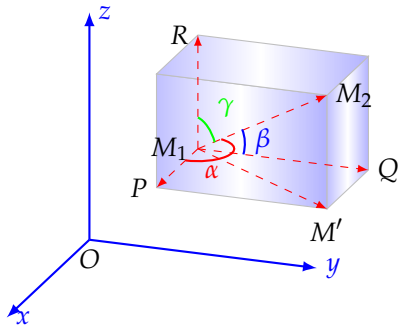
3.1.6 向量的投影, 向量的模与方向角: 用向量的坐标表示向量的模和方向

① 由勾股定理易知向量的模长公式为

$$|\alpha| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

显然方向余弦为:

$$\begin{cases} \cos \alpha = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} \\ \cos \beta = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} \\ \cos \gamma = \frac{z}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} \end{cases}$$



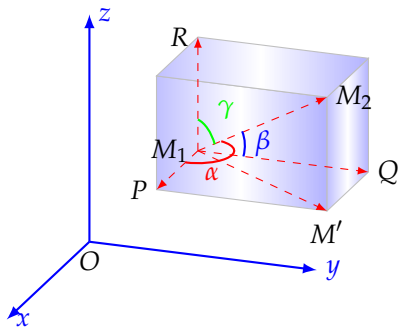
3.1.6 向量的投影, 向量的模与方向角: 用向量的坐标表示向量的模和方向

① 由勾股定理易知向量的模长公式为

$$|\alpha| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

显然方向余弦为:

$$\begin{cases} \cos \alpha = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} \\ \cos \beta = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} \\ \cos \gamma = \frac{z}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} \end{cases}$$



② 如果向量 $\overrightarrow{M_1M_2}$ 的起点与终点坐标分别是 $M_1(x_1, y_1, z_1)$ 和 $M_2(x_2, y_2, z_2)$, 则 M_1M_2 的距离为

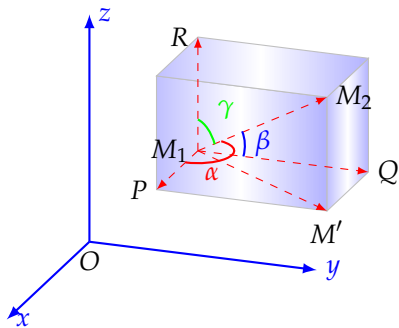
3.1.6 向量的投影, 向量的模与方向角: 用向量的坐标表示向量的模和方向

① 由勾股定理易知向量的模长公式为

$$|\alpha| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

显然方向余弦为:

$$\begin{cases} \cos \alpha = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} \\ \cos \beta = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} \\ \cos \gamma = \frac{z}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} \end{cases}$$



② 如果向量 $\overrightarrow{M_1M_2}$ 的起点与终点坐标分别是 $M_1(x_1, y_1, z_1)$ 和 $M_2(x_2, y_2, z_2)$, 则 M_1M_2 的距离为

$$|M_1M_2| = |\overrightarrow{M_1M_2}| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$$

3.1.6 向量的投影, 向量的模与方向角: 用向量的坐标表示向量的模和方向

3.1.6 向量的投影, 向量的模与方向角: 用向量的坐标表示向量的模和方向

- 与 nonzero 向量 α 同向的单位向量为

$$\alpha^0 = \frac{1}{|\alpha|} \alpha = \frac{1}{|\alpha|} (x, y, z) = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$$

3.1.6 向量的投影, 向量的模与方向角: 用向量的坐标表示向量的模和方向

- 与非零向量 α 同向的单位向量为

$$\alpha^0 = \frac{1}{|\alpha|} \alpha = \frac{1}{|\alpha|} (x, y, z) = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$$

- $\alpha = |\alpha| \alpha^0$

3.1.6 向量的投影, 向量的模与方向角: 用向量的坐标表示向量的模和方向

- 与 nonzero 向量 α 同向的单位向量为

$$\alpha^0 = \frac{1}{|\alpha|} \alpha = \frac{1}{|\alpha|} (x, y, z) = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$$

- $\alpha = |\alpha| \alpha^0$
- $\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1$

3.1.6 向量的投影, 向量的模与方向角: 用向量的坐标表示向量的模和方向

例 3.4

在 z 轴上求与两点 $A(-4, 1, 7)$ 和 $B(3, 5, -2)$ 等距离的点.

3.1.6 向量的投影, 向量的模与方向角: 用向量的坐标表示向量的模和方向

例 3.5

设已知两点 $A(2, 2, \sqrt{2})$ 和 $B(1, 3, 0)$, 计算向量 $\overrightarrow{AB}$ 的模, 方向余弦与方向角, 并求方向与 $\overrightarrow{AB}$ 一致的单位向量.

3.1.6 向量的投影, 向量的模与方向角: 用向量的坐标表示向量的模和方向

例 3.6

设点 A 位于第 I 卦限, 向量 $\overrightarrow{OA}$ 与 x 轴, y 轴的夹角依次为 $\frac{\pi}{3}$ 和 $\frac{\pi}{4}$, 且 $|\overrightarrow{OA}| = 6$, 求点 A 的坐标.

3.2.1 向量的数量积

定义 3.5

向量 α 与 β 的**数量积**是一个数, 它等于 $|\alpha|, |\beta|$ 及它们的夹角的余弦的乘积.

3.2.1 向量的数量积

定义 3.5

向量 α 与 β 的**数量积**是一个数, 它等于 $|\alpha|, |\beta|$ 及它们的夹角的余弦的乘积. 记作 $\alpha \cdot \beta$,

3.2.1 向量的数量积

定义 3.5

向量 α 与 β 的**数量积**是一个数, 它等于 $|\alpha|, |\beta|$ 及它们的夹角的余弦的乘积. 记作 $\alpha \cdot \beta$, 即

$$\alpha \cdot \beta = |\alpha||\beta| \cos \angle(\alpha, \beta)$$

3.2.1 向量的数量积

定义 3.5

向量 α 与 β 的**数量积**是一个数, 它等于 $|\alpha|, |\beta|$ 及它们的夹角的余弦的乘积. 记作 $\alpha \cdot \beta$, 即

$$\alpha \cdot \beta = |\alpha||\beta| \cos \angle(\alpha, \beta)$$

- 数量积又称内积.

3.2.1 向量的数量积

定义 3.5

向量 α 与 β 的**数量积**是一个数, 它等于 $|\alpha|, |\beta|$ 及它们的夹角的余弦的乘积. 记作 $\alpha \cdot \beta$, 即

$$\alpha \cdot \beta = |\alpha||\beta| \cos \angle(\alpha, \beta)$$

- 数量积又称内积.
- 当 $\alpha \neq 0$ 时, $|\beta| \cos \angle(\alpha, \beta)$ 是向量 β 在向量 α 方向的投影,

3.2.1 向量的数量积

定义 3.5

向量 α 与 β 的**数量积**是一个数, 它等于 $|\alpha|$, $|\beta|$ 及它们的夹角的余弦的乘积. 记作 $\alpha \cdot \beta$, 即

$$\alpha \cdot \beta = |\alpha||\beta| \cos \angle(\alpha, \beta)$$

- 数量积又称内积.
- 当 $\alpha \neq 0$ 时, $|\beta| \cos \angle(\alpha, \beta)$ 是向量 β 在向量 α 方向的投影, 即

$$\alpha \cdot \beta = |\alpha||\beta| \cos \angle(\alpha, \beta) = |\alpha| \text{Prj}_{\alpha} \beta$$

3.2.1 向量的数量积

定义 3.5

向量 α 与 β 的**数量积**是一个数, 它等于 $|\alpha|$, $|\beta|$ 及它们的夹角的余弦的乘积. 记作 $\alpha \cdot \beta$, 即

$$\alpha \cdot \beta = |\alpha||\beta| \cos \angle(\alpha, \beta)$$

- 数量积又称内积.
- 当 $\alpha \neq 0$ 时, $|\beta| \cos \angle(\alpha, \beta)$ 是向量 β 在向量 α 方向的投影, 即

$$\alpha \cdot \beta = |\alpha||\beta| \cos \angle(\alpha, \beta) = |\alpha| \text{Prj}_{\alpha} \beta$$

- 当 $\beta \neq 0$ 时, $|\alpha| \cos \angle(\alpha, \beta)$ 是向量 α 在向量 β 方向的投影,

3.2.1 向量的数量积

定义 3.5

向量 α 与 β 的**数量积**是一个数, 它等于 $|\alpha|$, $|\beta|$ 及它们的夹角的余弦的乘积. 记作 $\alpha \cdot \beta$, 即

$$\alpha \cdot \beta = |\alpha||\beta| \cos \angle(\alpha, \beta)$$

- 数量积又称内积.
- 当 $\alpha \neq 0$ 时, $|\beta| \cos \angle(\alpha, \beta)$ 是向量 β 在向量 α 方向的投影, 即

$$\alpha \cdot \beta = |\alpha||\beta| \cos \angle(\alpha, \beta) = |\alpha| \text{Prj}_{\alpha} \beta$$

- 当 $\beta \neq 0$ 时, $|\alpha| \cos \angle(\alpha, \beta)$ 是向量 α 在向量 β 方向的投影, 即

$$\alpha \cdot \beta = |\alpha||\beta| \cos \angle(\alpha, \beta) = |\beta| \text{Prj}_{\beta} \alpha$$

3.2.1 向量的数量积: 数量积的性质

3.2.1 向量的数量积: 数量积的性质

- 设 i, j, k 为相互垂直的单位向量, 则

3.2.1 向量的数量积: 数量积的性质

- 设 i, j, k 为相互垂直的单位向量, 则

$$i \cdot j = j \cdot k = k \cdot i = 0$$

$$j \cdot i = k \cdot j = i \cdot k = 0$$

$$i \cdot i = j \cdot j = k \cdot k = 1$$

3.2.1 向量的数量积: 数量积的性质

- 设 i, j, k 为相互垂直的单位向量, 则

$$i \cdot j = j \cdot k = k \cdot i = 0$$

$$j \cdot i = k \cdot j = i \cdot k = 0$$

$$i \cdot i = j \cdot j = k \cdot k = 1$$

$$(1). \alpha \cdot \alpha = |\alpha|^2 \geq 0, \alpha \cdot \alpha = 0 \Leftrightarrow \alpha = 0;$$

3.2.1 向量的数量积: 数量积的性质

- 设 i, j, k 为相互垂直的单位向量, 则

$$i \cdot j = j \cdot k = k \cdot i = 0$$

$$j \cdot i = k \cdot j = i \cdot k = 0$$

$$i \cdot i = j \cdot j = k \cdot k = 1$$

(1). $\alpha \cdot \alpha = |\alpha|^2 \geq 0, \alpha \cdot \alpha = 0 \Leftrightarrow \alpha = 0;$

(2). $\alpha \cdot \beta = 0 \Leftrightarrow \alpha \perp \beta$ (规定零向量垂直与任何向量);

3.2.1 向量的数量积: 数量积的性质

- 设 i, j, k 为相互垂直的单位向量, 则

$$i \cdot j = j \cdot k = k \cdot i = 0$$

$$j \cdot i = k \cdot j = i \cdot k = 0$$

$$i \cdot i = j \cdot j = k \cdot k = 1$$

- (1). $\alpha \cdot \alpha = |\alpha|^2 \geq 0, \alpha \cdot \alpha = 0 \Leftrightarrow \alpha = 0;$
- (2). $\alpha \cdot \beta = 0 \Leftrightarrow \alpha \perp \beta$ (规定零向量垂直与任何向量);
- (3). (交换律) $\alpha \cdot \beta = \beta \cdot \alpha;$

3.2.1 向量的数量积: 数量积的性质

- 设 i, j, k 为相互垂直的单位向量, 则

$$i \cdot j = j \cdot k = k \cdot i = 0$$

$$j \cdot i = k \cdot j = i \cdot k = 0$$

$$i \cdot i = j \cdot j = k \cdot k = 1$$

(1). $\alpha \cdot \alpha = |\alpha|^2 \geq 0, \alpha \cdot \alpha = 0 \Leftrightarrow \alpha = 0;$

(2). $\alpha \cdot \beta = 0 \Leftrightarrow \alpha \perp \beta$ (规定零向量垂直与任何向量);

(3). (交换律) $\alpha \cdot \beta = \beta \cdot \alpha;$

(4). (结合律) $(\lambda \alpha) \cdot \beta = \lambda(\alpha \cdot \beta) = \alpha \cdot (\lambda \beta), \lambda \in \mathbb{R}$ (齐性或线性性);

3.2.1 向量的数量积: 数量积的性质

- 设 i, j, k 为相互垂直的单位向量, 则

$$i \cdot j = j \cdot k = k \cdot i = 0$$

$$j \cdot i = k \cdot j = i \cdot k = 0$$

$$i \cdot i = j \cdot j = k \cdot k = 1$$

(1). $\alpha \cdot \alpha = |\alpha|^2 \geq 0, \alpha \cdot \alpha = 0 \Leftrightarrow \alpha = 0;$

(2). $\alpha \cdot \beta = 0 \Leftrightarrow \alpha \perp \beta$ (规定零向量垂直与任何向量);

(3). (交换律) $\alpha \cdot \beta = \beta \cdot \alpha;$

(4). (结合律) $(\lambda \alpha) \cdot \beta = \lambda(\alpha \cdot \beta) = \alpha \cdot (\lambda \beta), \lambda \in \mathbb{R}$ (齐性或线性性);

(5). (分配律) $(\alpha + \beta) \cdot \gamma = \alpha \cdot \gamma + \beta \cdot \gamma.$

3.2.1 向量的数量积: 数量积的性质

3.2.1 向量的数量积: 数量积的性质

证明:

3.2.1 向量的数量积: 数量积的性质

证明: (1),(2),(3) 可由定义直接证明.

3.2.1 向量的数量积: 数量积的性质

证明: (1),(2),(3) 可由定义直接证明. 下证 (4) 和 (5).

3.2.1 向量的数量积: 数量积的性质

证明: (1),(2),(3) 可由定义直接证明. 下证 (4) 和 (5).
先证 (4).

3.2.1 向量的数量积: 数量积的性质

证明: (1),(2),(3) 可由定义直接证明. 下证 (4) 和 (5).

先证 (4). 当 $\beta = 0$ 时显然成立.

3.2.1 向量的数量积: 数量积的性质

证明: (1),(2),(3) 可由定义直接证明. 下证 (4) 和 (5).

先证 (4). 当 $\beta = 0$ 时显然成立. 当 $\beta \neq 0$ 时, 由投影性质 3 可得

3.2.1 向量的数量积: 数量积的性质

证明: (1),(2),(3) 可由定义直接证明. 下证 (4) 和 (5).

先证 (4). 当 $\beta = 0$ 时显然成立. 当 $\beta \neq 0$ 时, 由投影性质 3 可得

$$(\lambda\alpha) \cdot \beta = |\beta|Prj_{\beta}(\lambda\alpha)$$

3.2.1 向量的数量积: 数量积的性质

证明: (1),(2),(3) 可由定义直接证明. 下证 (4) 和 (5).

先证 (4). 当 $\beta = 0$ 时显然成立. 当 $\beta \neq 0$ 时, 由投影性质 3 可得

$$\begin{aligned}(\lambda \alpha) \cdot \beta &= |\beta| \text{Prj}_{\beta}(\lambda \alpha) \\ &= |\beta| \lambda \text{Prj}_{\beta} \alpha\end{aligned}$$

3.2.1 向量的数量积: 数量积的性质

证明: (1),(2),(3) 可由定义直接证明. 下证 (4) 和 (5).

先证 (4). 当 $\beta = 0$ 时显然成立. 当 $\beta \neq 0$ 时, 由投影性质 3 可得

$$\begin{aligned}(\lambda\alpha) \cdot \beta &= |\beta|Prj_{\beta}(\lambda\alpha) \\&= |\beta|\lambda Prj_{\beta}\alpha \\&= \lambda|\beta|Prj_{\beta}\alpha\end{aligned}$$

3.2.1 向量的数量积: 数量积的性质

证明: (1),(2),(3) 可由定义直接证明. 下证 (4) 和 (5).

先证 (4). 当 $\beta = 0$ 时显然成立. 当 $\beta \neq 0$ 时, 由投影性质 3 可得

$$\begin{aligned}(\lambda \alpha) \cdot \beta &= |\beta| \text{Prj}_{\beta}(\lambda \alpha) \\&= |\beta| \lambda \text{Prj}_{\beta} \alpha \\&= \lambda |\beta| \text{Prj}_{\beta} \alpha \\&= \lambda (\alpha \cdot \beta)\end{aligned}$$

3.2.1 向量的数量积: 数量积的性质

3.2.1 向量的数量积: 数量积的性质

再证 (5).

3.2.1 向量的数量积: 数量积的性质

再证 (5). 当 $\gamma = 0$ 时, 显然成立.

3.2.1 向量的数量积: 数量积的性质

再证 (5). 当 $\gamma = 0$ 时, 显然成立. 当 $\gamma \neq 0$ 时, 由投影性质 2 可得

3.2.1 向量的数量积: 数量积的性质

再证 (5). 当 $\gamma = 0$ 时, 显然成立. 当 $\gamma \neq 0$ 时, 由投影性质 2 可得

$$(\alpha + \beta) \cdot \gamma = |\gamma| \text{Prj}_{\gamma}(\alpha + \beta)$$

3.2.1 向量的数量积: 数量积的性质

再证 (5). 当 $\gamma = 0$ 时, 显然成立. 当 $\gamma \neq 0$ 时, 由投影性质 2 可得

$$\begin{aligned}(\alpha + \beta) \cdot \gamma &= |\gamma| \text{Prj}_{\gamma}(\alpha + \beta) \\ &= |\gamma|(\text{Prj}_{\gamma}\alpha + \text{Prj}_{\gamma}\beta)\end{aligned}$$

3.2.1 向量的数量积: 数量积的性质

再证 (5). 当 $\gamma = 0$ 时, 显然成立. 当 $\gamma \neq 0$ 时, 由投影性质 2 可得

$$\begin{aligned}(\alpha + \beta) \cdot \gamma &= |\gamma| \text{Prj}_{\gamma}(\alpha + \beta) \\&= |\gamma| (\text{Prj}_{\gamma} \alpha + \text{Prj}_{\gamma} \beta) \\&= |\gamma| \text{Prj}_{\gamma} \alpha + |\gamma| \text{Prj}_{\gamma} \beta\end{aligned}$$

3.2.1 向量的数量积: 数量积的性质

再证 (5). 当 $\gamma = 0$ 时, 显然成立. 当 $\gamma \neq 0$ 时, 由投影性质 2 可得

$$\begin{aligned}(\alpha + \beta) \cdot \gamma &= |\gamma| \text{Prj}_{\gamma}(\alpha + \beta) \\&= |\gamma| (\text{Prj}_{\gamma} \alpha + \text{Prj}_{\gamma} \beta) \\&= |\gamma| \text{Prj}_{\gamma} \alpha + |\gamma| \text{Prj}_{\gamma} \beta \\&= \alpha \cdot \gamma + \beta \cdot \gamma\end{aligned}$$

□

3.2.1 向量的数量积: 数量积的性质

例 3.7

试用向量证明三角形的余弦定理.

3.2.1 向量的数量积: 数量积的性质

例 3.7

试用向量证明三角形的余弦定理.

分析: 三角形的余弦定理涉及到两边的夹角, 因此应考虑使用向量的数量积.

3.2.1 向量的数量积: 数量积的性质

例 3.7

设 $\alpha = 2\vec{a} + 3\vec{b}$, $\beta = 3\vec{a} - \vec{b}$, $|\vec{a}| = 2$, $|\vec{b}| = 1$, $\angle(\vec{a}, \vec{b}) = \frac{\pi}{3}$, 求 $\alpha \cdot \beta$.

3.2.1 向量的数量积: 数量积的性质

例 3.7

设 $\alpha = 2\vec{a} + 3\vec{b}$, $\beta = 3\vec{a} - \vec{b}$, $|\vec{a}| = 2$, $|\vec{b}| = 1$, $\angle(\vec{a}, \vec{b}) = \frac{\pi}{3}$, 求 $\alpha \cdot \beta$.

分析: 题目给定向量是和的形式, 因此作数量积时应考虑分配律.

3.2.1 向量的数量积: 数量积的性质

思考题

证明: 三角形的三条高线交于一点.

3.2.1 向量的数量积: 数量积的性质

思考题

证明: 三角形的三条高线交于一点.

分析: 利用向量的数量积.

3.2.1 向量的数量积: 数量积的坐标表达式

命题: 设有两个向量 $\alpha = (x_1, y_1, z_1), \beta = (x_2, y_2, z_2)$, 则向量 α, β 的数量积的坐标表达式为

$$\alpha \cdot \beta = x_1x_2 + y_1y_2 + z_1z_2$$

3.2.1 向量的数量积: 数量积的坐标表达式

3.2.1 向量的数量积: 数量积的坐标表达式

证明:

3.2.1 向量的数量积: 数量积的坐标表达式

证明: 由条件知:

3.2.1 向量的数量积: 数量积的坐标表达式

证明: 由条件知:

$$\alpha = x_1 i + y_1 j + z_1 k, \beta = x_2 i + y_2 j + z_2 k$$

3.2.1 向量的数量积: 数量积的坐标表达式

证明: 由条件知:

$$\alpha = x_1\mathbf{i} + y_1\mathbf{j} + z_1\mathbf{k}, \beta = x_2\mathbf{i} + y_2\mathbf{j} + z_2\mathbf{k}$$

由数量乘积的性质可得:

3.2.1 向量的数量积: 数量积的坐标表达式

证明: 由条件知:

$$\alpha = x_1\mathbf{i} + y_1\mathbf{j} + z_1\mathbf{k}, \beta = x_2\mathbf{i} + y_2\mathbf{j} + z_2\mathbf{k}$$

由数量乘积的性质可得:

$$\alpha \cdot \beta = (x_1\mathbf{i} + y_1\mathbf{j} + z_1\mathbf{k}) \cdot (x_2\mathbf{i} + y_2\mathbf{j} + z_2\mathbf{k}) = (x_1x_2\mathbf{i} \cdot \mathbf{i} + x_1y_2\mathbf{i} \cdot \mathbf{j} + x_1z_2\mathbf{i} \cdot \mathbf{k})$$

3.2.1 向量的数量积: 数量积的坐标表达式

证明: 由条件知:

$$\alpha = x_1\mathbf{i} + y_1\mathbf{j} + z_1\mathbf{k}, \beta = x_2\mathbf{i} + y_2\mathbf{j} + z_2\mathbf{k}$$

由数量乘积的性质可得:

$$\begin{aligned}\alpha \cdot \beta &= (x_1\mathbf{i} + y_1\mathbf{j} + z_1\mathbf{k}) \cdot (x_2\mathbf{i} + y_2\mathbf{j} + z_2\mathbf{k}) = (x_1x_2\mathbf{i} \cdot \mathbf{i} + x_1y_2\mathbf{i} \cdot \mathbf{j} + x_1z_2\mathbf{i} \cdot \mathbf{k}) \\ &\quad + (y_1x_2\mathbf{j} \cdot \mathbf{i} + y_1y_2\mathbf{j} \cdot \mathbf{j} + y_1z_2\mathbf{j} \cdot \mathbf{k}) + (z_1x_2\mathbf{k} \cdot \mathbf{i} + z_1y_2\mathbf{k} \cdot \mathbf{j} + z_1z_2\mathbf{k} \cdot \mathbf{k})\end{aligned}$$

3.2.1 向量的数量积: 数量积的坐标表达式

证明: 由条件知:

$$\alpha = x_1\mathbf{i} + y_1\mathbf{j} + z_1\mathbf{k}, \beta = x_2\mathbf{i} + y_2\mathbf{j} + z_2\mathbf{k}$$

由数量乘积的性质可得:

$$\begin{aligned}\alpha \cdot \beta &= (x_1\mathbf{i} + y_1\mathbf{j} + z_1\mathbf{k}) \cdot (x_2\mathbf{i} + y_2\mathbf{j} + z_2\mathbf{k}) = (x_1x_2\mathbf{i} \cdot \mathbf{i} + x_1y_2\mathbf{i} \cdot \mathbf{j} + x_1z_2\mathbf{i} \cdot \mathbf{k}) \\ &\quad + (y_1x_2\mathbf{j} \cdot \mathbf{i} + y_1y_2\mathbf{j} \cdot \mathbf{j} + y_1z_2\mathbf{j} \cdot \mathbf{k}) + (z_1x_2\mathbf{k} \cdot \mathbf{i} + z_1y_2\mathbf{k} \cdot \mathbf{j} + z_1z_2\mathbf{k} \cdot \mathbf{k})\end{aligned}$$

由于 $\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$ 互相垂直且每个都是单位向量, 所以任意两个单位向量的数量积为零,

3.2.1 向量的数量积: 数量积的坐标表达式

证明: 由条件知:

$$\alpha = x_1\mathbf{i} + y_1\mathbf{j} + z_1\mathbf{k}, \beta = x_2\mathbf{i} + y_2\mathbf{j} + z_2\mathbf{k}$$

由数量乘积的性质可得:

$$\begin{aligned}\alpha \cdot \beta &= (x_1\mathbf{i} + y_1\mathbf{j} + z_1\mathbf{k}) \cdot (x_2\mathbf{i} + y_2\mathbf{j} + z_2\mathbf{k}) = (x_1x_2\mathbf{i} \cdot \mathbf{i} + x_1y_2\mathbf{i} \cdot \mathbf{j} + x_1z_2\mathbf{i} \cdot \mathbf{k}) \\ &\quad + (y_1x_2\mathbf{j} \cdot \mathbf{i} + y_1y_2\mathbf{j} \cdot \mathbf{j} + y_1z_2\mathbf{j} \cdot \mathbf{k}) + (z_1x_2\mathbf{k} \cdot \mathbf{i} + z_1y_2\mathbf{k} \cdot \mathbf{j} + z_1z_2\mathbf{k} \cdot \mathbf{k})\end{aligned}$$

由于 $\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$ 互相垂直且每个都是单位向量, 所以任意两个单位向量的数量积为零, 从而

$$\alpha \cdot \beta = x_1x_2 + y_1y_2 + z_1z_2$$

3.2.1 向量的数量积: 数量积的坐标表达式

证明: 由条件知:

$$\alpha = x_1\mathbf{i} + y_1\mathbf{j} + z_1\mathbf{k}, \beta = x_2\mathbf{i} + y_2\mathbf{j} + z_2\mathbf{k}$$

由数量乘积的性质可得:

$$\begin{aligned}\alpha \cdot \beta &= (x_1\mathbf{i} + y_1\mathbf{j} + z_1\mathbf{k}) \cdot (x_2\mathbf{i} + y_2\mathbf{j} + z_2\mathbf{k}) = (x_1x_2\mathbf{i} \cdot \mathbf{i} + x_1y_2\mathbf{i} \cdot \mathbf{j} + x_1z_2\mathbf{i} \cdot \mathbf{k}) \\ &\quad + (y_1x_2\mathbf{j} \cdot \mathbf{i} + y_1y_2\mathbf{j} \cdot \mathbf{j} + y_1z_2\mathbf{j} \cdot \mathbf{k}) + (z_1x_2\mathbf{k} \cdot \mathbf{i} + z_1y_2\mathbf{k} \cdot \mathbf{j} + z_1z_2\mathbf{k} \cdot \mathbf{k})\end{aligned}$$

由于 $\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$ 互相垂直且每个都是单位向量, 所以任意两个单位向量的数量积为零, 从而

$$\alpha \cdot \beta = x_1x_2 + y_1y_2 + z_1z_2$$



3.2.1 向量的数量积: 数量积的坐标表达式

3.2.1 向量的数量积: 数量积的坐标表达式

命题: 设向量 $\alpha = (x_1, y_1, z_1)$, $\beta = (x_2, y_2, z_2)$ 都不为零, 则向量 α, β 的夹角的余弦表达式为

$$\cos \angle(\alpha, \beta) = \frac{\alpha \cdot \beta}{|\alpha||\beta|}$$

3.2.1 向量的数量积: 数量积的坐标表达式

命题: 设向量 $\alpha = (x_1, y_1, z_1)$, $\beta = (x_2, y_2, z_2)$ 都不为零, 则向量 α, β 的夹角的余弦表达式为

$$\cos \angle(\alpha, \beta) = \frac{\alpha \cdot \beta}{|\alpha||\beta|}$$

证明: 略.



3.2.1 向量的数量积: 数量积的坐标表达式

3.2.1 向量的数量积: 数量积的坐标表达式

向量夹角的余弦的坐标表达式:

$$\cos \angle(\alpha, \beta) = \frac{x_1 x_2 + y_1 y_2 + z_1 z_2}{\sqrt{x_1^2 + y_1^2 + z_1^2} \sqrt{x_2^2 + y_2^2 + z_2^2}}$$

3.2.1 向量的数量积: 数量积的坐标表达式

向量夹角的余弦的坐标表达式:

$$\cos \angle(\alpha, \beta) = \frac{x_1 x_2 + y_1 y_2 + z_1 z_2}{\sqrt{x_1^2 + y_1^2 + z_1^2} \sqrt{x_2^2 + y_2^2 + z_2^2}}$$

投影的坐标表达式:

$$\text{Prj}_{\alpha} \beta = \frac{x_1 x_2 + y_1 y_2 + z_1 z_2}{\sqrt{x_1^2 + y_1^2 + z_1^2}}$$

3.2.1 向量的数量积: 数量积的坐标表达式

向量夹角的余弦的坐标表达式:

$$\cos \angle(\alpha, \beta) = \frac{x_1 x_2 + y_1 y_2 + z_1 z_2}{\sqrt{x_1^2 + y_1^2 + z_1^2} \sqrt{x_2^2 + y_2^2 + z_2^2}}$$

投影的坐标表达式:

$$\text{Prj}_{\alpha} \beta = \frac{x_1 x_2 + y_1 y_2 + z_1 z_2}{\sqrt{x_1^2 + y_1^2 + z_1^2}}$$

命题: (The Cauchy-Schwarz inequality) $|\alpha \cdot \beta| \leq |\alpha| |\beta|$ 等号成立仅当两个向量平行.

3.2.1 向量的数量积: 例题

例 3.9

已知三点 $M(1, 1, 1), A(2, 2, 1), B(2, 1, 2)$, 求 $\angle AMB$.

3.2.1 向量的数量积: 例题

例 3.9

已知三点 $M(1, 1, 1), A(2, 2, 1), B(2, 1, 2)$, 求 $\angle AMB$.

解:

3.2.1 向量的数量积: 例题

例 3.9

已知三点 $M(1, 1, 1), A(2, 2, 1), B(2, 1, 2)$, 求 $\angle AMB$.

解: 作向量 $\overrightarrow{MA}$ 及 $\overrightarrow{MB}$,

3.2.1 向量的数量积: 例题

例 3.9

已知三点 $M(1, 1, 1), A(2, 2, 1), B(2, 1, 2)$, 求 $\angle AMB$.

解: 作向量 $\overrightarrow{MA}$ 及 $\overrightarrow{MB}$, 则 $\angle AMB = \angle(\overrightarrow{MA}, \overrightarrow{MB})$.

3.2.1 向量的数量积: 例题

例 3.9

已知三点 $M(1, 1, 1), A(2, 2, 1), B(2, 1, 2)$, 求 $\angle AMB$.

解: 作向量 $\overrightarrow{MA}$ 及 $\overrightarrow{MB}$, 则 $\angle AMB = \angle(\overrightarrow{MA}, \overrightarrow{MB})$. 易知 $\overrightarrow{MA} = (1, 1, 0), \overrightarrow{MB} = (1, 0, 1)$,

3.2.1 向量的数量积: 例题

例 3.9

已知三点 $M(1, 1, 1), A(2, 2, 1), B(2, 1, 2)$, 求 $\angle AMB$.

解: 作向量 $\overrightarrow{MA}$ 及 $\overrightarrow{MB}$, 则 $\angle AMB = \angle(\overrightarrow{MA}, \overrightarrow{MB})$. 易知 $\overrightarrow{MA} = (1, 1, 0), \overrightarrow{MB} = (1, 0, 1)$, 从而

3.2.1 向量的数量积: 例题

例 3.9

已知三点 $M(1, 1, 1), A(2, 2, 1), B(2, 1, 2)$, 求 $\angle AMB$.

解: 作向量 $\overrightarrow{MA}$ 及 $\overrightarrow{MB}$, 则 $\angle AMB = \angle(\overrightarrow{MA}, \overrightarrow{MB})$. 易知 $\overrightarrow{MA} = (1, 1, 0), \overrightarrow{MB} = (1, 0, 1)$, 从而

$$\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 1 \times 1 + 1 \times 0 + 0 \times 1 = 1$$

3.2.1 向量的数量积: 例题

例 3.9

已知三点 $M(1, 1, 1), A(2, 2, 1), B(2, 1, 2)$, 求 $\angle AMB$.

解: 作向量 $\overrightarrow{MA}$ 及 $\overrightarrow{MB}$, 则 $\angle AMB = \angle(\overrightarrow{MA}, \overrightarrow{MB})$. 易知 $\overrightarrow{MA} = (1, 1, 0), \overrightarrow{MB} = (1, 0, 1)$, 从而

$$\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 1 \times 1 + 1 \times 0 + 0 \times 1 = 1$$

$$|\overrightarrow{MA}| = \sqrt{1^2 + 1^2 + 0^2} = \sqrt{2}$$

3.2.1 向量的数量积: 例题

例 3.9

已知三点 $M(1, 1, 1), A(2, 2, 1), B(2, 1, 2)$, 求 $\angle AMB$.

解: 作向量 $\overrightarrow{MA}$ 及 $\overrightarrow{MB}$, 则 $\angle AMB = \angle(\overrightarrow{MA}, \overrightarrow{MB})$. 易知 $\overrightarrow{MA} = (1, 1, 0), \overrightarrow{MB} = (1, 0, 1)$, 从而

$$\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 1 \times 1 + 1 \times 0 + 0 \times 1 = 1$$

$$|\overrightarrow{MA}| = \sqrt{1^2 + 1^2 + 0^2} = \sqrt{2}$$

$$|\overrightarrow{MB}| = \sqrt{1^2 + 0^2 + 1^2} = \sqrt{2}$$

3.2.1 向量的数量积: 例题

例 3.9

已知三点 $M(1, 1, 1), A(2, 2, 1), B(2, 1, 2)$, 求 $\angle AMB$.

解: 作向量 $\overrightarrow{MA}$ 及 $\overrightarrow{MB}$, 则 $\angle AMB = \angle(\overrightarrow{MA}, \overrightarrow{MB})$. 易知 $\overrightarrow{MA} = (1, 1, 0), \overrightarrow{MB} = (1, 0, 1)$, 从而

$$\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 1 \times 1 + 1 \times 0 + 0 \times 1 = 1$$

$$|\overrightarrow{MA}| = \sqrt{1^2 + 1^2 + 0^2} = \sqrt{2}$$

$$|\overrightarrow{MB}| = \sqrt{1^2 + 0^2 + 1^2} = \sqrt{2}$$

代入两向量夹角余弦公式得

3.2.1 向量的数量积: 例题

例 3.9

已知三点 $M(1, 1, 1), A(2, 2, 1), B(2, 1, 2)$, 求 $\angle AMB$.

解: 作向量 $\overrightarrow{MA}$ 及 $\overrightarrow{MB}$, 则 $\angle AMB = \angle(\overrightarrow{MA}, \overrightarrow{MB})$. 易知 $\overrightarrow{MA} = (1, 1, 0), \overrightarrow{MB} = (1, 0, 1)$, 从而

$$\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 1 \times 1 + 1 \times 0 + 0 \times 1 = 1$$

$$|\overrightarrow{MA}| = \sqrt{1^2 + 1^2 + 0^2} = \sqrt{2}$$

$$|\overrightarrow{MB}| = \sqrt{1^2 + 0^2 + 1^2} = \sqrt{2}$$

代入两向量夹角余弦公式得

$$\cos \angle AMB = \frac{\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB}}{|\overrightarrow{MA}| |\overrightarrow{MB}|} = \frac{1}{2}$$

3.2.1 向量的数量积: 例题

例 3.9

已知三点 $M(1, 1, 1), A(2, 2, 1), B(2, 1, 2)$, 求 $\angle AMB$.

解: 作向量 $\overrightarrow{MA}$ 及 $\overrightarrow{MB}$, 则 $\angle AMB = \angle(\overrightarrow{MA}, \overrightarrow{MB})$. 易知 $\overrightarrow{MA} = (1, 1, 0), \overrightarrow{MB} = (1, 0, 1)$, 从而

$$\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 1 \times 1 + 1 \times 0 + 0 \times 1 = 1$$

$$|\overrightarrow{MA}| = \sqrt{1^2 + 1^2 + 0^2} = \sqrt{2}$$

$$|\overrightarrow{MB}| = \sqrt{1^2 + 0^2 + 1^2} = \sqrt{2}$$

代入两向量夹角余弦公式得

$$\cos \angle AMB = \frac{\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB}}{|\overrightarrow{MA}| |\overrightarrow{MB}|} = \frac{1}{2}$$

又因为 $0 \leq \angle AMB \leq \pi$, 所以 $\angle AMB = \frac{\pi}{3}$

3.2.1 向量的数量积: 例题

课堂练习

- ① 设 α, β, γ 为单位向量, 且满足 $\alpha + \beta + \gamma = 0$, 求 $\alpha \cdot \beta + \beta \cdot \gamma + \gamma \cdot \alpha$.
- ② 设 $\vec{a} = (-1, -2, 2), \vec{b} = (3, \lambda, 4)$, 已知向量 $\vec{a}$ 在向量 $\vec{b}$ 上的投影是 1, 求 λ 的值.

3.2.1 向量的数量积: 例题

课堂练习

- ① 设 α, β, γ 为单位向量, 且满足 $\alpha + \beta + \gamma = 0$, 求 $\alpha \cdot \beta + \beta \cdot \gamma + \gamma \cdot \alpha$.
- ② 设 $\vec{a} = (-1, -2, 2), \vec{b} = (3, \lambda, 4)$, 已知向量 $\vec{a}$ 在向量 $\vec{b}$ 上的投影是 1, 求 λ 的值.

答案:

(1). $-\frac{3}{2}$;

(2). 0.

3.2.2 向量的向量积: 定义

定义 3.6

3.2.2 向量的向量积: 定义

定义 3.6

向量 α 与 β 的向量积是一个向量 γ ,

3.2.2 向量的向量积: 定义

定义 3.6

向量 α 与 β 的**向量积**是一个向量 γ , 它的模 $|\gamma| = |\alpha||\beta| \sin \theta$ (θ 为两向量的夹角),

3.2.2 向量的向量积: 定义

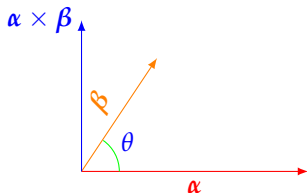
定义 3.6

向量 α 与 β 的**向量积**是一个向量 γ , 它的模 $|\gamma| = |\alpha||\beta| \sin \theta$ (θ 为两向量的夹角), 它的方向垂直于 α 与 β 所决定的平面 (即 $\gamma \perp \alpha, \gamma \perp \beta$), 且 γ 的指向按右手从 α 以不超过 π 的角转向 β 来确定,

3.2.2 向量的向量积: 定义

定义 3.6

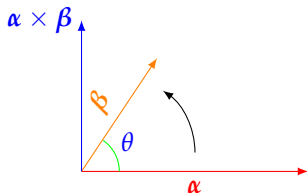
向量 α 与 β 的**向量积**是一个向量 γ , 它的模 $|\gamma| = |\alpha||\beta| \sin \theta$ (θ 为两向量的夹角), 它的方向垂直于 α 与 β 所决定的平面 (即 $\gamma \perp \alpha, \gamma \perp \beta$), 且 γ 的指向按右手从 α 以不超过 π 的角转向 β 来确定,



3.2.2 向量的向量积: 定义

定义 3.6

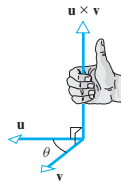
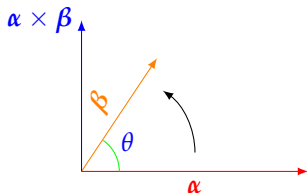
向量 α 与 β 的**向量积**是一个向量 γ , 它的模 $|\gamma| = |\alpha||\beta| \sin \theta$ (θ 为两向量的夹角), 它的方向垂直于 α 与 β 所决定的平面 (即 $\gamma \perp \alpha, \gamma \perp \beta$), 且 γ 的指向按右手从 α 以不超过 π 的角转向 β 来确定,



3.2.2 向量的向量积: 定义

定义 3.6

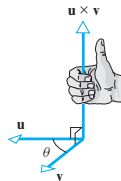
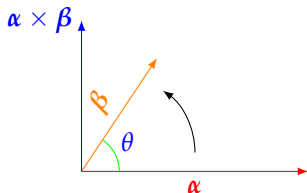
向量 α 与 β 的**向量积**是一个向量 γ , 它的模 $|\gamma| = |\alpha||\beta| \sin \theta$ (θ 为两向量的夹角), 它的方向垂直于 α 与 β 所决定的平面 (即 $\gamma \perp \alpha, \gamma \perp \beta$), 且 γ 的指向按右手从 α 以不超过 π 的角转向 β 来确定,



3.2.2 向量的向量积: 定义

定义 3.6

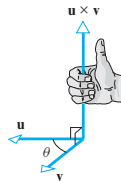
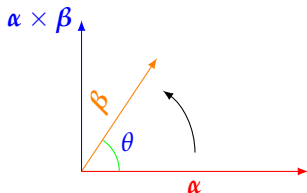
向量 α 与 β 的**向量积**是一个向量 γ , 它的模 $|\gamma| = |\alpha||\beta| \sin \theta$ (θ 为两向量的夹角), 它的方向垂直于 α 与 β 所决定的平面 (即 $\gamma \perp \alpha, \gamma \perp \beta$), 且 γ 的指向按右手从 α 以不超过 π 的角转向 β 来确定, 记作 $\alpha \times \beta$, 即 $\gamma = \alpha \times \beta$



3.2.2 向量的向量积: 定义

定义 3.6

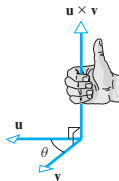
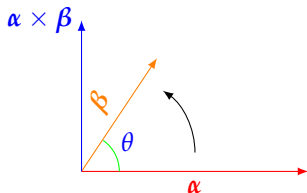
向量 α 与 β 的**向量积**是一个向量 γ , 它的模 $|\gamma| = |\alpha||\beta| \sin \theta$ (θ 为两向量的夹角), 它的方向垂直于 α 与 β 所决定的平面 (即 $\gamma \perp \alpha, \gamma \perp \beta$), 且 γ 的指向按右手从 α 以不超过 π 的角转向 β 来确定, 记作 $\alpha \times \beta$, 即 $\gamma = \alpha \times \beta$ (向量积又称外积).



3.2.2 向量的向量积: 定义

定义 3.6

向量 α 与 β 的**向量积**是一个向量 γ , 它的模 $|\gamma| = |\alpha||\beta| \sin \theta$ (θ 为两向量的夹角), 它的方向垂直于 α 与 β 所决定的平面 (即 $\gamma \perp \alpha, \gamma \perp \beta$), 且 γ 的指向按右手从 α 以不超过 π 的角转向 β 来确定, 记作 $\alpha \times \beta$, 即 $\gamma = \alpha \times \beta$ (向量积又称外积).

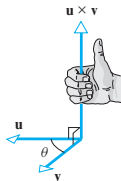
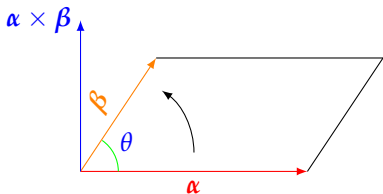


- 定义中确定向量积方向的方法又称右手法则;

3.2.2 向量的向量积: 定义

定义 3.6

向量 α 与 β 的**向量积**是一个向量 γ , 它的模 $|\gamma| = |\alpha||\beta| \sin \theta$ (θ 为两向量的夹角), 它的方向垂直于 α 与 β 所决定的平面 (即 $\gamma \perp \alpha, \gamma \perp \beta$), 且 γ 的指向按右手从 α 以不超过 π 的角转向 β 来确定, 记作 $\alpha \times \beta$, 即 $\gamma = \alpha \times \beta$ (向量积又称外积).

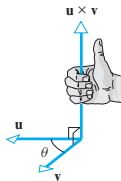
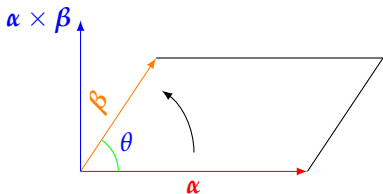


- 定义中确定向量积方向的方法又称右手法则;

3.2.2 向量的向量积: 定义

定义 3.6

向量 α 与 β 的**向量积**是一个向量 γ , 它的模 $|\gamma| = |\alpha||\beta| \sin \theta$ (θ 为两向量的夹角), 它的方向垂直于 α 与 β 所决定的平面 (即 $\gamma \perp \alpha, \gamma \perp \beta$), 且 γ 的指向按右手从 α 以不超过 π 的角转向 β 来确定, 记作 $\alpha \times \beta$, 即 $\gamma = \alpha \times \beta$ (向量积又称外积).



- 定义中确定向量积方向的方法又称右手法则;
- 向量积的几何意义表示以 α, β 为边的平行四边形的面积.

3.2.2 向量的向量积: 性质

3.2.2 向量的向量积: 性质

- 设 i, j, k 为相互垂直的单位向量, 则

3.2.2 向量的向量积: 性质

- 设 i, j, k 为相互垂直的单位向量, 则

$$i \times j = k, j \times k = i, k \times i = j$$

$$j \times i = -k, k \times j = -i, i \times k = -j$$

$$i \times i = j \times j = k \times k = 0$$

3.2.2 向量的向量积: 性质

- 设 i, j, k 为相互垂直的单位向量, 则

$$i \times j = k, j \times k = i, k \times i = j$$

$$j \times i = -k, k \times j = -i, i \times k = -j$$

$$i \times i = j \times j = k \times k = 0$$

(1). $\alpha \times \alpha = 0$;

3.2.2 向量的向量积: 性质

- 设 i, j, k 为相互垂直的单位向量, 则

$$i \times j = k, j \times k = i, k \times i = j$$

$$j \times i = -k, k \times j = -i, i \times k = -j$$

$$i \times i = j \times j = k \times k = 0$$

$$(1). \alpha \times \alpha = 0;$$

$$(2). \alpha \times \beta = 0 \Leftrightarrow \alpha // \beta;$$

3.2.2 向量的向量积: 性质

- 设 i, j, k 为相互垂直的单位向量, 则

$$i \times j = k, j \times k = i, k \times i = j$$

$$j \times i = -k, k \times j = -i, i \times k = -j$$

$$i \times i = j \times j = k \times k = 0$$

(1). $\alpha \times \alpha = 0$;

(2). $\alpha \times \beta = 0 \Leftrightarrow \alpha // \beta$;

(3). (反交换律) $\alpha \times \beta = -\beta \times \alpha$;

3.2.2 向量的向量积: 性质

- 设 i, j, k 为相互垂直的单位向量, 则

$$i \times j = k, j \times k = i, k \times i = j$$

$$j \times i = -k, k \times j = -i, i \times k = -j$$

$$i \times i = j \times j = k \times k = 0$$

(1). $\alpha \times \alpha = 0$;

(2). $\alpha \times \beta = 0 \Leftrightarrow \alpha // \beta$;

(3). (反交换律) $\alpha \times \beta = -\beta \times \alpha$;

(4). (结合律) $(\lambda \alpha) \times \beta = \lambda(\alpha \times \beta) = \alpha \times (\lambda \beta)$;

3.2.2 向量的向量积: 性质

- 设 i, j, k 为相互垂直的单位向量, 则

$$i \times j = k, j \times k = i, k \times i = j$$

$$j \times i = -k, k \times j = -i, i \times k = -j$$

$$i \times i = j \times j = k \times k = 0$$

(1). $\alpha \times \alpha = 0$;

(2). $\alpha \times \beta = 0 \Leftrightarrow \alpha // \beta$;

(3). (反交换律) $\alpha \times \beta = -\beta \times \alpha$;

(4). (结合律) $(\lambda \alpha) \times \beta = \lambda(\alpha \times \beta) = \alpha \times (\lambda \beta)$;

(5). (分配律) $(\alpha + \beta) \times \gamma = \alpha \times \gamma + \beta \times \gamma$

3.2.2 向量的向量积: 性质

3.2.2 向量的向量积: 性质

证明:

3.2.2 向量的向量积: 性质

证明: (1),(2),(3) 由向量积的定义可直接证明.

3.2.2 向量的向量积: 性质

证明: (1),(2),(3) 由向量积的定义可直接证明. 下面证明 (4),(5).

3.2.2 向量的向量积: 性质

证明: (1),(2),(3) 由向量积的定义可直接证明. 下面证明 (4),(5).
先证 (4).

3.2.2 向量的向量积: 性质

证明: (1),(2),(3) 由向量积的定义可直接证明. 下面证明 (4),(5).

先证 (4).

当 $\lambda = 0$ 时, 显然成立;

3.2.2 向量的向量积: 性质

证明: (1),(2),(3) 由向量积的定义可直接证明. 下面证明 (4),(5).

先证 (4).

当 $\lambda = 0$ 时, 显然成立;

当 $\lambda > 0$ 时, $|(\lambda \alpha) \times \beta| = |\lambda(\alpha \times \beta)|$,

3.2.2 向量的向量积: 性质

证明: (1),(2),(3) 由向量积的定义可直接证明. 下面证明 (4),(5).

先证 (4).

当 $\lambda = 0$ 时, 显然成立;

当 $\lambda > 0$ 时, $|(\lambda\alpha) \times \beta| = |\lambda(\alpha \times \beta)|$, 且 $(\lambda\alpha) \times \beta$ 与 $\alpha \times \beta$ 的方向相同,

3.2.2 向量的向量积: 性质

证明: (1),(2),(3) 由向量积的定义可直接证明. 下面证明 (4),(5).

先证 (4).

当 $\lambda = 0$ 时, 显然成立;

当 $\lambda > 0$ 时, $|(\lambda\alpha) \times \beta| = |\lambda(\alpha \times \beta)|$, 且 $(\lambda\alpha) \times \beta$ 与 $\alpha \times \beta$ 的方向相同, $\lambda(\alpha \times \beta)$ 与 $\alpha \times \beta$ 的方向相同,

3.2.2 向量的向量积: 性质

证明: (1),(2),(3) 由向量积的定义可直接证明. 下面证明 (4),(5).

先证 (4).

当 $\lambda = 0$ 时, 显然成立;

当 $\lambda > 0$ 时, $|(\lambda\alpha) \times \beta| = |\lambda(\alpha \times \beta)|$, 且 $(\lambda\alpha) \times \beta$ 与 $\alpha \times \beta$ 的方向相同, $\lambda(\alpha \times \beta)$ 与 $\alpha \times \beta$ 的方向相同, 因此 $(\lambda\alpha) \times \beta$ 与 $\lambda(\alpha \times \beta)$ 方向相同,

3.2.2 向量的向量积: 性质

证明: (1),(2),(3) 由向量积的定义可直接证明. 下面证明 (4),(5).

先证 (4).

当 $\lambda = 0$ 时, 显然成立;

当 $\lambda > 0$ 时, $|(\lambda\alpha) \times \beta| = |\lambda(\alpha \times \beta)|$, 且 $(\lambda\alpha) \times \beta$ 与 $\alpha \times \beta$ 的方向相同, $\lambda(\alpha \times \beta)$ 与 $\alpha \times \beta$ 的方向相同, 因此 $(\lambda\alpha) \times \beta$ 与 $\lambda(\alpha \times \beta)$ 方向相同, 从而 $(\lambda\alpha) \times \beta = \lambda(\alpha \times \beta)$.

3.2.2 向量的向量积: 性质

证明: (1),(2),(3) 由向量积的定义可直接证明. 下面证明 (4),(5).

先证 (4).

当 $\lambda = 0$ 时, 显然成立;

当 $\lambda > 0$ 时, $|(\lambda\alpha) \times \beta| = |\lambda(\alpha \times \beta)|$, 且 $(\lambda\alpha) \times \beta$ 与 $\alpha \times \beta$ 的方向相同, $\lambda(\alpha \times \beta)$ 与 $\alpha \times \beta$ 的方向相同, 因此 $(\lambda\alpha) \times \beta$ 与 $\lambda(\alpha \times \beta)$ 方向相同, 从而 $(\lambda\alpha) \times \beta = \lambda(\alpha \times \beta)$.

当 $\lambda < 0$ 时, $(\lambda\alpha) \times \beta$ 与 $\alpha \times \beta$ 的方向相反, $\lambda(\alpha \times \beta)$ 与 $\alpha \times \beta$ 的方向相反,

3.2.2 向量的向量积: 性质

证明: (1),(2),(3) 由向量积的定义可直接证明. 下面证明 (4),(5).

先证 (4).

当 $\lambda = 0$ 时, 显然成立;

当 $\lambda > 0$ 时, $|(\lambda\alpha) \times \beta| = |\lambda(\alpha \times \beta)|$, 且 $(\lambda\alpha) \times \beta$ 与 $\alpha \times \beta$ 的方向相同, $\lambda(\alpha \times \beta)$ 与 $\alpha \times \beta$ 的方向相同, 因此 $(\lambda\alpha) \times \beta$ 与 $\lambda(\alpha \times \beta)$ 方向相同, 从而 $(\lambda\alpha) \times \beta = \lambda(\alpha \times \beta)$.

当 $\lambda < 0$ 时, $(\lambda\alpha) \times \beta$ 与 $\alpha \times \beta$ 的方向相反, $\lambda(\alpha \times \beta)$ 与 $\alpha \times \beta$ 的方向相反, 又 $|(\lambda\alpha) \times \beta| = |\lambda(\alpha \times \beta)|$,

3.2.2 向量的向量积: 性质

证明: (1),(2),(3) 由向量积的定义可直接证明. 下面证明 (4),(5).

先证 (4).

当 $\lambda = 0$ 时, 显然成立;

当 $\lambda > 0$ 时, $|(\lambda\alpha) \times \beta| = |\lambda(\alpha \times \beta)|$, 且 $(\lambda\alpha) \times \beta$ 与 $\alpha \times \beta$ 的方向相同, $\lambda(\alpha \times \beta)$ 与 $\alpha \times \beta$ 的方向相同, 因此 $(\lambda\alpha) \times \beta$ 与 $\lambda(\alpha \times \beta)$ 方向相同, 从而 $(\lambda\alpha) \times \beta = \lambda(\alpha \times \beta)$.

当 $\lambda < 0$ 时, $(\lambda\alpha) \times \beta$ 与 $\alpha \times \beta$ 的方向相反, $\lambda(\alpha \times \beta)$ 与 $\alpha \times \beta$ 的方向相反, 又 $|(\lambda\alpha) \times \beta| = |\lambda(\alpha \times \beta)|$, 从而 $(\lambda\alpha) \times \beta = \lambda(\alpha \times \beta)$.

3.2.2 向量的向量积: 性质

(5). (分配律) $(\alpha + \beta) \times \gamma = \alpha \times \gamma + \beta \times \gamma$

3.2.2 向量的向量积: 性质

(5). (分配律) $(\alpha + \beta) \times \gamma = \alpha \times \gamma + \beta \times \gamma$

证明: 再证 (5).

3.2.2 向量的向量积: 性质

(5). (分配律) $(\alpha + \beta) \times \gamma = \alpha \times \gamma + \beta \times \gamma$

证明: 再证 (5). 首先考虑任意向量 α 与一个单位向量 $\vec{e}$ 的向量积 $\alpha \times \vec{e}$.

3.2.2 向量的向量积: 性质

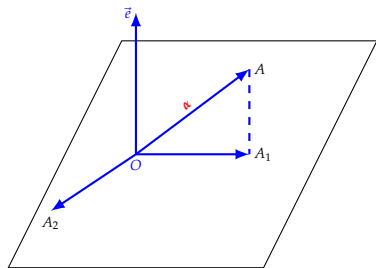
(5). (分配律) $(\alpha + \beta) \times \gamma = \alpha \times \gamma + \beta \times \gamma$

证明: 再证 (5). 首先考虑任意向量 α 与一个单位向量 $\vec{e}$ 的向量积 $\alpha \times \vec{e}$. 作平面垂直于 $\vec{e}$, 设 $\alpha = \overrightarrow{OA}$, $\overrightarrow{OA}$ 在该平面上的分向量是 $\overrightarrow{OA_1}$, 将 $\overrightarrow{OA_1}$ 沿顺时针方向旋转 90° , 得 $\overrightarrow{OA_2}$,

3.2.2 向量的向量积: 性质

(5). (分配律) $(\alpha + \beta) \times \gamma = \alpha \times \gamma + \beta \times \gamma$

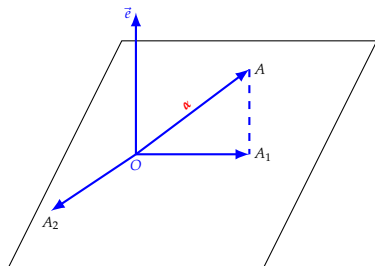
证明: 再证 (5). 首先考虑任意向量 α 与一个单位向量 $\vec{e}$ 的向量积 $\alpha \times \vec{e}$. 作平面垂直于 $\vec{e}$, 设 $\alpha = \overrightarrow{OA}$, $\overrightarrow{OA}$ 在该平面上的分向量是 $\overrightarrow{OA_1}$, 将 $\overrightarrow{OA_1}$ 沿顺时针方向旋转 90° , 得 $\overrightarrow{OA_2}$,



3.2.2 向量的向量积: 性质

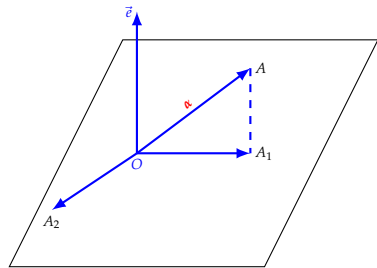
(5). (分配律) $(\alpha + \beta) \times \gamma = \alpha \times \gamma + \beta \times \gamma$

证明: 再证 (5). 首先考虑任意向量 α 与一个单位向量 $\vec{e}$ 的向量积 $\alpha \times \vec{e}$. 作平面垂直于 $\vec{e}$, 设 $\alpha = \overrightarrow{OA}$, $\overrightarrow{OA}$ 在该平面上的分向量是 $\overrightarrow{OA_1}$, 将 $\overrightarrow{OA_1}$ 沿顺时针方向旋转 90° , 得 $\overrightarrow{OA_2}$, 则 $\overrightarrow{OA_2} \perp \vec{e}$, $\overrightarrow{OA_2} \perp \alpha$, 且 $\alpha, \vec{e}, \overrightarrow{OA_2}$ 构成右手系,



3.2.2 向量的向量积: 性质

(5). (分配律) $(\alpha + \beta) \times \gamma = \alpha \times \gamma + \beta \times \gamma$

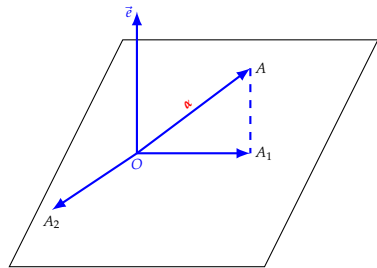


证明: 再证 (5). 首先考虑任意向量 α 与一个单位向量 $\vec{e}$ 的向量积 $\alpha \times \vec{e}$. 作平面垂直于 $\vec{e}$, 设 $\alpha = \overrightarrow{OA}$, $\overrightarrow{OA}$ 在该平面上的分向量是 $\overrightarrow{OA_1}$, 将 $\overrightarrow{OA_1}$ 沿顺时针方向旋转 90° , 得 $\overrightarrow{OA_2}$, 则 $\overrightarrow{OA_2} \perp \vec{e}$, $\overrightarrow{OA_2} \perp \alpha$, 且 $\alpha, \vec{e}, \overrightarrow{OA_2}$ 构成右手系, 又因为

$$\begin{aligned} |\overrightarrow{OA_2}| &= |\overrightarrow{OA_1}| = |\alpha| \cos\left[\frac{\pi}{2} - \angle(\alpha, \vec{e})\right] \\ &= |\alpha| \sin \angle(\alpha, \vec{e}) = |\alpha| |\vec{e}| \sin \angle(\alpha, \vec{e}) \\ &= |\alpha \times \vec{e}| \end{aligned}$$

3.2.2 向量的向量积: 性质

(5). (分配律) $(\alpha + \beta) \times \gamma = \alpha \times \gamma + \beta \times \gamma$



证明: 再证 (5). 首先考虑任意向量 α 与一个单位向量 $\vec{e}$ 的向量积 $\alpha \times \vec{e}$. 作平面垂直于 $\vec{e}$, 设 $\alpha = \overrightarrow{OA}$, $\overrightarrow{OA}$ 在该平面上的分向量是 $\overrightarrow{OA_1}$, 将 $\overrightarrow{OA_1}$ 沿顺时针方向旋转 90° , 得 $\overrightarrow{OA_2}$, 则 $\overrightarrow{OA_2} \perp \vec{e}$, $\overrightarrow{OA_2} \perp \alpha$, 且 $\alpha, \vec{e}, \overrightarrow{OA_2}$ 构成右手系, 又因为

$$\begin{aligned} |\overrightarrow{OA_2}| &= |\overrightarrow{OA_1}| = |\alpha| \cos\left[\frac{\pi}{2} - \angle(\alpha, \vec{e})\right] \\ &= |\alpha| \sin \angle(\alpha, \vec{e}) = |\alpha| |\vec{e}| \sin \angle(\alpha, \vec{e}) \\ &= |\alpha \times \vec{e}| \end{aligned}$$

从而

$$\alpha \times \vec{e} = \overrightarrow{OA_2}$$

3.2.2 向量的向量积: 性质

(5). (分配律) $(\alpha + \beta) \times \gamma = \alpha \times \gamma + \beta \times \gamma$
证明 (续):

3.2.2 向量的向量积: 性质

(5). (分配律) $(\alpha + \beta) \times \gamma = \alpha \times \gamma + \beta \times \gamma$

证明 (续): 其次证明对于单位向量 $\vec{e}$ 有 $(\alpha + \beta) \times \vec{e} = \alpha \times \vec{e} + \beta \times \vec{e}$.

3.2.2 向量的向量积: 性质

(5). (分配律) $(\alpha + \beta) \times \gamma = \alpha \times \gamma + \beta \times \gamma$

证明 (续): 其次证明对于单位向量 $\vec{e}$ 有 $(\alpha + \beta) \times \vec{e} = \alpha \times \vec{e} + \beta \times \vec{e}$.

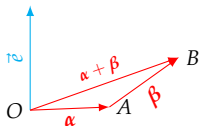
在垂直 $\vec{e}$ 的平面上, 设 $\alpha + \beta$ 的向量三角形在平面上的投影为 OA_1B_1 , 设它沿顺时针方向旋转 90° 以后为 OA_2B_2 ,

3.2.2 向量的向量积: 性质

(5). (分配律) $(\alpha + \beta) \times \gamma = \alpha \times \gamma + \beta \times \gamma$

证明 (续): 其次证明对于单位向量 $\vec{e}$ 有 $(\alpha + \beta) \times \vec{e} = \alpha \times \vec{e} + \beta \times \vec{e}$.

在垂直 $\vec{e}$ 的平面上, 设 $\alpha + \beta$ 的向量三角形在平面上的投影为 OA_1B_1 , 设它沿顺时针方向旋转 90° 以后为 OA_2B_2 ,

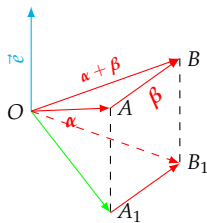


3.2.2 向量的向量积: 性质

(5). (分配律) $(\alpha + \beta) \times \gamma = \alpha \times \gamma + \beta \times \gamma$

证明 (续): 其次证明对于单位向量 $\vec{e}$ 有 $(\alpha + \beta) \times \vec{e} = \alpha \times \vec{e} + \beta \times \vec{e}$.

在垂直 $\vec{e}$ 的平面上, 设 $\alpha + \beta$ 的向量三角形在平面上的投影为 OA_1B_1 , 设它沿顺时针方向旋转 90° 以后为 OA_2B_2 ,

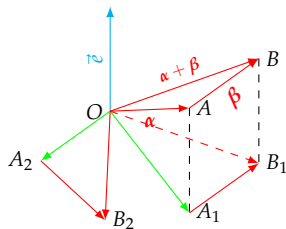


3.2.2 向量的向量积: 性质

(5). (分配律) $(\alpha + \beta) \times \gamma = \alpha \times \gamma + \beta \times \gamma$

证明 (续): 其次证明对于单位向量 $\vec{e}$ 有 $(\alpha + \beta) \times \vec{e} = \alpha \times \vec{e} + \beta \times \vec{e}$.

在垂直 $\vec{e}$ 的平面上, 设 $\alpha + \beta$ 的向量三角形在平面上的投影为 OA_1B_1 , 设它沿顺时针方向旋转 90° 以后为 OA_2B_2 ,



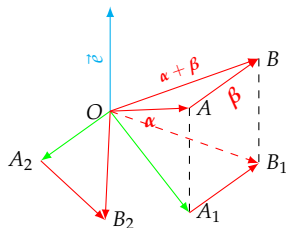
3.2.2 向量的向量积: 性质

(5). (分配律) $(\alpha + \beta) \times \gamma = \alpha \times \gamma + \beta \times \gamma$

证明 (续): 其次证明对于单位向量 $\vec{e}$ 有 $(\alpha + \beta) \times \vec{e} = \alpha \times \vec{e} + \beta \times \vec{e}$.

在垂直 $\vec{e}$ 的平面上, 设 $\alpha + \beta$ 的向量三角形在平面上的投影为 OA_1B_1 , 设它沿顺时针方向旋转 90° 以后为 OA_2B_2 , 则

$$\alpha \times \vec{e} = \overrightarrow{OA_2}, \beta \times \vec{e} = \overrightarrow{A_2B_2}, (\alpha + \beta) \times \vec{e} = \overrightarrow{OB_2}$$



3.2.2 向量的向量积: 性质

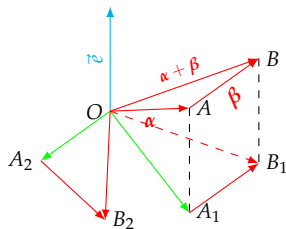
(5). (分配律) $(\alpha + \beta) \times \gamma = \alpha \times \gamma + \beta \times \gamma$

证明 (续): 其次证明对于单位向量 $\vec{e}$ 有 $(\alpha + \beta) \times \vec{e} = \alpha \times \vec{e} + \beta \times \vec{e}$.

在垂直 $\vec{e}$ 的平面上, 设 $\alpha + \beta$ 的向量三角形在平面上的投影为 OA_1B_1 , 设它沿顺时针方向旋转 90° 以后为 OA_2B_2 , 则

$$\alpha \times \vec{e} = \overrightarrow{OA_2}, \beta \times \vec{e} = \overrightarrow{A_2B_2}, (\alpha + \beta) \times \vec{e} = \overrightarrow{OB_2}$$

$$\text{所以 } \alpha \times \vec{e} + \beta \times \vec{e} = \overrightarrow{OB_2} = (\alpha + \beta) \times \vec{e}.$$



3.2.2 向量的向量积: 性质

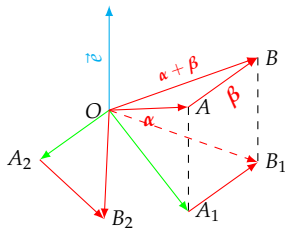
(5). (分配律) $(\alpha + \beta) \times \gamma = \alpha \times \gamma + \beta \times \gamma$

证明 (续): 其次证明对于单位向量 $\vec{e}$ 有 $(\alpha + \beta) \times \vec{e} = \alpha \times \vec{e} + \beta \times \vec{e}$.

在垂直 $\vec{e}$ 的平面上, 设 $\alpha + \beta$ 的向量三角形在平面上的投影为 OA_1B_1 , 设它沿顺时针方向旋转 90° 以后为 OA_2B_2 , 则

$$\alpha \times \vec{e} = \overrightarrow{OA_2}, \beta \times \vec{e} = \overrightarrow{A_2B_2}, (\alpha + \beta) \times \vec{e} = \overrightarrow{OB_2}$$

所以 $\alpha \times \vec{e} + \beta \times \vec{e} = \overrightarrow{OB_2} = (\alpha + \beta) \times \vec{e}$. 最后, 对于任意 α, β, γ , 有



3.2.2 向量的向量积: 性质

(5). (分配律) $(\alpha + \beta) \times \gamma = \alpha \times \gamma + \beta \times \gamma$

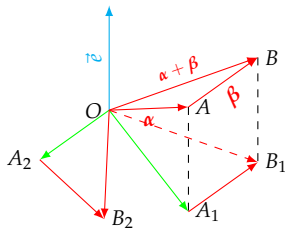
证明 (续): 其次证明对于单位向量 $\vec{e}$ 有 $(\alpha + \beta) \times \vec{e} = \alpha \times \vec{e} + \beta \times \vec{e}$.

在垂直 $\vec{e}$ 的平面上, 设 $\alpha + \beta$ 的向量三角形在平面上的投影为 OA_1B_1 , 设它沿顺时针方向旋转 90° 以后为 OA_2B_2 , 则

$$\alpha \times \vec{e} = \overrightarrow{OA_2}, \beta \times \vec{e} = \overrightarrow{A_2B_2}, (\alpha + \beta) \times \vec{e} = \overrightarrow{OB_2}$$

所以 $\alpha \times \vec{e} + \beta \times \vec{e} = \overrightarrow{OB_2} = (\alpha + \beta) \times \vec{e}$. 最后, 对于任意 α, β, γ , 有

$$(\alpha + \beta) \times \gamma = (\alpha + \beta) \times (|\gamma|\vec{e})$$

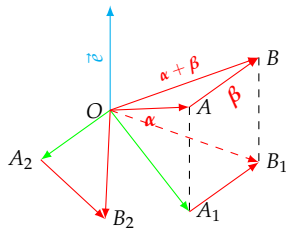


3.2.2 向量的向量积: 性质

(5). (分配律) $(\alpha + \beta) \times \gamma = \alpha \times \gamma + \beta \times \gamma$

证明 (续): 其次证明对于单位向量 $\vec{e}$ 有 $(\alpha + \beta) \times \vec{e} = \alpha \times \vec{e} + \beta \times \vec{e}$.

在垂直 $\vec{e}$ 的平面上, 设 $\alpha + \beta$ 的向量三角形在平面上的投影为 OA_1B_1 , 设它沿顺时针方向旋转 90° 以后为 OA_2B_2 , 则



$$\alpha \times \vec{e} = \overrightarrow{OA_2}, \beta \times \vec{e} = \overrightarrow{A_2B_2}, (\alpha + \beta) \times \vec{e} = \overrightarrow{OB_2}$$

所以 $\alpha \times \vec{e} + \beta \times \vec{e} = \overrightarrow{OB_2} = (\alpha + \beta) \times \vec{e}$. 最后, 对于任意 α, β, γ , 有

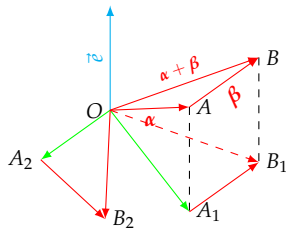
$$\begin{aligned} (\alpha + \beta) \times \gamma &= (\alpha + \beta) \times (|\gamma| \vec{e}) \\ &= |\gamma| ((\alpha + \beta) \times \vec{e}) = |\gamma| (\alpha \times \vec{e} + \beta \times \vec{e}) \end{aligned}$$

3.2.2 向量的向量积: 性质

(5). (分配律) $(\alpha + \beta) \times \gamma = \alpha \times \gamma + \beta \times \gamma$

证明 (续): 其次证明对于单位向量 $\vec{e}$ 有 $(\alpha + \beta) \times \vec{e} = \alpha \times \vec{e} + \beta \times \vec{e}$.

在垂直 $\vec{e}$ 的平面上, 设 $\alpha + \beta$ 的向量三角形在平面上的投影为 OA_1B_1 , 设它沿顺时针方向旋转 90° 以后为 OA_2B_2 , 则



$$\alpha \times \vec{e} = \overrightarrow{OA_2}, \beta \times \vec{e} = \overrightarrow{A_2B_2}, (\alpha + \beta) \times \vec{e} = \overrightarrow{OB_2}$$

所以 $\alpha \times \vec{e} + \beta \times \vec{e} = \overrightarrow{OB_2} = (\alpha + \beta) \times \vec{e}$. 最后, 对于任意 α, β, γ , 有

$$\begin{aligned} (\alpha + \beta) \times \gamma &= (\alpha + \beta) \times (|\gamma| \vec{e}) \\ &= |\gamma| ((\alpha + \beta) \times \vec{e}) = |\gamma| (\alpha \times \vec{e} + \beta \times \vec{e}) \\ &= \alpha \times \gamma + \beta \times \gamma \end{aligned}$$

3.2.2 向量的向量积: 例题

思考题

试举出反例说明 $(\alpha \times \beta) \times \gamma = \alpha \times (\beta \times \gamma)$ 一般不成立.

3.2.2 向量的向量积: 例题

思考题

试举出反例说明 $(\alpha \times \beta) \times \gamma = \alpha \times (\beta \times \gamma)$ 一般不成立.

解: 设 i, j, k 为相互垂直的单位向量. 则

$$i \times (j \times j) = i \times 0 = 0$$

并且

$$(i \times j) \times j = k \times j = -i$$

因此 $i \times (j \times j) \neq (i \times j) \times j$.

3.2.2 向量的向量积: 例题

思考题

判断下述推断是否正确:

- ① 若 $a \cdot b = a \cdot c$, 且 $a \neq 0$, 则 $b = c$;
- ② 若 $c \times a = c \times b$, 且 $c \neq 0$, 则 $a = b$;

3.2.2 向量的向量积: 性质

$$\textcircled{1} \quad (\alpha \times \beta) \times \gamma = (\alpha \cdot \gamma)\beta - (\beta \cdot \gamma)\alpha;$$

$$\textcircled{2} \quad \alpha \times (\beta \times \gamma) = (\alpha \cdot \gamma)\beta - (\alpha \cdot \beta)\gamma \text{(二重外积公式);}$$

$$\textcircled{3} \quad |\alpha \times \beta|^2 = |\alpha|^2|\beta|^2 - (\alpha \cdot \beta)^2 \text{(拉格朗日恒等式);}$$

$$\textcircled{4} \quad a \times (b \times c) + b \times (c \times a) + c \times (a \times b) = 0 \text{(雅可比等式).}$$

3.2.2 向量的向量积: 坐标表达式

命题: 设有两个向量 $\alpha = (x_1, y_1, z_1)$ 和 $\beta = (x_2, y_2, z_2)$. 则

$$\alpha \times \beta = (y_1 z_2 - z_1 y_2) \mathbf{i} + (z_1 x_2 - x_1 z_2) \mathbf{j} + (x_1 y_2 - y_1 x_2) \mathbf{k}$$

3.2.2 向量的向量积: 坐标表达式

命题: 设有两个向量 $\alpha = (x_1, y_1, z_1)$ 和 $\beta = (x_2, y_2, z_2)$. 则

$$\alpha \times \beta = (y_1 z_2 - z_1 y_2) \mathbf{i} + (z_1 x_2 - x_1 z_2) \mathbf{j} + (x_1 y_2 - y_1 x_2) \mathbf{k}$$

证明:

3.2.2 向量的向量积: 坐标表达式

命题: 设有两个向量 $\alpha = (x_1, y_1, z_1)$ 和 $\beta = (x_2, y_2, z_2)$. 则

$$\alpha \times \beta = (y_1 z_2 - z_1 y_2) \mathbf{i} + (z_1 x_2 - x_1 z_2) \mathbf{j} + (x_1 y_2 - y_1 x_2) \mathbf{k}$$

证明: 由条件知

3.2.2 向量的向量积: 坐标表达式

命题: 设有两个向量 $\alpha = (x_1, y_1, z_1)$ 和 $\beta = (x_2, y_2, z_2)$. 则

$$\alpha \times \beta = (y_1 z_2 - z_1 y_2) \mathbf{i} + (z_1 x_2 - x_1 z_2) \mathbf{j} + (x_1 y_2 - y_1 x_2) \mathbf{k}$$

证明: 由条件知

$$\alpha = x_1 \mathbf{i} + y_1 \mathbf{j} + z_1 \mathbf{k}, \beta = x_2 \mathbf{i} + y_2 \mathbf{j} + z_2 \mathbf{k}$$

3.2.2 向量的向量积: 坐标表达式

命题: 设有两个向量 $\alpha = (x_1, y_1, z_1)$ 和 $\beta = (x_2, y_2, z_2)$. 则

$$\alpha \times \beta = (y_1 z_2 - z_1 y_2) \mathbf{i} + (z_1 x_2 - x_1 z_2) \mathbf{j} + (x_1 y_2 - y_1 x_2) \mathbf{k}$$

证明: 由条件知

$$\alpha = x_1 \mathbf{i} + y_1 \mathbf{j} + z_1 \mathbf{k}, \beta = x_2 \mathbf{i} + y_2 \mathbf{j} + z_2 \mathbf{k}$$

由向量积的性质得,

3.2.2 向量的向量积: 坐标表达式

命题: 设有两个向量 $\alpha = (x_1, y_1, z_1)$ 和 $\beta = (x_2, y_2, z_2)$. 则

$$\alpha \times \beta = (y_1 z_2 - z_1 y_2) \mathbf{i} + (z_1 x_2 - x_1 z_2) \mathbf{j} + (x_1 y_2 - y_1 x_2) \mathbf{k}$$

证明: 由条件知

$$\alpha = x_1 \mathbf{i} + y_1 \mathbf{j} + z_1 \mathbf{k}, \beta = x_2 \mathbf{i} + y_2 \mathbf{j} + z_2 \mathbf{k}$$

由向量积的性质得,

$$\alpha \times \beta = (x_1 \mathbf{i} + y_1 \mathbf{j} + z_1 \mathbf{k}) \times (x_2 \mathbf{i} + y_2 \mathbf{j} + z_2 \mathbf{k})$$

3.2.2 向量的向量积: 坐标表达式

命题: 设有两个向量 $\alpha = (x_1, y_1, z_1)$ 和 $\beta = (x_2, y_2, z_2)$. 则

$$\alpha \times \beta = (y_1 z_2 - z_1 y_2) \mathbf{i} + (z_1 x_2 - x_1 z_2) \mathbf{j} + (x_1 y_2 - y_1 x_2) \mathbf{k}$$

证明: 由条件知

$$\alpha = x_1 \mathbf{i} + y_1 \mathbf{j} + z_1 \mathbf{k}, \beta = x_2 \mathbf{i} + y_2 \mathbf{j} + z_2 \mathbf{k}$$

由向量积的性质得,

$$\begin{aligned} \alpha \times \beta &= (x_1 \mathbf{i} + y_1 \mathbf{j} + z_1 \mathbf{k}) \times (x_2 \mathbf{i} + y_2 \mathbf{j} + z_2 \mathbf{k}) \\ &= x_1 \mathbf{i} \times (x_2 \mathbf{i} + y_2 \mathbf{j} + z_2 \mathbf{k}) + y_1 \mathbf{j} \times (x_2 \mathbf{i} + y_2 \mathbf{j} + z_2 \mathbf{k}) + z_1 \mathbf{k} \times (x_2 \mathbf{i} + y_2 \mathbf{j} + z_2 \mathbf{k}) \\ &= (x_1 x_2 \mathbf{i} \times \mathbf{i} + x_1 y_2 \mathbf{i} \times \mathbf{j} + x_1 z_2 \mathbf{i} \times \mathbf{k}) + (y_1 x_2 \mathbf{j} \times \mathbf{i} + y_1 y_2 \mathbf{j} \times \mathbf{j} + y_1 z_2 \mathbf{j} \times \mathbf{k}) \\ &\quad + (z_1 x_2 \mathbf{k} \times \mathbf{i} + z_1 y_2 \mathbf{k} \times \mathbf{j} + z_1 z_2 \mathbf{k} \times \mathbf{k}) \end{aligned}$$

3.2.2 向量的向量积: 坐标表达式

证明 (续):

3.2.2 向量的向量积: 坐标表达式

证明 (续): 又

$$i \times j = k, j \times k = i, k \times i = j, j \times i = -k, k \times j = -i$$

$$i \times k = -j, i \times i = j \times j = k \times k = 0$$

3.2.2 向量的向量积: 坐标表达式

证明 (续): 又

$$i \times j = k, j \times k = i, k \times i = j, j \times i = -k, k \times j = -i$$

$$i \times k = -j, i \times i = j \times j = k \times k = 0$$

所以

$$\alpha \times \beta = (y_1 z_2 - z_1 y_2) i + (z_1 x_2 - x_1 z_2) j + (x_1 y_2 - y_1 x_2) k$$

即命题成立.

3.2.2 向量的向量积: 坐标表达式

证明 (续): 又

$$i \times j = k, j \times k = i, k \times i = j, j \times i = -k, k \times j = -i$$

$$i \times k = -j, i \times i = j \times j = k \times k = 0$$

所以

$$\alpha \times \beta = (y_1 z_2 - z_1 y_2)i + (z_1 x_2 - x_1 z_2)j + (x_1 y_2 - y_1 x_2)k$$

即命题成立.



3.2.2 向量的向量积: 坐标表达式

我们用记号

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} \quad (60)$$

3.2.2 向量的向量积: 坐标表达式

我们用记号

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} \quad (60)$$

并称之为**二阶行列式**.

3.2.2 向量的向量积: 坐标表达式

我们用记号

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} \quad (60)$$

并称之为**二阶行列式**.

- 它含有两行两列, 横写的称为行, 竖写的称为列.

3.2.2 向量的向量积: 坐标表达式

我们用记号

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} \quad (60)$$

并称之为**二阶行列式**.

- 它含有两行两列, 横写的称为行, 竖写的称为列.
- 行列式中的数称为行列式的元素, a_{ij} 表示第 i 行第 j 列元素.

3.2.2 向量的向量积: 坐标表达式

我们用记号

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} \quad (60)$$

并称之为**二阶行列式**.

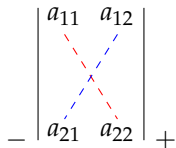
- 它含有两行两列, 横写的称为行, 竖写的称为列.
- 行列式中的数称为行列式的元素, a_{ij} 表示第 i 行第 j 列元素.
- a_{ij} 的第一个下标 i 称为行下标, 表示该元素所在的行. 第二个下标 j 称为列下标, 表示该元素所在的列.

3.2.2 向量的向量积: 坐标表达式

对于二阶行列式, 可用对角线法则来记忆, 如下图:

3.2.2 向量的向量积: 坐标表达式

对于二阶行列式, 可用对角线法则来记忆, 如下图:

$$-\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} +$$


3.2.2 向量的向量积: 坐标表达式

对于二阶行列式, 可用对角线法则来记忆, 如下图:

$$-\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} +$$

- 二阶行列式就是两项的代数和.

3.2.2 向量的向量积: 坐标表达式

对于二阶行列式, 可用对角线法则来记忆, 如下图:

$$\begin{array}{c} \begin{array}{cc} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{array} \\ \begin{array}{c} \text{---} \end{array} \left| \begin{array}{cc} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{array} \right| \begin{array}{c} \text{---} \end{array} \end{array}$$

- 二阶行列式就是两项的代数和.
- 一项是从左上角到右下角 (行列式的主对角线) 两个元素的乘积, 取正号.

3.2.2 向量的向量积: 坐标表达式

对于二阶行列式, 可用对角线法则来记忆, 如下图:

$$- \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} +$$

- 二阶行列式就是两项的代数和.
- 一项是从左上角到右下角 (行列式的主对角线) 两个元素的乘积, 取正号.
- 一项是从右上角到左下角 (行列式的次对角线) 两个元素的乘积, 取负号.

3.2.2 向量的向量积: 坐标表达式

对于二阶行列式, 可用对角线法则来记忆, 如下图:

$$\begin{array}{c} \begin{array}{cc} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{array} \\ \begin{array}{c} \text{---} \end{array} \left| \begin{array}{cc} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{array} \right| \begin{array}{c} \text{---} \end{array} \end{array}$$

- 二阶行列式就是两项的代数和.
- 一项是从左上角到右下角 (行列式的主对角线) 两个元素的乘积, 取正号.
- 一项是从右上角到左下角 (行列式的次对角线) 两个元素的乘积, 取负号.

对角线法则:

二阶行列式是主对角线上两元素之积减去的副对角线上二元素之积所得的差.

3.2.2 向量的向量积: 坐标表达式

下面引入三阶行列式的定义.

3.2.2 向量的向量积: 坐标表达式

下面引入三阶行列式的定义. 令

$$\begin{aligned} D &= \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \\ &= a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} \\ &\quad - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{13}a_{22}a_{31} \end{aligned} \tag{61}$$

3.2.2 向量的向量积: 坐标表达式

下面引入三阶行列式的定义. 令

$$\begin{aligned} D &= \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \\ &= a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} \\ &\quad - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{13}a_{22}a_{31} \end{aligned} \tag{61}$$

称之为**三阶行列式**.

3.2.2 向量的向量积: 坐标表达式

对于三阶行列式, 同样可用对角线法则来记忆, 如下图:

3.2.2 向量的向量积: 坐标表达式

对于三阶行列式, 同样可用对角线法则来记忆, 如下图:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

3.2.2 向量的向量积: 坐标表达式

对于三阶行列式, 同样可用对角线法则来记忆, 如下图:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

- 三条实线看做是平行于主对角线的连线.

3.2.2 向量的向量积: 坐标表达式

对于三阶行列式, 同样可用对角线法则来记忆, 如下图:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

- 三条实线看做是平行于主对角线的连线.
- 三条虚线看做是平行于次对角线的连线.

3.2.2 向量的向量积: 坐标表达式

对于三阶行列式, 同样可用对角线法则来记忆, 如下图:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

- 三条实线看做是平行于主对角线的连线.
- 三条虚线看做是平行于次对角线的连线.
- 实线上三个元素的乘积带正号; 虚线上三个元素的乘积带负号.

3.2.2 向量的向量积: 坐标表达式

命题: 设有两个向量 $\alpha = (x_1, y_1, z_1)$ 和 $\beta = (x_2, y_2, z_2)$. 则

$$\alpha \times \beta = (y_1 z_2 - z_1 y_2) \mathbf{i} + (z_1 x_2 - x_1 z_2) \mathbf{j} + (x_1 y_2 - y_1 x_2) \mathbf{k}$$

3.2.2 向量的向量积: 坐标表达式

命题: 设有两个向量 $\alpha = (x_1, y_1, z_1)$ 和 $\beta = (x_2, y_2, z_2)$. 则

$$\alpha \times \beta = (y_1 z_2 - z_1 y_2) \mathbf{i} + (z_1 x_2 - x_1 z_2) \mathbf{j} + (x_1 y_2 - y_1 x_2) \mathbf{k}$$

向量积又可以写成:

3.2.2 向量的向量积: 坐标表达式

命题: 设有两个向量 $\alpha = (x_1, y_1, z_1)$ 和 $\beta = (x_2, y_2, z_2)$. 则

$$\alpha \times \beta = (y_1 z_2 - z_1 y_2) \mathbf{i} + (z_1 x_2 - x_1 z_2) \mathbf{j} + (x_1 y_2 - y_1 x_2) \mathbf{k}$$

向量积又可以写成:

$$\alpha \times \beta = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \end{vmatrix}$$

3.2.2 向量的向量积: 坐标表达式

命题: 设有两个向量 $\alpha = (x_1, y_1, z_1)$ 和 $\beta = (x_2, y_2, z_2)$. 则

$$\alpha \times \beta = (y_1 z_2 - z_1 y_2) \mathbf{i} + (z_1 x_2 - x_1 z_2) \mathbf{j} + (x_1 y_2 - y_1 x_2) \mathbf{k}$$

向量积又可以写成:

$$\alpha \times \beta = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \end{vmatrix} = \left(\begin{vmatrix} y_1 & z_1 \\ y_2 & z_2 \end{vmatrix}, - \begin{vmatrix} x_1 & z_1 \\ x_2 & z_2 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \end{vmatrix} \right)$$

3.2.2 向量的向量积: 坐标表达式

命题: 设有两个向量 $\alpha = (x_1, y_1, z_1)$ 和 $\beta = (x_2, y_2, z_2)$. 则

$$\alpha \times \beta = (y_1 z_2 - z_1 y_2) \mathbf{i} + (z_1 x_2 - x_1 z_2) \mathbf{j} + (x_1 y_2 - y_1 x_2) \mathbf{k}$$

向量积又可以写成:

$$\alpha \times \beta = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \end{vmatrix} = \left(\begin{vmatrix} y_1 & z_1 \\ y_2 & z_2 \end{vmatrix}, - \begin{vmatrix} x_1 & z_1 \\ x_2 & z_2 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \end{vmatrix} \right)$$

- 上述命题及行列式就是向量积的坐标表达式.

3.2.2 向量的向量积: 例题

例 3.10

设 $\alpha = (2, 1, -1)$, $\beta = (1, -1, 2)$, 计算 $\alpha \times \beta$.

3.2.2 向量的向量积: 例题

例 3.10

设 $\alpha = (2, 1, -1)$, $\beta = (1, -1, 2)$, 计算 $\alpha \times \beta$.

解:

3.2.2 向量的向量积: 例题

例 3.10

设 $\alpha = (2, 1, -1)$, $\beta = (1, -1, 2)$, 计算 $\alpha \times \beta$.

解: 由向量积的坐标表达式得

$$\alpha \times \beta = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 2 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \end{vmatrix} = i - 5j - 3k$$

3.2.2 向量的向量积: 例题

例 3.11

已知三点 $A(2, 1, 3), B(1, 4, 5), C(1, -2, 1)$, 求三角形 ABC 的面积.

3.2.2 向量的向量积: 例题

例 3.11

已知三点 $A(2, 1, 3), B(1, 4, 5), C(1, -2, 1)$, 求三角形 ABC 的面积.

解:

3.2.2 向量的向量积: 例题

例 3.11

已知三点 $A(2, 1, 3), B(1, 4, 5), C(1, -2, 1)$, 求三角形 ABC 的面积.

解: 由向量积的几何意义知, $\triangle ABC$ 的面积为

3.2.2 向量的向量积: 例题

例 3.11

已知三点 $A(2, 1, 3), B(1, 4, 5), C(1, -2, 1)$, 求三角形 ABC 的面积.

解: 由向量积的几何意义知, $\triangle ABC$ 的面积为

$$S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} |\vec{AB} \times \vec{AC}|$$

3.2.2 向量的向量积: 例题

例 3.11

已知三点 $A(2, 1, 3), B(1, 4, 5), C(1, -2, 1)$, 求三角形 ABC 的面积.

解: 由向量积的几何意义知, $\triangle ABC$ 的面积为

$$S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} |\vec{AB} \times \vec{AC}|$$

由于 $\vec{AB} = (-1, 3, 2), \vec{AC} = (-1, -3, -2),$

3.2.2 向量的向量积: 例题

例 3.11

已知三点 $A(2, 1, 3), B(1, 4, 5), C(1, -2, 1)$, 求三角形 ABC 的面积.

解: 由向量积的几何意义知, $\triangle ABC$ 的面积为

$$S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} |\vec{AB} \times \vec{AC}|$$

由于 $\vec{AB} = (-1, 3, 2), \vec{AC} = (-1, -3, -2)$, 因此

3.2.2 向量的向量积: 例题

例 3.11

已知三点 $A(2, 1, 3), B(1, 4, 5), C(1, -2, 1)$, 求三角形 ABC 的面积.

解: 由向量积的几何意义知, $\triangle ABC$ 的面积为

$$S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} |\vec{AB} \times \vec{AC}|$$

由于 $\vec{AB} = (-1, 3, 2), \vec{AC} = (-1, -3, -2)$, 因此

$$\vec{AB} \times \vec{AC} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ -1 & 3 & 2 \\ -1 & -3 & -2 \end{vmatrix} = -4j + 6k$$

3.2.2 向量的向量积: 例题

例 3.11

已知三点 $A(2, 1, 3), B(1, 4, 5), C(1, -2, 1)$, 求三角形 ABC 的面积.

解: 由向量积的几何意义知, $\triangle ABC$ 的面积为

$$S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} |\vec{AB} \times \vec{AC}|$$

由于 $\vec{AB} = (-1, 3, 2), \vec{AC} = (-1, -3, -2)$, 因此

$$\vec{AB} \times \vec{AC} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ -1 & 3 & 2 \\ -1 & -3 & -2 \end{vmatrix} = -4j + 6k$$

于是

3.2.2 向量的向量积: 例题

例 3.11

已知三点 $A(2, 1, 3), B(1, 4, 5), C(1, -2, 1)$, 求三角形 ABC 的面积.

解: 由向量积的几何意义知, $\triangle ABC$ 的面积为

$$S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} |\vec{AB} \times \vec{AC}|$$

由于 $\vec{AB} = (-1, 3, 2), \vec{AC} = (-1, -3, -2)$, 因此

$$\vec{AB} \times \vec{AC} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ -1 & 3 & 2 \\ -1 & -3 & -2 \end{vmatrix} = -4j + 6k$$

于是

$$S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} |-4j + 6k| = \frac{1}{2} \sqrt{(-4)^2 + 6^2} = \sqrt{13}$$

3.2.3 向量的混合积

定义 3.7

设有三个向量 α, β, γ , 则称 $(\alpha \times \beta) \cdot \gamma$ 为混合积.

3.2.3 向量的混合积

定义 3.7

设有三个向量 α, β, γ , 则称 $(\alpha \times \beta) \cdot \gamma$ 为**混合积**.

- 混合积是向量积与数量积的混合.

3.2.3 向量的混合积

定义 3.7

设有三个向量 α, β, γ , 则称 $(\alpha \times \beta) \cdot \gamma$ 为**混合积**.

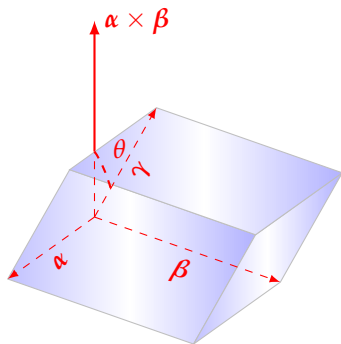
- 混合积是向量积与数量积的混合.
- 混合积的几何意义表示以 α, β, γ 为棱的平行六面体的体积.

3.2.3 向量的混合积

定义 3.7

设有三个向量 α, β, γ , 则称 $(\alpha \times \beta) \cdot \gamma$ 为**混合积**.

- 混合积是向量积与数量积的混合.
- 混合积的几何意义表示以 α, β, γ 为棱的平行六面体的体积.



3.2.3 向量的混合积: 几何意义

3.2.3 向量的混合积: 几何意义

- 混合积的几何意义表示以 α, β, γ 为棱的平行六面体的体积.

3.2.3 向量的混合积: 几何意义

- 混合积的几何意义表示以 α, β, γ 为棱的平行六面体的体积.

具体的:

3.2.3 向量的混合积: 几何意义

- 混合积的几何意义表示以 α, β, γ 为棱的平行六面体的体积.

具体的:

- ① 当 $\angle((\alpha \times \beta), \gamma) < \frac{\pi}{2}$ 时, $\cos \angle((\alpha \times \beta), \gamma) > 0$, 即 α, β, γ 符合右手规则时,

3.2.3 向量的混合积: 几何意义

- 混合积的几何意义表示以 α, β, γ 为棱的平行六面体的体积.

具体的:

- ① 当 $\angle((\alpha \times \beta), \gamma) < \frac{\pi}{2}$ 时, $\cos \angle((\alpha \times \beta), \gamma) > 0$, 即 α, β, γ 符合右手规则时,

$$V = (\alpha \times \beta) \cdot \gamma$$

3.2.3 向量的混合积: 几何意义

- 混合积的几何意义表示以 α, β, γ 为棱的平行六面体的体积.

具体的:

- 1 当 $\angle((\alpha \times \beta), \gamma) < \frac{\pi}{2}$ 时, $\cos \angle((\alpha \times \beta), \gamma) > 0$, 即 α, β, γ 符合右手规则时,

$$V = (\alpha \times \beta) \cdot \gamma$$

- 2 当 $\angle((\alpha \times \beta), \gamma) > \frac{\pi}{2}$ 时, $\cos \angle((\alpha \times \beta), \gamma) < 0$, 即 α, β, γ 符合左手规则时,

3.2.3 向量的混合积: 几何意义

- 混合积的几何意义表示以 α, β, γ 为棱的平行六面体的体积.

具体的:

- ① 当 $\angle((\alpha \times \beta), \gamma) < \frac{\pi}{2}$ 时, $\cos \angle((\alpha \times \beta), \gamma) > 0$, 即 α, β, γ 符合右手规则时,

$$V = (\alpha \times \beta) \cdot \gamma$$

- ② 当 $\angle((\alpha \times \beta), \gamma) > \frac{\pi}{2}$ 时, $\cos \angle((\alpha \times \beta), \gamma) < 0$, 即 α, β, γ 符合左手规则时,

$$V = -(\alpha \times \beta) \cdot \gamma$$

3.2.3 向量的混合积: 几何意义

- 混合积的几何意义表示以 α, β, γ 为棱的平行六面体的体积.

具体的:

- 当 $\angle((\alpha \times \beta), \gamma) < \frac{\pi}{2}$ 时, $\cos \angle((\alpha \times \beta), \gamma) > 0$, 即 α, β, γ 符合右手规则时,

$$V = (\alpha \times \beta) \cdot \gamma$$

- 当 $\angle((\alpha \times \beta), \gamma) > \frac{\pi}{2}$ 时, $\cos \angle((\alpha \times \beta), \gamma) < 0$, 即 α, β, γ 符合左手规则时,

$$V = -(\alpha \times \beta) \cdot \gamma$$

- 称混合积 $(\alpha \times \beta) \cdot \gamma$ 表示的是以 α, β, γ 为棱的平行六面体的有向体积.

3.2.3 向量的混合积: 性质

$$\textcircled{1} \quad (\alpha \times \beta) \cdot \gamma = 0 \Leftrightarrow \alpha, \beta, \gamma \text{共面};$$

$$\textcircled{2} \quad (\alpha \times \beta) \cdot \gamma = (\beta \times \gamma) \cdot \alpha = (\gamma \times \alpha) \cdot \beta \text{(轮换对称性)};$$

$$\textcircled{3} \quad \alpha \cdot (\alpha \times \beta) = 0;$$

$$\textcircled{4} \quad \beta \cdot (\alpha \times \beta) = 0;$$

3.2.3 向量的混合积: 坐标表达式

命题: 设有三个向量 $\alpha = (x_1, y_1, z_1), \beta = (x_2, y_2, z_2), \gamma = (x_3, y_3, z_3)$, 则

$$(\alpha \times \beta) \cdot \gamma = \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ x_3 & y_3 & z_3 \end{vmatrix}$$

3.2.3 向量的混合积: 坐标表达式

命题: 设有三个向量 $\alpha = (x_1, y_1, z_1), \beta = (x_2, y_2, z_2), \gamma = (x_3, y_3, z_3)$, 则

$$(\alpha \times \beta) \cdot \gamma = \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ x_3 & y_3 & z_3 \end{vmatrix}$$

证明: 略.

3.2.3 向量的混合积: 坐标表达式

命题: 设有三个向量 $\alpha = (x_1, y_1, z_1), \beta = (x_2, y_2, z_2), \gamma = (x_3, y_3, z_3)$, 则

$$(\alpha \times \beta) \cdot \gamma = \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ x_3 & y_3 & z_3 \end{vmatrix}$$

证明: 略.

上述命题即为向量混合积的坐标表达式.

3.2.3 向量的混合积: 坐标表达式

命题: 设有三个向量 $\alpha = (x_1, y_1, z_1), \beta = (x_2, y_2, z_2), \gamma = (x_3, y_3, z_3)$, 则

$$(\alpha \times \beta) \cdot \gamma = \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ x_3 & y_3 & z_3 \end{vmatrix}$$

证明: 略.

上述命题即为向量混合积的坐标表达式.

由上述命题知向量 α, β, γ 共面的充要条件是

3.2.3 向量的混合积: 坐标表达式

命题: 设有三个向量 $\alpha = (x_1, y_1, z_1), \beta = (x_2, y_2, z_2), \gamma = (x_3, y_3, z_3)$, 则

$$(\alpha \times \beta) \cdot \gamma = \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ x_3 & y_3 & z_3 \end{vmatrix}$$

证明: 略.

上述命题即为向量混合积的坐标表达式.

由上述命题知向量 α, β, γ 共面的充要条件是

$$(\alpha \times \beta) \cdot \gamma = \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ x_3 & y_3 & z_3 \end{vmatrix} = 0$$

3.2.3 向量的混合积: 例题

例 3.12

已知四点 $A(1, 0, 0)$, $B(4, 4, 2)$, $C(4, 5, -1)$, $D(3, 3, 5)$, 求四面体 $ABCD$ 的体积.

3.2.3 向量的混合积: 例题

例 3.12

已知四点 $A(1, 0, 0), B(4, 4, 2), C(4, 5, -1), D(3, 3, 5)$, 求四面体 $ABCD$ 的体积.

解:

3.2.3 向量的混合积: 例题

例 3.12

已知四点 $A(1, 0, 0), B(4, 4, 2), C(4, 5, -1), D(3, 3, 5)$, 求四面体 $ABCD$ 的体积.

解: 由立体几何知, 四面体的体积 V 是以向量 $\vec{AB}, \vec{AC}, \vec{AD}$ 为棱的平行六面体的体积的六分之一.

3.2.3 向量的混合积: 例题

例 3.12

已知四点 $A(1, 0, 0), B(4, 4, 2), C(4, 5, -1), D(3, 3, 5)$, 求四面体 $ABCD$ 的体积.

解: 由立体几何知, 四面体的体积 V 是以向量 $\vec{AB}, \vec{AC}, \vec{AD}$ 为棱的平行六面体的体积的六分之一. 即

$$V = \frac{1}{6} |(\vec{AB} \times \vec{AC}) \cdot \vec{AD}|$$

3.2.3 向量的混合积: 例题

例 3.12

已知四点 $A(1, 0, 0), B(4, 4, 2), C(4, 5, -1), D(3, 3, 5)$, 求四面体 $ABCD$ 的体积.

解: 由立体几何知, 四面体的体积 V 是以向量 $\vec{AB}, \vec{AC}, \vec{AD}$ 为棱的平行六面体的体积的六分之一. 即

$$V = \frac{1}{6} |(\vec{AB} \times \vec{AC}) \cdot \vec{AD}|$$

由于 $\vec{AB} = (3, 4, 2), \vec{AC} = (3, 5, -1), \vec{AD} = (2, 3, 5)$

3.2.3 向量的混合积: 例题

例 3.12

已知四点 $A(1,0,0), B(4,4,2), C(4,5,-1), D(3,3,5)$, 求四面体 $ABCD$ 的体积.

解: 由立体几何知, 四面体的体积 V 是以向量 $\vec{AB}, \vec{AC}, \vec{AD}$ 为棱的平行六面体的体积的六分之一. 即

$$V = \frac{1}{6} |(\vec{AB} \times \vec{AC}) \cdot \vec{AD}|$$

由于 $\vec{AB} = (3,4,2), \vec{AC} = (3,5,-1), \vec{AD} = (2,3,5)$ 所以

3.2.3 向量的混合积: 例题

例 3.12

已知四点 $A(1,0,0), B(4,4,2), C(4,5,-1), D(3,3,5)$, 求四面体 $ABCD$ 的体积.

解: 由立体几何知, 四面体的体积 V 是以向量 $\vec{AB}, \vec{AC}, \vec{AD}$ 为棱的平行六面体的体积的六分之一. 即

$$V = \frac{1}{6} |(\vec{AB} \times \vec{AC}) \cdot \vec{AD}|$$

由于 $\vec{AB} = (3,4,2), \vec{AC} = (3,5,-1), \vec{AD} = (2,3,5)$ 所以

$$(\vec{AB} \times \vec{AC}) \cdot \vec{AD} = \begin{vmatrix} 3 & 4 & 2 \\ 3 & 5 & -1 \\ 2 & 3 & 5 \end{vmatrix} = 14$$

3.2.3 向量的混合积: 例题

例 3.12

已知四点 $A(1,0,0), B(4,4,2), C(4,5,-1), D(3,3,5)$, 求四面体 $ABCD$ 的体积.

解: 由立体几何知, 四面体的体积 V 是以向量 $\vec{AB}, \vec{AC}, \vec{AD}$ 为棱的平行六面体的体积的六分之一. 即

$$V = \frac{1}{6} |(\vec{AB} \times \vec{AC}) \cdot \vec{AD}|$$

由于 $\vec{AB} = (3,4,2), \vec{AC} = (3,5,-1), \vec{AD} = (2,3,5)$ 所以

$$(\vec{AB} \times \vec{AC}) \cdot \vec{AD} = \begin{vmatrix} 3 & 4 & 2 \\ 3 & 5 & -1 \\ 2 & 3 & 5 \end{vmatrix} = 14$$

于是

$$V = \frac{1}{6} \times 14 = \frac{7}{3}$$

3.3.1 平面的点法式方程

定义 3.8

若一非零向量垂直于一平面, 则称该向量为此平面的**法向量**.

3.3.1 平面的点法式方程

定义 3.8

若一非零向量垂直于一平面, 则称该向量为此平面的**法向量**.

- 由定义平面的法向量垂直于平面上的任一向量, 且**法向量不唯一**.

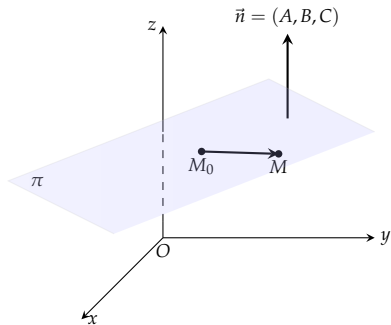
3.3.1 平面的点法式方程

3.3.1 平面的点法式方程

已知平面 π 上的一点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 及平面的法向量 $\vec{n} = (A, B, C)$.

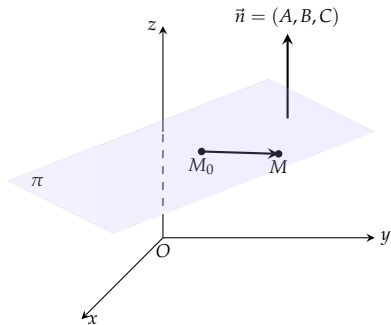
3.3.1 平面的点法式方程

已知平面 π 上的一点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 及平面的法向量 $\vec{n} = (A, B, C)$.



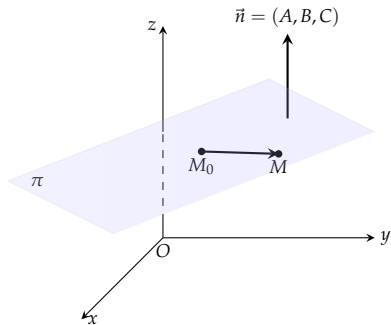
3.3.1 平面的点法式方程

已知平面 π 上的一点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 及平面的法向量 $\vec{n} = (A, B, C)$. 下面建立平面的方程.



3.3.1 平面的点法式方程

已知平面 π 上的一点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 及平面的法向量 $\vec{n} = (A, B, C)$. 下面建立平面的方程.
任取平面上一点 $M(x, y, z)$.



3.3.1 平面的点法式方程

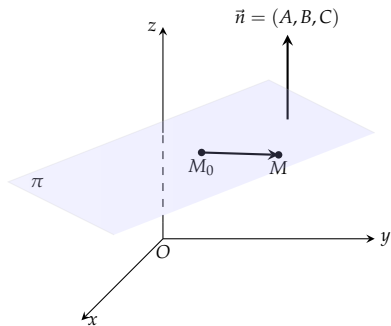
已知平面 π 上的一点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 及平面的法向量 $\vec{n} = (A, B, C)$. 下面建立平面的方程.

任取平面上一点 $M(x, y, z)$. 则有

$$\overrightarrow{M_0M} \perp \vec{n}$$

故

$$\overrightarrow{M_0M} \cdot \vec{n} = 0$$



3.3.1 平面的点法式方程

已知平面 π 上的一点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 及平面的法向量 $\vec{n} = (A, B, C)$. 下面建立平面的方程.

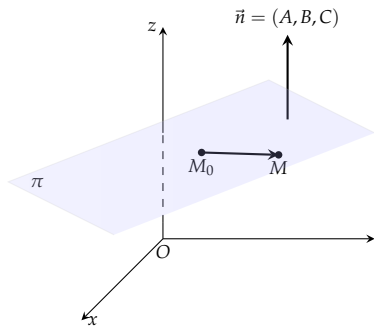
任取平面上一点 $M(x, y, z)$. 则有

$$\overrightarrow{M_0M} \perp \vec{n}$$

故

$$\overrightarrow{M_0M} \cdot \vec{n} = 0$$

即



3.3.1 平面的点法式方程

已知平面 π 上的一点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 及平面的法向量 $\vec{n} = (A, B, C)$. 下面建立平面的方程.

任取平面上一点 $M(x, y, z)$. 则有

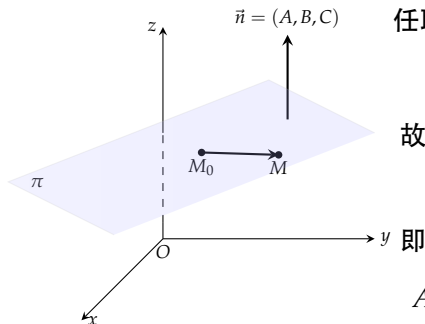
$$\overrightarrow{M_0M} \perp \vec{n}$$

故

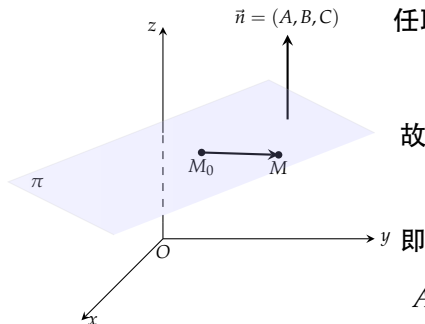
$$\overrightarrow{M_0M} \cdot \vec{n} = 0$$

即

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0 \quad (62)$$



3.3.1 平面的点法式方程



已知平面 π 上的一点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 及平面的法向量 $\vec{n} = (A, B, C)$. 下面建立平面的方程.

任取平面上一点 $M(x, y, z)$. 则有

$$\overrightarrow{M_0M} \perp \vec{n}$$

故

$$\overrightarrow{M_0M} \cdot \vec{n} = 0$$

即

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0 \quad (62)$$

因方程(62)是由平面上一点及它的法向量确定的,

3.3.1 平面的点法式方程

已知平面 π 上的一点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 及平面的法向量 $\vec{n} = (A, B, C)$. 下面建立平面的方程.

任取平面上一点 $M(x, y, z)$. 则有

$$\overrightarrow{M_0M} \perp \vec{n}$$

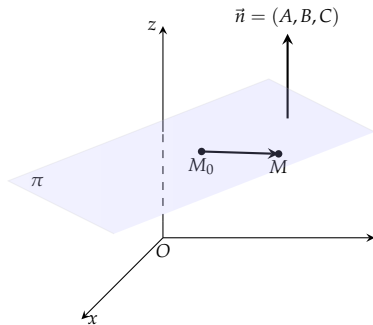
故

$$\overrightarrow{M_0M} \cdot \vec{n} = 0$$

即

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0 \quad (62)$$

因方程(62)是由平面上一点及它的法向量确定的, 故(62)式称为平面 π 的**点法式方程**.



3.3.1 平面的点法式方程: 例题

例 3.13

求过点 $M_0(1, 1, 2)$ 且与向量 $\vec{n} = (1, 2, 1)$ 垂直的平面.

3.3.1 平面的点法式方程: 例题

例 3.14

设平面 π 过点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 且平行于两个不共线的向量 $\alpha = (x_1, y_1, z_1)$, $\beta = (x_2, y_2, z_2)$, 求平面 π 的方程.

3.3.1 平面的点法式方程: 例题

例 3.14

设平面 π 过点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 且平行于两个不共线的向量 $\alpha = (x_1, y_1, z_1), \beta = (x_2, y_2, z_2)$, 求平面 π 的方程.

解:

3.3.1 平面的点法式方程: 例题

例 3.14

设平面 π 过点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 且平行于两个不共线的向量 $\alpha = (x_1, y_1, z_1)$, $\beta = (x_2, y_2, z_2)$, 求平面 π 的方程.

解: 设平面 π 的法向量 $\vec{n}$, 则由题知 $\vec{n} \perp \alpha, \vec{n} \perp \beta$.

3.3.1 平面的点法式方程: 例题

例 3.14

设平面 π 过点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 且平行于两个不共线的向量 $\alpha = (x_1, y_1, z_1), \beta = (x_2, y_2, z_2)$, 求平面 π 的方程.

解: 设平面 π 的法向量 $\vec{n}$, 则由题知 $\vec{n} \perp \alpha, \vec{n} \perp \beta$. 即可取 $\vec{n} = \alpha \times \beta$.

3.3.1 平面的点法式方程: 例题

例 3.14

设平面 π 过点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 且平行于两个不共线的向量 $\alpha = (x_1, y_1, z_1), \beta = (x_2, y_2, z_2)$, 求平面 π 的方程.

解: 设平面 π 的法向量 $\vec{n}$, 则由题知 $\vec{n} \perp \alpha, \vec{n} \perp \beta$. 即可取 $\vec{n} = \alpha \times \beta$. 又由向量积的坐标表达式有

3.3.1 平面的点法式方程: 例题

例 3.14

设平面 π 过点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 且平行于两个不共线的向量 $\alpha = (x_1, y_1, z_1)$, $\beta = (x_2, y_2, z_2)$, 求平面 π 的方程.

解: 设平面 π 的法向量 $\vec{n}$, 则由题知 $\vec{n} \perp \alpha, \vec{n} \perp \beta$. 即可取 $\vec{n} = \alpha \times \beta$. 又由向量积的坐标表达式有

$$\alpha \times \beta = \left(\begin{vmatrix} y_1 & z_1 \\ y_2 & z_2 \end{vmatrix}, - \begin{vmatrix} x_1 & z_1 \\ x_2 & z_2 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \end{vmatrix} \right)$$

3.3.1 平面的点法式方程: 例题

例 3.14

设平面 π 过点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 且平行于两个不共线的向量 $\alpha = (x_1, y_1, z_1)$, $\beta = (x_2, y_2, z_2)$, 求平面 π 的方程.

解: 设平面 π 的法向量 $\vec{n}$, 则由题知 $\vec{n} \perp \alpha, \vec{n} \perp \beta$. 即可取 $\vec{n} = \alpha \times \beta$. 又由向量积的坐标表达式有

$$\alpha \times \beta = \left(\begin{vmatrix} y_1 & z_1 \\ y_2 & z_2 \end{vmatrix}, - \begin{vmatrix} x_1 & z_1 \\ x_2 & z_2 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \end{vmatrix} \right)$$

从而平面 π 的方程为:

3.3.1 平面的点法式方程: 例题

例 3.14

设平面 π 过点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 且平行于两个不共线的向量 $\alpha = (x_1, y_1, z_1), \beta = (x_2, y_2, z_2)$, 求平面 π 的方程.

解: 设平面 π 的法向量 $\vec{n}$, 则由题知 $\vec{n} \perp \alpha, \vec{n} \perp \beta$. 即可取 $\vec{n} = \alpha \times \beta$. 又由向量积的坐标表达式有

$$\alpha \times \beta = \left(\begin{vmatrix} y_1 & z_1 \\ y_2 & z_2 \end{vmatrix}, -\begin{vmatrix} x_1 & z_1 \\ x_2 & z_2 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \end{vmatrix} \right)$$

从而平面 π 的方程为:

$$\begin{vmatrix} y_1 & z_1 \\ y_2 & z_2 \end{vmatrix} (x - x_0) - \begin{vmatrix} x_1 & z_1 \\ x_2 & z_2 \end{vmatrix} (y - y_0) + \begin{vmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \end{vmatrix} (z - z_0) = 0$$

3.3.2 平面的一般式方程

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$$

3.3.2 平面的一般式方程

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$$

将平面的点法式方程(62)展开, 并令 $D = -(Ax_0 + By_0 + Cz_0)$,

3.3.2 平面的一般式方程

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$$

将平面的点法式方程(62)展开, 并令 $D = -(Ax_0 + By_0 + Cz_0)$, 则有

$$Ax + By + Cz + D = 0 \quad (63)$$

3.3.2 平面的一般式方程

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$$

将平面的点法式方程(62)展开, 并令 $D = -(Ax_0 + By_0 + Cz_0)$, 则有

$$Ax + By + Cz + D = 0 \quad (63)$$

A, B, C 不同时为零 (即 $A^2 + B^2 + C^2 \neq 0$).

3.3.2 平面的一般式方程

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$$

将平面的点法式方程(62)展开, 并令 $D = -(Ax_0 + By_0 + Cz_0)$, 则有

$$Ax + By + Cz + D = 0 \quad (63)$$

A, B, C 不同时为零 (即 $A^2 + B^2 + C^2 \neq 0$).

称方程(63)为平面的一般式方程.

3.3.2 平面的一般式方程

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$$

将平面的点法式方程(62)展开, 并令 $D = -(Ax_0 + By_0 + Cz_0)$, 则有

$$Ax + By + Cz + D = 0 \quad (63)$$

A, B, C 不同时为零 (即 $A^2 + B^2 + C^2 \neq 0$).

称方程(63)为平面的一般式方程.

- x, y, z 的系数构成了平面的一个法向量 $\vec{n}$ 的坐标,

3.3.2 平面的一般式方程

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$$

将平面的点法式方程(62)展开, 并令 $D = -(Ax_0 + By_0 + Cz_0)$, 则有

$$Ax + By + Cz + D = 0 \quad (63)$$

A, B, C 不同时为零 (即 $A^2 + B^2 + C^2 \neq 0$).

称方程(63)为平面的一般式方程.

- x, y, z 的系数构成了平面的一个法向量 $\vec{n}$ 的坐标, 即 $\vec{n} = (A, B, C)$.

3.3.2 平面的一般式方程

$$Ax + By + Cz + D = 0, A^2 + B^2 + C^2 \neq 0$$

3.3.2 平面的一般式方程

$$Ax + By + Cz + D = 0, A^2 + B^2 + C^2 \neq 0$$

- ① 当 $D = 0$ 时, 方程(63)变为 $Ax + By + Cz = 0$, 它表示通过原点的平面;

3.3.2 平面的一般式方程

$$Ax + By + Cz + D = 0, A^2 + B^2 + C^2 \neq 0$$

- ① 当 $D = 0$ 时, 方程(63)变为 $Ax + By + Cz = 0$, 它表示通过原点的平面;
- ② 当 $A = 0$ 时, 方程(63)变为 $By + Cz + D = 0$, 法向量 $\vec{n} = (0, B, C)$ 垂直于 x 轴, 它表示平行于 x 轴的平面;

3.3.2 平面的一般式方程

$$Ax + By + Cz + D = 0, A^2 + B^2 + C^2 \neq 0$$

- ① 当 $D = 0$ 时, 方程(63)变为 $Ax + By + Cz = 0$, 它表示通过原点的平面;
- ② 当 $A = 0$ 时, 方程(63)变为 $By + Cz + D = 0$, 法向量 $\vec{n} = (0, B, C)$ 垂直于 x 轴, 它表示平行于 x 轴的平面; 同理, $Ax + Cz + D = 0$ 和 $Ax + By + D = 0$ 分别表示平行于 y 轴和 z 轴的平面;

3.3.2 平面的一般式方程

$$Ax + By + Cz + D = 0, A^2 + B^2 + C^2 \neq 0$$

- ① 当 $D = 0$ 时, 方程(63)变为 $Ax + By + Cz = 0$, 它表示通过原点的平面;
- ② 当 $A = 0$ 时, 方程(63)变为 $By + Cz + D = 0$, 法向量 $\vec{n} = (0, B, C)$ 垂直于 x 轴, 它表示平行于 x 轴的平面; 同理, $Ax + Cz + D = 0$ 和 $Ax + By + D = 0$ 分别表示平行于 y 轴和 z 轴的平面;
- ③ 当 $A = 0, B = 0$, 方程(63)变为 $Cz + D = 0$, 它表示平行于 xOy 面的平面.

3.3.2 平面的一般式方程

$$Ax + By + Cz + D = 0, A^2 + B^2 + C^2 \neq 0$$

- ① 当 $D = 0$ 时, 方程(63)变为 $Ax + By + Cz = 0$, 它表示通过原点的平面;
- ② 当 $A = 0$ 时, 方程(63)变为 $By + Cz + D = 0$, 法向量 $\vec{n} = (0, B, C)$ 垂直于 x 轴, 它表示平行于 x 轴的平面; 同理, $Ax + Cz + D = 0$ 和 $Ax + By + D = 0$ 分别表示平行于 y 轴和 z 轴的平面;
- ③ 当 $A = 0, B = 0$, 方程(63)变为 $Cz + D = 0$, 它表示平行于 xOy 面的平面. 同理, $Ax + D = 0$ 和 $By + D = 0$ 分别表示平行于 yOz 和 xOz 面的平面.

3.3.2 平面的一般式方程

$$Ax + By + Cz + D = 0, A^2 + B^2 + C^2 \neq 0$$

- ① 当 $D = 0$ 时, 方程(63)变为 $Ax + By + Cz = 0$, 它表示通过原点的平面;
- ② 当 $A = 0$ 时, 方程(63)变为 $By + Cz + D = 0$, 法向量 $\vec{n} = (0, B, C)$ 垂直于 x 轴, 它表示平行于 x 轴的平面; 同理, $Ax + Cz + D = 0$ 和 $Ax + By + D = 0$ 分别表示平行于 y 轴和 z 轴的平面;
- ③ 当 $A = 0, B = 0$, 方程(63)变为 $Cz + D = 0$, 它表示平行于 xOy 面的平面. 同理, $Ax + D = 0$ 和 $By + D = 0$ 分别表示平行于 yOz 和 xOz 面的平面.
- ④ 当 $A = 0, D = 0$, 方程(63)变为 $By + Cz = 0$, 它表示通过 x 轴的平面.

3.3.2 平面的一般式方程

$$Ax + By + Cz + D = 0, A^2 + B^2 + C^2 \neq 0$$

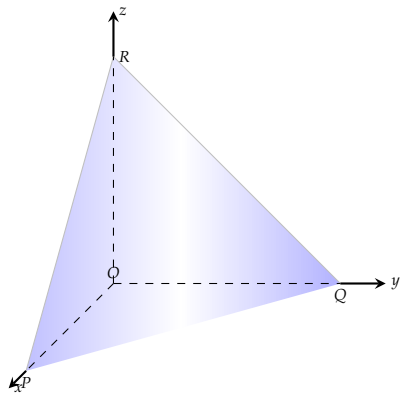
- ① 当 $D = 0$ 时, 方程(63)变为 $Ax + By + Cz = 0$, 它表示通过原点的平面;
- ② 当 $A = 0$ 时, 方程(63)变为 $By + Cz + D = 0$, 法向量 $\vec{n} = (0, B, C)$ 垂直于 x 轴, 它表示平行于 x 轴的平面; 同理, $Ax + Cz + D = 0$ 和 $Ax + By + D = 0$ 分别表示平行于 y 轴和 z 轴的平面;
- ③ 当 $A = 0, B = 0$, 方程(63)变为 $Cz + D = 0$, 它表示平行于 xOy 面的平面. 同理, $Ax + D = 0$ 和 $By + D = 0$ 分别表示平行于 yOz 和 xOz 面的平面.
- ④ 当 $A = 0, D = 0$, 方程(63)变为 $By + Cz = 0$, 它表示通过 x 轴的平面. 同理, $Ax + Cz = 0$ 和 $Ax + By = 0$ 分别表示通过 y 轴和 z 轴的平面.

3.3.2 平面的一般式方程: 截距式方程

例 3.15

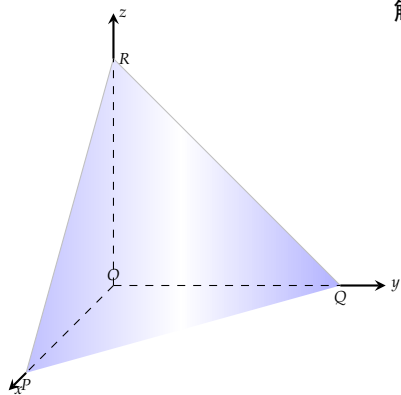
设一平面与 x, y, z 轴的交点依次为 $P(a, 0, 0), Q(0, b, 0), R(0, 0, c)$, 求这个平面的方程.

3.3.2 平面的一般式方程: 截距式方程



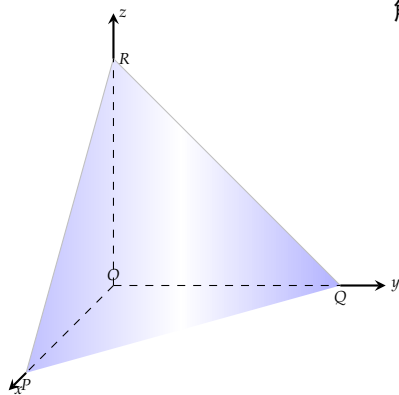
3.3.2 平面的一般式方程: 截距式方程

解:



3.3.2 平面的一般式方程: 截距式方程

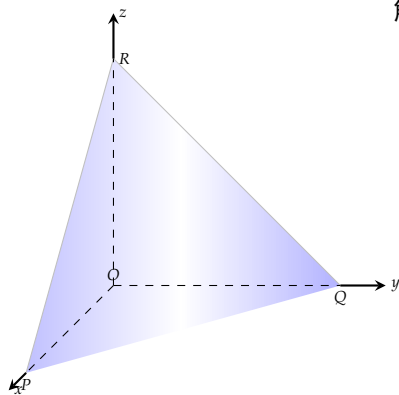
解: 设所求平面方程为



3.3.2 平面的一般式方程: 截距式方程

解: 设所求平面方程为

$$Ax + By + Cz + D = 0$$

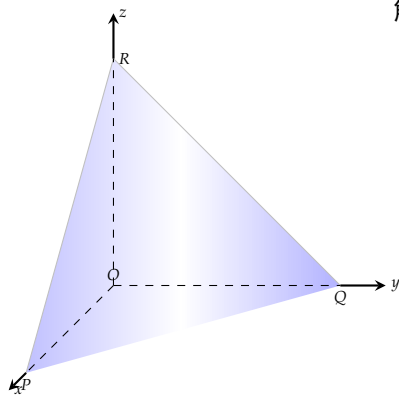


3.3.2 平面的一般式方程: 截距式方程

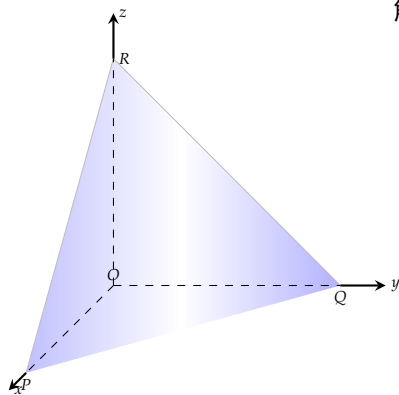
解: 设所求平面方程为

$$Ax + By + Cz + D = 0$$

将三点 P, Q, R 的坐标代入方程, 得



3.3.2 平面的一般式方程: 截距式方程



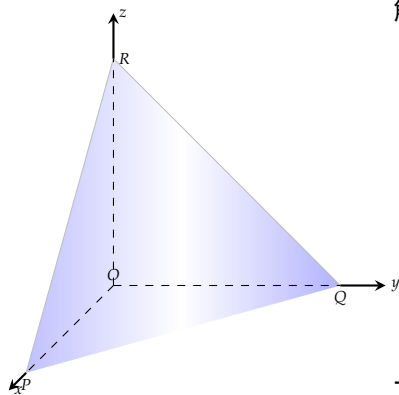
解: 设所求平面方程为

$$Ax + By + Cz + D = 0$$

将三点 P, Q, R 的坐标代入方程, 得

$$\begin{cases} aA + D = 0 \\ bB + D = 0 \\ cC + D = 0 \end{cases}$$

3.3.2 平面的一般式方程: 截距式方程



解: 设所求平面方程为

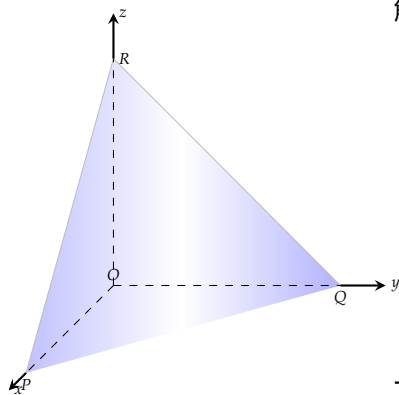
$$Ax + By + Cz + D = 0$$

将三点 P, Q, R 的坐标代入方程, 得

$$\begin{cases} aA + D = 0 \\ bB + D = 0 \\ cC + D = 0 \end{cases}$$

解得 $A = -\frac{D}{a}, B = -\frac{D}{b}, C = -\frac{D}{c}$, 代入所涉方程并消去 $D (D \neq 0)$ 得

3.3.2 平面的一般式方程: 截距式方程



解: 设所求平面方程为

$$Ax + By + Cz + D = 0$$

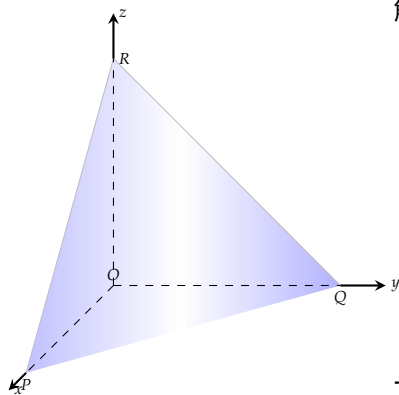
将三点 P, Q, R 的坐标代入方程, 得

$$\begin{cases} aA + D = 0 \\ bB + D = 0 \\ cC + D = 0 \end{cases}$$

解得 $A = -\frac{D}{a}, B = -\frac{D}{b}, C = -\frac{D}{c}$, 代入所涉
方程并消去 $D (D \neq 0)$ 得

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1 \quad (64)$$

3.3.2 平面的一般式方程: 截距式方程



解: 设所求平面方程为

$$Ax + By + Cz + D = 0$$

将三点 P, Q, R 的坐标代入方程, 得

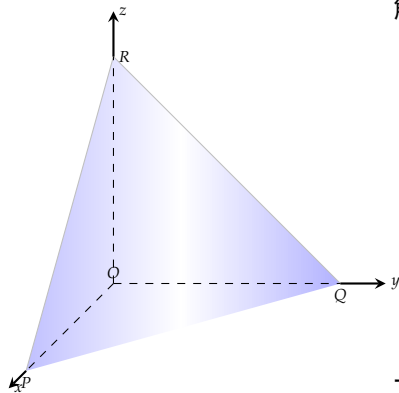
$$\begin{cases} aA + D = 0 \\ bB + D = 0 \\ cC + D = 0 \end{cases}$$

解得 $A = -\frac{D}{a}, B = -\frac{D}{b}, C = -\frac{D}{c}$, 代入所涉
方程并消去 $D (D \neq 0)$ 得

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1 \quad (64)$$

方程(64)称为平面的截距式方程.

3.3.2 平面的一般式方程: 截距式方程



解: 设所求平面方程为

$$Ax + By + Cz + D = 0$$

将三点 P, Q, R 的坐标代入方程, 得

$$\begin{cases} aA + D = 0 \\ bB + D = 0 \\ cC + D = 0 \end{cases}$$

解得 $A = -\frac{D}{a}, B = -\frac{D}{b}, C = -\frac{D}{c}$, 代入所涉
方程并消去 $D (D \neq 0)$ 得

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1 \quad (64)$$

方程(64)称为平面的**截距式方程**. a, b, c 依次称为平面在 x, y, z 轴上的**截距**.

3.3.2 平面的一般式方程: 截距式方程

例 3.16

求过点 $(1, 2, 3)$ 和 z 轴的平面.

3.3.2 平面的一般式方程: 截距式方程

例 3.16

求过点 $(1, 2, 3)$ 和 z 轴的平面.

解:

3.3.2 平面的一般式方程: 截距式方程

例 3.16

求过点 $(1, 2, 3)$ 和 z 轴的平面.

解: 过 z 轴的平面方程可设为 $Ax + By = 0$,

3.3.2 平面的一般式方程: 截距式方程

例 3.16

求过点 $(1, 2, 3)$ 和 z 轴的平面.

解: 过 z 轴的平面方程可设为 $Ax + By = 0$, 把点 $(1, 2, 3)$ 代入得, $A + 2B = 0$, 由 A, B, C 不同时为零知,

3.3.2 平面的一般式方程: 截距式方程

例 3.16

求过点 $(1, 2, 3)$ 和 z 轴的平面.

解: 过 z 轴的平面方程可设为 $Ax + By = 0$, 把点 $(1, 2, 3)$ 代入得, $A + 2B = 0$, 由 A, B, C 不同时为零知, 平面方程为 $2x - y = 0$.

3.3.2 平面的一般式方程: 点式方程

例 (过三点的平面)

设平面过三点 $M_k(x_k, y_k, z_k) (k = 1, 2, 3)$, 求平面方程.

3.3.2 平面的一般式方程: 点式方程

例 (过三点的平面)

设平面过三点 $M_k(x_k, y_k, z_k) (k = 1, 2, 3)$, 求平面方程.

解:

3.3.2 平面的一般式方程: 点式方程

例 (过三点的平面)

设平面过三点 $M_k(x_k, y_k, z_k) (k = 1, 2, 3)$, 求平面方程.

解: 在平面上任取一点 $M(x, y, z)$,

3.3.2 平面的一般式方程: 点式方程

例 (过三点的平面)

设平面过三点 $M_k(x_k, y_k, z_k) (k = 1, 2, 3)$, 求平面方程.

解: 在平面上任取一点 $M(x, y, z)$, 则

3.3.2 平面的一般式方程: 点式方程

例 (过三点的平面)

设平面过三点 $M_k(x_k, y_k, z_k) (k = 1, 2, 3)$, 求平面方程.

解: 在平面上任取一点 $M(x, y, z)$, 则

$$M \in \pi \Leftrightarrow \overrightarrow{M_1M}, \overrightarrow{M_1M_2}, \overrightarrow{M_1M_3} \text{共面}$$

3.3.2 平面的一般式方程: 点式方程

例 (过三点的平面)

设平面过三点 $M_k(x_k, y_k, z_k) (k = 1, 2, 3)$, 求平面方程.

解: 在平面上任取一点 $M(x, y, z)$, 则

$$M \in \pi \Leftrightarrow \overrightarrow{M_1M}, \overrightarrow{M_1M_2}, \overrightarrow{M_1M_3} \text{共面} \Leftrightarrow (\overrightarrow{M_1M} \times \overrightarrow{M_1M_2}) \cdot \overrightarrow{M_1M_3} = 0$$

3.3.2 平面的一般式方程: 点式方程

例 (过三点的平面)

设平面过三点 $M_k(x_k, y_k, z_k) (k = 1, 2, 3)$, 求平面方程.

解: 在平面上任取一点 $M(x, y, z)$, 则

$$M \in \pi \Leftrightarrow \overrightarrow{M_1M}, \overrightarrow{M_1M_2}, \overrightarrow{M_1M_3} \text{共面} \Leftrightarrow (\overrightarrow{M_1M} \times \overrightarrow{M_1M_2}) \cdot \overrightarrow{M_1M_3} = 0$$

即

3.3.2 平面的一般式方程: 点式方程

例 (过三点的平面)

设平面过三点 $M_k(x_k, y_k, z_k) (k = 1, 2, 3)$, 求平面方程.

解: 在平面上任取一点 $M(x, y, z)$, 则

$$M \in \pi \Leftrightarrow \overrightarrow{M_1M}, \overrightarrow{M_1M_2}, \overrightarrow{M_1M_3} \text{共面} \Leftrightarrow (\overrightarrow{M_1M} \times \overrightarrow{M_1M_2}) \cdot \overrightarrow{M_1M_3} = 0$$

即

$$\begin{vmatrix} x - x_1 & y - y_1 & z - z_1 \\ x_2 - x_1 & y_2 - y_1 & z_2 - z_1 \\ x_3 - x_1 & y_3 - y_1 & z_3 - z_1 \end{vmatrix} = 0 \quad (65)$$

3.3.2 平面的一般式方程: 点式方程

例 (过三点的平面)

设平面过三点 $M_k(x_k, y_k, z_k) (k = 1, 2, 3)$, 求平面方程.

解: 在平面上任取一点 $M(x, y, z)$, 则

$$M \in \pi \Leftrightarrow \overrightarrow{M_1M}, \overrightarrow{M_1M_2}, \overrightarrow{M_1M_3} \text{共面} \Leftrightarrow (\overrightarrow{M_1M} \times \overrightarrow{M_1M_2}) \cdot \overrightarrow{M_1M_3} = 0$$

即

$$\begin{vmatrix} x - x_1 & y - y_1 & z - z_1 \\ x_2 - x_1 & y_2 - y_1 & z_2 - z_1 \\ x_3 - x_1 & y_3 - y_1 & z_3 - z_1 \end{vmatrix} = 0 \quad (65)$$

方程(65)称为平面点式方程.

3.3.3 两平面间的位置关系: 两平面的夹角

定义: 两平面的夹角

3.3.3 两平面间的位置关系: 两平面的夹角

定义: 两平面的夹角

两平面法向量的夹角称为两平面的夹角.

3.3.3 两平面间的位置关系: 两平面的夹角

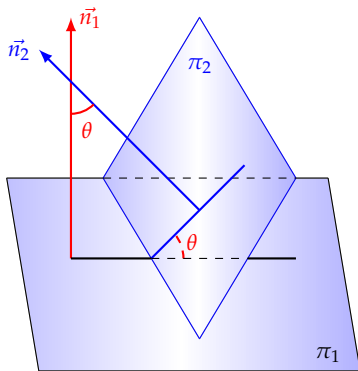
定义: 两平面的夹角

两平面法向量的夹角称为**两平面的夹角**. ($0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$)

3.3.3 两平面间的位置关系: 两平面的夹角

定义: 两平面的夹角

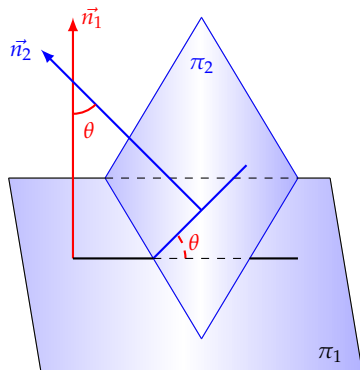
两平面法向量的夹角称为**两平面的夹角**. ($0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$)



3.3.3 两平面间的位置关系: 两平面的夹角

定义: 两平面的夹角

两平面法向量的夹角称为**两平面的夹角**. ($0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$)

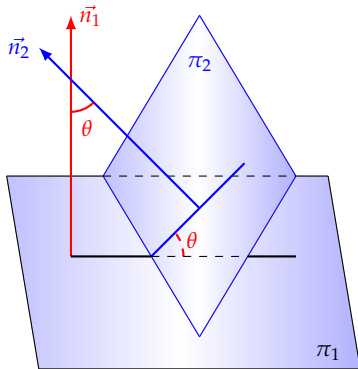


设平面 π_1 的法向量为 $\vec{n}_1 = (A_1, B_1, C_1)$, 平面 π_2 的法向量为 $\vec{n}_2 = (A_2, B_2, C_2)$.

3.3.3 两平面间的位置关系: 两平面的夹角

定义: 两平面的夹角

两平面法向量的夹角称为**两平面的夹角**. ($0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$)



设平面 π_1 的法向量为 $\vec{n}_1 = (A_1, B_1, C_1)$, 平面 π_2 的法向量为 $\vec{n}_2 = (A_2, B_2, C_2)$. 平面方程分别为

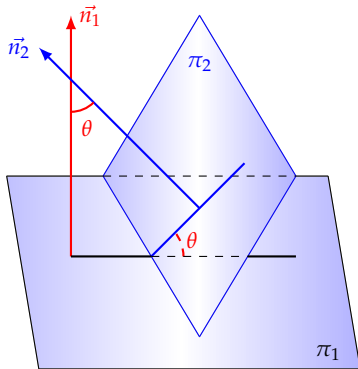
$$\pi_1: A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0$$

$$\pi_2: A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0$$

3.3.3 两平面间的位置关系: 两平面的夹角

定义: 两平面的夹角

两平面法向量的夹角称为**两平面的夹角**. ($0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$)



设平面 π_1 的法向量为 $\vec{n}_1 = (A_1, B_1, C_1)$, 平面 π_2 的法向量为 $\vec{n}_2 = (A_2, B_2, C_2)$. 平面方程分别为

$$\pi_1: A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0$$

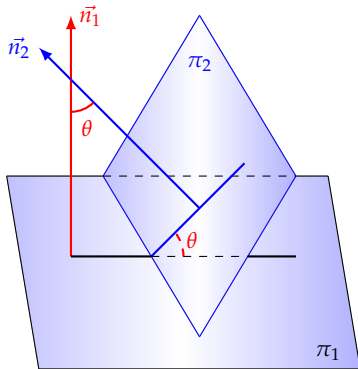
$$\pi_2: A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0$$

则有两平面 π_1, π_2 夹角 θ 的余弦为:

3.3.3 两平面间的位置关系: 两平面的夹角

定义: 两平面的夹角

两平面法向量的夹角称为**两平面的夹角**. ($0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$)



设平面 π_1 的法向量为 $\vec{n}_1 = (A_1, B_1, C_1)$, 平面 π_2 的法向量为 $\vec{n}_2 = (A_2, B_2, C_2)$. 平面方程分别为

$$\pi_1: A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0$$

$$\pi_2: A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0$$

则有两平面 π_1, π_2 夹角 θ 的余弦为:

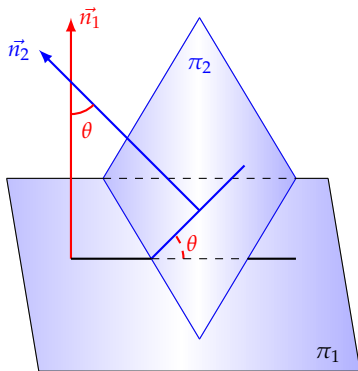
$$\cos \theta = \frac{|A_1A_2 + B_1B_2 + C_1C_2|}{\sqrt{A_1^2 + B_1^2 + C_1^2} \cdot \sqrt{A_2^2 + B_2^2 + C_2^2}}$$

3.3.3 两平面间的位置关系

两平面的位置关系:

3.3.3 两平面间的位置关系

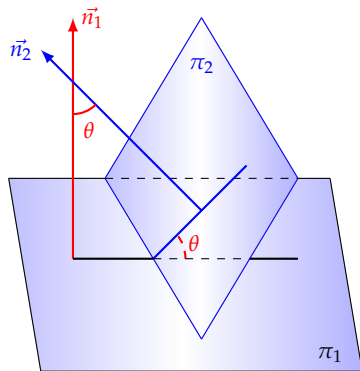
两平面的位置关系:



3.3.3 两平面间的位置关系

两平面的位置关系:

$$\pi_1: A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0$$

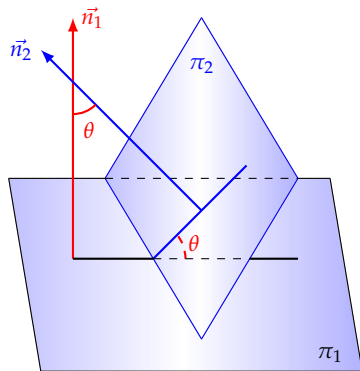


3.3.3 两平面间的位置关系

两平面的位置关系:

$$\pi_1: A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0$$

$$\pi_2: A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0$$

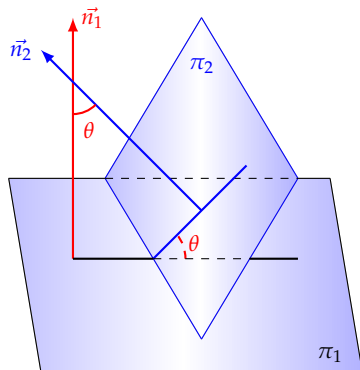


3.3.3 两平面间的位置关系

两平面的位置关系:

$$\pi_1: A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0$$

$$\pi_2: A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0$$



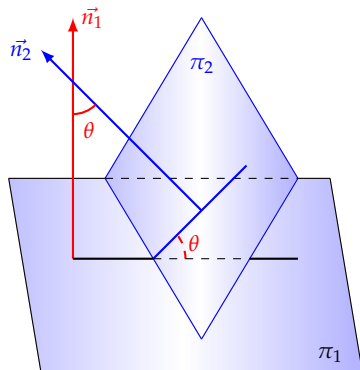
$$\bullet \pi_1, \pi_2 \text{ 平行} \Leftrightarrow \frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2} \neq \frac{D_1}{D_2};$$

3.3.3 两平面间的位置关系

两平面的位置关系:

$$\pi_1: A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0$$

$$\pi_2: A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0$$



$$\textcircled{1} \pi_1, \pi_2 \text{ 平行} \Leftrightarrow \frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2} \neq \frac{D_1}{D_2};$$

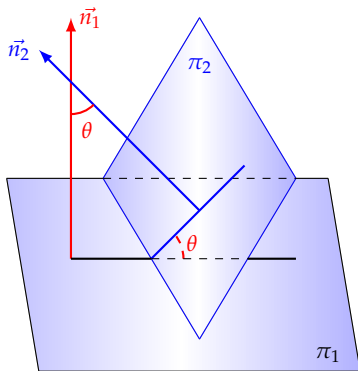
$$\textcircled{2} \pi_1, \pi_2 \text{ 重合} \Leftrightarrow \frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2} = \frac{D_1}{D_2};$$

3.3.3 两平面间的位置关系

两平面的位置关系:

$$\pi_1: A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0$$

$$\pi_2: A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0$$



① π_1, π_2 平行 $\Leftrightarrow \frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2} \neq \frac{D_1}{D_2}$;

② π_1, π_2 重合 $\Leftrightarrow \frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2} = \frac{D_1}{D_2}$;

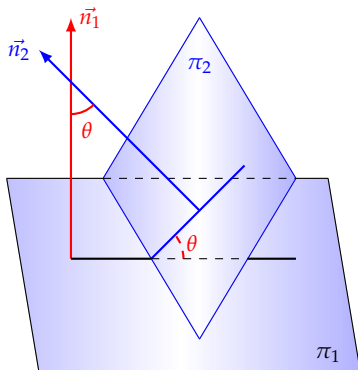
③ π_1, π_2 相交 $\Leftrightarrow A_1 : B_1 : C_1 \neq A_2 : B_2 : C_2$;

3.3.3 两平面间的位置关系

两平面的位置关系:

$$\pi_1: A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0$$

$$\pi_2: A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0$$



$$① \quad \pi_1, \pi_2 \text{ 平行} \Leftrightarrow \frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2} \neq \frac{D_1}{D_2};$$

$$② \quad \pi_1, \pi_2 \text{ 重合} \Leftrightarrow \frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2} = \frac{D_1}{D_2};$$

$$③ \quad \pi_1, \pi_2 \text{ 相交} \Leftrightarrow A_1 : B_1 : C_1 \neq A_2 : B_2 : C_2;$$

$$④ \quad \pi_1, \pi_2 \text{ 垂直} \Leftrightarrow A_1A_2 + B_1B_2 + C_1C_2 = 0;$$

3.3.3 两平面间的位置关系

例 3.17

判断下面两个平面的位置关系, 若相交求它们的夹角.

$$\pi_1 : x + 2y - z + 8 = 0, \quad \pi_2 : 2x + y + z - 7 = 0$$

3.3.3 两平面间的位置关系

例 3.18

求经过点 $M(2, -3, 1)$ 且与平面 $2x + 3y + z - 1 = 0$ 平行的平面方程.

3.3.3 两平面间的位置关系

例 3.19

一平面过点 $M_1(1, 1, 1)$ 和点 $M_2(0, 1, -1)$ 且垂直于 $x + y + z = 0$, 求它的方程.

3.3.3 两平面间的位置关系: 点到平面的距离

例 3.20

设 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 是平面 $Ax + By + Cz + D = 0$ 外一点, 求 P_0 到这个平面的距离.

3.3.3 两平面间的位置关系: 点到平面的距离

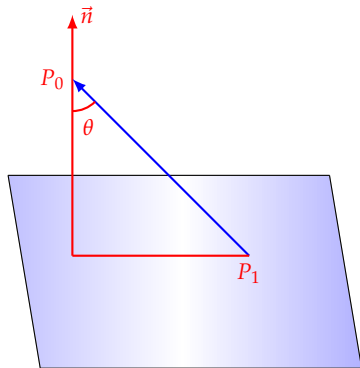
解:

3.3.3 两平面间的位置关系: 点到平面的距离

解: 在平面上任取一点 $P_1(x_1, y_1, z_1)$, 并作一法向量 $\vec{n}$,

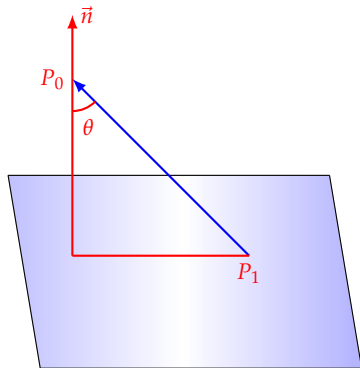
3.3.3 两平面间的位置关系: 点到平面的距离

解: 在平面上任取一点 $P_1(x_1, y_1, z_1)$, 并作一法向量 $\vec{n}$,

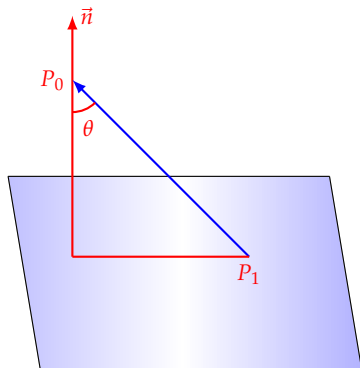


3.3.3 两平面间的位置关系: 点到平面的距离

解: 在平面上任取一点 $P_1(x_1, y_1, z_1)$, 并作一法向量 $\vec{n}$, 考虑到 $\overrightarrow{P_1P_0}$ 与 $\vec{n}$ 的夹角可能是钝角,

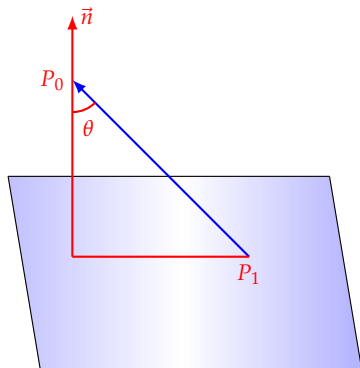


3.3.3 两平面间的位置关系: 点到平面的距离



解: 在平面上任取一点 $P_1(x_1, y_1, z_1)$, 并作一法向量 $\vec{n}$, 考虑到 $\overrightarrow{P_1P_0}$ 与 $\vec{n}$ 的夹角可能是钝角, 因此

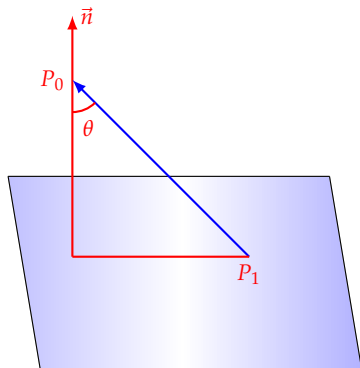
3.3.3 两平面间的位置关系: 点到平面的距离



解: 在平面上任取一点 $P_1(x_1, y_1, z_1)$, 并作一法向量 $\vec{n}$, 考虑到 $\overrightarrow{P_1P_0}$ 与 $\vec{n}$ 的夹角可能是钝角, 因此

$$d = |\text{Prj}_{\vec{n}} \overrightarrow{P_1P_0}|$$

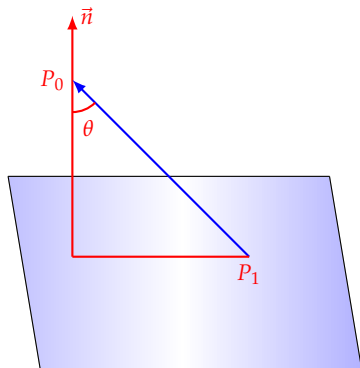
3.3.3 两平面间的位置关系: 点到平面的距离



解: 在平面上任取一点 $P_1(x_1, y_1, z_1)$, 并作一法向量 $\vec{n}$, 考虑到 $\overrightarrow{P_1P_0}$ 与 $\vec{n}$ 的夹角可能是钝角, 因此

$$d = |\text{Prj}_{\vec{n}} \overrightarrow{P_1P_0}| = |\overrightarrow{P_1P_0}| \cdot |\cos \angle(\overrightarrow{P_1P_0}, \vec{n})|$$

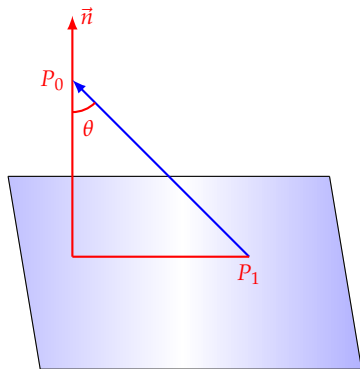
3.3.3 两平面间的位置关系: 点到平面的距离



解: 在平面上任取一点 $P_1(x_1, y_1, z_1)$, 并作一法向量 $\vec{n}$, 考虑到 $\overrightarrow{P_1P_0}$ 与 $\vec{n}$ 的夹角可能是钝角, 因此

$$\begin{aligned} d &= |\text{Prj}_{\vec{n}} \overrightarrow{P_1P_0}| = |\overrightarrow{P_1P_0}| \cdot |\cos \angle(\overrightarrow{P_1P_0}, \vec{n})| \\ &= |\overrightarrow{P_1P_0} \cdot \vec{n}^0| \end{aligned}$$

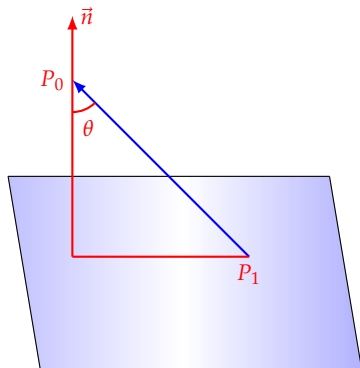
3.3.3 两平面间的位置关系: 点到平面的距离



解: 在平面上任取一点 $P_1(x_1, y_1, z_1)$, 并作一法向量 $\vec{n}$, 考虑到 $\overrightarrow{P_1P_0}$ 与 $\vec{n}$ 的夹角可能是钝角, 因此

$$\begin{aligned} d &= |\text{Prj}_{\vec{n}} \overrightarrow{P_1P_0}| = |\overrightarrow{P_1P_0}| \cdot |\cos \angle(\overrightarrow{P_1P_0}, \vec{n})| \\ &= |\overrightarrow{P_1P_0} \cdot \vec{n}^0| = |(x_0 - x_1, y_0 - y_1, z_0 - z_1) \cdot \vec{n}^0| \end{aligned}$$

3.3.3 两平面间的位置关系: 点到平面的距离

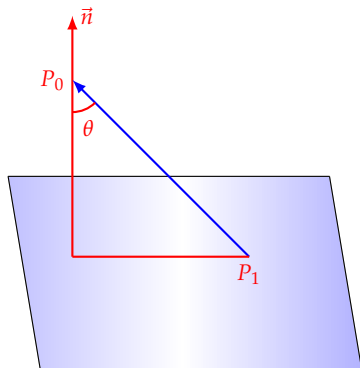


解: 在平面上任取一点 $P_1(x_1, y_1, z_1)$, 并作一法向量 $\vec{n}$, 考虑到 $\overrightarrow{P_1P_0}$ 与 $\vec{n}$ 的夹角可能是钝角, 因此

$$\begin{aligned} d &= |\text{Prj}_{\vec{n}} \overrightarrow{P_1P_0}| = |\overrightarrow{P_1P_0}| \cdot |\cos \angle(\overrightarrow{P_1P_0}, \vec{n})| \\ &= |\overrightarrow{P_1P_0} \cdot \vec{n}^0| = |(x_0 - x_1, y_0 - y_1, z_0 - z_1) \cdot \vec{n}^0| \end{aligned}$$

其中 $\vec{n}^0$ 是与 $\vec{n}$ 方向一致的单位向量,

3.3.3 两平面间的位置关系: 点到平面的距离



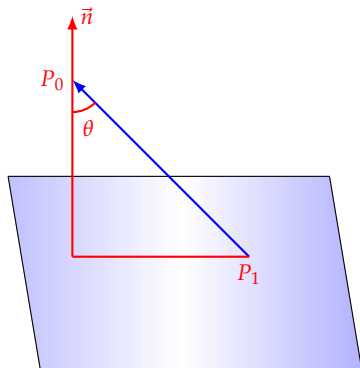
解: 在平面上任取一点 $P_1(x_1, y_1, z_1)$, 并作一法向量 $\vec{n}$, 考虑到 $\overrightarrow{P_1P_0}$ 与 $\vec{n}$ 的夹角可能是钝角, 因此

$$\begin{aligned} d &= |\text{Prj}_{\vec{n}} \overrightarrow{P_1P_0}| = |\overrightarrow{P_1P_0}| \cdot |\cos \angle(\overrightarrow{P_1P_0}, \vec{n})| \\ &= |\overrightarrow{P_1P_0} \cdot \vec{n}^0| = |(x_0 - x_1, y_0 - y_1, z_0 - z_1) \cdot \vec{n}^0| \end{aligned}$$

其中 $\vec{n}^0$ 是与 $\vec{n}$ 方向一致的单位向量, 则 $\vec{n}^0 =$

$$\frac{1}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}(A, B, C),$$

3.3.3 两平面间的位置关系: 点到平面的距离

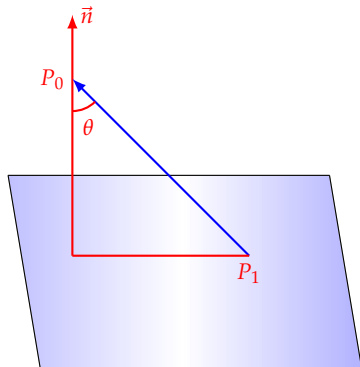


解: 在平面上任取一点 $P_1(x_1, y_1, z_1)$, 并作一法向量 $\vec{n}$, 考虑到 $\overrightarrow{P_1P_0}$ 与 $\vec{n}$ 的夹角可能是钝角, 因此

$$\begin{aligned} d &= |\text{Prj}_{\vec{n}} \overrightarrow{P_1P_0}| = |\overrightarrow{P_1P_0}| \cdot |\cos \angle(\overrightarrow{P_1P_0}, \vec{n})| \\ &= |\overrightarrow{P_1P_0} \cdot \vec{n}^0| = |(x_0 - x_1, y_0 - y_1, z_0 - z_1) \cdot \vec{n}^0| \end{aligned}$$

其中 $\vec{n}^0$ 是与 $\vec{n}$ 方向一致的单位向量, 则 $\vec{n}^0 = \frac{1}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}(A, B, C)$, 从而

3.3.3 两平面间的位置关系: 点到平面的距离



解: 在平面上任取一点 $P_1(x_1, y_1, z_1)$, 并作一法向量 $\vec{n}$, 考虑到 $\overrightarrow{P_1P_0}$ 与 $\vec{n}$ 的夹角可能是钝角, 因此

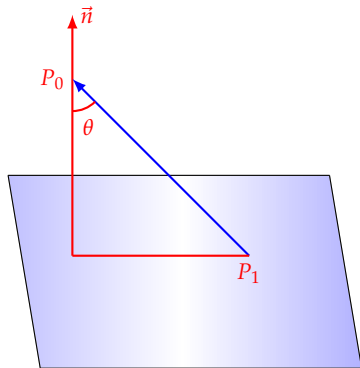
$$\begin{aligned} d &= |\text{Prj}_{\vec{n}} \overrightarrow{P_1P_0}| = |\overrightarrow{P_1P_0}| \cdot |\cos \angle(\overrightarrow{P_1P_0}, \vec{n})| \\ &= |\overrightarrow{P_1P_0} \cdot \vec{n}^0| = |(x_0 - x_1, y_0 - y_1, z_0 - z_1) \cdot \vec{n}^0| \end{aligned}$$

其中 $\vec{n}^0$ 是与 $\vec{n}$ 方向一致的单位向量, 则 $\vec{n}^0 =$

$$\frac{1}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}(A, B, C), \text{ 从而}$$

$$d = \frac{|A(x_0 - x_1) + B(y_0 - y_1) + C(z_0 - z_1)|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

3.3.3 两平面间的位置关系: 点到平面的距离



解: 在平面上任取一点 $P_1(x_1, y_1, z_1)$, 并作一法向量 $\vec{n}$, 考虑到 $\overrightarrow{P_1P_0}$ 与 $\vec{n}$ 的夹角可能是钝角, 因此

$$\begin{aligned} d &= |\text{Prj}_{\vec{n}} \overrightarrow{P_1P_0}| = |\overrightarrow{P_1P_0}| \cdot |\cos \angle(\overrightarrow{P_1P_0}, \vec{n})| \\ &= |\overrightarrow{P_1P_0} \cdot \vec{n}^0| = |(x_0 - x_1, y_0 - y_1, z_0 - z_1) \cdot \vec{n}^0| \end{aligned}$$

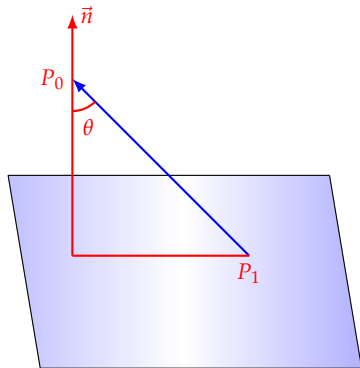
其中 $\vec{n}^0$ 是与 $\vec{n}$ 方向一致的单位向量, 则 $\vec{n}^0 =$

$$\frac{1}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}(A, B, C), \text{ 从而}$$

$$d = \frac{|A(x_0 - x_1) + B(y_0 - y_1) + C(z_0 - z_1)|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

因 P_1 在平面上, 从而

3.3.3 两平面间的位置关系: 点到平面的距离



解: 在平面上任取一点 $P_1(x_1, y_1, z_1)$, 并作一法向量 $\vec{n}$, 考虑到 $\overrightarrow{P_1P_0}$ 与 $\vec{n}$ 的夹角可能是钝角, 因此

$$\begin{aligned} d &= |\text{Prj}_{\vec{n}} \overrightarrow{P_1P_0}| = |\overrightarrow{P_1P_0}| \cdot |\cos \angle(\overrightarrow{P_1P_0}, \vec{n})| \\ &= |\overrightarrow{P_1P_0} \cdot \vec{n}^0| = |(x_0 - x_1, y_0 - y_1, z_0 - z_1) \cdot \vec{n}^0| \end{aligned}$$

其中 $\vec{n}^0$ 是与 $\vec{n}$ 方向一致的单位向量, 则 $\vec{n}^0 =$

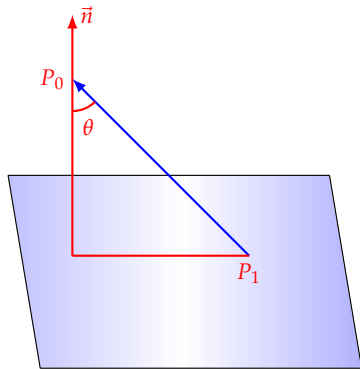
$$\frac{1}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}(A, B, C), \text{ 从而}$$

$$d = \frac{|A(x_0 - x_1) + B(y_0 - y_1) + C(z_0 - z_1)|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

因 P_1 在平面上, 从而

$$d = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}} \quad (66)$$

3.3.3 两平面间的位置关系: 点到平面的距离



解: 在平面上任取一点 $P_1(x_1, y_1, z_1)$, 并作一法向量 $\vec{n}$, 考虑到 $\overrightarrow{P_1P_0}$ 与 $\vec{n}$ 的夹角可能是钝角, 因此

$$\begin{aligned} d &= |\text{Prj}_{\vec{n}} \overrightarrow{P_1P_0}| = |\overrightarrow{P_1P_0}| \cdot |\cos \angle(\overrightarrow{P_1P_0}, \vec{n})| \\ &= |\overrightarrow{P_1P_0} \cdot \vec{n}^0| = |(x_0 - x_1, y_0 - y_1, z_0 - z_1) \cdot \vec{n}^0| \end{aligned}$$

其中 $\vec{n}^0$ 是与 $\vec{n}$ 方向一致的单位向量, 则 $\vec{n}^0 =$

$$\frac{1}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}(A, B, C), \text{ 从而}$$

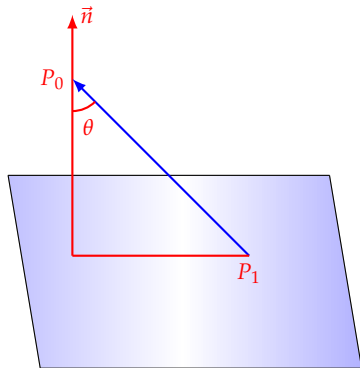
$$d = \frac{|A(x_0 - x_1) + B(y_0 - y_1) + C(z_0 - z_1)|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

因 P_1 在平面上, 从而

$$d = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}} \quad (66)$$

• 式(66)为点到平面的距离公式;

3.3.3 两平面间的位置关系: 点到平面的距离



解: 在平面上任取一点 $P_1(x_1, y_1, z_1)$, 并作一法向量 $\vec{n}$, 考虑到 $\overrightarrow{P_1P_0}$ 与 $\vec{n}$ 的夹角可能是钝角, 因此

$$\begin{aligned} d &= |\text{Prj}_{\vec{n}} \overrightarrow{P_1P_0}| = |\overrightarrow{P_1P_0}| \cdot |\cos \angle(\overrightarrow{P_1P_0}, \vec{n})| \\ &= |\overrightarrow{P_1P_0} \cdot \vec{n}^0| = |(x_0 - x_1, y_0 - y_1, z_0 - z_1) \cdot \vec{n}^0| \end{aligned}$$

其中 $\vec{n}^0$ 是与 $\vec{n}$ 方向一致的单位向量, 则 $\vec{n}^0 =$

$$\frac{1}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}(A, B, C), \text{ 从而}$$

$$d = \frac{|A(x_0 - x_1) + B(y_0 - y_1) + C(z_0 - z_1)|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

因 P_1 在平面上, 从而

$$d = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}} \quad (66)$$

• 式(66)为点到平面的距离公式;

• 两平行平面的距离可化为点到平面的距离.

3.3.3 两平面间的位置关系

课堂练习

求平面 $2x - 2y + z + 5 = 0$ 与各坐标面的夹角的余弦.

3.3.3 两平面间的位置关系

课堂练习

求平面 $2x - 2y + z + 5 = 0$ 与各坐标面的夹角的余弦.

答案:

3.3.3 两平面间的位置关系

课堂练习

求平面 $2x - 2y + z + 5 = 0$ 与各坐标面的夹角的余弦.

答案:

① XOY 坐标面 $z = 0$: $\cos \alpha = \frac{1}{3}$;

3.3.3 两平面间的位置关系

课堂练习

求平面 $2x - 2y + z + 5 = 0$ 与各坐标面的夹角的余弦.

答案:

① XOY 坐标面 $z = 0$: $\cos \alpha = \frac{1}{3}$;

② XOZ 坐标面 $y = 0$: $\cos \beta = \frac{2}{3}$;

3.3.3 两平面间的位置关系

课堂练习

求平面 $2x - 2y + z + 5 = 0$ 与各坐标面的夹角的余弦.

答案:

① XOY 坐标面 $z = 0$: $\cos \alpha = \frac{1}{3}$;

② XOZ 坐标面 $y = 0$: $\cos \beta = \frac{2}{3}$;

③ YOZ 坐标面 $x = 0$: $\cos \theta = \frac{2}{3}$;

3.4.1 直线的对称式方程和参数方程

定义 3.9: 方向向量

3.4.1 直线的对称式方程和参数方程

定义 3.9: 方向向量

若一非零向量平行于一条已知直线, 则称该向量为此直线的方向向量.

3.4.1 直线的对称式方程和参数方程

定义 3.9: 方向向量

若一非零向量平行于一条已知直线, 则称该向量为此直线的**方向向量**.

- 直线的方向向量不唯一, 仅用来指示方向.

3.4.1 直线的对称式方程和参数方程

定义 3.9: 方向向量

若一非零向量平行于一条已知直线, 则称该向量为该直线的方向向量.

- 直线的方向向量不唯一, 仅用来指示方向.
- 过空间一点可以作且只能作一条直线平行于一已知直线.

3.4.1 直线的对称式方程和参数方程

定义 3.9: 方向向量

若一非零向量平行于一条已知直线, 则称该向量为此直线的**方向向量**.

- 直线的方向向量不唯一, 仅用来指示方向.
- 过空间一点可以作且只能作一条直线平行于一已知直线. 故当直线 L 上一点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 和它的一个方向向量 $\vec{s} = (l, m, n)$ 为已知时,

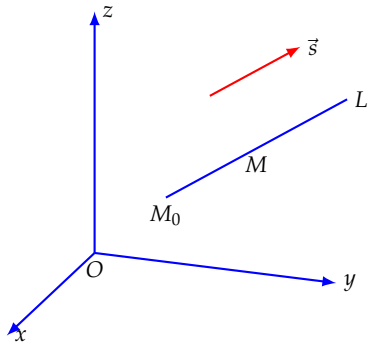
3.4.1 直线的对称式方程和参数方程

定义 3.9: 方向向量

若一非零向量平行于一条已知直线, 则称该向量为此直线的**方向向量**.

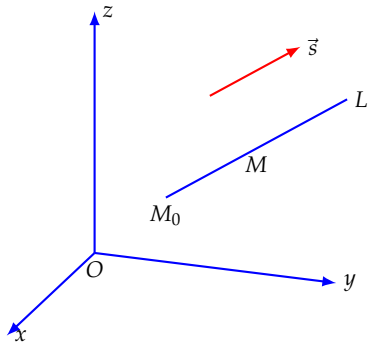
- 直线的方向向量不唯一, 仅用来指示方向.
- 过空间一点可以作且只能作一条直线平行于一已知直线. 故当直线 L 上一点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 和它的一个方向向量 $\vec{s} = (l, m, n)$ 为已知时, 直线 L 便确定了.

3.4.1 直线的对称式方程和参数方程



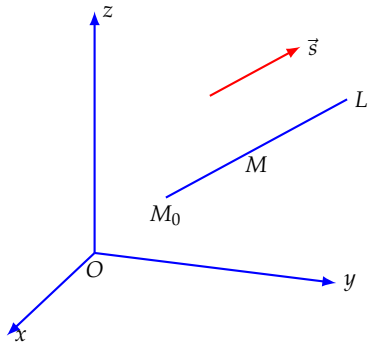
3.4.1 直线的对称式方程和参数方程

设 $M(x, y, z)$ 为直线 L 上的任一点,



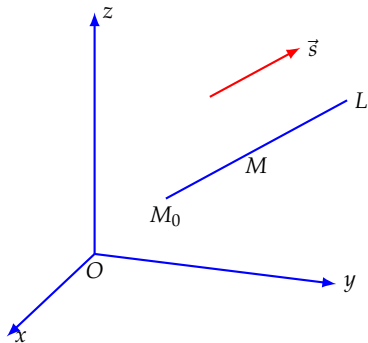
3.4.1 直线的对称式方程和参数方程

设 $M(x, y, z)$ 为直线 L 上的任一点, 则
 $\overrightarrow{M_0M} / \vec{s},$

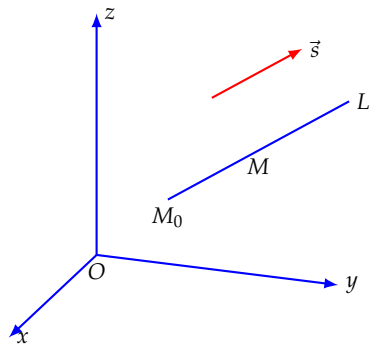


3.4.1 直线的对称式方程和参数方程

设 $M(x, y, z)$ 为直线 L 上的任一点, 则 $\overrightarrow{M_0M} // \vec{s}$, 而 $\overrightarrow{M_0M} = (x - x_0, y - y_0, z - z_0)$,

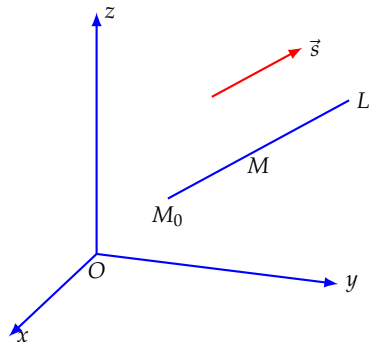


3.4.1 直线的对称式方程和参数方程



设 $M(x, y, z)$ 为直线 L 上的任一点, 则 $\overrightarrow{M_0M} // \vec{s}$, 而 $\overrightarrow{M_0M} = (x - x_0, y - y_0, z - z_0)$, 从而有

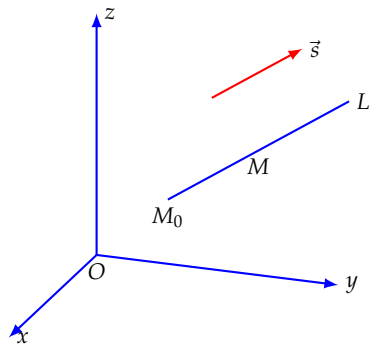
3.4.1 直线的对称式方程和参数方程



设 $M(x, y, z)$ 为直线 L 上的任一点, 则 $\overrightarrow{M_0M} // \vec{s}$, 而 $\overrightarrow{M_0M} = (x - x_0, y - y_0, z - z_0)$, 从而有

$$\frac{x - x_0}{l} = \frac{y - y_0}{m} = \frac{z - z_0}{n} \quad (67)$$

3.4.1 直线的对称式方程和参数方程

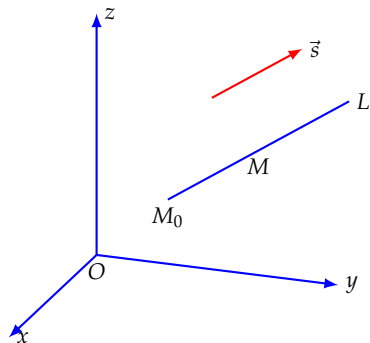


设 $M(x, y, z)$ 为直线 L 上的任一点, 则 $\overrightarrow{M_0M} // \vec{s}$, 而 $\overrightarrow{M_0M} = (x - x_0, y - y_0, z - z_0)$, 从而有

$$\frac{x - x_0}{l} = \frac{y - y_0}{m} = \frac{z - z_0}{n} \quad (67)$$

这里的 l, m, n 不全为零,

3.4.1 直线的对称式方程和参数方程

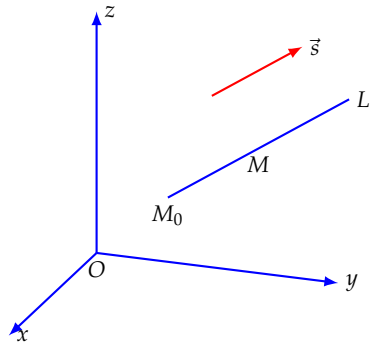


设 $M(x, y, z)$ 为直线 L 上的任一点, 则 $\overrightarrow{M_0M} // \vec{s}$, 而 $\overrightarrow{M_0M} = (x - x_0, y - y_0, z - z_0)$, 从而有

$$\frac{x - x_0}{l} = \frac{y - y_0}{m} = \frac{z - z_0}{n} \quad (67)$$

这里的 l, m, n 不全为零, 当其中一个或两个为零时, 方程(67)理解为相应的分子也为 0.

3.4.1 直线的对称式方程和参数方程



设 $M(x, y, z)$ 为直线 L 上的任一点, 则 $\overrightarrow{M_0M} // \vec{s}$, 而 $\overrightarrow{M_0M} = (x - x_0, y - y_0, z - z_0)$, 从而有

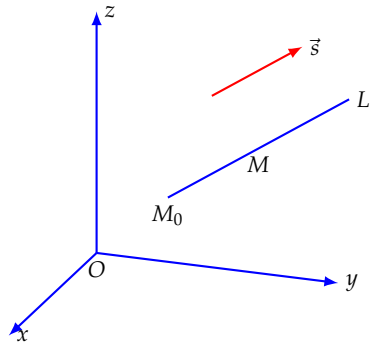
$$\frac{x - x_0}{l} = \frac{y - y_0}{m} = \frac{z - z_0}{n} \quad (67)$$

这里的 l, m, n 不全为零, 当其中一个或两个为零时, 方程(67)理解为相应的分子也为 0.

● 例如, 当 $l = m = 0, n \neq 0$, 直线方程为

$$\begin{cases} x = x_0 \\ y = y_0 \end{cases}$$

3.4.1 直线的对称式方程和参数方程



设 $M(x, y, z)$ 为直线 L 上的任一点, 则 $\overrightarrow{M_0M} // \vec{s}$, 而 $\overrightarrow{M_0M} = (x - x_0, y - y_0, z - z_0)$, 从而有

$$\frac{x - x_0}{l} = \frac{y - y_0}{m} = \frac{z - z_0}{n} \quad (67)$$

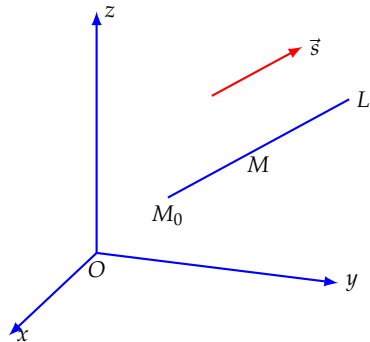
这里的 l, m, n 不全为零, 当其中一个或两个为零时, 方程(67)理解为相应的分子也为 0.

● 例如, 当 $l = m = 0, n \neq 0$, 直线方程为

$$\begin{cases} x = x_0 \\ y = y_0 \end{cases}$$

方程(67)称为直线的**对称式方程**

3.4.1 直线的对称式方程和参数方程



设 $M(x, y, z)$ 为直线 L 上的任一点, 则 $\overrightarrow{M_0M} // \vec{s}$, 而 $\overrightarrow{M_0M} = (x - x_0, y - y_0, z - z_0)$, 从而有

$$\frac{x - x_0}{l} = \frac{y - y_0}{m} = \frac{z - z_0}{n} \quad (67)$$

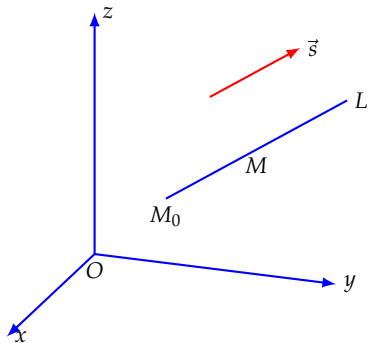
这里的 l, m, n 不全为零, 当其中一个或两个为零时, 方程(67)理解为相应的分子也为 0.

● 例如, 当 $l = m = 0, n \neq 0$, 直线方程为

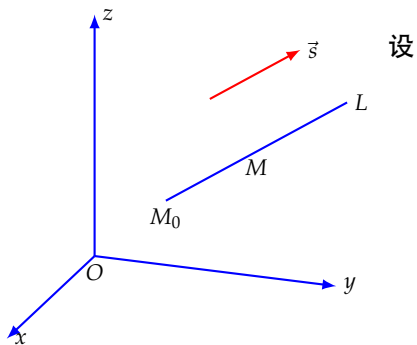
$$\begin{cases} x = x_0 \\ y = y_0 \end{cases}$$

方程(67)称为直线的**对称式方程**(也称**点向式方程**或**标准式方程**).

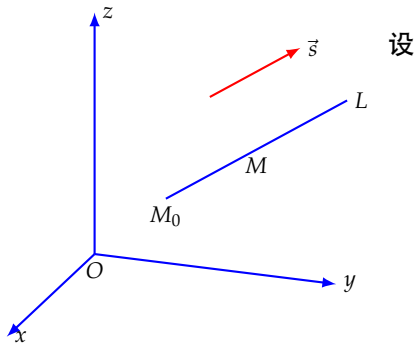
3.4.1 直线的对称式方程和参数方程



3.4.1 直线的对称式方程和参数方程

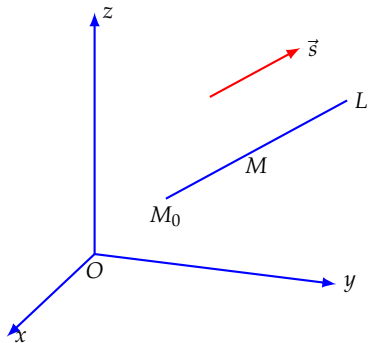


3.4.1 直线的对称式方程和参数方程



$$\frac{x - x_0}{l} = \frac{y - y_0}{m} = \frac{z - z_0}{n} = t$$

3.4.1 直线的对称式方程和参数方程

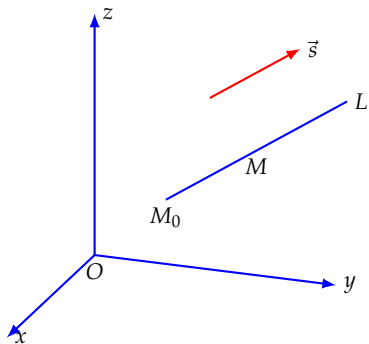


设

$$\frac{x - x_0}{l} = \frac{y - y_0}{m} = \frac{z - z_0}{n} = t$$

则有

3.4.1 直线的对称式方程和参数方程



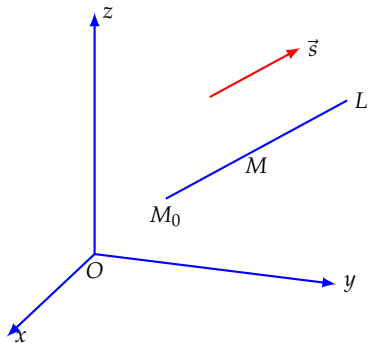
设

则有

$$\frac{x - x_0}{l} = \frac{y - y_0}{m} = \frac{z - z_0}{n} = t$$

$$\begin{cases} x = x_0 + lt \\ y = y_0 + mt \\ z = z_0 + nt \end{cases} \quad (68)$$

3.4.1 直线的对称式方程和参数方程



设

$$\frac{x - x_0}{l} = \frac{y - y_0}{m} = \frac{z - z_0}{n} = t$$

则有

$$\begin{cases} x = x_0 + lt \\ y = y_0 + mt \\ z = z_0 + nt \end{cases} \quad (68)$$

称为方程(68)为直线的参数方程.

3.4.1 直线的对称式方程和参数方程: 例题

例 3.21

求过点 $P_1(x_1, y_1, z_1)$ 和 $P_2(x_2, y_2, z_3)$ 的直线方程.

3.4.1 直线的对称式方程和参数方程: 例题

例 3.21

求过点 $P_1(x_1, y_1, z_1)$ 和 $P_2(x_2, y_2, z_3)$ 的直线方程.

解:

3.4.1 直线的对称式方程和参数方程: 例题

例 3.21

求过点 $P_1(x_1, y_1, z_1)$ 和 $P_2(x_2, y_2, z_3)$ 的直线方程.

解: 取方向向量 $\vec{s} = \overrightarrow{P_1P_2} = (x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1),$

3.4.1 直线的对称式方程和参数方程: 例题

例 3.21

求过点 $P_1(x_1, y_1, z_1)$ 和 $P_2(x_2, y_2, z_3)$ 的直线方程.

解: 取方向向量 $\vec{s} = \overrightarrow{P_1P_2} = (x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1)$, 则由式(67)得直线的方程为

3.4.1 直线的对称式方程和参数方程: 例题

例 3.21

求过点 $P_1(x_1, y_1, z_1)$ 和 $P_2(x_2, y_2, z_3)$ 的直线方程.

解: 取方向向量 $\vec{s} = \overrightarrow{P_1P_2} = (x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1)$, 则由式(67)得直线的方程为

$$\frac{x - x_1}{x_2 - x_1} = \frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{z - z_1}{z_2 - z_1}$$

3.4.1 直线的对称式方程和参数方程: 例题

例 3.21

求过点 $P_1(x_1, y_1, z_1)$ 和 $P_2(x_2, y_2, z_3)$ 的直线方程.

解: 取方向向量 $\vec{s} = \overrightarrow{P_1P_2} = (x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1)$, 则由式(67)得直线的方程为

$$\frac{x - x_1}{x_2 - x_1} = \frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{z - z_1}{z_2 - z_1}$$

上述直线方程称为直线的两点式方程.

3.4.1 直线的对称式方程和参数方程: 例题

例 3.22

求直线 $\frac{x}{1} = \frac{y}{2} = \frac{z}{3}$ 与平面 $x + 2y + 3z - 1 = 0$ 的交点.

3.4.1 直线的对称式方程和参数方程: 例题

例 3.22

求直线 $\frac{x}{1} = \frac{y}{2} = \frac{z}{3}$ 与平面 $x + 2y + 3z - 1 = 0$ 的交点.

解:

3.4.1 直线的对称式方程和参数方程: 例题

例 3.22

求直线 $\frac{x}{1} = \frac{y}{2} = \frac{z}{3}$ 与平面 $x + 2y + 3z - 1 = 0$ 的交点.

解: 先将直线化为参数方程

3.4.1 直线的对称式方程和参数方程: 例题

例 3.22

求直线 $\frac{x}{1} = \frac{y}{2} = \frac{z}{3}$ 与平面 $x + 2y + 3z - 1 = 0$ 的交点.

解: 先将直线化为参数方程

$$\begin{cases} x = t \\ y = 2t \\ z = 3t \end{cases}$$

3.4.1 直线的对称式方程和参数方程: 例题

例 3.22

求直线 $\frac{x}{1} = \frac{y}{2} = \frac{z}{3}$ 与平面 $x + 2y + 3z - 1 = 0$ 的交点.

解: 先将直线化为参数方程

$$\begin{cases} x = t \\ y = 2t \\ z = 3t \end{cases}$$

将其代入平面方程得

3.4.1 直线的对称式方程和参数方程: 例题

例 3.22

求直线 $\frac{x}{1} = \frac{y}{2} = \frac{z}{3}$ 与平面 $x + 2y + 3z - 1 = 0$ 的交点.

解: 先将直线化为参数方程

$$\begin{cases} x = t \\ y = 2t \\ z = 3t \end{cases}$$

将其代入平面方程得

$$1 \cdot t + 2 \cdot 2t + 3 \cdot 3t - 1 = 0$$

3.4.1 直线的对称式方程和参数方程: 例题

例 3.22

求直线 $\frac{x}{1} = \frac{y}{2} = \frac{z}{3}$ 与平面 $x + 2y + 3z - 1 = 0$ 的交点.

解: 先将直线化为参数方程

$$\begin{cases} x = t \\ y = 2t \\ z = 3t \end{cases}$$

将其代入平面方程得

$$1 \cdot t + 2 \cdot 2t + 3 \cdot 3t - 1 = 0$$

$$\text{得 } t = \frac{1}{14},$$

3.4.1 直线的对称式方程和参数方程: 例题

例 3.22

求直线 $\frac{x}{1} = \frac{y}{2} = \frac{z}{3}$ 与平面 $x + 2y + 3z - 1 = 0$ 的交点.

解: 先将直线化为参数方程

$$\begin{cases} x = t \\ y = 2t \\ z = 3t \end{cases}$$

将其代入平面方程得

$$1 \cdot t + 2 \cdot 2t + 3 \cdot 3t - 1 = 0$$

得 $t = \frac{1}{14}$, 故所求交点为 $(\frac{1}{14}, \frac{1}{7}, \frac{3}{14})$.

3.4.2 直线的一般式方程

3.4.2 直线的一般式方程

设两相交平面分别是:

3.4.2 直线的一般式方程

设两相交平面分别是:

$$\pi_1: A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0$$

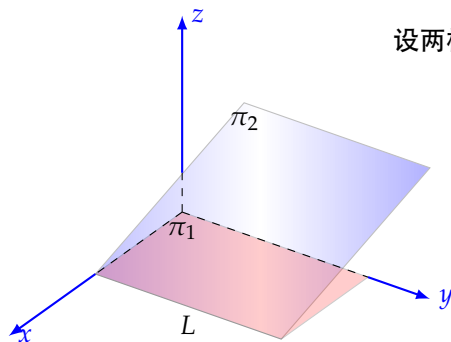
3.4.2 直线的一般式方程

设两相交平面分别是:

$$\pi_1: A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0$$

$$\pi_2: A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0$$

3.4.2 直线的一般式方程

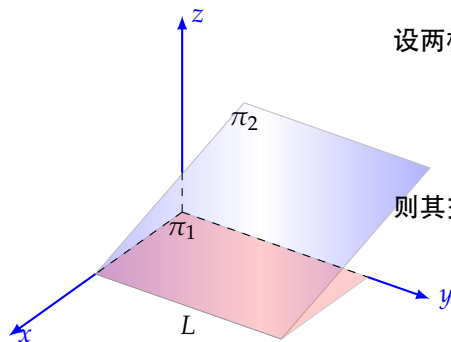


设两相交平面分别是:

$$\pi_1: A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0$$

$$\pi_2: A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0$$

3.4.2 直线的一般式方程



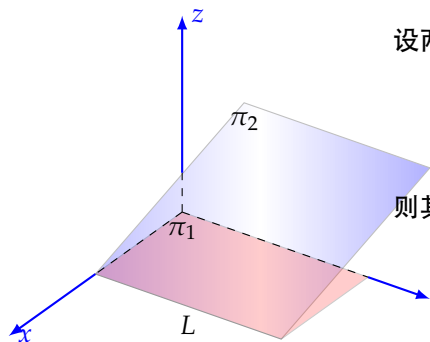
设两相交平面分别是:

$$\pi_1: A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0$$

$$\pi_2: A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0$$

则其交线 L 的方程为:

3.4.2 直线的一般式方程



设两相交平面分别是:

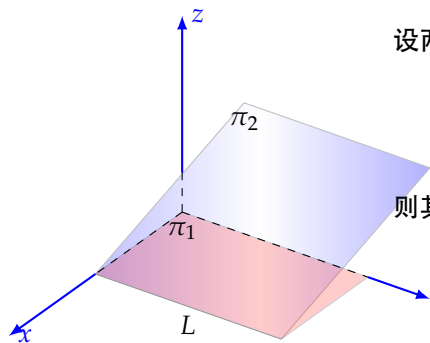
$$\pi_1: A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0$$

$$\pi_2: A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0$$

则其交线 L 的方程为:

$$\begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0 \\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0 \end{cases} \quad (69)$$

3.4.2 直线的一般式方程



设两相交平面分别是:

$$\pi_1: A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0$$

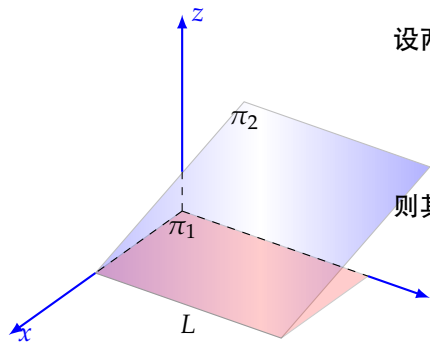
$$\pi_2: A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0$$

则其交线 L 的方程为:

$$\begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0 \\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0 \end{cases} \quad (69)$$

称方程(69)为**直线的一般式方程**.

3.4.2 直线的一般式方程



设两相交平面分别是:

$$\pi_1: A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0$$

$$\pi_2: A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0$$

则其交线 L 的方程为:

$$\begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0 \\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0 \end{cases} \quad (69)$$

称方程(69)为**直线的一般式方程**.

- 直线的一般式方程不唯一.

3.4.2 直线的一般式方程: 例题

例 3.23

化直线方程

$$\begin{cases} x + y + z + 1 = 0 \\ 2x - y + 3z + 4 = 0 \end{cases}$$

为对称式和参数式.

3.4.2 直线的一般式方程: 例题

例 3.23

化直线方程

$$\begin{cases} x + y + z + 1 = 0 \\ 2x - y + 3z + 4 = 0 \end{cases}$$

为对称式和参数式.

解题思路 (对称式):

3.4.2 直线的一般式方程: 例题

例 3.23

化直线方程

$$\begin{cases} x + y + z + 1 = 0 \\ 2x - y + 3z + 4 = 0 \end{cases}$$

为对称式和参数式.

解题思路 (对称式):

- ① 先找直线上一点;

3.4.2 直线的一般式方程: 例题

例 3.23

化直线方程

$$\begin{cases} x + y + z + 1 = 0 \\ 2x - y + 3z + 4 = 0 \end{cases}$$

为对称式和参数式.

解题思路 (对称式):

- ① 先找直线上一点;
- ② 再找直线的方向向量.

3.4.2 直线的一般式方程: 例题

例 3.23

化直线方程

$$\begin{cases} x + y + z + 1 = 0 \\ 2x - y + 3z + 4 = 0 \end{cases}$$

为对称式和参数式.

解题思路 (对称式):

- ① 先找直线上一点;
- ② 再找直线的方向向量. (L 及其方向向量同时垂直于直线的两个相交平面的法向量)

3.4.2 直线的一般式方程: 例题

解:

3.4.2 直线的一般式方程: 例题

解: 先求直线上一点,

3.4.2 直线的一般式方程: 例题

解: 先求直线上一点, 令 $x_0 = 1$ 得

3.4.2 直线的一般式方程: 例题

解: 先求直线上一点, 令 $x_0 = 1$ 得

$$\begin{cases} y_0 + z_0 + 2 = 0 \\ -y_0 + 3z_0 - 6 = 0 \end{cases}$$

3.4.2 直线的一般式方程: 例题

解: 先求直线上一点, 令 $x_0 = 1$ 得

$$\begin{cases} y_0 + z_0 + 2 = 0 \\ -y_0 + 3z_0 - 6 = 0 \end{cases}$$

解得 $y_0 = 0, z_0 = -2,$

3.4.2 直线的一般式方程: 例题

解: 先求直线上一点, 令 $x_0 = 1$ 得

$$\begin{cases} y_0 + z_0 + 2 = 0 \\ -y_0 + 3z_0 - 6 = 0 \end{cases}$$

解得 $y_0 = 0, z_0 = -2$, 因此, 点 $P_0(1, 0, -2)$ 在直线上.

3.4.2 直线的一般式方程: 例题

解: 先求直线上一点, 令 $x_0 = 1$ 得

$$\begin{cases} y_0 + z_0 + 2 = 0 \\ -y_0 + 3z_0 - 6 = 0 \end{cases}$$

解得 $y_0 = 0, z_0 = -2$, 因此, 点 $P_0(1, 0, -2)$ 在直线上. 再求方向向量 $\vec{s}$.

3.4.2 直线的一般式方程: 例题

解: 先求直线上一点, 令 $x_0 = 1$ 得

$$\begin{cases} y_0 + z_0 + 2 = 0 \\ -y_0 + 3z_0 - 6 = 0 \end{cases}$$

解得 $y_0 = 0, z_0 = -2$, 因此, 点 $P_0(1, 0, -2)$ 在直线上. 再求方向向量 $\vec{s}$. 由于两平面的交线与这两平面的法向量 $\vec{n}_1 = (1, 1, 1), \vec{n}_2 = (2, -1, 3)$ 都垂直,

3.4.2 直线的一般式方程: 例题

解: 先求直线上一点, 令 $x_0 = 1$ 得

$$\begin{cases} y_0 + z_0 + 2 = 0 \\ -y_0 + 3z_0 - 6 = 0 \end{cases}$$

解得 $y_0 = 0, z_0 = -2$, 因此, 点 $P_0(1, 0, -2)$ 在直线上. 再求方向向量 $\vec{s}$. 由于两平面的交线与这两平面的法向量 $\vec{n}_1 = (1, 1, 1), \vec{n}_2 = (2, -1, 3)$ 都垂直, 故可设

3.4.2 直线的一般式方程: 例题

解: 先求直线上一点, 令 $x_0 = 1$ 得

$$\begin{cases} y_0 + z_0 + 2 = 0 \\ -y_0 + 3z_0 - 6 = 0 \end{cases}$$

解得 $y_0 = 0, z_0 = -2$, 因此, 点 $P_0(1, 0, -2)$ 在直线上. 再求方向向量 $\vec{s}$. 由于两平面的交线与这两平面的法向量 $\vec{n}_1 = (1, 1, 1), \vec{n}_2 = (2, -1, 3)$ 都垂直, 故可设

$$\vec{s} = \vec{n}_1 \times \vec{n}_2$$

3.4.2 直线的一般式方程: 例题

解: 先求直线上一点, 令 $x_0 = 1$ 得

$$\begin{cases} y_0 + z_0 + 2 = 0 \\ -y_0 + 3z_0 - 6 = 0 \end{cases}$$

解得 $y_0 = 0, z_0 = -2$, 因此, 点 $P_0(1, 0, -2)$ 在直线上. 再求方向向量 $\vec{s}$. 由于两平面的交线与这两平面的法向量 $\vec{n}_1 = (1, 1, 1), \vec{n}_2 = (2, -1, 3)$ 都垂直, 故可设

$$\vec{s} = \vec{n}_1 \times \vec{n}_2 = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 3 \end{vmatrix}$$

3.4.2 直线的一般式方程: 例题

解: 先求直线上一点, 令 $x_0 = 1$ 得

$$\begin{cases} y_0 + z_0 + 2 = 0 \\ -y_0 + 3z_0 - 6 = 0 \end{cases}$$

解得 $y_0 = 0, z_0 = -2$, 因此, 点 $P_0(1, 0, -2)$ 在直线上. 再求方向向量 $\vec{s}$. 由于两平面的交线与这两平面的法向量 $\vec{n}_1 = (1, 1, 1), \vec{n}_2 = (2, -1, 3)$ 都垂直, 故可设

$$\vec{s} = \vec{n}_1 \times \vec{n}_2 = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 3 \end{vmatrix} = (4, -1, -3)$$

3.4.2 直线的一般式方程: 例题

解: 先求直线上一点, 令 $x_0 = 1$ 得

$$\begin{cases} y_0 + z_0 + 2 = 0 \\ -y_0 + 3z_0 - 6 = 0 \end{cases}$$

解得 $y_0 = 0, z_0 = -2$, 因此, 点 $P_0(1, 0, -2)$ 在直线上. 再求方向向量 $\vec{s}$. 由于两平面的交线与这两平面的法向量 $\vec{n}_1 = (1, 1, 1), \vec{n}_2 = (2, -1, 3)$ 都垂直, 故可设

$$\vec{s} = \vec{n}_1 \times \vec{n}_2 = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 3 \end{vmatrix} = (4, -1, -3)$$

因此, 直线的对称式方程为

3.4.2 直线的一般式方程: 例题

解: 先求直线上一点, 令 $x_0 = 1$ 得

$$\begin{cases} y_0 + z_0 + 2 = 0 \\ -y_0 + 3z_0 - 6 = 0 \end{cases}$$

解得 $y_0 = 0, z_0 = -2$, 因此, 点 $P_0(1, 0, -2)$ 在直线上. 再求方向向量 $\vec{s}$. 由于两平面的交线与这两平面的法向量 $\vec{n}_1 = (1, 1, 1), \vec{n}_2 = (2, -1, 3)$ 都垂直, 故可设

$$\vec{s} = \vec{n}_1 \times \vec{n}_2 = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 3 \end{vmatrix} = (4, -1, -3)$$

因此, 直线的对称式方程为

$$\frac{x-1}{4} = \frac{y-0}{-1} = \frac{z+2}{-3}$$

3.4.2 直线的一般式方程: 例题

参数式方程为:

$$\begin{cases} x = 1 + 4t \\ y = -t \\ z = -2 - 3t \end{cases}$$

3.4.2 直线的一般式方程: 例题

例 3.24

化直线方程 $\frac{x-1}{2} = \frac{y+2}{-5} = \frac{z-4}{7}$ 为一般式方程.

3.4.2 直线的一般式方程: 例题

例 3.24

化直线方程 $\frac{x-1}{2} = \frac{y+2}{-5} = \frac{z-4}{7}$ 为一般式方程.

解:

3.4.2 直线的一般式方程: 例题

例 3.24

化直线方程 $\frac{x-1}{2} = \frac{y+2}{-5} = \frac{z-4}{7}$ 为一般式方程.

解: 方程可改写为

3.4.2 直线的一般式方程: 例题

例 3.24

化直线方程 $\frac{x-1}{2} = \frac{y+2}{-5} = \frac{z-4}{7}$ 为一般式方程.

解: 方程可改写为

$$\begin{cases} \frac{x-1}{2} = \frac{y+2}{-5} \\ \frac{x-1}{2} = \frac{z-4}{7} \end{cases}$$

3.4.2 直线的一般式方程: 例题

例 3.24

化直线方程 $\frac{x-1}{2} = \frac{y+2}{-5} = \frac{z-4}{7}$ 为一般式方程.

解: 方程可改写为

$$\begin{cases} \frac{x-1}{2} = \frac{y+2}{-5} \\ \frac{x-1}{2} = \frac{z-4}{7} \end{cases} \quad \text{即} \quad \begin{cases} 5x + 2y - 1 = 0 \\ 7x - 2z + 1 = 0 \end{cases}$$

3.4.3 空间直线的位置关系

3.4.3 空间直线的位置关系

设空间中两条直线的方程分别为:

3.4.3 空间直线的位置关系

设空间中两条直线的方程分别为:

$$L_1: \frac{x - x_1}{l_1} = \frac{y - y_1}{m_1} = \frac{z - z_1}{n_1}$$

3.4.3 空间直线的位置关系

设空间中两条直线的方程分别为:

$$L_1 : \frac{x - x_1}{l_1} = \frac{y - y_1}{m_1} = \frac{z - z_1}{n_1}$$
$$L_2 : \frac{x - x_2}{l_2} = \frac{y - y_2}{m_2} = \frac{z - z_2}{n_2}$$

3.4.3 空间直线的位置关系

设空间中两条直线的方程分别为:

$$L_1: \frac{x-x_1}{l_1} = \frac{y-y_1}{m_1} = \frac{z-z_1}{n_1}$$

$$L_2: \frac{x-x_2}{l_2} = \frac{y-y_2}{m_2} = \frac{z-z_2}{n_2}$$

其中,

3.4.3 空间直线的位置关系

设空间中两条直线的方程分别为:

$$L_1: \frac{x-x_1}{l_1} = \frac{y-y_1}{m_1} = \frac{z-z_1}{n_1}$$

$$L_2: \frac{x-x_2}{l_2} = \frac{y-y_2}{m_2} = \frac{z-z_2}{n_2}$$

其中,

- L_1 过点 $M_1(x_1, y_1, z_1)$, 方向向量为 $\vec{s}_1 = (l_1, m_1, n_1)$;

3.4.3 空间直线的位置关系

设空间中两条直线的方程分别为:

$$L_1: \frac{x-x_1}{l_1} = \frac{y-y_1}{m_1} = \frac{z-z_1}{n_1}$$

$$L_2: \frac{x-x_2}{l_2} = \frac{y-y_2}{m_2} = \frac{z-z_2}{n_2}$$

其中,

- L_1 过点 $M_1(x_1, y_1, z_1)$, 方向向量为 $\vec{s}_1 = (l_1, m_1, n_1)$;
- L_2 过点 $M_2(x_2, y_2, z_2)$, 方向向量为 $\vec{s}_2 = (l_2, m_2, n_2)$;

3.4.3 空间直线的位置关系: 两直线共面 (平行, 重合, 相交)

3.4.3 空间直线的位置关系: 两直线共面 (平行, 重合, 相交)

(1). L_1, L_2 平行.

3.4.3 空间直线的位置关系: 两直线共面 (平行, 重合, 相交)

(1). L_1, L_2 平行.

$$L_1 // L_2 \Leftrightarrow \vec{s}_1 // \vec{s}_2 \text{ 但不平行于 } \overrightarrow{M_1 M_2}$$

3.4.3 空间直线的位置关系: 两直线共面 (平行, 重合, 相交)

(1). L_1, L_2 平行.

$$L_1 // L_2 \Leftrightarrow \vec{s}_1 // \vec{s}_2 \text{ 但不平行于 } \overrightarrow{M_1 M_2}$$

$$\Leftrightarrow l_1 : m_1 : n_1 = l_2 : m_2 : n_2 \neq (x_2 - x_1) : (y_2 - y_1) : (z_2 - z_1)$$

3.4.3 空间直线的位置关系: 两直线共面 (平行, 重合, 相交)

(1). L_1, L_2 平行.

$$L_1 // L_2 \Leftrightarrow \vec{s}_1 // \vec{s}_2 \text{ 但不平行于 } \overrightarrow{M_1 M_2}$$

$$\Leftrightarrow l_1 : m_1 : n_1 = l_2 : m_2 : n_2 \neq (x_2 - x_1) : (y_2 - y_1) : (z_2 - z_1)$$

(2). L_1, L_2 重合.

3.4.3 空间直线的位置关系: 两直线共面 (平行, 重合, 相交)

(1). L_1, L_2 平行.

$$L_1 // L_2 \Leftrightarrow \vec{s}_1 // \vec{s}_2 \text{ 但不平行于 } \overrightarrow{M_1 M_2}$$

$$\Leftrightarrow l_1 : m_1 : n_1 = l_2 : m_2 : n_2 \neq (x_2 - x_1) : (y_2 - y_1) : (z_2 - z_1)$$

(2). L_1, L_2 重合.

$$L_1, L_2 \text{ 重合} \Leftrightarrow \vec{s}_1 // \vec{s}_2 // \overrightarrow{M_1 M_2}$$

3.4.3 空间直线的位置关系: 两直线共面 (平行, 重合, 相交)

(1). L_1, L_2 平行.

$$L_1 // L_2 \Leftrightarrow \vec{s}_1 // \vec{s}_2 \text{ 但不平行于 } \overrightarrow{M_1 M_2}$$

$$\Leftrightarrow l_1 : m_1 : n_1 = l_2 : m_2 : n_2 \neq (x_2 - x_1) : (y_2 - y_1) : (z_2 - z_1)$$

(2). L_1, L_2 重合.

$$L_1, L_2 \text{ 重合} \Leftrightarrow \vec{s}_1 // \vec{s}_2 // \overrightarrow{M_1 M_2}$$

$$\Leftrightarrow l_1 : m_1 : n_1 = l_2 : m_2 : n_2 = (x_2 - x_1) : (y_2 - y_1) : (z_2 - z_1)$$

3.4.3 空间直线的位置关系: 两直线共面 (平行, 重合, 相交)

3.4.3 空间直线的位置关系: 两直线共面 (平行, 重合, 相交)

(3). L_1, L_2 相交.

3.4.3 空间直线的位置关系: 两直线共面 (平行, 重合, 相交)

(3). L_1, L_2 相交.

L_1, L_2 相交 $\Leftrightarrow L_1, L_2$ 共面且 L_1, L_2 不平行

3.4.3 空间直线的位置关系: 两直线共面 (平行, 重合, 相交)

(3). L_1, L_2 相交.

L_1, L_2 相交 $\Leftrightarrow L_1, L_2$ 共面且 L_1, L_2 不平行

$\Leftrightarrow \vec{s}_1, \vec{s}_2, \overrightarrow{M_1M_2}$ 共面且 L_1, L_2 不平行

3.4.3 空间直线的位置关系: 两直线共面 (平行, 重合, 相交)

(3). L_1, L_2 相交.

L_1, L_2 相交 $\Leftrightarrow L_1, L_2$ 共面且 L_1, L_2 不平行

$\Leftrightarrow \vec{s}_1, \vec{s}_2, \overrightarrow{M_1M_2}$ 共面且 L_1, L_2 不平行

$$\Leftrightarrow \begin{vmatrix} l_1 & m_1 & n_1 \\ l_2 & m_2 & n_2 \\ (x_2 - x_1) & (y_2 - y_1) & (z_2 - z_1) \end{vmatrix} = 0$$

3.4.3 空间直线的位置关系: 两直线共面 (平行, 重合, 相交)

(3). L_1, L_2 相交.

L_1, L_2 相交 $\Leftrightarrow L_1, L_2$ 共面且 L_1, L_2 不平行

$\Leftrightarrow \vec{s}_1, \vec{s}_2, \overrightarrow{M_1M_2}$ 共面且 L_1, L_2 不平行

$$\Leftrightarrow \begin{vmatrix} l_1 & m_1 & n_1 \\ l_2 & m_2 & n_2 \\ (x_2 - x_1) & (y_2 - y_1) & (z_2 - z_1) \end{vmatrix} = 0$$

且 $l_1 : m_1 : n_1 \neq l_2 : m_2 : n_2$

3.4.3 空间直线的位置关系: 两直线异面

3.4.3 空间直线的位置关系: 两直线异面

(1). L_1, L_2 异面.

3.4.3 空间直线的位置关系: 两直线异面

(1). L_1, L_2 异面.

$$L_1, L_2 \text{ 异面} \Leftrightarrow \vec{s}_1, \vec{s}_2, \overrightarrow{M_1M_2} \text{ 不共面}$$

3.4.3 空间直线的位置关系: 两直线异面

(1). L_1, L_2 异面.

L_1, L_2 异面 $\Leftrightarrow \vec{s}_1, \vec{s}_2, \overrightarrow{M_1M_2}$ 不共面

$$\Leftrightarrow \begin{vmatrix} l_1 & m_1 & n_1 \\ l_2 & m_2 & n_2 \\ (x_2 - x_1) & (y_2 - y_1) & (z_2 - z_1) \end{vmatrix} \neq 0$$

3.4.3 空间直线的位置关系: 两直线异面

(1). L_1, L_2 异面.

L_1, L_2 异面 $\Leftrightarrow \vec{s}_1, \vec{s}_2, \overrightarrow{M_1M_2}$ 不共面

$$\Leftrightarrow \begin{vmatrix} l_1 & m_1 & n_1 \\ l_2 & m_2 & n_2 \\ (x_2 - x_1) & (y_2 - y_1) & (z_2 - z_1) \end{vmatrix} \neq 0$$

(2). 当两直线相交或异面时, 它们之间的夹角 θ (即它们的方向向量的夹角, $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$)

3.4.3 空间直线的位置关系: 两直线异面

(1). L_1, L_2 异面.

L_1, L_2 异面 $\Leftrightarrow \vec{s}_1, \vec{s}_2, \overrightarrow{M_1M_2}$ 不共面

$$\Leftrightarrow \begin{vmatrix} l_1 & m_1 & n_1 \\ l_2 & m_2 & n_2 \\ (x_2 - x_1) & (y_2 - y_1) & (z_2 - z_1) \end{vmatrix} \neq 0$$

(2). 当两直线相交或异面时, 它们之间的夹角 θ (即它们的方向向量的夹角, $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$) 可由:

$$\cos \theta = \frac{|l_1 l_2 + m_1 m_2 + n_1 n_2|}{\sqrt{l_1^2 + m_1^2 + n_1^2} \cdot \sqrt{l_2^2 + m_2^2 + n_2^2}} \quad (70)$$

求出.

3.4.3 空间直线的位置关系: 两直线异面

3.4.3 空间直线的位置关系: 两直线异面

(3). $L_1 \perp L_2 \Leftrightarrow l_1 l_2 + m_1 m_2 + n_1 n_2 = 0.$

3.4.3 空间直线的位置关系: 例题

例 3.25

已知直线 $L_1: \frac{x+2}{2} = \frac{y}{-3} = \frac{z-1}{4}$, $L_2: \frac{x-3}{m} = \frac{y-1}{4} = \frac{z-7}{2}$, 判断 m 为何值时它们相交? 并求它们的夹角.

3.4.3 空间直线的位置关系: 例题

例 3.25

已知直线 $L_1: \frac{x+2}{2} = \frac{y}{-3} = \frac{z-1}{4}$, $L_2: \frac{x-3}{m} = \frac{y-1}{4} = \frac{z-7}{2}$, 判断 m 为何值时它们相交? 并求它们的夹角.

分析:

3.4.3 空间直线的位置关系: 例题

例 3.25

已知直线 $L_1: \frac{x+2}{2} = \frac{y}{-3} = \frac{z-1}{4}$, $L_2: \frac{x-3}{m} = \frac{y-1}{4} = \frac{z-7}{2}$, 判断 m 为何值时它们相交? 并求它们的夹角.

分析: L_1, L_2 相交 $\Leftrightarrow L_1, L_2$ 共面且 L_1, L_2 不平行.

3.4.3 空间直线的位置关系: 例题

3.4.3 空间直线的位置关系: 例题

解:

3.4.3 空间直线的位置关系: 例题

解: $M_1(-2, 0, 1), M_2(3, 1, 7)$ 分别在 L_1, L_2 上,

3.4.3 空间直线的位置关系: 例题

解: $M_1(-2, 0, 1), M_2(3, 1, 7)$ 分别在 L_1, L_2 上,
 $\overrightarrow{M_1M_2} = (5, 1, 6), \vec{s}_1 = (2, -3, 4), \vec{s}_2 = (m, 4, 2),$

3.4.3 空间直线的位置关系: 例题

解: $M_1(-2, 0, 1), M_2(3, 1, 7)$ 分别在 L_1, L_2 上,
 $\overrightarrow{M_1M_2} = (5, 1, 6), \vec{s}_1 = (2, -3, 4), \vec{s}_2 = (m, 4, 2)$, 显然 $\vec{s}_1, \vec{s}_2$ 不平行.

3.4.3 空间直线的位置关系: 例题

解: $M_1(-2, 0, 1), M_2(3, 1, 7)$ 分别在 L_1, L_2 上,
 $\overrightarrow{M_1M_2} = (5, 1, 6), \vec{s}_1 = (2, -3, 4), \vec{s}_2 = (m, 4, 2)$, 显然 $\vec{s}_1, \vec{s}_2$ 不平行.
令

3.4.3 空间直线的位置关系: 例题

解: $M_1(-2, 0, 1), M_2(3, 1, 7)$ 分别在 L_1, L_2 上,
 $\overrightarrow{M_1M_2} = (5, 1, 6), \vec{s}_1 = (2, -3, 4), \vec{s}_2 = (m, 4, 2)$, 显然 $\vec{s}_1, \vec{s}_2$ 不平行.

令

$$\begin{vmatrix} 2 & -3 & 4 \\ m & 4 & 2 \\ 5 & 1 & 6 \end{vmatrix} = 0$$

3.4.3 空间直线的位置关系: 例题

解: $M_1(-2, 0, 1), M_2(3, 1, 7)$ 分别在 L_1, L_2 上,

$\overrightarrow{M_1M_2} = (5, 1, 6), \vec{s}_1 = (2, -3, 4), \vec{s}_2 = (m, 4, 2)$, 显然 $\vec{s}_1, \vec{s}_2$ 不平行.

令

$$\begin{vmatrix} 2 & -3 & 4 \\ m & 4 & 2 \\ 5 & 1 & 6 \end{vmatrix} = 0 \implies m = 3$$

3.4.3 空间直线的位置关系: 例题

解: $M_1(-2, 0, 1), M_2(3, 1, 7)$ 分别在 L_1, L_2 上,
 $\overrightarrow{M_1M_2} = (5, 1, 6), \vec{s}_1 = (2, -3, 4), \vec{s}_2 = (m, 4, 2)$, 显然 $\vec{s}_1, \vec{s}_2$ 不平行.
令

$$\begin{vmatrix} 2 & -3 & 4 \\ m & 4 & 2 \\ 5 & 1 & 6 \end{vmatrix} = 0 \implies m = 3$$

则当 $m = 3$ 时, L_1 与 L_2 相交,

3.4.3 空间直线的位置关系: 例题

解: $M_1(-2, 0, 1), M_2(3, 1, 7)$ 分别在 L_1, L_2 上,
 $\overrightarrow{M_1M_2} = (5, 1, 6), \vec{s}_1 = (2, -3, 4), \vec{s}_2 = (m, 4, 2)$, 显然 $\vec{s}_1, \vec{s}_2$ 不平行.
令

$$\begin{vmatrix} 2 & -3 & 4 \\ m & 4 & 2 \\ 5 & 1 & 6 \end{vmatrix} = 0 \implies m = 3$$

则当 $m = 3$ 时, L_1 与 L_2 相交, 此时

3.4.3 空间直线的位置关系: 例题

解: $M_1(-2, 0, 1), M_2(3, 1, 7)$ 分别在 L_1, L_2 上,

$\overrightarrow{M_1M_2} = (5, 1, 6), \vec{s}_1 = (2, -3, 4), \vec{s}_2 = (m, 4, 2)$, 显然 $\vec{s}_1, \vec{s}_2$ 不平行.

令

$$\begin{vmatrix} 2 & -3 & 4 \\ m & 4 & 2 \\ 5 & 1 & 6 \end{vmatrix} = 0 \implies m = 3$$

则当 $m = 3$ 时, L_1 与 L_2 相交, 此时

$$\cos \theta = \frac{|2 \times 3 + (-3) \times 4 + 4 \times 2|}{\sqrt{2^2 + (-3)^2 + 4^2} \cdot \sqrt{3^2 + 4^2 + 2^2}} = \frac{2}{29}$$

3.4.3 空间直线的位置关系: 例题

解: $M_1(-2, 0, 1), M_2(3, 1, 7)$ 分别在 L_1, L_2 上,
 $\overrightarrow{M_1M_2} = (5, 1, 6), \vec{s}_1 = (2, -3, 4), \vec{s}_2 = (m, 4, 2)$, 显然 $\vec{s}_1, \vec{s}_2$ 不平行.
令

$$\begin{vmatrix} 2 & -3 & 4 \\ m & 4 & 2 \\ 5 & 1 & 6 \end{vmatrix} = 0 \implies m = 3$$

则当 $m = 3$ 时, L_1 与 L_2 相交, 此时

$$\cos \theta = \frac{|2 \times 3 + (-3) \times 4 + 4 \times 2|}{\sqrt{2^2 + (-3)^2 + 4^2} \cdot \sqrt{3^2 + 4^2 + 2^2}} = \frac{2}{29} \implies \theta = \arccos \frac{2}{29}$$

3.4.3 空间直线的位置关系: 点到直线的距离

3.4.3 空间直线的位置关系: 点到直线的距离

设直线 L 过点 M_0 , 方向向量为 $\vec{s}$.

3.4.3 空间直线的位置关系: 点到直线的距离

设直线 L 过点 M_0 , 方向向量为 $\vec{s}$. 则直线外一点 M 到直线 L 距离 d 等于以 $M_0M, \vec{s}$ 为邻边的平行四边形的高,

3.4.3 空间直线的位置关系: 点到直线的距离

设直线 L 过点 M_0 , 方向向量为 $\vec{s}$. 则直线外一点 M 到直线 L 距离 d 等于以 $M_0M, \vec{s}$ 为邻边的平行四边形的高, 即

3.4.3 空间直线的位置关系: 点到直线的距离

设直线 L 过点 M_0 , 方向向量为 $\vec{s}$. 则直线外一点 M 到直线 L 距离 d 等于以 $M_0M, \vec{s}$ 为邻边的平行四边形的高, 即

$$d = \frac{|\overrightarrow{M_0M} \times \vec{s}|}{|\vec{s}|} \quad (71)$$

3.4.3 空间直线的位置关系: 点到直线的距离

设直线 L 过点 M_0 , 方向向量为 $\vec{s}$. 则直线外一点 M 到直线 L 距离 d 等于以 $M_0M, \vec{s}$ 为邻边的平行四边形的高, 即

$$d = \frac{|\overrightarrow{M_0M} \times \vec{s}|}{|\vec{s}|} \quad (71)$$

- 显然平行直线间的距离可化为点到直线的距离.

3.4.3 空间直线的位置关系: 点到直线的距离

例 3.26

求点 $M(1,0,2)$ 到直线

$$\begin{cases} 2x - y - 2z + 1 = 0 \\ x + y + 4z - 2 = 0 \end{cases}$$

的距离.

3.4.3 空间直线的位置关系: 点到直线的距离

例 3.26

求点 $M(1,0,2)$ 到直线

$$\begin{cases} 2x - y - 2z + 1 = 0 \\ x + y + 4z - 2 = 0 \end{cases}$$

的距离.

分析:

3.4.3 空间直线的位置关系: 点到直线的距离

例 3.26

求点 $M(1, 0, 2)$ 到直线

$$\begin{cases} 2x - y - 2z + 1 = 0 \\ x + y + 4z - 2 = 0 \end{cases}$$

的距离.

分析: 先将给出的直线一般式方程化成标准式, 再利用公式求解.

3.4.3 空间直线的位置关系: 点到直线的距离

解:

3.4.3 空间直线的位置关系: 点到直线的距离

解: 将直线化成标准式,

3.4.3 空间直线的位置关系: 点到直线的距离

解: 将直线化成标准式, 即

3.4.3 空间直线的位置关系: 点到直线的距离

解: 将直线化成标准式, 即

$$\frac{x - \frac{1}{3}}{2} = \frac{y - \frac{5}{3}}{10} = \frac{z}{-3}$$

3.4.3 空间直线的位置关系: 点到直线的距离

解: 将直线化成标准式, 即

$$\frac{x - \frac{1}{3}}{2} = \frac{y - \frac{5}{3}}{10} = \frac{z}{-3}$$

设 $M_0(\frac{1}{3}, \frac{5}{3}, 0), \vec{s} = (2, 10, -3),$

3.4.3 空间直线的位置关系: 点到直线的距离

解: 将直线化成标准式, 即

$$\frac{x - \frac{1}{3}}{2} = \frac{y - \frac{5}{3}}{10} = \frac{z}{-3}$$

设 $M_0(\frac{1}{3}, \frac{5}{3}, 0), \vec{s} = (2, 10, -3)$, 则

3.4.3 空间直线的位置关系: 点到直线的距离

解: 将直线化成标准式, 即

$$\frac{x - \frac{1}{3}}{2} = \frac{y - \frac{5}{3}}{10} = \frac{z}{-3}$$

设 $M_0(\frac{1}{3}, \frac{5}{3}, 0)$, $\vec{s} = (2, 10, -3)$, 则

$$d = \frac{|\overrightarrow{M_0M} \times \vec{s}|}{|\vec{s}|}$$

3.4.3 空间直线的位置关系: 点到直线的距离

解: 将直线化成标准式, 即

$$\frac{x - \frac{1}{3}}{2} = \frac{y - \frac{5}{3}}{10} = \frac{z}{-3}$$

设 $M_0(\frac{1}{3}, \frac{5}{3}, 0)$, $\vec{s} = (2, 10, -3)$, 则

$$d = \frac{|\overrightarrow{M_0M} \times \vec{s}|}{|\vec{s}|} = \frac{|(-15, 6, 10)|}{\sqrt{2^2 + 10^2 + (-3)^2}}$$

3.4.3 空间直线的位置关系: 点到直线的距离

解: 将直线化成标准式, 即

$$\frac{x - \frac{1}{3}}{2} = \frac{y - \frac{5}{3}}{10} = \frac{z}{-3}$$

设 $M_0(\frac{1}{3}, \frac{5}{3}, 0)$, $\vec{s} = (2, 10, -3)$, 则

$$d = \frac{|\overrightarrow{M_0M} \times \vec{s}|}{|\vec{s}|} = \frac{|(-15, 6, 10)|}{\sqrt{2^2 + 10^2 + (-3)^2}} = \frac{19}{\sqrt{113}}$$

3.4.4 空间直线与平面的位置关系: 直线与平面间的夹角

3.4.4 空间直线与平面的位置关系: 直线与平面间的夹角

设空间直线与平面的方程分别为

3.4.4 空间直线与平面的位置关系: 直线与平面间的夹角

设空间直线与平面的方程分别为

$$L: \frac{x-x_0}{l} = \frac{y-y_0}{m} = \frac{z-z_0}{n}, \vec{s} = (l, m, n)$$

3.4.4 空间直线与平面的位置关系: 直线与平面间的夹角

设空间直线与平面的方程分别为

$$L: \frac{x-x_0}{l} = \frac{y-y_0}{m} = \frac{z-z_0}{n}, \vec{s} = (l, m, n)$$

$$\pi: Ax + By + Cz + D = 0, \vec{n} = (A, B, C)$$

3.4.4 空间直线与平面的位置关系: 直线与平面间的夹角

设空间直线与平面的方程分别为

$$L: \frac{x-x_0}{l} = \frac{y-y_0}{m} = \frac{z-z_0}{n}, \vec{s} = (l, m, n)$$

$$\pi: Ax + By + Cz + D = 0, \vec{n} = (A, B, C)$$

定义: 直线与平面间的夹角

3.4.4 空间直线与平面的位置关系: 直线与平面间的夹角

设空间直线与平面的方程分别为

$$L: \frac{x-x_0}{l} = \frac{y-y_0}{m} = \frac{z-z_0}{n}, \vec{s} = (l, m, n)$$

$$\pi: Ax + By + Cz + D = 0, \vec{n} = (A, B, C)$$

定义: 直线与平面间的夹角

当直线与平面不垂直时, 直线与它在平面上的投影直线所夹锐角 θ 称为直线与平面间的夹角.

3.4.4 空间直线与平面的位置关系: 直线与平面间的夹角

设空间直线与平面的方程分别为

$$L: \frac{x-x_0}{l} = \frac{y-y_0}{m} = \frac{z-z_0}{n}, \vec{s} = (l, m, n)$$

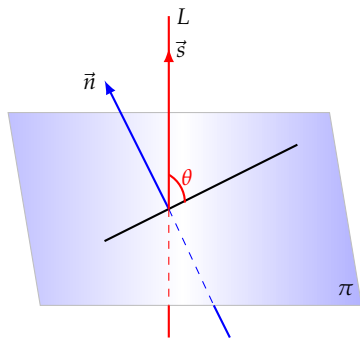
$$\pi: Ax + By + Cz + D = 0, \vec{n} = (A, B, C)$$

定义: 直线与平面间的夹角

当直线与平面不垂直时, 直线与它在平面上的投影直线所夹锐角 θ 称为直线与平面间的夹角.

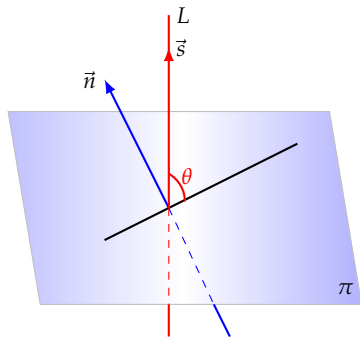
- 当直线与平面垂直时, 规定其夹角为 $\frac{\pi}{2}$.

3.4.4 空间直线与平面的位置关系: 直线与平面间的夹角



3.4.4 空间直线与平面的位置关系: 直线与平面间的夹角

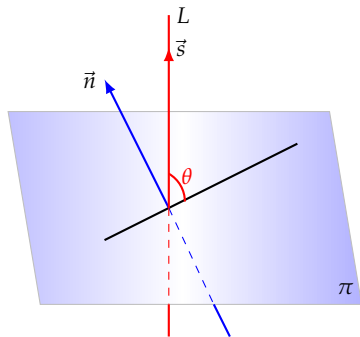
由右图知



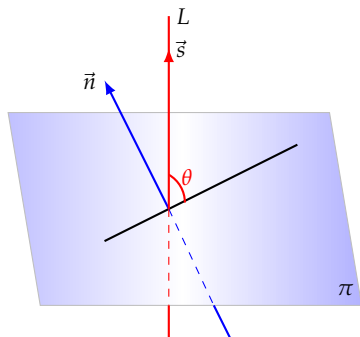
3.4.4 空间直线与平面的位置关系: 直线与平面间的夹角

由右图知

$$\theta = \left| \frac{\pi}{2} - \angle(\vec{s}, \vec{n}) \right|$$



3.4.4 空间直线与平面的位置关系: 直线与平面间的夹角

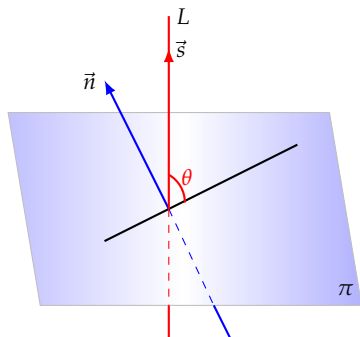


由右图知

$$\theta = \left| \frac{\pi}{2} - \angle(\vec{s}, \vec{n}) \right|$$

从而直线与平面的夹角满足

3.4.4 空间直线与平面的位置关系: 直线与平面间的夹角



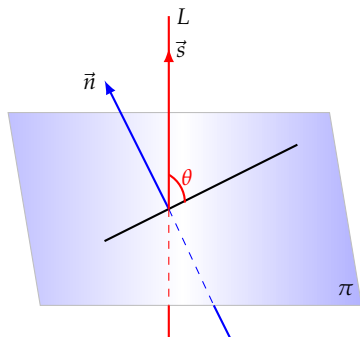
由右图知

$$\theta = \left| \frac{\pi}{2} - \angle(\vec{s}, \vec{n}) \right|$$

从而直线与平面的夹角满足

$$\begin{aligned} \sin \theta &= |\cos \angle(\vec{s}, \vec{n})| \\ &= \frac{|\vec{s} \cdot \vec{n}|}{|\vec{s}| |\vec{n}|} \\ &= \frac{|A l + B m + C n|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2} \cdot \sqrt{l^2 + m^2 + n^2}} \end{aligned} \quad (72)$$

3.4.4 空间直线与平面的位置关系: 直线与平面间的夹角



由右图知

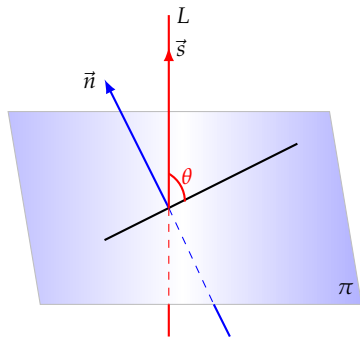
$$\theta = \left| \frac{\pi}{2} - \angle(\vec{s}, \vec{n}) \right|$$

从而直线与平面的夹角满足

$$\begin{aligned} \sin \theta &= |\cos \angle(\vec{s}, \vec{n})| \\ &= \frac{|\vec{s} \cdot \vec{n}|}{|\vec{s}| |\vec{n}|} \\ &= \frac{|A l + B m + C n|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2} \cdot \sqrt{l^2 + m^2 + n^2}} \end{aligned} \quad (72)$$

即

3.4.4 空间直线与平面的位置关系: 直线与平面间的夹角



由右图知

$$\theta = \left| \frac{\pi}{2} - \angle(\vec{s}, \vec{n}) \right|$$

从而直线与平面的夹角满足

$$\begin{aligned} \sin \theta &= |\cos \angle(\vec{s}, \vec{n})| \\ &= \frac{|\vec{s} \cdot \vec{n}|}{|\vec{s}| |\vec{n}|} \\ &= \frac{|A + Bm + Cn|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2} \cdot \sqrt{l^2 + m^2 + n^2}} \end{aligned} \quad (72)$$

即

$$\sin \theta = \frac{|A + Bm + Cn|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2} \cdot \sqrt{l^2 + m^2 + n^2}}$$

3.4.4 空间直线与平面的位置关系: 平行, 重合, 相交

3.4.4 空间直线与平面的位置关系: 平行, 重合, 相交

空间直线与平面的位置关系可分为平行, 重合, 相交

3.4.4 空间直线与平面的位置关系: 平行, 重合, 相交

空间直线与平面的位置关系可分为平行, 重合, 相交

(1). L, π 平行.

3.4.4 空间直线与平面的位置关系: 平行, 重合, 相交

空间直线与平面的位置关系可分为平行, 重合, 相交

(1). L, π 平行.

$$L, \pi \text{ 平行} \Leftrightarrow \vec{s} \perp \vec{n} \text{ 且 } Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D \neq 0$$

3.4.4 空间直线与平面的位置关系: 平行, 重合, 相交

空间直线与平面的位置关系可分为平行, 重合, 相交

(1). L, π 平行.

$$L, \pi \text{ 平行} \Leftrightarrow \vec{s} \perp \vec{n} \text{ 且 } Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D \neq 0$$

(2). L, π 重合.

3.4.4 空间直线与平面的位置关系: 平行, 重合, 相交

空间直线与平面的位置关系可分为平行, 重合, 相交

(1). L, π 平行.

$$L, \pi \text{ 平行} \Leftrightarrow \vec{s} \perp \vec{n} \text{ 且 } Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D \neq 0$$

(2). L, π 重合.

$$L, \pi \text{ 重合} \Leftrightarrow \vec{s} \perp \vec{n} \text{ 且 } Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D = 0$$

3.4.4 空间直线与平面的位置关系: 平行, 重合, 相交

空间直线与平面的位置关系:

3.4.4 空间直线与平面的位置关系: 平行, 重合, 相交

空间直线与平面的位置关系:

(3). L, π 相交.

3.4.4 空间直线与平面的位置关系: 平行, 重合, 相交

空间直线与平面的位置关系:

(3). L, π 相交.

$$L, \pi \text{ 相交} \Leftrightarrow \vec{s} \text{ 与 } \vec{n} \text{ 不垂直}$$

3.4.4 空间直线与平面的位置关系: 平行, 重合, 相交

空间直线与平面的位置关系:

(3). L, π 相交.

$$L, \pi \text{ 相交} \Leftrightarrow \vec{s} \text{ 与 } \vec{n} \text{ 不垂直}$$

(4). L, π 垂直.

3.4.4 空间直线与平面的位置关系: 平行, 重合, 相交

空间直线与平面的位置关系:

(3). L, π 相交.

$$L, \pi \text{相交} \Leftrightarrow \vec{s} \text{与} \vec{n} \text{不垂直}$$

(4). L, π 垂直.

$$L, \pi \text{垂直} \Leftrightarrow \vec{s} // \vec{n}$$

3.4.4 空间直线与平面的位置关系: 平行, 重合, 相交

空间直线与平面的位置关系:

(3). L, π 相交.

$$L, \pi \text{相交} \Leftrightarrow \vec{s} \text{与} \vec{n} \text{不垂直}$$

(4). L, π 垂直.

$$L, \pi \text{垂直} \Leftrightarrow \vec{s} // \vec{n}$$

$$\Leftrightarrow A : B : C = l : m : n$$

3.4.4 空间直线与平面的位置关系: 例题

例 3.27

求过点 $(1, -2, 4)$ 且与平面 $2x - 3y + z - 4 = 0$ 垂直的直线方程.

3.4.4 空间直线与平面的位置关系: 例题

3.4.4 空间直线与平面的位置关系: 例题

解:

3.4.4 空间直线与平面的位置关系: 例题

解: 易知平面的法向量为 $\vec{n} = (2, -3, 1)$,

3.4.4 空间直线与平面的位置关系: 例题

解: 易知平面的法向量为 $\vec{n} = (2, -3, 1)$, 从而可取直线的方向向量为 $\vec{s} = (2, -3, 1)$,

3.4.4 空间直线与平面的位置关系: 例题

解: 易知平面的法向量为 $\vec{n} = (2, -3, 1)$, 从而可取直线的方向向量为 $\vec{s} = (2, -3, 1)$, 从而所求直线方程为:

3.4.4 空间直线与平面的位置关系: 例题

解: 易知平面的法向量为 $\vec{n} = (2, -3, 1)$, 从而可取直线的方向向量为 $\vec{s} = (2, -3, 1)$, 从而所求直线方程为:

$$\frac{x-1}{2} = \frac{y+2}{-3} = \frac{z-4}{1}$$

3.4.4 空间直线与平面的位置关系: 例题

例 3.28

求与两平面 $x - 4z - 3 = 0$ 和 $2x - y - 5z - 1 = 0$ 的交线平行且过点 $(-3, 2, 5)$ 的直线的方程.

3.4.4 空间直线与平面的位置关系: 例题

例 3.28

求与两平面 $x - 4z - 3 = 0$ 和 $2x - y - 5z - 1 = 0$ 的交线平行且过点 $(-3, 2, 5)$ 的直线的方程.

解:

3.4.4 空间直线与平面的位置关系: 例题

例 3.28

求与两平面 $x - 4z - 3 = 0$ 和 $2x - y - 5z - 1 = 0$ 的交线平行且过点 $(-3, 2, 5)$ 的直线的方程.

解: 由题设知, 所求直线的方向向量 $\vec{s}$ 满足:

3.4.4 空间直线与平面的位置关系: 例题

例 3.28

求与两平面 $x - 4z - 3 = 0$ 和 $2x - y - 5z - 1 = 0$ 的交线平行且过点 $(-3, 2, 5)$ 的直线的方程.

解: 由题设知, 所求直线的方向向量 $\vec{s}$ 满足:

$$\vec{s} \perp \vec{n}_1, \quad \vec{s} \perp \vec{n}_2$$

3.4.4 空间直线与平面的位置关系: 例题

例 3.28

求与两平面 $x - 4z - 3 = 0$ 和 $2x - y - 5z - 1 = 0$ 的交线平行且过点 $(-3, 2, 5)$ 的直线的方程.

解: 由题设知, 所求直线的方向向量 $\vec{s}$ 满足:

$$\vec{s} \perp \vec{n}_1, \quad \vec{s} \perp \vec{n}_2$$

这里的 $\vec{n}_1 = (1, 0, -4)$, $\vec{n}_2 = (2, -1, -5)$.

3.4.4 空间直线与平面的位置关系: 例题

例 3.28

求与两平面 $x - 4z - 3 = 0$ 和 $2x - y - 5z - 1 = 0$ 的交线平行且过点 $(-3, 2, 5)$ 的直线的方程.

解: 由题设知, 所求直线的方向向量 $\vec{s}$ 满足:

$$\vec{s} \perp \vec{n}_1, \quad \vec{s} \perp \vec{n}_2$$

这里的 $\vec{n}_1 = (1, 0, -4)$, $\vec{n}_2 = (2, -1, -5)$. 故可取 $\vec{s} = \vec{n}_1 \times \vec{n}_2 = (-4, -3, -1)$,

3.4.4 空间直线与平面的位置关系: 例题

例 3.28

求与两平面 $x - 4z - 3 = 0$ 和 $2x - y - 5z - 1 = 0$ 的交线平行且过点 $(-3, 2, 5)$ 的直线的方程.

解: 由题设知, 所求直线的方向向量 $\vec{s}$ 满足:

$$\vec{s} \perp \vec{n}_1, \quad \vec{s} \perp \vec{n}_2$$

这里的 $\vec{n}_1 = (1, 0, -4)$, $\vec{n}_2 = (2, -1, -5)$. 故可取 $\vec{s} = \vec{n}_1 \times \vec{n}_2 = (-4, -3, -1)$, 从而所求直线方程为:

3.4.4 空间直线与平面的位置关系: 例题

例 3.28

求与两平面 $x - 4z - 3 = 0$ 和 $2x - y - 5z - 1 = 0$ 的交线平行且过点 $(-3, 2, 5)$ 的直线的方程.

解: 由题设知, 所求直线的方向向量 $\vec{s}$ 满足:

$$\vec{s} \perp \vec{n}_1, \quad \vec{s} \perp \vec{n}_2$$

这里的 $\vec{n}_1 = (1, 0, -4)$, $\vec{n}_2 = (2, -1, -5)$. 故可取 $\vec{s} = \vec{n}_1 \times \vec{n}_2 = (-4, -3, -1)$, 从而所求直线方程为:

$$\frac{x+3}{4} = \frac{y-2}{3} = \frac{z-5}{1}$$

3.4.5 空间直线与平面的位置关系: 平面束

3.4.5 空间直线与平面的位置关系: 平面束

设直线 L 的一般式为

3.4.5 空间直线与平面的位置关系: 平面束

设直线 L 的一般式为

$$\begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0 \\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0 \end{cases} \quad (73)$$

3.4.5 空间直线与平面的位置关系: 平面束

设直线 L 的一般式为

$$\begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0 \\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0 \end{cases} \quad (73)$$

其中 A_1, B_1, C_1 与 A_2, B_2, C_2 不成比例.

3.4.5 空间直线与平面的位置关系: 平面束

设直线 L 的一般式为

$$\begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0 \\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0 \end{cases} \quad (73)$$

其中 A_1, B_1, C_1 与 A_2, B_2, C_2 不成比例. 考察方程:

3.4.5 空间直线与平面的位置关系: 平面束

设直线 L 的一般式为

$$\begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0 \\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0 \end{cases} \quad (73)$$

其中 A_1, B_1, C_1 与 A_2, B_2, C_2 不成比例. 考察方程:

$$\lambda_1(A_1x + B_1y + C_1z + D_1) + \lambda_2(A_2x + B_2y + C_2z + D_2) = 0 \quad (74)$$

3.4.5 空间直线与平面的位置关系: 平面束

设直线 L 的一般式为

$$\begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0 \\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0 \end{cases} \quad (73)$$

其中 A_1, B_1, C_1 与 A_2, B_2, C_2 不成比例. 考察方程:

$$\lambda_1(A_1x + B_1y + C_1z + D_1) + \lambda_2(A_2x + B_2y + C_2z + D_2) = 0 \quad (74)$$

其中, λ_1, λ_2 为任意常数.

3.4.5 空间直线与平面的位置关系: 平面束

设直线 L 的一般式为

$$\begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0 \\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0 \end{cases} \quad (73)$$

其中 A_1, B_1, C_1 与 A_2, B_2, C_2 不成比例. 考察方程:

$$\lambda_1(A_1x + B_1y + C_1z + D_1) + \lambda_2(A_2x + B_2y + C_2z + D_2) = 0 \quad (74)$$

其中, λ_1, λ_2 为任意常数. 因为 A_1, B_1, C_1 与 A_2, B_2, C_2 不成比例, 从而方程(74)表示一个平面.

3.4.5 空间直线与平面的位置关系: 平面束

设直线 L 的一般式为

$$\begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0 \\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0 \end{cases} \quad (73)$$

其中 A_1, B_1, C_1 与 A_2, B_2, C_2 不成比例. 考察方程:

$$\lambda_1(A_1x + B_1y + C_1z + D_1) + \lambda_2(A_2x + B_2y + C_2z + D_2) = 0 \quad (74)$$

其中, λ_1, λ_2 为任意常数. 因为 A_1, B_1, C_1 与 A_2, B_2, C_2 不成比例, 从而方程(74)表示一个平面.

通过 L 的任何平面都包含在方程(74)所表示的一族平面内, 称方程(74)为过直线 L 的平面束方程.

3.4.5 空间直线与平面的位置关系: 平面束

3.4.5 空间直线与平面的位置关系: 平面束

一般在具体应用时通常取 $\lambda_2 = 1$ 或 $\lambda_1 = 1$.

3.4.5 空间直线与平面的位置关系: 平面束

一般在具体应用时通常取 $\lambda_2 = 1$ 或 $\lambda_1 = 1$. 分别对应缺 π_1 或 π_2 的平面束:

3.4.5 空间直线与平面的位置关系: 平面束

一般在具体应用时通常取 $\lambda_2 = 1$ 或 $\lambda_1 = 1$. 分别对应缺 π_1 或 π_2 的平面束:

$$\lambda_1(A_1x + B_1y + C_1z + D_1) + (A_2x + B_2y + C_2z + D_2) = 0$$

3.4.5 空间直线与平面的位置关系: 平面束

一般在具体应用时通常取 $\lambda_2 = 1$ 或 $\lambda_1 = 1$. 分别对应缺 π_1 或 π_2 的平面束:

$$\lambda_1(A_1x + B_1y + C_1z + D_1) + (A_2x + B_2y + C_2z + D_2) = 0$$

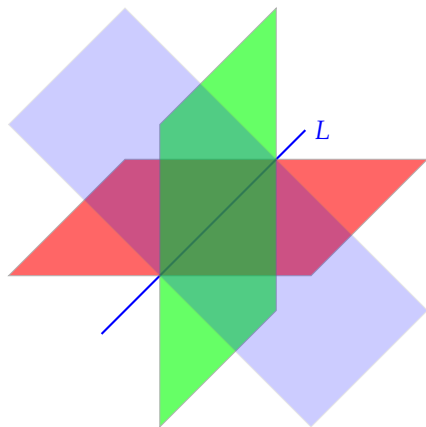
$$(A_1x + B_1y + C_1z + D_1) + \lambda_2(A_2x + B_2y + C_2z + D_2) = 0$$

3.4.5 空间直线与平面的位置关系: 平面束

一般在具体应用时通常取 $\lambda_2 = 1$ 或 $\lambda_1 = 1$. 分别对应缺 π_1 或 π_2 的平面束:

$$\lambda_1(A_1x + B_1y + C_1z + D_1) + (A_2x + B_2y + C_2z + D_2) = 0$$

$$(A_1x + B_1y + C_1z + D_1) + \lambda_2(A_2x + B_2y + C_2z + D_2) = 0$$



3.4.6 空间直线与平面的位置关系: 异面直线的距离

3.4.6 空间直线与平面的位置关系: 异面直线的距离

下面给出一个求异面直线间距离 d 的公式.

3.4.6 空间直线与平面的位置关系: 异面直线的距离

下面给出一个求异面直线间距离 d 的公式.

设 L_1, L_2 是两条异面直线,

3.4.6 空间直线与平面的位置关系: 异面直线的距离

下面给出一个求异面直线间距离 d 的公式.

设 L_1, L_2 是两条异面直线, 它们的方向向量分别为 $\vec{s}_1, \vec{s}_2$ 且分别过点 P_1, P_2 ,

3.4.6 空间直线与平面的位置关系: 异面直线的距离

下面给出一个求异面直线间距离 d 的公式.

设 L_1, L_2 是两条异面直线, 它们的方向向量分别为 $\vec{s}_1, \vec{s}_2$ 且分别过点 P_1, P_2 , 则:

3.4.6 空间直线与平面的位置关系: 异面直线的距离

下面给出一个求异面直线间距离 d 的公式.

设 L_1, L_2 是两条异面直线, 它们的方向向量分别为 $\vec{s}_1, \vec{s}_2$ 且分别过点 P_1, P_2 , 则:

$$d = \frac{|\vec{s}_1 \times \vec{s}_2 \cdot \overrightarrow{P_1P_2}|}{|\vec{s}_1 \times \vec{s}_2|}$$

3.4.6 空间直线与平面的位置关系: 异面直线的距离

下面给出一个求异面直线间距离 d 的公式.

设 L_1, L_2 是两条异面直线, 它们的方向向量分别为 $\vec{s}_1, \vec{s}_2$ 且分别过点 P_1, P_2 , 则:

$$d = \frac{|\vec{s}_1 \times \vec{s}_2 \cdot \overrightarrow{P_1P_2}|}{|\vec{s}_1 \times \vec{s}_2|}$$

- 现以 $\vec{s}_1, \vec{s}_2, \overrightarrow{P_1P_2}$ 为棱做一个平行六面体,

3.4.6 空间直线与平面的位置关系: 异面直线的距离

下面给出一个求异面直线间距离 d 的公式.

设 L_1, L_2 是两条异面直线, 它们的方向向量分别为 $\vec{s}_1, \vec{s}_2$ 且分别过点 P_1, P_2 , 则:

$$d = \frac{|\vec{s}_1 \times \vec{s}_2 \cdot \overrightarrow{P_1P_2}|}{|\vec{s}_1 \times \vec{s}_2|}$$

- 现以 $\vec{s}_1, \vec{s}_2, \overrightarrow{P_1P_2}$ 为棱做一个平行六面体,
- 则 d 等于这个平行六面体的高.

3.4.6 空间直线与平面的位置关系: 异面直线的距离

证明: L_1, L_2 的公垂线段为 M_1, M_2 , 因为公垂线的方向向量为 $\mathbf{s}_1 \times \mathbf{s}_2$, 所以 $\overrightarrow{M_1M_2}$ 与 $\mathbf{s}_1 \times \mathbf{s}_2$ 共线. 记 $\mathbf{e} = (\mathbf{s}_1 \times \mathbf{s}_2)^0$, 则

$$\begin{aligned} d &= |\overrightarrow{M_1M_2}| = |\overrightarrow{M_1M_2} \cdot \mathbf{e}| = |(\overrightarrow{M_1P_1} + \overrightarrow{P_1P_2} + \overrightarrow{P_2M_2}) \cdot \mathbf{e}| \\ &= |\overrightarrow{P_1P_2} \cdot \mathbf{e}| = \left| \overrightarrow{P_1P_2} \cdot \frac{\mathbf{s}_1 \times \mathbf{s}_2}{|\mathbf{s}_1 \times \mathbf{s}_2|} \right| = \frac{|\overrightarrow{P_1P_2} \cdot \mathbf{s}_1 \times \mathbf{s}_2|}{|\mathbf{s}_1 \times \mathbf{s}_2|} \end{aligned}$$



3.4.5 空间直线与平面的位置关系: 例题

例 3.27

求过直线

$$\begin{cases} x + y = 0 \\ x - y + z - 2 = 0 \end{cases}$$

且与直线 $x = y = z$ 平行的平面方程.

3.4.5 空间直线与平面的位置关系: 例题

3.4.5 空间直线与平面的位置关系: 例题

解:

3.4.5 空间直线与平面的位置关系: 例题

解: 设所求的平面方程为 $x - y + z - 2 + k(x + y) = 0$,

3.4.5 空间直线与平面的位置关系: 例题

解: 设所求的平面方程为 $x - y + z - 2 + k(x + y) = 0$, 即

3.4.5 空间直线与平面的位置关系: 例题

解: 设所求的平面方程为 $x - y + z - 2 + k(x + y) = 0$, 即

$$(k + 1)x + (k - 1)y + z - 2 = 0$$

3.4.5 空间直线与平面的位置关系: 例题

解: 设所求的平面方程为 $x - y + z - 2 + k(x + y) = 0$, 即

$$(k + 1)x + (k - 1)y + z - 2 = 0$$

因该平面与已知直线 $x = y = z$ 平行,

3.4.5 空间直线与平面的位置关系: 例题

解: 设所求的平面方程为 $x - y + z - 2 + k(x + y) = 0$, 即

$$(k + 1)x + (k - 1)y + z - 2 = 0$$

因该平面与已知直线 $x = y = z$ 平行, 所以 $\vec{n} \perp \vec{s}$.

3.4.5 空间直线与平面的位置关系: 例题

解: 设所求的平面方程为 $x - y + z - 2 + k(x + y) = 0$, 即

$$(k + 1)x + (k - 1)y + z - 2 = 0$$

因该平面与已知直线 $x = y = z$ 平行, 所以 $\vec{n} \perp \vec{s}$. 故

3.4.5 空间直线与平面的位置关系: 例题

解: 设所求的平面方程为 $x - y + z - 2 + k(x + y) = 0$, 即

$$(k + 1)x + (k - 1)y + z - 2 = 0$$

因该平面与已知直线 $x = y = z$ 平行, 所以 $\vec{n} \perp \vec{s}$. 故

$$\vec{n} \cdot \vec{s} = k + 1 + k - 1 + 1 = 0$$

3.4.5 空间直线与平面的位置关系: 例题

解: 设所求的平面方程为 $x - y + z - 2 + k(x + y) = 0$, 即

$$(k+1)x + (k-1)y + z - 2 = 0$$

因该平面与已知直线 $x = y = z$ 平行, 所以 $\vec{n} \perp \vec{s}$. 故

$$\vec{n} \cdot \vec{s} = k+1 + k-1 + 1 = 0$$

解得 $k = \frac{1}{2}$.

3.4.5 空间直线与平面的位置关系: 例题

解: 设所求的平面方程为 $x - y + z - 2 + k(x + y) = 0$, 即

$$(k+1)x + (k-1)y + z - 2 = 0$$

因该平面与已知直线 $x = y = z$ 平行, 所以 $\vec{n} \perp \vec{s}$. 故

$$\vec{n} \cdot \vec{s} = k+1 + k-1 + 1 = 0$$

解得 $k = -\frac{1}{2}$.

因此所求平面方程为

3.4.5 空间直线与平面的位置关系: 例题

解: 设所求的平面方程为 $x - y + z - 2 + k(x + y) = 0$, 即

$$(k + 1)x + (k - 1)y + z - 2 = 0$$

因该平面与已知直线 $x = y = z$ 平行, 所以 $\vec{n} \perp \vec{s}$. 故

$$\vec{n} \cdot \vec{s} = k + 1 + k - 1 + 1 = 0$$

解得 $k = -\frac{1}{2}$.

因此所求平面方程为

$$x - 3y + 2z - 4 = 0$$

3.4.6 空间直线与平面的位置关系: 综合题型

例 3.30

求过点 $A(2, 1, 3)$ 且与直线 $l: \frac{x+1}{3} = \frac{y-1}{2} = \frac{z}{-1}$ 垂直相交的直线方程.

3.4.6 空间直线与平面的位置关系: 综合题型

3.4.6 空间直线与平面的位置关系: 综合题型

解法一:

3.4.6 空间直线与平面的位置关系: 综合题型

解法一: 过点 $A(2, 1, 3)$ 且与已知直线垂直的平面方程为

3.4.6 空间直线与平面的位置关系: 综合题型

解法一: 过点 $A(2, 1, 3)$ 且与已知直线垂直的平面方程为

$$3(x - 2) + 2(y - 1) - (z - 3) = 0$$

3.4.6 空间直线与平面的位置关系: 综合题型

解法一: 过点 $A(2, 1, 3)$ 且与已知直线垂直的平面方程为

$$3(x - 2) + 2(y - 1) - (z - 3) = 0$$

用例 3.22 的方法过以求得已知直线与这个平面的交点为 $P(\frac{2}{7}, \frac{13}{7}, \frac{-3}{7})$,

3.4.6 空间直线与平面的位置关系: 综合题型

解法一: 过点 $A(2, 1, 3)$ 且与已知直线垂直的平面方程为

$$3(x - 2) + 2(y - 1) - (z - 3) = 0$$

用例 3.22 的方法过以求得已知直线与这个平面的交点为 $P(\frac{2}{7}, \frac{13}{7}, \frac{-3}{7})$, 从而求得直线的方向向量为

3.4.6 空间直线与平面的位置关系: 综合题型

解法一: 过点 $A(2, 1, 3)$ 且与已知直线垂直的平面方程为

$$3(x - 2) + 2(y - 1) - (z - 3) = 0$$

用例 3.22 的方法过以求得已知直线与这个平面的交点为 $P(\frac{2}{7}, \frac{13}{7}, \frac{-3}{7})$, 从而求得直线的方向向量为 $\vec{s} = (\frac{2}{7} - 2, \frac{13}{7} - 1, \frac{-3}{7} - 3)$,

3.4.6 空间直线与平面的位置关系: 综合题型

解法一: 过点 $A(2, 1, 3)$ 且与已知直线垂直的平面方程为

$$3(x - 2) + 2(y - 1) - (z - 3) = 0$$

用例 3.22 的方法过以求得已知直线与这个平面的交点为 $P(\frac{2}{7}, \frac{13}{7}, \frac{-3}{7})$, 从而求得直线的方向向量为 $\vec{s} = (\frac{2}{7} - 2, \frac{13}{7} - 1, \frac{-3}{7} - 3)$, 则所求直线方程为

3.4.6 空间直线与平面的位置关系: 综合题型

解法一: 过点 $A(2, 1, 3)$ 且与已知直线垂直的平面方程为

$$3(x - 2) + 2(y - 1) - (z - 3) = 0$$

用例 3.22 的方法过以求得已知直线与这个平面的交点为 $P(\frac{2}{7}, \frac{13}{7}, \frac{-3}{7})$, 从而求得直线的方向向量为 $\vec{s} = (\frac{2}{7} - 2, \frac{13}{7} - 1, \frac{-3}{7} - 3)$, 则所求直线方程为

$$\frac{x - 2}{\frac{2}{7} - 2} = \frac{y - 1}{\frac{13}{7} - 1} = \frac{z - 3}{\frac{-3}{7} - 3}$$

3.4.6 空间直线与平面的位置关系: 综合题型

解法一: 过点 $A(2, 1, 3)$ 且与已知直线垂直的平面方程为

$$3(x - 2) + 2(y - 1) - (z - 3) = 0$$

用例 3.22 的方法过以求得已知直线与这个平面的交点为 $P(\frac{2}{7}, \frac{13}{7}, \frac{-3}{7})$, 从而求得直线的方向向量为 $\vec{s} = (\frac{2}{7} - 2, \frac{13}{7} - 1, \frac{-3}{7} - 3)$, 则所求直线方程为

$$\frac{x - 2}{\frac{2}{7} - 2} = \frac{y - 1}{\frac{13}{7} - 1} = \frac{z - 3}{\frac{-3}{7} - 3}$$

即:

3.4.6 空间直线与平面的位置关系: 综合题型

解法一: 过点 $A(2, 1, 3)$ 且与已知直线垂直的平面方程为

$$3(x - 2) + 2(y - 1) - (z - 3) = 0$$

用例 3.22 的方法过以求得已知直线与这个平面的交点为 $P(\frac{2}{7}, \frac{13}{7}, \frac{-3}{7})$, 从而求得直线的方向向量为 $\vec{s} = (\frac{2}{7} - 2, \frac{13}{7} - 1, \frac{-3}{7} - 3)$, 则所求直线方程为

$$\frac{x - 2}{\frac{2}{7} - 2} = \frac{y - 1}{\frac{13}{7} - 1} = \frac{z - 3}{\frac{-3}{7} - 3}$$

即:

$$\frac{x - 2}{2} = \frac{y - 1}{-1} = \frac{z - 3}{4}$$

3.4.6 空间直线与平面的位置关系: 综合题型

3.4.6 空间直线与平面的位置关系: 综合题型

解法二:

3.4.6 空间直线与平面的位置关系: 综合题型

解法二: 设所求直线 L 的方向向量为 $\vec{s} = (l, m, n)$.

3.4.6 空间直线与平面的位置关系: 综合题型

解法二: 设所求直线 L 的方向向量为 $\vec{s} = (l, m, n)$. 由题设知已知直线 l 过点 $B(-1, 1, 0)$, 方向向量为 $\vec{s}_1 = (3, 2, -1)$.

3.4.6 空间直线与平面的位置关系: 综合题型

解法二: 设所求直线 L 的方向向量为 $\vec{s} = (l, m, n)$. 由题设知已知直线 l 过点 $B(-1, 1, 0)$, 方向向量为 $\vec{s}_1 = (3, 2, -1)$. 因为 L 与 l 垂直相交,

3.4.6 空间直线与平面的位置关系: 综合题型

解法二: 设所求直线 L 的方向向量为 $\vec{s} = (l, m, n)$. 由题设知已知直线 l 过点 $B(-1, 1, 0)$, 方向向量为 $\vec{s}_1 = (3, 2, -1)$. 因为 L 与 l 垂直相交, 从而有

3.4.6 空间直线与平面的位置关系: 综合题型

解法二: 设所求直线 L 的方向向量为 $\vec{s} = (l, m, n)$. 由题设知已知直线 l 过点 $B(-1, 1, 0)$, 方向向量为 $\vec{s}_1 = (3, 2, -1)$. 因为 L 与 l 垂直相交, 从而有

$$\vec{s} \cdot \vec{s}_1 = 0, \vec{s}, \vec{s}_1, \overrightarrow{AB} \text{ 共面}$$

3.4.6 空间直线与平面的位置关系: 综合题型

解法二: 设所求直线 L 的方向向量为 $\vec{s} = (l, m, n)$. 由题设知已知直线 l 过点 $B(-1, 1, 0)$, 方向向量为 $\vec{s}_1 = (3, 2, -1)$. 因为 L 与 l 垂直相交, 从而有

$$\vec{s} \cdot \vec{s}_1 = 0, \vec{s}, \vec{s}_1, \overrightarrow{AB} \text{ 共面}$$

即

3.4.6 空间直线与平面的位置关系: 综合题型

解法二: 设所求直线 L 的方向向量为 $\vec{s} = (l, m, n)$. 由题设知已知直线 l 过点 $B(-1, 1, 0)$, 方向向量为 $\vec{s}_1 = (3, 2, -1)$. 因为 L 与 l 垂直相交, 从而有

$$\vec{s} \cdot \vec{s}_1 = 0, \vec{s}, \vec{s}_1, \overrightarrow{AB} \text{ 共面}$$

即

$$\left\{ \begin{array}{l} 3l + 2m - n = 0 \end{array} \right.$$

3.4.6 空间直线与平面的位置关系: 综合题型

解法二: 设所求直线 L 的方向向量为 $\vec{s} = (l, m, n)$. 由题设知已知直线 l 过点 $B(-1, 1, 0)$, 方向向量为 $\vec{s}_1 = (3, 2, -1)$. 因为 L 与 l 垂直相交, 从而有

$$\vec{s} \cdot \vec{s}_1 = 0, \vec{s}, \vec{s}_1, \overrightarrow{AB} \text{ 共面}$$

即

$$\left\{ \begin{array}{l} 3l + 2m - n = 0 \\ \begin{vmatrix} l & m & n \\ 3 & 2 & -1 \\ -3 & 0 & -3 \end{vmatrix} = 0 \end{array} \right.$$

3.4.6 空间直线与平面的位置关系: 综合题型

解法二: 设所求直线 L 的方向向量为 $\vec{s} = (l, m, n)$. 由题设知已知直线 l 过点 $B(-1, 1, 0)$, 方向向量为 $\vec{s}_1 = (3, 2, -1)$. 因为 L 与 l 垂直相交, 从而有

$$\vec{s} \cdot \vec{s}_1 = 0, \vec{s}, \vec{s}_1, \overrightarrow{AB} \text{ 共面}$$

即

$$\left\{ \begin{array}{l} 3l + 2m - n = 0 \\ \left| \begin{array}{ccc} l & m & n \\ 3 & 2 & -1 \\ -3 & 0 & -3 \end{array} \right| = 0 \end{array} \right.$$

$$\text{解得 } m = -\frac{1}{2}l, n = 2l$$

3.4.6 空间直线与平面的位置关系: 综合题型

解法二: 设所求直线 L 的方向向量为 $\vec{s} = (l, m, n)$. 由题设知已知直线 l 过点 $B(-1, 1, 0)$, 方向向量为 $\vec{s}_1 = (3, 2, -1)$. 因为 L 与 l 垂直相交, 从而有

$$\vec{s} \cdot \vec{s}_1 = 0, \vec{s}, \vec{s}_1, \overrightarrow{AB} \text{ 共面}$$

即

$$\left\{ \begin{array}{l} 3l + 2m - n = 0 \\ \left| \begin{array}{ccc} l & m & n \\ 3 & 2 & -1 \\ -3 & 0 & -3 \end{array} \right| = 0 \end{array} \right.$$

解得 $m = -\frac{1}{2}l, n = 2l$ 从而所求直线方程为

3.4.6 空间直线与平面的位置关系: 综合题型

解法二: 设所求直线 L 的方向向量为 $\vec{s} = (l, m, n)$. 由题设知已知直线 l 过点 $B(-1, 1, 0)$, 方向向量为 $\vec{s}_1 = (3, 2, -1)$. 因为 L 与 l 垂直相交, 从而有

$$\vec{s} \cdot \vec{s}_1 = 0, \vec{s}, \vec{s}_1, \overrightarrow{AB} \text{ 共面}$$

即

$$\left\{ \begin{array}{l} 3l + 2m - n = 0 \\ \left| \begin{array}{ccc} l & m & n \\ 3 & 2 & -1 \\ -3 & 0 & -3 \end{array} \right| = 0 \end{array} \right.$$

解得 $m = -\frac{1}{2}l, n = 2l$ 从而所求直线方程为

$$\frac{x-2}{2} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z-3}{4}$$

3.4.6 空间直线与平面的位置关系: 综合题型

3.4.6 空间直线与平面的位置关系: 综合题型

解法三:

3.4.6 空间直线与平面的位置关系: 综合题型

解法三: 由解法一知过点 A 且垂直于 l 的平面 π_1 的方程为

3.4.6 空间直线与平面的位置关系: 综合题型

解法三: 由解法一知过点 A 且垂直于 l 的平面 π_1 的方程为

$$3(x - 2) + 2(y - 1) - (z - 3) = 0$$

3.4.6 空间直线与平面的位置关系: 综合题型

解法三: 由解法一知过点 A 且垂直于 l 的平面 π_1 的方程为

$$3(x - 2) + 2(y - 1) - (z - 3) = 0$$

设由点 A 和直线 l 所确定的平面 π_2 的法向量为 $\vec{n}_2 = (a, b, c)$,

3.4.6 空间直线与平面的位置关系: 综合题型

解法三: 由解法一知过点 A 且垂直于 l 的平面 π_1 的方程为

$$3(x-2) + 2(y-1) - (z-3) = 0$$

设由点 A 和直线 l 所确定的平面 π_2 的法向量为 $\vec{n}_2 = (a, b, c)$, 则

3.4.6 空间直线与平面的位置关系: 综合题型

解法三: 由解法一知过点 A 且垂直于 l 的平面 π_1 的方程为

$$3(x-2) + 2(y-1) - (z-3) = 0$$

设由点 A 和直线 l 所确定的平面 π_2 的法向量为 $\vec{n}_2 = (a, b, c)$, 则

$$\vec{n}_2 = \overrightarrow{AB} \times \vec{s}_1 = (6, -12, -6)$$

3.4.6 空间直线与平面的位置关系: 综合题型

解法三: 由解法一知过点 A 且垂直于 l 的平面 π_1 的方程为

$$3(x-2) + 2(y-1) - (z-3) = 0$$

设由点 A 和直线 l 所确定的平面 π_2 的法向量为 $\vec{n}_2 = (a, b, c)$, 则

$$\vec{n}_2 = \overrightarrow{AB} \times \vec{s}_1 = (6, -12, -6)$$

故平面 π_2 的方程为

3.4.6 空间直线与平面的位置关系: 综合题型

解法三: 由解法一知过点 A 且垂直于 l 的平面 π_1 的方程为

$$3(x-2) + 2(y-1) - (z-3) = 0$$

设由点 A 和直线 l 所确定的平面 π_2 的法向量为 $\vec{n}_2 = (a, b, c)$, 则

$$\vec{n}_2 = \overrightarrow{AB} \times \vec{s}_1 = (6, -12, -6)$$

故平面 π_2 的方程为

$$x - 2y - z + 3 = 0$$

3.4.6 空间直线与平面的位置关系: 综合题型

解法三: 由解法一知过点 A 且垂直于 l 的平面 π_1 的方程为

$$3(x-2) + 2(y-1) - (z-3) = 0$$

设由点 A 和直线 l 所确定的平面 π_2 的法向量为 $\vec{n}_2 = (a, b, c)$, 则

$$\vec{n}_2 = \overrightarrow{AB} \times \vec{s}_1 = (6, -12, -6)$$

故平面 π_2 的方程为

$$x - 2y - z + 3 = 0$$

从而所求直线方程为

3.4.6 空间直线与平面的位置关系: 综合题型

解法三: 由解法一知过点 A 且垂直于 l 的平面 π_1 的方程为

$$3(x-2) + 2(y-1) - (z-3) = 0$$

设由点 A 和直线 l 所确定的平面 π_2 的法向量为 $\vec{n}_2 = (a, b, c)$, 则

$$\vec{n}_2 = \overrightarrow{AB} \times \vec{s}_1 = (6, -12, -6)$$

故平面 π_2 的方程为

$$x - 2y - z + 3 = 0$$

从而所求直线方程为

$$\begin{cases} 3x + 2y - z - 5 = 0 \\ x - 2y - z + 3 = 0 \end{cases}$$

3.4.6 空间直线与平面的位置关系: 综合题型

例 3.31

求直线 $L: \frac{x-1}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z-1}{-1}$ 在平面 $\pi: x - y + 2z - 1 = 0$ 上的投影直线 L_0 的方程.

3.4.6 空间直线与平面的位置关系: 综合题型

例 3.31

求直线 $L: \frac{x-1}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z-1}{-1}$ 在平面 $\pi: x - y + 2z - 1 = 0$ 上的投影直线 L_0 的方程.

解法一:

3.4.6 空间直线与平面的位置关系: 综合题型

例 3.31

求直线 $L: \frac{x-1}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z-1}{-1}$ 在平面 $\pi: x - y + 2z - 1 = 0$ 上的投影直线 L_0 的方程.

解法一: 已知 L_0 在 π 上, 现求过 L 且垂直于 π 的另一平面 π_1 ,

3.4.6 空间直线与平面的位置关系: 综合题型

例 3.31

求直线 $L: \frac{x-1}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z-1}{-1}$ 在平面 $\pi: x - y + 2z - 1 = 0$ 上的投影直线 L_0 的方程.

解法一: 已知 L_0 在 π 上, 现求过 L 且垂直于 π 的另一平面 π_1 , 设其法向量为 $\vec{n}_1$,

3.4.6 空间直线与平面的位置关系: 综合题型

例 3.31

求直线 $L: \frac{x-1}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z-1}{-1}$ 在平面 $\pi: x - y + 2z - 1 = 0$ 上的投影直线 L_0 的方程.

解法一: 已知 L_0 在 π 上, 现求过 L 且垂直于 π 的另一平面 π_1 , 设其法向量为 $\vec{n}_1$, 则

3.4.6 空间直线与平面的位置关系: 综合题型

例 3.31

求直线 $L: \frac{x-1}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z-1}{-1}$ 在平面 $\pi: x - y + 2z - 1 = 0$ 上的投影直线 L_0 的方程.

解法一: 已知 L_0 在 π 上, 现求过 L 且垂直于 π 的另一平面 π_1 , 设其法向量为 $\vec{n}_1$, 则 $\vec{n}_1 = \vec{s} \times \vec{n} = (1, 1, -1) \times (1, -1, -2) = (1, -3, -2)$.

3.4.6 空间直线与平面的位置关系: 综合题型

例 3.31

求直线 $L: \frac{x-1}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z-1}{-1}$ 在平面 $\pi: x - y + 2z - 1 = 0$ 上的投影直线 L_0 的方程.

解法一: 已知 L_0 在 π 上, 现求过 L 且垂直于 π 的另一平面 π_1 , 设其法向量为 $\vec{n}_1$, 则 $\vec{n}_1 = \vec{s} \times \vec{n} = (1, 1, -1) \times (1, -1, -2) = (1, -3, -2)$. 由点法式方程可得 π_1 的方程为

3.4.6 空间直线与平面的位置关系: 综合题型

例 3.31

求直线 $L: \frac{x-1}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z-1}{-1}$ 在平面 $\pi: x - y + 2z - 1 = 0$ 上的投影直线 L_0 的方程.

解法一: 已知 L_0 在 π 上, 现求过 L 且垂直于 π 的另一平面 π_1 , 设其法向量为 $\vec{n}_1$, 则 $\vec{n}_1 = \vec{s} \times \vec{n} = (1, 1, -1) \times (1, -1, -2) = (1, -3, -2)$. 由点法式方程可得 π_1 的方程为

$$x - 3y - 2z + 1 = 0$$

3.4.6 空间直线与平面的位置关系: 综合题型

例 3.31

求直线 $L: \frac{x-1}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z-1}{-1}$ 在平面 $\pi: x - y + 2z - 1 = 0$ 上的投影直线 L_0 的方程.

解法一: 已知 L_0 在 π 上, 现求过 L 且垂直于 π 的另一平面 π_1 , 设其法向量为 $\vec{n}_1$, 则 $\vec{n}_1 = \vec{s} \times \vec{n} = (1, 1, -1) \times (1, -1, -2) = (1, -3, -2)$. 由点法式方程可得 π_1 的方程为

$$x - 3y - 2z + 1 = 0$$

从而所求 L_0 的方程为

3.4.6 空间直线与平面的位置关系: 综合题型

例 3.31

求直线 $L: \frac{x-1}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z-1}{-1}$ 在平面 $\pi: x - y + 2z - 1 = 0$ 上的投影直线 L_0 的方程.

解法一: 已知 L_0 在 π 上, 现求过 L 且垂直于 π 的另一平面 π_1 , 设其法向量为 $\vec{n}_1$, 则 $\vec{n}_1 = \vec{s} \times \vec{n} = (1, 1, -1) \times (1, -1, -2) = (1, -3, -2)$. 由点法式方程可得 π_1 的方程为

$$x - 3y - 2z + 1 = 0$$

从而所求 L_0 的方程为

$$\begin{cases} x - 2y + 2z - 1 = 0 \\ x - 3y - 2z + 1 = 0 \end{cases}$$

3.4.6 空间直线与平面的位置关系: 综合题型

例 3.31

求直线 $L: \frac{x-1}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z-1}{-1}$ 在平面 $\pi: x - y + 2z - 1 = 0$ 上的投影直线 L_0 的方程.

3.4.6 空间直线与平面的位置关系: 综合题型

例 3.31

求直线 $L: \frac{x-1}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z-1}{-1}$ 在平面 $\pi: x - y + 2z - 1 = 0$ 上的投影直线 L_0 的方程.

解法二:

3.4.6 空间直线与平面的位置关系: 综合题型

例 3.31

求直线 $L: \frac{x-1}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z-1}{-1}$ 在平面 $\pi: x - y + 2z - 1 = 0$ 上的投影直线 L_0 的方程.

解法二: 上述解法中 π_1 的方程也可用平面束的方法求得.

3.4.6 空间直线与平面的位置关系: 综合题型

例 3.31

求直线 $L: \frac{x-1}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z-1}{-1}$ 在平面 $\pi: x - y + 2z - 1 = 0$ 上的投影直线 L_0 的方程.

解法二: 上述解法中 π_1 的方程也可用平面束的方法求得. π_1 是过 L 的平面束中垂直于 π 的一个平面.

3.4.6 空间直线与平面的位置关系: 综合题型

例 3.31

求直线 $L: \frac{x-1}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z-1}{-1}$ 在平面 $\pi: x - y + 2z - 1 = 0$ 上的投影直线 L_0 的方程.

解法二: 上述解法中 π_1 的方程也可用平面束的方法求得. π_1 是过 L 的平面束中垂直于 π 的一个平面.

将 L 的方程改写为一般式为

3.4.6 空间直线与平面的位置关系: 综合题型

例 3.31

求直线 $L: \frac{x-1}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z-1}{-1}$ 在平面 $\pi: x - y + 2z - 1 = 0$ 上的投影直线 L_0 的方程.

解法二: 上述解法中 π_1 的方程也可用平面束的方法求得. π_1 是过 L 的平面束中垂直于 π 的一个平面.

将 L 的方程改写为一般式为

$$\begin{cases} x - y - 1 = 0 \\ y + z - 1 = 0 \end{cases}$$

3.4.6 空间直线与平面的位置关系: 综合题型

例 3.31

求直线 $L: \frac{x-1}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z-1}{-1}$ 在平面 $\pi: x - y + 2z - 1 = 0$ 上的投影直线 L_0 的方程.

解法二: 上述解法中 π_1 的方程也可用平面束的方法求得. π_1 是过 L 的平面束中垂直于 π 的一个平面.

将 L 的方程改写为一般式为

$$\begin{cases} x - y - 1 = 0 \\ y + z - 1 = 0 \end{cases}$$

则过 L 的平面束方程为 $x - y - 1 + k(y + z - 1) = 0$,

3.4.6 空间直线与平面的位置关系: 综合题型

例 3.31

求直线 $L: \frac{x-1}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z-1}{-1}$ 在平面 $\pi: x - y + 2z - 1 = 0$ 上的投影直线 L_0 的方程.

解法二: 上述解法中 π_1 的方程也可用平面束的方法求得. π_1 是过 L 的平面束中垂直于 π 的一个平面.

将 L 的方程改写为一般式为

$$\begin{cases} x - y - 1 = 0 \\ y + z - 1 = 0 \end{cases}$$

则过 L 的平面束方程为 $x - y - 1 + k(y + z - 1) = 0$, 即

3.4.6 空间直线与平面的位置关系: 综合题型

例 3.31

求直线 $L: \frac{x-1}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z-1}{-1}$ 在平面 $\pi: x - y + 2z - 1 = 0$ 上的投影直线 L_0 的方程.

解法二: 上述解法中 π_1 的方程也可用平面束的方法求得. π_1 是过 L 的平面束中垂直于 π 的一个平面.

将 L 的方程改写为一般式为

$$\begin{cases} x - y - 1 = 0 \\ y + z - 1 = 0 \end{cases}$$

则过 L 的平面束方程为 $x - y - 1 + k(y + z - 1) = 0$, 即

$$x + (k-1)y + kz - (1+k) = 0$$

3.4.6 空间直线与平面的位置关系: 综合题型

3.4.6 空间直线与平面的位置关系: 综合题型

因该平面垂直于已知的平面,

3.4.6 空间直线与平面的位置关系: 综合题型

因该平面垂直于已知的平面, 故

3.4.6 空间直线与平面的位置关系: 综合题型

因该平面垂直于已知的平面, 故

$$\vec{n}_1 \perp \vec{n}_2 \iff \vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2 = 0 \implies 1 - (k - 1) + 2k = 0$$

3.4.6 空间直线与平面的位置关系: 综合题型

因该平面垂直于已知的平面, 故

$$\vec{n}_1 \perp \vec{n}_2 \iff \vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2 = 0 \implies 1 - (k - 1) + 2k = 0$$

解得 $k = -2$,

3.4.6 空间直线与平面的位置关系: 综合题型

因该平面垂直于已知的平面, 故

$$\vec{n}_1 \perp \vec{n}_2 \iff \vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2 = 0 \implies 1 - (k - 1) + 2k = 0$$

解得 $k = -2$, 于是 π_1 的方程为

3.4.6 空间直线与平面的位置关系: 综合题型

因该平面垂直于已知的平面, 故

$$\vec{n}_1 \perp \vec{n}_2 \iff \vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2 = 0 \implies 1 - (k - 1) + 2k = 0$$

解得 $k = -2$, 于是 π_1 的方程为

$$x - 3y - 2z + 1 = 0$$

3.4.6 空间直线与平面的位置关系: 综合题型

因该平面垂直于已知的平面, 故

$$\vec{n}_1 \perp \vec{n}_2 \iff \vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2 = 0 \implies 1 - (k - 1) + 2k = 0$$

解得 $k = -2$, 于是 π_1 的方程为

$$x - 3y - 2z + 1 = 0$$

从而所求 L_0 的方程为

3.4.6 空间直线与平面的位置关系: 综合题型

因该平面垂直于已知的平面, 故

$$\vec{n}_1 \perp \vec{n}_2 \iff \vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2 = 0 \implies 1 - (k - 1) + 2k = 0$$

解得 $k = -2$, 于是 π_1 的方程为

$$x - 3y - 2z + 1 = 0$$

从而所求 L_0 的方程为

$$\begin{cases} x - 2y + 2z - 1 = 0 \\ x - 3y - 2z + 1 = 0 \end{cases}$$

3.4.6 空间直线与平面的位置关系: 综合题型

课堂练习

求过点 $M(1, -1, 2)$ 与平面 $\pi: 3x + 2y - 2z - 1 = 0$ 平行, 且与直线 $L: \frac{x+1}{1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z}{3}$ 相交的直线方程.

3.4.6 空间直线与平面的位置关系: 综合题型

课堂练习

求过点 $M(1, -1, 2)$ 与平面 $\pi: 3x + 2y - 2z - 1 = 0$ 平行, 且与直线 $L: \frac{x+1}{1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z}{3}$ 相交的直线方程.

解法一:

3.4.6 空间直线与平面的位置关系: 综合题型

课堂练习

求过点 $M(1, -1, 2)$ 与平面 $\pi: 3x + 2y - 2z - 1 = 0$ 平行, 且与直线 $L: \frac{x+1}{1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z}{3}$ 相交的直线方程.

解法一: 过点 $M(1, -1, 2)$ 作和 π 平行的平面 $\pi_1: 3(x-1) + 2(y+1) - 2(z-2) = 0$.

3.4.6 空间直线与平面的位置关系: 综合题型

课堂练习

求过点 $M(1, -1, 2)$ 与平面 $\pi: 3x + 2y - 2z - 1 = 0$ 平行, 且与直线 $L: \frac{x+1}{1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z}{3}$ 相交的直线方程.

解法一: 过点 $M(1, -1, 2)$ 作和 π 平行的平面 $\pi_1: 3(x-1) + 2(y+1) - 2(z-2) = 0$.

将 $L: x = t-1, y = 2t+1, z = 3t$ 代入 π_1 的方程得 $t = -2$.

3.4.6 空间直线与平面的位置关系: 综合题型

课堂练习

求过点 $M(1, -1, 2)$ 与平面 $\pi: 3x + 2y - 2z - 1 = 0$ 平行, 且与直线 $L: \frac{x+1}{1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z}{3}$ 相交的直线方程.

解法一: 过点 $M(1, -1, 2)$ 作和 π 平行的平面 $\pi_1: 3(x-1) + 2(y+1) - 2(z-2) = 0$.

将 $L: x = t-1, y = 2t+1, z = 3t$ 代入 π_1 的方程得 $t = -2$. 故 π_1, L 交于点 $N(-3, -3, -6)$.

3.4.6 空间直线与平面的位置关系: 综合题型

课堂练习

求过点 $M(1, -1, 2)$ 与平面 $\pi: 3x + 2y - 2z - 1 = 0$ 平行, 且与直线 $L: \frac{x+1}{1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z}{3}$ 相交的直线方程.

解法一: 过点 $M(1, -1, 2)$ 作和 π 平行的平面 $\pi_1: 3(x-1) + 2(y+1) - 2(z-2) = 0$.

将 $L: x = t-1, y = 2t+1, z = 3t$ 代入 π_1 的方程得 $t = -2$. 故 π_1, L 交于点 $N(-3, -3, -6)$. 则 $\overrightarrow{NM} = (-4, -2, -8) = -2(2, 1, 4)$.

3.4.6 空间直线与平面的位置关系: 综合题型

课堂练习

求过点 $M(1, -1, 2)$ 与平面 $\pi: 3x + 2y - 2z - 1 = 0$ 平行, 且与直线 $L: \frac{x+1}{1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z}{3}$ 相交的直线方程.

解法一: 过点 $M(1, -1, 2)$ 作和 π 平行的平面 $\pi_1: 3(x-1) + 2(y+1) - 2(z-2) = 0$.

将 $L: x = t-1, y = 2t+1, z = 3t$ 代入 π_1 的方程得 $t = -2$. 故 π_1, L 交于点 $N(-3, -3, -6)$. 则 $\overrightarrow{NM} = (-4, -2, -8) = -2(2, 1, 4)$. 即为所求方程的一个方向向量.

3.4.6 空间直线与平面的位置关系: 综合题型

课堂练习

求过点 $M(1, -1, 2)$ 与平面 $\pi: 3x + 2y - 2z - 1 = 0$ 平行, 且与直线 $L: \frac{x+1}{1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z}{3}$ 相交的直线方程.

解法一: 过点 $M(1, -1, 2)$ 作和 π 平行的平面 $\pi_1: 3(x-1) + 2(y+1) - 2(z-2) = 0$.

将 $L: x = t-1, y = 2t+1, z = 3t$ 代入 π_1 的方程得 $t = -2$. 故 π_1, L 交于点 $N(-3, -3, -6)$. 则 $\overrightarrow{NM} = (-4, -2, -8) = -2(2, 1, 4)$. 即为所求方程的一个方向向量. 故所求直线方程为:

3.4.6 空间直线与平面的位置关系: 综合题型

课堂练习

求过点 $M(1, -1, 2)$ 与平面 $\pi: 3x + 2y - 2z - 1 = 0$ 平行, 且与直线 $L: \frac{x+1}{1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z}{3}$ 相交的直线方程.

解法一: 过点 $M(1, -1, 2)$ 作和 π 平行的平面 $\pi_1: 3(x-1) + 2(y+1) - 2(z-2) = 0$.

将 $L: x = t-1, y = 2t+1, z = 3t$ 代入 π_1 的方程得 $t = -2$. 故 π_1, L 交于点 $N(-3, -3, -6)$. 则 $\overrightarrow{NM} = (-4, -2, -8) = -2(2, 1, 4)$. 即为所求方程的一个方向向量. 故所求直线方程为:

$$\frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{1} = \frac{z-3}{4}$$

3.4.6 空间直线与平面的位置关系: 综合题型

.

3.4.6 空间直线与平面的位置关系: 综合题型

解法二:

.

3.4.6 空间直线与平面的位置关系: 综合题型

解法二: 过点 $M(1, -1, 2)$ 作和 π 平行的平面 $\pi_1 : 3(x - 1) + 2(y + 1) - 2(z - 2) = 0$.

.

3.4.6 空间直线与平面的位置关系: 综合题型

解法二: 过点 $M(1, -1, 2)$ 作和 π 平行的平面 $\pi_1 : 3(x - 1) + 2(y + 1) - 2(z - 2) = 0$.

过点 $M(1, -1, 2)$ 作经过 L 的平面 π_2 .

.

3.4.6 空间直线与平面的位置关系: 综合题型

解法二: 过点 $M(1, -1, 2)$ 作和 π 平行的平面 $\pi_1: 3(x - 1) + 2(y + 1) - 2(z - 2) = 0$.

过点 $M(1, -1, 2)$ 作经过 L 的平面 π_2 . 其法向量 $\vec{n} = (-1 - 1, 1 - (-1), 0 - 2) \times (1, 2, 3) = 2(5, 2, -3)$.

3.4.6 空间直线与平面的位置关系: 综合题型

解法二: 过点 $M(1, -1, 2)$ 作和 π 平行的平面 $\pi_1: 3(x - 1) + 2(y + 1) - 2(z - 2) = 0$.

过点 $M(1, -1, 2)$ 作经过 L 的平面 π_2 . 其法向量 $\vec{n} = (-1 - 1, 1 - (-1), 0 - 2) \times (1, 2, 3) = 2(5, 2, -3)$. 则 π_2 的方程为:.

3.4.6 空间直线与平面的位置关系: 综合题型

解法二: 过点 $M(1, -1, 2)$ 作和 π 平行的平面 $\pi_1: 3(x - 1) + 2(y + 1) - 2(z - 2) = 0$.

过点 $M(1, -1, 2)$ 作经过 L 的平面 π_2 . 其法向量 $\vec{n} = (-1 - 1, 1 - (-1), 0 - 2) \times (1, 2, 3) = 2(5, 2, -3)$. 则 π_2 的方程为:

$$5(x + 1) + 2(y - 1) - 3z = 0$$

3.4.6 空间直线与平面的位置关系: 综合题型

解法二: 过点 $M(1, -1, 2)$ 作和 π 平行的平面 $\pi_1: 3(x - 1) + 2(y + 1) - 2(z - 2) = 0$.

过点 $M(1, -1, 2)$ 作经过 L 的平面 π_2 . 其法向量 $\vec{n} = (-1 - 1, 1 - (-1), 0 - 2) \times (1, 2, 3) = 2(5, 2, -3)$. 则 π_2 的方程为:

$$5(x + 1) + 2(y - 1) - 3z = 0$$

则 π_1, π_2 的交线即为所求直线:

3.4.6 空间直线与平面的位置关系: 综合题型

解法二: 过点 $M(1, -1, 2)$ 作和 π 平行的平面 $\pi_1: 3(x-1) + 2(y+1) - 2(z-2) = 0$.

过点 $M(1, -1, 2)$ 作经过 L 的平面 π_2 . 其法向量 $\vec{n} = (-1-1, 1-(-1), 0-2) \times (1, 2, 3) = 2(5, 2, -3)$. 则 π_2 的方程为:

$$5(x+1) + 2(y-1) - 3z = 0$$

则 π_1, π_2 的交线即为所求直线:

$$\begin{cases} 3x + 2y - 2z + 3 = 0 \\ 5x + 2y - 3z + 3 = 0 \end{cases}$$

3.4.6 空间直线与平面的位置关系: 综合题型

解法二: 过点 $M(1, -1, 2)$ 作和 π 平行的平面 $\pi_1: 3(x-1) + 2(y+1) - 2(z-2) = 0$.

过点 $M(1, -1, 2)$ 作经过 L 的平面 π_2 . 其法向量 $\vec{n} = (-1-1, 1-(-1), 0-2) \times (1, 2, 3) = 2(5, 2, -3)$. 则 π_2 的方程为:

$$5(x+1) + 2(y-1) - 3z = 0$$

则 π_1, π_2 的交线即为所求直线:

$$\begin{cases} 3x + 2y - 2z + 3 = 0 \\ 5x + 2y - 3z + 3 = 0 \end{cases}$$

解法三略.

3.5.1 曲面及其方程

3.5.1 曲面及其方程

定义

3.5.1 曲面及其方程

定义

如果曲面 S 与三元方程

$$F(x, y, z) = 0 \quad (75)$$

3.5.1 曲面及其方程

定义

如果曲面 S 与三元方程

$$F(x, y, z) = 0 \quad (75)$$

有下述关系:

3.5.1 曲面及其方程

定义

如果曲面 S 与三元方程

$$F(x, y, z) = 0 \quad (75)$$

有下述关系:

- ① 曲面 S 上的任一点的坐标都满足方程(75);

3.5.1 曲面及其方程

定义

如果曲面 S 与三元方程

$$F(x, y, z) = 0 \quad (75)$$

有下述关系:

- ① 曲面 S 上的任一点的坐标都满足方程(75);
- ② 不在曲面 S 上的点的坐标都不满足方程(75).

3.5.1 曲面及其方程

定义

如果曲面 S 与三元方程

$$F(x, y, z) = 0 \quad (75)$$

有下述关系:

- ① 曲面 S 上的任一点的坐标都满足方程(75);
- ② 不在曲面 S 上的点的坐标都不满足方程(75).

那么, 方程(75)就称为曲面 S 的方程,

3.5.1 曲面及其方程

定义

如果曲面 S 与三元方程

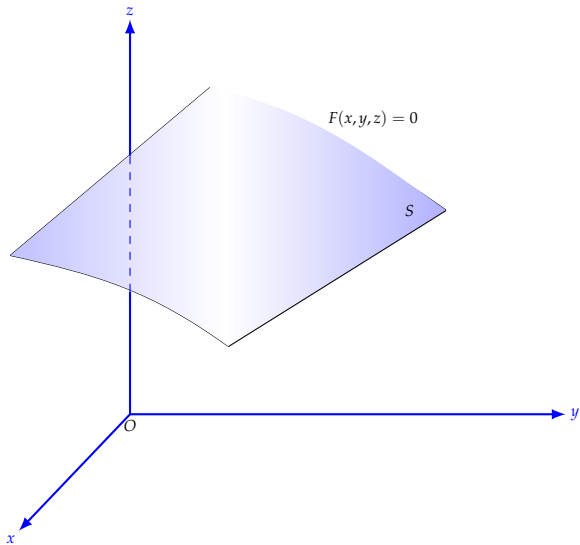
$$F(x, y, z) = 0 \quad (75)$$

有下述关系:

- ① 曲面 S 上的任一点的坐标都满足方程(75);
- ② 不在曲面 S 上的点的坐标都不满足方程(75).

那么, 方程(75)就称为曲面 S 的方程, 而曲面 S 就称为方程(75)图形.

3.5.1 曲面及其方程



3.5.1 曲面及其方程

例 3.33

建立球心在点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$, 半径为 R 的球面方程.

3.5.1 曲面及其方程

3.5.1 曲面及其方程

解:

3.5.1 曲面及其方程

解: 设 $M(x, y, z)$ 是空间任一点,

3.5.1 曲面及其方程

解: 设 $M(x, y, z)$ 是空间任一点, 那么 M 在球心为 M_0 , 半径为 R 的球面上的充分必要条件是 $|M_0M| = R$,

3.5.1 曲面及其方程

解: 设 $M(x, y, z)$ 是空间任一点, 那么 M 在球心为 M_0 , 半径为 R 的球面上的充分必要条件是 $|M_0M| = R$, 即

3.5.1 曲面及其方程

解: 设 $M(x, y, z)$ 是空间任一点, 那么 M 在球心为 M_0 , 半径为 R 的球面上的充分必要条件是 $|M_0M| = R$, 即

$$\sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2} = R$$

3.5.1 曲面及其方程

解: 设 $M(x, y, z)$ 是空间任一点, 那么 M 在球心为 M_0 , 半径为 R 的球面上的充分必要条件是 $|M_0M| = R$, 即

$$\sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2} = R$$

整理得

3.5.1 曲面及其方程

解: 设 $M(x, y, z)$ 是空间任一点, 那么 M 在球心为 M_0 , 半径为 R 的球面上的充分必要条件是 $|M_0M| = R$, 即

$$\sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2} = R$$

整理得

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 = R^2 \quad (76)$$

3.5.1 曲面及其方程

解: 设 $M(x, y, z)$ 是空间任一点, 那么 M 在球心为 M_0 , 半径为 R 的球面上的充分必要条件是 $|M_0M| = R$, 即

$$\sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2} = R$$

整理得

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 = R^2 \quad (76)$$

这就是球心在 $M_0(x_0, y_0, z_0)$, 半径为 R 的球面方程.

3.5.1 曲面及其方程

解: 设 $M(x, y, z)$ 是空间任一点, 那么 M 在球心为 M_0 , 半径为 R 的球面上的充分必要条件是 $|M_0M| = R$, 即

$$\sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2} = R$$

整理得

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 = R^2 \quad (76)$$

这就是球心在 $M_0(x_0, y_0, z_0)$, 半径为 R 的球面方程.

特别地, 当球心在 origin $(0, 0, 0)$ 时, 球面方程为

$$x^2 + y^2 + z^2 = R^2$$

3.5.1 曲面及其方程

解: 设 $M(x, y, z)$ 是空间任一点, 那么 M 在球心为 M_0 , 半径为 R 的球面上的充分必要条件是 $|M_0M| = R$, 即

$$\sqrt{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 + (z-z_0)^2} = R$$

整理得

$$(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 + (z-z_0)^2 = R^2 \quad (76)$$

这就是球心在 $M_0(x_0, y_0, z_0)$, 半径为 R 的球面方程.

特别地, 当球心在 origin $(0, 0, 0)$ 时, 球面方程为

$$x^2 + y^2 + z^2 = R^2$$

$$z = \pm \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}, \text{ 表示上下球面.}$$

3.5.1 曲面及其方程

例 3.34

设有点 $A(1, 2, 3)$ 与 $B(2, -1, 4)$, 求线段 AB 的垂直平分面的方程.

3.5.1 曲面及其方程

例 3.34

设有点 $A(1, 2, 3)$ 与 $B(2, -1, 4)$, 求线段 AB 的垂直平分面的方程.

解:

3.5.1 曲面及其方程

例 3.34

设有点 $A(1, 2, 3)$ 与 $B(2, -1, 4)$, 求线段 AB 的垂直平分面的方程.

解: 由题意, 所求平面就是与 A 及 B 等距离的点的几何轨迹.

3.5.1 曲面及其方程

例 3.34

设有点 $A(1, 2, 3)$ 与 $B(2, -1, 4)$, 求线段 AB 的垂直平分面的方程.

解: 由题意, 所求平面就是与 A 及 B 等距离的点的几何轨迹. 设 $M(x, y, z)$ 为空间中的任一点, 那么 M 在该平面上的充要条件是

3.5.1 曲面及其方程

例 3.34

设有点 $A(1, 2, 3)$ 与 $B(2, -1, 4)$, 求线段 AB 的垂直平分面的方程.

解: 由题意, 所求平面就是与 A 及 B 等距离的点的几何轨迹. 设 $M(x, y, z)$ 为空间中的任一点, 那么 M 在该平面上的充要条件是

$$|AM| = |BM|$$

3.5.1 曲面及其方程

例 3.34

设有点 $A(1, 2, 3)$ 与 $B(2, -1, 4)$, 求线段 AB 的垂直平分面的方程.

解: 由题意, 所求平面就是与 A 及 B 等距离的点的几何轨迹. 设 $M(x, y, z)$ 为空间中的任一点, 那么 M 在该平面上的充要条件是

$$|AM| = |BM|$$

即

3.5.1 曲面及其方程

例 3.34

设有点 $A(1, 2, 3)$ 与 $B(2, -1, 4)$, 求线段 AB 的垂直平分面的方程.

解: 由题意, 所求平面就是与 A 及 B 等距离的点的几何轨迹. 设 $M(x, y, z)$ 为空间中的任一点, 那么 M 在该平面上的充要条件是

$$|AM| = |BM|$$

即

$$\sqrt{(x-1)^2 + (y-2)^2 + (z-3)^2} = \sqrt{(x-2)^2 + (y+1)^2 + (z-4)^2}$$

3.5.1 曲面及其方程

例 3.34

设有点 $A(1, 2, 3)$ 与 $B(2, -1, 4)$, 求线段 AB 的垂直平分面的方程.

解: 由题意, 所求平面就是与 A 及 B 等距离的点的几何轨迹. 设 $M(x, y, z)$ 为空间中的任一点, 那么 M 在该平面上的充要条件是

$$|AM| = |BM|$$

即

$$\sqrt{(x-1)^2 + (y-2)^2 + (z-3)^2} = \sqrt{(x-2)^2 + (y+1)^2 + (z-4)^2}$$

等式两边平方并化简得

3.5.1 曲面及其方程

例 3.34

设有两点 $A(1, 2, 3)$ 与 $B(2, -1, 4)$, 求线段 AB 的垂直平分面的方程.

解: 由题意, 所求平面就是与 A 及 B 等距离的点的几何轨迹. 设 $M(x, y, z)$ 为空间中的任意一点, 那么 M 在该平面上的充要条件是

$$|AM| = |BM|$$

即

$$\sqrt{(x-1)^2 + (y-2)^2 + (z-3)^2} = \sqrt{(x-2)^2 + (y+1)^2 + (z-4)^2}$$

等式两边平方并化简得

$$2x - 6y + 2z - 7 = 0$$

3.5.1 曲面及其方程

例 3.34

设有点 $A(1, 2, 3)$ 与 $B(2, -1, 4)$, 求线段 AB 的垂直平分面的方程.

解: 由题意, 所求平面就是与 A 及 B 等距离的点的几何轨迹. 设 $M(x, y, z)$ 为空间中的任意一点, 那么 M 在该平面上的充要条件是

$$|AM| = |BM|$$

即

$$\sqrt{(x-1)^2 + (y-2)^2 + (z-3)^2} = \sqrt{(x-2)^2 + (y+1)^2 + (z-4)^2}$$

等式两边平方并化简得

$$2x - 6y + 2z - 7 = 0$$

这就是所求的平面方程.

3.5.1 曲面及其方程

3.5.1 曲面及其方程

点的几何轨迹的曲面可以用它的点的坐标间的方程来表示.

3.5.1 曲面及其方程

点的几何轨迹的曲面可以用它的点的坐标间的方程来表示. 反之, 变量 x, y, z 间的方程通常表示一个曲面.

3.5.1 曲面及其方程

点的几何轨迹的曲面可以用它的点的坐标间的方程来表示. 反之, 变量 x, y, z 间的方程通常表示一个曲面. 因此, 在空间解析几何中关于曲面的研究, 有下列两个基本问题:

3.5.1 曲面及其方程

点的几何轨迹的曲面可以用它的点的坐标间的方程来表示. 反之, 变量 x, y, z 间的方程通常表示一个曲面. 因此, 在空间解析几何中关于曲面的研究, 有下列两个基本问题:

- 1 已知一曲面作为点的几何轨迹时, 建立曲面方程;

3.5.1 曲面及其方程

点的几何轨迹的曲面可以用它的点的坐标间的方程来表示. 反之, 变量 x, y, z 间的方程通常表示一个曲面. 因此, 在空间解析几何中关于曲面的研究, 有下列两个基本问题:

- ❶ 已知一曲面作为点的几何轨迹时, 建立曲面方程;
- ❷ 已知一个关于变量 x, y, z 的方程, 研究该方程所表示的曲面形状.

3.5.1 曲面及其方程

例 3.35

方程 $x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 4y - 4 = 0$ 表示怎样的曲面？

3.5.1 曲面及其方程

例 3.35

方程 $x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 4y - 4 = 0$ 表示怎样的曲面?

解:

3.5.1 曲面及其方程

例 3.35

方程 $x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 4y - 4 = 0$ 表示怎样的曲面?

解: 通过**配方**, 原方程可以改写为

3.5.1 曲面及其方程

例 3.35

方程 $x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 4y - 4 = 0$ 表示怎样的曲面?

解: 通过**配方**, 原方程可以改写为

$$(x - 1)^2 + (y + 2)^2 + z^2 = 3^2$$

3.5.1 曲面及其方程

例 3.35

方程 $x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 4y - 4 = 0$ 表示怎样的曲面?

解: 通过**配方**, 原方程可以改写为

$$(x-1)^2 + (y+2)^2 + z^2 = 3^2$$

所以原方程表示球心在点 $M_0(1, -2, 0)$, 半径为 3 的球面.

3.5.1 曲面及其方程

例 3.35

方程 $x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 4y - 4 = 0$ 表示怎样的曲面?

解: 通过**配方**, 原方程可以改写为

$$(x-1)^2 + (y+2)^2 + z^2 = 3^2$$

所以原方程表示球心在点 $M_0(1, -2, 0)$, 半径为 3 的球面.

- 三元二次方程

$$Ax^2 + Ay^2 + Az^2 + Dx + Ey + Fz + G = 0, A \neq 0$$

总可以通过配方化成(76)的形式,

3.5.1 曲面及其方程

例 3.35

方程 $x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 4y - 4 = 0$ 表示怎样的曲面?

解: 通过**配方**, 原方程可以改写为

$$(x-1)^2 + (y+2)^2 + z^2 = 3^2$$

所以原方程表示球心在点 $M_0(1, -2, 0)$, 半径为 3 的球面.

- 三元二次方程

$$Ax^2 + Ay^2 + Az^2 + Dx + Ey + Fz + G = 0, A \neq 0$$

总可以通过配方化成(76)的形式, 此时, 它表示一个球面或点或虚球面.

3.5.1 曲面及其方程

例

方程 $z = (x - 1)^2 + (y - 2)^2 - 1$ 图形是怎样的？

3.5.1 曲面及其方程

例

方程 $z = (x - 1)^2 + (y - 2)^2 - 1$ 图形是怎样的?

解:

3.5.1 曲面及其方程

例

方程 $z = (x - 1)^2 + (y - 2)^2 - 1$ 图形是怎样的?

解: 根据题意知 $z \geq -1$.

3.5.1 曲面及其方程

例

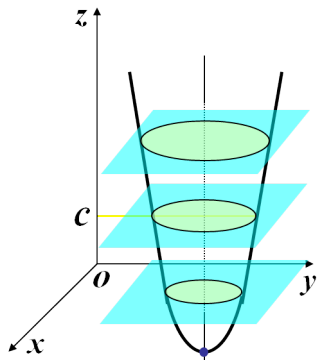
方程 $z = (x - 1)^2 + (y - 2)^2 - 1$ 图形是怎样的?

解: 根据题意知 $z \geq -1$. 用平面 $z = c$ 去截图形得圆

3.5.1 曲面及其方程

例

方程 $z = (x - 1)^2 + (y - 2)^2 - 1$ 图形是怎样的？

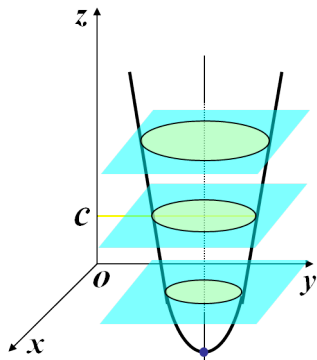


解: 根据题意知 $z \geq -1$. 用平面 $z = c$ 去截图形得圆

3.5.1 曲面及其方程

例

方程 $z = (x - 1)^2 + (y - 2)^2 - 1$ 图形是怎样的?



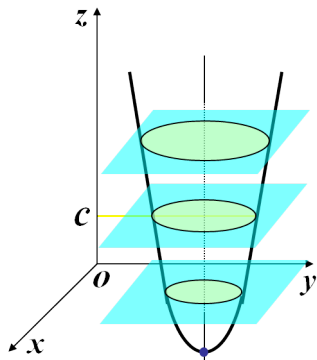
解: 根据题意知 $z \geq -1$. 用平面 $z = c$ 去截图形得圆

$$(x - 1)^2 + (y - 2)^2 = 1 + c, (c \geq -1)$$

3.5.1 曲面及其方程

例

方程 $z = (x - 1)^2 + (y - 2)^2 - 1$ 图形是怎样的?



解: 根据题意知 $z \geq -1$. 用平面 $z = c$ 去截图形得圆

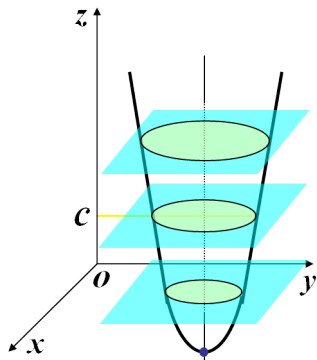
$$(x - 1)^2 + (y - 2)^2 = 1 + c, (c \geq -1)$$

当平面 $z = c$ 上下平移时得到一系列圆,

3.5.1 曲面及其方程

例

方程 $z = (x - 1)^2 + (y - 2)^2 - 1$ 图形是怎样的?



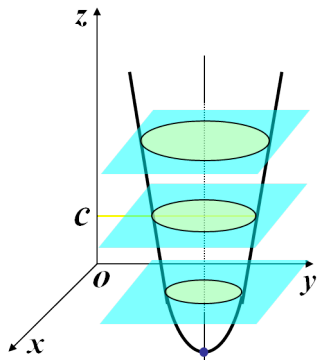
解: 根据题意知 $z \geq -1$. 用平面 $z = c$ 去截图形得圆

$$(x - 1)^2 + (y - 2)^2 = 1 + c, (c \geq -1)$$

当平面 $z = c$ 上下平移时得到一系列圆, 圆心坐标为 $(1, 2, c)$, 半径为 $\sqrt{1 + c}$,

3.5.1 曲面及其方程

例

方程 $z = (x - 1)^2 + (y - 2)^2 - 1$ 图形是怎样的?

解: 根据题意知 $z \geq -1$. 用平面 $z = c$ 去截图形得圆

$$(x - 1)^2 + (y - 2)^2 = 1 + c, (c \geq -1)$$

当平面 $z = c$ 上下平移时得到一系列圆, 圆心坐标为 $(1, 2, c)$, 半径为 $\sqrt{1 + c}$, 半径随 c 的增大而增大, 图形上不封顶, 下封底.

3.5.2 旋转曲面, 柱面, 锥面: 旋转曲面

3.5.2 旋转曲面, 柱面, 锥面: 旋转曲面

定义 3.10

3.5.2 旋转曲面, 柱面, 锥面: 旋转曲面

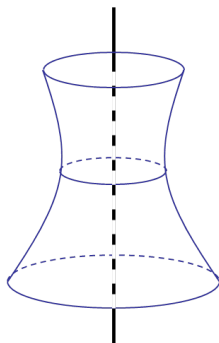
定义 3.10

以一条平面曲线 C 绕其平面上的一条直线 L 旋转一周所成的曲面叫做**旋转曲面**,

3.5.2 旋转曲面, 柱面, 锥面: 旋转曲面

定义 3.10

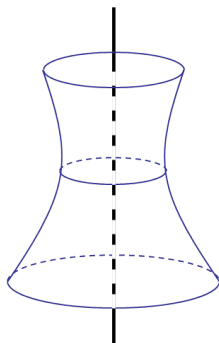
以一条平面曲线 C 绕其平面上的一条直线 L 旋转一周所成的曲面叫做**旋转曲面**,



3.5.2 旋转曲面, 柱面, 锥面: 旋转曲面

定义 3.10

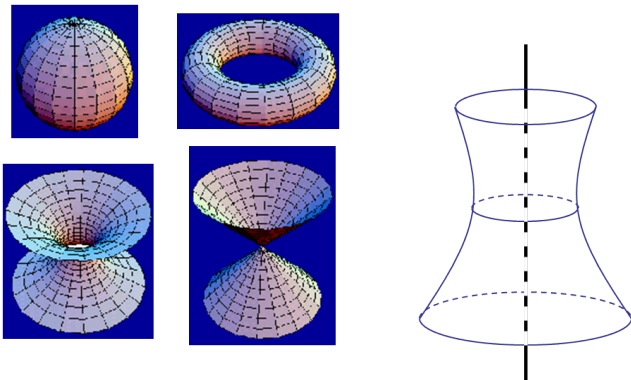
以一条平面曲线 C 绕其平面上的一条直线 L 旋转一周所成的曲面叫做**旋转曲面**, 该曲线 C 和定直线 L 分别称为旋转曲面的**母线**和**轴**.



3.5.2 旋转曲面, 柱面, 锥面: 旋转曲面

定义 3.10

以一条平面曲线 C 绕其平面上的一条直线 L 旋转一周所成的曲面叫做**旋转曲面**, 该曲线 C 和定直线 L 分别称为旋转曲面的**母线**和**轴**.



3.5.2 旋转曲面, 柱面, 锥面: 旋转曲面

3.5.2 旋转曲面, 柱面, 锥面: 旋转曲面

命题 1: yOz 平面上方程为 $F(y, z) = 0$ 的曲线 C 绕 z 轴旋转一周所得旋转曲面方程为

$$F(\pm\sqrt{x^2 + y^2}, z) = 0$$

3.5.2 旋转曲面, 柱面, 锥面: 旋转曲面

命题 1: yOz 平面上方程为 $F(y, z) = 0$ 的曲线 C 绕 z 轴旋转一周所得旋转曲面方程为

$$F(\pm\sqrt{x^2 + y^2}, z) = 0$$

证明:

3.5.2 旋转曲面, 柱面, 锥面: 旋转曲面

命题 1: yOz 平面上方程为 $F(y, z) = 0$ 的曲线 C 绕 z 轴旋转一周所得旋转曲面方程为

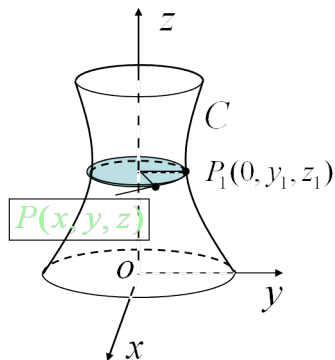
$$F(\pm\sqrt{x^2 + y^2}, z) = 0$$

证明: 设 $P_1(0, y_1, z_1)$ 为曲线 C 上任一点,

3.5.2 旋转曲面, 柱面, 锥面: 旋转曲面

命题 1: yOz 平面上方程为 $F(y, z) = 0$ 的曲线 C 绕 z 轴旋转一周所得旋转曲面方程为

$$F(\pm\sqrt{x^2 + y^2}, z) = 0$$

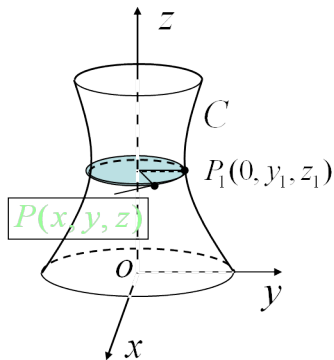


证明: 设 $P_1(0, y_1, z_1)$ 为曲线 C 上任一点,

3.5.2 旋转曲面, 柱面, 锥面: 旋转曲面

命题 1: yOz 平面上方程为 $F(y, z) = 0$ 的曲线 C 绕 z 轴旋转一周所得旋转曲面方程为

$$F(\pm\sqrt{x^2 + y^2}, z) = 0$$

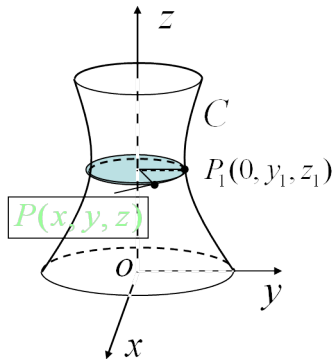


证明: 设 $P_1(0, y_1, z_1)$ 为曲线 C 上任一点, 那么 $F(y_1, z_1) = 0$.

3.5.2 旋转曲面, 柱面, 锥面: 旋转曲面

命题 1: yOz 平面上方程为 $F(y, z) = 0$ 的曲线 C 绕 z 轴旋转一周所得旋转曲面方程为

$$F(\pm\sqrt{x^2 + y^2}, z) = 0$$

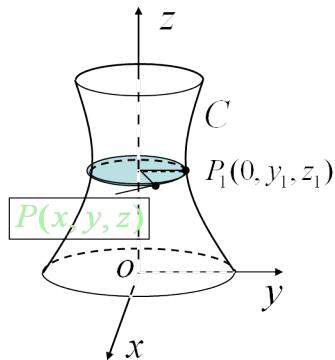


证明: 设 $P_1(0, y_1, z_1)$ 为曲线 C 上任一点, 那么 $F(y_1, z_1) = 0$. 当曲线 C 绕 z 轴旋转时, 点 P_1 也绕 z 轴旋转到另一点 $P(x, y, z)$.

3.5.2 旋转曲面, 柱面, 锥面: 旋转曲面

命题 1: yOz 平面上方程为 $F(y, z) = 0$ 的曲线 C 绕 z 轴旋转一周所得旋转曲面方程为

$$F(\pm\sqrt{x^2 + y^2}, z) = 0$$

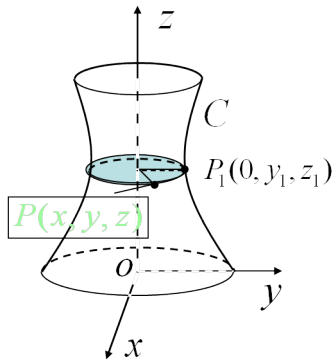


证明: 设 $P_1(0, y_1, z_1)$ 为曲线 C 上任一点, 那么 $F(y_1, z_1) = 0$. 当曲线 C 绕 z 轴旋转时, 点 P_1 也绕 z 轴旋转到另一点 $P(x, y, z)$. 这时 $z = z_1$ 保持不变, 而 P 与 z 轴的距离恒等于 $|y_1|$.

3.5.2 旋转曲面, 柱面, 锥面: 旋转曲面

命题 1: yOz 平面上方程为 $F(y, z) = 0$ 的曲线 C 绕 z 轴旋转一周所得旋转曲面方程为

$$F(\pm\sqrt{x^2 + y^2}, z) = 0$$



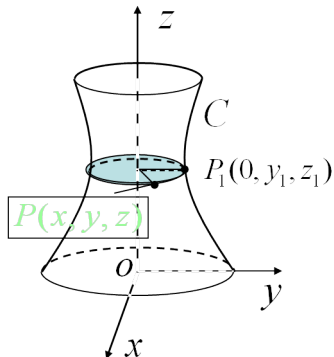
证明: 设 $P_1(0, y_1, z_1)$ 为曲线 C 上任一点, 那么 $F(y_1, z_1) = 0$. 当曲线 C 绕 z 轴旋转时, 点 P_1 也绕 z 轴旋转到另一点 $P(x, y, z)$. 这时 $z = z_1$ 保持不变, 而 P 与 z 轴的距离恒等于 $|y_1|$. 就得到

$$\sqrt{x^2 + y^2} = |y_1|$$

3.5.2 旋转曲面, 柱面, 锥面: 旋转曲面

命题 1: yOz 平面上方程为 $F(y, z) = 0$ 的曲线 C 绕 z 轴旋转一周所得旋转曲面方程为

$$F(\pm\sqrt{x^2 + y^2}, z) = 0$$



证明: 设 $P_1(0, y_1, z_1)$ 为曲线 C 上任一点, 那么 $F(y_1, z_1) = 0$. 当曲线 C 绕 z 轴旋转时, 点 P_1 也绕 z 轴旋转到另一点 $P(x, y, z)$. 这时 $z = z_1$ 保持不变, 而 P 与 z 轴的距离恒等于 $|y_1|$. 就得到

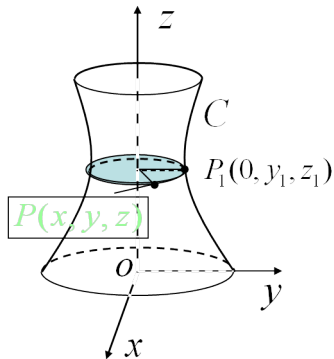
$$\sqrt{x^2 + y^2} = |y_1|$$

因此所求旋转曲面的方程为

3.5.2 旋转曲面, 柱面, 锥面: 旋转曲面

命题 1: yOz 平面上方程为 $F(y, z) = 0$ 的曲线 C 绕 z 轴旋转一周所得旋转曲面方程为

$$F(\pm\sqrt{x^2 + y^2}, z) = 0$$



证明: 设 $P_1(0, y_1, z_1)$ 为曲线 C 上任一点, 那么 $F(y_1, z_1) = 0$. 当曲线 C 绕 z 轴旋转时, 点 P_1 也绕 z 轴旋转到另一点 $P(x, y, z)$. 这时 $z = z_1$ 保持不变, 而 P 与 z 轴的距离恒等于 $|y_1|$. 就得到

$$\sqrt{x^2 + y^2} = |y_1|$$

因此所求旋转曲面的方程为 $F(\pm\sqrt{x^2 + y^2}, z) = 0$.

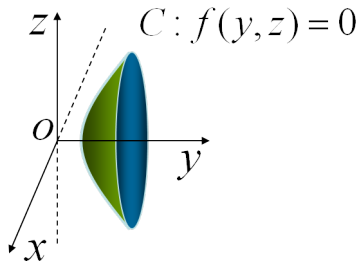
3.5.2 旋转曲面, 柱面, 锥面: 旋转曲面

3.5.2 旋转曲面, 柱面, 锥面: 旋转曲面

思考: 当曲线 C 绕 y 轴旋转时, 方程如何?

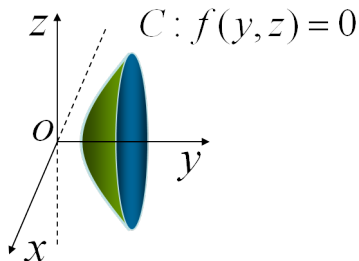
3.5.2 旋转曲面, 柱面, 锥面: 旋转曲面

思考: 当曲线 C 绕 y 轴旋转时, 方程如何?



3.5.2 旋转曲面, 柱面, 锥面: 旋转曲面

思考: 当曲线 C 绕 y 轴旋转时, 方程如何?



命题 2: yOz 平面上方程为 $F(y, z) = 0$ 的曲线 C 绕 y 轴旋转一周所得旋转曲面方程为

$$F(y, \pm \sqrt{x^2 + z^2}) = 0$$

3.5.2 旋转曲面, 柱面, 锥面: 旋转曲面

3.5.2 旋转曲面, 柱面, 锥面: 旋转曲面

命题 3: xOz 平面上方程为 $F(x, z) = 0$ 的曲线 C 绕 z 轴旋转一周所得旋转曲面方程为

$$F(\pm\sqrt{x^2 + y^2}, z) = 0$$

3.5.2 旋转曲面, 柱面, 锥面: 旋转曲面

命题 3: xOz 平面上方程为 $F(x, z) = 0$ 的曲线 C 绕 z 轴旋转一周所得旋转曲面方程为

$$F(\pm\sqrt{x^2 + y^2}, z) = 0$$

命题 4: xOz 平面上方程为 $F(x, z) = 0$ 的曲线 C 绕 x 轴旋转一周所得旋转曲面方程为

$$F(x, \pm\sqrt{y^2 + z^2}) = 0$$

3.5.2 旋转曲面, 柱面, 锥面: 旋转曲面

3.5.2 旋转曲面, 柱面, 锥面: 旋转曲面

命题 5: xOy 平面上方程为 $F(x, y) = 0$ 的曲线 C 绕 x 轴旋转一周所得旋转曲面方程为

$$F(x, \pm\sqrt{y^2 + z^2}) = 0$$

3.5.2 旋转曲面, 柱面, 锥面: 旋转曲面

命题 5: xOy 平面上方程为 $F(x, y) = 0$ 的曲线 C 绕 x 轴旋转一周所得旋转曲面方程为

$$F(x, \pm\sqrt{y^2 + z^2}) = 0$$

命题 6: xOy 平面上方程为 $F(x, y) = 0$ 的曲线 C 绕 y 轴旋转一周所得旋转曲面方程为

$$F(\pm\sqrt{x^2 + z^2}, y) = 0$$

3.5.2 旋转曲面, 柱面, 锥面: 旋转曲面

3.5.2 旋转曲面, 柱面, 锥面: 旋转曲面

定理: 平面曲线绕某轴旋转所得旋转曲面, 其方程可由以下方法得到, 轴坐标变量不变, 而将曲线方程中的另一变量改写成该变量与第三个变量的平方和的正负平方根.

3.5.2 旋转曲面, 柱面, 锥面: 旋转曲面, 例题

例 3.36

将 xOz 面上的椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 分别绕 x 轴和 z 轴旋转, 求旋转曲面方程.

3.5.2 旋转曲面, 柱面, 锥面: 旋转曲面, 例题

例 3.36

将 xOz 面上的椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 分别绕 x 轴和 z 轴旋转, 求旋转曲面方程.

解:

3.5.2 旋转曲面, 柱面, 锥面: 旋转曲面, 例题

例 3.36

将 xOz 面上的椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 分别绕 x 轴和 z 轴旋转, 求旋转曲面方程.

解: 按上述规则得该椭圆绕 x 轴旋转所成的旋转曲面方程为

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2 + z^2}{c^2} = 1$$

3.5.2 旋转曲面, 柱面, 锥面: 旋转曲面, 例题

例 3.36

将 xOz 面上的椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 分别绕 x 轴和 z 轴旋转, 求旋转曲面方程.

解: 按上述规则得该椭圆绕 x 轴旋转所成的旋转曲面方程为

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2 + z^2}{c^2} = 1$$

该椭圆绕 z 轴旋转所成的旋转曲面方程为

3.5.2 旋转曲面, 柱面, 锥面: 旋转曲面, 例题

例 3.36

将 xOz 面上的椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 分别绕 x 轴和 z 轴旋转, 求旋转曲面方程.

解: 按上述规则得该椭圆绕 x 轴旋转所成的旋转曲面方程为

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2 + z^2}{c^2} = 1$$

该椭圆绕 z 轴旋转所成的旋转曲面方程为

$$\frac{x^2 + y^2}{a^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

3.5.2 旋转曲面, 柱面, 锥面: 旋转曲面, 例题

例 3.36

将 xOz 面上的椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 分别绕 x 轴和 z 轴旋转, 求旋转曲面方程.

解: 按上述规则得该椭圆绕 x 轴旋转所成的旋转曲面方程为

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2 + z^2}{c^2} = 1$$

该椭圆绕 z 轴旋转所成的旋转曲面方程为

$$\frac{x^2 + y^2}{a^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

这两种曲面都叫做**旋转椭球面**.

3.5.2 旋转曲面, 柱面, 锥面: 旋转曲面, 例题

例 3.37

将 xOz 面上的双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$ 分别绕 x 轴和 z 轴旋转, 求旋转曲面方程.

3.5.2 旋转曲面, 柱面, 锥面: 旋转曲面, 例题

例 3.37

将 xOz 面上的双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$ 分别绕 x 轴和 z 轴旋转, 求旋转曲面方程.

解:

3.5.2 旋转曲面, 柱面, 锥面: 旋转曲面, 例题

例 3.37

将 xOz 面上的双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$ 分别绕 x 轴和 z 轴旋转, 求旋转曲面方程.

解: 按上述规则得该双曲线绕 x 轴旋转所成的
旋转曲面方程为

3.5.2 旋转曲面, 柱面, 锥面: 旋转曲面, 例题

例 3.37

将 xOz 面上的双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$ 分别绕 x 轴和 z 轴旋转, 求旋转曲面方程.

解: 按上述规则得该双曲线绕 x 轴旋转所成的
旋转曲面方程为

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2 + z^2}{c^2} = 1$$

3.5.2 旋转曲面, 柱面, 锥面: 旋转曲面, 例题

例 3.37

将 xOz 面上的双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$ 分别绕 x 轴和 z 轴旋转, 求旋转曲面方程.

解: 按上述规则得该双曲线绕 x 轴旋转所成的旋转曲面方程为

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2 + z^2}{c^2} = 1$$

该双曲线绕 z 轴旋转所成的旋转曲面方程为

3.5.2 旋转曲面, 柱面, 锥面: 旋转曲面, 例题

例 3.37

将 xOz 面上的双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$ 分别绕 x 轴和 z 轴旋转, 求旋转曲面方程.

解: 按上述规则得该双曲线绕 x 轴旋转所成的旋转曲面方程为

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2 + z^2}{c^2} = 1$$

该双曲线绕 z 轴旋转所成的旋转曲面方程为

$$\frac{x^2 + y^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$$

3.5.2 旋转曲面, 柱面, 锥面: 旋转曲面, 例题

例 3.37

将 xOz 面上的双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$ 分别绕 x 轴和 z 轴旋转, 求旋转曲面方程.

解: 按上述规则得该双曲线绕 x 轴旋转所成的旋转曲面方程为

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2 + z^2}{c^2} = 1$$

该双曲线绕 z 轴旋转所成的旋转曲面方程为

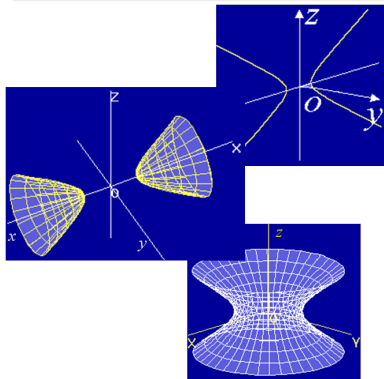
$$\frac{x^2 + y^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$$

这两种曲面分别叫做双叶旋转双曲面和单叶旋转双曲面.

3.5.2 旋转曲面, 柱面, 锥面: 旋转曲面, 例题

例 3.37

将 xOz 面上的双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$ 分别绕 x 轴和 z 轴旋转, 求旋转曲面方程.



解: 按上述规则得该双曲线绕 x 轴旋转所成的旋转曲面方程为

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2 + z^2}{c^2} = 1$$

该双曲线绕 z 轴旋转所成的旋转曲面方程为

$$\frac{x^2 + y^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$$

这两种曲面分别叫做**双叶旋转双曲面**和**单叶旋转双曲面**.

3.5.2 旋转曲面, 柱面, 锥面: 旋转曲面, 例题

例 3.38

求曲线

$$\begin{cases} y^2 = 2pz \\ x = 0 \end{cases}$$

绕 z 轴旋转, 求旋转曲面方程.

3.5.2 旋转曲面, 柱面, 锥面: 旋转曲面, 例题

例 3.38

求曲线

$$\begin{cases} y^2 = 2pz \\ x = 0 \end{cases}$$

绕 z 轴旋转, 求旋转曲面方程.

解:

3.5.2 旋转曲面, 柱面, 锥面: 旋转曲面, 例题

例 3.38

求曲线

$$\begin{cases} y^2 = 2pz \\ x = 0 \end{cases}$$

绕 z 轴旋转, 求旋转曲面方程.解: 由题设知, 曲线表示的是 yOz 面上的抛物线.

3.5.2 旋转曲面, 柱面, 锥面: 旋转曲面, 例题

例 3.38

求曲线

$$\begin{cases} y^2 = 2pz \\ x = 0 \end{cases}$$

绕 z 轴旋转, 求旋转曲面方程.解: 由题设知, 曲线表示的是 yOz 面上的抛物线.按上述规则得该椭圆绕 z 轴旋转所成的旋转曲面方程为

3.5.2 旋转曲面, 柱面, 锥面: 旋转曲面, 例题

例 3.38

求曲线

$$\begin{cases} y^2 = 2pz \\ x = 0 \end{cases}$$

绕 z 轴旋转, 求旋转曲面方程.解: 由题设知, 曲线表示的是 yOz 面上的抛物线.按上述规则得该椭圆绕 z 轴旋转所成的旋转曲面方程为

$$x^2 + y^2 = 2pz$$

3.5.2 旋转曲面, 柱面, 锥面: 旋转曲面, 例题

例 3.38

求曲线

$$\begin{cases} y^2 = 2pz \\ x = 0 \end{cases}$$

绕 z 轴旋转, 求旋转曲面方程.

解: 由题设知, 曲线表示的是 yOz 面上的抛物线.

按上述规则得该椭圆绕 z 轴旋转所成的旋转曲面方程为

$$x^2 + y^2 = 2pz$$

这两种曲面都叫做**旋转抛物面**.

3.5.2 旋转曲面, 柱面, 锥面: 旋转曲面, 例题

例

试建立顶点在原点, 旋转轴为 z 轴, 半顶角为 α 的圆锥面方程.

3.5.2 旋转曲面, 柱面, 锥面: 旋转曲面, 例题

例

试建立顶点在 origin, 旋转轴为 z 轴, 半顶角为 α 的圆锥面方程.

解:

3.5.2 旋转曲面, 柱面, 锥面: 旋转曲面, 例题

例

试建立顶点在 origin, 旋转轴为 z 轴, 半顶角为 α 的圆锥面方程.

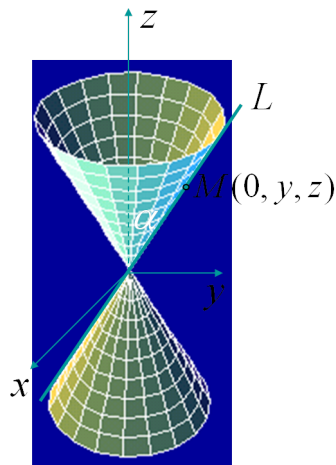
解: 在 yOz 面上直线 L 的方程为

$$z = y \cot \alpha$$

3.5.2 旋转曲面, 柱面, 锥面: 旋转曲面, 例题

例

试建立顶点在原点, 旋转轴为 z 轴, 半顶角为 α 的圆锥面方程.



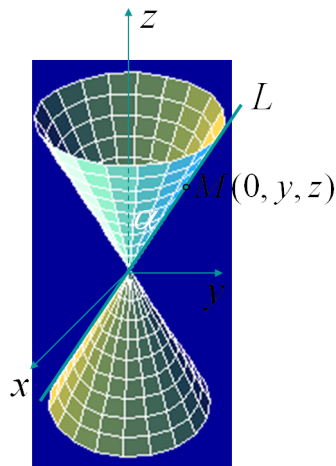
解: 在 yOz 面上直线 L 的方程为

$$z = y \cot \alpha$$

3.5.2 旋转曲面, 柱面, 锥面: 旋转曲面, 例题

例

试建立顶点在原点, 旋转轴为 z 轴, 半顶角为 α 的圆锥面方程.



解: 在 yOz 面上直线 L 的方程为

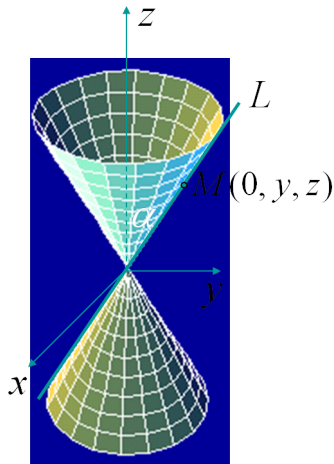
$$z = y \cot \alpha$$

绕 z 轴旋转时, 圆锥面的方程为

3.5.2 旋转曲面, 柱面, 锥面: 旋转曲面, 例题

例

试建立顶点在原点, 旋转轴为 z 轴, 半顶角为 α 的圆锥面方程.



解: 在 yOz 面上直线 L 的方程为

$$z = y \cot \alpha$$

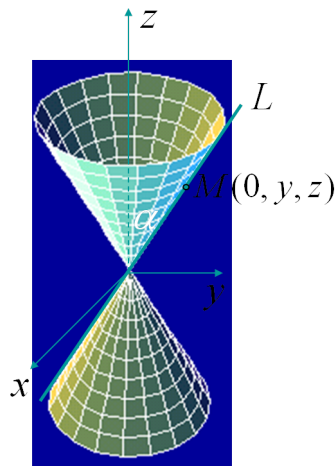
绕 z 轴旋转时, 圆锥面的方程为

$$z = \pm \sqrt{x^2 + y^2} \cot \alpha$$

3.5.2 旋转曲面, 柱面, 锥面: 旋转曲面, 例题

例

试建立顶点在原点, 旋转轴为 z 轴, 半顶角为 α 的圆锥面方程.



解: 在 yOz 面上直线 L 的方程为

$$z = y \cot \alpha$$

绕 z 轴旋转时, 圆锥面的方程为

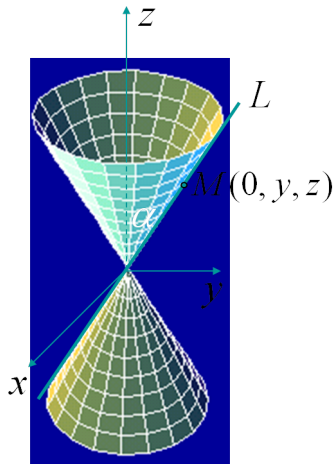
$$z = \pm \sqrt{x^2 + y^2} \cot \alpha$$

令 $a = \cot \alpha$ 则

3.5.2 旋转曲面, 柱面, 锥面: 旋转曲面, 例题

例

试建立顶点在原点, 旋转轴为 z 轴, 半顶角为 α 的圆锥面方程.



解: 在 yOz 面上直线 L 的方程为

$$z = y \cot \alpha$$

绕 z 轴旋转时, 圆锥面的方程为

$$z = \pm \sqrt{x^2 + y^2} \cot \alpha$$

令 $a = \cot \alpha$ 则

$$z^2 = a^2(x^2 + y^2)$$

3.5.2 旋转曲面, 柱面, 锥面: 柱面

3.5.2 旋转曲面, 柱面, 锥面: 柱面

定义 3.11

3.5.2 旋转曲面, 柱面, 锥面: 柱面

定义 3.11

设已知一空间曲线 C 及一个非零向量 v , 那么平行于向量 v 且沿曲线 C 移动的直线 L 形成的轨迹称为柱面.

3.5.2 旋转曲面, 柱面, 锥面: 柱面

定义 3.11

设已知一空间曲线 C 及一个非零向量 v , 那么平行于向量 v 且沿曲线 C 移动的直线 L 形成的轨迹称为柱面.

- 定曲线 C 称为柱面的准线;

3.5.2 旋转曲面, 柱面, 锥面: 柱面

定义 3.11

设已知一空间曲线 C 及一个非零向量 v , 那么平行于向量 v 且沿曲线 C 移动的直线 L 形成的轨迹称为柱面.

- 定曲线 C 称为柱面的准线;
- 动直线 L 称为柱面的母线.

3.5.2 旋转曲面, 柱面, 锥面: 柱面

3.5.2 旋转曲面, 柱面, 锥面: 柱面

如果柱面的母线平行于 z 轴, 并且柱面与坐标平面 xOy 的交线 C 在 xOy 的方程为 $F(x, y) = 0$,

3.5.2 旋转曲面, 柱面, 锥面: 柱面

如果柱面的母线平行于 z 轴, 并且柱面与坐标平面 xOy 的交线 C 在 xOy 的方程为 $F(x, y) = 0$, 并设 $M(x, y, z)$ 是空间的点, 那么

3.5.2 旋转曲面, 柱面, 锥面: 柱面

如果柱面的母线平行于 z 轴, 并且柱面与坐标平面 xOy 的交线 C 在 xOy 的方程为 $F(x, y) = 0$, 并设 $M(x, y, z)$ 是空间的点, 那么

点 M 在柱面上的充要条件是过点 M 且平行与 z 轴的直线与曲线 C 相交

令其交点为 M_1 , 则 M_1 的坐标是 $(x, y, 0)$,

3.5.2 旋转曲面, 柱面, 锥面: 柱面

如果柱面的母线平行于 z 轴, 并且柱面与坐标平面 xOy 的交线 C 在 xOy 的方程为 $F(x, y) = 0$, 并设 $M(x, y, z)$ 是空间的点, 那么

点 M 在柱面上的充要条件是过点 M 且平行与 z 轴的直线与曲线 C 相交

令其交点为 M_1 , 则 M_1 的坐标是 $(x, y, 0)$, 由于 M_1 在曲线 C 上,

3.5.2 旋转曲面, 柱面, 锥面: 柱面

如果柱面的母线平行于 z 轴, 并且柱面与坐标平面 xOy 的交线 C 在 xOy 的方程为 $F(x, y) = 0$, 并设 $M(x, y, z)$ 是空间的点, 那么

点 M 在柱面上的充要条件是过点 M 且平行与 z 轴的直线与曲线 C 相交

令其交点为 M_1 , 则 M_1 的坐标是 $(x, y, 0)$, 由于 M_1 在曲线 C 上, 所以

3.5.2 旋转曲面, 柱面, 锥面: 柱面

如果柱面的母线平行于 z 轴, 并且柱面与坐标平面 xOy 的交线 C 在 xOy 的方程为 $F(x, y) = 0$, 并设 $M(x, y, z)$ 是空间的点, 那么

点 M 在柱面上的充要条件是过点 M 且平行与 z 轴的直线与曲线 C 相交

令其交点为 M_1 , 则 M_1 的坐标是 $(x, y, 0)$, 由于 M_1 在曲线 C 上, 所以

$$F(x, y) = 0$$

3.5.2 旋转曲面, 柱面, 锥面: 柱面

如果柱面的母线平行于 z 轴, 并且柱面与坐标平面 xOy 的交线 C 在 xOy 的方程为 $F(x, y) = 0$, 并设 $M(x, y, z)$ 是空间的点, 那么

点 M 在柱面上的充要条件是过点 M 且平行与 z 轴的直线与曲线 C 相交

令其交点为 M_1 , 则 M_1 的坐标是 $(x, y, 0)$, 由于 M_1 在曲线 C 上, 所以

$$F(x, y) = 0$$

这就是以曲线 C 为准线, 母线平行于 z 轴的柱面的方程.

3.5.2 旋转曲面, 柱面, 锥面: 柱面

3.5.2 旋转曲面, 柱面, 锥面: 柱面

- $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 和 $y^2 = 2px$ 表示母线平行于 z 轴的柱面.

3.5.2 旋转曲面, 柱面, 锥面: 柱面

- $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 和 $y^2 = 2px$ 表示母线平行于 z 轴的柱面. 分别称为椭圆柱面,

3.5.2 旋转曲面, 柱面, 锥面: 柱面

- $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 和 $y^2 = 2px$ 表示母线平行于 z 轴的柱面. 分别称为椭圆柱面, 双曲柱面,

3.5.2 旋转曲面, 柱面, 锥面: 柱面

- $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 和 $y^2 = 2px$ 表示母线平行于 z 轴的柱面. 分别称为椭圆柱面, 双曲柱面, 抛物柱面.

3.5.2 旋转曲面, 柱面, 锥面: 柱面

- $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 和 $y^2 = 2px$ 表示母线平行于 z 轴的柱面. 分别称为椭圆柱面, 双曲柱面, 抛物柱面.

一般地, 在三维空间中

3.5.2 旋转曲面, 柱面, 锥面: 柱面

- $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 和 $y^2 = 2px$ 表示母线平行于 z 轴的柱面. 分别称为椭圆柱面, 双曲柱面, 抛物柱面.

一般地, 在三维空间中

- ① 方程 $F(x, y) = 0$ 表示柱面. 母线平行于 z 轴, 准线为 xOy 面上的曲线.

3.5.2 旋转曲面, 柱面, 锥面: 柱面

- $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 和 $y^2 = 2px$ 表示母线平行于 z 轴的柱面. 分别称为椭圆柱面, 双曲柱面, 抛物柱面.

一般地, 在三维空间中

- ① 方程 $F(x, y) = 0$ 表示柱面. 母线平行于 z 轴, 准线为 xOy 面上的曲线.
- ② 方程 $G(y, z) = 0$ 表示柱面. 母线平行于 x 轴, 准线为 yOz 面上的曲线.

3.5.2 旋转曲面, 柱面, 锥面: 柱面

- $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 和 $y^2 = 2px$ 表示母线平行于 z 轴的柱面. 分别称为椭圆柱面, 双曲柱面, 抛物柱面.

一般地, 在三维空间中

- ① 方程 $F(x, y) = 0$ 表示柱面. 母线平行于 z 轴, 准线为 xOy 面上的曲线.
- ② 方程 $G(y, z) = 0$ 表示柱面. 母线平行于 x 轴, 准线为 yOz 面上的曲线.
- ③ 方程 $H(x, z) = 0$ 表示柱面. 母线平行于 y 轴, 准线为 xOz 面上的曲线.

3.5.2 旋转曲面, 柱面, 锥面: 柱面

定理: 若一个柱面的母线平行于 z 轴 (x 轴或 y 轴), 则它的方程中不含 z (x 或 y); 反之, 一个三元方程如果不含 z (x 或 y), 则它一定表示一个母线平行于 z 轴 (x 轴或 y 轴) 的柱面.

3.5.2 旋转曲面, 柱面, 锥面: 锥面

3.5.2 旋转曲面, 柱面, 锥面: 锥面

定义 3.12

3.5.2 旋转曲面, 柱面, 锥面: 锥面

定义 3.12

在空间通过一定点且与定曲线相交的一族直线所生成的曲面称为**锥面**,

3.5.2 旋转曲面, 柱面, 锥面: 锥面

定义 3.12

在空间通过一定点且与定曲线相交的一族直线所生成的曲面称为**锥面**, 这些直线称为锥面的**母线**,

3.5.2 旋转曲面, 柱面, 锥面: 锥面

定义 3.12

在空间通过一定点且与定曲线相交的一族直线所生成的曲面称为**锥面**, 这些直线称为锥面的**母线**, 定点称为锥面的顶点,

3.5.2 旋转曲面, 柱面, 锥面: 锥面

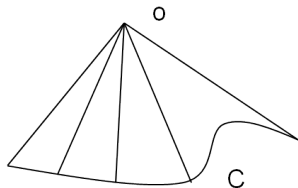
定义 3.12

在空间通过一定点且与定曲线相交的一族直线所生成的曲面称为**锥面**, 这些直线称为锥面的**母线**, 定点称为锥面的顶点, 定曲线称为锥面的**准线**.

3.5.2 旋转曲面, 柱面, 锥面: 锥面

定义 3.12

在空间通过一定点且与定曲线相交的一族直线所生成的曲面称为**锥面**, 这些直线称为锥面的**母线**, 定点称为锥面的**顶点**, 定曲线称为锥面的**准线**.



3.5.3 二次曲面

3.5.3 二次曲面

定义

把三元二次方程

$$Ax^2 + By^2 + Cz^2 + Dxy + Eyz + Fzx + Gx + Hy + Iz + J = 0$$

(二次项系数不全为零) 所表示的曲面称为二次曲面.

3.5.3 二次曲面

定义

把三元二次方程

$$Ax^2 + By^2 + Cz^2 + Dxy + Eyz + Fzx + Gx + Hy + Iz + J = 0$$

(二次项系数不全为零) 所表示的曲面称为二次曲面.

- 二次曲面的基本类型有: 椭球面、抛物面、双曲面、锥面.

3.5.3 二次曲面

定义

把三元二次方程

$$Ax^2 + By^2 + Cz^2 + Dxy + Eyz + Fzx + Gx + Hy + Iz + J = 0$$

(二次项系数不全为零) 所表示的曲面称为二次曲面.

- 二次曲面的基本类型有: 椭球面、抛物面、双曲面、锥面.
- 研究二次曲面特性的基本方法: 截痕法.

3.5.3 二次曲面

定义

把三元二次方程

$$Ax^2 + By^2 + Cz^2 + Dxy + Eyz + Fzx + Gx + Hy + Iz + J = 0$$

(二次项系数不全为零) 所表示的曲面称为二次曲面.

- 二次曲面的基本类型有: 椭球面、抛物面、双曲面、锥面.
- 研究二次曲面特性的基本方法: 截痕法. 即用坐标面及平行于坐标面的平面与曲面相截, 考察其交线 (即截痕) 的形状, 就可以了解曲面的总体几何性质并由此作出曲面图形.

3.5.3 二次曲面: 椭球面

3.5.3 二次曲面: 椭球面

椭球面

3.5.3 二次曲面: 椭球面

椭球面

由方程

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 (a > 0, b > 0, c > 0)$$

所表示的曲面称为椭球面.

3.5.3 二次曲面: 椭球面

椭球面

由方程

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 (a > 0, b > 0, c > 0)$$

所表示的曲面称为椭球面.

性质:

3.5.3 二次曲面: 椭球面

椭球面

由方程

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 (a > 0, b > 0, c > 0)$$

所表示的曲面称为椭球面.

性质:

- 对称性.

3.5.3 二次曲面: 椭球面

椭球面

由方程

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 (a > 0, b > 0, c > 0)$$

所表示的曲面称为椭球面.

性质:

- 对称性. 椭球面关于三个坐标平面, 三条坐标轴及原点都是对称的;

3.5.3 二次曲面: 椭球面

椭球面

由方程

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 (a > 0, b > 0, c > 0)$$

所表示的曲面称为椭球面.

性质:

- 对称性. 椭球面关于三个坐标平面, 三条坐标轴及原点都是对称的;
- 范围.

3.5.3 二次曲面: 椭球面

椭球面

由方程

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 (a > 0, b > 0, c > 0)$$

所表示的曲面称为椭球面.

性质:

- 对称性. 椭球面关于三个坐标平面, 三条坐标轴及原点都是对称的;
- 范围. $|x| \leq a, |y| \leq b, |z| \leq c$.

3.5.3 二次曲面: 椭球面

椭球面

由方程

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 (a > 0, b > 0, c > 0)$$

所表示的曲面称为**椭球面**.

性质:

- 对称性. 椭球面关于三个坐标平面, 三条坐标轴及原点都是对称的;
- 范围. $|x| \leq a, |y| \leq b, |z| \leq c$.
- 与坐标面的交线: 椭圆

3.5.3 二次曲面: 椭球面

椭球面

由方程

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 (a > 0, b > 0, c > 0)$$

所表示的曲面称为**椭球面**.

性质:

- 对称性. 椭球面关于三个坐标平面, 三条坐标轴及原点都是对称的;
- 范围. $|x| \leq a, |y| \leq b, |z| \leq c$.
- 与坐标面的交线: 椭圆

$$\begin{cases} \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, \\ z = 0 \end{cases}$$

3.5.3 二次曲面: 椭球面

椭球面

由方程

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 (a > 0, b > 0, c > 0)$$

所表示的曲面称为椭球面.

性质:

- 对称性. 椭球面关于三个坐标平面, 三条坐标轴及原点都是对称的;
- 范围. $|x| \leq a, |y| \leq b, |z| \leq c$.
- 与坐标面的交线: 椭圆

$$\begin{cases} \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \\ z = 0 \end{cases}, \begin{cases} \frac{x^2}{a^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 \\ y = 0 \end{cases},$$

3.5.3 二次曲面: 椭球面

椭球面

由方程

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 (a > 0, b > 0, c > 0)$$

所表示的曲面称为**椭球面**.

性质:

- 对称性. 椭球面关于三个坐标平面, 三条坐标轴及原点都是对称的;
- 范围. $|x| \leq a, |y| \leq b, |z| \leq c$.
- 与坐标面的交线: 椭圆

$$\begin{cases} \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \\ z = 0 \end{cases}, \begin{cases} \frac{x^2}{a^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 \\ y = 0 \end{cases}, \begin{cases} \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 \\ x = 0 \end{cases}$$

3.5.3 二次曲面: 椭球面

性质:

3.5.3 二次曲面: 椭球面

性质:

- 截痕:

3.5.3 二次曲面: 椭球面

性质:

- 截痕: 与平面 $z = z_1 (|z_1| \leq c)$ 的截痕为椭圆:

3.5.3 二次曲面: 椭球面

性质:

- 截痕: 与平面 $z = z_1$ ($|z_1| \leq c$) 的截痕为椭圆:

$$\begin{cases} \frac{x^2}{\frac{a^2}{c^2}(c^2 - z_1^2)} + \frac{y^2}{\frac{b^2}{c^2}(c^2 - z_1^2)} = 1 \\ z = z_1 \end{cases}$$

3.5.3 二次曲面: 椭球面

性质:

- 截痕: 与平面 $z = z_1 (|z_1| \leq c)$ 的截痕为椭圆:

$$\begin{cases} \frac{x^2}{\frac{a^2}{c^2}(c^2 - z_1^2)} + \frac{y^2}{\frac{b^2}{c^2}(c^2 - z_1^2)} = 1 \\ z = z_1 \end{cases}$$

以 $y = y_1 (|y_1| \leq b)$ 或 $x = x_1 (|x_1| \leq a)$ 去截椭球面可得到类似的结果.

3.5.3 二次曲面: 椭球面

性质:

- 截痕: 与平面 $z = z_1 (|z_1| \leq c)$ 的截痕为椭圆:

$$\begin{cases} \frac{x^2}{\frac{a^2}{c^2}(c^2 - z_1^2)} + \frac{y^2}{\frac{b^2}{c^2}(c^2 - z_1^2)} = 1 \\ z = z_1 \end{cases}$$

以 $y = y_1 (|y_1| \leq b)$ 或 $x = x_1 (|x_1| \leq a)$ 去截椭球面可得到类似的结果.

- 如果 $a = b$, 那么椭球面方程变为

3.5.3 二次曲面: 椭球面

性质:

- 截痕: 与平面 $z = z_1 (|z_1| \leq c)$ 的截痕为椭圆:

$$\begin{cases} \frac{x^2}{\frac{a^2}{c^2}(c^2 - z_1^2)} + \frac{y^2}{\frac{b^2}{c^2}(c^2 - z_1^2)} = 1 \\ z = z_1 \end{cases}$$

以 $y = y_1 (|y_1| \leq b)$ 或 $x = x_1 (|x_1| \leq a)$ 去截椭球面可得到类似的结果.

- 如果 $a = b$, 那么椭球面方程变为

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

3.5.3 二次曲面: 椭球面

性质:

- 截痕: 与平面 $z = z_1 (|z_1| \leq c)$ 的截痕为椭圆:

$$\begin{cases} \frac{x^2}{\frac{a^2}{c^2}(c^2 - z_1^2)} + \frac{y^2}{\frac{b^2}{c^2}(c^2 - z_1^2)} = 1 \\ z = z_1 \end{cases}$$

以 $y = y_1 (|y_1| \leq b)$ 或 $x = x_1 (|x_1| \leq a)$ 去截椭球面可得到类似的结果.

- 如果 $a = b$, 那么椭球面方程变为

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

为旋转椭球面.

3.5.3 二次曲面: 椭球面

性质:

- 截痕: 与平面 $z = z_1 (|z_1| \leq c)$ 的截痕为椭圆:

$$\begin{cases} \frac{x^2}{\frac{a^2}{c^2}(c^2 - z_1^2)} + \frac{y^2}{\frac{b^2}{c^2}(c^2 - z_1^2)} = 1 \\ z = z_1 \end{cases}$$

以 $y = y_1 (|y_1| \leq b)$ 或 $x = x_1 (|x_1| \leq a)$ 去截椭球面可得到类似的结果.

- 如果 $a = b$, 那么椭球面方程变为

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

为旋转椭球面.

- $a = b = c$ 时为球面.

3.5.3 二次曲面: 双曲面

3.5.3 二次曲面: 双曲面

单叶双曲面

3.5.3 二次曲面: 双曲面

单叶双曲面

由方程

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1 (a > 0, b > 0, c > 0)$$

所表示的曲面称为单叶双曲面.

3.5.3 二次曲面: 双曲面

单叶双曲面

由方程

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1 (a > 0, b > 0, c > 0)$$

所表示的曲面称为单叶双曲面.

性质:

3.5.3 二次曲面: 双曲面

单叶双曲面

由方程

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1 (a > 0, b > 0, c > 0)$$

所表示的曲面称为单叶双曲面.

性质:

- 对称性.

3.5.3 二次曲面: 双曲面

单叶双曲面

由方程

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1 (a > 0, b > 0, c > 0)$$

所表示的曲面称为单叶双曲面.

性质:

- 对称性. 单叶双曲面关于三个坐标平面, 三条坐标轴及原点都是对称的;

3.5.3 二次曲面: 双曲面

单叶双曲面

由方程

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1 (a > 0, b > 0, c > 0)$$

所表示的曲面称为单叶双曲面.

性质:

- 对称性. 单叶双曲面关于三个坐标平面, 三条坐标轴及原点都是对称的;
- 范围.

3.5.3 二次曲面: 双曲面

单叶双曲面

由方程

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1 (a > 0, b > 0, c > 0)$$

所表示的曲面称为单叶双曲面.

性质:

- 对称性. 单叶双曲面关于三个坐标平面, 三条坐标轴及原点都是对称的;
- 范围. 此曲面上的点都在柱面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 上或其外部.

3.5.3 二次曲面: 双曲面

单叶双曲面

由方程

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1 (a > 0, b > 0, c > 0)$$

所表示的曲面称为单叶双曲面.

性质:

- 对称性. 单叶双曲面关于三个坐标平面, 三条坐标轴及原点都是对称的;
- 范围. 此曲面上的点都在柱面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 上或其外部.
- 与坐标面的交线:

3.5.3 二次曲面: 双曲面

单叶双曲面

由方程

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1 (a > 0, b > 0, c > 0)$$

所表示的曲面称为单叶双曲面.

性质:

- 对称性. 单叶双曲面关于三个坐标平面, 三条坐标轴及原点都是对称的;
- 范围. 此曲面上的点都在柱面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 上或其外部.
- 与坐标面的交线:

$$\begin{cases} \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \\ z = 0 \end{cases},$$

3.5.3 二次曲面: 双曲面

单叶双曲面

由方程

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1 (a > 0, b > 0, c > 0)$$

所表示的曲面称为单叶双曲面.

性质:

- 对称性. 单叶双曲面关于三个坐标平面, 三条坐标轴及原点都是对称的;
- 范围. 此曲面上的点都在柱面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 上或其外部.
- 与坐标面的交线:

$$\begin{cases} \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \\ z = 0 \end{cases}, \begin{cases} \frac{x^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1 \\ y = 0 \end{cases},$$

3.5.3 二次曲面: 双曲面

单叶双曲面

由方程

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1 (a > 0, b > 0, c > 0)$$

所表示的曲面称为**单叶双曲面**.

性质:

- 对称性. 单叶双曲面关于三个坐标平面, 三条坐标轴及原点都是对称的;
- 范围. 此曲面上的点都在柱面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 上或其外部.
- 与坐标面的交线:

$$\begin{cases} \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \\ z = 0 \end{cases}, \begin{cases} \frac{x^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1 \\ y = 0 \end{cases}, \begin{cases} \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1 \\ x = 0 \end{cases}$$

3.5.3 二次曲面: 双曲面

单叶双曲面

由方程

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1 (a > 0, b > 0, c > 0)$$

所表示的曲面称为**单叶双曲面**.

性质:

- 对称性. 单叶双曲面关于三个坐标平面, 三条坐标轴及原点都是对称的;
- 范围. 此曲面上的点都在柱面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 上或其外部.
- 与坐标面的交线:

$$\begin{cases} \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \\ z = 0 \end{cases}, \begin{cases} \frac{x^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1 \\ y = 0 \end{cases}, \begin{cases} \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1 \\ x = 0 \end{cases}$$

第一个为椭圆, 第二, 三个为双曲线.

3.5.3 二次曲面: 双曲面

性质:

3.5.3 二次曲面: 双曲面

性质:

- 截痕: 与平面 $z = h$ 的截痕为椭圆:

3.5.3 二次曲面: 双曲面

性质:

- 截痕: 与平面 $z = h$ 的截痕为椭圆:

$$\begin{cases} \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 + \frac{h^2}{c^2} \\ z = h \end{cases}$$

3.5.3 二次曲面: 双曲面

性质:

- 截痕: 与平面 $z = h$ 的截痕为椭圆:

$$\begin{cases} \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 + \frac{h^2}{c^2} \\ z = h \end{cases}$$

- 与平面 $x = h$ 的截痕为双曲线或一对相交直线:

3.5.3 二次曲面: 双曲面

性质:

- 截痕: 与平面 $z = h$ 的截痕为椭圆:

$$\begin{cases} \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 + \frac{h^2}{c^2} \\ z = h \end{cases}$$

- 与平面 $x = h$ 的截痕为双曲线或一对相交直线:

$$\begin{cases} \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1 - \frac{h^2}{a^2} \\ x = h \end{cases}$$

3.5.3 二次曲面: 双曲面

3.5.3 二次曲面: 双曲面

双叶双曲面

3.5.3 二次曲面: 双曲面

双叶双曲面

由方程

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = -1 (a > 0, b > 0, c > 0)$$

所表示的曲面称为**双叶双曲面**.

3.5.3 二次曲面: 双曲面

双叶双曲面

由方程

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = -1 (a > 0, b > 0, c > 0)$$

所表示的曲面称为**双叶双曲面**.

性质:

3.5.3 二次曲面: 双曲面

双叶双曲面

由方程

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = -1 (a > 0, b > 0, c > 0)$$

所表示的曲面称为**双叶双曲面**.

性质:

- 对称性. 与单叶双曲面类似;

3.5.3 二次曲面: 双曲面

双叶双曲面

由方程

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = -1 (a > 0, b > 0, c > 0)$$

所表示的曲面称为**双叶双曲面**.

性质:

- 对称性. 与单叶双曲面类似;
- 范围. $|z| \geq c$.

3.5.3 二次曲面: 双曲面

双叶双曲面

由方程

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = -1 (a > 0, b > 0, c > 0)$$

所表示的曲面称为**双叶双曲面**.

性质:

- 对称性. 与单叶双曲面类似;
- 范围. $|z| \geq c$.
- 形状: 此曲面与 xOy 面无交点;

3.5.3 二次曲面: 双曲面

双叶双曲面

由方程

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = -1 (a > 0, b > 0, c > 0)$$

所表示的曲面称为**双叶双曲面**.

性质:

- 对称性. 与单叶双曲面类似;
- 范围. $|z| \geq c$.
- 形状: 此曲面与 xOy 面无交点; 与 xOz, yOz 面的交线分别为

3.5.3 二次曲面: 双曲面

双叶双曲面

由方程

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = -1 (a > 0, b > 0, c > 0)$$

所表示的曲面称为**双叶双曲面**.

性质:

- 对称性. 与单叶双曲面类似;
- 范围. $|z| \geq c$.
- 形状: 此曲面与 xOy 面无交点; 与 xOz, yOz 面的交线分别为

$$\begin{cases} \frac{z^2}{c^2} - \frac{x^2}{a^2} = 1, \\ y = 0 \end{cases}$$

3.5.3 二次曲面: 双曲面

双叶双曲面

由方程

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = -1 (a > 0, b > 0, c > 0)$$

所表示的曲面称为**双叶双曲面**.

性质:

- 对称性. 与单叶双曲面类似;
- 范围. $|z| \geq c$.
- 形状: 此曲面与 xOy 面无交点; 与 xOz, yOz 面的交线分别为

$$\begin{cases} \frac{z^2}{c^2} - \frac{x^2}{a^2} = 1 \\ y = 0 \end{cases}, \begin{cases} \frac{z^2}{c^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \\ x = 0 \end{cases}$$

3.5.3 二次曲面: 双曲面

双叶双曲面

由方程

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = -1 (a > 0, b > 0, c > 0)$$

所表示的曲面称为**双叶双曲面**.

性质:

- 对称性. 与单叶双曲面类似;
- 范围. $|z| \geq c$.
- 形状: 此曲面与 xOy 面无交点; 与 xOz, yOz 面的交线分别为

$$\begin{cases} \frac{z^2}{c^2} - \frac{x^2}{a^2} = 1 \\ y = 0 \end{cases}, \begin{cases} \frac{z^2}{c^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \\ x = 0 \end{cases}$$

均为双曲线.

3.5.3 二次曲面: 双曲面

性质:

3.5.3 二次曲面: 双曲面

性质:

- 截痕: 用 $z = h (|h| \geq c)$ 去截该曲面所得截痕:

3.5.3 二次曲面: 双曲面

性质:

- 截痕: 用 $z = h (|h| \geq c)$ 去截该曲面所得截痕:

$$\begin{cases} \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{h^2}{c^2} - 1 \\ z = h \end{cases}$$

3.5.3 二次曲面: 双曲面

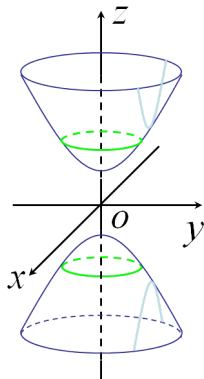
性质:

- 截痕: 用 $z = h (|h| \geq c)$ 去截该曲面所得截痕:

$$\begin{cases} \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{h^2}{c^2} - 1 \\ z = h \end{cases}$$

这是一个椭圆或点.

3.5.3 二次曲面: 双曲面



性质:

- 截痕: 用 $z = h (|h| \geq c)$ 去截该曲面所得截痕:

$$\begin{cases} \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{h^2}{c^2} - 1 \\ z = h \end{cases}$$

这是一个椭圆或点.

3.5.3 二次曲面: 抛物面

3.5.3 二次曲面: 抛物面

椭圆抛物面

3.5.3 二次曲面: 抛物面

椭圆抛物面

由方程

$$\frac{x^2}{p} + \frac{y^2}{q} = 2z (p, q > 0)$$

所表示的曲面称为椭圆抛物面.

3.5.3 二次曲面: 抛物面

椭圆抛物面

由方程

$$\frac{x^2}{p} + \frac{y^2}{q} = 2z (p, q > 0)$$

所表示的曲面称为椭圆抛物面.

性质:

3.5.3 二次曲面: 抛物面

椭圆抛物面

由方程

$$\frac{x^2}{p} + \frac{y^2}{q} = 2z (p, q > 0)$$

所表示的曲面称为椭圆抛物面.

性质:

- 对称性. 它关于 xOz 面, yOz 面, z 轴对称;

3.5.3 二次曲面: 抛物面

椭圆抛物面

由方程

$$\frac{x^2}{p} + \frac{y^2}{q} = 2z (p, q > 0)$$

所表示的曲面称为椭圆抛物面.

性质:

- 对称性. 它关于 xOz 面, yOz 面, z 轴对称;
- 范围. $z \geq 0$.

3.5.3 二次曲面: 抛物面

椭圆抛物面

由方程

$$\frac{x^2}{p} + \frac{y^2}{q} = 2z (p, q > 0)$$

所表示的曲面称为椭圆抛物面.

性质:

- 对称性. 它关于 xOz 面, yOz 面, z 轴对称;
- 范围. $z \geq 0$.
- 形状: 它与 xOz 面, yOz 面交线分别为:

3.5.3 二次曲面: 抛物面

椭圆抛物面

由方程

$$\frac{x^2}{p} + \frac{y^2}{q} = 2z (p, q > 0)$$

所表示的曲面称为椭圆抛物面.

性质:

- 对称性. 它关于 xOz 面, yOz 面, z 轴对称;
- 范围. $z \geq 0$.
- 形状: 它与 xOz 面, yOz 面交线分别为:

$$\begin{cases} x^2 = 2pz \\ y = 0 \end{cases},$$

3.5.3 二次曲面: 抛物面

椭圆抛物面

由方程

$$\frac{x^2}{p} + \frac{y^2}{q} = 2z (p, q > 0)$$

所表示的曲面称为椭圆抛物面.

性质:

- 对称性. 它关于 xOz 面, yOz 面, z 轴对称;
- 范围. $z \geq 0$.
- 形状: 它与 xOz 面, yOz 面交线分别为:

$$\begin{cases} x^2 = 2pz \\ y = 0 \end{cases}, \begin{cases} y^2 = 2qz \\ x = 0 \end{cases}$$

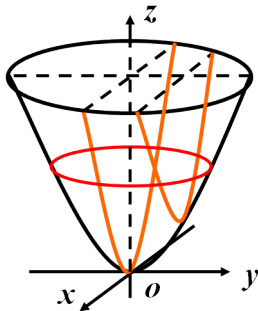
3.5.3 二次曲面: 抛物面

椭圆抛物面

由方程

$$\frac{x^2}{p} + \frac{y^2}{q} = 2z (p, q > 0)$$

所表示的曲面称为椭圆抛物面.



性质:

- 对称性. 它关于 xOz 面, yOz 面, z 轴对称;
- 范围. $z \geq 0$.
- 形状: 它与 xOz 面, yOz 面交线分别为:

$$\begin{cases} x^2 = 2pz \\ y = 0 \end{cases}, \begin{cases} y^2 = 2qz \\ x = 0 \end{cases}$$

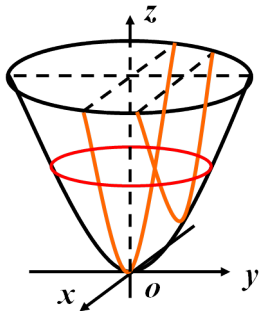
3.5.3 二次曲面: 抛物面

椭圆抛物面

由方程

$$\frac{x^2}{p} + \frac{y^2}{q} = 2z (p, q > 0)$$

所表示的曲面称为椭圆抛物面.



性质:

- 对称性. 它关于 xOz 面, yOz 面, z 轴对称;
- 范围. $z \geq 0$.
- 形状: 它与 xOz 面, yOz 面交线分别为:

$$\begin{cases} x^2 = 2pz \\ y = 0 \end{cases}, \begin{cases} y^2 = 2qz \\ x = 0 \end{cases}$$

均为抛物线.

3.5.3 二次曲面: 抛物面

3.5.3 二次曲面: 抛物面

双曲抛物面或马鞍面

3.5.3 二次曲面: 抛物面

双曲抛物面或马鞍面

由方程

$$\frac{x^2}{p} - \frac{y^2}{q} = 2z (p, q > 0)$$

所表示的曲面称为**双曲抛物面或马鞍面**.

3.5.3 二次曲面: 抛物面

双曲抛物面或马鞍面

由方程

$$\frac{x^2}{p} - \frac{y^2}{q} = 2z (p, q > 0)$$

所表示的曲面称为**双曲抛物面或马鞍面**.

性质:

3.5.3 二次曲面: 抛物面

双曲抛物面或马鞍面

由方程

$$\frac{x^2}{p} - \frac{y^2}{q} = 2z (p, q > 0)$$

所表示的曲面称为**双曲抛物面或马鞍面**.

性质:

- 对称性. 如椭圆抛物面;

3.5.3 二次曲面: 抛物面

双曲抛物面或马鞍面

由方程

$$\frac{x^2}{p} - \frac{y^2}{q} = 2z (p, q > 0)$$

所表示的曲面称为**双曲抛物面或马鞍面**.

性质:

- 对称性. 如椭圆抛物面;
- 形状: 它与 xOy 面交线为:

3.5.3 二次曲面: 抛物面

双曲抛物面或马鞍面

由方程

$$\frac{x^2}{p} - \frac{y^2}{q} = 2z (p, q > 0)$$

所表示的曲面称为**双曲抛物面或马鞍面**.

性质:

- 对称性. 如椭圆抛物面;
- 形状: 它与 xOy 面交线为:

$$\begin{cases} \frac{x^2}{p} - \frac{y^2}{q} = 0 \\ z = 0 \end{cases}$$

3.5.3 二次曲面: 抛物面

双曲抛物面或马鞍面

由方程

$$\frac{x^2}{p} - \frac{y^2}{q} = 2z (p, q > 0)$$

所表示的曲面称为**双曲抛物面或马鞍面**.

性质:

- 对称性. 如椭圆抛物面;
- 形状: 它与 xOy 面交线为:

$$\begin{cases} \frac{x^2}{p} - \frac{y^2}{q} = 0 \\ z = 0 \end{cases}$$

为一对相交直线.

3.5.3 二次曲面: 抛物面

性质:

3.5.3 二次曲面: 抛物面

性质:

- 形状: 它与 xOz 面, yOz 面交线分别为:

3.5.3 二次曲面: 抛物面

性质:

- 形状: 它与 xOz 面, yOz 面交线分别为:

$$\begin{cases} x^2 = 2pz \\ y = 0 \end{cases},$$

3.5.3 二次曲面: 抛物面

性质:

- 形状: 它与 xOz 面, yOz 面交线分别为:

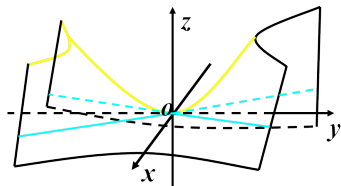
$$\begin{cases} x^2 = 2pz \\ y = 0 \end{cases}, \begin{cases} y^2 = -2qz \\ x = 0 \end{cases}$$

3.5.3 二次曲面: 抛物面

性质:

- 形状: 它与 xOz 面, yOz 面交线分别为:

$$\begin{cases} x^2 = 2pz \\ y = 0 \end{cases}, \begin{cases} y^2 = -2qz \\ x = 0 \end{cases}$$



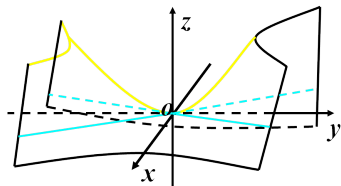
3.5.3 二次曲面: 抛物面

性质:

- 形状: 它与 xOz 面, yOz 面交线分别为:

$$\begin{cases} x^2 = 2pz \\ y = 0 \end{cases}, \begin{cases} y^2 = -2qz \\ x = 0 \end{cases}$$

为抛物线.



3.5.3 二次曲面: 抛物面

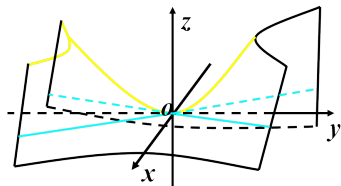
性质:

- 形状: 它与 xOz 面, yOz 面交线分别为:

$$\begin{cases} x^2 = 2pz \\ y = 0 \end{cases}, \begin{cases} y^2 = -2qz \\ x = 0 \end{cases}$$

为抛物线.

- 截痕: 用 $z = h (h \neq 0)$ 去截该曲面所得截痕为



3.5.3 二次曲面: 抛物面

性质:

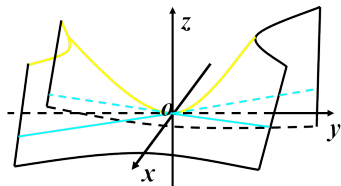
- 形状: 它与 xOz 面, yOz 面交线分别为:

$$\begin{cases} x^2 = 2pz \\ y = 0 \end{cases}, \begin{cases} y^2 = -2qz \\ x = 0 \end{cases}$$

为抛物线.

- 截痕: 用 $z = h (h \neq 0)$ 去截该曲面所得截痕为

$$\begin{cases} \frac{x^2}{p} - \frac{y^2}{q} = 2h \\ z = h \end{cases}$$



3.5.3 二次曲面: 抛物面

性质:

- 形状: 它与 xOz 面, yOz 面交线分别为:

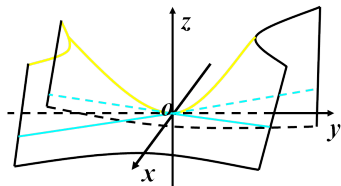
$$\begin{cases} x^2 = 2pz \\ y = 0 \end{cases}, \begin{cases} y^2 = -2qz \\ x = 0 \end{cases}$$

为抛物线.

- 截痕: 用 $z = h (h \neq 0)$ 去截该曲面所得截痕为

$$\begin{cases} \frac{x^2}{p} - \frac{y^2}{q} = 2h \\ z = h \end{cases}$$

为双曲线.



3.5.4 空间曲线及其方程: 一般方程

3.5.4 空间曲线及其方程: 一般方程

一般方程

3.5.4 空间曲线及其方程: 一般方程

一般方程

空间曲线可视为两曲面的交线, 其一般方程为方程组

$$\begin{cases} F(x, y, z) = 0 \\ G(x, y, z) = 0 \end{cases} \quad (77)$$

方程组(77)称为空间曲线 C 的一般方程.

3.5.4 空间曲线及其方程: 一般方程

例 3.39

方程组

$$\begin{cases} z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2} \\ (x - \frac{a}{2})^2 + y^2 = \frac{a^2}{4} \end{cases}$$

表示怎样的曲线?

3.5.4 空间曲线及其方程: 一般方程

3.5.4 空间曲线及其方程: 一般方程

解:

3.5.4 空间曲线及其方程: 一般方程

解: 方程组中的第一个方程表示球心在 origin O , 半径为 a 的上半球面;

3.5.4 空间曲线及其方程: 一般方程

解: 方程组中的第一个方程表示球心在 origin O , 半径为 a 的上半球面; 第二个方程表示母线平行于 z 轴的圆柱面,

3.5.4 空间曲线及其方程: 一般方程

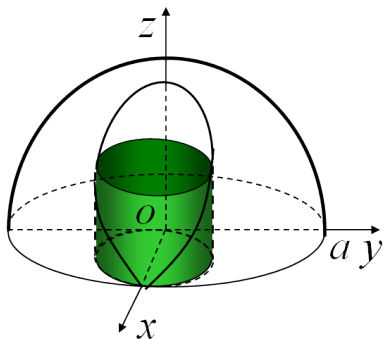
解: 方程组中的第一个方程表示球心在 origin O , 半径为 a 的上半球面; 第二个方程表示母线平行于 z 轴的圆柱面, 它的准线是 xOy 面上的圆, 圆心为 $(\frac{a}{2}, 0)$, 半径为 $\frac{a}{2}$,

3.5.4 空间曲线及其方程: 一般方程

解: 方程组中的第一个方程表示球心在原点 O , 半径为 a 的上半球面; 第二个方程表示母线平行于 z 轴的圆柱面, 它的准线是 xOy 面上的圆, 圆心为 $(\frac{a}{2}, 0)$, 半径为 $\frac{a}{2}$, 方程组表示上述半球面与柱面的交线.

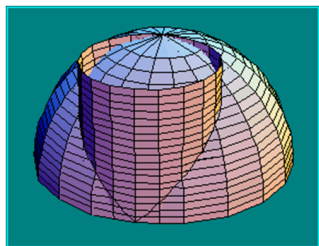
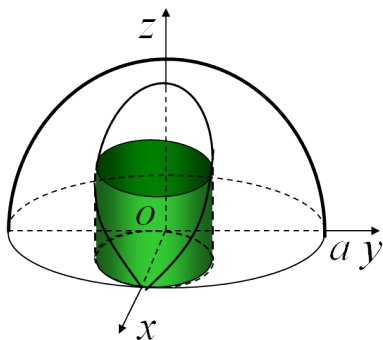
3.5.4 空间曲线及其方程: 一般方程

解: 方程组中的第一个方程表示球心在原点 O , 半径为 a 的上半球面; 第二个方程表示母线平行于 z 轴的圆柱面, 它的准线是 xOy 面上的圆, 圆心为 $(\frac{a}{2}, 0)$, 半径为 $\frac{a}{2}$, 方程组表示上述半球面与柱面的交线.



3.5.4 空间曲线及其方程: 一般方程

解: 方程组中的第一个方程表示球心在原点 O , 半径为 a 的上半球面; 第二个方程表示母线平行于 z 轴的圆柱面, 它的准线是 xOy 面上的圆, 圆心为 $(\frac{a}{2}, 0)$, 半径为 $\frac{a}{2}$, 方程组表示上述半球面与柱面的交线.



3.5.4 空间曲线及其方程: 参数方程

参数方程

称方程组

$$\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \\ z = z(t) \end{cases} \quad (78)$$

方程组(78)称为空间曲线 C 的参数方程.

3.5.4 空间曲线及其方程: 参数方程

例 3.40

有一空间质点沿圆柱面 $x^2 + y^2 = r^2$ 移动, 一方面它绕 z 轴以等角速度 ω 旋转, 另一方面, 又以等速度 v_0 沿 z 轴正向移动, 设开始时质点在 $(r, 0, 0)$ 处, 求质点运动的轨迹方程.

3.5.4 空间曲线及其方程: 参数方程

3.5.4 空间曲线及其方程: 参数方程

解:

3.5.4 空间曲线及其方程: 参数方程

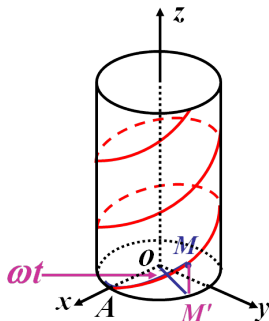
解: 设经过时间 t , 动点由初始点 $A(r, 0, 0)$ 运动到点 $M(x, y, z)$,

3.5.4 空间曲线及其方程: 参数方程

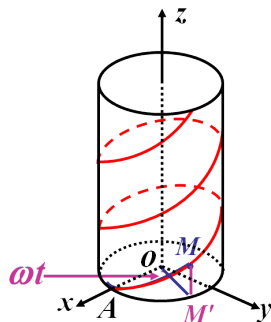
解: 设经过时间 t , 动点由初始点 $A(r, 0, 0)$ 运动到点 $M(x, y, z)$, 记 M' 为 M 在 xOy 面上的投影点,

3.5.4 空间曲线及其方程: 参数方程

解: 设经过时间 t , 动点由初始点 $A(r, 0, 0)$ 运动到点 $M(x, y, z)$, 记 M' 为 M 在 xOy 面上的投影点,

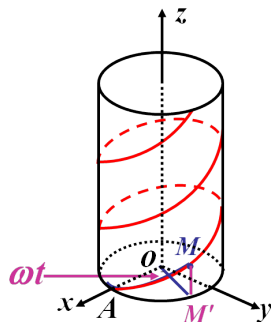


3.5.4 空间曲线及其方程: 参数方程



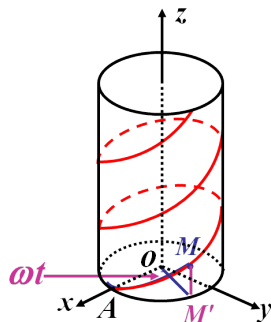
解: 设经过时间 t , 动点由初始点 $A(r, 0, 0)$ 运动到点 $M(x, y, z)$, 记 M' 为 M 在 xOy 面上的投影点, 则 M' 与 M 的横坐标和纵坐标相同,

3.5.4 空间曲线及其方程: 参数方程



解: 设经过时间 t , 动点由初始点 $A(r, 0, 0)$ 运动到点 $M(x, y, z)$, 记 M' 为 M 在 xOy 面上的投影点, 则 M' 与 M 的横坐标和纵坐标相同, 即

3.5.4 空间曲线及其方程: 参数方程

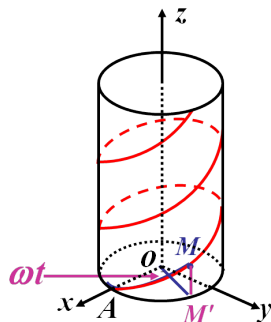


解: 设经过时间 t , 动点由初始点 $A(r, 0, 0)$ 运动到点 $M(x, y, z)$, 记 M' 为 M 在 xOy 面上的投影点, 则 M' 与 M 的横坐标和纵坐标相同, 即

$$x = |OM'| \cos \angle AOM' = r \cos \omega t$$

$$y = |OM'| \sin \angle AOM' = r \sin \omega t$$

3.5.4 空间曲线及其方程: 参数方程



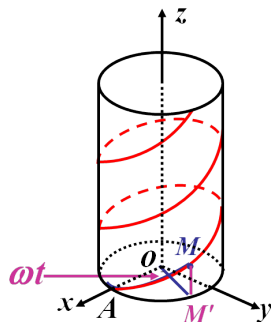
解: 设经过时间 t , 动点由初始点 $A(r, 0, 0)$ 运动到点 $M(x, y, z)$, 记 M' 为 M 在 xOy 面上的投影点, 则 M' 与 M 的横坐标和纵坐标相同, 即

$$x = |OM'| \cos \angle AOM' = r \cos \omega t$$

$$y = |OM'| \sin \angle AOM' = r \sin \omega t$$

因为动点同时以等速度 v_0 沿 z 轴正向移动,

3.5.4 空间曲线及其方程: 参数方程



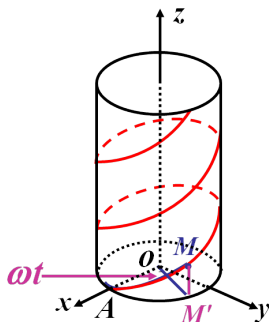
解: 设经过时间 t , 动点由初始点 $A(r, 0, 0)$ 运动到点 $M(x, y, z)$, 记 M' 为 M 在 xOy 面上的投影点, 则 M' 与 M 的横坐标和纵坐标相同, 即

$$x = |OM'| \cos \angle AOM' = r \cos \omega t$$

$$y = |OM'| \sin \angle AOM' = r \sin \omega t$$

因为动点同时以等速度 v_0 沿 z 轴正向移动, 故 $z = v_0 t$,

3.5.4 空间曲线及其方程: 参数方程



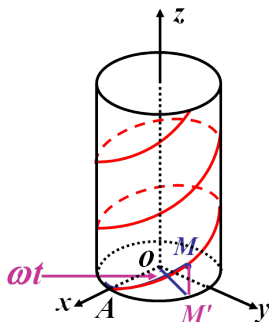
解: 设经过时间 t , 动点由初始点 $A(r, 0, 0)$ 运动到点 $M(x, y, z)$, 记 M' 为 M 在 xOy 面上的投影点, 则 M' 与 M 的横坐标和纵坐标相同, 即

$$x = |OM'| \cos \angle AOM' = r \cos \omega t$$

$$y = |OM'| \sin \angle AOM' = r \sin \omega t$$

因为动点同时以等速度 v_0 沿 z 轴正向移动, 故 $z = v_0 t$, 从而所求轨迹为:

3.5.4 空间曲线及其方程: 参数方程



解: 设经过时间 t , 动点由初始点 $A(r, 0, 0)$ 运动到点 $M(x, y, z)$, 记 M' 为 M 在 xOy 面上的投影点, 则 M' 与 M 的横坐标和纵坐标相同, 即

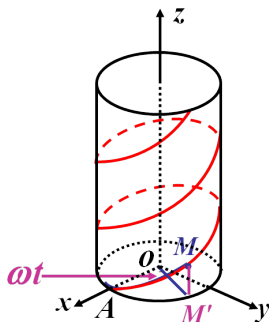
$$x = |OM'| \cos \angle AOM' = r \cos \omega t$$

$$y = |OM'| \sin \angle AOM' = r \sin \omega t$$

因为动点同时以等速度 v_0 沿 z 轴正向移动, 故 $z = v_0 t$, 从而所求轨迹为:

$$\begin{cases} x = r \cos \omega t \\ y = r \sin \omega t \\ z = v_0 t \end{cases}$$

3.5.4 空间曲线及其方程: 参数方程



解: 设经过时间 t , 动点由初始点 $A(r, 0, 0)$ 运动到点 $M(x, y, z)$, 记 M' 为 M 在 xOy 面上的投影点, 则 M' 与 M 的横坐标和纵坐标相同, 即

$$x = |OM'| \cos \angle AOM' = r \cos \omega t$$

$$y = |OM'| \sin \angle AOM' = r \sin \omega t$$

因为动点同时以等速度 v_0 沿 z 轴正向移动, 故 $z = v_0 t$, 从而所求轨迹为:

$$\begin{cases} x = r \cos \omega t \\ y = r \sin \omega t \\ z = v_0 t \end{cases}$$

上述方程表示的曲线为螺旋线.

3.5.5 空间曲线在坐标面上的投影

3.5.5 空间曲线在坐标面上的投影

设空间曲线 C 的一般方程为

$$\begin{cases} F(x, y, z) = 0 \\ G(x, y, z) = 0 \end{cases}$$

3.5.5 空间曲线在坐标面上的投影

设空间曲线 C 的一般方程为

$$\begin{cases} F(x, y, z) = 0 \\ G(x, y, z) = 0 \end{cases}$$

设由方程组消去变量 z 所得方程为

3.5.5 空间曲线在坐标面上的投影

设空间曲线 C 的一般方程为

$$\begin{cases} F(x, y, z) = 0 \\ G(x, y, z) = 0 \end{cases}$$

设由方程组消去变量 z 所得方程为

$$H(x, y) = 0 \quad (79)$$

3.5.5 空间曲线在坐标面上的投影

设空间曲线 C 的一般方程为

$$\begin{cases} F(x, y, z) = 0 \\ G(x, y, z) = 0 \end{cases}$$

设由方程组消去变量 z 所得方程为

$$H(x, y) = 0 \quad (79)$$

易见, 曲线 C 上的所有点都在方程(79)所表示的曲面上, 而方程(79)是一个母线平行于 z 轴的柱面, 从而这柱面一定包含曲线 C .

3.5.5 空间曲线在坐标面上的投影

3.5.5 空间曲线在坐标面上的投影

定义 3.13

3.5.5 空间曲线在坐标面上的投影

定义 3.13

以曲线 C 为准线, 母线平行于 z 轴的柱面称为曲线 C 关于 xOy 面的投影柱面.

3.5.5 空间曲线在坐标面上的投影

定义 3.13

以曲线 C 为准线, 母线平行于 z 轴的柱面称为曲线 C 关于 xOy 面的**投影柱面**. 投影柱面与 xOy 面的交线称为空间曲线 C 在 xOy 面的**投影曲线**,

3.5.5 空间曲线在坐标面上的投影

定义 3.13

以曲线 C 为准线, 母线平行于 z 轴的柱面称为曲线 C 关于 xOy 面的**投影柱面**. 投影柱面与 xOy 面的交线称为空间曲线 C 在 xOy 面的**投影曲线**, 简称**投影**.

3.5.5 空间曲线在坐标面上的投影

定义 3.13

以曲线 C 为准线, 母线平行于 z 轴的柱面称为曲线 C 关于 xOy 面的**投影柱面**. 投影柱面与 xOy 面的交线称为空间曲线 C 在 xOy 面的**投影曲线**, 简称**投影**.

因此, 方程(79)所表示的柱面必定包含投影柱面,

3.5.5 空间曲线在坐标面上的投影

定义 3.13

以曲线 C 为准线, 母线平行于 z 轴的柱面称为曲线 C 关于 xOy 面的**投影柱面**. 投影柱面与 xOy 面的交线称为空间曲线 C 在 xOy 面的**投影曲线**, 简称**投影**.

因此, 方程(79)所表示的柱面必定包含投影柱面, 而

$$\begin{cases} H(x, y) = 0 \\ z = 0 \end{cases} \quad (80)$$

3.5.5 空间曲线在坐标面上的投影

定义 3.13

以曲线 C 为准线, 母线平行于 z 轴的柱面称为曲线 C 关于 xOy 面的**投影柱面**. 投影柱面与 xOy 面的交线称为空间曲线 C 在 xOy 面的**投影曲线**, 简称**投影**.

因此, 方程(79)所表示的柱面必定包含投影柱面, 而

$$\begin{cases} H(x, y) = 0 \\ z = 0 \end{cases} \quad (80)$$

表示的曲线必定包含 C 在 xOy 面的投影.

3.5.5 空间曲线在坐标面上的投影

定义 3.13

以曲线 C 为准线, 母线平行于 z 轴的柱面称为曲线 C 关于 xOy 面的**投影柱面**. 投影柱面与 xOy 面的交线称为空间曲线 C 在 xOy 面的**投影曲线**, 简称**投影**.

因此, 方程(79)所表示的柱面必定包含投影柱面, 而

$$\begin{cases} H(x, y) = 0 \\ z = 0 \end{cases} \quad (80)$$

表示的曲线必定包含 C 在 xOy 面的投影. 即(80)表示曲线 C 在 xOy 面的投影.

3.5.5 空间曲线在坐标面上的投影

3.5.5 空间曲线在坐标面上的投影

同理可得出曲线 C 在 yOz 或 xOz 面上的投影曲线方程分别为

3.5.5 空间曲线在坐标面上的投影

同理可得出曲线 C 在 yOz 或 xOz 面上的投影曲线方程分别为

$$\begin{cases} R(y, z) = 0 \\ x = 0 \end{cases},$$

3.5.5 空间曲线在坐标面上的投影

同理可得出曲线 C 在 yOz 或 xOz 面上的投影曲线方程分别为

$$\begin{cases} R(y, z) = 0 \\ x = 0 \end{cases}, \quad \begin{cases} T(x, z) = 0 \\ y = 0 \end{cases}$$

3.5.5 空间曲线在坐标面上的投影: 例题

例 3.42

求曲线 C

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 1 \\ x^2 + (y - 1)^2 + (z - 1)^2 = 1 \end{cases}$$

在 xOy 面的投影.

3.5.5 空间曲线在坐标面上的投影: 例题

例 3.42

求曲线 C

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 1 \\ x^2 + (y-1)^2 + (z-1)^2 = 1 \end{cases}$$

在 xOy 面的投影.

解:

3.5.5 空间曲线在坐标面上的投影: 例题

例 3.42

求曲线 C

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 1 \\ x^2 + (y-1)^2 + (z-1)^2 = 1 \end{cases}$$

在 xOy 面的投影.解: 先求 C 关于 xOy 面的投影柱面方程,

3.5.5 空间曲线在坐标面上的投影: 例题

例 3.42

求曲线 C

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 1 \\ x^2 + (y - 1)^2 + (z - 1)^2 = 1 \end{cases}$$

在 xOy 面的投影.解: 先求 C 关于 xOy 面的投影柱面方程, 从方程组中消去 z ,

3.5.5 空间曲线在坐标面上的投影: 例题

例 3.42

求曲线 C

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 1 \\ x^2 + (y-1)^2 + (z-1)^2 = 1 \end{cases}$$

在 xOy 面的投影.解: 先求 C 关于 xOy 面的投影柱面方程, 从方程组中消去 z , 得 $x^2 + 2y^2 - 2y = 0$,

3.5.5 空间曲线在坐标面上的投影: 例题

例 3.42

求曲线 C

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 1 \\ x^2 + (y-1)^2 + (z-1)^2 = 1 \end{cases}$$

在 xOy 面的投影.

解: 先求 C 关于 xOy 面的投影柱面方程, 从方程组中消去 z , 得 $x^2 + 2y^2 - 2y = 0$, 从而所求投影为

3.5.5 空间曲线在坐标面上的投影: 例题

例 3.42

求曲线 C

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 1 \\ x^2 + (y-1)^2 + (z-1)^2 = 1 \end{cases}$$

在 xOy 面的投影.

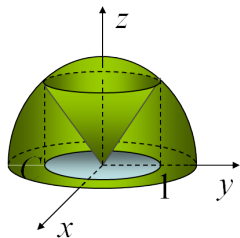
解: 先求 C 关于 xOy 面的投影柱面方程, 从方程组中消去 z , 得 $x^2 + 2y^2 - 2y = 0$, 从而所求投影为

$$\begin{cases} x^2 + 2y^2 - 2y = 0 \\ z = 0 \end{cases}$$

3.5.5 空间曲线在坐标面上的投影: 例题

例 3.43

设一个立体由上半球 $z = \sqrt{4 - x^2 - y^2}$ 和锥面 $z = \sqrt{3(x^2 + y^2)}$ 所围成, 求它在 xoy 面上的投影.

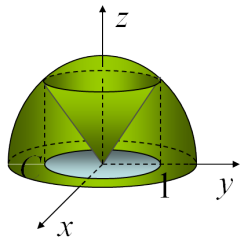


3.5.5 空间曲线在坐标面上的投影: 例题

例 3.43

设一个立体由上半球 $z = \sqrt{4 - x^2 - y^2}$ 和锥面 $z = \sqrt{3(x^2 + y^2)}$ 所围成, 求它在 xoy 面上的投影.

解:

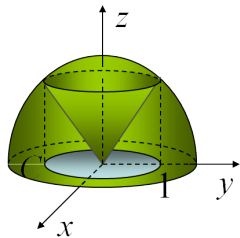


3.5.5 空间曲线在坐标面上的投影: 例题

例 3.43

设一个立体由上半球 $z = \sqrt{4 - x^2 - y^2}$ 和锥面 $z = \sqrt{3(x^2 + y^2)}$ 所围成, 求它在 xoy 面上的投影.

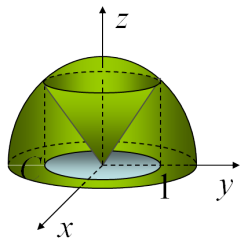
解: 半球面与锥面的交线为



3.5.5 空间曲线在坐标面上的投影: 例题

例 3.43

设一个立体由上半球 $z = \sqrt{4 - x^2 - y^2}$ 和锥面 $z = \sqrt{3(x^2 + y^2)}$ 所围成, 求它在 xoy 面上的投影.



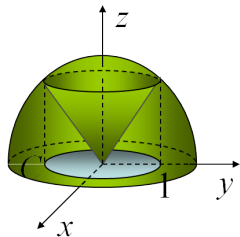
解: 半球面与锥面的交线为

$$\begin{cases} z = \sqrt{4 - x^2 - y^2} \\ z = \sqrt{3(x^2 + y^2)} \end{cases}$$

3.5.5 空间曲线在坐标面上的投影: 例题

例 3.43

设一个立体由上半球 $z = \sqrt{4 - x^2 - y^2}$ 和锥面 $z = \sqrt{3(x^2 + y^2)}$ 所围成, 求它在 xoy 面上的投影.



解: 半球面与锥面的交线为

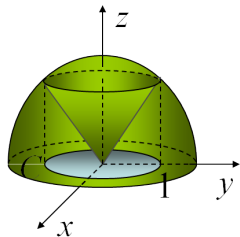
$$\begin{cases} z = \sqrt{4 - x^2 - y^2} \\ z = \sqrt{3(x^2 + y^2)} \end{cases}$$

从方程中消去 z 的投影柱面 $x^2 + y^2 = 1$,

3.5.5 空间曲线在坐标面上的投影: 例题

例 3.43

设一个立体由上半球 $z = \sqrt{4 - x^2 - y^2}$ 和锥面 $z = \sqrt{3(x^2 + y^2)}$ 所围成, 求它在 xOy 面上的投影.



解: 半球面与锥面的交线为

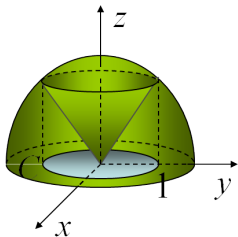
$$\begin{cases} z = \sqrt{4 - x^2 - y^2} \\ z = \sqrt{3(x^2 + y^2)} \end{cases}$$

从方程中消去 z 的投影柱面 $x^2 + y^2 = 1$, 则交线 C 在 xOy 面上的投影为

3.5.5 空间曲线在坐标面上的投影: 例题

例 3.43

设一个立体由上半球 $z = \sqrt{4 - x^2 - y^2}$ 和锥面 $z = \sqrt{3(x^2 + y^2)}$ 所围成, 求它在 xOy 面上的投影.



解: 半球面与锥面的交线为

$$\begin{cases} z = \sqrt{4 - x^2 - y^2} \\ z = \sqrt{3(x^2 + y^2)} \end{cases}$$

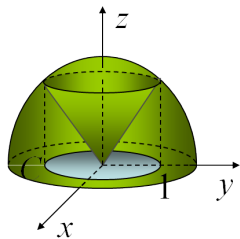
从方程中消去 z 的投影柱面 $x^2 + y^2 = 1$, 则交线 C 在 xOy 面上的投影为

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 1 \\ z = 0 \end{cases}$$

3.5.5 空间曲线在坐标面上的投影: 例题

例 3.43

设一个立体由上半球 $z = \sqrt{4 - x^2 - y^2}$ 和锥面 $z = \sqrt{3(x^2 + y^2)}$ 所围成, 求它在 xoy 面上的投影.

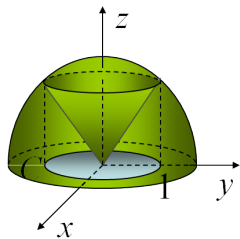


解: (续)

3.5.5 空间曲线在坐标面上的投影: 例题

例 3.43

设一个立体由上半球 $z = \sqrt{4 - x^2 - y^2}$ 和锥面 $z = \sqrt{3(x^2 + y^2)}$ 所围成, 求它在 xOy 面上的投影.

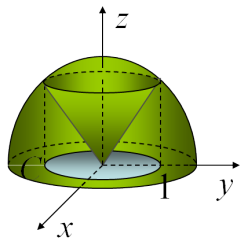


解: (续) 这是 xOy 面上的一个圆.

3.5.5 空间曲线在坐标面上的投影: 例题

例 3.43

设一个立体由上半球 $z = \sqrt{4 - x^2 - y^2}$ 和锥面 $z = \sqrt{3(x^2 + y^2)}$ 所围成, 求它在 xOy 面上的投影.

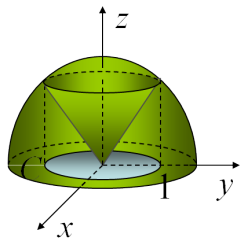


解: (续) 这是 xOy 面上的一个圆. 因此所求立体在 xOy 面上的投影就是该圆在 xOy 面上所围成的区域

3.5.5 空间曲线在坐标面上的投影: 例题

例 3.43

设一个立体由上半球 $z = \sqrt{4 - x^2 - y^2}$ 和锥面 $z = \sqrt{3(x^2 + y^2)}$ 所围成, 求它在 xOy 面上的投影.



解: (续) 这是 xOy 面上的一个圆. 因此所求立体在 xOy 面上的投影就是该圆在 xOy 面上所围成的区域

$$\begin{cases} x^2 + y^2 \leq 1 \\ z = 0 \end{cases}$$

3.6 内容小结

1. 向量的概念

- (1) 向量: 既有大小又有方向的量.
- (2) 向量的模: 向量的大小.
- (3) 单位向量: 模为 1 的向量.
- (4) 零向量: 模为零的向量. 记作 0 . 零向量起点与终点重合, 零向量的方向不确定.
- (5) 负向量: 与 α 的模相等, 方向相反的向量. 记为 $-\alpha$.
- (6) 向量与三个坐标向量 i, j, k 的夹角 α, β, γ 称为它的方向角, 它们的余弦 $\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma$

3.6 内容小结

2. 向量的线性运算

(1) 加减法: $\alpha + \beta = (x_1 \pm x_2, y_1 \pm y_2, z_1 \pm z_2)$.

(2) 数乘: $k\alpha = (kx_1, ky_1, kz_1)$.

3.6 内容小结

3. 向量的数量积

(1) 定义: $\alpha \cdot \beta = |\alpha||\beta| \cos \angle(\alpha, \beta)$.

(2) 坐标表示: $\alpha \cdot \beta = x_1x_2 + y_1y_2 + z_1z_2$.

(3) 两向量的夹角 ($0 \leq \angle(\alpha, \beta) \leq \pi$):

$$\cos \angle(\alpha, \beta) = \frac{\alpha \cdot \beta}{|\alpha||\beta|} = \frac{x_1x_2 + y_1y_2 + z_1z_2}{\sqrt{x_1^2 + y_1^2 + z_1^2} \sqrt{x_2^2 + y_2^2 + z_2^2}}$$

(4) 向量 β 在 α 方向的投影:

$$\text{Prj}_{\alpha} \beta = |\beta| \cos \angle(\alpha, \beta) = \frac{\alpha \cdot \beta}{|\alpha| \cdot |\beta|} = \frac{x_1x_2 + y_1y_2 + z_1z_2}{\sqrt{x_1^2 + y_1^2 + z_1^2}}$$

(5) 向量 α 的坐标 x, y, z 分别是 α 在 x 轴, y 轴, z 轴上的投影.

3.6 内容小结

4. 向量的向量积

(1) 定义: 1. $|\alpha \times \beta| = |\alpha||\beta| \sin \angle(\alpha, \beta)$; 2. $\alpha \times \beta$ 垂直于 α 与 β 所决定的平面 $\alpha, \beta, \alpha \times \beta$ 构成右手系.

(2) 坐标表示:

$$\alpha \times \beta = \begin{vmatrix} i & j & k \\ x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \end{vmatrix}$$

(3) 几何意义: $|\alpha \times \beta| = |\alpha||\beta| \sin \angle(\alpha, \beta)$ 表示以 α, β 为边的平行四边形的面积.

3.6 内容小结

5. 向量的混合积

(1) 定义: $(\alpha \times \beta) \cdot \gamma$.

(2) 坐标表示:

$$(\alpha \times \beta) \cdot \gamma = \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ x_3 & y_3 & z_3 \end{vmatrix}$$

(3) 几何意义: $|(\alpha \times \beta) \cdot \gamma|$ 以 α, β, γ 为棱的平行六面体的体积.

3.6 内容小结

6. 两向量垂直, 平行及三向量共面的条件

$$(1) \alpha \perp \beta \iff \alpha \cdot \beta = 0 \iff x_1x_2 + y_1y_2 + z_1z_2 = 0.$$

$$(2) \alpha // \beta \iff \alpha \times \beta = \mathbf{0} \iff \frac{x_1}{x_2} = \frac{y_1}{y_2} = \frac{z_1}{z_2}.$$

$$(3) \alpha, \beta, \gamma \text{ 共面} \iff (\alpha \times \beta) \cdot \gamma = 0 \iff \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ x_3 & y_3 & z_3 \end{vmatrix} = 0.$$

3.6 内容小结

7. 平面的方程

(1) 点法式: $A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$.

(2) 一般式: $Ax + By + Cz + D = 0, A^2 + B^2 + C^2 \neq 0$.

(3) 截距式: $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1$.

3.6 内容小结

8. 平面之间的位置关系

设 $\pi_1: A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0, \pi_2: A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0$, 则

(1) π_1, π_2 平行 $\Leftrightarrow \frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2} \neq \frac{D_1}{D_2}$;

(2) π_1, π_2 重合 $\Leftrightarrow \frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2} = \frac{D_1}{D_2}$;

(3) π_1, π_2 相交 $\Leftrightarrow A_1 : B_1 : C_1 \neq A_2 : B_2 : C_2$;

(4) π_1, π_2 垂直 $\Leftrightarrow A_1A_2 + B_1B_2 + C_1C_2 = 0$;

(5) π_1, π_2 夹角 $\theta (0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2})$ 的余弦:

$$\cos \theta = \frac{|A_1A_2 + B_1B_2 + C_1C_2|}{\sqrt{A_1^2 + B_1^2 + C_1^2} \cdot \sqrt{A_2^2 + B_2^2 + C_2^2}}$$

3.6 内容小结

9. 直线的方程

(1) 对称式 (对称式或标准式): $\frac{x-x_0}{l} = \frac{y-y_0}{m} = \frac{z-z_0}{n}.$

(2) 参数式:
$$\begin{cases} x = x_0 + lt \\ y = y_0 + mt \\ z = z_0 + nt \end{cases}, l^2 + m^2 + n^2 \neq 0.$$

(3) 一般式:
$$\begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0 \\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0 \end{cases}, A_1 : B_1 : C_1 \neq A_2 : B_2 : C_2.$$

3.6 内容小结

10. 两直线之间的位置关系

设 $L_1: \frac{x-x_1}{l_1} = \frac{y-y_1}{m_1} = \frac{z-z_1}{n_1}, L_2: \frac{x-x_2}{l_2} = \frac{y-y_2}{m_2} = \frac{z-z_2}{n_2}$, 则

(1). L_1, L_2 平行.

$$L_1 // L_2 \Leftrightarrow \vec{s}_1 // \vec{s}_2 \text{ 但不平行于 } \overrightarrow{M_1 M_2}$$

$$\Leftrightarrow l_1 : m_1 : n_1 = l_2 : m_2 : n_2 \neq (x_2 - x_1) : (y_2 - y_1) : (z_2 - z_1)$$

(2). L_1, L_2 重合.

$$L_1 // L_2 \text{ 重合} \Leftrightarrow \vec{s}_1 // \vec{s}_2 // \overrightarrow{M_1 M_2}$$

$$\Leftrightarrow l_1 : m_1 : n_1 = l_2 : m_2 : n_2 = (x_2 - x_1) : (y_2 - y_1) : (z_2 - z_1)$$

3.6 内容小结

10. 两直线之间的位置关系

设 $L_1: \frac{x-x_1}{l_1} = \frac{y-y_1}{m_1} = \frac{z-z_1}{n_1}$, $L_2: \frac{x-x_2}{l_2} = \frac{y-y_2}{m_2} = \frac{z-z_2}{n_2}$, 则

(3). L_1, L_2 相交.

$L_1 // L_2$ 相交 $\Leftrightarrow L_1, L_2$ 共面且 L_1, L_2 不平行

$\Leftrightarrow \vec{s}_1, \vec{s}_2, \overrightarrow{M_1M_2}$ 共面且 L_1, L_2 不平行

$$\Leftrightarrow \begin{vmatrix} l_1 & m_1 & n_1 \\ l_2 & m_2 & n_2 \\ (x_2 - x_1) & (y_2 - y_1) & (z_2 - z_1) \end{vmatrix} = 0$$

且 $l_1 : m_1 : n_1 \neq l_2 : m_2 : n_2$

(4). $L_1 \perp L_2 \Leftrightarrow l_1 l_2 + m_1 m_2 + n_1 n_2 = 0$.

3.6 内容小结

10. 两直线之间的位置关系

设 $L_1: \frac{x-x_1}{l_1} = \frac{y-y_1}{m_1} = \frac{z-z_1}{n_1}$, $L_2: \frac{x-x_2}{l_2} = \frac{y-y_2}{m_2} = \frac{z-z_2}{n_2}$, 则

(5). L_1, L_2 异面.

$L_1 // L_2$ 异面 $\Leftrightarrow \vec{s}_1, \vec{s}_2, \overrightarrow{M_1M_2}$ 不共面

$$\Leftrightarrow \begin{vmatrix} l_1 & m_1 & n_1 \\ l_2 & m_2 & n_2 \\ (x_2-x_1) & (y_2-y_1) & (z_2-z_1) \end{vmatrix} \neq 0$$

(6). 当两直线相交或异面时, 它们之间的夹角 θ (即它们的方向向量的夹角, $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$), 可由:

$$\cos \theta = \frac{|l_1 l_2 + m_1 m_2 + n_1 n_2|}{\sqrt{l_1^2 + m_1^2 + n_1^2} \cdot \sqrt{l_2^2 + m_2^2 + n_2^2}}$$

求出.

3.6 内容小结

11. 直线和平面的位置关系

设 $L_1: \frac{x-x_0}{l} = \frac{y-y_0}{m} = \frac{z-z_0}{n}$, $\pi: Ax + By + Cz + D = 0$, 则

(1). L, π 平行.

$$L, \pi \text{ 平行} \Leftrightarrow \vec{s} \perp \vec{n} \text{ 且 } Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D \neq 0$$

(2). L, π 重合.

$$L, \pi \text{ 重合} \Leftrightarrow \vec{s} \perp \vec{n} \text{ 且 } Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D = 0$$

(3). L, π 相交.

$$L, \pi \text{ 相交} \Leftrightarrow \vec{s} \text{ 与 } \vec{n} \text{ 不垂直}$$

(4). L, π 垂直.

$$L, \pi \text{ 垂直} \Leftrightarrow \vec{s} // \vec{n}$$

$$\Leftrightarrow A : B : C = l : m : n$$

3.6 内容小结

11. 直线和平面的位置关系

设 $L_1: \frac{x-x_0}{l} = \frac{y-y_0}{m} = \frac{z-z_0}{n}, \pi: Ax + By + Cz + D = 0$, 则

(1). L, π 平行.

$$L, \pi \text{ 平行} \Leftrightarrow \vec{s} \perp \vec{n} \text{ 且 } Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D \neq 0$$

(2). L, π 重合.

$$L, \pi \text{ 重合} \Leftrightarrow \vec{s} \perp \vec{n} \text{ 且 } Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D = 0$$

(3). L, π 相交.

$$L, \pi \text{ 相交} \Leftrightarrow \vec{s} \text{ 与 } \vec{n} \text{ 不垂直}$$

(4). L, π 垂直.

$$L, \pi \text{ 垂直} \Leftrightarrow \vec{s} // \vec{n}$$

$$\Leftrightarrow A : B : C = l : m : n$$

3.6 内容小结

11. 直线和平面的位置关系

设 $L_1: \frac{x-x_0}{l} = \frac{y-y_0}{m} = \frac{z-z_0}{n}$, $\pi: Ax + By + Cz + D = 0$, 则

(5). 直线与平面的夹角 $\theta (0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2})$.

$$\sin \theta = |\cos \angle(\vec{s}, \vec{n})| = \frac{|Al + Bm + Cn|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2} \cdot \sqrt{l^2 + m^2 + n^2}}$$

3.6 内容小结

12. 距离

(1). 点到平面的距离:

$$d = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

(2). 点到直线的距离: 设直线 L 过点 M_0 , 方向向量为 $\vec{s}$, 则直线外一点到 L 的距离 d 为

$$d = \frac{|\overrightarrow{M_0M} \times \vec{s}|}{|\vec{s}|}$$

(3). 异面直线间的距离:

$$d = \frac{|\vec{s}_1 \times \vec{s}_2 \cdot \overrightarrow{P_1P_2}|}{|\vec{s}_1 \times \vec{s}_2|}$$

3.6 内容小结

13. 空间曲面及其方程

(1). 一般方程: $F(x, y, z) = 0$.

(2). 旋转曲面

以一条平面曲线 C 绕其平面上的一条直线 L 旋转一周所成的曲面叫做旋转曲面, 该曲线 C 和定直线 L 分别称为旋转曲面的母线和轴.

yOz 平面上方程为 $F(y, z) = 0$ 的曲线 C 绕 z 轴旋转一周所得旋转曲面方程为

$$F(\pm\sqrt{x^2 + y^2}, z) = 0$$

yOz 平面上方程为 $F(y, z) = 0$ 的曲线 C 绕 y 轴旋转一周所得旋转曲面方程为

$$F(y, \pm\sqrt{x^2 + z^2}) = 0$$

定理: 平面曲线绕某轴旋转所得旋转曲面, 其方程可由以下方法得到, 轴坐标变量不变, 而将曲线方程中的另一变量改写成该变量与第三个变量的平方和的正负平方根.

3.6 内容小结

(3). 柱面

设已知一空间曲线 C 及一个非零向量 v , 那么平行于向量 v 且沿曲线 C 移动的直线 L 形成的轨迹称为柱面. 定曲线 C 称为柱面的准线, 动直线 L 称为柱面的母线.

定理: 若一个柱面的母线平行于 z 轴 (x 轴或 y 轴), 则它的方程中不含 z (x 或 y); 反之, 一个三元方程如果不含 z (x 或 y), 则它一定表示一个母线平行于 z 轴 (x 轴或 y 轴) 的柱面.

(4). 锥面

在空间通过一定点且与定曲线相交的一族直线所生成的曲面称为锥面, 这些直线称为锥面的母线, 定点称为锥面的顶点, 定曲线称为锥面的准线.

3.6 内容小结

(5). 常见的二次曲面

- 球面: $(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 = R^2$
- 椭球面: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 (a > 0, b > 0, c > 0)$
- 单叶双曲面: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1 (a > 0, b > 0, c > 0)$
- 双叶双曲面: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = -1 (a > 0, b > 0, c > 0)$
- 椭圆抛物面: $\frac{x^2}{p} + \frac{y^2}{q} = 2z (p, q > 0)$
- 双曲抛物面: $\frac{x^2}{p} - \frac{y^2}{q} = 2z (p, q > 0)$
- 二次锥面: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0$

3.6 内容小结

14. 空间曲线及其方程

(1). 一般方程:
$$\begin{cases} F(x, y, z) = 0 \\ G(x, y, z) = 0 \end{cases}.$$

(2). 参数方程:
$$\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \\ z = z(t) \end{cases}$$

3.6 内容小结

(3). 空间曲线在坐标面上的投影

设空间曲线 C 的一般方程为

$$\begin{cases} F(x, y, z) = 0 \\ G(x, y, z) = 0 \end{cases}$$

则曲线 C 在 xOy 面的投影方程为

$$\begin{cases} H(x, y) = 0 \\ z = 0 \end{cases}$$

3.6 内容小结

(4). 同理可得出曲线 C 在 yOz 或 xOz 面上的投影曲线方程分别为

$$\begin{cases} R(y, z) = 0 \\ x = 0 \end{cases}, \quad \begin{cases} T(x, z) = 0 \\ y = 0 \end{cases}$$

3.7 习题课

习题 1

已知直线 l 过点 $P(1,1,1)$ 与平面 $\pi: x + y - z = 1$ 平行, 且与直线 $L: \frac{x}{1} = \frac{y}{2} = \frac{z-1}{1}$ 相交. 求直线 l 的一个方向向量, 并写出直线 l 的对称式方程.

3.7 习题课

解法一: 易知点 $P(1,1,1)$ 在平面 $\pi: x+y-z=1$ 上, 从而直线 l 在平面 π 重合.

将直线 L 的方程改写成参数式方程得:

$$\begin{cases} x = t \\ y = 2t \\ z = 1 + t \end{cases}$$

易求得直线 L 与平面 π 的交点坐标为 $(1,2,2)$, 记作 Q . 则 Q 点为直线 l 与直线 L 的交点. 即直线 l 过点 Q . 因此可求得 l 的一个方向向量为 $\vec{s} = (0,1,1)$. 从而直线 l 的一个对称式方程为

$$\frac{x-1}{0} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-1}{1}$$

3.7 习题课

解法二: 易知点 $P(1,1,1)$ 在平面 $\pi: x+y-z=1$ 上, 从而直线 l 在平面 π 重合.

又直线 l 在过点 P 与直线 L 的平面 π_1 上, 记点 $A(0,0,1)$, 则易得求得平面 π_1 的法向量为 $\vec{n}_1 = (1,2,1) \times (0-1, 0-1, 1-1) = (1, -1, 1)$, 故平面 π_1 的方程为 $x-y+z-1=0$, 从而直线 l 的一般式方程为

$$\begin{cases} x+y-z-1=0 \\ x-y+z-1=0 \end{cases}$$

3.7 习题课

习题 2

已知直线 $L_1 : \begin{cases} x = 2z + 1 \\ y = 3z + 2 \end{cases}$, $L_2 : \begin{cases} x - y + z - 2 = 0 \\ 3x - 2y - 2 = 0 \end{cases}$. (1). 证明: $L_1 // L_2$; (2).

求 L_1, L_2 所确定的平面方程.

3.7 习题课

解: (1). 证明: 易得直线 L_1, L_2 的对称式方程分别为

$$L_1: \frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{3} = \frac{z}{1}$$

$$L_2: \frac{x+2}{2} = \frac{y+4}{3} = \frac{z}{1}$$

从而方向向量 $\vec{s}_1, \vec{s}_2$ 平行, 故 $L_1 // L_2$.

(2). 由 (1) 知直线 L_1, L_2 分别过点 $A(1, 2, 0), B(-2, -4, 0)$. 故向量 $\overrightarrow{AB} = (3, 6, 0)$. 取向量 $\vec{s}_1 \times \overrightarrow{AB} = (2, 3, 1) \times (3, 6, 0) = 3(-2, 1, 1)$ 作为平面的法向量, 则 L_1, L_2 所确定的平面方程为

$$2x - y - z = 0$$

3.7 习题课

习题 3

求曲线 $\begin{cases} z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2} \\ x^2 + y^2 = 2ax \end{cases}$ 在 yoz 面上的投影曲线方程.

3.7 习题课

解: 要求曲线在 yoz 面上的投影曲线方程, 消除变量 x 即可得到以投影曲线为准线的投影柱面, 投影柱面与 yoz 面的交线即为所求得投影曲线. 由

$$\begin{aligned}4a^2x^2 &= (x^2 + y^2)^2 = (a^2 - z^2)^2, x^2 = a^2 - z^2 - y^2 \\ \implies 4a^2(a^2 - z^2 - y^2) &= (a^2 - z^2)^2 (z \geq 0)\end{aligned}$$

曲线方程得投影柱面方程为

$$4a^2y^2 + (a^2 + z^2)^2 = 4a^4 (z \geq 0)$$

故在 yoz 面上的投影曲线方程为

$$\begin{cases} 4a^2y^2 + (a^2 + z^2)^2 = 4a^4 \\ x = 0 \end{cases} \quad (z \geq 0)$$

3.7 习题课

习题 4

由与平面 $z = -1$ 及点 $M(0, 0, 1)$ 等距离运动的动点 $P(x, y, z)$ 所生成的曲面记为 π_1 , 将 yoz 平面上曲线 $\begin{cases} y^2 + z = 5 \\ x = 0 \end{cases}$ 以 z 轴为旋转轴所生成的旋转曲面记为 π_2 .

- ① 求 π_1, π_2 的方程;
- ② 求 π_1, π_2 的交线在 xoy 平面上的投影曲线方程.

3.7 习题课

解: (1). 点 P 在曲面 π_1 上当且仅当满足下述条件

$$d = |MP|$$

其中 d 为点 P 到平面 $z = -1$ 的距离. 从而易得曲面 π_1 的方程为

$$x^2 + y^2 - 4z = 0$$

yo z 平面上曲线 $\begin{cases} y^2 + z = 5 \\ x = 0 \end{cases}$ 以 z 轴为旋转轴所生成的旋转曲面 π_2 的方程为

$$x^2 + y^2 + z = 5$$

(2). π_1, π_2 的交线在 xoy 平面上的投影曲线方程为

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 4 \\ z = 0 \end{cases}$$

3.7 习题课

课堂练习 1

直线 L 过点 $A(-3, 5, -9)$ 且与两直线 $L_1 : \begin{cases} y = 3x + 5 \\ z = 2x - 3 \end{cases}, L_2 : \begin{cases} y = 4x - 7 \\ z = 5x + 10 \end{cases}$ 相交, 求直线 L 的方程.

3.7 习题课

课堂练习 1

直线 L 过点 $A(-3, 5, -9)$ 且与两直线 $L_1 : \begin{cases} y = 3x + 5 \\ z = 2x - 3 \end{cases}, L_2 : \begin{cases} y = 4x - 7 \\ z = 5x + 10 \end{cases}$ 相交, 求直线 L 的方程.

答案: $\frac{x+3}{1} = \frac{y-5}{22} = \frac{z+9}{2}$

3.7 习题课

课堂练习 2

将双曲线 $\begin{cases} 4x^2 - 9y^2 = 36 \\ z = 0 \end{cases}$ 分别绕 x 轴及 y 轴旋转一周, 求生成的旋转曲面的方程.

课堂练习 3

将母线平行于 z 轴且通过曲线 $\begin{cases} 2x^2 + y^2 + z^2 = 16 \\ x^2 - y^2 + z^2 = 0 \end{cases}$ 的柱面方程.

3.7 习题课

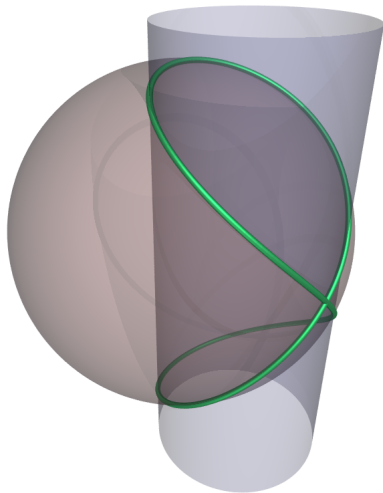
课堂练习 4

求下列曲线在指定坐标面上的投影曲线

① 求曲线 $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 9 \\ x + z = 1 \end{cases}$ 在 xOy 面上的投影.

② 求曲线 $\Gamma: \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 4 \\ x^2 + y^2 = 2x \end{cases}$ 在各坐标面上的投影. (Γ 曲线称为维维安妮曲线 Viviani's Curve)

3.7 习题课



第四章

n 维 向 量

n 维向量及其运算

- 建立空间直角坐标系后, 空间中的向量可以用三元数组 (x_1, x_2, x_3) 即坐标来表示, 并且向量的线性运算只要对向量的各个坐标分别进行相应的数量运算.
- 若三元一次线性方程组的系数矩阵, 未知元, 常数项分别为

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}, \mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}, \mathbf{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix}$$

则三元一次方程组可写为 $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$

- 若对 A 按列分块, 记 $\mathbf{A} = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, 则三元一次方程组又可写为

$$\begin{pmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \mathbf{b}, \quad \text{即} \quad x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + x_3\alpha_3 = \mathbf{b}$$

4.1.1 n 维向量的定义

定义 4.1

n 个数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 组成的有序数组 $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ 称为 n 维向量, 这 n 个数称为该向量的 n 个分量, 第 i 个数 a_i 称为它的第 i 个分量.

- 分量全为实数的向量称为实向量; 分量中有复数的向量称为复向量.
- 列向量用黑体希腊字母 α, β 等表示, 行向量则用 α^T, β^T 表示.
- n 维向量可以写成一行或一列, 分别称为行向量 (行矩阵) 与列向量 (列矩阵); 从矩阵的角度看, n 维列向量 α 与 n 维行向量 α^T 是不同的两个矩阵.

4.1.1 n 维向量的定义

定义 4.2

设 $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)^T$, $\beta = (b_1, b_2, \dots, b_n)^T$ 是两个 n 维向量, 当且仅当它们各个对应的分量相等, 即 $a_i = b_i (i = 1, 2, \dots, n)$ 时, 称向量 α 与向量 β 相等, 记作 $\alpha = \beta$.

定义 4.3

分量全为零的向量称为零向量, 记为 $\mathbf{0}$, 即 $\mathbf{0} = (0, 0, \dots, 0)^T$.

定义 4.4

若 $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)^T$, 则称 $(-a_1, -a_2, \dots, -a_n)^T$ 为 α 的负向量, 记为 $-\alpha$.

4.1.2 n 维向量的运算

定义 4.5

设 $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)^T$, $\beta = (b_1, b_2, \dots, b_n)^T$ 是两个 n 维向量, 那么向量 $(a_1 + b_1, a_2 + b_2, \dots, a_n + b_n)^T$ 叫做向量 α 与向量 β 的**和向量**, 记作 $\alpha + \beta$. 即

$$\alpha + \beta = (a_1 + b_1, a_2 + b_2, \dots, a_n + b_n)^T$$

定义: 差向量

向量 α 与向量 β 的**差向量**定义为 $\alpha + (-\beta)$, 即

$$\alpha - \beta = \alpha + (-\beta) = (a_1 - b_1, a_2 - b_2, \dots, a_n - b_n)^T$$

定义 4.6

设 $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)^T$ 是 n 维向量, k 是一个实数, 那么向量 $(ka_1, ka_2, \dots, ka_n)^T$ 叫做数 k 与向量 α 的**数量乘积**(简称**数乘**), 记为 $k\alpha$, 即

$$k\alpha = (ka_1, ka_2, \dots, ka_n)^T$$

4.1.2 n 维向量的运算

向量的和, 差及数乘运算统称为向量的**线性运算**. 设 α, β, γ 都是 n 维向量, k, l 是常数, 则向量的线性运算满足以下运算规律:

① (交换律) $\alpha + \beta = \beta + \alpha$;

② (结合律) $(\alpha + \beta) + \gamma = \alpha + (\beta + \gamma)$;

③ $\alpha + 0 = \alpha$;

④ $\alpha - \alpha = 0$;

⑤ $1 \cdot \alpha = \alpha$;

⑥ $k(l\alpha) = (kl)\alpha$;

⑦ $k(\alpha + \beta) = k\alpha + k\beta$;

⑧ $(k + l)\alpha = k\alpha + l\alpha$

4.1.1 n 维向量的定义

定义: 数域

设 $\mathbb{K}$ 是一个含有不等于零的数的数集. 如果 $\mathbb{K}$ 中任意两数的和, 差, 积, 商 (除数不为零) 仍属于 $\mathbb{K}$, 则称 $\mathbb{K}$ 是一个**数域**.

定义 4.7

实数域上的全体 n 维向量, 当定义了上述向量的和及数乘向量运算之后, 就称其为实数域上的 n **维向量空间**, 记作 $\mathbb{R}^n$

- 当 $n \leq 3$ 时, $\mathbb{R}^3$ 可以看作在空间直角坐标系中以坐标原点为起点的有向线段的全体;
- $\mathbb{R}^2$ 可以看作在平面直角坐标系中以坐标原点为起点的有向线段的全体;
- $\mathbb{R}^1$ 可以看作在数轴上以坐标原点为起点的有向线段的全体.

4.1.1 n 维向量的定义

令

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{m2} \end{pmatrix}, \cdots, \alpha_n = \begin{pmatrix} a_{1n} \\ a_{2n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$$

根据向量加法及数乘的定义, 容易验证上述方程组可写成

$$x_1 \alpha_1 + x_2 \alpha_2 + \cdots + x_n \alpha_n = b$$

因此, 可以用 n 维向量研究 n 元线性方程组.

4.1.1 n 维向量的定义: 例题

例 4.1

设 $3(\alpha_1 - \alpha) + 2(\alpha_2 + \alpha) = 5(\alpha_3 + \alpha)$, 其中 $\alpha_1 = (2, 5, 1, 3)^T$, $\alpha_2 = (10, 1, 5, 10)^T$, $\alpha_3 = (4, 1, -1, 1)^T$, 求 α .

解: 由关系式 $3(\alpha_1 - \alpha) + 2(\alpha_2 + \alpha) = 5(\alpha_3 + \alpha)$, 得

$$3\alpha_1 - 3\alpha + 2\alpha_2 + 2\alpha = 5\alpha_3 + 5\alpha$$

整理得 $6\alpha = 3\alpha_1 + 2\alpha_2 - 5\alpha_3$, 所以

$$\begin{aligned}\alpha &= \frac{1}{6}(3\alpha_1 + 2\alpha_2 - 5\alpha_3) \\ &= \frac{1}{6}[(6, 15, 3, 9)^T + (20, 2, 10, 20)^T - (20, 5, -5, 5)^T] \\ &= (1, 2, 3, 4)^T\end{aligned}$$

4.2.1 线性组合

定义 4.8

设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m, \beta \in \mathbb{R}^n$, 如果存在一组实数 $k_1, k_2, \dots, k_m$, 使

$$\beta = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_m\alpha_m, \beta \in \mathbb{R}^n$$

则称向量 β 是向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 的一个线性组合, 或称向量 β 可以由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性表示, 称 $k_1, k_2, \dots, k_m$ 为组合系数.

- 零向量是任一向量组的线性组合;
- 当向量 β 是向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 的一个线性组合时, 我们也称向量 β 可由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性表出.

4.2.1 线性组合

定理 4.1

设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m, \beta \in \mathbb{R}^n$, 则 β 可以由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性表示的充要条件是线性方程组 $x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \dots + x_m\alpha_m = \beta$ 有解.

证明: 含有 m 个未知量的线性方程组可以写为

$$x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \dots + x_m\alpha_m = \beta$$

必要性: 如果 β 可以由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 表示, 则组合系数就是这个方程组的一组解. 即方程组有解.

充分性: 如果这个方程组有解 $x_1 = c_1, x_2 = c_2, \dots, x_m = c_m$, 则

$$c_1\alpha_1 + c_2\alpha_2 + \dots + c_m\alpha_m = \beta$$

即 β 可由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性表示. □

4.2.1 线性组合: 例题

例 4.2

判断向量 α 能否由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表出? 若能, 写出它的一个线性组合.

$$\alpha = (2, -1, 3, 4)^T, \alpha_1 = (1, 2, -3, 1)^T, \alpha_2 = (5, -5, 12, 11)^T, \alpha_3 = (1, -3, 6, 3)^T$$

解: 根据定理 4.1 知 α 可以由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示的充要条件是线性方程组

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3 = \alpha$$

有解. 即方程组

$$\begin{cases} k_1 + 5k_2 + k_3 = 2 \\ 2k_1 - 5k_2 - 3k_3 = -1 \\ -3k_1 + 12k_2 - 6k_3 = 3 \\ k_1 + 11k_2 + 3k_3 = 4 \end{cases}$$

4.2.1 线性组合: 例题

有解. 对上述方程组的增广矩阵作初等行变换:

$$\begin{aligned} \left(\mathbf{A} \middle| \mathbf{b} \right) &= \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 5 & 1 & 2 \\ 2 & -5 & -3 & -1 \\ -3 & 12 & 6 & 3 \\ 1 & 11 & 3 & 4 \end{array} \right) \longrightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 5 & 1 & 2 \\ 0 & 3 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \\ &\longrightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ 0 & 1 & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \end{aligned}$$

4.2.1 线性组合: 例题

因为 $r(\mathbf{A}) = r(\mathbf{B}) = 2 < 3$, 所以方程组有无穷解. 它的一般解为

$$\begin{cases} k_1 = \frac{1}{3} + \frac{2}{3}k_3 \\ k_2 = \frac{1}{3} - \frac{1}{3}k_3 \end{cases}$$

即 α 可由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 且表示法不唯一.

令 $k_3 = 1$, 得到此方程组的一个解 $(1, 0, 1)$, 从而可给出一种线性组合表示法为

$$\alpha = \alpha_1 + \alpha_3$$

4.2.1 线性组合: 例题

例 4.3

 n 维向量组

$$\begin{cases} \epsilon_1 = (1, 0, \dots, 0)^T \\ \epsilon_2 = (0, 1, \dots, 0)^T \\ \dots\dots\dots \\ \epsilon_n = (0, 0, \dots, 1)^T \end{cases}$$

称为 n 维基本向量组, 试证 $\mathbb{R}^n$ 中任何向量都可以由 $\epsilon_1, \epsilon_2, \dots, \epsilon_n$ 线性表示且表示法唯一.

4.2.1 线性组合: 例题

证明: 设 $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)^T \in \mathbb{R}^n$, 则显然有

$$\alpha = a_1\epsilon_1 + a_2\epsilon_2 + \dots + a_n\epsilon_n$$

若有另一组数 $k_1, k_2, \dots, k_n$ 使得

$$\alpha = k_1\epsilon_1 + k_2\epsilon_2 + \dots + k_n\epsilon_n$$

则

$$\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)^T = (k_1, k_2, \dots, k_n)^T$$

即 $a_i = k_i, (i = 1, 2, \dots, n)$, 从而表示法是唯一的. □

4.2.2 线性相关

定义 4.9

设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s \in \mathbb{R}^n$, 如果存在不全为零的实数 $k_1, k_2, \dots, k_s$ 使得

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_s\alpha_s = \mathbf{0} \quad (81)$$

则称向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性相关. 否则, 称向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关, 既要使

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_s\alpha_s = \mathbf{0}$$

成立, 必有 $k_1 = k_2 = \dots = k_s = 0$.

4.2.2 线性相关

向量组的线性相关的一个等价定义如下:

定义 4.9'

如果向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s \in \mathbb{R}^n (s \geq 2)$ 中有一个向量可以经其余的向量线性表出, 那么向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 称为线性相关的.

- 一个向量 α 线性相关的充要条件是 $\alpha = 0$;
- 两个三维向量 α_1, α_2 线性相关的充要条件是 α_1, α_2 共线.

4.2.2 线性相关: 例题

例 4.4

证明: n 维基本向量组 $\epsilon_1, \epsilon_2, \dots, \epsilon_n$ 线性无关.

证明: 若有一组数 $k_1, k_2, \dots, k_n$ 使式(81)成立, 即

$$k_1\epsilon_1 + k_2\epsilon_2 + \dots + k_n\epsilon_n = (k_1, k_2, \dots, k_n) = \mathbf{0}$$

则显然必有 $k_1 = k_2 = \dots = k_n = 0$, 从而向量组 $\epsilon_1, \epsilon_2, \dots, \epsilon_n$ 线性无关. □

例 4.5

判断向量组 $\alpha_1 = (1, 2, 1)^T, \alpha_2 = (2, 4, 2)^T, \alpha_3 = (5, 9, 10)^T$ 的线性相关性.

4.2.2 线性相关

定理 4.2

下列说法等价:

- ① 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性相关 (线性无关);
- ② 齐次线性方程组 $x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \dots + x_s\alpha_s = \mathbf{0}$ 有非零解 (仅有零解);
- ③ 矩阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s)$ 的秩小于 (等于) s

推论 4.1

设 n 个 n 维向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$, $A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$, 则它们线性相关 (线性无关) 的充要条件是 $|A| = 0$ ($|A| \neq 0$).

- 三个三维向量 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关的充要条件是 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 共面.

4.2.2 线性相关

推论 4.2

设 n 维向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m, m > n$, 即向量组所含向量的个数大于向量的维数, 则它们一定线性相关.

- $\mathbb{R}^n$ 中任意 $n+1$ 个向量都是线性相关的, 从而, 任意线性无关的 n 维向量组最多有 n 个向量.

4.2.2 线性相关: 例题

例 4.6

讨论向量组

$$\alpha_1 = (1, 1, 1, 2)^T, \alpha_2 = (0, 2, 1, 3)^T, \alpha_3 = (3, 1, 0, 1)^T, \alpha_4 = (2, -4, -3, -7)^T$$

的线性相关性.

4.2.2 线性相关: 例题

解法一: 考察齐次线性方程组 $x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + x_3\alpha_3 + x_4\alpha_4 = \mathbf{0}$, 即

$$\begin{pmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 & \alpha_4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \mathbf{0}$$

对系数矩阵 A 作行初等变换.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & -4 \\ 1 & 1 & 0 & -3 \\ 2 & 3 & 1 & -7 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & -2 & -6 \\ 0 & 1 & -3 & -5 \\ 0 & 3 & -5 & -11 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

所以 $r(A) = 3 < 4$. 故上述的齐次方程组有非零解, 即 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 是线性相关的.

4.2.2 线性相关: 例题

分析: 维数等于向量的个数, 考虑使用推论 4.1.

解法二: 因为

$$|\mathbf{A}| = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 3 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & -4 \\ 1 & 1 & 0 & -3 \\ 2 & 3 & 1 & -7 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & -2 & -6 \\ 0 & 1 & -3 & -5 \\ 0 & 3 & -5 & -11 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & -2 & -6 \\ 0 & 1 & -3 & -5 \\ 0 & 2 & -2 & -6 \end{vmatrix} = 0$$

所以由推论 4.1 知 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 是线性相关的.

4.2.2 线性相关: 例题

例 4.7

设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 证明向量组

$$\beta_1 = \alpha_1 + \alpha_2, \beta_2 = \alpha_2 + \alpha_3, \beta_3 = \alpha_3 + \alpha_1$$

也线性无关.

4.2.2 线性相关: 例题

证明: 设有一组数 k_1, k_2, k_3 , 使得

$$k_1\beta_1 + k_2\beta_2 + k_3\beta_3 = 0$$

化简整理得

$$(k_1 + k_3)\alpha_1 + (k_1 + k_2)\alpha_2 + (k_2 + k_3)\alpha_3 = 0$$

因为向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 故

$$\begin{cases} k_1 + k_3 = 0 \\ k_1 + k_2 = 0 \\ k_2 + k_3 = 0 \end{cases}$$

此方程组仅有零解 $k_1 = k_2 = k_3 = 0$, 因此 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性无关. □

4.2.3 线性相关的有关理论

定理 4.3

向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m (m \geq 2)$ 线性相关的充要条件是向量组中至少有一个向量可以由其余 $m - 1$ 个向量线性表示.

证明:

必要性 若 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m (m \geq 2)$ 线性相关, 由定义知存在一组不全为零的实数 $k_1, k_2, \dots, k_m$, 使得

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_m\alpha_m = 0$$

不妨设 $k_i \neq 0$, 则有

$$\alpha_i = \left(-\frac{k_1}{k_i}\right)\alpha_1 + \dots + \left(-\frac{k_{i-1}}{k_i}\right)\alpha_{i-1} + \left(-\frac{k_{i+1}}{k_i}\right)\alpha_{i+1} + \dots + \left(-\frac{k_m}{k_i}\right)\alpha_m$$

即 α_i 可由其余 $m - 1$ 个向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{i-1}, \alpha_{i+1}, \dots, \alpha_m$ 线性表示.

4.2.3 线性相关的有关理论

定理 4.3

向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m (m \geq 2)$ 线性相关的充要条件是向量组中至少有一个向量可以由其余 $m - 1$ 个向量线性表示.

证明:

充分性 设 α_j 可由其余 $m - 1$ 个向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{j-1}, \alpha_{j+1}, \dots, \alpha_m$ 线性表示. 存在一组实数 $k_1, k_2, \dots, k_m$, 使得

$$\alpha_j = k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 + \dots + k_{j-1} \alpha_{j-1} + k_{j+1} \alpha_{j+1} + \dots + k_m \alpha_m$$

移项整理则有

$$k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 + \dots + k_{j-1} \alpha_{j-1} + \alpha_j + k_{j+1} \alpha_{j+1} + \dots + k_m \alpha_m = 0$$

显然系数 $k_1, k_2, \dots, k_{j-1}, 1, k_{j+1}, \dots, k_m$ 不全为零. 所以 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性相关. □

4.2.3 线性相关的有关理论

定理 4.4

设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性无关, 而 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m, \beta$ 线性相关, 则 β 能由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性表示, 且表示法唯一.

证明: 由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m, \beta$ 线性相关知, 存在不全为零的数 $k_1, k_2, \dots, k_m, l$, 使得

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_m\alpha_m + l\beta = 0$$

下面证明 $l \neq 0$. 假设 $l = 0$, 则由线性相关的定义知 $k_1, k_2, \dots, k_m$ 不全为零, 且有

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_m\alpha_m = 0$$

即 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性相关, 这命题假设矛盾, 因此 $l \neq 0$. 于是

$$\beta = -\frac{k_1}{l}\alpha_1 - \frac{k_2}{l}\alpha_2 - \dots - \frac{k_m}{l}\alpha_m$$

即 β 能由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性表示.

4.2.3 线性相关的有关理论

定理 4.4

设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性无关, 而 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m, \beta$ 线性相关, 则 β 能由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性表示, 且表示法唯一.

唯一性的证明: 假设 β 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 用两种方法线性表出:

$$\beta = t_1\alpha_1 + t_2\alpha_2 + \cdots + t_m\alpha_m$$

$$\beta = s_1\alpha_1 + s_2\alpha_2 + \cdots + s_m\alpha_m$$

两式相减得

$$(t_1 - s_1)\alpha_1 + (t_2 - s_2)\alpha_2 + \cdots + (t_m - s_m)\alpha_m = 0$$

因 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性无关, 所以 $t_i - s_i = 0 (i = 1, 2, \dots, m)$, 即

$$t_i = s_i \quad (i = 1, 2, \dots, m)$$



4.2.3 线性相关的有关理论

例 4.8

设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关, 证明向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 也线性相关.

定理 4.5

在向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 中, 若有部分向量构成的向量组线性相关, 则全体向量组也线性相关; 反之, 若全体向量组线性无关, 则任意部分向量组也线性无关.

4.2.3 线性相关的有关理论

定理 4.6

若 n 维向量组 $\alpha_i = (a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{in})^T$, $(i = 1, 2, \dots, s)$ 线性无关, 则 $n + 1$ 维向量组 $\beta_i = (a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{i,n+1})$, $(i = 1, 2, \dots, s)$ 也线性无关.

定理 4.6'

若 $n + 1$ 维向量组 $\alpha_i = (a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{in}, a_{i,n+1})^T$, $(i = 1, 2, \dots, s)$ 线性相关, 则 n 维向量组 $\beta_i = (a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{in})$, $(i = 1, 2, \dots, s)$ 也线性相关.

4.2.3 线性相关的有关理论

证明: 反证法证明.

假设 $\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_s$ 线性相关, 则齐次线性方程组

$$x_1\beta_1 + x_2\beta_2 + \cdots + x_s\beta_s = 0$$

有非零解. 而方程组

[illegible]

的解必是方程组

4.2.3 线性相关的有关理论

[illegible]

的解, 所以齐次线性方程组

$$x_1 \mathbf{a}_1 + x_2 \mathbf{a}_2 + \cdots + x_s \mathbf{a}_s = 0$$

有非零解, 从而向量组 $\alpha_i = (a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{in})^T, \quad (i = 1, 2, \dots, s)$ 线性相关, 矛盾! 故假设不成立, 定理结论成立. □

4.2.3 线性相关: 例题

例 4.9

设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关, $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关, 问:

- ① α_1 能否由 α_2, α_3 线性表示?
- ② α_4 能否由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示?

4.3.1 向量组的等价

定义 4.10

设有两个 n 维向量组 $A: \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 和 $B: \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$, 若 B 中任一向量都可以由 A 中的向量线性表示, 则称 B 可以由 A 线性表示.

定理 4.7: 线性表示的传递性

证明: 因为向量组 A 能由向量组 B 线性表示, 故可设

[illegible]

4.3.1 向量组的等价

即

$$\begin{pmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & \cdots & \alpha_s \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \beta_1 & \beta_2 & \cdots & \beta_t \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} & \cdots & a_{s1} \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{s2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{1t} & a_{2t} & \cdots & a_{st} \end{pmatrix}$$

又向量组 B 能由向量组 C 线性表示, 故可设

[illegible]

4.3.1 向量组的等价

即

$$\left(\beta_1 \quad \beta_2 \quad \cdots \quad \beta_t \right) = \left(\gamma_1 \quad \gamma_2 \quad \cdots \quad \gamma_m \right) \begin{pmatrix} b_{11} & b_{21} & \cdots & b_{t1} \\ b_{12} & b_{22} & \cdots & b_{t2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{1m} & b_{2m} & \cdots & b_{tm} \end{pmatrix}$$

因此

$$\left(\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \cdots \quad \alpha_s \right) = \left(\gamma_1 \quad \gamma_2 \quad \cdots \quad \gamma_m \right) \begin{pmatrix} b_{11} & \cdots & b_{t1} \\ b_{12} & \cdots & b_{t2} \\ \vdots & & \vdots \\ b_{1m} & \cdots & b_{tm} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{s1} \\ a_{12} & \cdots & a_{s2} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{1t} & \cdots & a_{st} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & \cdots & \alpha_s \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma_1 & \gamma_2 & \cdots & \gamma_m \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_{11} & c_{21} & \cdots & c_{s1} \\ c_{12} & c_{22} & \cdots & c_{s2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ c_{1m} & c_{2m} & \cdots & c_{sm} \end{pmatrix}$$

[illegible]

7

4.3.1 向量组的等价

定义 4.11

若向量组 A 能由向量组 B 线性表示, 又向量组 B 能由向量组 A 线性表示, 则称向量组 A 与向量组 B **等价**, 记作 $A \sim B$.

向量组之间的等价关系具有下面三条性质:

- ① (反身性) $A \sim B$;
- ② (对称性) $A \sim B$, 则 $B \sim A$;
- ③ (传递性) $A \sim B, B \sim C$, 则 $A \sim C$.

4.3.1 向量组的等价

定理 4.8

设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 与 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 为两个 n 维向量组, 若

- ① 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 可由向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 线性表出,
- ② $r > s$.

则向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 必线性相关.

分析: 要证 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性相关, 即证有不全为零的数 $k_1, k_2, \dots, k_r$ 使得

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_r\alpha_r = 0$$

4.3.1 向量组的等价

证明: 由 (1) 有 $\alpha_i = \sum_{j=1}^s t_{ij} \beta_j, i = 1, 2, \dots, r$. 作线性组合

$$\begin{aligned} x_1 \alpha_1 + x_2 \alpha_2 + \dots + x_r \alpha_r &= \sum_{i=1}^r x_i \alpha_i = \sum_{i=1}^r x_i \sum_{j=1}^s t_{ij} \beta_j \\ &= \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^s x_i t_{ij} \beta_j \\ &= \sum_{j=1}^s \left(\sum_{i=1}^r x_i t_{ij} \right) \beta_j \end{aligned}$$

若能找到不全为零的 $x_1, x_2, \dots, x_r$ 使

$$\sum_{i=1}^r x_i t_{ji} = 0, j = 1, 2, \dots, s$$

则 $x_1 \alpha_1 + x_2 \alpha_2 + \dots + x_r \alpha_r = 0$.

4.3.1 向量组的等价

在方程组

[illegible]

由于 $r > s$, 因此由推论 4.2 知方程组有非零解, 从而有不全为零的数 $x_1, x_2, \cdots, x_r$, 使

$$x_1 \alpha_1 + x_2 \alpha_2 + \cdots + x_r \alpha_r = 0$$

所以 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r$ 线性相关.



4.3.1 向量组的等价

推论 4.3

若向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 可由向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 线性表示, 且 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性无关, 则 $r \leq s$.

证明: 假设 $r > s$, 又因为向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 可由向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 线性表示, 故由定理 4.8 知, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性相关, 与已知矛盾, 所以 $r \leq s$. $\square$

推论 4.4

两个等价的线性无关向量组, 所含向量的个数相同.

证明: 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 与向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 等价, 且都线性无关. 因为 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 可由向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 线性表示, 且线性无关, 由推论 4.3 得 $r \leq s$; 又因为向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 可由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性表示, 且线性无关, 因此, $r \geq s$. 故 $r = s$, 即两个等价的线性无关向量组, 所含向量的个数相同. $\square$

4.3.2 极大线性无关组

定义 4.12

如果向量组 $A: \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 中有一部分组 $\alpha_{i1}, \alpha_{i2}, \dots, \alpha_{ir}$ 满足:

- ① $\alpha_{i1}, \alpha_{i2}, \dots, \alpha_{ir}$ 线性无关;
- ② 添加 A 中任一个其他向量 α (如果存在的话), $\alpha_{i1}, \alpha_{i2}, \dots, \alpha_{ir}, \alpha$ 线性相关, 则称 $\alpha_{i1}, \alpha_{i2}, \dots, \alpha_{ir}$ 为向量组 $A: \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 的一个极大线性无关组(简称极大无关组).

- ① 一个向量组线性无关的充要条件是它的极大无关组就是其自身;
- ② 向量组 A 中任一个向量都可由它的极大无关组线性表示;
- ③ 向量组 A 与它的极大无关组等价.

4.3.2 极大线性无关组: 例题

例 4.10

已知 $\alpha_1 = (1, 2, -1)$, $\alpha_2 = (2, -3, 1)$, $\alpha_3 = (4, 1, -1)$, 求 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的一个极大无关组.

解: 因为 α_1, α_2 线性无关, 而 $\alpha_3 = 2\alpha_1 + \alpha_2$, 所以 α_1, α_2 是一个极大无关组. 同理可验证, α_2, α_3 和 α_1, α_3 也是原向量组的极大无关组.

- ① 一个向量组只要含有非零向量, 则一定存在极大无关组;
- ② 一个向量组的极大无关组有可能不唯一.

4.3.2 极大线性无关组

定理 4.9

一个向量组的任意两个极大无关组都含有相同个数的向量.

证明: 设向量组 $A_0 : \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 与向量组 $B_0 : \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 是 A 的两个极大无关组, 则 $A_0 \sim A, B_0 \sim A$, 因此, $A_0 \sim B_0$, 而 A_0, B_0 都是线性无关组, 所以由推论 4.4 有 $r = s$, 即一个向量组的任意两个极大无关组都含有相同个数的向量. □

4.3.3 向量组的秩

定义 4.13

向量组 A 中的极大线性无关组中所含向量的个数称为这个向量组的秩, 记作 $\text{rank}(A)$, 简记为 $r(A)$. 规定只含零向量的向量组的秩为 0.

- 向量组的秩小于等于向量组中所含向量的个数.

定理 4.10

一个向量组线性无关的充要条件是向量组的秩等于它所含向量的个数.

4.3.3 向量组的秩

定理 4.11

如果向量组 A 可由向量组 B 线性表示, 则 $r(A) \leq r(B)$.

证明: 设 A_0 是向量组 A 的一个极大无关组, B_0 是向量组 B 的一个极大无关组, 因为 A 可由 B 线性表示, B 可由 B_0 线性表示, A_0 可由 A 线性表示, 所以 A_0 可由 B_0 线性表示, 又 B_0 为线性无关组. 由推论 4.3 知 $r(A) \leq r(B)$. $\square$

推论 4.5

向量组 A 与向量组 B 等价, 则 $r(A) = r(B)$.

4.3.4 向量组的秩与矩阵秩的关系

设 $m \times n$ 矩阵

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

A 的每一行都是一个 n 维向量, 称为矩阵 A 的行向量. 则 A 有 m 个行向量

$$\alpha_1 = (a_{11}, a_{12}, \cdots, a_{1n})$$

$$\alpha_2 = (a_{21}, a_{22}, \cdots, a_{2n})$$

.....

$$\alpha_m = (a_{m1}, a_{m2}, \cdots, a_{mn})$$

向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 称为矩阵 A 的**行向量组**.

4.3.4 向量组的秩与矩阵秩的关系

矩阵 A 的每一列都是一个 m 维向量, 称为矩阵 A 的列向量. 矩阵 A 的 n 个列向量:

$$\beta_1 = \begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{pmatrix}, \beta_2 = \begin{pmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{m2} \end{pmatrix}, \cdots, \beta_n = \begin{pmatrix} a_{1n} \\ a_{2n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{pmatrix}$$

向量组 $\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_n$ 称为矩阵 A 的列向量组.

定义 4.14

矩阵 A 的行向量组的秩称为 A 的行秩, A 的列向量组的秩称为 A 的列秩.

4.3.3 向量组的秩

定理 4.12

矩阵 A 的行秩, 列秩都等于 A 的秩.

证明: 设 $r(A) = r$, 则由矩阵秩的定义知, A 中至少存在一个 r 阶子式不等于零, 不失一般性, 设 A 的不等于零的最高阶子式 D_r 位于 A 的左上角.

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1r} & a_{1r+1} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{r1} & \cdots & a_{rr} & a_{rr+1} & \cdots & a_{rn} \\ a_{r+11} & \cdots & a_{r+1r} & a_{r+1r+1} & \cdots & a_{r+1n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mr} & a_{mr+1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

4.3.3 向量组的秩

由推论 4.1 知行向量组

$$(a_{11}, a_{12}, \cdots, a_{1r})$$

$$(a_{21}, a_{22}, \cdots, a_{2r})$$

.....

$$(a_{r1}, a_{r2}, \cdots, a_{rr})$$

线性无关, 由定理 4.6 知增加分量后的行向量组

$$\alpha_1 = (a_{11}, a_{12}, \cdots, a_{1r}, a_{1r+1}, \cdots, a_{1n})$$

$$\alpha_2 = (a_{21}, a_{22}, \cdots, a_{2r}, a_{2r+1}, \cdots, a_{2n})$$

.....

$$\alpha_r = (a_{r1}, a_{r2}, \cdots, a_{rr}, a_{rr+1}, \cdots, a_{rn})$$

也线性无关, 即矩阵 A 的行向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r$ 线性无关.

4.3.3 向量组的秩

下面证 A 的其他行向量 $\alpha_l (r+1 \leq l \leq m)$ 都可由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性表示. 作 $r+1$ 阶行列式

$$\mathbf{D}_k = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1r} & a_{1k} \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{r1} & \cdots & a_{rr} & a_{rk} \\ a_{l1} & \cdots & a_{lr} & a_{lk} \end{vmatrix}$$

当 $1 \leq k \leq r$ 时, $\mathbf{D}_k$ 中有两列相同, 因而 $\mathbf{D}_k = 0$; 当 $r < k \leq n$ 时, $\mathbf{D}_k$ 是 A 的 $r+1$ 阶子式, 因而 $\mathbf{D}_k = 0$. 总之, 对每一个 $k (k = 1, 2, \dots, n)$ 都有 $\mathbf{D}_k = 0$.

4.3.3 向量组的秩

将 D_k 按最后一列展开, 得

$$a_{1k}A_1 + a_{2k}A_2 + \cdots + a_{rk}A_r + a_{lk}D_r = 0 (k = 1, 2, \cdots, n)$$

其中, A_i 与 k 无关, 因为 $D_r \neq 0$, 所以

$$a_{lk} = -\frac{A_1}{D_r}a_{1k} - \frac{A_2}{D_r}a_{2k} - \cdots - \frac{A_r}{D_r}a_{rk} (k = 1, 2, \cdots, n)$$

即

$$\alpha_l = -\frac{A_1}{D_r}\alpha_1 - \frac{A_2}{D_r}\alpha_2 - \cdots - \frac{A_r}{D_r}\alpha_r$$

可见行向量 $\alpha_l (r+1 \leq l \leq m)$ 都可由 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r$ 线性表示.

综上所述, $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r$ 是 A 的行向量组的极大无关组, 因而 A 的行秩等于 A 的秩 r . 同理可证, A 的列秩等于 A 的秩. □

4.3.3 向量组的秩

定理 4.13

矩阵的初等行变换不改变列向量之间的线性关系; 矩阵的初等列变换不改变行向量之间的线性关系.

证明: 设 A 为一矩阵, 它经过有限次初等行变换变成矩阵 B . 任取矩阵 A 的 k 列构成矩阵 A_k , 此时 A_k 变成 B_k . 显然 B_k 的列向量就是 B 中与 A_k 的各列向量位置对应的列向量. 由定理 4.2 知, A_k 与 B_k 的各向量之间的线性关系分别由齐次线性方程组 $A_k x = 0$ 与 $B_k x = 0$ 决定, 其中, $x = (x_1, x_2, \dots, x_k)^T$. 但是, 由 Gauss 消元法知, 这两个齐次线性方程组同解, 所以, A_k 的列向量与 B_k 的列向量有相同的线性关系.

由于 A^T 的列向量就是 A 的行向量, 所以对 A^T 使用定理的前半部分, 就可得到后半部分结论.

4.3.3 向量组的秩: 例题

例 4.11

求向量组 $\alpha_1 = (1, 4, 1, 0, 2)^T$, $\alpha_2 = (2, 5, -1, -3, 2)^T$, $\alpha_3 = (-1, 2, 5, 6, 2)^T$, $\alpha_4 = (0, 2, 2, -1, 0)^T$ 的秩和它的一个极大线性无关组, 并把其余向量表示为所求的极大线性无关组的线性组合.

分析: 把向量组按列排成矩阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$, 用初等行变换把 A 化成行最简形 B , 由定理 4.12 知向量组的秩就等于 A 的秩, 也就是 B 的秩. 再由定理 4.13 可从 B 的列向量的线性关系推断出 A 的列向量的线性关系.

4.3.3 向量组的秩: 例题

解:

$$\begin{aligned} \mathbf{A} = (\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3 \quad \alpha_4) &\longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 0 \\ 4 & 5 & 2 & 2 \\ 1 & -1 & 5 & 2 \\ 0 & -3 & 6 & -1 \\ 2 & 2 & 2 & 0 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & -3 & 6 & 2 \\ 0 & -3 & 6 & 2 \\ 0 & -3 & 6 & -1 \\ 0 & -2 & 4 & 0 \end{pmatrix} \\ &\longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & -\frac{2}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \mathbf{B} = (\beta_1 \quad \beta_2 \quad \beta_3 \quad \beta_4) \end{aligned}$$

4.3.3 向量组的秩: 例题

因为矩阵 $\mathbf{B}$ 有三个非零行, 所以

$$r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = r(\mathbf{A}) = r(\mathbf{B}) = 3$$

又易见矩阵 $\mathbf{B}$ 的第 1, 2, 4 列 $\beta_1, \beta_2, \beta_4$ 线性无关, 故 $\mathbf{A}$ 的 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ 线性无关, 即为向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的一个极大无关组.

由矩阵 $\mathbf{B}$ 可见, $\beta_3 = 3\beta_1 - 2\beta_2$, 从而 $\alpha_3 = 3\alpha_1 - 2\alpha_2$.

4.3.3 向量组的秩

性质 4.1

$$r(\mathbf{A} + \mathbf{B}) \leq r(\mathbf{A}) + r(\mathbf{B})$$

证明: 设 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 均是 $m \times n$ 矩阵, $r(\mathbf{A}) = s, r(\mathbf{B}) = t$. 将 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 按列分块为

$$\mathbf{A} = (\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n), \mathbf{B} = (\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_n)$$

则

$$\mathbf{A} + \mathbf{B} = (\alpha_1 + \beta_1, \alpha_2 + \beta_2, \cdots, \alpha_n + \beta_n)$$

假设 $\mathbf{A}$ 和 $\mathbf{B}$ 的列向量组的极大无关组分别为 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s$ 和 $\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_t$, 于是 $\mathbf{A} + \mathbf{B}$ 的列向量可以由 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s$ 和 $\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_t$ 线性表示, 所以由定理 4.11 及定理 4.12 有

$$r(\mathbf{A} + \mathbf{B}) \leq r(\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s, \beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_t) \leq s + t = r(\mathbf{A}) + r(\mathbf{B})$$



4.3.3 向量组的秩

性质 4.2

$$r(\mathbf{AB}) \leq \min\{r(\mathbf{A}), r(\mathbf{B})\}$$

证明: 设 $\mathbf{C}_{m \times n} = \mathbf{A}_{m \times s} \mathbf{B}_{s \times n}$, 将 $\mathbf{C}, \mathbf{A}$ 用列向量表示为

$$\mathbf{C} = (\gamma_1, \gamma_2, \cdots, \gamma_n), \mathbf{A} = (\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s)$$

由 $(\gamma_1, \gamma_2, \cdots, \gamma_n) = (\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s) \mathbf{B}$ 知, 矩阵 $\mathbf{C}$ 的列向量组能由矩阵 $\mathbf{A}$ 的列向量组线性表示, 由定理 4.11 有

$$r(\gamma_1, \gamma_2, \cdots, \gamma_n) \leq r(\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s)$$

再由定理 4.12 知, $r(\mathbf{C}) = r(\mathbf{AB}) \leq r(\mathbf{A})$, 因 $\mathbf{C}^T = \mathbf{B}^T \mathbf{A}^T$, 由上面已证的结果, 得

$$r(\mathbf{C}) = r(\mathbf{C}^T) \leq r(\mathbf{B}^T) = r(\mathbf{B})$$

从而 $r(\mathbf{AB}) \leq \min\{r(\mathbf{A}), r(\mathbf{B})\}$



4.4.1 向量空间及其子空间

定义 4.15

设 V 是 n 维向量空间的一个非空子集, 如果

- ① V 对于向量加法是封闭的, 即 $\forall \alpha, \beta \in V$, 有 $\alpha + \beta \in V$;
- ② V 对于数乘向量是封闭的, 即 $\forall \alpha, \forall k \in \mathbb{R}$, 有 $k\alpha \in V$

则称集合 V 是一个 (实) 向量空间.

- 仅有一个零向量组成的集合 $\{0\}$ 是一个向量空间, 称为零空间;
- $\mathbb{R}^n$ 也是一个空间.

4.4.1 向量空间及其子空间: 例题

例 4.12

判断下列集合是否为向量空间?

① $V_1 = \{\mathbf{X} = (0, x_2, x_3, \dots, x_n) | x_2, x_3, \dots, x_n \in \mathbb{R}\};$

② $V_2 = \{\mathbf{X} = (1, x_2, x_3, \dots, x_n) | x_2, x_3, \dots, x_n \in \mathbb{R}\};$

解: (1) 因为对任意的 $\alpha = (0, a_2, a_3, \dots, a_n) \in V_1, \beta = (0, b_2, b_3, \dots, b_n) \in V_1, k \in \mathbb{R}$ 有

$$\alpha + \beta = (0, a_2 + b_2, a_3 + b_3, \dots, a_n + b_n) \in V_1, k\alpha = (0, ka_2, ka_3, \dots, ka_n) \in V_1$$

所以 V_1 是向量空间.

(2) 因为若 $\alpha = (1, a_2, a_3, \dots, a_n) \in V_2$, 则 $2\alpha = (2, 2a_2, 2a_3, \dots, 2a_n) \notin V_2$, 所以 V_2 不是向量空间.

4.4.1 向量空间及其子空间: 例题

例 4.13

设 α, β 为两个已知的 n 维向量, 那么集合

$$L(\alpha, \beta) = \{\mathbf{X} = k\alpha + h\beta \mid k, h \in \mathbb{R}\}$$

是一个向量空间. 这个向量空间称为由向量 α, β 所生成的向量空间.

一般地, 由向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 所生成的向量空间为

$$L(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m) = \{\mathbf{X} = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_m\alpha_m \mid k_1, k_2, \dots, k_m \in \mathbb{R}\}$$

4.4.1 向量空间及其子空间: 例题

例 4.14

设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 与向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$ 等价, 则

$$L(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m) = L(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m)$$

证明: $\forall \alpha \in L(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m)$, α 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性表示, 而 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 又可由 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$ 线性表示, 故 α 可由 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$ 线性表示, 即 $\alpha \in L(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m)$, 所以

$$L(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m) \subseteq L(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m)$$

同理可证

$$L(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m) \subseteq L(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m)$$

因此,

$$L(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m) = L(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m)$$

4.4.1 向量空间及其子空间

定义 4.16

设有向量空间 V, W , 如果 $V \subset W$, 就称 V 是 W 的**子空间**.

- ❶ 一般地, 任何由 n 维向量组成的向量空间都是 $\mathbb{R}^n$ 的子空间;

4.4.2 向量空间的基与维数

定义 4.17

设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 是向量空间 V 中的向量, 满足

- ① $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性无关,
- ② V 中任一向量都可以由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性表示,

则称 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 为向量空间 V 的一个基, r 称为向量空间 V 的维数, 并称 V 为 r 维向量空间.

- ① 零空间没有基, 它的维数规定为 0;
- ② 若把向量空间 V 看作向量组, 则 V 的基就是向量组的极大线性无关组, V 的维数就是向量组的秩;
- ③ n 维基本向量组 $\epsilon_1, \epsilon_2, \dots, \epsilon_n$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的一个基 (标准基), $\mathbb{R}^n$ 的维数为 n .
- ④ 任何 n 个线性无关的 n 维向量都是向量空间 $\mathbb{R}^n$ 的一个基.

4.4.2 向量空间的基与维数

例 4.15

求由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 所生成的向量空间

$$L(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m) = \{X = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_m\alpha_m \mid k_1, k_2, \dots, k_m \in \mathbb{R}\}$$

的基与维数.

解: $\forall \alpha \in L(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m)$, α 可由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性表示, 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 是 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 的任一极大无关组, 则 α 可由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性表示, 所以 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 的任一极大无关组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 就是 $L(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m)$ 的一组基, 由此可知

$$L(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m) \text{ 的维数} = r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r)$$



- 向量的维数和向量空间的维数不是同一个概念.

4.4.2 向量空间的基与维数

定义 4.18

设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 是向量空间 V 的一个基, $\alpha \in V$, 若

$$\alpha = x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \dots + x_r\alpha_r$$

则称有序数组 $(x_1, x_2, \dots, x_r)^T$ 为向量 α 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 下的坐标.

- 向量空间的基不是唯一的, 但是向量在给定基下的坐标是唯一的;

例 4.16

同一向量在不同基下的坐标不同.

4.4.3 过渡矩阵与坐标变换

定义 4.19

利用分块矩阵的乘法, 式(82)可表示成

$$(\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_n) = (\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n)C \quad (83)$$

式(83)称为基变换公式, 其中, 矩阵 C 称为由基 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 到基 $\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_n$ 的过渡矩阵.

- 过渡矩阵 C 的第 j 列就是 β_j 在基 $\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_n$ 下的坐标.
- 过渡矩阵是可逆的.

4.4.3 过渡矩阵与坐标变换

定理 4.14

设 $\mathbb{R}^n$ 中的向量 α 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 下坐标为 $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$, 在基 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 下的坐标为 $Y = (x'_1, x'_2, \dots, x'_n)^T$, 且由基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 到基 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 的过渡矩阵为 C , 则有如下的坐标变换公式

$$X = CY \text{ 或 } C^{-1}X = Y \quad (84)$$

证明: 因为

$$\alpha = x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \dots + x_n\alpha_n = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)X \quad (85)$$

$$\alpha = x'_1\beta_1 + x'_2\beta_2 + \dots + x'_n\beta_n = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n)Y \quad (86)$$

将(83)代入上述第二式得

$$\alpha = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n)Y = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)CY$$

由于 α 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 下坐标唯一, 因此有 $X = CY$ 或 $C^{-1}X = Y$ □

4.4.2 向量空间的基与维数: 例题

例 4.17

设 $\mathbb{R}^3$ 中两组基

$$I: \quad \alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$II: \quad \beta_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}, \beta_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}, \beta_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

求

- ① 基 I 到基 II 的过渡矩阵及基变换公式;
- ② 向量 $\alpha = 3\beta_1 + 2\beta_3$ 在基 I 及自然基 $\epsilon_1, \epsilon_2, \epsilon_3$ 下的坐标.

4.4.2 向量空间的基与维数: 例题

解: (1) 设基 I 到基 II 的过渡矩阵为 $\mathbf{C}$, 记矩阵 $\mathbf{A} = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, $\mathbf{B} = (\beta_1, \beta_2, \beta_3)$, 则由基变换公式知 $\mathbf{B} = \mathbf{AC}$, 于是

$$\mathbf{C} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{B} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -2 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ -2 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

即基 I 到基 II 的基变换公式为

$$(\beta_1, \beta_2, \beta_3) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)\mathbf{C}$$

4.4.2 向量空间的基与维数: 例题

解: (2) 由坐标变换公式知, $\alpha = 3\beta_1 + 2\beta_3$ 在基 I 下的坐标为

$$\mathbf{X} = \mathbf{C}\mathbf{Y} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ -2 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -6 \end{pmatrix}$$

$\alpha = 3\beta_1 + 2\beta_3$ 在自然基下的坐标为

$$\alpha = 3\beta_1 + 2\beta_3 = 3 \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ -4 \\ -1 \end{pmatrix}$$

4.4.2 向量空间的基与维数: 例题

例 4.18

设 $\mathbb{R}^3$ 中两个基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 及 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$, α 是 $\mathbb{R}^3$ 中的向量, 已知

$$\alpha = x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + x_3\alpha_3, \alpha = x'_1\beta_1 + x'_2\beta_2 + x'_3\beta_3$$

且

$$\begin{cases} x'_1 = x_1 + x_2 + x_3 \\ x'_2 = x_2 + x_3 \\ x'_3 = x_3 \end{cases}$$

求相应的过渡矩阵和基变换公式.

4.4.2 向量空间的基与维数: 例题

解: 因为

$$\mathbf{Y} = \begin{pmatrix} x'_1 \\ x'_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \mathbf{C}^{-1}\mathbf{X}$$

所以由基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 到基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 的过渡矩阵为

$$\mathbf{C} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

从而基变换公式为

$$(\beta_1, \beta_2, \beta_3) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)\mathbf{C}$$

第五章

线性方程组

齐次线性方程组

- 齐次线性方程组都是相容的;
- 对于齐次线性方程组, 重要的是要知道它有没有非零解;

讨论当齐次线性方程组有非零解时,
齐次线性方程组的解的结构以及如何求出它的所有解

5.1.1 齐次线性方程组解的性质

方程组(87)的矩阵形式为

$$\mathbf{A}x = \mathbf{0} \quad (88)$$

若 $x_1 = c_1, x_2 = c_2, \dots, x_n = c_n$ 是方程组(87)的解, 则称

$$\xi = (c_1, c_2, \dots, c_n)^T \quad (89)$$

为方程组(87)或(88)的解向量, 简称为解.

5.1.1 齐次线性方程组解的性质

方程组(87)的解的性质有

性质 5.1

齐次线性方程组解向量之和仍然是解向量.

证明: 设 ξ_1 与 ξ_2 是齐次线性方程组(88)的任意两个解, 则有

$$A\xi_1 = 0, A\xi_2 = 0$$

从而

$$A(\xi_1 + \xi_2) = A\xi_1 + A\xi_2 = 0 + 0 = 0$$

即 $\xi_1 + \xi_2$ 为方程组(87)或(88)的解.



5.1.1 齐次线性方程组解的性质

性质 5.2

齐次线性方程组解向量的倍数仍然是解向量.

证明: 设 ξ 为齐次线性方程组(88)的任意解向量, k 为任意常数, 则

$$\mathbf{A}(k\xi) = k(\mathbf{A}\xi) = k\mathbf{0} = \mathbf{0}$$

故 $k\xi$ 是为齐次线性方程组(88)的解向量.



5.1.1 齐次线性方程组解的性质

推论 5.1

齐次线性方程组(88)的解向量 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_t$ 的任意线性组合 $k_1\xi_1 + k_2\xi_2 + \dots + k_t\xi_t$ 仍然是它的解向量.

证明: 若 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_t$ 为齐次线性方程组(88)的解向量, 则

$$\begin{aligned}\mathbf{A}(k_1\xi_1 + k_2\xi_2 + \dots + k_t\xi_t) &= \mathbf{A}(k_1\xi_1) + \mathbf{A}(k_2\xi_2) + \dots + \mathbf{A}(k_t\xi_t) \\ &= k_1(\mathbf{A}\xi_1) + k_2(\mathbf{A}\xi_2) + \dots + k_t(\mathbf{A}\xi_t) \\ &= \mathbf{0}\end{aligned}$$

故 $k_1\xi_1 + k_2\xi_2 + \dots + k_t\xi_t$ 是为齐次线性方程组(88)的解向量. □

5.1.2 齐次线性方程组的基础解系及解的结构

解空间

由性质 5.1 及性质 5.2 知, 齐次线性方程组 $\mathbf{A}x = \mathbf{0}$ 的全体解向量所组成的集合对于向量加法和数乘运算时封闭的, 因此构成一个向量空间, 称此向量空间为齐次线性方程组 $\mathbf{A}x = \mathbf{0}$ 的解空间, 记作 S .

- 解空间具有向量空间的一般性质.
- 即我们就可以用之前的向量空间的基 (极大无关组) 的知识来表示这个空间的所有向量 (所有解)

5.1.2 齐次线性方程组的基础解系及解的结构

定义 5.1

齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的解空间 S 的**基**称为齐次线性方程组的**基础解系**, 也即如果向量组 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_t$ 满足:

- ① $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_t$ 是 $Ax = 0$ 的一组线性无关的解;
- ② $Ax = 0$ 的任一解都可由 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_t$ 线性表示,

则称其为齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的一个**基础解系**.

- 由向量空间的基的定义知基础解系是解空间的一个**极大无关组**.
- 基础解系不唯一.

5.1.2 齐次线性方程组的基础解系及解的结构

齐次线性方程组的通解

若 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_t$ 是齐次线性方程组(88)一个基础解系, 则方程组(88)的任意解都是基础解系的一个线性组合, 而基础解系的任意线性组合都是方程组(88)的解, 所以方程组(88)的解空间为

$$S = \{k_1\xi_1 + k_2\xi_2 + \dots + k_t\xi_t \mid k_1, k_2, \dots, k_t \text{ 为任意常数}\}$$

称 $k_1\xi_1 + k_2\xi_2 + \dots + k_t\xi_t$ 为齐次线性方程组(88)的**通解**.

- 解空间是基础解系的生成向量空间.
- S 的维数 $= r(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_t)$.
- 若齐次方程组只有零解, 解空间只有一个零向量, 此时解空间的维数为 0.

5.1.2 齐次线性方程组的基础解系及解的结构

定理 5.1

设 $\mathbf{A}$ 是 $m \times n$ 矩阵, $r(\mathbf{A}) = r < n$, 则齐次线性方程组 $\mathbf{A}x = 0$ 存在基础解系, 且基础解系含有 $n - r$ 个解向量.

分析: 由 $r(\mathbf{A}) = r < n$ 可知齐次线性方程组有无穷多非零解. 由于基础解系即为由齐次线性方程组 $\mathbf{A}x = 0$ 的解构成的向量组的极大无关组, 因此, 可先找到一组线性无关的向量组, 然后证明其他解向量能由这些解向量线性表示即可.

定理的第二部分内容的证明可由极大无关组的等价行得出.

5.1.2 齐次线性方程组的基础解系及解的结构

证明: 由 $r(\mathbf{A}) = r < n$, 不妨设 $\mathbf{A}$ 的前 r 个列向量线性无关, 可通过交换 $\mathbf{A}$ 的行使得 $\mathbf{A}$ 左上角的 r 阶子矩阵是可逆的. 则由定理 4.12 知 $\mathbf{A}$ 的前 r 个行向量线性无关, 现对 $\mathbf{A}$ 施行初等行变换并将 $\mathbf{A}$ 化成行最简矩阵, 则由可逆矩阵与单位矩阵的关系 (推论 2.4) 及行最简矩阵的唯一性知最后的行最简矩阵如下:

$$\mathbf{A} \rightarrow \mathbf{B} = \begin{pmatrix} \boxed{\begin{matrix} 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & & \vdots \\ 0 & \cdots & 1 \end{matrix}} & \begin{matrix} c_{1r+1} & \cdots & c_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ c_{rr+1} & \cdots & c_{rn} \end{matrix} \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$$

5.1.2 齐次线性方程组的基础解系及解的结构

因为初等变换总是把方程组变成同解的方程组, 所以由矩阵 B 对应的方程组与原方程组同解, 即

[illegible]

由于 $r(\mathbf{A}) = r$, 故由定理 2.9 知(88)的自由变量有 $n - r$ 个, 可分别取 $x_{r+1}, x_{r+2}, \cdots, x_n$ 作为自由变量且

$$\begin{pmatrix} x_{r+1} \\ x_{r+2} \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$$

5.1.2 齐次线性方程组的基础解系及解的结构

得齐次线性方程组的一组解

$$\xi_1 = \begin{pmatrix} -c_{1r+1} \\ -c_{2r+1} \\ \vdots \\ -c_{rr+1} \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} -c_{1r+2} \\ -c_{2r+2} \\ \vdots \\ -c_{rr+2} \\ 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \cdots, \xi_{n-r} = \begin{pmatrix} -c_{1n} \\ -c_{2n} \\ \vdots \\ -c_{rn} \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} \quad (91)$$

下证(91)中的这组解是齐次线性方程组的一个基础解系. 即

- ① $\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_{n-r}$ 是 $Ax = 0$ 的一组线性无关的解;
- ② $Ax = 0$ 的任一解都可由 $\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_{n-r}$ 线性表示.

5.1.2 齐次线性方程组的基础解系及解的结构

先证

- $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{n-r}$ 是 $Ax = 0$ 的一组线性无关的解;

显然, $n-r$ 个 $n-r$ 维向量

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$$

是 $n-r$ 维向量空间 $\mathbb{R}^{n-r}$ 的 $n-r$ 维基本向量组, 由例题 4.4 知它们是线性无关的.

由定理 4.6 知, 分别在每个向量前面添加 r 个分量得到的 $n-r$ 个 n 维向量组也线性无关, 即 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{n-r}$ 是 $Ax = 0$ 的一组线性无关的解.

5.1.2 齐次线性方程组的基础解系及解的结构

再证

- $Ax = 0$ 的任一解都可由 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{n-r}$ 线性表示.

设向量 $x = \xi = (k_1, k_2, \dots, k_n)^T$ 是 $Ax = 0$ 的任一解向量.
作向量

$$\eta = k_{r+1}\xi_1 + k_{r+2}\xi_2 + \dots + k_n\xi_{n-r}$$

由于 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{n-r}$ 是 $Ax = 0$ 的解, 由性质 5.1 和性质 5.2 知, η 也是 $Ax = 0$ 的解, 对比向量 η 和 ξ , 知它们后面 $n-r$ 个分量对应相等. 由于它们都是方程(90)的解, 因此, 它们前 r 个分量也对应相等. 故 $\eta = \xi$ 即

$$\xi = k_{r+1}\xi_1 + k_{r+2}\xi_2 + \dots + k_n\xi_{n-r}$$

从而 $Ax = 0$ 的任一解都可由 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{n-r}$ 线性表示.

综上所述知 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{n-r}$ 是 $Ax = 0$ 的基础解系.

5.1.2 齐次线性方程组的基础解系及解的结构

现证定理的第二个结论.

设 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_t$ 为 $Ax = 0$ 的一个基础解系. 由基础解系的定义知, $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_t$ 是线性无关的, 且与线性无关的向量组 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{n-r}$ 是等价的, 即均为解空间的基, 所以 $t = n - r$. □

5.1.2 齐次线性方程组的基础解系及解的结构

- ① $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{n-r}$ 是 $Ax = 0$ 的一个基础解系, 即解空间的一个基.
- ② 解空间的维数 $= n - r$;
- ③ 任何 $n - r$ 个线性无关的解都可构成它的基础解系;
- ④ 基础解系不唯一.

5.1.2 齐次线性方程组的基础解系及解的结构

齐次线性方程组解的结构的一个重要特点:

系数矩阵的秩 + 基础解系含解向量的个数 = 未知数的个数

定理 5.1 的证明方法给出了求基础解系的方法:

- ① 先求得形如方程组(90)的同解方程组;
- ② 然后将方程组右端的自由未知量的每一个依次取 1, 其余取 0, 这样得到的一组解即(91)就是齐次线性方程组的基础解系.

5.1.2 齐次线性方程组的基础解系及解的结构: 例题

例 5.1

求齐次线性方程组

$$\begin{cases} x_1 - x_2 - x_3 + x_4 = 0 \\ x_1 - x_2 + x_3 - 3x_4 = 0 \\ x_1 - x_2 - 2x_3 + 3x_4 = 0 \end{cases}$$

的一个基础解系及通解.

分析: 利用初等行变换将系数矩阵化成行最简矩阵. 再对自由变量按照(91)中的方法分别取值构造一个基础解系.

5.1.2 齐次线性方程组的基础解系及解的结构: 例题

解: 对齐次线性方程组的系数矩阵 $\mathbf{A}$ 施行初等行变换, 使它变成行最简矩阵.

$$\begin{aligned}\mathbf{A} &= \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -3 \\ 1 & -1 & -2 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3-r_1]{r_2-r_1} \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & -4 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \end{pmatrix} \\ &\xrightarrow[r_3+r_2]{r_2 \div 2} \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1+r_2} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}\end{aligned}$$

易知 $r(\mathbf{A}) = 2 < 4$, 故有非零解, 同时自由变量有 $4-2=2$ 个. 从而以行最简矩阵为系数矩阵且取 x_2, x_4 为自由变量的同解方程为

$$\begin{cases} x_1 = x_2 + x_4 \\ x_3 = 2x_4 \end{cases}$$

5.1.2 齐次线性方程组的基础解系及解的结构: 例题

分别取

$$\begin{pmatrix} x_2 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

得到的解向量

$$\xi_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

就是这个方程组的一个基础解系. 于是齐次线性方程组的通解

$$x = k_1 \xi_1 + k_2 \xi_2$$

其中, k_1, k_2 为任意常数.

5.1.2 齐次线性方程组的基础解系及解的结构: 例题

例 5.2

求齐次线性方程组 $nx_1 + (n-1)x_2 + \cdots + 2x_{n-1} + x_n = 0$ 的基础解系.

分析: 按照(91)中的方法对自由变量分别取值构造一个基础解系.

解: 已知方程含有 n 个未知量, 且系数不全为零, 故系数矩阵的秩为 1. 从而方程有 $n-1$ 个自由变量, 取 $x_1, x_2, \cdots, x_{n-1}$ 作为自由变量. 将方程改写为

$$x_n = -nx_1 - (n-1)x_2 - \cdots - 2x_{n-1}$$

可得基础解系:

$$\xi_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ -n \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \\ -(n-1) \end{pmatrix}, \cdots, \xi_{n-1} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$$

5.1.2 齐次线性方程组的基础解系及解的结构: 例题

例 5.3

设 A 为 n 阶方阵, 对任意 n 维列向量 $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$, 均有 $AX = 0$, 证明 $A = 0$.

证明法 (一): 取 n 个 n 维线性无关的列向量 $X_1, X_2, \dots, X_n$, 令 $B = (X_1, X_2, \dots, X_n)$, 由命题 2.9 知

$$\begin{aligned} AB &= A(X_1, X_2, \dots, X_n) \\ &= (AX_1, AX_2, \dots, AX_n) \\ &= (0, 0, \dots, 0) \end{aligned}$$

即 $AB = 0$, 又由定理 4.12 知 B 是可逆的, 因此有 $A = 0$. □

5.1.2 齐次线性方程组的基础解系及解的结构: 例题

例 5.3

设 A 为 n 阶方阵, 对任意 n 维列向量 $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$, 均有 $AX = 0$, 证明 $A = 0$.

证明法 (二): 已知任意的 n 维列向量都是齐次线性方程组 $AX = 0$ 的解, 故 n 维基本向量 $\epsilon_i = (0, \dots, \overbrace{1}^i, \dots, 0)^T, i = 1, 2, \dots, n$ 均为 $AX = 0$ 的解向量, 由于 $\epsilon_i, i = 1, 2, \dots, n$ 线性无关, 即为 $AX = 0$ 的基础解系, 故 $r(A) = 0$, 得 $A = 0$. □

5.1.2 齐次线性方程组的基础解系及解的结构: 例题

例 5.4

设齐次线性方程组

$$\begin{cases} (\lambda + 1)x_1 + x_2 + 2x_3 = 0 \\ \lambda x_1 + (\lambda - 1)x_2 + x_3 = 0 \\ 3(\lambda + 1)x_1 + \lambda x_2 + (\lambda + 3)x_3 = 0 \end{cases}$$

求 λ 的值, 使方程组有非零解, 并求通解.

分析: 有两种方法

(一) 通过将系数矩阵换成行最简矩阵, 再利用推论 2.7, 确定 λ 的值;

(二) 计算系数矩阵行列式, 再利用推论 2.8, 确定 λ 的值.

由于未知量的系数几乎都含有参数, 故选用方法二.

5.1.2 齐次线性方程组的基础解系及解的结构: 例题

解: 计算系数行列式

$$|\mathbf{A}| = \begin{vmatrix} \lambda + 3 & 1 & 2 \\ \lambda & \lambda - 1 & 1 \\ 3(\lambda + 1) & \lambda & \lambda + 3 \end{vmatrix} = \lambda^2(\lambda - 1)$$

当 $\lambda^2(\lambda - 1) = 0$ 时, 即 $\lambda = 0, 1$ 时有非零解.

5.1.2 齐次线性方程组的基础解系及解的结构: 例题

当 $\lambda = 0$ 时, 方程组变为

$$\begin{cases} 3x_1 + x_2 + 2x_3 = 0 \\ -x_2 + x_3 = 0 \\ 3x_1 + 3x_3 = 0 \end{cases}$$

其系数矩阵

$$\mathbf{A}_1 = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & 1 \\ 3 & 0 & 3 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$r(\mathbf{A}_1) = 2$, 有 1 个自由变量, 取 x_3 为自由变量得同解方程组

$$\begin{cases} x_1 = -x_3 \\ x_2 = x_3 \end{cases} \implies \text{通解为 } \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = k \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, k \text{ 为任意常数.}$$

5.1.2 齐次线性方程组的基础解系及解的结构: 例题

当 $\lambda = 1$ 时, 方程组变为

$$\begin{cases} 4x_1 + x_2 + 2x_3 = 0 \\ x_1 + \quad \quad + x_3 = 0 \\ 6x_1 + x_2 + 4x_3 = 0 \end{cases}$$

其系数矩阵

$$\mathbf{A}_2 = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \\ 6 & 1 & 4 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$r(\mathbf{A}_2) = 2$, 有 1 个自由变量, 取 x_3 为自由变量得同解方程组

$$\begin{cases} x_1 = -x_3 \\ x_2 = 2x_3 \end{cases} \implies \text{通解为 } \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = k \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, k \text{ 为任意常数.}$$

5.1.2 齐次线性方程组的基础解系及解的结构: 例题

例 5.5

设 $\mathbf{B}$ 是一个三阶非零矩阵, 它的每一列都是齐次线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - 2x_3 = 0 \\ 2x_1 - x_2 + \lambda x_3 = 0 \\ 3x_1 + x_2 - x_3 = 0 \end{cases}$$

的解, 求 λ 的值和 $|\mathbf{B}|$.

分析: 由于 $\mathbf{B} \neq \mathbf{0}$, 故某列不等于零. 由题设即知方程组有非零解, 从而系数矩阵的秩小于 3, 由推论 2.8 知即系数矩阵的行列式等于 0, 且基础解系含一个解向量.

5.1.2 齐次线性方程组的基础解系及解的结构: 例题

解: 记该齐次线性方程组为 $\mathbf{A}x = \mathbf{0}$, 另设 $\mathbf{B} = (\beta_1, \beta_2, \beta_3)$. 由分析知存在某个 $i, i = 1, 2, 3$ 使得 $\beta_i \neq \mathbf{0}$, 不妨设 $\beta_2 \neq \mathbf{0}$. 由前面的分析知

$$|\mathbf{A}| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 2 & -1 & \lambda \\ 3 & 1 & -1 \end{vmatrix} = 5\lambda - 5 = 0$$

解得 $\lambda = 1$.

当 $\lambda = 1$ 时, $r(\mathbf{A}) = 2$, 方程组的基础解系含有一个解. 由于 $\mathbf{B}$ 的每一列都是齐次线性方程组的解, 因而 $\mathbf{B}$ 的三个列向量线性相关, 即 $|\mathbf{B}| = 0$.

5.1.2 齐次线性方程组的基础解系及解的结构: 例题

例 5.6

设 $\mathbf{A}$ 是 $s \times n$ 矩阵, $\mathbf{B}$ 是 $n \times m$ 矩阵, $\mathbf{AB} = \mathbf{0}$, 求证

$$r(\mathbf{B}) \leq n - r(\mathbf{A})$$

分析:

- 方法 (一): 利用分块矩阵的秩的性质证明, 参考第二章.
- 方法 (二): 利用基础解系的性质, 结合命题 2.9-2 的性质.

5.1.2 齐次线性方程组的基础解系及解的结构: 例题

证明: 将矩阵 B 与零矩阵按列分块,

$$B = (\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_m)$$

由命题 2.9-2 知

$AB = 0 \iff \beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_m$ 都是齐次线性方程组 $AX = 0$ 的解

即 $\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_m$ 是齐次线性方程组 $AX = 0$ 的解向量组.

- ① 若 $r(A) = n$, 则 $AX = 0$ 只有零解, 所以, $B = 0$, 即 $r(B) = 0 = n - r(A)$;
- ② 若 $r(A) = r < n$, $\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_{n-r}$ 是 $AX = 0$ 的一个基础解系, 则 $\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_m$ 可由 $\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_{n-r}$ 线性表示, 由定理 4.11 和定理 4.12 知

$$r(\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_m) \leq r(\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_{n-r}) = n - r = n - r(A)$$

即 $r(B) \leq n - r(A)$

综上知结论成立.



非齐次线性方程组

设齐次线性方程组

[illegible]

5.2.1 非齐次线性方程组解的性质

性质 5.3

设 η_1, η_2 是非齐次线性方程组 $Ax = b$ 的解向量, 则 $\eta_1 - \eta_2$ 是对应的齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的解向量.

证明: 由于 η_1, η_2 是非齐次线性方程组 $Ax = b$ 的解向量, 所以

$$A\eta_1 = b, A\eta_2 = b$$

即有

$$A(\eta_1 - \eta_2) = A\eta_1 - A\eta_2 = b - b = 0$$

故 $\eta_1 - \eta_2$ 是对应的齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的解向量. □

5.2.1 非齐次线性方程组解的性质

性质 5.4

设 η 是非齐次线性方程组 $Ax = b$ 的解向量, ξ 是对应的齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的解向量, 则 $\xi + \eta$ 是 $Ax = b$ 的解向量.

证明: 由于 η 是非齐次线性方程组 $Ax = b$ 的解向量, ξ 是对应的齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的解向量, 所以

$$A\eta = b, A\xi = 0$$

即有

$$A(\eta + \xi) = A\eta + A\xi = b + 0 = b$$

故 $\eta + \xi$ 是对应的齐次线性方程组 $Ax = b$ 的解向量.



5.2.2 非齐次线性方程组解的结构

定理 5.2

设 $m \times n$ 矩阵 A 是非齐次线性方程组 $Ax = b$ 的系数矩阵为, $B = \left(\begin{array}{c} A \\ \vdots \\ b \end{array} \right)$ 是其增广矩阵, 则

- ① $Ax = b$ 有解的充要条件是 $r(A) = r(B)$;
- ② $r(A) = r(B) = n$ 时, $Ax = b$ 有唯一解;
- ③ $r(A) = r(B) < n$ 时, $Ax = b$ 有无穷多解, 其通解为

$$x = k_1 \xi_1 + k_2 \xi_2 + \cdots + k_{n-r} \xi_{n-r} + \eta^*$$

其中, η^* 是方程组(93)的一个解 (称为特解), $\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_{n-r}$ 是对应的齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的一个基础解系, $k_1, k_2, \cdots, k_{n-r}$ 为任意常数.

- 非齐次线性方程组的解集不是子空间 (向量空间).

5.2.2 非齐次线性方程组解的结构

证明: (1)(2) 及 (3) 的前半部分结论可由定理 2.9 直接得到. 下证通解表达式成立. 由性质 5.3 知 $x - \eta^*$ 是对应齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的解, 可由基础解系 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{n-r}$ 线性表示, $x - \eta^* = k_1\xi_1 + k_2\xi_2 + \dots + k_{n-r}\xi_{n-r}$, 即

$$x = k_1\xi_1 + k_2\xi_2 + \dots + k_{n-r}\xi_{n-r} + \eta^*$$

反之, 对任意常数 $k_1, k_2, \dots, k_{n-r}$, 令

$$\xi = k_1\xi_1 + k_2\xi_2 + \dots + k_{n-r}\xi_{n-r} + \eta^*$$

有

$$A\xi = A(k_1\xi_1 + k_2\xi_2 + \dots + k_{n-r}\xi_{n-r} + \eta^*) = 0 + b = b$$

故 ξ 是方程组(93)的解向量.

综上所述, $k_1\xi_1 + k_2\xi_2 + \dots + k_{n-r}\xi_{n-r} + \eta^*$ 是 $Ax = b$ 的全部解 (称为通解), $k_1, k_2, \dots, k_{n-r}$ 为任意常数. □

5.2.2 非齐次线性方程组解的结构

非齐次线性方程组的通解结构为:

非齐次线性方程组的通解 = 非齐次线性方程组的特解 + 对应齐次线性方程组的通解

求非齐次线性方程组的通解的步骤:

- ① 对 $Ax = b$ 的增广矩阵 $B = \left(A \begin{smallmatrix} \vdots \\ b \end{smallmatrix} \right)$ 施行一系列初等行变换化为行阶梯行阶梯形矩阵 (或行最简矩阵) $B_1 = \left(A_1 \begin{smallmatrix} \vdots \\ b_1 \end{smallmatrix} \right)$;
- ② 则 $Ax = b$ 与 $A_1x = b_1$ 同解, $Ax = 0$ 与 $A_1x = 0$ 同解, 因此, 方程组(93)有解的充要条件是 $r(A_1) = r(B_1)$.
- ③ 有解时, 求出 $A_1x = b_1$ 的一个特解和 $A_1x = 0$ 的一个基础解系, 就可得到 $Ax = b$ 的通解.

5.2.2 非齐次线性方程组解的结构: 例题

例 5.7

求齐次线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 + 2x_4 = 3 \\ 2x_1 + x_2 \quad \quad - 3x_4 = 1 \\ -4x_1 - 2x_2 \quad \quad + 6x_4 = -2 \end{cases}$$

的通解.

分析: 根据定理 5.2 先判断是否有解, 再由非齐次线性方程组通解的结构特点求通解.

5.2.2 非齐次线性方程组解的结构: 例题

解:

$$\begin{aligned}
 \mathbf{B} = \left(\mathbf{A} \begin{array}{c} \vdots \\ \vdots \end{array} \mathbf{b} \right) &= \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & -1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 0 & -3 & 1 \\ -4 & -2 & 0 & 6 & -2 \end{array} \right) \xrightarrow[r_3+4r_1]{r_2-2r_1} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & -1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & 2 & -7 & -5 \\ 0 & 2 & -4 & 14 & 10 \end{array} \right) \\
 &\xrightarrow{r_3+2r_2} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & -1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & 2 & -7 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow[r_2 \times (-1)]{r_2+r_1} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 1 & -5 & -2 \\ 0 & 1 & -2 & 7 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)
 \end{aligned}$$

故 $r(\mathbf{A}) = r(\mathbf{B}) = 2 < 4$, 原方程有解. 同解方程组为

$$\begin{cases} x_1 = -x_3 + 5x_4 - 2 \\ x_2 = 2x_3 - 7x_4 + 5 \end{cases}$$

令 $x_3 = x_4 = 0$, 解得 $x_1 = -2, x_2 = 5$, 得特解 $\boldsymbol{\eta}^* = (-2, 5, 0, 0)^T$.

5.2.2 非齐次线性方程组解的结构: 例题

对应齐次线性方程组的基础解系含 $4 - r(\mathbf{A}) = 4 - 2 = 2$ 个解向量, 取

$$\begin{pmatrix} x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

分别代入方程组

$$\begin{cases} x_1 = -x_3 + 5x_4 \\ x_2 = 2x_3 - 7x_4 \end{cases}$$

得基础解系 $\xi_1 = (-1, 2, 1, 0)^T$, $\xi_2 = (5, -7, 0, 1)^T$, 则原方程组的通解为

$$x = k_1 \xi_1 + k_2 \xi_2 + \eta^* = k_1 (-1, 2, 1, 0)^T + k_2 (5, -7, 0, 1)^T + (-2, 5, 0, 0)^T$$

其中, k_1, k_2 为任意常数.

5.2.2 非齐次线性方程组解的结构: 例题

例 5.8

讨论 a 为何值时, 下列方程组

$$\begin{cases} ax_1 + x_2 + x_3 = 1 \\ x_1 + ax_2 + x_3 = a \\ x_1 + x_2 + ax_3 = a^2 \end{cases}$$

无解? 有唯一解? 有无穷多解? 当方程组有无穷多解时, 求出其通解.

分析: 根据定理 2.9 确定有无解时 a 的取值, 再由定理 5.2 写出有无穷多解时其通解. 由于未知量系数中参数数量不多, 故可用克莱姆法则.

5.2.2 非齐次线性方程组解的结构: 例题

解: 先计算方程组的系数矩阵的行列式

$$|\mathbf{A}| = \begin{vmatrix} a & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 1 & a \end{vmatrix} = (a-1)^2(a+2)$$

• 当 $a = -2$ 时, 方程组的增广矩阵为

$$\mathbf{B} = \left(\mathbf{A} \begin{smallmatrix} \vdots \\ b \end{smallmatrix} \right) = \left(\begin{array}{ccc|c} -2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & -2 & 4 \end{array} \right) \xrightarrow[r_3+2r_1]{\begin{smallmatrix} r_1 \leftrightarrow r_3 \\ r_2 - r_1 \end{smallmatrix}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -2 & 4 \\ 0 & -3 & 3 & -6 \\ 0 & 3 & -3 & 9 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{r_3+r_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -2 & 4 \\ 0 & -3 & 3 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{array} \right)$$

$r(\mathbf{A}) = 2, r(\mathbf{B}) = 3$, 方程组无解.

5.2.2 非齐次线性方程组解的结构: 例题

- 当 $a \neq -2$ 且 $a \neq 1$ 时, $|\mathbf{A}| \neq 0$, 由克莱姆法则, 方程组有唯一解.
- 当 $a = 1$ 时, 方程组的增广矩阵为

$$\mathbf{B} = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow[r_3-r_1]{r_2-r_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

$r(\mathbf{A}) = r(\mathbf{B}) = 1$, 方程组有无穷多解. 原方程组写为 $x_1 = 1 - x_2 - x_3$, 通解是

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 - k_1 - k_2 \\ k_1 \\ k_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + k_1 \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

其中, k_1, k_2 为任意常数.

5.2.2 非齐次线性方程组解的结构: 例题

例 5.9

设 $\eta_0, \eta_1, \dots, \eta_{n-r}$ 是 $Ax = b (b \neq 0)$ 的 $n-r+1$ 个线性无关的解向量, $r(A) = r$, 证明: $\eta_1 - \eta_0, \eta_2 - \eta_0, \dots, \eta_{n-r} - \eta_0$ 是 $Ax = 0$ 的基础解系.

分析: 根据性质 5.3, 5.4, 定理 5.1.

5.2.2 非齐次线性方程组解的结构: 例题

证明: 因为 $A\eta_i = b (i = 1, 2, \dots, n-r)$, 所以

$$A(\eta_i - \eta_0) = A\eta_i - A\eta_0 = b - b = 0 (i = 1, 2, \dots, n-r)$$

$\eta_i - \eta_0 (i = 1, 2, \dots, n-r)$ 是 $Ax = 0$ 的解向量, 下证它们线性无关.

设

$$k_1(\eta_1 - \eta_0) + k_2(\eta_2 - \eta_0) + \dots + k_{n-r}(\eta_{n-r} - \eta_0) = 0$$

即

$$(-k_1 - k_2 - \dots - k_{n-r})\eta_0 + k_1\eta_1 + \dots + k_{n-r}\eta_{n-r}$$

又因为 $\eta_0, \eta_1, \dots, \eta_{n-r}$ 线性无关. 故 $k_1 = k_2 = \dots = k_{n-r} = 0$, 即 $\eta_1 - \eta_0, \eta_2 - \eta_0, \dots, \eta_{n-r} - \eta_0$ 线性无关, 因为 $r(A) = r$, 从而它们是 $Ax = 0$ 的一个基础解系. □

5.2.2 非齐次线性方程组解的结构: 例题

例 5.10

设四元非齐次线性方程组 $Ax = b$ 的系数矩阵的秩为 3, 已知 η_1, η_2, η_3 是它的三个解, 且

$$\eta_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}, \eta_2 + \eta_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}$$

求方程组的通解.

分析: 根据性质 5.3, 5.4, 定理 5.2.

5.2.2 非齐次线性方程组解的结构: 例题

解: 因为 $n = 4, r(\mathbf{A}) = 3$, 所以 $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ 的对应的齐次线性方程组 $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$ 的基础解系含 $n - r(\mathbf{A}) = 4 - 3 = 1$ 个解向量, 而

$$\mathbf{A}[(\eta_2 + \eta_3) - \eta_1] = \mathbf{A}\eta_2 + \mathbf{A}\eta_3 - \mathbf{A}\eta_1 = \mathbf{b}$$

故 $\eta = (\eta_2 + \eta_3) - \eta_1 = -(1, 1, 1, 1)^T$ 是 $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ 的一个解, 令 $\zeta = \eta_1 - \eta$, 由性质 5.3 知, ζ 是对应齐次线性方程组的一个解向量, $\zeta = (3, 4, 5, 6)^T$ 是非零向量, 构成一个杰出解系, 因此方程组 $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ 的通解是

$$\mathbf{x} = k\zeta + \eta_1 = k(3, 4, 5, 6)^T + (2, 3, 4, 5)^T, k \text{ 为任意常数}$$

5.2.2 非齐次线性方程组解的结构: 例题

例

已知 $\eta_1 = (0, 1, 0)^T$, $\eta_2 = (-3, 2, 2)^T$ 是非齐次线性方程组

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + 2x_3 = -1 \\ 3x_1 + x_2 + 4x_3 = 1 \\ ax_1 + bx_2 + cx_3 = d \end{cases}$$

的两个解, 求方程组的一般解.

分析: 如果能求出对应的齐次线性方程组的秩, 即可写出方程组的一般解.

5.2.2 非齐次线性方程组解的结构: 例题

解: 设系数矩阵和增广矩阵分别为 $\mathbf{A}$ 和 $\mathbf{B}$. 由题易知方程组有多个解, 因此, $r(\mathbf{A}) = r(\mathbf{B}) < 3$, 又由方程组知其系数矩阵的前两行是线性无关的, 因此由定理 4.12 知 $r(\mathbf{A}) = r(\mathbf{B}) > 1$, 故 $r(\mathbf{A}) = r(\mathbf{B}) = 2$. 即对应的齐次线性方程组的基础解系含有 $3-2=1$ 个解向量.

又

$$\zeta = \eta_1 - \eta_2 = (0, 1, 0)^T - (-3, 2, 2)^T = (3, -1, -2)^T$$

是齐次线性方程组的解, 因此, ζ 是齐次线性方程组的一个基础解系. 从而方程组的一般解为

$$x = \eta_1 + k\zeta$$

其中, k 为任意常数.

5.2.2 非齐次线性方程组解的结构: 例题

例 5.11

已知向量组 $\alpha_1 = (1, 0, 2, 3)^T, \alpha_2 = (1, 1, 3, 5)^T, \alpha_3 = (1, -1, a, 1)^T, \beta = (1, b, 4, 7)^T$, 问:

- ① a, b 取何值时, β 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示?
- ② a, b 取何值时, β 能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 唯一线性表示?
- ③ a, b 取何值时, β 能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 但表示不唯一? 在可线性表示时写出表达式.

分析: 问题等价于参数 a, b 去何值时方程组 $\beta = x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + x_3\alpha_3$ 是否有解, 唯一解, 无穷多解.

5.2.2 非齐次线性方程组解的结构: 例题

解: 由分析知问题等价于参数 a, b 去何值时方程组 $\beta = x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + x_3\alpha_3$ 是否有解, 唯一解, 无穷多解. 即

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 = 1 \\ x_2 - x_3 = b \\ 2x_1 + 3x_2 + ax_3 = 4 \\ 3x_1 + 5x_2 + x_3 = 7 \end{cases}$$

是否有解, 唯一解, 无穷多解.

5.2.2 非齐次线性方程组解的结构: 例题

其增广矩阵为

$$\begin{aligned}
 \mathbf{B} = \left(\mathbf{A} \begin{array}{c} \vdots \\ \end{array} \mathbf{b} \right) &= \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & b \\ 2 & 3 & a & 4 \\ 3 & 5 & 1 & 7 \end{array} \right) \xrightarrow[r_4-3r_1]{r_3-2r_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & b \\ 0 & 1 & a-2 & 2 \\ 0 & 2 & -2 & 4 \end{array} \right) \\
 &\xrightarrow[r_4-2r_2]{r_3-r_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & b \\ 0 & 0 & a-1 & 2-b \\ 0 & 0 & 0 & 4-2b \end{array} \right) \xrightarrow[r_4-2r_2]{r_3-r_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & 1-b \\ 0 & 1 & -1 & b \\ 0 & 0 & a-1 & 2-b \\ 0 & 0 & 0 & 4-2b \end{array} \right)
 \end{aligned}$$

5.2.2 非齐次线性方程组解的结构: 例题

- ① 当 $b \neq 2, a \neq 1$ 时, $r(\mathbf{A}) = 3, r(\mathbf{B}) = 4$, 方程组无解, 此时 β 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示.

当 $b \neq 2, a = 1$ 时, $r(\mathbf{A}) = 2, r(\mathbf{B}) = 3$, 方程组无解, 此时 β 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示.

- ② 当 $b = 2$ 且 $a \neq 1$ 时, $r(\mathbf{A}) = r(\mathbf{B}) = 3$, 方程组有唯一解

$$x = (x_1, x_2, x_3)^T = (-1, 2, 0)^T$$

此时, β 能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 唯一线性表示, 其表示式为 $\beta = -\alpha_1 + 2\alpha_2$

- ③ 当 $b = 2$ 且 $a = 1$ 时, $r(\mathbf{A}) = r(\mathbf{B}) = 2 < 3$, 方程组有无穷多解

$$x = (x_1, x_2, x_3)^T = (-1, 2, 0)^T + k(-2, 1, 1)^T, k \text{ 为任意常数}$$

此时, β 能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 且表示法不唯一, 所有表示式为

$$\beta = (-2k - 1)\alpha_1 + (k + 2)\alpha_2 + k\alpha_3$$

第六章

矩阵相似对角化

矩阵相似对角化

问题

如何计算 n 阶矩阵 A 的 m 次幂?

6.1.1 特征值与特征向量的定义

定义 6.1 特征值与特征向量

设 A 是数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 阶矩阵, 如果存在数 $\lambda \in \mathbb{K}$ 及 $\mathbb{K}^n$ 中的非零列向量 α , 使得

$$A\alpha = \lambda\alpha \quad (94)$$

则称 λ 为矩阵 A 的一个特征值(Eigenvalue 或 characteristic value), 称 α 为 A 的属于特征值 λ 的一个特征向量(Eigenvector).

*The word **eigenvalue** is half-German, half-English. The German adjective **eigen** means “own” in the sense of characterizing an intrinsic property. Some mathematicians use the term **characteristic value** instead of eigenvalue.*

- 当 $k \neq 0$ 时, 如果 $A\alpha = \lambda\alpha, \alpha \neq 0$, 那么 $k\alpha$ 也是属于特征值 λ 的特征向量.
- 属于特征值 λ 的特征向量不唯一.
- 零列向量不是 A 的特征向量.

6.1.1 特征值与特征向量的定义

λ_0 是 $\mathbf{A}$ 的一个特征值, α 是 $\mathbf{A}\lambda$ 的一个特征向量

$$\iff \mathbf{A}\alpha = \lambda_0\alpha, \alpha \neq 0, \lambda_0 \in \mathbb{K}$$

$$\iff (\lambda_0\mathbf{I} - \mathbf{A})\alpha = \mathbf{0}, \alpha \neq 0, \lambda_0 \in \mathbb{K}$$

$$\iff \alpha \text{ 是齐次线性方程组 } (\lambda_0\mathbf{I} - \mathbf{A})X = \mathbf{0} \text{ 的一个非零解, } \lambda_0 \in \mathbb{K}$$

$$\iff |\lambda_0\mathbf{I} - \mathbf{A}| = 0, \alpha \text{ 是 } (\lambda_0\mathbf{I} - \mathbf{A})X = \mathbf{0} \text{ 的一个非零解, } \lambda_0 \in \mathbb{K}$$

$$\iff \lambda_0 \text{ 是多项式 } |\lambda\mathbf{I} - \mathbf{A}| \text{ 的一个根, } \alpha \text{ 是 } (\lambda_0\mathbf{I} - \mathbf{A})X = \mathbf{0} \text{ 的一个非零解}$$

6.1.1 特征值与特征向量的定义

定义 6.2 特征多项式

设 $\mathbf{A} = (a_{ij})$ 是 n 阶矩阵, 记

$$|\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A}| = \begin{vmatrix} \lambda - a_{11} & -a_{12} & \cdots & -a_{1n} \\ -a_{21} & \lambda - a_{22} & \cdots & -a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -a_{n1} & -a_{n2} & \cdots & \lambda - a_{nn} \end{vmatrix} \quad (95)$$

$|\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A}|$ 的展开式是一个关于 λ 的 n 次多项式, 称为矩阵 $\mathbf{A}$ 的特征多项式, 记为 $f(\lambda)$, 称以 λ 为未知量的方程 $|\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A}| = 0$ 为 $\mathbf{A}$ 的特征方程.

- 特征方程在复数域内有 n 个根 $\lambda_1, \cdots, \lambda_n$ (重根按重数计算)(代数基本定理), 即 n 阶矩阵 $\mathbf{A}$ 恰好有 n 个特征值 $\lambda_1, \cdots, \lambda_n$.

6.1.1 特征值与特征向量的定义

定理 6.1

设 A 是数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 阶矩阵, 则

- ① λ_0 为 A 的特征值当且仅当 λ_0 是 A 的特征多项式 $|\lambda I - A|$ 在 $\mathbb{K}$ 中的一个根;
 - ② α 为 A 的属于特征值 λ_0 的一个特征向量当且仅当 α 为齐次线性方程组 $(\lambda_0 I - A)X = 0$ 的一个非零解.
-
- 设 λ_i 是 A 的一个特征值, 把齐次线性方程组 $(\lambda_i I - A)X = 0$ 的解空间称为 A 的属于 λ_i 的特征子空间, 其中的全部非零向量就是 A 的属于 λ_i 的全部特征向量.
 - 实矩阵未必有实的特征值.
 - n 重特征值未必有 n 个线性无关的特征向量.

6.1.1 特征值与特征向量的定义

求特征值与特征向量的步骤如下:

- ① 计算 $\mathbf{A}$ 的特征多项式 $f(\lambda) = |\lambda\mathbf{I} - \mathbf{A}|$;
- ② 求 $\mathbf{A}$ 的全部特征值, 即求 $f(\lambda) = |\lambda\mathbf{I} - \mathbf{A}| = 0$ 的全部根;
- ③ 对每个不同的 $\lambda_i (i = 1, 2, \dots, s, s \leq n)$, 求齐次线性方程组 $(\lambda_i\mathbf{I} - \mathbf{A})\mathbf{X} = \mathbf{0}$ 的一个基础解系 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_t$, 则 $\mathbf{A}$ 的属于 λ_i 的全部特征向量集合是

$$\{k_1\xi_1 + k_2\xi_2 + \dots + k_{n-r}\xi_t \mid k_1, k_2, \dots, k_t \text{ 不全为零}\}$$

6.1.1 特征值与特征向量的定义: 例题

例 6.1

求矩阵

$$\begin{pmatrix} 4 & 6 & 0 \\ -3 & -5 & 0 \\ -3 & -6 & 1 \end{pmatrix}$$

的特征值和特征向量.

分析: 按照上述步骤求特征值和特征向量.

6.1.1 特征值与特征向量的定义: 例题

解: $\mathbf{A}$ 的特征多项式为

$$f(\lambda) = |\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A}| = \begin{vmatrix} \lambda - 4 & -6 & 0 \\ 3 & \lambda + 5 & 0 \\ 3 & 6 & \lambda - 1 \end{vmatrix} = (\lambda + 2)(\lambda - 1)^2$$

令 $f(\lambda) = 0$, 求出 $\mathbf{A}$ 的特征值 $\lambda_1 = -2, \lambda_2 = \lambda_3 = 1$.

• 当 $\lambda_1 = -2$ 时, 解 $(-2\mathbf{I} - \mathbf{A})\mathbf{x} = \mathbf{0}$.

$$-2\mathbf{I} - \mathbf{A} = \begin{pmatrix} -6 & 6 & 0 \\ 3 & 3 & 0 \\ 3 & 6 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{初等行变换}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

得基础解系 $\xi_1 = (-1, 1, 1)^T$, 于是 $k_1 \xi_1 (k_1 \neq 0)$ 为 $\mathbf{A}$ 的属于 $\lambda_1 = -2$ 的全部特征向量.

6.1.1 特征值与特征向量的定义: 例题

- 当 $\lambda_2 = \lambda_3 = 1$ 时, 解 $(\mathbf{I} - \mathbf{A})\mathbf{x} = \mathbf{0}$.

$$\mathbf{I} - \mathbf{A} = \begin{pmatrix} -3 & -6 & 0 \\ 3 & 6 & 0 \\ 3 & 6 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{初等行变换}} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

得基础解系 $\xi_2 = (0, 0, 1)^T$, $\xi_3 = (-2, 1, 0)^T$, 于是 $k_2\xi_2 + k_3\xi_3$ (k_2, k_3 不全为零) 为 $\mathbf{A}$ 的属于 $\lambda_2 = \lambda_3 = 1$ 的全部特征向量.

6.1.1 特征值与特征向量的定义: 例题

例 6.2

求矩阵

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

的特征值和特征向量.

分析: 按照上述步骤求特征值和特征向量.

6.1.1 特征值与特征向量的定义: 例题

解: $\mathbf{A}$ 的特征多项式为

$$f(\lambda) = |\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A}| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -1 & 0 \\ 0 & \lambda - 1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda - 2 \end{vmatrix} = (\lambda - 1)^2(\lambda - 2)$$

令 $f(\lambda) = 0$, 求出 $\mathbf{A}$ 的特征值 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1, \lambda_3 = 2$.

- ① 当 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1$ 时, 解 $(\mathbf{I} - \mathbf{A})\mathbf{x} = \mathbf{0}$, 得基础解系 $\xi_1 = (1, 0, 0)^T$, 于是 $k_1\xi_1 (k_1 \neq 0)$ 为 $\mathbf{A}$ 的属于 $\lambda_1 = -2$ 的全部特征向量.
- ② 当 $\lambda_3 = 2$ 时, 解 $(2\mathbf{I} - \mathbf{A})\mathbf{x} = \mathbf{0}$, 得基础解系 $\xi_3 = (0, 0, 1)^T$, 于是 $k_3\xi_3 (k_3 \neq 0)$ 为 $\mathbf{A}$ 的属于 $\lambda_3 = 2$ 的全部特征向量.

6.1.1 特征值与特征向量的定义: 例题

例 6.3

设 A 是 n 阶矩阵, 试证: 齐次线性方程组 $Ax = 0$ 有非零解的充要条件是 A 有零特征值.

证明:

$Ax = 0$ 有非零解

$$\iff |A| = 0$$

$$\iff |0I - A| = 0$$

$$\iff 0 \text{ 是 } A \text{ 的特征值}$$



6.1.2 特征值与特征向量的性质

定理 6.2

若 λ 是 n 阶矩阵 A 的特征值, 则

- ① λ^m 是 A^m 的特征值 (其中, m 为正整数);
- ② k 是常数, 则 $k\lambda$ 是 kA 的特征值;
- ③ 若 A 可逆, 则 $\lambda \neq 0$ 且 $\frac{1}{\lambda}$ 是 A^{-1} 的特征值;
- ④ 若 $\varphi(x) = a_mx^m + \cdots + a_1x + a_0$, 则 $\varphi(\lambda)$ 为方阵 $\varphi(A)$ 的特征值, 且 $\varphi(A)$ 属于特征值 $\varphi(\lambda)$ 的特征向量与 A 属于特征值 λ 的特征向量相同.

6.1.2 特征值与特征向量的性质

证明:

(1): 设 $\alpha \neq 0$ 为 A 的属于 λ 的特征向量, 即 $A\alpha = \lambda\alpha$, 则

$$A^2\alpha = A(A\alpha) = A(\lambda\alpha) = \lambda A\alpha = \lambda^2\alpha$$

由 $\alpha \neq 0$ 知 λ^2 是 A^2 的特征值, 对一般的正整数 m , 可由数学归纳法证明 λ^m 是 A^m 的特征值. $\alpha \neq 0$ 是 A^m 属于 λ^m 的特征向量.

(2): 设 $\alpha \neq 0$ 为 A 的属于 λ 的特征向量, 即 $A\alpha = \lambda\alpha$, 则

$$(kA)\alpha = kA\alpha = k(A\alpha) = (k\lambda)\alpha = (k\lambda)\alpha$$

由 $\alpha \neq 0$ 知 $k\lambda$ 是 kA 的特征值, $\alpha \neq 0$ 是 kA 属于 $k\lambda$ 的特征向量.

6.1.2 特征值与特征向量的性质

(3): 设 $\alpha \neq 0$ 为 A 的属于 λ 的特征向量, 若 A 可逆, 则由 $A\alpha = \lambda\alpha$ 知 $\lambda \neq 0$, 有

$$A^{-1}A\alpha = A^{-1}(\lambda\alpha), \alpha = \lambda A^{-1}\alpha$$

故 $A^{-1}\alpha = \frac{1}{\lambda}\alpha$, 即 $\frac{1}{\lambda}$ 是 A^{-1} 的特征值, $\alpha \neq 0$ 是 A^{-1} 属于 $\frac{1}{\lambda}$ 的特征向量.

(4): 设 $\alpha \neq 0$ 为 A 的属于 λ 的特征向量, 则由 $A\alpha = \lambda\alpha$ 有

$$\begin{aligned}\varphi(A)\alpha &= (a_m A^m + \cdots + a_1 A + a_0 I)\alpha \\&= a_m A^m \alpha + a_{m-1} A^{m-1} \alpha + \cdots + a_1 A \alpha + a_0 I \alpha \\&= a_m (\lambda^m \alpha) + a_{m-1} (\lambda^{m-1} \alpha) + a_1 (\lambda \alpha) + a_0 \alpha, \text{ (由第一条性质)} \\&= (a_m \lambda^m + a_{m-1} \lambda^{m-1} + \cdots + a_1 \lambda + a_0) \alpha \\&= \varphi(\lambda) \alpha\end{aligned}$$

即 $\varphi(A)\alpha = \varphi(\lambda)\alpha$, 故 $\varphi(\lambda)$ 是方阵 $\varphi(A)$ 的特征值, 且 α 为 $\varphi(A)$ 属于特征值 $\varphi(\lambda)$ 的特征向量. 从而与 A 属于特征值 λ 的特征向量相同. □

6.1.2 特征值与特征向量的性质

定义 6.3

对于 n 阶矩阵 $\mathbf{A} = (a_{ij})$, 其主对角线上各元素之和 $a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{nn}$ 称为 $\mathbf{A}$ 的迹, 记为 $tr(\mathbf{A})$, 则

$$tr(\mathbf{A}) = \sum_{i=1}^n a_{ii}$$

定义: 主子式

设 $\mathbf{A} = (a_{ij})$ 是 n 阶矩阵, $\mathbf{A}$ 的一个子式称为主子式, 如果它的行指标和列指标相同, 即它形如

$$\mathbf{A} \begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \cdots & i_k \\ i_1 & i_2 & \cdots & i_k \end{pmatrix}$$

其中, $1 \leq i_1 \leq i_2 \leq \cdots \leq i_k$.

6.1.2 特征值与特征向量的性质

定理 6.3

设 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 是 n 阶矩阵 $\mathbf{A} = (a_{ij})$ 的全部特征值, 则

- ① $tr(\mathbf{A}) = \lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_n$;
- ② $|\mathbf{A}| = \lambda_1 \lambda_2 \dots \lambda_n$.
- ③ $\mathbf{A}$ 的特征多项式 $|\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A}|$ 展开式中项 λ^{n-k} 的系数为 $\mathbf{A}$ 的所有 k 阶主子式的和乘以 $(-1)^k, 1 \leq k < n$.

6.1.2 特征值与特征向量的性质

引理: Vieta 公式

设定义在复数域上的多项式 $f(x) = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1x + a_0$ 的 n 个根为 $c_1, c_2, \cdots, c_n$, 则有

$$\left\{ \begin{array}{l} a_{n-1} = -(c_1 + c_2 + \cdots + c_n) \\ \cdots \cdots \cdots \\ a_{n-k} = (-1)^k \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \cdots < i_k \leq n} c_{i_1} c_{i_2} \cdots c_{i_k} \\ \cdots \cdots \cdots \\ a_0 = (-1)^n c_1 c_2 \cdots c_n \end{array} \right.$$

6.1.2 特征值与特征向量的性质

证明: 由行列式的定义, 知

$$|\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A}| = \begin{vmatrix} \lambda - a_{11} & -a_{12} & \cdots & -a_{1n} \\ -a_{21} & \lambda - a_{22} & \cdots & -a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -a_{n1} & -a_{n2} & \cdots & \lambda - a_{nn} \end{vmatrix}$$

的展开式中, 含有一项为

$$(\lambda - a_{11})(\lambda - a_{22}) \cdots (\lambda - a_{nn}) \quad (96)$$

其余各项至多含有 $n - 2$ 个主对角线上的元素, 从而其余各项 λ 的次数不会超过 $n - 2$, 故 $f(\lambda)$ 的 n 次项只能在式(96)中出现, 得

$$f(\lambda) = \lambda^n - (a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{nn})\lambda^{n-1} + \cdots + a_0$$

其中, a_0 为 $f(\lambda)$ 的常数项, 显然, $a_0 = f(0) = |0\mathbf{I} - \mathbf{A}| = |-\mathbf{A}| = (-1)^n |\mathbf{A}|$

6.1.2 特征值与特征向量的性质

即

$$f(\lambda) = \lambda^n - (a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{nn})\lambda^{n-1} + \cdots + (-1)^n |\mathbf{A}|$$

又因为 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n$ 是 n 阶矩阵 $\mathbf{A} = (a_{ij})$ 的全部特征值, 故由 Vieta 公式得

$$\begin{cases} -(a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{nn}) = -(\lambda_1 + \lambda_2 + \cdots + \lambda_n) \\ (-1)^n |\mathbf{A}| = (-1)^n \lambda_1 \lambda_2 \cdots \lambda_n \end{cases}$$

即

$$\begin{cases} \text{tr}(\mathbf{A}) = \lambda_1 + \lambda_2 + \cdots + \lambda_n \\ |\mathbf{A}| = \lambda_1 \lambda_2 \cdots \lambda_n \end{cases}$$



6.1.2 特征值与特征向量的性质

推论 6.1

n 阶矩阵 A 可逆的充要条件为 A 的每个特征值非零.

6.1.2 特征值与特征向量的性质

定理 6.4

设 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 是 n 阶矩阵 A 的 m 个互不相同的特征值, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 为与其特征对应的特征向量, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 是线性无关的.

证明: 用数学归纳法证明.

当 $m = 1$ 时, 矩阵 A 只有一个特征值 λ_1 , α_1 为与其对应的特征向量, 则 $\alpha_1 \neq 0$, 所以 α_1 是线性无关的, 结论成立.

假设定理在 $m = k$ 时成立, 下面证明 $m = k + 1$ 时也成立. 设

$$l_1 \alpha_1 + l_2 \alpha_2 + \dots + l_{k+1} \alpha_{k+1} = 0 \quad (97)$$

用方阵 A 左乘式(97), 得 $l_1 A \alpha_1 + l_2 A \alpha_2 + \dots + l_{k+1} A \alpha_{k+1} = 0$, 从而

$$l_1 \lambda_1 \alpha_1 + l_2 \lambda_2 \alpha_2 + \dots + l_{k+1} \lambda_{k+1} \alpha_{k+1} = 0 \quad (98)$$

6.1.2 特征值与特征向量的性质

将式(96)乘以 λ_{k+1} 再减去式(97)得

$$l_1(\lambda_{k+1} - \lambda_1)\alpha_1 + l_2(\lambda_{k+1} - \lambda_2)\alpha_2 + \cdots + l_k(\lambda_{k+1} - \lambda_k)\alpha_k = \mathbf{0}$$

由假设知 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_k$ 是线性无关的, 所以 $l_i(\lambda_{k+1} - \lambda_i) = 0, i = 1, 2, \cdots, k$, 则

$$l_1 = l_2 = \cdots = l_k = 0 \quad (99)$$

将式(98)代入式(96)得 $l_{k+1}\alpha_{k+1} = \mathbf{0}$, 由特征向量 $\alpha_{k+1} \neq \mathbf{0}$, 得 $l_{k+1} = 0$, 故 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_{k+1}$ 是线性无关的.

综上所述, 定理成立. □

6.1.2 特征值与特征向量的性质

推论 6.2

设 λ_1, λ_2 是 n 阶矩阵 A 的两个不同的特征值, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 与 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$ 分别为 A 的对应于 λ_1, λ_2 的线性无关的特征向量, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s, \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$ 线性无关.

证明: 设

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_s\alpha_s + l_1\beta_1 + l_2\beta_2 + \dots + l_t\beta_t = \mathbf{0} \quad (100)$$

两边左乘 A 得

$$k_1A\alpha_1 + k_2A\alpha_2 + \dots + k_sA\alpha_s + l_1A\beta_1 + l_2A\beta_2 + \dots + l_tA\beta_t = \mathbf{0}$$

得

$$k_1\lambda_1\alpha_1 + k_2\lambda_1\alpha_2 + \dots + k_s\lambda_1\alpha_s + l_1\lambda_2\beta_1 + l_2\lambda_2\beta_2 + \dots + l_t\lambda_2\beta_t = \mathbf{0} \quad (101)$$

6.1.2 特征值与特征向量的性质

将式 $(100) \times \lambda_2 - (101)$, 得

$$k_1(\lambda_2 - \lambda_1)\alpha_1 + k_2(\lambda_2 - \lambda_1)\alpha_2 + \cdots + k_s(\lambda_2 - \lambda_1)\alpha_s = \mathbf{0}$$

因为 $\lambda_2 \neq \lambda_1$ 故

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \cdots + k_s\alpha_s = \mathbf{0}$$

由于 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s$ 线性无关, 因此 $k_1 = k_2 = \cdots = k_s = 0$, 代入式(100)得

$$l_1\beta_1 + l_2\beta_2 + \cdots + l_t\beta_t = \mathbf{0}$$

再由 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s$ 线性无关, 得 $k_1 = k_2 = \cdots = k_s = 0$, 从而

$\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s, \beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_t$ 线性无关.



6.1.2 特征值与特征向量的性质

推论 6.2'

设 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m$ 是 n 阶矩阵 A 的不同的特征值, $\alpha_{j1}, \alpha_{j2}, \dots, \alpha_{jr_j}$ 是 A 的属于 λ_j 的线性无关的特征向量, $j = 1, 2, \dots, m$. 则向量组

$$\alpha_{11}, \dots, \alpha_{1r_1}, \dots, \alpha_{m1}, \dots, \alpha_{mr_m}$$

线性无关.

命题

矩阵的迹具有下列性质

- ① $tr(A + B) = tr(A) + tr(B)$;
- ② $tr(kA) = ktr(A)$, k 属于某一数域 $\mathbb{K}$;
- ③ $tr(A^T) = tr(A)$.
- ④ $tr(AB) = tr(BA)$.

6.1.2 特征值与特征向量的性质

定义

设 A 是数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 阶矩阵. λ_1 是 A 的一个特征值. 把 A 的属于 λ_1 的特征子空间的维数叫做特征值 λ_1 的几何重数, 而把 λ_1 作为 A 的特征多项式的根的重数叫做 λ_1 的代数重数, 简称重数.

命题

设 λ_1 是数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 阶矩阵 A 的一个特征值, 则 λ_1 的几何重数不超过 λ_1 的代数重数.

6.2.1 相似矩阵及其性质

定义 6.4

设 A, B 均是 n 阶矩阵, 如果存在一个可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP = B$, 则称 A 与 B 相似, 记作 $A \sim B$.

矩阵的相似关系是一种等价关系, 即

- ① (反身性) $A \sim A$.
 - ② (对称性) 若 $A \sim B$, 则 $B \sim A$.
 - ③ (传递性) 若 $A \sim B, B \sim C$, 则 $A \sim C$.
- 与单位矩阵相似的矩阵只有单位矩阵自己;
 - 与数量矩阵相似的矩阵只有数量矩阵自己.

6.2.1 相似矩阵及其性质: 例

例 6.4

设 $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}$, $P = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$, $Q = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}$, 易知 P, Q 均为可逆矩阵. 这时, $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ -2 & 2 \end{pmatrix}$, 所以 A 与 $\begin{pmatrix} 1 & -3 \\ -2 & 2 \end{pmatrix}$ 相似. 而 $Q^{-1}AQ = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ 所以 A 与 $\begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ 相似.

6.2.1 相似矩阵及其性质

性质 6.1

若 A 与 B 相似, 则 A 与 B 有相同的特征多项式, 从而有相同的特征值, 且 A 与 B 的迹相等.

证明: 已知 $A \sim B$, 则存在一个可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP = B$, 则

$$\begin{aligned} |\lambda I - B| &= |\lambda I - P^{-1}AP| = |P^{-1}(\lambda I)P - P^{-1}AP| \\ &= |P^{-1}(\lambda I - A)P| = |P^{-1}| |\lambda I - A| |P| \\ &= |\lambda I - A| \end{aligned}$$

即 A 与 B 有相同的特征多项式, 从而有相同的特征值 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$, 这时

$$\operatorname{tr}(A) = \operatorname{tr}(B) = \sum_{i=1}^n \lambda_i$$

从而 A 与 B 的迹相等. □

6.2.1 相似矩阵及其性质

思考

若 A, B 为 n 阶矩阵, 如果特征多项式相同, 则 $A \sim B$ 成立吗?

6.2.1 相似矩阵及其性质

思考

若 A, B 为 n 阶矩阵, 如果特征多项式相同, 则 $A \sim B$ 成立吗?

- 特征多项式相等的 n 阶矩阵 A, B 不一定相似.

6.2.1 相似矩阵及其性质

思考

若 A, B 为 n 阶矩阵, 如果特征多项式相同, 则 $A \sim B$ 成立吗?

- 特征多项式相等的 n 阶矩阵 A, B 不一定相似.

例如:

$$I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

I 与 B 的特征多项式都等于 $(\lambda - 1)^2$, 但是 I 与 B 不相似.

6.2.1 相似矩阵及其性质

性质 6.2

若 A 与 B 相似, 则

- ① $|A| = |B|$, 且 $A^m \sim B^m$ (其中, m 为任意正整数);
- ② 当 A 可逆时, B 可逆, 且 $A^{-1} \sim B^{-1}$

证明 (1): 由于 A 与 B 相似, 因此由性质 6.1 知 A 与 B 有相同的特征值, 再由定理 6.3 知 $|A| = |B|$ 成立.

再由 $A \sim B$, 则存在一个可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP = B$, 则对 m 为任意正整数有

$$B^m = (P^{-1}AP)^m = \overbrace{P^{-1}AP \cdots P^{-1}AP}^m = P^{-1} \overbrace{A \cdots A}^m P$$

即

$$B^m = P^{-1}A^mP \implies B^m \sim A^m$$

故 $A^m \sim B^m$.

6.2.1 相似矩阵及其性质

性质 6.2

若 A 与 B 相似, 则

- ① $|A| = |B|$, 且 $A^m \sim B^m$ (其中, m 为任意正整数);
- ② 当 A 可逆时, B 可逆, 且 $A^{-1} \sim B^{-1}$.

证明 (2): 若 A 与 B 相似, 则由 (1) 知当 A 可逆时, B 可逆.

再由 $A \sim B$, 则存在一个可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP = B$, 因此有

$$(P^{-1}AP)^{-1} = B^{-1}$$

即

$$P^{-1}A^{-1}P = B^{-1}$$

所以, $A^{-1} \sim B^{-1}$.



6.2.1 相似矩阵及其性质: 例

例 6.5

已知矩阵 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & x \end{pmatrix}$ 与 $\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 2 & & \\ & y & \\ & & -1 \end{pmatrix}$ 相似, 试求 x 与 y 的值.

解: 因为 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 相似, 由性质 6.1 及性质 6.2 有

$$\begin{cases} 2 + x = 2 + y - 1 \\ -2 = -2y \end{cases}$$

解得

$$\begin{cases} x = 0 \\ y = 1 \end{cases}$$

6.2.1 相似矩阵及其性质: 补充

性质

若 $B_1 = X^{-1}A_1X$, $B_2 = X^{-1}A_2X$, 则

① $B_1 + B_2 = X^{-1}(A_1 + A_2)X$;

② $kB_1 = X^{-1}(kA_1)X$

③ $B_1B_2 = X^{-1}(A_1A_2)X$.

④ $B_1^m = X^{-1}A_1^mX$

⑤ 如果 $B = X^{-1}AX$, $f(x)$ 是数域 $\mathbb{K}$ 上的一个多项式, 那么

$$f(B) = X^{-1}f(A)X$$

6.2.1 相似矩阵及其性质: 补充

性质

相似的矩阵具有相等的秩.

- 矩阵的迹 (性质 6.1), 行列式 (性质 6.2) 和秩都是相似关系下的不变量, 简称为相似不变量.

6.2.2 矩阵可对角化的条件

矩阵可对角化

如果 n 阶矩阵 A 可以相似于一个 n 阶对角阵 Λ , 则称 A 可对角化, Λ 称为 A 的相似标准形.

- A 与一个对角阵相似, 即能找到一个可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP = \Lambda$.

6.2.2 矩阵可对角化的条件

定理 6.5

n 阶矩阵 A 相似于 n 阶对角阵 Λ 的充分必要条件是 A 有 n 个线性无关的特征向量, 其中, $\Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$, $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 为 A 的 n 个特征值.

定理 6.5'

数域 $\mathbb{K}$ 上 n 阶矩阵 A 可对角化的充分必要条件是 A 有 n 个线性无关的特征向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$, 此时,

$$P = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$$

则

$$P^{-1}AP = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$$

其中, λ_i 是 α_i 所属的特征值, $i = 1, 2, \dots, n$.

6.2.2 矩阵可对角化的条件

证明: (必要性) 如果 n 阶矩阵 A 相似于 n 阶对角阵 Λ , 则存在可逆矩阵 P 使得 $P^{-1}AP = \Lambda$, 其中, $\Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$, 或写为 $AP = P\Lambda$. 将矩阵 P 按列分块, 记 $P = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$, 则

$$\begin{aligned} A(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) &= (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix} \\ &= (\lambda_1 \alpha_1 \quad \lambda_2 \alpha_2 \quad \cdots \quad \lambda_n \alpha_n) \end{aligned}$$

得

$$A\alpha_i = \lambda_i \alpha_i \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

因为 P 可逆, 则 $\alpha_i \neq 0$ ($i = 1, 2, \dots, n$) 且 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性无关. 因此 α_i 是 λ_i 的特征向量, 且 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性无关.

6.2.2 矩阵可对角化的条件

证明: (充分性) 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是 A 的 n 个线性无关的特征向量, 它们对应的特征值分别是 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, 记 $P = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$, 则 P 可逆. 此时

$$\begin{aligned} A(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) &= (A\alpha_1, A\alpha_2, \dots, A\alpha_n) = (\lambda_1\alpha_1 \quad \lambda_2\alpha_2 \quad \dots \quad \lambda_n\alpha_n) \\ &= (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_n \end{pmatrix} \end{aligned}$$

两边左乘 P^{-1} 得

$$P^{-1}AP = \Lambda$$

即 A 相似于 n 阶对角阵 Λ .



6.2.2 矩阵可对角化的条件

推论 6.3

如果 n 阶矩阵 A 有 n 个互不相同的特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, 则 A 与对角阵 Λ 相似, 其中, $\Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$.

证明: 因为 A 有 n 个互不相同的特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 为 A , 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 为与其对应的特征向量, 由定理 6.4 知 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性无关, 故由定理 6.5 知 A 与对角阵 Λ 相似, 其中, $\Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$. □

- 推论 6.3 只是 A 可对角化的充分条件, 不是必要条件.
- 由定理 6.5 的证明知 $P = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$, 其中 α_i 是特征值 λ_i 所属的特征向量 ($i = 1, 2, \dots, n$).

6.2.2 矩阵可对角化的条件

定理 6.6

n 阶矩阵 A 与 n 阶对角阵相似的充分必要条件是 A 的每个 n_i 重特征值 λ_i 有 n_i 个线性无关的特征向量.

证明: (充分性) 设 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_s$ 为 A 的 s 个不同的特征值且 λ_i 的重数为 $n_i (i = 1, 2, \dots, s)$, 则

$$n_1 + n_2 + \dots + n_s = n$$

由于 A 的每个 n_i 重特征值 λ_i 有 n_i 个线性无关的特征向量, 则由推论 6.2 或推论 6.2' 知 n 阶矩阵 A 有 n 个线性无关的特征向量. 再由定理 6.5 知矩阵 A 与 n 阶对角阵相似.

6.2.2 矩阵可对角化的条件

(必要性) 由于 n 阶矩阵 A 与 n 阶对角阵 Λ 相似, 则由定理 6.5 知有 n 个线性无关的特征向量 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$, 记

$$P = (\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n)$$

则

$$P^{-1}AP = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n) = \Lambda$$

其中, λ_i 是 α_i 所属的特征值, $i = 1, 2, \cdots, n$. 由于

$$P^{-1}(\lambda_i I - A)P = P^{-1}\lambda_i IP - P^{-1}AP = \lambda_i I - \Lambda$$

即 $(\lambda_i I - A)$ 与 $\lambda_i I - \Lambda$ 相似. 当 λ_i 是 A 的 n_i 重特征值时, 矩阵 $\lambda_i I - \Lambda$ 的主对角线元素中恰有 n_i 个零元素, 主对角线元素的其他元素非零, 即 $r(\lambda_i I - \Lambda) = n - n_i$, 又相似矩阵具有相同的秩, 故 $r(\lambda_i I - A) = n - n_i$, 从而齐次线性方程组 $(\lambda_i I - A)x = 0$ 的基础解系中有 $n - (n - n_i) = n_i$ 个解向量, 即有 n_i 个线性无关的特征向量.

6.2.2 矩阵可对角化的条件

定理 6.6

n 阶矩阵 A 与 n 阶对角阵相似的充分必要条件是 A 的每个 n_i 重特征值 λ_i 有 n_i 个线性无关的特征向量.

(必要性 *) 设特征值 $\lambda_i (i = 1, 2, \dots, s)$ 的重数为 n_i , 则

$$n_1 + n_2 + \dots + n_s = n$$

若齐次线性方程组 $(\lambda_i I - A)x = 0 (i = 1, 2, \dots, s)$ 的解空间 S_i 的维数为 n_i , 即 $(\lambda_i I - A)x = 0$ 的基础解系所含解向量的个数为 n_i . 从而有 n_i 个线性无关的特征向量.

6.2.2 矩阵可对角化的条件

下面证明齐次线性方程组 $(\lambda_i \mathbf{I} - \mathbf{A})\mathbf{x} = \mathbf{0} (i = 1, 2, \cdots, s)$ 的解空间 S_i 的维数为 n_i (即基础解系所含解向量的个数为 n_i .)

由于代数重数大于等于几何重数, 故假设齐次线性方程组 $(\lambda_j \mathbf{I} - \mathbf{A})\mathbf{x} = \mathbf{0} (j \leq s)$ 的解空间的维数 r_j 小于 n_i , 设其基础解系为 $\alpha_{j1}, \alpha_{j2}, \cdots, \alpha_{jr_j}$.

则由推论 6.2 或推论 6.2' 知由这 s 个不同特征值对应的齐次线性方程组的一个基础解系所含线性无关特征向量所组成的向量组

$$\alpha_{11}, \alpha_{12}, \cdots, \alpha_{1r_1}, \alpha_{21}, \cdots, \alpha_{2r_2}, \cdots, \alpha_{j1}, \cdots, \alpha_{jr_j}, \cdots, \alpha_{s1}, \cdots, \alpha_{sr_s}$$

线性无关, 且其所含向量个数小于 $\sum_{i=1}^s n_i = n$. 显然, $\mathbf{A}$ 的特征向量都可由上述向量组线性表示, 从而 $\mathbf{A}$ 不含 n 个线性无关的特征向量.

又矩阵 $\mathbf{A}$ 与 n 阶对角阵相似, 故由定理 6.5 知 $\mathbf{A}$ 有 n 个线性无关的特征向量. 矛盾! 故齐次线性方程组 $(\lambda_i \mathbf{I} - \mathbf{A})\mathbf{x} = \mathbf{0} (i = 1, 2, \cdots, s)$ 的解空间 S_i 的维数为 n_i



6.2.2 矩阵可对角化的条件

必要性证法二 *:

设 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_s$ 是 n 阶矩阵 A 的不同的特征值, $\alpha_{j1}, \alpha_{j2}, \dots, \alpha_{jr_j} (j = 1, 2, \dots, s)$ 是 A 的属于 λ_j 的齐次线性方程组 $(\lambda_j I - A)x = 0$ 的一个基础解系. 则由推论 6.2' 知向量组 (记为 E)

$$\alpha_{11}, \dots, \alpha_{1r_1}, \dots, \alpha_{s1}, \dots, \alpha_{sr_s}$$

线性无关, 且 A 的任意特征向量都可由 E 线性表示.

如果矩阵 A 与 n 阶对角阵相似, 由定理 6.5 知 n 阶矩阵 A 有 n 个线性无关的特征向量, 故 $r(E) = n$.

6.2.2 矩阵可对角化的条件

记这 n 个向量为 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$, 其中 $\alpha_j (j = 1, 2, \dots, s)$ 为 $\mathbf{A}$ 的属于 λ_j 的特征向量. 由定理 6.5 的证明知属于 λ_j 的特征向量 $\alpha_j (j = 1, 2, \dots, s)$ 个数等于 n_j , 因此, $r(\lambda_j \mathbf{I} - \mathbf{A}) \leq n - n_j$, 即齐次线性方程组 $(\lambda_j \mathbf{I} - \mathbf{A})x = 0$ 的一个基础解系至少含有 $n - r(\lambda_j \mathbf{I} - \mathbf{A}) \geq n - (n - n_j) = n_j$ 个特征向量.

若大于 n_j , 则 $(\lambda_j \mathbf{I} - \mathbf{A})x = 0$ 的任一个基础解系至少还含有一个特征向量 $\alpha_{jr'_j}$ 使得

$$\alpha_{j1}, \alpha_{j2}, \dots, \alpha_{jr_j}, \alpha_{jr'_j}$$

线性无关, 故由推论 6.2' 知向量组

$$\alpha_{11}, \alpha_{12}, \dots, \alpha_{1r_1}, \alpha_{21}, \dots, \alpha_{2r_2}, \dots, \alpha_{j1}, \dots, \alpha_{jr_j}, \alpha_{jr'_j}, \dots, \alpha_{s1}, \dots, \alpha_{sr_s}$$

线性无关, 即 $\alpha_{jr'_j}$ 不能由向量组 E 线性表示, 矛盾! 故 $(\lambda_j \mathbf{I} - \mathbf{A})x = 0$ 的一个基础解系只含 n_j 个特征向量. 即每个 n_j 重特征值 λ_j 有 n_j 个线性无关的特征向量. □

6.2.2 矩阵可对角化的条件

推论

数域 $\mathbb{K}$ 上 n 阶矩阵 A 可对角化的充分必要条件是: A 的属于不同特征值的特征子空间的维数之和等于 n .

推论

数域 $\mathbb{K}$ 上 n 阶矩阵 A 可对角化的充分必要条件是: A 的特征多项式的全部复根都属于 $\mathbb{K}$, 并且 A 的每个特征值 λ_i 的几何重数等于它的代数重数 n_i .

- 即 $r(\lambda_i I - A) = n - n_i, i = 1, 2, \dots, s$.

6.2.1 相似矩阵及其性质: 例

例 6.6

设

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 5 & a & 3 \\ -1 & b & -2 \end{pmatrix}$$

的一个特征向量为

$$\xi = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

求

- ① 参数 a, b 的值及 $\mathbf{A}$ 的与 ξ 对应的特征值;
- ② $\mathbf{A}$ 是否可相似对角化.

6.2.1 相似矩阵及其性质: 例

解: (1) 设 $\mathbf{A}$ 的与特征向量 ξ 对应的特征值为 λ , 则 $(\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A})\xi = \mathbf{0}$, 即

$$\begin{pmatrix} \lambda - 2 & 1 & -2 \\ -5 & \lambda - a & -3 \\ 1 & -b & \lambda + 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

由

$$\begin{cases} \lambda + 1 = 0 \\ \lambda - a - 2 = 0 \\ \lambda + b + 1 = 0 \end{cases} \implies \begin{cases} \lambda = -1 \\ a = -3 \\ b = 0 \end{cases} \implies \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 5 & -3 & 3 \\ -1 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

6.2.1 相似矩阵及其性质: 例

(2)

$$|\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A}| = \begin{vmatrix} \lambda - 2 & 1 & -2 \\ -5 & \lambda + 3 & -3 \\ 1 & 0 & \lambda + 2 \end{vmatrix} = -(\lambda + 1)^3 = 0 \implies \lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = -1$$

$$(-\mathbf{I} - \mathbf{A}) = \begin{pmatrix} -3 & 1 & -2 \\ -5 & 2 & -3 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \implies r(-\mathbf{I} - \mathbf{A}) = 2$$

齐次线性方程组 $(-\mathbf{I} - \mathbf{A})x = 0$ 的基础解系含有一个解向量, 从而 $\mathbf{A}$ 的线性无关的特征向量只有一个, 故由定理 6.6 知 $\mathbf{A}$ 不能对角化.

6.2.1 相似矩阵及其性质: 例

例
设

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & x \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

问 x 为何值时, $\mathbf{A}$ 可对角化?

6.2.1 相似矩阵及其性质: 例

解:

$$|\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A}| = \begin{vmatrix} -\lambda & 0 & 1 \\ 1 & 1-\lambda & x \\ 1 & 0 & -\lambda \end{vmatrix} = -(\lambda - 1)^2(\lambda + 1)$$

得 $\lambda_1 = -1, \lambda_2 = \lambda_3 = 1$.

• 当 $\lambda_1 = -1$ 时, $r(-\mathbf{I} - \mathbf{A}) = 2$, 故基础解系含一个线性无关的特征向量.

故 $\mathbf{A}$ 可对角化的充要条件是 $\lambda_2 = \lambda_3 = 1$ 有两个线性无关的特征向量. 即 $r(\mathbf{I} - \mathbf{A}) = 1$.

• 当 $\lambda_2 = \lambda_3 = 1$ 时

$$\mathbf{I} - \mathbf{A} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & x \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{初等行变换}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & x+1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

得 $x = -1$. 故当 $x = -1$ 时, $\mathbf{A}$ 可对角化.

6.2.1 相似矩阵及其性质: 例

例 6.7

设三阶矩阵 A 的特征值是 $1, -1, -1$, $\xi_1 = (1, 0, 0)^T$, $\xi_2 = (0, 1, -1)^T$, $\xi_3 = (3, 2, -1)^T$ 依次为对应的特征向量, 求 A 与 A^9

解: 显然 ξ_1, ξ_2, ξ_3 线性无关, 由定理 6.5 知矩阵 A 可对角化, 令

$$P = (\xi_1, \xi_2, \xi_3) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & -1 \end{pmatrix}, \quad \Lambda = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & -1 & \\ & & -1 \end{pmatrix}$$

则 P 可逆, 且 $P^{-1}AP = \Lambda$, 从而

$$A = P\Lambda P^{-1}, \quad P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -3 & -3 \\ 0 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

6.2.1 相似矩阵及其性质: 例

故

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & & \\ & -1 & \\ & & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -3 & -3 \\ 0 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -6 & -6 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

又

$$\mathbf{A}^9 = (\mathbf{P}\mathbf{\Lambda}\mathbf{P}^{-1})^9 = (\mathbf{P}\mathbf{\Lambda}\mathbf{P}^{-1})(\mathbf{P}\mathbf{\Lambda}\mathbf{P}^{-1}) \cdots (\mathbf{P}\mathbf{\Lambda}\mathbf{P}^{-1}) = \mathbf{P}\mathbf{\Lambda}^9\mathbf{P}^{-1}$$

注意到 $\mathbf{\Lambda}^9 = \mathbf{\Lambda}$, 从而

$$\mathbf{A}^9 = \begin{pmatrix} 1 & -6 & -6 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

6.2.1 相似矩阵及其性质: 例

例 6.8

设 λ_1, λ_2 是矩阵 A 的两个不同的特征值, ξ_1, ξ_2 分别是 λ_1, λ_2 对应的特征向量, 证明: $\xi_1 + \xi_2$ 不是 A 的特征向量.

证明: 反证法. 假设 $\xi_1 + \xi_2$ 是 A 的属于特征值 λ_0 的特征向量, 即

$$A(\xi_1 + \xi_2) = \lambda_0(\xi_1 + \xi_2)$$

由 $A\xi_1 = \lambda_1\xi_1, A\xi_2 = \lambda_2\xi_2$, 则

$$A(\xi_1 + \xi_2) = A\xi_1 + A\xi_2 = \lambda_1\xi_1 + \lambda_2\xi_2 = \lambda_0(\xi_1 + \xi_2)$$

整理得 $(\lambda_0 - \lambda_1)\xi_1 + (\lambda_0 - \lambda_2)\xi_2 = \mathbf{0}$ 由于 λ_1, λ_2 是矩阵 A 的两个不同的特征值, 故 ξ_1, ξ_2 线性无关, 从而

$$\lambda_0 - \lambda_1 = 0, \lambda_0 - \lambda_2 = 0$$

即 $\lambda_1 = \lambda_2$, 矛盾! 所以 $\xi_1 + \xi_2$ 不是 A 的特征向量.



6.3.1 向量的内积、长度和夹角

定义 6.5

设 $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)^T, \beta = (b_1, b_2, \dots, b_n)^T$ 为 $\mathbb{R}^n$ 中的两个向量, 记

$$(\alpha, \beta) = \alpha^T \beta = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} = a_1 b_1 + \cdots + a_n b_n = \sum_{i=1}^n a_i b_i$$

(α, β) 称为向量 α 与 β 的**内积**.

- 两个 n 维向量的内积是一个实数.

6.3.1 向量的内积、长度和夹角

内积具有以下性质, 其中 $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}^n, k, l \in \mathbb{R}$.

- ① $(\alpha, \beta) = (\beta, \alpha);$
- ② $(k\alpha, \beta) = k(\alpha, \beta);$
- ③ $(\alpha + \beta, \gamma) = (\alpha, \gamma) + (\beta, \gamma);$
- ④ $(\alpha, \alpha) \geq 0$, 且 $(\alpha, \alpha) = 0 \iff \alpha = 0;$
- ⑤ $(k\alpha, l\beta) = kl(\alpha, \beta);$
- ⑥ $(\alpha, \beta + \gamma) = (\alpha, \beta) + (\alpha, \gamma);$
- ⑦ $(\alpha, 0) = (0, \alpha) = 0;$
- ⑧ $(\sum_{i=1}^m k_i \alpha_i, \sum_{j=1}^n l_j \beta_j) = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n k_i l_j (\alpha_i, \beta_j)$

6.3.1 向量的内积、长度和夹角

定义 6.6

设 $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)^T$ 为 $\mathbb{R}^n$ 中的向量, 记

$$|\alpha| = \sqrt{(\alpha, \alpha)} = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2}$$

$|\alpha|$ 称为向量 α 的**长度 (模)**.

向量的长度具有下述性质 ($\alpha, \beta \in \mathbb{R}^n, k, l \in \mathbb{R}$)

- ① $|\alpha| \geq 0$, 且 $|\alpha| = 0 \iff \alpha = 0$;
 - ② $|k\alpha| = |k||\alpha|$;
 - ③ $(\alpha, \beta)^2 \leq |\alpha|^2 |\beta|^2$
- 长度为 1 的向量称为**单位向量**;
 - 对于非零单位向量 α , $\frac{\alpha}{|\alpha|}$ 是单位向量, 称 $\frac{\alpha}{|\alpha|}$ 为将向量 α **单位化**.

6.3.1 向量的内积、长度和夹角

定义 6.7

设非零向量 $\alpha, \beta \in \mathbb{R}^n$, 规定 α 与 β 的夹角 θ 由

$$\cos \theta = \frac{(\alpha, \beta)}{|\alpha||\beta|} (0 \leq \theta \leq \pi)$$

所确定.

- 如果 $(\alpha, \beta) = 0$, 称向量 α 与 β 正交, 记为 $\alpha \perp \beta$.
- 零向量与任何向量正交;
- 两个非零向量正交的充分必要条件是 $\theta = \frac{\pi}{2}$

6.3.1 向量的内积、长度和夹角

例 6.9

求向量 $\alpha = (1, 2, 3, 2)^T$, $\beta = (3, 1, 1, 5)^T$ 的夹角.

解: 由 $|\alpha| = 3\sqrt{2}$, $|\beta| = 6$, $(\alpha, \beta) = 18$, 得

$$\cos \theta = \frac{(\alpha, \beta)}{|\alpha||\beta|} = \frac{\sqrt{2}}{2} \implies \theta = \frac{\pi}{4}$$

6.3.1 向量的内积、长度和夹角

定义 6.8

如果非零向量组 $\alpha_1, \alpha_1, \dots, \alpha_m$ 两两正交, 那么向量组 $\alpha_1, \alpha_1, \dots, \alpha_m$ 称为**正交向量组**.

- $\mathbb{R}^n$ 的基本单位向量组 $\epsilon_1, \dots, \epsilon_n$ 是正交向量组.

6.3.1 向量的内积、长度和夹角

定理 6.7

正交向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 一定是线性无关的向量组.

证明: 设有一组数 $k_1, k_2, \dots, k_m$, 使得

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_m\alpha_m = \mathbf{0}$$

因为 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 两两正交, 所以用 $\alpha_i (i = 1, 2, \dots, m)$ 对上式两边做内积, 得

$$(k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_m\alpha_m, \alpha_i) = k_i(\alpha_i, \alpha_i) = 0$$

因为 $\alpha_i \neq \mathbf{0}, (\alpha_i, \alpha_i) \neq 0$, 从而 $k_i = 0 (i = 1, 2, \dots, m)$, 所以 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 一定是线性无关的向量组. □

6.3.2 $\mathbb{R}^n$ 的标准正交基与施密特正交化方法

定义 6.9

设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的一个基, 如果它们两两正交, 则称其为 $\mathbb{R}^n$ 的一个**正交基**. 如果每个向量 $\alpha_i (i = 1, 2, \dots, n)$ 都是单位向量, 则称 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的一个**标准正交基**.

$$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \text{ 是 } \mathbb{R}^n \text{ 的一个标准正交基} \iff (\alpha_i, \alpha_j) = \begin{cases} 1, & \text{当 } i = j \text{ 时} \\ 0, & \text{当 } i \neq j \text{ 时} \end{cases}$$

- $\mathbb{R}^n$ 的基本单位向量组 $\epsilon_1, \dots, \epsilon_n$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的一个**标准正交基**;

6.3.2 $\mathbb{R}^n$ 的标准正交基与施密特正交化方法

施密特正交化方法

将线性无关向量组化为等价的正交向量组的方法, 称为施密特 (Schmidt) 正交化方法.

6.3.2 $\mathbb{R}^n$ 的标准正交基与施密特正交化方法

定理

设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 是 V 的一个线性无关的向量组, 令

$$\beta_1 = \alpha_1$$

$$\beta_2 = \alpha_2 - \frac{(\alpha_2, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)} \beta_1$$

.....

$$\beta_r = \alpha_r - \sum_{j=1}^{r-1} \frac{(\alpha_r, \beta_j)}{(\beta_j, \beta_j)} \beta_j$$

则 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_r$ 是正交向量组, 并且 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_r$ 与 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 等价.

6.3.2 $\mathbb{R}^n$ 的标准正交基与施密特正交化方法

- 上述定理构造出与它等价的一个正交向量组的方法称为**施密特正交化过程**.
- 将向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_r$ 单位化, 即令

$$e_i = \frac{\beta_i}{|\beta_i|} (i = 1, 2, \dots, r)$$

就得到 V 的一个标准正交基 $e_1, e_2, \dots, e_r$.

例 6.10

已知 $\mathbb{R}^4$ 中的向量组 $\alpha_1 = (1, 0, 1, 0)^T, \alpha_2 = (1, 0, 0, 1)^T, \alpha_3 = (1, 1, 0, 0)^T$, 试用施密特正交化方法将此向量组化为标准正交向量组.

6.3.2 $\mathbb{R}^n$ 的标准正交基与施密特正交化方法

解: 令

$$\beta_1 = \alpha_1 = (1, 0, 1, 0)^T$$

$$\beta_2 = \alpha_2 - \frac{(\alpha_2, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)} \beta_1 = (1, 0, 0, 1)^T - \frac{1}{2}(1, 0, 1, 0)^T = \frac{1}{2}(1, 0, -1, 2)^T$$

$$\begin{aligned}\beta_3 &= \alpha_3 - \sum_{j=1}^2 \frac{(\alpha_3, \beta_j)}{(\beta_j, \beta_j)} \beta_j = (1, 1, 0, 0)^T - \frac{1}{2}(1, 0, 1, 0)^T - \frac{\frac{1}{2}}{\frac{3}{2}}(1, 0, 1, 0)^T \\ &= \frac{1}{3}(1, 3, -1, -1)^T\end{aligned}$$

再将 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 单位化, 得

$$\epsilon_1 = \frac{\beta_1}{|\beta_1|} = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 0, 1, 0)^T$$

$$\epsilon_2 = \frac{\beta_2}{|\beta_2|} = \frac{1}{\sqrt{6}}(1, 0, -1, 2)^T$$

$$\epsilon_3 = \frac{\beta_3}{|\beta_3|} = \frac{1}{2\sqrt{3}}(1, 3, -1, -1)^T$$

6.3.3 正交矩阵

定义 6.10

如果 n 阶矩阵 A 满足 $AA^T = A^T A = I$, 则称 A 为**正交矩阵**.

正交矩阵有以下性质

- ① 若 A 为正交矩阵, 则 A 可逆, 且 $A^{-1} = A^T$;
- ② 若 A 为正交矩阵, 则 A, A^{-1} 都是正交矩阵;
- ③ 若 A, B 为同阶的正交矩阵, 那么 AB, BA 也是正交矩阵;
- ④ 若 A 为正交矩阵, 则 $|A| = 1$ 或 -1 .

6.3.3 正交矩阵

定理 6.8

n 阶实矩阵 A 是正交矩阵的充分必要条件是 A 的列向量组 (或行向量组) 是 $\mathbb{R}^n$ 的一个标准正交基.

证明: 设 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$, 其中 $\alpha_j (j = 1, 2, \dots, n)$ 为 A 的列向量, 则

$$A^T A = \begin{pmatrix} \alpha_1^T \\ \alpha_2^T \\ \vdots \\ \alpha_n^T \end{pmatrix} (\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \cdots \quad \alpha_n) = \begin{pmatrix} \alpha_1^T \alpha_1 & \alpha_1^T \alpha_2 & \cdots & \alpha_1^T \alpha_n \\ \alpha_2^T \alpha_1 & \alpha_2^T \alpha_2 & \cdots & \alpha_2^T \alpha_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \alpha_n^T \alpha_1 & \alpha_n^T \alpha_2 & \cdots & \alpha_n^T \alpha_n \end{pmatrix}$$
$$A^T A = I \iff \alpha_i^T \alpha_j = (\alpha_i, \alpha_j) = \begin{cases} 1, & \text{当 } i = j \text{ 时} \\ 0, & \text{当 } i \neq j \text{ 时} \end{cases} \quad (i, j = 1, 2, \dots, n)$$

6.3.3 正交矩阵

定理 6.8

n 阶实矩阵 A 是正交矩阵的充分必要条件是 A 的列向量组 (或行向量组) 是 $\mathbf{R}^n$ 的一个标准正交基.

即 A 是正交矩阵的充分必要条件是 A 的列向量组是 $\mathbf{R}^n$ 的一个标准正交基. 考虑到 $A^T A = I$ 与 $AA^T = I$ 等价, 所以上述结论对 A 的行向量组也成立, 即 A 是正交矩阵的充分必要条件是 A 的列向量组 (或行向量组) 是 $\mathbf{R}^n$ 的一个标准正交基. □

6.3.3 正交矩阵

例 6.11

设 x 是 n 维实向量, 且 $x^T x = 1$, $H = I - 2xx^T$, 证明: 矩阵 H 是对称的正交矩阵.

证明: 因 x 是 n 维实向量, 故 H 是 n 阶实矩阵, 又

$$H^T = (I - 2xx^T)^T = I - 2xx^T = H$$

即 H 是 n 实对称矩阵, 而

$$\begin{aligned} H^T H &= (I - 2xx^T)(I - 2xx^T) = I - 4xx^T + 4xx^T xx^T \\ &= I - 4xx^T + 4x(x^T x)x^T = I - 4xx^T + 4xx^T = I \end{aligned}$$

所以矩阵 H 是对称的正交矩阵. □

6.4 实对称矩阵的对角化

定义: 共轭矩阵

设 A 是复数域 $\mathbb{C}$ 上的矩阵, 把 A 的每个元素用共轭复数来代替所得到的矩阵叫做 A 的**共轭矩阵**, 记作 $\bar{A}$.

易知共轭矩阵具有下列性质:

- $\overline{AB} = \bar{A}\bar{B}$;
- $\overline{A+B} = \bar{A} + \bar{B}$;
- $\overline{kA} = k\bar{A}$;

6.4 实对称矩阵的对角化

定理 6.9

实对称矩阵的特征值为实数.

证明: 设 A 为 n 阶实对称矩阵, 则 $A^T = A$, 且 A 的共轭矩阵 $\overline{A} = A$. 设 λ 为 A 的任意特征值, ξ 是 A 的属于 λ 的特征向量, 记 $\xi = (a_1, a_2, \dots, a_n)^T$, 那么 a_i 为复数. 对 $A\xi = \lambda\xi$, 两边取共轭得

$$\overline{A\xi} = \overline{\lambda\xi} = \overline{A}\overline{\xi} = \overline{\lambda}\overline{\xi} = \overline{\lambda}\overline{\xi}$$

即 $A\overline{\xi} = \overline{\lambda}\overline{\xi}$, 两边取转置得

$$\overline{\xi}^T A = \overline{\lambda}\overline{\xi}^T \implies \lambda\overline{\xi}^T \xi = \overline{\xi}^T A\xi = \overline{\lambda}\overline{\xi}^T \xi$$

从而

$$(\lambda - \overline{\lambda})\overline{\xi}^T \xi = 0$$

由于 $\xi \neq 0$, $\overline{\xi}^T \xi = a_1^2 + \dots + a_n^2 \neq 0$, 于是 $\lambda = \overline{\lambda}$, 即 λ 为实数.



6.4 实对称矩阵的对角化

定理 6.10

实对称矩阵属于不同特征值的特征向量是正交的.

证明: 设 λ_1, λ_2 是为实对称矩阵 A 的两个不同的特征值, 对应的特征向量分别是 ξ_1, ξ_2 , 即

$$A\xi_1 = \lambda_1\xi_1, A\xi_2 = \lambda_2\xi_2$$

由于

$$\begin{aligned}\lambda_1(\xi, \xi_2) &= (\lambda_1\xi, \xi_2) = (A\xi_1, \xi_2) = \xi_2^T A\xi_1 = \xi_2^T A^T \xi_1 \\ &= (A\xi_2)^T \xi_1 = (\xi_1, A\xi_2) = (\xi_1, \lambda_2\xi_2) = \lambda_2(\xi, \xi_2)\end{aligned}$$

所以

$$(\lambda_1 - \lambda_2)(\xi, \xi_2) = 0$$

因为 $\lambda_1 \neq \lambda_2$, 所以 $(\xi, \xi_2) = 0$, 即 ξ, ξ_2 正交.



6.4 实对称矩阵的对角化

定理 6.11

设 A 是 n 阶实对称矩阵, 则存在正交矩阵 Q , 使得

$$Q^{-1}AQ = Q^T A Q = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix}$$

其中, $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 为 A 的特征值, Q 的列向量组 $e_1, \dots, e_n$ 是分别对应于 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 的 A 的标准正交的特征向量组.

- 称 A 与 $Q^{-1}AQ$ 正交相似.
- 实对称矩阵一定可以对角化.

6.4 实对称矩阵的对角化

证明: 对实对称矩阵 A 的阶数 n 作数学归纳法.

$n = 1$ 时, $(1)^{-1}(a)(1) = (a)$, 因此定理成立.

假设对于 $n - 1$ 阶的实对称矩阵定理成立, 下面证明定理对于 n 阶实对称矩阵也成立.

由于实对称矩阵必有特征值, 因此取 A 的一个特征值 λ_1 , 属于 λ_1 的一个特征向量 η_1 , 且 $|\eta_1| = 1$. 把 η_1 扩充成 $\mathbb{R}^n$ 的一个基, 然后经过施密特正交化和单位化, 可得到 $\mathbb{R}^n$ 的一个标准正交基: $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$. 令

$$T_1 = (\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n)$$

则 T_1 是 n 阶正交矩阵. 我们有

$$T_1^{-1}AT_1 = T_1^{-1}(A\eta_1, A\eta_2, \dots, A\eta_n) = (T_1^{-1}\lambda_1\eta_1, T_1^{-1}A\eta_2, \dots, T_1^{-1}A\eta_n)$$

由于 $T_1^{-1}T_1 = I = (\epsilon_1, \epsilon_2, \dots, \epsilon_n)$, 又有 $T_1^{-1}T_1 = (T_1^{-1}\eta_1, T_1^{-1}\eta_2, \dots, T_1^{-1}\eta_n)$

6.4 实对称矩阵的对角化

因此有 $\mathbf{T}_1^{-1}\boldsymbol{\eta}_1 = \boldsymbol{\epsilon}_1$, 从而得到

$$\mathbf{T}_1^{-1}\mathbf{A}\mathbf{T}_1 = \begin{pmatrix} \lambda_1 & \alpha \\ \mathbf{0} & \mathbf{B} \end{pmatrix} \quad (102)$$

由于 $\mathbf{A}$ 是实对称矩阵, 因此 $\mathbf{T}_1^{-1}\mathbf{A}\mathbf{T}_1$ 也是实对称矩阵. 由(102)得 $\alpha = \mathbf{0}$, 且 $\mathbf{B}$ 也是实对称矩阵. 于是对 $\mathbf{B}$ 可以用归纳假设, 存在 $n-1$ 阶正交矩阵 $\mathbf{T}_2$, 使得

$$\mathbf{T}_2^{-1}\mathbf{B}\mathbf{T}_2 = \text{diag}(\lambda_2, \dots, \lambda_n)$$

令

$$\mathbf{T} = \mathbf{T}_1 \begin{pmatrix} 1 & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{T}_2 \end{pmatrix}$$

6.4 实对称矩阵的对角化

则 $\mathbf{T}$ 是正交矩阵, 并且有

$$\begin{aligned}\mathbf{T}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{T} &= \begin{pmatrix} 1 & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{T}_2 \end{pmatrix}^{-1} \mathbf{T}_1^{-1}\mathbf{A}\mathbf{T}_1 \begin{pmatrix} 1 & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{T}_2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{T}_2^{-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_1 & \boldsymbol{\alpha} \\ \mathbf{0} & \mathbf{B} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{T}_2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \lambda_1 & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{T}_2^{-1}\mathbf{B}\mathbf{T}_2 \end{pmatrix} \\ &= \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n)\end{aligned}$$

根据数学归纳法原理, 知对任意正整数 n , 定理成立.



6.4 实对称矩阵的对角化

实对称矩阵 A 对角化的一般步骤:

- ① 求出 A 的特征方程 $|\lambda I - A| = 0$ 的所有不同的根 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_s (s \leq n)$, 其中, λ_i 为 A 的 n_i 重特征值, $i = 1, 2, \dots, s$, 且 $n_1 + n_2 + \dots + n_s = n$;
- ② 对每个特征值 λ_i , 求齐次线性方程组 $(\lambda_i I - A)x = 0$ 的基础解系 $\alpha_{i1}, \dots, \alpha_{in_i}$;
- ③ 利用施密特正交化方法, 将 $\alpha_{i1}, \dots, \alpha_{in_i}$ 正交化和单位化, 得到标准正交向量组 $e_{i1}, e_{i2}, \dots, e_{in_i}$, 它们与 $\alpha_{i1}, \dots, \alpha_{in_i}$ 等价, 因此它们也是 A 的属于 λ_i 的特征向量;
- ④ 构造 n 阶矩阵 $Q = (e_{11}, e_{12}, \dots, e_{1n_1}, e_{21}, e_{22}, \dots, e_{2n_2}, \dots, e_{s1}, e_{s2}, \dots, e_{sn_s})$, 则 Q 为正交矩阵, 从而有

$$Q^{-1}AQ = Q^T AQ = \Lambda$$

$$\text{其中, } \Lambda = \text{diag}(\overbrace{\lambda_1, \dots, \lambda_1}^{n_1}, \overbrace{\lambda_2, \dots, \lambda_2}^{n_2}, \dots, \overbrace{\lambda_s, \lambda_s, \dots, \lambda_s}^{n_s})$$

6.4 实对称矩阵的对角化

例 6.12

设

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

求正交矩阵 $\mathbf{Q}$, 使得 $\mathbf{Q}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{Q}$ 为对角阵.

6.4 实对称矩阵的对角化: 例题

解:

$$|\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A}| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -2 & -2 \\ -2 & \lambda - 1 & -2 \\ -2 & -2 & \lambda - 1 \end{vmatrix} = (\lambda - 5)(\lambda + 1)^2 = 0$$

解得三个特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = -1, \lambda_3 = 5$.

• 当 $\lambda_1 = \lambda_2 = -1$, 解 $(\mathbf{I} - \mathbf{A})\mathbf{x} = \mathbf{0}$.

$$-\mathbf{I} - \mathbf{A} = \begin{pmatrix} -2 & -2 & -2 \\ -2 & -2 & -2 \\ -2 & -2 & -2 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{初等行变换}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

得基础解系 $\xi_1 = (-1, 1, 0)^T, \xi_2 = (-1, 0, 1)^T$, 将 ξ_1, ξ_2 正交化, 得

6.4 实对称矩阵的对角化: 例题

$$\beta_1 = \xi_1$$

$$\begin{aligned}\beta_2 &= \xi_2 - \frac{(\xi_2, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)} = (-1, 0, 1)^T - \frac{1}{2}(-1, 1, 0)^T \\ &= \frac{1}{2}(-1, -1, 2)^T\end{aligned}$$

再单位化得

$$\begin{aligned}e_1 &= \frac{\beta_1}{|\beta_1|} = \frac{1}{\sqrt{2}}(-1, 1, 0)^T \\ e_2 &= \frac{\beta_2}{|\beta_2|} = \frac{1}{\sqrt{6}}(-1, -1, 2)^T\end{aligned}$$

6.4 实对称矩阵的对角化: 例题

- 当 $\lambda_3 = 5$, 解 $(5\mathbf{I} - \mathbf{A})\mathbf{x} = \mathbf{0}$.

$$5\mathbf{I} - \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 4 & -2 & -2 \\ -2 & 4 & -2 \\ -2 & -2 & 4 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{初等行变换}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

得基础解系 $\xi_1 = (1, 1, 1)^T$, 再单位化得 $e_3 = \frac{\xi_3}{|\xi_3|} = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1)^T$ 令

$$\mathbf{Q} = (e_1, e_2, e_3) = \begin{pmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix} \Rightarrow \mathbf{Q}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{Q} = \begin{pmatrix} -1 & & \\ & -1 & \\ & & 5 \end{pmatrix}$$

6.4 实对称矩阵的对角化: 例题

- 注: 正交矩阵可以有不同的取法, 但此时的对角阵有相应的变化, 如取

$$Q = (e_1, e_3, e_2) = \begin{pmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{2}{\sqrt{6}} \end{pmatrix}$$

则

$$Q^{-1}AQ = Q^T AQ = \begin{pmatrix} -1 & & \\ & 5 & \\ & & -1 \end{pmatrix}$$

- $\text{diag} = (\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n) \sim \text{diag} = (\lambda_{i_1}, \lambda_{i_2}, \dots, \lambda_{i_n})$, 其中 $i_1, i_2, \dots, i_n$ 是 $123 \dots n$ 的一个排列.

6.4 实对称矩阵的对角化: 例题

例 6.13

已知矩阵

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & a & 2 \\ 0 & 2 & 3 \end{pmatrix} \quad \text{与} \quad \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 2 & \\ & & b \end{pmatrix} \quad \text{相似,}$$

求

- ① a, b 的值;
- ② 正交矩阵 $\mathbf{Q}$, 使得 $\mathbf{Q}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{Q} = \mathbf{B}$.

6.4 实对称矩阵的对角化: 例题

解: (1): 因为 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 相似, 故

$$\operatorname{tr}(\mathbf{A}) = \operatorname{tr}(\mathbf{B}), |\mathbf{A}| = |\mathbf{B}|$$

即

$$\begin{cases} 5 + a = 3 + b \\ 2(3a - 4) = 2b \end{cases}$$

解得 $a = 3, b = 5$

6.4 实对称矩阵的对角化: 例题

(2): B 的特征值是 1, 2, 5, 故 A 的特征值是 1, 2, 5.

- 当 $\lambda_1 = 1$ 时, 解 $I - Ax = 0$.

$$I - A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & -2 \\ 0 & -2 & -2 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{初等行变换}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

得基础解系 $\xi_1 = (0, 1, -1)^T$.

- 当 $\lambda_2 = 2$ 时, 解 $2I - Ax = 0$.

$$2I - A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -2 \\ 0 & -2 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{初等行变换}} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

得基础解系 $\xi_2 = (1, 0, 0)^T$.

6.4 实对称矩阵的对角化: 例题

- 当 $\lambda_3 = 5$ 时, 解 $5\mathbf{I} - \mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{0}$.

$$5\mathbf{I} - \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & -2 \\ 0 & -2 & -2 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{初等行变换}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

得基础解系 $\xi_3 = (0, 1, 1)^T$.

直接将 ξ_1, ξ_2, ξ_3 单位化得,

$$\mathbf{e}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(0, 1, -1)^T, \mathbf{e}_2 = (1, 0, 0)^T, \mathbf{e}_3 = \frac{1}{\sqrt{2}}(0, 1, 1)^T$$

6.4 实对称矩阵的对角化: 例题

令

$$\mathbf{Q} = (\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{2}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$$

则 $\mathbf{Q}$ 为正交矩阵, 且

$$\mathbf{Q}^{-1} \mathbf{A} \mathbf{Q} = \begin{pmatrix} -1 & & \\ & 2 & \\ & & 5 \end{pmatrix} = \mathbf{B}$$

6.4 实对称矩阵的对角化: 例题

例 6.14

设 A, B 均为 n 阶实对称矩阵, 如果特征多项式相同, 则存在正交矩阵 Q , 使 $Q^{-1}AQ = B$.

证明: 由于 A, B 均为 n 阶实对称矩阵, 且特征多项式相同, 因此有相同的特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, 由定理 6.11 知存在正交矩阵 Q_1, Q_2 , 使得

$$Q_1^{-1}AQ_1 = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix} = Q_2^{-1}BQ_2$$

于是 $(Q_1Q_2^{-1})^{-1}AQ_1Q_2^{-1} = B$, 记 $Q_1Q_2^{-1} = Q$, 那么 Q 为正交矩阵且 $Q^{-1}AQ = B$. □

6.4 实对称矩阵的对角化: 例题

思考

若 A, B 为 n 阶矩阵, 如果特征多项式相同, 有例题 6.14 的结论吗?

- 特征多项式相等的 n 阶矩阵 A, B 不一定相似.

例如:

$$I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

I 与 B 的特征多项式都等于 $(\lambda - 1)^2$, 但是 I 与 B 不相似.

由例题 6.4 知有下述结论

命题

两个 n 阶实对称矩阵正交相似的充要条件是它们相似.

6.4 实对称矩阵的对角化: 例题

例 6.15

假设 $-1, 1, 1$ 为三阶实对称矩阵 A 的特征值, 且属于特征值 -1 的特征向量为 $\xi_1 = (0, 1, 1)^T$, 求:

- ① 属于特征值 1 的特征向量;
- ② 求矩阵 A .

6.4 实对称矩阵的对角化: 例题

解: (1): 因为 A 为实对称矩阵, 所以属于不同特征值的特征向量必正交, 那么属于特征值 1 的特征值向量 $\xi = (x_1, x_2, x_3)$ 应满足 $\xi_1^T \xi = 0$, 即

$$x_2 + x_3 = 0$$

得基础解系为 $\xi_2 = (1, 0, 0)^T, \xi_3 = (0, 1, -1)^T$, 则属于特征值 1 的特征向量为 $k_2 \xi_2 + k_3 \xi_3 (k_2, k_3 \text{ 不全为零})$.

(2): 由于 ξ_2, ξ_3 已正交, 故只需将 ξ_1, ξ_2, ξ_3 单位化, 得

$$e_1 = \frac{\xi_1}{|\xi_1|} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, e_2 = \frac{\xi_2}{|\xi_2|} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, e_3 = \frac{\xi_3}{|\xi_3|} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

6.4 实对称矩阵的对角化: 例题

取

$$Q = (e_1, e_2, e_3) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$$

因此由 $Q^{-1}AQ = \Lambda$, 得 $A = Q\Lambda Q^{-1} = Q\Lambda Q^T$, 故

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & & \\ & 1 & \\ & & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

6.4 实对称矩阵的对角化: 例题

例

已知三阶矩阵 A 与三维向量 x , 使得向量组 x, Ax, A^2x 线性无关, 且满足 $A^3x = 3Ax - 2A^2x$ 求:

- ① 记 $P = (x, Ax, A^2x)$, 求三阶矩阵 B , 使得 $A = PBP^{-1}$;
- ② 计算行列式 $|A + I|$.

6.4 实对称矩阵的对角化: 例题

解: (1): 因为向量组 x, Ax, A^2x 线性无关, 所以 $x \neq 0$. 由 $A^3x = 3Ax - 2A^2x$ 有

$$A^3x - 3Ax + 2A^2x = 0$$

即

$$A(A^2 + 2A - 3I)x = 0$$

进一步分解得

$$\begin{cases} -A(-3I - A)(I - A)x = 0 \\ (-3I - A)(I - A)Ax = 0 \\ (I - A)(-3I - A)Ax = 0 \end{cases} \quad (103)$$

设满足上述三个等式的向量分别记为 $\alpha_1 = (-3I - A)(I - A)x, \alpha_2 = (I - A)Ax, \alpha_3 = (-3I - A)Ax$.

6.4 实对称矩阵的对角化: 例题

则有

$$\begin{cases} \alpha_1 = -3\mathbf{I}x + 2\mathbf{A}x + \mathbf{A}^2x \\ \alpha_2 = \mathbf{A}x - \mathbf{A}^2x \\ \alpha_3 = -3\mathbf{A}x - \mathbf{A}^2x \end{cases} \quad (104)$$

因为向量组 $x, \mathbf{A}x, \mathbf{A}^2x$ 线性无关, 所以 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 均不为零. 故由式(103)的三个等式知三阶矩阵 $\mathbf{A}$ 有三个不同的特征值, 分别为 $0, -3, 1$, 且 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 为 $\mathbf{A}$ 为分别属于特征值 $0, -3, 1$ 的特征向量.

由上述结果知三阶矩阵 $\mathbf{A}$ 有三个不同的特征值, 故 $\mathbf{A}$ 可对角化, 且 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关.

6.4 实对称矩阵的对角化: 例题

设与其相似的对角阵为 Λ , 则 $\Lambda = \text{diag}(0, -3, 1)$, 即

$$\mathbf{Q}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{Q} = \Lambda = \begin{pmatrix} 0 & & \\ & -3 & \\ & & 1 \end{pmatrix}$$

其中 $\mathbf{Q} = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$.

因为向量组 x, Ax, A^2x 线性无关, 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 故为 $\mathbb{R}^3$ 中两组基. 设其过渡矩阵为 $\mathbf{C}$, 则由(104)有

$$\mathbf{C} = \begin{pmatrix} -3 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & -3 \\ 1 & -1 & -1 \end{pmatrix}, \quad \text{且} \quad \mathbf{C}^{-1} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{3} & 0 & 0 \\ -\frac{1}{12} & \frac{1}{4} & -\frac{3}{4} \\ -\frac{1}{4} & -\frac{1}{4} & -\frac{1}{4} \end{pmatrix}$$

即有

$$\mathbf{Q} = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = (x, Ax, A^2x)\mathbf{C} = \mathbf{P}\mathbf{C} \implies \mathbf{Q} = \mathbf{P}\mathbf{C}$$

6.4 实对称矩阵的对角化: 例题

从而有

$$\mathbf{P} = \mathbf{Q}\mathbf{C}^{-1}, \mathbf{P}^{-1} = \mathbf{C}\mathbf{Q}^{-1}$$

又因为 $\mathbf{A} = \mathbf{P}\mathbf{B}\mathbf{P}^{-1}$, 所以有

$$\mathbf{B} = \mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P} = \mathbf{C}\mathbf{Q}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{Q}\mathbf{C}^{-1} = \mathbf{C}\mathbf{\Lambda}\mathbf{C}^{-1}$$

故

$$\mathbf{B} = \begin{pmatrix} -3 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & -3 \\ 1 & -1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & & \\ & -3 & \\ & & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\frac{1}{3} & 0 & 0 \\ -\frac{1}{12} & \frac{1}{4} & -\frac{3}{4} \\ -\frac{1}{4} & -\frac{1}{4} & -\frac{1}{4} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}$$

(2): 令 $f(\lambda) = |\lambda\mathbf{I} - \mathbf{A}|$, 则 $f(\lambda) = \lambda(\lambda - 1)(\lambda + 3)$ 显然 $|\mathbf{A} + \mathbf{I}| = (-1)^3 f(-1)$
即

$$|\mathbf{A} + \mathbf{I}| = -f(-1) = -1(-1)(-1 + 3)(-1 - 1) = 4$$

6.4 实对称矩阵的对角化: 例题

例

设 A 为 n 阶矩阵, 且满足 $A^2 - 3A + 2E = 0$, 求一可逆矩阵 T , 使得 $T^{-1}AT$ 为对角矩阵.

6.4 实对称矩阵的对角化: 例题

解: 由于 $A^2 - 3A + 2I = 0$, 则 $(A - I)(A - 2I) = (A - 2I)(A - I) = 0$, 又因为 $A - 2I$ 的每一列是 $(A - I)x = 0$ 的解, 所以 $r(A - I) + r(A - 2I) \leq n$.

又由于 $(A - I) - (A - 2I) = I$, 因此有 $r(A - I) + r(A - 2I) \leq r(I) = n$, 因此 $r(A - I) + r(A - 2I) = r(I) = n$, 设 $r(A - I) = r, r(A - 2I) = s$, 则 $r + s = n$.

设 $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ 是 $A - I$ 的列极大无关组, $\beta_1, \dots, \beta_s$ 是 $A - 2I$ 的列极大无关组.

由 $(A - I)(A - 2I) = 0$ 知 $\beta_1, \dots, \beta_s$ 是属于特征值 1 的线性无关特征向量.

由 $(A - 2I)(A - I) = 0$ 知 $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ 是属于特征值 2 的线性无关特征向量. 因而, $\alpha_1, \dots, \alpha_r, \beta_1, \dots, \beta_s$ 线性无关.

6.4 实对称矩阵的对角化: 例题

令 $\mathbf{T} = (\alpha_1, \dots, \alpha_r, \beta_1, \dots, \beta_s)$ 则有

$$\mathbf{T}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{T} = \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & 1 & & \\ & & & 2 & \\ & & & & \ddots \\ & & & & & 2 \end{pmatrix}$$

第七章

二次型

二次型

二次型的研究与解析几何中化二次曲面方程为标准形的问题密切相关.

7.1.1 二次型及其矩阵表示

判断二次方程

$$ax^2 + 2bxy + cy^2 = d$$

所表示曲线的形状. 可以选择适当的旋转角 θ , 作坐标变换

$$\begin{cases} x = x' \cos \theta - y' \sin \theta \\ y = x' \sin \theta + y' \cos \theta \end{cases}$$

可将方程化为

$$a'x'^2 + b'y'^2 = d$$

由 a', b' 的符号能够很快判断出此二次曲线的形状.

7.1.1 二次型及其矩阵表示

定义 7.1

n 元二次齐次多项式

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, \cdots, x_n) = & a_{11}x_1^2 + 2a_{12}x_1x_2 + \cdots + 2a_{1n}x_1x_n \\ & + a_{22}x_2^2 + \cdots + 2a_{2n}x_2x_n \\ & + \cdots + a_{nn}x_n^2 \end{aligned} \quad (105)$$

称为 n 元二次型, 简称二次型.

- 如果二次型中的系数 a_{ij} 都是实数, 就称为实二次型;
- 如果系数都是复数, 就称为复二次型.

7.1.1 二次型及其矩阵表示

如果令 $a_{ij} = a_{ji} (i, j = 1, 2, \cdots, n)$, 则二次型可表示为

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, \cdots, x_n) &= a_{11}x_1^2 + a_{12}x_1x_2 + \cdots + a_{1n}x_1x_n \\ &\quad a_{21}x_2x_1 + a_{22}x_2^2 + \cdots + a_{2n}x_2x_n \\ &\quad \cdots + \cdots \\ &\quad a_{n1}x_nx_1 + a_{n2}x_nx_2 + \cdots + a_{nn}x_n^2 \\ &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij}x_ix_j \end{aligned} \tag{106}$$

令

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}, \mathbf{X} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

7.1.1 二次型及其矩阵表示

则上式可表示为

$$f(\mathbf{X}) = f(x_1, x_2, \cdots, x_n) = \mathbf{X}^T \mathbf{A} \mathbf{X} \quad (\mathbf{A}^T = \mathbf{A}) \quad (107)$$

- 给定一个二次型, 就唯一确定一个实对称矩阵;
- 任给定一个 n 阶实对称矩阵 $\mathbf{A}$, 令 $f(\mathbf{X}) = \mathbf{X}^T \mathbf{A} \mathbf{X}$, 就确定了一个 n 元二次型;
- n 元二次型与实对称矩阵之间就建立了一一对应关系.
- 矩阵表达式(107)中的矩阵 $\mathbf{A}$ 称为二次型 $f(x_1, x_2, \cdots, x_n)$ 的矩阵;
- $f(x_1, x_2, \cdots, x_n)$ 称为对称矩阵 $\mathbf{A}$ 的二次型;
- 对称矩阵 $\mathbf{A}$ 的秩为二次型 $f(x_1, x_2, \cdots, x_n)$ 的秩.
- 注意: 若 $f(x_1, x_2, \cdots, x_n) = \mathbf{X}^T \mathbf{A} \mathbf{X}$, 但 $\mathbf{A}$ 并不对称, 这时 f 虽然是一个二元齐次式, 但 $\mathbf{A}$ 不是 f 的矩阵, 只需将 $\mathbf{A}$ 换成 $\frac{1}{2}(\mathbf{A}^T + \mathbf{A})$ 即可.

7.1.1 二次型及其矩阵表示: 例题

例 7.1

求二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 - x_2^2 + 3x_3^2 - 5x_1x_2 + 2x_2x_3$ 的矩阵.

解: 二次型可改写为如下形式

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3) = & x_1^2 - \frac{5}{2}x_1x_2 + 0x_1x_3 \\ & - \frac{5}{2}x_2x_1 - x_2^2 + 1x_2x_3 \\ & 0x_3x_1 + 1x_3x_2 + 3x_3^2 \end{aligned}$$

故所求矩阵为

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & -\frac{5}{2} & 0 \\ -\frac{5}{2} & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

7.1.1 二次型及其矩阵表示: 例题

例 7.2

求对称矩阵

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & -4 & \frac{5}{2} \\ -4 & 3 & 4 \\ \frac{5}{2} & 4 & -2 \end{pmatrix}$$

所对应的二次型.

解: 矩阵 $\mathbf{A}$ 所对应的二次型为

$$f(x_1, x_2, x_3) = \mathbf{X}^T \mathbf{A} \mathbf{X} = 2x_1^2 + 3x_2^2 - 2x_3^2 - 8x_1x_2 + 5x_1x_3 + 8x_2x_3$$

7.1.1 二次型及其矩阵表示

n 元二次型 $f(x_1, x_2, \cdots, x_n)$, 变换

$$\begin{cases} x_1 = c_{11}y_1 + c_{12}y_2 + \cdots + c_{1n}y_n \\ x_2 = c_{21}y_1 + c_{22}y_2 + \cdots + c_{2n}y_n \\ \quad \quad \quad \cdots \\ x_n = c_{n1}y_1 + c_{n2}y_2 + \cdots + c_{nn}y_n \end{cases} \quad (108)$$

称为由变量 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 到 $y_1, y_2, \cdots, y_n$ 的线性变换. 如果令

$$\mathbf{X} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \mathbf{Y} = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$$

7.1.1 二次型及其矩阵表示

则

$$\mathbf{C} = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1n} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ c_{n1} & c_{n2} & \cdots & c_{nn} \end{pmatrix}$$

称为线性变换的系数矩阵, 这时线性变换(108)可以表示为

$$\mathbf{X} = \mathbf{C}\mathbf{Y} \quad (109)$$

- 当线性变换的系数矩阵 $\mathbf{C}$ 可逆, 则称为可逆线性变换或非奇异的线性变换.
- 如果 $\mathbf{C}$ 是正交线性变换, 简称为正交变换.
- 可逆线性变换的逆变换及乘积仍是可逆的线性变换.

7.1.1 二次型及其矩阵表示

- 二次型经过可逆变换后仍变为二次型, 变换后的矩阵满足关系 $\mathbf{B} = \mathbf{C}^T \mathbf{A} \mathbf{C}$.

设二次型

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} x_i x_j = \mathbf{X}^T \mathbf{A} \mathbf{X}$$

经过可逆线性变换 $\mathbf{X} = \mathbf{C} \mathbf{Y}$ 后得到

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \mathbf{X}^T \mathbf{A} \mathbf{X} = (\mathbf{C} \mathbf{Y})^T \mathbf{A} (\mathbf{C} \mathbf{Y}) = \mathbf{Y}^T (\mathbf{C}^T \mathbf{A} \mathbf{C}) \mathbf{Y} = \mathbf{Y}^T \mathbf{B} \mathbf{Y}$$

其中, $\mathbf{B} = \mathbf{C}^T \mathbf{A} \mathbf{C}$.

7.1.2 矩阵的合同及其性质

定义 7.2

设 A, B 是数域 $\mathbb{P}$ 上两个 n 阶矩阵, 如果存在 $\mathbb{P}$ 上 n 阶可逆矩阵 C , 使得 $B = C^T A C$, 则称 A, B 是**合同的**, 记作 $A \cong B$.

矩阵的合同关系满足以下性质

- ① (反身性) $A \cong A$.
- ② (对称性) 如果 $A \cong B$, 则 $B \cong A$.
- ③ (传递性) 如果 $A \cong B, B \cong C$, 则 $A \cong C$.

7.1.2 矩阵的合同及其性质

如果 $A \cong B$, 则

- ① 若 A 是对称矩阵, 则 B 也是对称矩阵.
 - ② 若 A 是可逆矩阵, 则 B 也是可逆矩阵, 反之亦然.
 - ③ $r(A) = r(B)$, 从而在可逆线性变换之下, 二次型的秩不变.
- 注 矩阵之间的合同关系与相似关系是矩阵间的两种不同关系. 合同关系只是对称矩阵间的关系, 即使是对称矩阵也存在合同而不相似的矩阵以及相似而不合同的矩阵.

7.1.2 矩阵的合同及其性质

定义

数域 $\mathbb{P}$ 上的两个的二次型 $\mathbf{X}^T \mathbf{A} \mathbf{X}$ 与 $\mathbf{Y}^T \mathbf{B} \mathbf{Y}$, 如果存在一个可逆线性变换 $\mathbf{X} = \mathbf{C} \mathbf{Y}$, 把 $\mathbf{X}^T \mathbf{A} \mathbf{X}$ 变成 $\mathbf{Y}^T \mathbf{B} \mathbf{Y}$, 那么称二次型 $\mathbf{X}^T \mathbf{A} \mathbf{X}$ 与 $\mathbf{Y}^T \mathbf{B} \mathbf{Y}$ 等价, 记作 $\mathbf{X}^T \mathbf{A} \mathbf{X} \cong \mathbf{Y}^T \mathbf{B} \mathbf{Y}$.

设 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 是 n 阶实对称矩阵, 如果 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 合同, 即 $\mathbf{A} \cong \mathbf{B}$, 故存在可逆矩阵 $\mathbf{C}$, 使得 $\mathbf{C}^T \mathbf{A} \mathbf{C} = \mathbf{B}$, 则二次型 $\mathbf{X}^T \mathbf{A} \mathbf{X}$ 便可经过可逆线性变换 $\mathbf{X} = \mathbf{C} \mathbf{Y}$ 变成二次型 $\mathbf{Y}^T \mathbf{B} \mathbf{Y}$, 且可逆线性变换 $\mathbf{Y} = \mathbf{C}^{-1} \mathbf{X}$ 就把 $\mathbf{Y}^T \mathbf{B} \mathbf{Y}$ 变回 $\mathbf{X}^T \mathbf{A} \mathbf{X}$.

经可逆线性变换 $\mathbf{X} = \mathbf{C} \mathbf{Y}$, 二次型 $f(x_1, x_2, \cdots, x_n) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} x_i x_j = \mathbf{X}^T \mathbf{A} \mathbf{X}$ 变为

$$g(y_1, y_2, \cdots, y_n) = \mathbf{Y}^T \mathbf{B} \mathbf{Y}$$

则它们的矩阵 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 是合同的.

7.1.2 矩阵的合同及其性质

综上所述有下面的命题成立:

命题

数域 $\mathbb{P}$ 上的两个 n 元二次型 $X^T A X$ 与 $Y^T B Y$ 等价当且仅当 n 阶对称矩阵 A 与 B 是合同的.

7.2.1 二次型的标准形

定义 7.3

如果二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = \mathbf{X}^T \mathbf{A} \mathbf{X}$ 经过可逆线性变换 $\mathbf{X} = \mathbf{C} \mathbf{Y}$ 变成平方和

$$\mathbf{X}^T \mathbf{A} \mathbf{X} = \mathbf{Y}^T \mathbf{C}^T \mathbf{A} \mathbf{C} \mathbf{Y} = \mathbf{Y}^T \mathbf{\Lambda} \mathbf{Y} = d_1 y_1^2 + d_2 y_2^2 + \cdots + d_n y_n^2$$

的形式, 其中, $\mathbf{\Lambda} = \text{diag}(d_1, d_2, \cdots, d_n)$, 则称 $d_1 y_1^2 + d_2 y_2^2 + \cdots + d_n y_n^2$ 是二次型 $\mathbf{X}^T \mathbf{A} \mathbf{X}$ 的标准形.

- 标准形中非零项的项数就是该二次型的秩;
- 化二次型为标准型的过程就是要寻找可逆矩阵 $\mathbf{C}$, 使二次型 $\mathbf{X}^T \mathbf{A} \mathbf{X}$ 的矩阵 $\mathbf{A}$ 变成与其合同的对角矩阵 $\mathbf{\Lambda}$;
- $\mathbf{\Lambda}$ 的非零对角元的个数就是矩阵 $\mathbf{\Lambda}$ 的秩, 也即 $\mathbf{A}$ 的秩.

7.2.2 二次型化为标准形的方法

一. 配方法

定理 7.1

数域 $\mathbb{P}$ 上任一 n 元二次型都可以经过可逆线性变换化为标准形.

7.2.2 二次型化为标准形的方法

证明: 配方法.

设二次型可表示为

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, \dots, x_n) &= a_{11}x_1^2 + a_{12}x_1x_2 + \dots + a_{1n}x_1x_n \\ &\quad a_{21}x_2x_1 + a_{22}x_2^2 + \dots + a_{2n}x_2x_n \\ &\quad \dots + \dots \\ &\quad a_{n1}x_nx_1 + a_{n2}x_nx_2 + \dots + a_{nn}x_n^2 \\ &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij}x_ix_j \end{aligned} \tag{110}$$

对 n 用数学归纳法证明.

当 $n = 1, f(x_1) = a_{11}x_1^2$, 已经是标准形了.

假设 $n > 1$ 且结论对 $n - 1$ 元二次型成立. 下面考虑 n 元二次型的情形, 分三种情况讨论.

7.2.2 二次型化为标准形的方法

(1) 平方项中至少有一个不为零; 不失一般性, 可设 $a_{11} \neq 0$, 这时

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, \dots, x_n) &= a_{11}x_1^2 + 2a_{12}x_1x_2 + \dots + 2a_{1n}x_1x_n \\ &\quad + a_{22}x_2^2 + \dots + 2a_{2n}x_2x_n + \dots + a_{nn}x_n^2 \\ &= a_{11}\left[x_1 + \frac{1}{a_{11}}(a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n)\right]^2 - \frac{1}{a_{11}}(a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n)^2 \\ &\quad + a_{22}x_2^2 + \dots + 2a_{2n}x_2x_n + \dots + a_{nn}x_n^2 \end{aligned}$$

令

$$\begin{cases} x_1 = y_1 - \frac{1}{a_{11}}(a_{12}y_2 + \dots + a_{1n}y_n) \\ x_2 = y_2 \\ \dots\dots\dots \\ x_n = y_n \end{cases}$$

7.2.2 二次型化为标准形的方法

则上述变换是可逆变换, 且

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, \cdots, x_n) = & a_{11}y_1^2 - \frac{1}{a_{11}}(a_{12}y_2 + \cdots + a_{1n}y_n)^2 + a_{22}y_2^2 \\ & + \cdots + 2a_{2n}y_2y_n + \cdots + a_{nn}y_n^2 \end{aligned}$$

除第一项 $a_{11}y_1^2$ 外, 其余各项构成 $y_2, \cdots, y_n$ 的一个 $n-1$ 元二次型, 即

$$f(x_1, x_2, \cdots, x_n) = a_{11}y_1^2 + \sum_{i=2}^n \sum_{j=2}^n b_{ij}y_iy_j$$

由归纳假设, 存在可逆线性变换

$$\begin{cases} y_2 = c_{22}z_2 + c_{23}z_3 + \cdots + c_{2n}z_n \\ y_3 = c_{32}z_2 + c_{33}z_3 + \cdots + c_{3n}z_n \\ \cdots \cdots \cdots \\ y_n = c_{n2}z_2 + c_{n3}z_3 + \cdots + c_{nn}z_n \end{cases}$$

7.2.2 二次型化为标准形的方法

化二次型 $\sum_{i=2}^n \sum_{j=2}^n b_{ij} y_i y_j$ 为标准形

$$d_2 z_2^2 + \cdots + d_n z_n^2 \quad (111)$$

再作可逆线性变换

[illegible]

则将 $f(x_1, x_2, \cdots, x_n)$ 变成标准形

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = a_{11}z_1^2 + d_2z_2^2 + \dots + d_nz_n^2 \quad (112)$$

7.2.2 二次型化为标准形的方法

而连续施行可逆线性变换的结果仍是可逆线性变换, 因此由归纳法原理知, 在该情形下结论成立.

(2) 所有平方项的系数均为零, 但至少有一个 $a_{1j} \neq 0 (j > 1)$; 不失一般性, 可假设 $a_{12} \neq 0$, 这时令

$$\left\{ \begin{array}{l} x_1 = y_1 + y_2 \\ x_2 = y_1 - y_2 \\ x_3 = y_3 \\ \dots\dots\dots \\ x_n = y_n \end{array} \right. \iff \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & -1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$$

则这是一个可逆线性变换, 且使

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = 2a_{12}y_1^2 - 2a_{12}y_2^2 + 2a_{13}y_1y_3 + 2a_{13}y_2y_3 + \cdots$$

7.2.2 二次型化为标准形的方法

这是一个关于 $y_1, y_2, \dots, y_n$ 的 n 元二次型, 且 y_1^2 的系数不为零, 这就归结为第一种情形, 从而可经过可逆线性变换化为标准形.

(3) $a_{11} = a_{12} = \dots = a_{1n} = 0$; 由对称性知 $a_{21} = a_{31} = \dots = a_{n1} = 0$, 此时二次型变为

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{i=2}^n \sum_{j=2}^n a_{ij} x_i x_j$$

这是一个 $n-1$ 元二次型, 根据归纳假设, 它可以用可逆线性变换化成标准形. □

7.2.2 二次型化为标准形的方法

注: 将二次型化为标准形的第一步就是把所有含 x_1 的项放在一起进行配方, 余类推.

定理 7.1 关于矩阵的相应的结果为

命题

数域 $\mathbb{P}$ 上的任意对称矩阵都合同于一个对角矩阵.

7.2.2 二次型化为标准形的方法: 例题

例 7.4

用配方法化二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_2^2 + 2x_3^2 - 2x_1x_2 + 4x_1x_3 - 6x_2x_3$ 为标准形, 并写出所用的可逆线性变换矩阵 C .

解:

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3) &= x_1^2 + 2x_2^2 + 2x_3^2 - 2x_1x_2 + 4x_1x_3 - 6x_2x_3 \\ &= (x_1 - x_2 + 2x_3)^2 + x_2^2 - 2x_3^2 - 2x_2x_3 \\ &= (x_1 - x_2 + 2x_3)^2 + (x_2 - x_3)^2 - 3x_3^2 \end{aligned}$$

令

$$\begin{cases} y_1 = x_1 - x_2 + 2x_3 \\ y_2 = x_2 - x_3 \\ y_3 = x_3 \end{cases}$$

7.2.2 二次型化为标准形的方法: 例题

于是

$$f(x_1, x_2, x_3) = y_1^2 + y_2^2 - 3y_3^2$$

所用的可逆线性变换为

$$\begin{cases} y_1 = x_1 - x_2 + 2x_3 \\ y_2 = x_2 - x_3 \\ y_3 = x_3 \end{cases} \implies \mathbf{C} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

7.2.2 二次型化为标准形的方法: 例题

例 7.5

化二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1x_2 + 3x_1x_3 - x_2x_3$ 为标准形, 并写出所用的可逆线性变换.

解: 作可逆线性变换

$$\begin{cases} x_1 = y_1 + y_2 \\ x_2 = y_1 - y_2 \\ x_3 = y_3 \end{cases}$$

于是

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3) &= 2x_1x_2 + 3x_1x_3 - x_2x_3 \\ &= 2(y_1^2 - y_2^2) + 3(y_1 + y_2)y_3 - (y_1 - y_2)y_3 \\ &= 2(y_1 + \frac{1}{2}y_3)^2 - 2(y_2 - y_3)^2 + \frac{3}{2}y_3^2 \end{aligned}$$

7.2.2 二次型化为标准形的方法: 例题

令

$$\begin{cases} z_1 = y_1 + \frac{1}{2}y_3 \\ z_2 = y_2 - y_3 \\ z_3 = y_3 \end{cases} \implies \begin{cases} y_1 = z_1 - \frac{1}{2}z_3 \\ y_2 = z_2 + z_3 \\ y_3 = z_3 \end{cases}$$

则

$$f(x_1, x_2, x_3) = 2z_1^2 - 2z_2^2 + \frac{3}{2}z_3^2$$

7.2.2 二次型化为标准形的方法: 例题

所用可逆线性变换为

$$\begin{aligned}\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 1 & \frac{1}{2} \\ 1 & -1 & -\frac{3}{2} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{pmatrix}\end{aligned}$$

即

$$\begin{cases} x_1 = z_1 + z_2 + \frac{1}{2}z_3 \\ x_2 = z_1 - z_2 - \frac{3}{2}z_3 \\ x_3 = z_3 \end{cases} \Rightarrow \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \frac{1}{2} \\ 1 & -1 & -\frac{3}{2} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{pmatrix}$$

7.2.2 二次型化为标准形的方法

二. 正交变换法

定理 7.2

对任意一个 n 元二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \mathbf{X}^T \mathbf{A} \mathbf{X}$, 一定存在一个正交线性变换 $\mathbf{X} = \mathbf{Q} \mathbf{Y}$, 将其化成标准形

$$\lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + \dots + \lambda_n y_n^2 \quad (113)$$

其中, $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 是 $\mathbf{A}$ 的全部特征值, 而正交矩阵 $\mathbf{Q}$ 的 n 个列向量分别为 $\mathbf{A}$ 对应于特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 的标准正交特征向量.

7.2.2 二次型化为标准形的方法

证明: 若 A 是 n 阶正交矩阵 Q , 使得

$$Q^{-1}AQ = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix} = \Lambda \quad (114)$$

其中, $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 是 A 的全部特征值. 由于 Q 是正交矩阵, 所以 $Q^T A Q = Q^{-1} A Q = \Lambda$, 因此作正交线性变换 $X = QY$, 则二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = X^T A X$ 就化为标准形

$$Y^T \Lambda Y = \begin{pmatrix} y_1 & y_2 & \cdots & y_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} = \lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + \cdots + \lambda_n y_n^2$$



7.2.2 二次型化为标准形的方法

用正交变换化二次型为标准形的步骤如下:

- 写出二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 的矩阵 A , 并求出 A 的全部互异特征值 λ_1 (n_1 重), λ_2 (n_2 重), $\dots$, λ_s (n_s 重), 其中, $n_1 + n_2 + \dots + n_s = n$.
- 求出 A 属于特征值 λ_i 的线性无关的特征向量 $\eta_{i1}, \eta_{i2}, \dots, \eta_{in_i}$ ($i = 1, 2, \dots, s$);
- 将 $\eta_{i1}, \eta_{i2}, \dots, \eta_{in_i}$ 正交化, 单位化得到标准正交的特征向量 $e_{i1}, \dots, e_{in_i}$ ($i = 1, 2, \dots, s$);

7.2.2 二次型化为标准形的方法

- 作正交矩阵 $Q = (e_{i1}, \cdots, e_{in_i}, \cdots, e_{s1}, \cdots, e_{sn_s})$, 则

$$Q^T A Q = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & \lambda_1 & & \\ & & & \ddots & \\ & & & & \lambda_2 \\ & & & & & \ddots \\ & & & & & & \lambda_n \end{pmatrix}$$

- 作正交变换 $X = QY$, 化二次型为标准形.

7.2.2 二次型化为标准形的方法: 例题

例 7.6

用正交变换化二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + 5x_2^2 + 5x_3^2 + 4x_1x_2 - 4x_1x_3 - 8x_2x_3$ 为标准形.

解: 二次型 $f(x_1, x_2, x_3)$ 的矩阵为

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 2 & -2 \\ 2 & 5 & -4 \\ -2 & -4 & 5 \end{pmatrix} \Rightarrow |\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A}| = \begin{vmatrix} \lambda - 2 & -2 & 2 \\ -2 & \lambda - 5 & 4 \\ 2 & 4 & \lambda - 5 \end{vmatrix} = (\lambda - 1)^2(\lambda - 10)$$

则 $\mathbf{A}$ 的特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1, \lambda_3 = 10$.

7.2.2 二次型化为标准形的方法: 例题

对于特征值 $\lambda = 1$, 解齐次线性方程组 $(\mathbf{I} - \mathbf{A})\mathbf{x} = \mathbf{0}$, 得基础解系为 $\alpha_1 = (-2, 1, 0)^T, \alpha_2 = (2, 0, 1)^T$. 将它们正交化得

$$\beta_1 = \alpha_1 = (-2, 1, 0)^T$$

$$\beta_2 = \alpha_2 - \frac{(\alpha_2, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)} \beta_1 = (2, 0, 1)^T + \frac{4}{5}(-2, 1, 0)^T = \left(\frac{2}{5}, \frac{4}{5}, 1\right)^T$$

再将 β_1, β_2 单位化得

$$\eta_1 = \left(-\frac{2}{\sqrt{5}}, \frac{1}{\sqrt{5}}, 0\right)^T$$
$$\eta_2 = \left(\frac{2}{3\sqrt{5}}, \frac{4}{3\sqrt{5}}, \frac{5}{3\sqrt{5}}\right)^T$$

7.2.2 二次型化为标准形的方法: 例题

对于特征值 $\lambda = 10$, 解齐次线性方程组 $(10\mathbf{I} - \mathbf{A})\mathbf{x} = \mathbf{0}$, 得基础解系为 $\alpha_3 = (1, 2, -2)^T$. 再将 β_3 单位化得

$$\eta_3 = \left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, -\frac{2}{3}\right)^T$$

从而得正交矩阵

$$\mathbf{Q} = \begin{pmatrix} -\frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{2}{3\sqrt{5}} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{4}{3\sqrt{5}} & \frac{2}{3} \\ 0 & \frac{5}{3\sqrt{5}} & -\frac{2}{3} \end{pmatrix}$$

$f(x_1, x_2, x_3)$ 经过正交线性变换 $\mathbf{X} = \mathbf{QY}$ 得到

$$y_1^2 + y_2^2 + 10y_3^2$$

7.2.2 二次型化为标准形的方法: 例题

例 7.7

化简二次曲面 $6x^2 - 2y^2 + 6z^2 + 4xz + 8x - 4y - 8z + 1 = 0$ 的方程, 并指出二次曲面的类型.

解: 该二次曲面的方程可表示成矩阵乘积的形式:

$$\begin{pmatrix} x & y & z \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 6 & 0 & 2 \\ 0 & -2 & 0 \\ 2 & 0 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 8 & -4 & -8 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} + 1 = 0$$

其中, 二次项部分组成一个三元二次型

$$f(x, y, z) = \begin{pmatrix} x & y & z \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 6 & 0 & 2 \\ 0 & -2 & 0 \\ 2 & 0 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

7.2.2 二次型化为标准形的方法: 例题

它的矩阵是

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 6 & 0 & 2 \\ 0 & -2 & 0 \\ 2 & 0 & 6 \end{pmatrix}$$

$$|\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A}| = \begin{vmatrix} \lambda - 6 & 0 & -2 \\ 0 & \lambda + 2 & 0 \\ -2 & 0 & \lambda - 6 \end{vmatrix} = (\lambda - 8)(\lambda - 4)(\lambda + 2)$$

所以 $\mathbf{A}$ 的特征值为 $8, 4, -2$, 将它们分别代入 $(\lambda_i \mathbf{I} - \mathbf{A})\mathbf{x} = \mathbf{0}$, 得基础解系

$$\alpha_1 = (1, 0, 1)^T, \alpha_2 = (1, 0, -1)^T, \alpha_3 = (0, 1, 0)^T$$

单位化得

$$\beta_1 = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)^T, \beta_2 = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^T, \alpha_3 = (0, 1, 0)^T$$

7.2.2 二次型化为标准形的方法: 例题

于是得正交矩阵

$$\mathbf{Q} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \end{pmatrix}, \quad \text{作正交线性变换} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \mathbf{Q} \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{pmatrix}$$

则原式化为

$$8x_1^2 + 4y_1^2 - 2z_1^2 + 8\sqrt{2}y_1 - 4z_1 + 1 = 0$$

配方得

$$8x_1^2 + 4(y_1 - \sqrt{2})^2 - 2(z_1 + 1)^2 = 9$$

它是一个单叶双曲面.

7.2.2 二次型化为标准形的方法: 补充

数域 $\mathbb{P}$ 上 n 阶矩阵 A 与 B 合同的充分必要条件:

$$A \cong B \iff \text{存在 } \mathbb{K} \text{ 上可逆矩阵 } C, \text{ 使得 } C^T A C = B$$

$$\iff \text{存在 } \mathbb{K} \text{ 上初等矩阵 } P_1, \dots, P_t, \text{ 使得}$$

$$C = P_1 \cdots P_t$$

$$P_t^T \cdots P_1^T A P_1 \cdots P_t = B$$

7.2.2 二次型化为标准形的方法: 补充

引理

$$\mathbf{P}(i, j)^T = \mathbf{P}(i, j)$$

$$\mathbf{P}(i(c))^T = \mathbf{P}(i(c))$$

$$\mathbf{P}(i, j(k))^T = \mathbf{P}(j, i(k))$$

因此

- $\mathbf{P}(i, j(k))^T \mathbf{A} \mathbf{P}(i, j(k)) = \mathbf{P}(j, i(k)) \mathbf{A} \mathbf{P}(i, j(k))$
- $\mathbf{A} \xrightarrow{j+i(k)} \mathbf{P}(j, i(k)) \mathbf{A} \xrightarrow{i(k)+j} \mathbf{P}(j, i(k)) \mathbf{A} \mathbf{P}(i, j(k))$

7.2.2 二次型化为标准形的方法: 补充

定理

设 A, B 都是数域 $\mathbb{P}$ 上的 n 阶矩阵, 则 A 合同于 B 等价当且仅当 A 经过一系列成对初等行, 列变换可以变成 B , 此时对 I 只作其中的初等列变换得到的可逆矩阵 C , 就使得 $C^T A C = B$.

7.2.2 二次型化为标准形的方法: 补充

因此, 得到求二次型的标准形的另一个方法:

定理

对于数域 $\mathbb{P}$ 上的 n 元二次型 $\mathbf{X}^T \mathbf{A} \mathbf{X}$,

$$\begin{pmatrix} \mathbf{A} \\ \mathbf{I} \end{pmatrix} \xrightarrow[\text{对I只作其中的初等列变换}]{\text{对A作成对初等行, 列变换}} \begin{pmatrix} \mathbf{D} \\ \mathbf{C} \end{pmatrix}$$

其中 $\mathbf{D}$ 是对角矩阵 $\text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$, 则

$$\mathbf{C}^T \mathbf{A} \mathbf{C} = \mathbf{D}$$

令 $\mathbf{X} = \mathbf{C} \mathbf{Y}$, 则得到 $\mathbf{X}^T \mathbf{A} \mathbf{X}$ 的标准形

$$\lambda_1 y_1^2 + \dots + \lambda_n y_n^2$$

这种求二次型的标准形的方法称为矩阵的成对初等行列变换法.

二次型的规范形与正定

本节讨论实数域上二次型的标准形的唯一性与正定性问题

7.3.1 二次型的规范形

定义: 规范形

设二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \mathbf{X}^T \mathbf{A} \mathbf{X}$ 是实数域上秩为 r 的二次型, 经过适当的可逆线性变换 $\mathbf{X} = \mathbf{C} \mathbf{Y}$ 化为标准形

$$d_1 y_1^2 + d_2 y_2^2 + \dots + d_p y_p^2 - d_{p+1} y_{p+1}^2 - \dots - d_r y_r^2 \quad (115)$$

其中, $d_i > 0, i = 1, 2, \dots, r$. 再作可逆线性变换

$$\begin{cases} y_1 = \frac{1}{\sqrt{d_1}} z_1 \\ \dots \\ y_r = \frac{1}{\sqrt{d_r}} z_r \\ y_{r+1} = \frac{1}{\sqrt{d_{r+1}}} z_{r+1} \\ \dots \\ y_n = z_n \end{cases}$$

7.3.1 二次型的规范形

定义: 规范形

则(115)化为

$$z_1^2 + z_2^2 + \cdots + z_p^2 - z_{p+1}^2 - \cdots - z_r^2 \quad (116)$$

称之为实二次型 $f(x_1, x_2, \cdots, x_n)$ 的**规范形**.

定理 7.3

任意一个实二次型都可以用可逆线性变换化为规范形.

7.3.1 二次型的规范形

定义: 规范形

则(115)化为

$$z_1^2 + z_2^2 + \cdots + z_p^2 - z_{p+1}^2 - \cdots - z_r^2 \quad (116)$$

称之为实二次型 $f(x_1, x_2, \cdots, x_n)$ 的**规范形**.

定理 7.3

任意一个实二次型都可以用可逆线性变换化为规范形.

规范形是否唯一? 即式(116)中的 p 是否由 $f(x_1, x_2, \cdots, x_n)$ 唯一确定?

7.3.1 二次型的规范形

定理 7.4

实二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 的规范形是唯一的, 即规范形中的正项的个数 p 是唯一的, 因而负项的个数 $r - p$ 也是唯一的.

定义 7.4

在实二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 的规范形 $y_1^2 + y_2^2 + \dots + y_p^2 - y_{p+1}^2 - \dots - y_r^2$ 中, p 称为 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 的正惯性指数, $r - p$ 称为 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 的负惯性指数, 它们的差 $p - (r - p) = 2p - r$ 称为 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 的符号差.

- 定理 7.4 通常称为惯性定理.

7.3.1 二次型的规范形

推论 7.1

任意一个 n 阶实对称矩阵 A 唯一地合同于对角矩阵

$$\Lambda = \begin{pmatrix} \mathbf{I}_p & & \\ & -\mathbf{I}_{r-p} & \\ & & \mathbf{0}_{n-r} \end{pmatrix} \quad (117)$$

$$\text{其中, } \mathbf{I}_p = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & \ddots & \\ & & 1 \end{pmatrix}, -\mathbf{I}_{r-p} = \begin{pmatrix} -1 & & \\ & \ddots & \\ & & -1 \end{pmatrix}, \mathbf{0}_{n-r} = \begin{pmatrix} 0 & & \\ & \ddots & \\ & & 0 \end{pmatrix}, \quad (118)$$

其中, 主对角线上的非零元素的个数等于 A 的秩, 1 和 -1 的个数分别等于二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \mathbf{X}^T \mathbf{A} \mathbf{X}$ 的正, 负惯性指数. 式(117)称为实对称矩阵 A 的**规范形**.

7.3.1 二次型的规范形

定义

设 A 为实对称矩阵, 则矩阵 A 的二次型的正惯性指数, 负惯性指数, 符号差称为 A 为实对称矩阵的**正惯性指数, 负惯性指数, 符号差**.

推论

设 A, B 为两个 n 阶的实对称矩阵, 则 A, B 在实数域上合同的充要条件是 A, B 有相同的秩和符号差.

- 两个 n 阶实对称矩阵合同当且仅当它们的秩相同, 并且正惯性指数相同.

7.3.2 正定二次型

定义 7.5

如果实二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \mathbf{X}^T \mathbf{A} \mathbf{X} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} x_i x_j$ 对任意一组不全为零的实数 $c_1, c_2, \dots, c_n$, 都使 $f(c_1, c_2, \dots, c_n) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} c_i c_j > 0$, 则称 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 是正定二次型, $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 的矩阵 $\mathbf{A}$ 称为正定矩阵.

7.3.2 正定二次型

定理 7.5

如果实二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \mathbf{X}^T \mathbf{A} \mathbf{X} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} x_i x_j$ 正定, 则 $a_{ii} > 0, i = 1, 2, \dots, n$.

证明: 反证法.

设二次型正定, 如果某个 $a_{ii} \leq 0$, 不失一般性, 可设 $a_{11} \leq 0$, 取一组不全为零的实数 $c_1 = 1, c_2 = \dots = c_n = 0$, 则 $f(c_1, c_2, \dots, c_n) = a_{11} \leq 0$, 与 f 正定矛盾. $\square$

7.3.2 正定二次型

定理 7.6

二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \mathbf{X}^T \mathbf{A} \mathbf{X}$ 正定的充要条件是矩阵 $\mathbf{A}$ 的所有特征值全为实数.

- 正定矩阵的行列式大于零.

7.3.2 正定二次型

证明: 设 A 的特征值是 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, 则通过正交线性变换 $X = QY$ 可将 $f(X)$ 化为标准形

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = X^T A X = \lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + \dots + \lambda_n y_n^2 = g(Y) \quad (119)$$

充分性: 设 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 全为正实数, 则对任意非零实向量 $Y \neq 0$, 均有 $g(Y) > 0$, 从而对任一非零实向量 X 可得非零实向量 $Y = Q^{-1}X$, 使 $f(X) = g(Y) > 0$, 即 $f(X)$ 是正定二次型.

必要性: 反证法. 设 A 有某个特征值 $\lambda_i \leq 0$, 不失一般性, 可设 $\lambda_1 \leq 0$, 则令 $Y = (1, 0, \dots, 0)^T$, 则 $X = QY \neq 0$ 使 $f(X) = g(Y) = \lambda_1 \leq 0$, 与 $f(X)$ 正定矛盾, 故 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 全为正实数. □

7.3.2 正定二次型

推论 7.2

二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \mathbf{X}^T \mathbf{A} \mathbf{X}$ 正定的充要条件是 $f(\mathbf{X})$ 的正惯性指数是 n .

证明: 二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \mathbf{X}^T \mathbf{A} \mathbf{X}$ 可以通过正交变换化为标准形 $\lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + \dots + \lambda_n y_n^2$, $f(\mathbf{X})$ 正定的充要条件是 $\lambda_i > 0, i = 1, 2, \dots, n$. 于是由定理 7.6 得到推论 7.2 成立. □

7.3.2 正定二次型

推论 7.3

n 元实二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \mathbf{X}^T \mathbf{A} \mathbf{X}$ 正定的充要条件是 $\mathbf{A}$ 与单位矩阵 $\mathbf{I}_n$ 合同.

证明: 由惯性定理知可逆线性变换不改变二次型的正负惯性指数, 所以可逆变换不改变二次型的正定性. 如果实二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \mathbf{X}^T \mathbf{A} \mathbf{X}$ 的正惯性指数为 n , 则其规范形为

$$g(\mathbf{Y}) = y_1^2 + y_2^2 + \dots + y_n^2 = \mathbf{Y}^T \mathbf{I}_n \mathbf{Y} \quad (120)$$

即 $\mathbf{A}$ 与单位矩阵 $\mathbf{I}_n$ 合同 (推论 7.1).

反之, 如果 $\mathbf{A}$ 与单位矩阵 $\mathbf{I}_n$ 合同, 则存在可逆矩阵 $\mathbf{P}$ 使得, $\mathbf{P}^T \mathbf{A} \mathbf{P} = \mathbf{I}_n$, 于是作可逆线性变换 $\mathbf{X} = \mathbf{P} \mathbf{Y}$, 则 $f(\mathbf{X}) = \mathbf{X}^T \mathbf{A} \mathbf{X} = \mathbf{Y}^T (\mathbf{P}^T \mathbf{A} \mathbf{P}) \mathbf{Y} = \mathbf{Y}^T \mathbf{I}_n \mathbf{Y} = \mathbf{Y}^T \mathbf{Y} = y_1^2 + y_2^2 + \dots + y_n^2$, 从而 $f(\mathbf{X}) = \mathbf{X}^T \mathbf{A} \mathbf{X}$ 正定. □

7.3.2 正定二次型

定义 7.6

对于 n 阶矩阵 $\mathbf{A} = (a_{ij})_{n \times n}$, 子式

$$\mathbf{D}_k = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1k} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2k} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{k1} & a_{k2} & \cdots & a_{kk} \end{vmatrix}, \quad k = 1, 2, \cdots, n \quad (121)$$

称为 $\mathbf{A}$ 的 k 阶顺序主子式.

7.3.2 正定二次型

定理 7.7

二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \mathbf{X}^T \mathbf{A} \mathbf{X}$ 正定的充要条件是矩阵 $\mathbf{A}$ 的所有顺序主子式大于零.

- 矩阵 $\mathbf{A}$ 是正定的当且仅当它的顺序主子式大于零.

7.3.2 正定二次型

证明: 设 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \mathbf{X}^T \mathbf{A} \mathbf{X} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} x_i x_j$.

必要性: 设二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \mathbf{X}^T \mathbf{A} \mathbf{X} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} x_i x_j$ 是正定的. 令

$f_k(x_1, x_2, \dots, x_k) = \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^k a_{ij} x_i x_j$. 下面证明 $f_k(x_1, x_2, \dots, x_k)$ 是 k 元的正定二次型.

对任意 k 个不全为零的实数 $c_1, c_2, \dots, c_k$, 有

$$f_k(c_1, c_2, \dots, c_k) = \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^k a_{ij} c_i c_j = f(c_1, c_2, \dots, c_k, 0, 0, \dots, 0) > 0$$

所以 $f_k(x_1, x_2, \dots, x_k)$ 是正定的.

7.3.2 正定二次型

从而 $f_k(x_1, x_2, \dots, x_k)$ 的矩阵

$$\mathbf{A}_k = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1k} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2k} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{k1} & a_{k2} & \cdots & a_{kk} \end{vmatrix}, \quad k = 1, 2, \dots, n$$

是正定的. 由定理 7.6 知, $\mathbf{A}_k > 0$ 且 $\mathbf{A}_k$ 就是 $\mathbf{A}$ 的 k 阶顺序主子式. 故必要性成立.

7.3.2 正定二次型

再证充分性. 对 n 作数学归纳法.

当 $n = 1$ 时, $f(x_1) = a_{11}x_1^2$, 由条件 $a_{11} > 0$, 知 $f(x_1)$ 是正定的.

假设对 $n - 1$ 元的二次型充分性成立.

令 $f_{n-1}(x_1, x_2, \dots, x_{n-1}) = \sum_{i=1}^{n-1} \sum_{j=1}^{n-1} a_{ij}x_i x_j$. 它的矩阵是

$$\mathbf{A}_{n-1} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n-1} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n-1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n-11} & a_{n-12} & \cdots & a_{n-1n-1} \end{vmatrix}$$

显然 $\mathbf{A}_{n-1}$ 的顺序主子式就是 $\mathbf{A}$ 的前 $n - 1$ 个顺序主子式. 因为 $\mathbf{A}$ 的顺序主子式全大于零, 所以 $\mathbf{A}_{n-1}$ 的顺序主子式大于零. 由归纳假设知 $f_{n-1}(x_1, x_2, \dots, x_{n-1})$ 是正定的.

7.3.2 正定二次型

因此有可逆线性变换

$$\begin{cases} x_1 = g_{11}y_1 + g_{12}y_2 + \cdots + g_{1n-1}y_{n-1} \\ x_2 = g_{21}y_1 + g_{22}y_2 + \cdots + g_{2n-1}y_{n-1} \\ \quad \quad \quad \cdots \\ x_{n-1} = g_{n-11}y_1 + g_{n-12}y_2 + \cdots + g_{n-1n-1}y_{n-1} \end{cases}$$

使

$$f_{n-1}(x_1, x_2, \cdots, x_{n-1}) = y_1^2 + y_2^2 + \cdots + y_{n-1}^2$$

7.3.2 正定二次型

作线性变换

$$\begin{cases} x_1 = g_{11}y_1 + g_{12}y_2 + \cdots + g_{1n-1}y_{n-1} \\ x_2 = g_{21}y_1 + g_{22}y_2 + \cdots + g_{2n-1}y_{n-1} \\ \quad \quad \quad \cdots \\ x_{n-1} = g_{n-11}y_1 + g_{n-12}y_2 + \cdots + g_{n-1n-1}y_{n-1} \\ x_n = y_n \end{cases}$$

显然这是一个 n 元的可逆线性变换. 且

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, \cdots, x_n) &= \sum_{i=1}^{n-1} \sum_{j=1}^{n-1} a_{ij}x_i x_j + 2 \sum_{i=1}^{n-1} a_{in}x_i x_n + a_{nn}x_n^2 \\ &= y_1^2 + y_2^2 + \cdots + y_{n-1}^2 + 2 \sum_{i=1}^{n-1} b_{in}y_i y_n + a_{nn}y_n^2 \\ &= (y_1 + b_{1n}y_n)^2 + (y_2 + b_{2n}y_n)^2 + \cdots + (y_{n-1} + b_{1n-1}y_n)^2 + b_{nn}y_n^2 \end{aligned}$$

7.3.2 正定二次型

再令

$$\begin{cases} y_1 + b_{1n}y_n = z_1 \\ y_2 + b_{2n}y_n = z_2 \\ \dots\dots\dots \\ y_{n-1} + b_{1n-1}y_n = z_{n-1} \\ y_n = z_n \end{cases}$$

显然这也是一个 n 元的可逆线性变换. 且使得

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = z_1^2 + z_2^2 + \dots + z_{n-1}^2 + b_{nn}z_n^2$$

7.3.2 正定二次型

因此, 矩阵 A 与矩阵

$$\begin{pmatrix} 1 & & & \\ & \ddots & & \\ & & 1 & \\ & & & b_{nn} \end{pmatrix}$$

是合同的. 故存在可逆矩阵 C 使得

$$C^T A C = \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & \ddots & & \\ & & 1 & \\ & & & b_{nn} \end{pmatrix}$$

7.3.2 正定二次型

两边去行列式得

$$b_{nn} = |\mathbf{C}^T \mathbf{A} \mathbf{C}| = |\mathbf{C}|^2 |\mathbf{A}| > 0$$

所以 $b_{nn} > 0$, $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 的正惯性指数等于 n , 由推论 7.2 知 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 是正定的, 根据数学归纳法原理知充分性对于任意 n 成立.

综上所述, 定理成立. □

7.3.2 正定二次型

定理

n 阶实对称矩阵 A 是正定的充分必要条件是 A 的所有主子式大于零.

- 若 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 是正定的, 则当 $i \neq j$ 时有 $a_{ij}^2 \leq a_{ii}a_{jj}$.
- 绝对值最大的元素必在主对角线上.

7.3.2 正定二次型

例 7.8

设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 4x_2^2 + 4x_3^2 + 2\lambda x_1x_2 - 2x_1x_3 + 4x_2x_3$, 问, λ 取何值时, f 是正定的?

分析: 利用定理 7.7

7.3.2 正定二次型

因为二次型的正定与它的矩阵正定等价, 因此有:

定理 7.8

设 A 是 n 阶实对称矩阵, 则以下命题等价

- ① A 是正定矩阵;
- ② A 的特征值全为正实数;
- ③ A 与单位矩阵合同;
- ④ 存在实可逆矩阵 P , 使得 $A = P^T P$.

7.3.2 正定二次型

证明: (1) $\implies$ (2). 由于 A 实对称, 故有正交矩阵 Q 使得

$Q^T A Q = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$. 作正交变换 $X = QY$, 则二次型 $X^T A X = \lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + \dots + \lambda_n y_n^2$ 正定, 从而 $\lambda_i > 0$, 即 A 的特征值全为正实数.

(2) $\implies$ (3). 由于有正交矩阵 Q 使得 $Q^T A Q = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$ 以及 $\lambda_i > 0$, 所以再令 $Q_1 = \text{diag} \frac{1}{\sqrt{\lambda_1}}, \frac{1}{\sqrt{\lambda_2}}, \dots, \frac{1}{\sqrt{\lambda_n}}$, $C = Q Q_1$, 则 C 可逆且 $C^T A C = I_n$.

(3) $\implies$ (4). 由于 $C^T A C = I_n$, 则 $A = P^T P$, 其中, $P = C^{-1}$ 是实可逆矩阵.

(4) $\implies$ (1). 由 (4) 知, 对任何 n 维非零列向量 X , $PX \neq 0$, 从而 $X^T A X = (PX)^T P X > 0$, 故 A 是正定的. □

7.3.2 正定二次型: 例题

例 7.9

设 A 是 n 阶正定矩阵, 则 A^{-1} 也是正定矩阵.

证明: 由 A 是可逆的实对称矩阵, 从而 $(A^{-1})^T = (A^T)^{-1} = A^{-1}$, 即 A^{-1} 也是实对称矩阵.

由于 A 是正定矩阵, 故 A 的特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 全大于零, 从而有正交矩阵 Q 使得

$$Q^T A Q = Q^{-1} A Q = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$$

$$Q^T A^{-1} Q = Q^{-1} A^{-1} Q = \text{diag}\left(\frac{1}{\lambda_1}, \frac{1}{\lambda_2}, \dots, \frac{1}{\lambda_n}\right)$$

由于 $\frac{1}{\lambda_i} > 0, i = 1, 2, \dots, n$, 从而 A^{-1} 是正定的.



7.3.2 正定二次型: 例题

命题

- 设 A 是 n 阶正定矩阵, 则对任意整数 m , A^m 也是正定矩阵.
- 设 A, B 都是 n 阶正定矩阵, 则 $A + B$ 也是正定矩阵.

7.3.2 正定二次型: 例题

例 7.10

设实对称矩阵 A 满足 $A^2 - 3A + 2I = 0$, 证明: A 是正定的.

证明: 设 λ 是 A 的任一特征值, 则存在非零列向量 α , 使得 $A\alpha = \lambda\alpha$, 由于

$$(A^2 - 3A + 2I)\alpha = A^2\alpha - 3A\alpha + 2\alpha = (\lambda^2 - 3\lambda + 2)\alpha = 0$$

所以 $\lambda^2 - 3\lambda + 2 = 0$, 解得 $\lambda = 1$ 或 $\lambda = 2$. 表明 A 的特征值均为正实数, 又 A 实对称, 所以 A 是正定的. □

7.3.3 半正定二次型

定义 7.6

n 元实二次型 $\mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x}$ 称为是半正定的(负定, 半负定)的, 如果对于 $\mathbb{R}^n$ 中任一非零列向量 α 都有

$$\alpha^T \mathbf{A} \alpha \geq 0 \quad (\alpha^T \mathbf{A} \alpha < 0, \alpha^T \mathbf{A} \alpha \leq 0)$$

如果 $\mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x}$ 既不是半正定的, 又不是半负定的, 那么称它为不定。

定义 7.7

实对称矩阵 $\mathbf{A}$ 称为是半正定的(负定, 半负定)的, 如果实二次型 $\mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x}$ 是半正定的(负定, 半负定)的。

$$\alpha^T \mathbf{A} \alpha \geq 0 \quad (\alpha^T \mathbf{A} \alpha < 0, \alpha^T \mathbf{A} \alpha \leq 0)$$

如果 $\mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x}$ 既不是半正定的, 又不是半负定的, 那么称它为不定。

7.3.3 半正定二次型

定理

下述论断等价

- ① n 元实二次型 $\mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x}$ 称为是半正定的.
- ② 它的正惯性指数等于它的秩.
- ③ 它的规范形是 $y_1^2 + y_2^2 + \cdots + y_r^2 (0 \leq r \leq n)$.
- ④ 它的标准形中 n 个系数全非负.

7.3.3 半正定二次型

定理

下述论断等价

- ① n 阶实对称矩阵 A 是半正定的.
- ② A 的正惯性指数等于它的秩.
- ③ $A \cong \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, 其中 $r = r(A)$.
- ④ A 的合同标准形中 n 个主对角元素全非负.
- ⑤ A 的特征值全非负.

7.3.3 半正定二次型

定理

实对称矩阵 A 是半正定的当且仅当 A 的所有主子式全非负.

定理

实对称矩阵 A 是负定的当且仅当 A 的奇数阶顺序主子式全小于 0, 偶数阶顺序主子式全大于 0.

7.3.2 正定二次型: 例题

例 7.11

写出二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = \mathbf{x}^T \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} \mathbf{x}$$

的矩阵.

7.3.2 正定二次型: 例题

解: 令

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$$

由于 $\mathbf{A}$ 不是对称矩阵, 因此不是二次型的矩阵. 由二次型的矩阵的定义可设 $\mathbf{B} = \frac{1}{2}(\mathbf{A} + \mathbf{A}^T)$, 易知 $\mathbf{B}$ 为二次型 f 的矩阵. 即

$$\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 3 & 5 & 7 \\ 5 & 7 & 9 \end{pmatrix}$$

7.3.2 正定二次型: 例题

例 7.12

设有 n 元实二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = (x_1 + a_1 x_2)^2 + (x_2 + a_2 x_3)^2 + \dots + (x_{n-1} + a_{n-1} x_n)^2 + (x_n + a_n x_1)^2$, 其中 $a_i (i = 1, 2, \dots, n)$ 为实数. 试问: 当 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 满足何条件时, 二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 为正定二次型.

7.3.2 正定二次型: 例题

解: 因为对任意 $x = (x_1, x_2, \dots, x_n) \neq 0$, 二次型

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) \geq 0$$

因此二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 为正定二次型的充要条件是齐次线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + a_1 x_2 = 0 \\ x_2 + a_2 x_3 = 0 \\ \dots\dots\dots \\ x_{n-1} + a_{n-1} x_n = 0 \\ x_n + a_n x_1 = 0 \end{cases}$$

只有零解. 即系数矩阵的行列式不等于零.

7.3.2 正定二次型: 例题

令系数矩阵为 $\mathbf{A}$, 则

$$\mathbf{A} = \begin{vmatrix} 1 & a_1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & a_2 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & a_{n-1} \\ a_n & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$$

将 $\mathbf{A}$ 按第一列展开, 易得 $|\mathbf{A}| = 1 + (-1)^{n+1}a_1a_2\cdots a_n \neq 0$.

故当 $1 + (-1)^{n+1}a_1a_2\cdots a_n \neq 0$ 时 f 是正定二次型.

7.3.2 正定二次型: 例题

例 7.13

设 $\mathbf{A}$ 为 m 阶实对称正定矩阵, $\mathbf{B}$ 为 $m \times n$ 实矩阵, 证明 $\mathbf{B}^T \mathbf{A} \mathbf{B}$ 为正定矩阵的充要条件是 $r(\mathbf{B}) = n$.

7.3.2 正定二次型: 例题

证明: 必要性. $\mathbf{B}^T \mathbf{A} \mathbf{B}$ 为正定矩阵, 则对任意 n 维非零列向量 x 有

$$x^T (\mathbf{B}^T \mathbf{A} \mathbf{B}) x > 0$$

即 $(\mathbf{B}x)^T \mathbf{A} (\mathbf{B}x) > 0$, 从而 $\mathbf{B}x \neq 0$. 因此, $\mathbf{B}x = 0$ 只有零解, 故 $r(\mathbf{B}) = n$.

充分性. 因为 $(\mathbf{B}^T \mathbf{A} \mathbf{B})^T = (\mathbf{B}^T \mathbf{A} \mathbf{B})$, 故 $(\mathbf{B}^T \mathbf{A} \mathbf{B})$ 为实对称矩阵, 若 $r(\mathbf{B}) = n$, 则对于任意非零列向量 x 有 $\mathbf{B}x \neq 0$, 又因为 $\mathbf{A}$ 是正定矩阵, 故有

$$(\mathbf{B}x)^T \mathbf{A} (\mathbf{B}x) > 0 \implies x^T (\mathbf{B}^T \mathbf{A} \mathbf{B}) x > 0$$

故 $\mathbf{B}^T \mathbf{A} \mathbf{B}$ 为正定矩阵. □

附录

练习题

计算与证明

1.p51

已知二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_2^2 + 2x_3^2 + 2ax_2x_3$ ($a < 0$) 通过正交变换 $\mathbf{X} = \mathbf{QY}$ 化为标准形 $f(y_1, y_2, y_3) = by_1^2 + y_2^2 + 4y_3^2$,

- (1) 求参数 a, b .
- (2) 所用正交变换矩阵 $\mathbf{Q}$.

计算与证明

解: (1) 由二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_2^2 + 2x_3^2 + 2ax_2x_3$ 易知其矩阵为

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & a \\ 0 & a & 2 \end{pmatrix}$$

再由已知条件知通过正交变换得到的与 $\mathbf{A}$ 合同的对角矩阵 $\mathbf{\Lambda}$ 为

$$\mathbf{\Lambda} = \begin{pmatrix} b & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

且有

$$\begin{cases} 1 + 2 + 2 = b + 1 + 4 \\ 4 - a^2 = 4b \end{cases} \implies \begin{cases} b = 0 \\ a = -2 \end{cases}$$

计算与证明

(2): 由 (1) 知

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -2 \\ 0 & -2 & 2 \end{pmatrix}$$

故特征多项式为

$$|\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A}| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda - 2 & 2 \\ 0 & 2 & \lambda - 2 \end{vmatrix} = \lambda(\lambda - 1)(\lambda - 4)$$

从而 $\mathbf{A}$ 的特征值为 $\lambda_1 = 0, \lambda_2 = 1, \lambda_3 = 4$

计算与证明

- 当 $\lambda_1 = 0$ 时, 解齐次线性方程组 $-\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{0}$.

$$-\mathbf{A} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 2 \\ 0 & 2 & -2 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{初等行变换}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

故基础解系为 $\zeta_1 = (0, 1, 1)^T$

- 当 $\lambda_1 = 1$ 时, 解齐次线性方程组 $(\mathbf{I} - \mathbf{A})\mathbf{x} = \mathbf{0}$.

$$\mathbf{I} - \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 \\ 0 & 2 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{初等行变换}} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

故基础解系为 $\zeta_2 = (1, 0, 0)^T$

计算与证明

- 当 $\lambda_3 = 4$ 时, 解齐次线性方程组 $(4\mathbf{I} - \mathbf{A})\mathbf{x} = \mathbf{0}$.

$$4\mathbf{I} - \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 2 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{初等行变换}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

故基础解系为 $\zeta_3 = (0, 1, -1)^T$ 将 $\zeta_1, \zeta_2, \zeta_3$ 单位化得

$$\mathbf{e}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(0, 1, 1)^T$$

$$\mathbf{e}_2 = (1, 0, 0)^T$$

$$\mathbf{e}_3 = \frac{1}{\sqrt{2}}(0, 1, -1)^T$$

计算与证明

故所用正交变换矩阵

$$\mathbf{Q} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$$

计算与证明

2.p52

设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = (1-a)x_1^2 + (1-a)x_2^2 + 2x_3^2 + 2(1+a)x_1x_2$ 的秩为 2

- (1) 求 a 的值.
- (2) 求正交变换 $x = Qy$, 把 $f(x_1, x_2, x_3)$ 化成标准形.
- (3) 求方程 $f(x_1, x_2, x_3) = 0$ 的解.

计算与证明

解: (1) 易知二次型的矩阵 $\mathbf{A}$ 可写成如下

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1-a & 1+a & 0 \\ 1+a & 1-a & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

又

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1-a & 1+a & 0 \\ 1+a & 1-a & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{初等行变换}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2a & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

故要使秩为 2, 有 $a = 0$.

计算与证明

(2) 由 (1) 知

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

故特征多项式为

$$|\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A}| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -1 & 0 \\ -1 & \lambda - 1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda - 2 \end{vmatrix} = \lambda(\lambda - 2)^2$$

从而 $\mathbf{A}$ 的特征值为 $\lambda_1 = 0, \lambda_2 = \lambda_3 = 2$

计算与证明

- 当 $\lambda_1 = 0$ 时, 解齐次线性方程组 $(-\mathbf{A})\mathbf{x} = \mathbf{0}$.

$$-\mathbf{A} = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 0 \\ -1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{初等行变换}} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

故基础解系为 $\xi_1 = (-1, 1, 0)^T$

- 当 $\lambda_2 = \lambda_3 = 2$ 时, 解齐次线性方程组 $(2\mathbf{I} - \mathbf{A})\mathbf{x} = \mathbf{0}$.

$$2\mathbf{I} - \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{初等行变换}} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

故基础解系为 $\xi_2 = (0, 0, 1)^T, \xi_3 = (1, 1, 0)^T$, 注意到 ξ_2, ξ_3 是正交向量组, 下面将 ξ_1, ξ_2, ξ_3 单位化.

计算与证明

将 ξ_1, ξ_2, ξ_3 单位化得到如下标准正交向量组.

$$e_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(-1, 1, 0)^T$$

$$e_2 = (0, 0, 1)^T$$

$$e_3 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1, 0)^T$$

故令

$$Q = (e_1, e_2, e_3) = \begin{pmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

计算与证明

从而正交变换为

$$x = Qy = \begin{pmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} y$$

标准形为

$$f(x_1, x_2, x_3) = 2y_2^2 + 2y_3^2$$

(3)

$$f(x_1, x_2, x_3) = 0 \iff (x_1 + x_2)^2 + 2x_3^2 = 0 \iff x_1 + x_2 = 0, x_3 = 0$$

计算与证明

即齐次方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 0 \\ x_3 = 0 \end{cases}$$

易得一个基础解系为 $\xi = (1, -1, 0)^T$ 故通解为 $k\xi$, 其中 k 为任意常数.

计算与证明

4.p52

设 A, B 是 n 阶正定矩阵, 证明 A, B 合同.

证明: 因为 A, B 是 n 阶正定矩阵, 故 A, B 合同于单位矩阵 I . 即存在可逆矩阵 Q_1, Q_2 使得

$$Q_1^T A Q_1 = I = Q_2^T B Q_2$$

即

$$(Q_2^T)^{-1} Q_1^T A Q_1 Q_2^{-1} = B$$

则有

$$(Q_1 Q_2^{-1})^T A Q_1 Q_2^{-1} = B$$

令 $Q_1 Q_2^{-1} = Q$, 则 Q 可逆. 从而 A, B 合同.



计算与证明

5.p52

设 A, B 是 n 阶正定矩阵, 证明 AB 也正定的充要条件是 $AB = BA$.

证明: 必要性. 由已知知 A, B, AB 为实对称矩阵. 故有

$$B = B^T, A = A^T, AB = (AB)^T$$

所以有

$$AB = (AB)^T = B^T A^T = BA$$

即

$$AB = BA$$

计算与证明

充分性. 由已知知 A, B 为实对称矩阵. 故有 $B = B^T, A = A^T$, 从而有

$$AB = A^T B^T = (BA)^T$$

又 $AB = BA$, 故 $AB = (AB)^T$, 即 AB 为实对称矩阵. 又 A, B 是 n 阶正定矩阵, 故存在可逆矩阵 P, Q 使得

$$A = P^T P, B = Q^T Q$$

又

$$QP^T PQ^T = QP^T PQ^T QQ^{-1} = QABQ^{-1}$$

即 $QP^T PQ^T$ 与 AB 相似. 故它们有相同的特征值. 注意到 $QP^T PQ^T = (PQ^T)^T PQ^T$, 即 $QP^T PQ^T$ 是正定的, 从而其特征值均为正实数, 因此 AB 的特征值也均为正实数, 故 AB 是正定的. □

计算与证明

1.p47

已知 n 阶矩阵 A 的 n 个特征值为 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$, 求矩阵 $2\mathbf{I} - \mathbf{A}$ 和 $\mathbf{I} + \mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P}$ 的特征值, 并计算行列式 $|2\mathbf{I} - \mathbf{A}|$ 和 $|\mathbf{I} + \mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P}|$ 的值.

解: 令 $\varphi(x) = 2 - x$, 则 $\varphi(\mathbf{A}) = 2\mathbf{I} - \mathbf{A}$ 的特征值为 $\varphi(\lambda_i) = 2 - \lambda_i (i = 1, 2, \dots, n)$.

设 $\mathbf{I} + \mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P}$ 的特征值为 λ . 则 $\mathbf{I} + \mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P}$ 的特征多项式为

$$|\lambda\mathbf{I} - (\mathbf{I} + \mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P})|$$

又

$$|\lambda\mathbf{I} - (\mathbf{I} + \mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P})| = |\lambda\mathbf{I} - (\mathbf{I} + \mathbf{A})|$$

即 $\mathbf{I} + \mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P}$ 的特征多项式与 $\mathbf{I} + \mathbf{A}$ 的特征多项式相同, 故特征值相同.

计算与证明

4.p47

设矩阵

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ x & 4 & y \\ -3 & -3 & 5 \end{pmatrix}$$

, 已知 $\mathbf{A}$ 有 3 个线性无关的特征向量, $\lambda = 2$ 是 $\mathbf{A}$ 的二重特征值, 试求可逆矩阵 $\mathbf{P}$, 使得 $\mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P}$ 为对角矩阵.

计算与证明

解: 因为 A 有 3 个线性无关的特征向量, 故 A 可对角化. 又 $\lambda = 2$ 是 A 的二重特征值, 因此 $2I - A$ 的秩为 $3-2=1$. 即

$$2I - A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -x & -2 & -y \\ 3 & 3 & -3 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{初等行变换}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2-x & 0 & -2-y \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

的秩为 1, 故 $x = 2, y = -2$. 故

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & 4 & -2 \\ -3 & -3 & 5 \end{pmatrix}$$

可计算出 A 的特征值为 $\lambda_1 = 6, \lambda_2 = \lambda_3 = 2$.

计算与证明

- 当 $\lambda_1 = 6$ 时, 解齐次线性方程组 $(6\mathbf{I} - \mathbf{A})\mathbf{x} = \mathbf{0}$.

$$6\mathbf{I} - \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 5 & 1 & -1 \\ -2 & 2 & 2 \\ 3 & 3 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{初等行变换}} \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 0 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

故基础解系为 $\xi_1 = (1, -2, 3)^T$

- 当 $\lambda_2 = \lambda_3 = 2$ 时, 解齐次线性方程组 $(2\mathbf{I} - \mathbf{A})\mathbf{x} = \mathbf{0}$.

$$2\mathbf{I} - \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -2 & -2 & 2 \\ 3 & 3 & -3 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{初等行变换}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

故基础解系为 $\xi_2 = (1, 1, 0)^T, \xi_3 = (1, 0, 1)^T$

计算与证明

取

$$\mathbf{P} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -2 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

则有

$$\mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P} = \begin{pmatrix} 6 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

计算与证明

4.p47

设 A 为三阶矩阵, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是线性无关的三维列向量, 且满足:

$$A\alpha_1 = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3, A\alpha_2 = 2\alpha_2 + \alpha_3, A\alpha_3 = 2\alpha_2 + 3\alpha_3$$

- (1) 求矩阵 B , 使得 $A(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)B$.
- (2) 求矩阵 A 的特征值.
- (3) 求可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP$ 为对角矩阵.

计算与证明

解: 因为

$$(\mathbf{A}\alpha_1, \mathbf{A}\alpha_2, \mathbf{A}\alpha_3) = \mathbf{A}(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$$

(1) 由上述等式知

$$(\mathbf{A}\alpha_1, \mathbf{A}\alpha_2, \mathbf{A}\alpha_3) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix} = \mathbf{A}(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$$

又

$$\mathbf{A}(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)\mathbf{B}$$

故

$$(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix} = \mathbf{A}(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)\mathbf{B}$$

计算与证明

即

$$(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \left(\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix} - \mathbf{B} \right) = \mathbf{0}$$

因为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是线性无关的三维列向量, 故 $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 可逆, 从而

$$\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

(2) 令 $\mathbf{Q} = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, 则由 (1) 知 $\mathbf{Q}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{Q} = \mathbf{B}$, 故 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 相似, 从而有相同的特征值. 易求得 $\mathbf{B}$ 的特征值为 $1, 1, 4$. 因此矩阵 $\mathbf{A}$ 的特征值为 $1, 1, 4$.

计算与证明

(3) 由

$$\begin{cases} A\alpha_1 = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 \\ A\alpha_2 = 2\alpha_2 + \alpha_3 \\ A\alpha_3 = 2\alpha_2 + 3\alpha_3 \end{cases} \implies \begin{cases} A(\alpha_1 - \alpha_2) = \alpha_1 - \alpha_2 \\ A(\alpha_2 + \alpha_3) = 4(\alpha_2 + \alpha_3) \\ A(\alpha_3 - \alpha_2 - \alpha_1) = \alpha_3 - \alpha_2 - \alpha_1 \end{cases}$$

因为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是线性无关的三维列向量, 故 $\beta_1 = \alpha_1 - \alpha_2, \beta_2 = 4(\alpha_2 + \alpha_3), \beta_3 = \alpha_3 - \alpha_2 - \alpha_1$ 均不等于零向量. 从而 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 为 A 的特征向量, 所属的特征值分别为 1, 4, 1. 又 A 为三阶矩阵, 故 A 的全部特征值为 1, 4, 1.

设存在一组实数 k_1, k_3 使得

$$k_1\beta_1 + k_3\beta_3 = 0$$

化简整理得

$$(k_1 - k_3)\alpha_1 - (k_1 + k_3)\alpha_2 + k_3\alpha_3 = 0$$

计算与证明

因为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是线性无关的三维列向量, 故有 $k_3 = 0 = k_1$, 即 β_1, β_3 线性无关, 从而 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 为 A 的线性无关的特征向量. 令

$$P = (\beta_1, \beta_2, \beta_3)$$

则

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

计算

1.p38

设三维向量 $\alpha_1 = (1 + \lambda, 1, 1)^T$, $\alpha_2 = (1, 1 + \lambda, 1)^T$, $\alpha_3 = (1, 1, 1 + \lambda)^T$, $\beta = (0, \lambda, \lambda)^T$, 问 λ 取何值时, 有

- ① β 可以由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 唯一线性表示;
- ② β 可以由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 但表示不唯一;
- ③ β 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示.

计算

解: 问题等价于参数 λ 取何值时方程组 $\beta = x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + x_3\alpha_3$ 是否有解, 唯一解, 无穷多解. 即

$$\begin{cases} (1 + \lambda)x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + (1 + \lambda)x_2 + x_3 = \lambda \\ x_1 + x_2 + (1 + \lambda)x_3 = \lambda^2 \end{cases}$$

是否有解, 唯一解, 无穷多解.

计算

设系数矩阵为

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1+\lambda & 1 & 1 \\ 1 & 1+\lambda & 1 \\ 1 & 1 & 1+\lambda \end{pmatrix} \implies |\mathbf{A}| = \begin{vmatrix} 1+\lambda & 1 & 1 \\ 1 & 1+\lambda & 1 \\ 1 & 1 & 1+\lambda \end{vmatrix} = \lambda^2(\lambda+3)$$

- 当 $\lambda \neq 0, -3$ 时, $|\mathbf{A}| \neq 0$, 根据克莱姆法则知方程组有唯一解, 从而 β 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 唯一线性表示;
- 当 $\lambda = 0$ 时, 方程组可写成 $x_1 + x_2 + x_3 = 0$, 此时 $r(\mathbf{A}) = 1 < 3$, 故有无穷多解, 从而 β 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 且表示法不唯一;
- 当 $\lambda = -3$ 时, $r(\mathbf{A}) = 2, r(\mathbf{B}) = 3$, 故此时无解. 即 β 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示.

计算

2.p38 题略

解: 问题等价于参数 λ 取何值时下述方程组是否有解, 唯一解, 无穷多解.

$$\begin{cases} x + y + 2z = 1 \\ x + \lambda y + z = 2 \\ \lambda x + y + z = 1 + \lambda \end{cases}$$

设方程组的系数矩阵和增广矩阵分别为 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$. 对增广矩阵 $\mathbf{B}$ 施行行初等变换

$$\mathbf{B} = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & \lambda & 1 & 2 \\ \lambda & 1 & 1 & 1 + \lambda \end{array} \right) \xrightarrow{\text{初等行变换}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & \lambda - 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & \lambda & -1 \end{array} \right)$$

计算

- 当 $\lambda \neq 0, 1$ 时, $r(\mathbf{A}) = r(\mathbf{B}) = 3$, 知方程组有唯一解, 此时三个平面交于一点;
- 当 $\lambda = 1$ 时, $r(\mathbf{A}) = r(\mathbf{B}) = 2 < 3$, 故方程组有无穷多解, 此时三个平面交于一直线;
- 当 $\lambda = 0$ 时, $r(\mathbf{A}) = 2, r(\mathbf{B}) = 3$, 故方程组无解. 此时三个平面无公共点;

(2) 由 (1) 知当 $\lambda = 1$ 时, 三个平面交于一直线; 直线的一般式方程如下

$$\begin{cases} x + y + 2z = 1 \\ x + y + 2z = 2 \end{cases}$$

且易知两平面的法向量分别为 $\vec{n}_1 = (1, 1, 2), \vec{n}_2 = (1, 1, 1)$.

计算

故可取交线的方向向量 $\vec{s}$ 为

$$\vec{s} = \vec{n}_1 \times \vec{n}_2$$

即

$$\vec{s} = \vec{n}_1 \times \vec{n}_2 = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = -i - j = (-1, -1, 0)$$

由方程组知 $z = -1$, 令 $x = 0$, 则直线过点 $(0, 3, -1)$, 从而直线的对称式为

$$\frac{x}{-1} = \frac{y-3}{-1} = \frac{z+1}{0}$$

计算

3.p38 题略

解: 方法一: 设齐次方程组的系数矩阵为 $\mathbf{A}$, 则由题意知 $r(\mathbf{A}) = 2$, 且自由量的个数为 2, 由基础解系的构造法知可取 x_1, x_2 作为自由未知量. 显然原方程组与下面的行最简矩阵对应的方程组同解

$$\begin{cases} x_3 = ax_1 + bx_2 \\ x_4 = cx_1 + dx_2 \end{cases}$$

其中 a, b, c, d 为待定系数.

计算

由基础解系可得

$$\begin{cases} a = 2 \\ b = -1 \\ c = 3 \\ d = 1 \end{cases}$$

故齐次线性方程组可取为

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 - x_3 = 0 \\ 3x_1 + x_2 - x_4 = 0 \end{cases}$$

计算

解: 方法二: 设齐次方程组的系数矩阵为 $\mathbf{A}$, 则由题意知 $\mathbf{A}\xi_1 = \mathbf{0}, \mathbf{A}\xi_2 = \mathbf{0}$, 即

$$(\mathbf{A}\xi_1, \mathbf{A}\xi_2) = (\mathbf{0}, \mathbf{0}) = \mathbf{A}(\xi_1, \xi_2)$$

从而

$$(\xi_1, \xi_2)^T \mathbf{A}^T = (\mathbf{0}, \mathbf{0})^T$$

即

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \mathbf{A}^T = \begin{pmatrix} \mathbf{0}^T \\ \mathbf{0}^T \end{pmatrix}$$

令 $\mathbf{A}^T = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$, $\mathbf{B} = (\xi_1, \xi_2)^T$, 则上式等价于

$$\mathbf{B}\alpha_i = \mathbf{0}, (i = 1, 2, 3, 4)$$

因此转化为 4 个齐次线性方程组, 由此即可求出 $\mathbf{A}$.